BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISO 9001:2000

PGS. TS. NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH

GIÁO TRÌNH

KỸ THUẬT ROBOT

EBOOKBKMT.COM

TÀI LIỆU KỸ THUẬT MIỄN PHÍ

NHÀ XUẤT BẢN
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

Mục lục

EBOOKBKMT.COM

TÀI LIỆU KỸ THUẬT MIỄN PHÍ

Lời nói đầu

Chương 1 Giới thiệu về kỹ thuật robot

Chương 2 Nền tảng robot

Chương 3 Biển diễn hướng và vị trí

Chương 4 Động học robot

Chương 5 Jacobi và động học vận tốc

Chương 6 Động lực học robot

Chương 7 Bộ điều khiển robot

Chương 8 Tạo quỹ đạo chuyển động robot

Chương 9 Cảm biến trang bị robot

Chương 10 Xử lý giọng nói

Tài liệu tham khảo

LỜI NÓI ĐẦU

Trong "Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam" luôn khẳng định Cơ điện tử là một trong những hướng công nghệ trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Trên thế giới, Cơ điện tử là một trong những lĩnh vực chiến lược đóng vai trò quan trọng của các nền kinh tế phát triển. Kỹ thuật Cơ điện tử là một lĩnh vực khoa học công nghệ được hình thành từ sự cộng năng của ba ngành Khoa học Công nghệ chủ yếu là Cơ khí, Điện tử và Công nghệ thông tin nhằm hoàn thiện, linh hoạt hóa, thông minh hóa các thiết bị máy móc phục vụ con người. Và khi nhắc đến Cơ điện tử, chúng ta không thể quên rằng robot chính là sản phẩm đặc trưng của ngành cơ điện tử. Trong những năm vừa qua cùng với sự lớn mạnh của khoa học công nghệ, kỹ thuật robot cũng không ngừng phát triển. Cuốn giáo trình này hy vọng giúp cho người yêu thích và quan tâm đến robot có thể hiểu về robot, biết về kỹ thuật robot được sử dụng hiện nay trên thế giới.

Cuốn giáo trình này cũng không có tham vọng đưa ra tất cả các kiến thức về robot, mà chỉ giúp cho người đọc có cái nhìn toàn diện và cụ thể cho từng phần cấu

Hồ Chí Minh hoặc thông qua địa chỉ email: thinhnt@hcmute.edu.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 7 năm 2014

Tác giả
PGS. TS. Nguyễn Trường Thịnh

Chương 1
GIỚI THIỆU VỀ KỸ THUẬT ROBOT

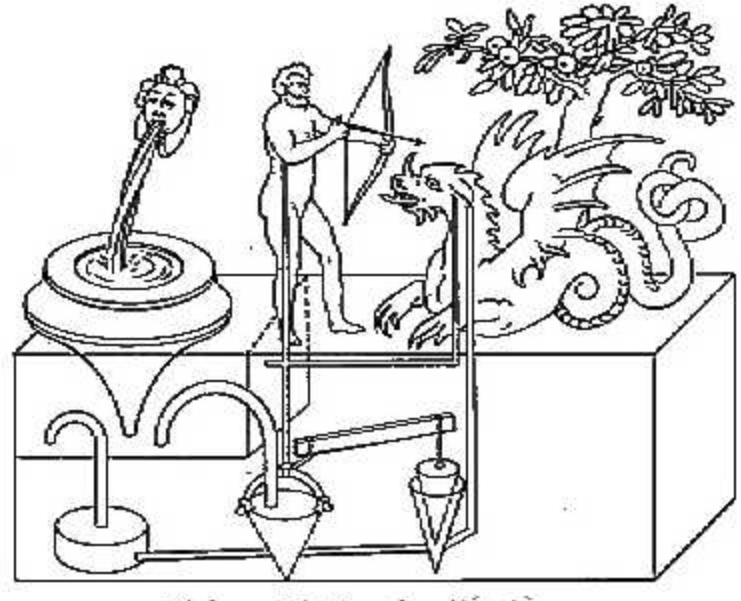
1.1. GIỚI THIỆU

Hầu hết mọi người đều đã được nghe về tay máy, người máy hay robot nhưng không phải ai trong chúng ta đều biết chắc chắn robot là gì. Robot xuất phát ban đầu từ những câu chuyện tưởng như là viễn tưởng được hiện thực hóa vào đời sống con người. Khi nói về robot, chúng ta thường nghĩ đến đó là những cỗ máy với hình dạng con người với đặc tính phỏng sinh. Tuy nhiên, robot không chỉ là là những cỗ máy giống người hoặc sinh vật mà nó còn là những cánh tay máy phục vụ công nghiệp hoặc những dây chuyền tự động hóa. Theo tiêu chuẩn ISO 8373 của Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (International Organization for Standardization) định nghĩa robot công nghiệp như sau: "Robot là một tay máy phục vụ đa mục đích, có

các tác vụ khác nhau một cách tự động. Những máy điều khiển bằng máy tính được thiết kế để thực hiện một công việc chuyên biệt nào đó và yêu cầu thiết kế lại khi thực hiện nhiệm vụ khác thì không được gọi là robot, ngay cả những máy được điều khiển từ xa cũng không phải là robot.

1.1.1. Lịch sử của kỹ thuật robot

Trong suốt nhiều thế kỷ, con người đã chế tạo các cơ cấu thay thế các bộ phận trong cơ thể con người. Hầu hết trong giai đoạn đầu trước công nguyên, các thiết bị tự động đều mang tính chất tâm linh nhiều hơn tính chất phục vụ cho cuộc sống con người. Người Ai cập cổ đại gắn các cơ cấu cơ khí như các cánh tay vào các bức tượng các vị thánh, thần. Các cánh tay này được điều khiển bởi người giáo sỹ. Người Hy Lạp chế tạo các tượng hoạt động bằng các hệ thống truyền động lưu chất là nước và đây là nguồn gốc của khoa học thủy lực ngày nay. Và từ những năm trước công nguyên đã xuất hiện các máy móc tự động. Hình 1.1 cho thấy sơ đồ nguyên lý máy tự động truyền động bằng nước từ xa xưa được gọi là máy Hercules giết rồng. Con rồng sẽ phun nước vào Hercules và Hercules sẽ giết rồng bằng cách bắn mũi tên vào nó. Hệ thống truyền động bằng nước này được chế tạo bởi Alexandria khoảng vào 300 năm trước công nguyên.

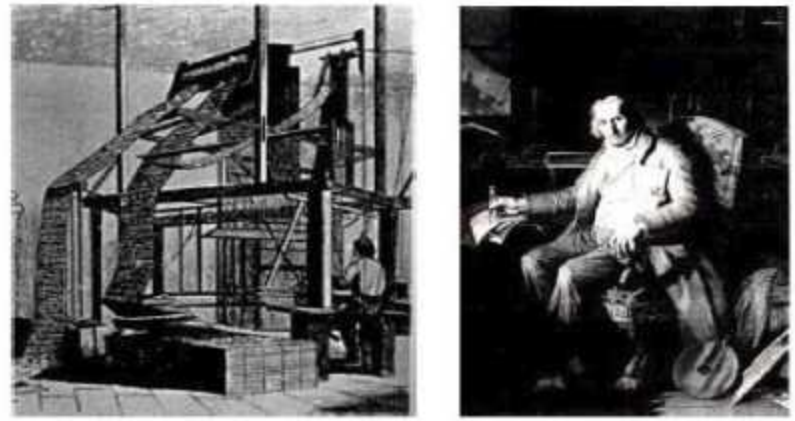


Hình 1.1: Máy Hercules giết rồng

Cách đây vài trăm năm đã xuất hiện các máy tự động cơ khí đầu tiên là phục vụ cho việc giải trí. Các bản nhạc sẽ được phát ra tự động hoàn toàn và lặp đi lặp lại thông qua việc lên giây cót, thiết bị này gọi là hộp âm nhạc đó cũng là đĩa mang chương trình đầu tiên trên thế giới. Các máy móc và hệ thống tự động bắt đầu phát triển cùng với cuộc cách mạng công nghiệp. Ví dụ máy tự động hoàn toàn sử dụng trong công nghiệp dệt ở Pháp và Ý. Trước đó, quá trình dệt vải hoàn toàn thủ công và tạo hoa văn đều do con người điều khiển khung dệt vải như hình 1.2. Vào năm 1801, Jacquard phát minh ra máy dệt sử dụng bìa đục lỗ để xác định hình ảnh cần được dệt. Đây là một

trong những máy tự động đầu tiên được chỉ ra ở hình 1.3.a. Để dệt nên chân dung của chính mình, Jaquard đã sử dụng 10000 bìa đục lỗ trên lụa đen và trắng. Hình 1.3.b là chân dung Jaquard được dệt bởi khung dệt điều khiển bằng bìa đục lỗ. Các bìa đục lỗ này có thể được đục các lỗ khác nhau để tạo nên những hoa văn mà người ta mong muốn. Tuy nhiên, các máy dệt này là máy tương đối đơn giản, không mang tính thông minh, quá trình lập trình này vẫn phải thực hiện bằng tay và những hoa văn phức tạp đòi hỏi kỹ năng của người thợ đục lỗ khá nhiều.

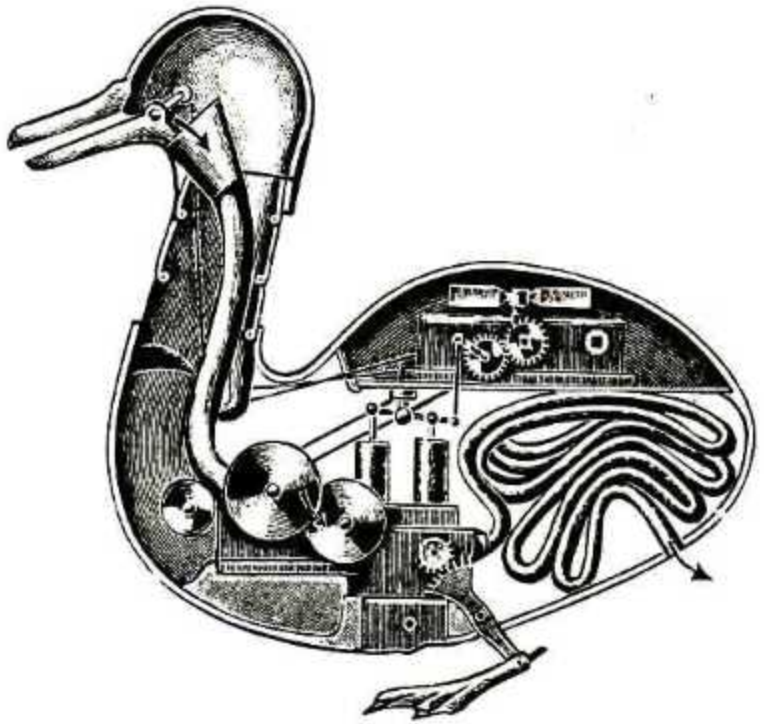
Hình 1.2: Dệt vải tại Trung Quốc ngày xưa, thay đổi hình dạng hoa văn bằng người



a. Máy dệt tự động b. Chân dung Jacquard

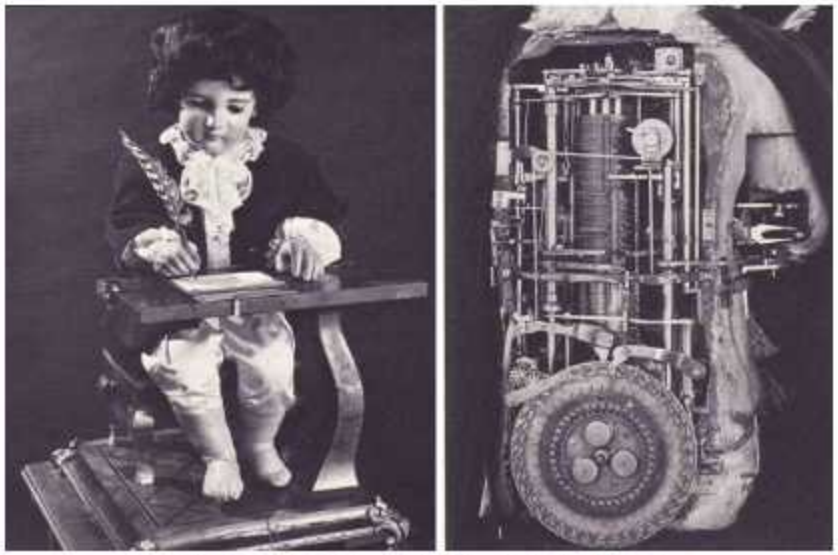
Hình 1.3: Máy dệt tự động bằng bìa đục lỗ và chân dung Jacquard được dệt

Trong thế kỷ thứ XIX, các máy móc tự động cũng đã được chế tạo khá nhiều tại Châu Âu. Hầu hết, các máy này đều được điều khiển bởi các cơ cấu cam, các khâu truyền động hay các trống thùng... Đây là giai đoạn đầu của tự động hóa. Lúc ban đầu, các máy tự động này đều được thiết kế dưới hình dạng người nổi tiếng, các phụ nữ, người đánh trống thổi sáo. Vào năm 1738, Vaucanson chế tạo hai con vịt máy được điều khiển hoàn toàn bằng cơ khí. Sơ đồ được biểu diễn ở hình 1.4, con vịt này có thể di chuyển, ăn, bơi, tiêu hóa,...

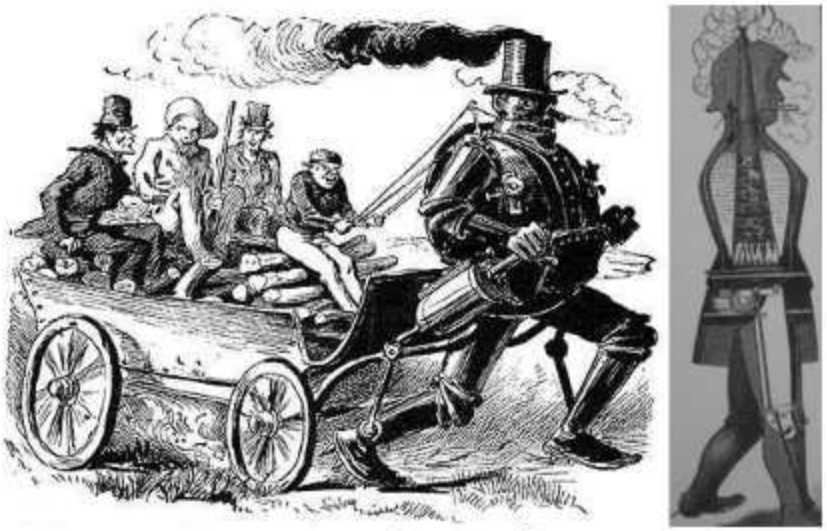


Hình 1.4: Sơ đồ của vịt máy Vaucanson

Ngoài ra, với mong muốn chế tạo ra một người máy thay thế và phục vụ con người, từ các thế kỷ trước, các nhà chế tạo đã cố gắng thiết kế các máy móc có hình dạng giống con người và có thể thực hiện được các hoạt động của con người. Ở bảo tàng lịch sử nghệ thuật Thụy Sĩ có trưng bày một robot cơ khí được chế tạo từ năm 1774, robot này có thể chấm viết lông ngỗng vào mực và viết theo chương trình lập sẵn bằng các cơ cấu cam. Nó được lập trình bằng cách thay thế các cơ cấu cam. Máy này được gọi là thư ký máy hay "The young writer"(hình 1.5). Cũng vào thế kỷ này, các máy móc tự động cơ khí được chế tạo khá nhiều để có thể thực hiện nhiều chức năng, ngay cả các chức năng phức tạp như vẽ, viết. Và lúc này, nghệ thuật và kỹ thuật đã được kết hợp nhuần nhuyễn vào trong các ứng dụng giải trí như Jacques De Vaucason cũng chế tạo ra máy thổi sáo dưới dạng người. Với máy này có thể đưa môi bằng cao su vào chính xác vị trí để đưa dòng khí vào và điều khiển dòng khí vào trong để tạo ra những nốt âm nhạc khác nhau như cách người nhạc công làm. Bằng cách làm các ngón tay di chuyển trên các lỗ của sáo, robot này có thể thực hiện được 12 bài khác nhau. Vào năm 1865 trên tạp chí American Magazine có đăng một câu chuyện khoa học viễn tưởng về một người máy có thể di chuyển trên hai chân hoạt động bằng hơi nước như hình gọi làm Steam Man (người hơi nước). Robot này sau này có đặc tính giống và phức tạp như những robot dạng người chế tạo trong thế kỷ XX và thế kỷ XXI.

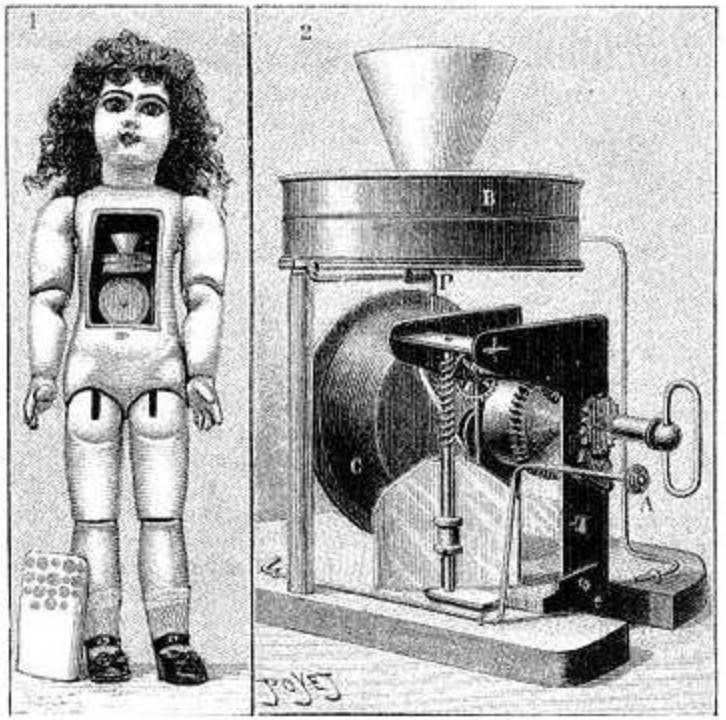


Hình 1.5: Phía trước và phía sau máy thư ký



Hình 1.6: Câu chuyện khoa học viễn tưởng về người hơi nước (Steam man)

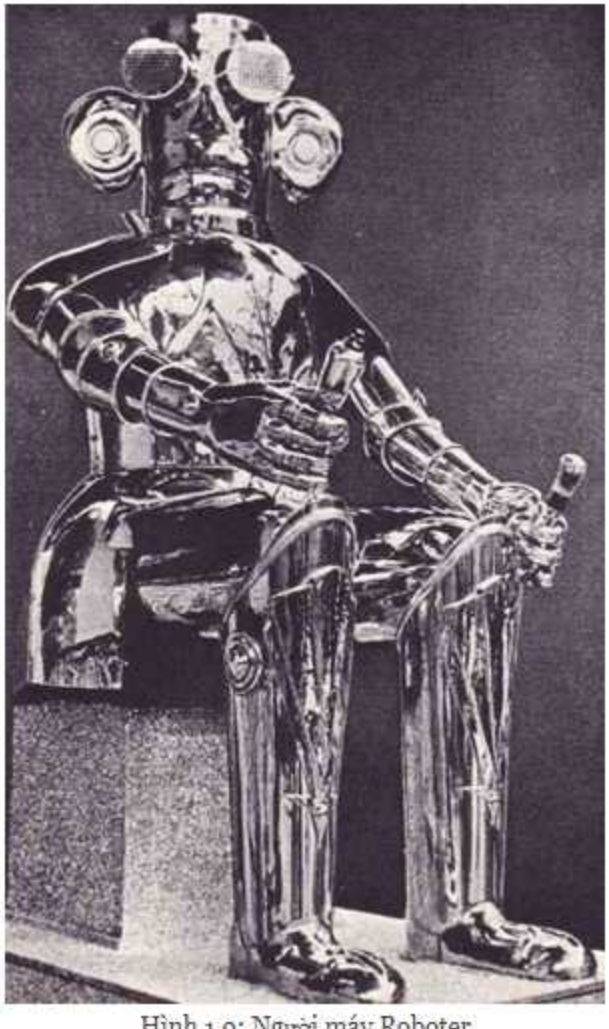
Vào năm 1890, Edison đã tung ra sản phẩm búp bê biết nói (hình 1.7) đây là bước tiến lớn trong lịch sử máy hát đĩa - máy quay đĩa đầu tiên trên thị trường giải trí gia đình với một đĩa trụ được thu âm trước và không thay đổi được. Robot biết nói của Edison cao 22 inch và nặng 2 kg. Kích thước máy quay khá nhỏ và phát âm thanh từ ngực của búp bê. Và đây cũng được xem như là một máy có thể nói tự động đầu tiên trên thế giới. Tới đầu thế kỷ XX, tức là 100-150 năm sau khi bắt đầu cuộc cách mạng công nghiệp có nhiều vấn đề kỹ thuật đã được giải quyết. Một cần cẩu với tay gắp điều khiển bằng động cơ để di chuyển vật liệu kim loại nóng chảy từ lò nấu được chế tạo bởi Babbit vào năm 1892. Vào năm 1921, từ robot được sử dụng đầu tiên bởi nhà viết kịch người Czechoslovakian – Karel Capek (hình trong vở kịch "Rossum's Universal Robots.". "Robot" là tiếng Slava chỉ người công nhân hay người phục vụ. Trong vở kịch của Capek, robot là một máy với hình dạng người, nổi loạn, giết cả ông chủ người của mình và thống trị thế giới. Như vậy, Capek là cha đẻ của từ "robot", đã hơn 90 năm từ robot ra đời.



Hình 1.7: Búp bê biết nói của Edison

Vào năm 1926, bộ phim đầu tiên về robot là "Metropolis" được sản xuất tại Đức (hình 1.8). Vào năm 1939, Electro, một robot đi được và một con chó máy Sparko được triển lãm trong hội chợ thế giới tại NewYork. Isaac Asimov trong các câu chuyện khoa học viễn tưởng của mình đã đưa ra các khái niệm robot học (Robotics) như là khoa học nghiên cứu về robot. Và sau này tùy theo từng lĩnh vực mà khái niệm robot có nhiều định nghĩa khác nhau.

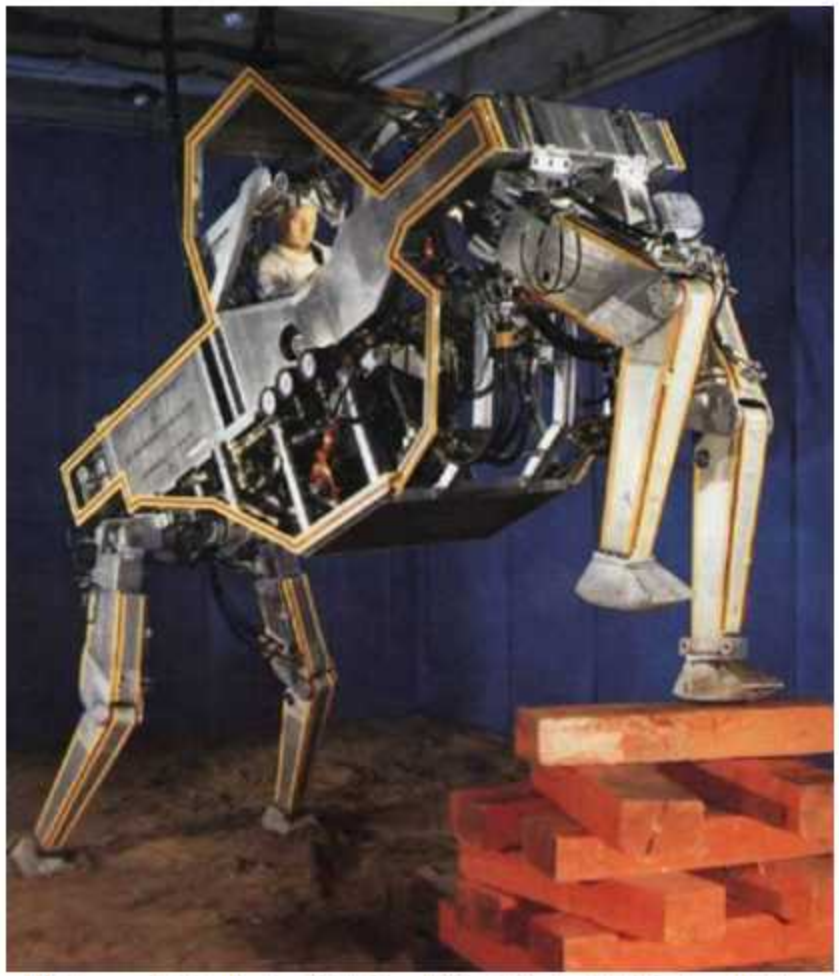
Hình 1.8: Bộ phim Metropolis của Đức vào năm 1927



Hình 1.9: Người máy Roboter

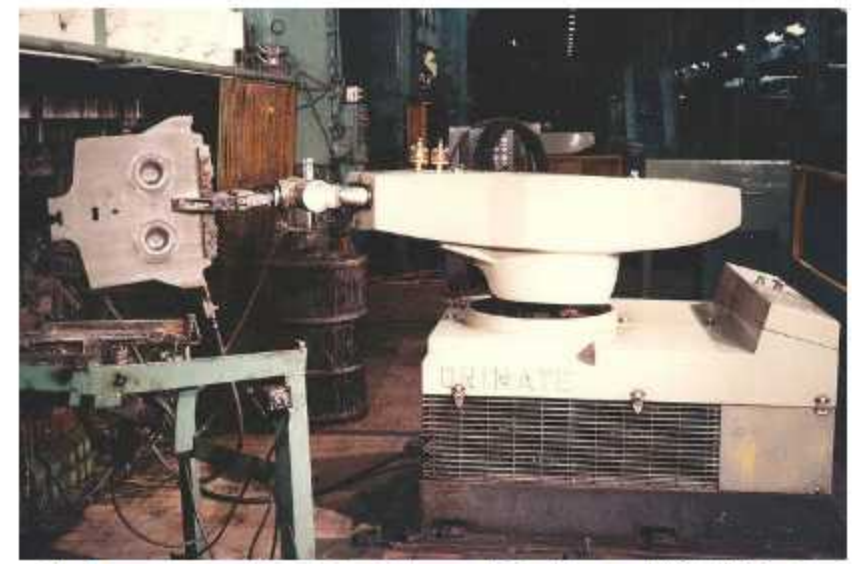
Pollard phát minh ra tay máy cơ khí dành cho việc sơn vào năm 1938. Được phát triển bởi Goertz, robot này được điều khiển từ xa thông qua sóng vô tuyến. Nó được thiết kế để điều khiển tay máy bằng sóng vô tuyến phục vụ trong khu vực phóng xạ. Người vận hành ngăn cách với khu vực phóng xạ bởi một bức tường bêtông có các cửa trong suốt để có thể quan sát khu vực bên trong, con người sẽ điều khiển thông qua các cần điều khiển. Vào năm 1947, một robot vận hành bằng vô tuyến điều khiển servo đầu tiên ra đời, nó được đo lường bằng các cảm biến và sử dụng các động cơ điện. Cùng lúc với thời gian này, máy tính điện tử kích thước lớn (ENIAC) được chế tạo tại Đại học Pennsylvania và máy tính số đa mục đích đầu tiên được chế tạo và giải quyết các vấn đề tại MIT. Với sự phát triển của vô tuyến, vào năm 1948, Goertz đã chế tạo một tay máy điều khiển từ xa. Cũng trong năm này General Mills chế tạo ra tay máy sử dụng động cơ điện và các công tắc hành trình. Vào năm 1956, General Mills chế tạo ra tay máy hoạt động dưới biển. Bắt đầu từ thế kỷ XX, khi kỹ thuật điện tử phát triển đã xuất hiện khá nhiều sản phẩm cơ điện tử. Người máy Roboter đã được trưng bày tại triển lãm Radio London năm 1932 của công ty Bettman Archive, Inc (hình 1.9). Vào năm 1968, R.S.Mosher ở Công ty General Electric chế tạo ra robot có thể di chuyển bằng bốn chân (hình 1.10). Robot có chiều dài 3m, khối lượng 1400kg và sử dụng động cơ thủy lực 68kW. Mỗi chân được điều khiển bởi một động cơ servo thủy lực và chúng được điều khiển bởi con người. Hai chân trước của robot được điều khiển bởi hai tay người lái và hai chân sau hoạt động dựa vào sự điều khiển hai

chân của người lái. Việc di chuyển này đòi hỏi người vận hành phải có kỹ năng cao. Máy điều khiển theo chương trình số đầu tiên NC cũng xuất hiện vào thời gian này với kỹ thuật hệ thống servo kết hợp với máy tính số được chế tạo đầu tiên vào năm 1952.



Hình 1.10: Robot di chuyển bằng bốn chân do R.S.Mosher chế tạo

Thời đại robot bắt đầu với sự xuất hiện của tay máy đầu tiên với bộ nhớ chương trình được chế tạo bởi George Devol vào năm 1954. Thiết bị này có thể di chuyển lặp đi lặp lại từ điểm này tới điểm khác. Robot công nghiệp đầu tiên được chế tạo bởi công ty Unimation Inc. Nó kết hợp các đặc tính lặp lại "playback" của các máy điều khiển số với kỹ thuật điều khiển servo và các cơ cấu khớp bản lề điều khiển bằng vô tuyến và lắp đặt tại công ty General Motors vào năm 1961 trong việc đúc kim loại trong dây chuyền của công ty (hình 1.11). Tới thời điểm này, robot công nghiệp đã phát triển hơn năm thập kỷ.



Hình 1.11: Robot công nghiệp Unimate đầu tiên của thế giới lắp đặt tại Genaral Motors (1961)

Vào năm 1983, Odetics Inc một công ty của Mỹ

phát triển xe di chuyển trên sáu chân, xe này có thể di chuyển vượt qua chướng ngại vật và nâng khối lượng gấp từ hai đến ba lần trọng lượng của chính nó. Nhưng với xe này không điều khiển bằng vô tuyến mà nó được điều khiển bởi người vận hành.

Vào năm 1985, robot đi tự động đầu tiên được chế tạo ở Đại học Ohio được gọi là xe ASV (Adaptive Suspension Vehicle) (hình 1.12) xe có các chân có thể đi qua chướng ngại vật lớn không cần định vị như các xe truyền thống. Nó cao 3,3m và nặng 3200kg. Nó có thể được điều khiển ở chế độ giám sát (giống như người cưỡi ngựa) hoặc chế độ tự động. Trên robot có gắn 80 cảm biến, 17 board mạch máy tính đơn và một động cơ nổ công suất 50kW (70hp). Trên mỗi chân có ba bậc tự do và trên tổng thể xe robot này có 18 bậc tự do. Tất cả 18 bậc tự do này hoạt động bằng hệ thống truyền động thủy lực. Cảm biến quan trọng nhất là một cảm biến xác định khoảng cách để xác định vật ở khoảng cách xa 9m và độ phân giải là 15cm. Nó cũng có các cảm biến gắn bên trong bao gồm cả con quay hồi chuyển, các cảm biến góc quay, gia tốc kế tuyến tính để xác định chính xác vị trí, vận tốc và hướng của robot.

Hình 1.12: Robot ASV

Khái niệm điều khiển vị trí đầu tiên được đưa ra vào năm 1938 dành cho thiết bị sơn tự động. Tuy nhiên, robot công nghiệp hiện đại đầu tiên là của Unimates do J. Engellberger thiết kế và chế tạo vào thập niên 1960 thế kỷ trước. Unimation là công ty đầu tiên trên thế giới thương mại hóa sản phẩm robot công nghiệp. Vì vậy, Engelberger gọi là cha đẻ của ngành robot. Vào thập niên 1980, ngành công nghiệp robot phát triển khá mạnh và nhanh chóng do sự đầu tư lớn vào ngành công nghiệp ô tô. Robot có thể lập trình đầu tiên trên thế giới được thiết kế bởi George Devol vào năm 1954. Devol thành lập Unimation, tới

năm 1959, robot thương mại đầu tiên xuất hiện trên thị trường. Từ đó, những cánh tay robot được sử dụng khá nhiều trong công nghiệp sau năm 1960 và từ năm 1980 thì robot công nghiệp phát triển như vũ bão. Tuy nhiên, bắt đầu từ thế kỷ XXI thì robot công nghiệp phát triển chậm lại thay vào đó là sự phát triển của robot dịch vụ và y sinh.

Vào năm 1996, hãng Honda trình diễn robot Asimo có hai chân và hai tay được thiết kế dành cho việc phục vụ trong môi trường gia đình. Robot lúc này nặng 210kg có 30 bậc tự do và trang bị camera, con quay hồi chuyển, gia tốc kế, cảm biến lực ở cánh tay và chân. Nó có khả năng đi lại, trèo lên cầu thang hay máy bay, ngồi xuống ghế, đứng lên từ vị trí ngồi và nâng khối lượng khoảng 5kg. Cho đến nay robot có kích thước nhỏ gọn hơn, linh hoạt và thực hiện các động tác phức tạp hơn so với các phiên bản ban đầu (hình 1.13).

Hình 1.13: Các thế hệ Robot người của Honda

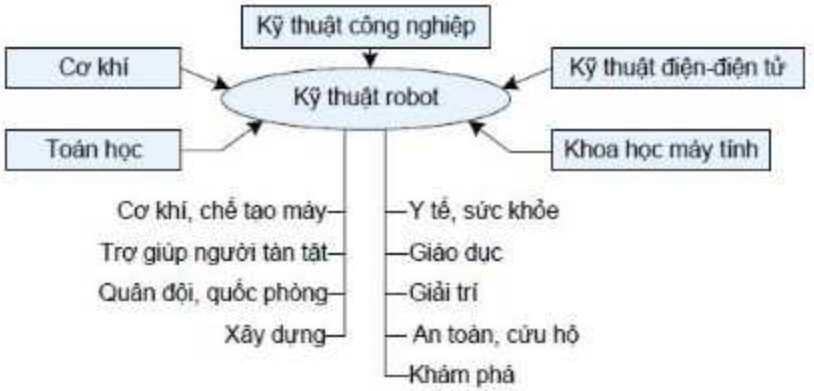
Robot xuất hiện là kết quả của sự kết hợp hai công nghệ điều khiển từ xa và máy điều khiển theo chương trình số CNC. Máy điều khiển từ xa phát triển từ chiến tranh thế giới lần thứ II để di chuyển vật liệu phóng xạ và máy điều khiển chương trình số CNC để tăng độ chính xác khi gia công các chi tiết của thiết bị mới. Những robot đầu tiên được thiết kế để di chuyển vật liệu từ điểm này đến điểm kia.

Ngày nay, nhiều ứng dụng phức tạp như hàn, sơn, lắp ráp yêu cầu nhiều động tác phức tạp và khả năng cảm nhận khác nhau. Vì vậy, ngày nay, robot là thiết bị với sự kết hợp đa ngành và đa lĩnh vực. Trong robot, cơ khí đề cập đến việc thiết kế các bộ phận cơ khí, cánh tay, chân robot, bàn tay hoặc tay gắp và cũng liên quan đến phần động học, động lực học, phân tích điều

khiển robot. Phần điện làm việc với các cơ cấu chấp hành, động cơ, cảm biến, nguồn năng lượng và hệ thống điều khiển. Thiết kế hệ thống liên quan đến việc nhận dạng, cảm biến và phương pháp điều khiển của robot. Lập trình hoặc kỹ thuật lập trình đề cập về logic, trí thông minh, truyền thông và mạng.

Ngày nay có hơn 1000 tổ chức, hội, câu lạc bộ liên quan đến robot và hơn 500 tạp chí về robot và hơn 100 hội nghị chuyên về robot và cuộc thi robot hàng năm. Robot hiện nay được ứng dụng khá nhiều trong công nghiệp và được sử dụng ở các lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Robot có thể làm việc trong môi trường nhiệt độ cao và ngay cả nhiệt độ thấp mà không đòi hỏi nhiều về điều kiện làm việc như ánh sáng, thời gian nghỉ ngơi, không khí trong lành, lương và ngay cả thưởng.

Kỹ thuật robot là ngành khoa học đa ngành dựa trên sự phát triển và ứng dụng nâng cao của nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ. Hình 1.14 cho thấy sự hỗ trợ đa ngành tới kỹ thuật robot và ứng dụng của kỹ thuật robot vào các ngành khác nhau. Sơ đồ được trình bày trong hình 1.14 chỉ đưa ra những phần chính, ngoài ra nó còn có sự kết hợp của các ngành khác nhau và có những ứng dụng khác nhau. Toán học, cơ khí, kỹ thuật công nghiệp, kỹ thuật điện-điện tử, khoa học máy tính tác động trực tiếp vào kỹ thuật robot. Và như chúng ta cũng biết kỹ thuật robot không chỉ là đối tượng nghiên cứu ở các trường đại học, các viện nghiên cứu mà còn được triển khai nghiên cứu ứng dụng ở các công ty, tập đoàn trên toàn thế giới. Robot hiện nay được ứng dụng khá rộng rãi trong các ngành y tế, sản xuất, khám phá dưới nước và không gian...



Hình 1.14: Kỹ thuật robot là sự kết hợp đa ngành

Cơ điện tử là sự tích hợp của điện tử, cơ khí, khoa học máy tính vào hệ thống. Cơ điện tử là lĩnh vực lớn, bao trùm cả robot. Tất nhiên, robot là thiết bị cơ điện tử nhưng không phải tất cả thiết bị cơ điện tử đều là robot. Ví dụ máy giặt, thang máy, máy hút bụi điều khiển bằng vi xử lý nhưng không phải là robot.

1.2. PHÂN LOẠI ROBOT

Robot có thể chia làm nhiều nhóm khác nhau phụ

thuộc vào chức năng được thiết kế và nhu cầu thị trường. Theo hiệp hội quốc tế nghiên cứu robot thì robot hiện nay được chia ra làm hai loại đó là robot công nghiệp và robot dịch vụ. Trong phân loại robot, chúng ta cũng chia ra robot dịch vụ thành hai loại robot dịch vụ chuyên nghiệp và robot dịch vụ cá nhân tùy vào chức năng và mục đích sử dụng.

1.2.1. Robot công nghiệp

Robot công nghiệp được xác định theo tiêu chuẩn ISO 8373 như sau: Robot là một tay máy có thể hoạt động đa mục đích, có thể lập trình được, và điều khiển hoàn toàn tự động với ít nhất là ba trục, có thể đặt cố định hoặc di động, sử dụng cho các ứng dụng tự động hóa công nghiệp (hình 1.15).

Hình 1.15: Ứng dụng Robot công nghiệp trong sản xuất ô tô

Có thể lập trình **(Reprogrammable)**: các chuyển động và chức năng phụ có thể được lập trình và thay đổi mà không cần thay đổi cấu hình phần cứng.

Đa mục đích **(Multipurpose)**: có thể thích nghi với nhiều ứng dụng khác nhau khi cấu hình vật lý thay đổi;

Thay đổi cấu hình phần cứng (**Physical alterations**): Thay đổi cấu trúc cơ khí hoặc hệ thống điều khiển mà không kể đến việc thay đổi chương trình, ROM,..

Trục (Axis): chỉ ra di chuyển của robot ở chế độ tịnh tiến hoặc quay.

1.2.2. Robot dịch vụ

Hiện nay, định nghĩa về robot dịch vụ cũng chưa được xác định chính xác, tuy nhiên, dựa trên kiểu hoạt động, ứng dụng, trang thiết bị mà hiệp hội nghiên cứu robot đưa ra định nghĩa như sau:

Robot dịch vụ là robot vận hành tự động hoặc bán tự động để thực hiện công việc hữu ích cho máy móc cũng như làm cho cuộc sống con người tiện nghi, phong phú hơn, không bao gồm hoạt động vận hành sản xuất.

Trong định nghĩa này, robot công nghiệp cũng có thể xem là robot dịch vụ khi những robot này không phục vụ cho hoạt động sản xuất. Robot dịch vụ có thể có hoặc không có trang bị tay máy như robot công nghiệp. Thường, tuy không phải là hoàn toàn, robot dịch vụ là dạng di động. Trong một vài trường hợp, robot dịch vụ bao gồm bệ di động gắn trên nó một hay vài tay máy và điều khiển cùng chế độ như robot công nghiệp.

Do tính chất đa dụng cũng như khả năng ứng dụng đa dạng nên định nghĩa robot dịch vụ hiện nay chưa được xác định chính xác.

Robot dịch vụ được chia ra làm hai loại là robot dịch vụ cá nhân và robot dịch vụ chuyên nghiệp được trình bày trong Bảng 1.1. Robot dịch vụ cá nhân sử dụng cho việc phục vụ nhu cầu cá nhân. Robot dịch vụ chuyên nghiệp dành cho việc phục vụ các công việc công cộng hoặc chuyên nghiệp.

Robot phục vụ cá nhân là một dạng của robot dịch vụ dành cho việc giáo dục, trợ giúp và giải trí ở gia đình. Những robot này bao gồm robot phục vụ công việc gia đình như làm những việc vặt trong gia đình, trợ giúp người già và người tàn tật, robot có thể làm bạn hoặc hoạt động dưới hình dáng con thú nuôi để giải trí cho con người (hình 1.16 và hình 1.17).

Những ứng dụng của robot được sử dụng với những nhiệm vụ 4D (Dangerous – Nguy hiểm, Dull – buồn tẻ, Dirty - dơ, Dumb – Nhàm chán). Những công việc nguy hiểm như làm việc trong hầm lò, lò phản ứng, rửa kính các tòa nhà cao tầng. Nhiều nhiệm vụ tự động hóa trong công nghiệp như lắp ráp, công việc lặp đi lặp lại và nhàm chán. Có nhiều robot hoạt động trong môi trường nhiệt độ cao, ẩm ướt, dơ bẩn nếu sử dụng người lao động sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Một số công việc sử dụng robot sẽ cho độ chính xác, khả năng lặp lại vị trí cao so với con người như hút bụi, sắp xếp pallet. Như vậy, việc ứng dụng robot vào cuộc sống hàng ngày tùy vào công việc và hoàn cảnh sử dụng thích hợp. Robot có thể ứng dụng cho những công việc như nguy hiểm, dơ bẩn, lặp đi lặp lại, buồn tẻ. Những công việc nguy hiểm dành cho con

người như các công việc trong hầm mỏ, lò phản ứng hạt nhân, thám hiểm hành tinh khác,...

Bảng 1.1: *Phân loại Robot dịch vụ*

Robot phục vụ cá nhân/ gia đình	Robot phục vụ các công việc trong gia đình	Hút bụi, cắt cỏ, lau dọn hồ bơi
	Robot giải trí và tiêu khiển	Robot đồ chơi, giải trí, giáo dục
	Trợ giúp người già và tàn tật	Xe lăn robot, thiết bị phục hồi cá nhân
	Phương tiện di chuyển cá nhân	
	Thiết bị giám sát và bảo mật gia đình	
Robot dịch vụ chuyên nghiệp	Robot nông lâm nghiệp	Nông nghiệp, vắt sữa, khai thác lâm nghiệp, khai thác mỏ, không gian
	Làm vệ sinh chuyên nghiệp	Vệ sinh sàn, cửa sổ, tường, hồ bơi, thùng
	Robot kiểm tra, giám sát	Robot đường ống nước thải, thùng chứa, hồ chứa
	Robot hậu cần (logistic Robot)	Robot lưu trữ, sắp xếp hàng hóa, lưu kho trong nhà máy, phân xưởng
	Robot y khoa	Chẩn đoán, trợ giúp phẫu thuật, vật lý trị liệu
	Robot quân sự, cứu hộ, an ninh	Do thám, cứu hộ, rà bom mìn, kiểm tra an ninh
	Robot dưới nước	
	Bệ di động sử dụng cho nhiều mục đích	
	Robot sử dụng trong phòng thí nghiệm	Di chuyển vật liệu, làm sạch phòng, pha chế hóa chất
	Robot liên hệ công chúng (PR)	Robot tiếp tân nhà hàng và khách sạn, robot dẫn đường, robot tiếp thị
	Robot sử dụng mục đích đặc biệt	Robot rót nhiên liệu (nạp xăng)
	Robot dạng người	
	Robot thiết kế theo yêu cầu	

Hình 1.16: Robot dịch vụ tuần tra của Mobile Robotics và Robot giải trí cá nhân của Sony

Hình 1.17: Robot phục vụ nhà hàng

Trên thế giới có nhiều cách phân loại robot tùy theo yêu cầu, công dụng cũng như cấu trúc và cấu tạo của robot. Theo JASA (Hội Robot Nhật Bản - Japanese Robot Association) chia làm sáu loại:

- Loại 1: Thiết bị điều khiển bằng tay

- Loại 2: Robot hoạt động theo chu kỳ tuần tự cố định

- Loại 3: Robot hoạt động theo chu kỳ tuần tự thay đổi

- Loại 4: Robot lặp lại (playback)

- Loại 5: Robot điều khiển theo chương trình số (Numerical Control Robot)

- Loại 6: Robot thông minh.

Phân loại theo RIA (Viện Robot Hoa Kỳ - Robotics Institute of America) gồm bốn loại:

- Robot hoạt động theo chu kỳ tuần tự thay đổi

- Robot lặp lại (playback)

- Robot điều khiển theo chương trình số (Numerical Control Robot)

- Robot thông minh.

Còn AFR (Hội Robot Pháp - Association FranÇaise de Robotique) chia robot ra làm bốn kiểu:

- Kiểu A: Thiết bị robot điều bằng tay/điều khiển từ xa

- Kiểu B: Thiết bị điều khiển tự động/thiết bị hoạt động với chu kỳ xác định trước

- Kiểu C: Robot điều khiển với hệ thống phản hồi, có thể lập trình với quỹ đạo từ điểm tới điểm liên tục

- Kiểu D: Giống kiểu C nhưng có thêm hệ thống thu thập dữ liệu.

1.3. ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA ROBOT

1.3.1. Ưu điểm

- Robot làm tăng năng suất, an toàn, hiệu suất, chất lượng và tính đồng nhất của sản phẩm

- Robot có thể làm việc trong môi trường nguy hiểm mà không cần trợ giúp bên ngoài

- Robot không cần môi trường làm việc tiện nghi

- Robot có thể làm việc liên tục mà không làm hư hỏng sản phẩm

- Robot lặp lại chính xác trong toàn bộ thời gian làm việc

- Robot có thể thực hiện công việc chính xác hơn con người

- Robot thay thế người công nhân tạo ra năng suất và hiệu quả kinh tế

- Robot có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ trong cùng một lúc.

1.3.2. Nhược điểm

- Robot không có khả năng đáp ứng các trường hợp khẩn cấp

- Hiện nay, các hệ thống cảm biến đã được nghiên cứu khá nhiều và đạt hiệu quả cao tuy nhiên các robot vẫn giới hạn ở số bậc tự do, sự khéo léo, hệ thống cảm biến, hệ thống thị giác và đáp ứng thời gian thực

- Nhược điểm lớn nhất của robot đó là giá thành quá cao do giá trang thiết bị cao, giá lắp đặt, cần các thiết bị ngoại vi, chi phí huấn luyện, chi phí lập trình, ...

Robot còn có thể được phân loại dựa trên phương pháp điều khiển như có phản hồi – servo (điều khiển vòng kín) và điều khiển không có phản hồi – non-servo (điều khiển vòng hở). Robot điều khiển vòng kín sử dụng điều khiển bằng máy tính để xác định di chuyển của chúng. Ngoài ra, robot điều khiển servo còn được phân loại thêm theo phương pháp điều khiển sử dụng để điều khiển tay gắp. Kiểu đơn giản nhất của robot servo là robot điều khiển từ điểm tới điểm. Robot di chuyển từ điểm tới điểm được yêu cầu di chuyển qua các điểm rời rạc gọi là điểm điều khiển nhưng không quan tâm đến đường di chuyển của tay gắp giữa các điểm điều khiển. Ngoài ra còn có robot di chuyển liên tục, robot này sẽ di chuyển cơ cấu chấp hành cuối di chuyển trên đường yêu cầu được điều khiển liên tục. Robot không sử dụng servo là thiết bị được điều khiển vòng hở mà các di chuyển của nó được giới hạn hay xác định trước bằng các công tắc hành trình, những robot này thường được sử dụng cho việc di chuyển vật liệu.

1.4. CẤU TRÚC CỦA MỘT HỆ THỐNG ROBOT

Robot có thể được xem như là một máy hay hệ thống được điều khiển bởi máy tính. Nó là sự kết hợp của máy tính là máy và là kết quả của cuộc cách mạng công nghiệp và công nghệ thông tin.

Robot có thể chia ra thành hai thành phần chính gồm: phần cứng và phần mềm. Phần cứng có thể chia ra gồm các phần nhỏ: cơ khí, điện và điện tử, bao gồm các tất cả các thành phần vật lý như động cơ, khung,

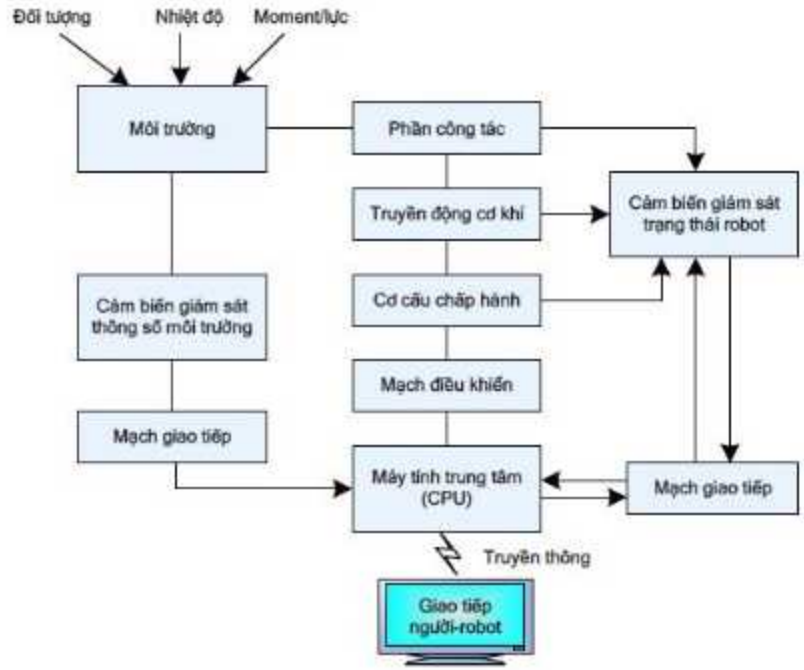
bánh răng, dây đai, cảm biến, máy tính, dây cáp, hệ thống truyền thông tin... Phần mềm bao gồm tất cả dữ liệu chứa trong chip nhớ, chương trình chạy trong các thành phần khác nhau của robot và đặc biệt quan trọng là trí tuệ thông minh nhân tạo nhúng trong robot.

1.4.1. Phần cứng

Tất cả các robot đều có những thành phần cơ bản như hình 1.18. Đây là sơ đồ khối cơ bản của một robot thường thấy trong thực tế. Bên cạnh khung và thân robot, có một vài thành phần quan trọng có thể kể ra ở đây.

Cơ cấu chấp hành: Cơ cấu chấp hành là động cơ cho phép robot có thể di chuyển. Chúng có thể là động cơ thủy lực, khí nén, điện, áp điện, polymer dẫn điện thậm chí là tế bào sinh vật phụ thuộc vào công suất năng lượng yêu cầu và ứng dụng.

Cảm biến: cảm biến là thiết bị cho phép đo các thông số môi trường cũng như trạng thái bên trong robot như khoảng cách, tốc độ, gia tốc, hướng, chiều, nhiệt độ, áp suất, mức độ ánh sáng, mức độ âm thanh, sự hiện diện của vật, sự có mặt hoặc không có mặt của chất hoặc các thông số tác động đến vận hành của robot và thực hiện công việc của nó.



Hình 1.18: Cấu trúc cơ bản phần cứng của một robot

Bộ điều khiển: máy tính với kích thước bộ xử lý từ nhỏ tới lớn đều có thể làm bộ điều khiển cho robot. Phụ thuộc vào kích thước và ứng dụng của robot mà hệ thống điều khiển có thể bao gồm một hay nhiều bộ xử lý.

Mạch điện – điện tử: Mạch điện – điện tử được sử dụng để kết nối các thành phần điện và cơ khí của robot như các mạch giao tiếp xử lý tín hiệu cảm biến, mạch khuếch đại, mạch điều chỉnh công suất, mạch điều khiển (mạch điều khiển động cơ – motor driver),

lọc.

Cơ khí: Động cơ, bánh răng, trục, đại, khâu, khớp là các thành phần hình thành nên bộ phận cơ khí của robot.

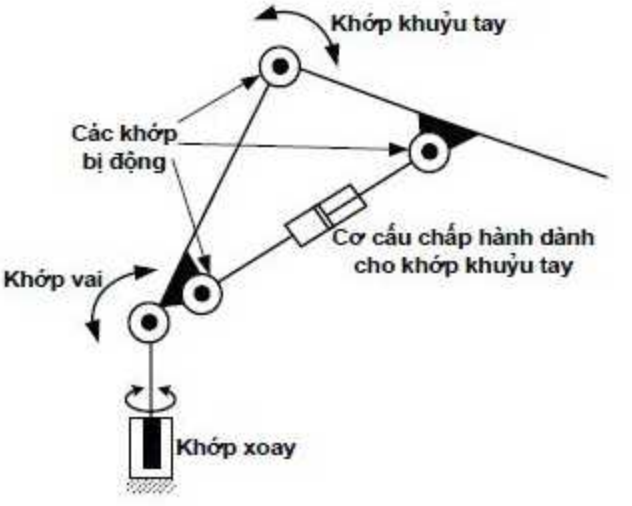
1.4.2. Phần mềm

Phần mềm của robot bao gồm tất cả các dữ liệu chứa trong các chip nhớ của robot, chương trình cho phép bộ điều khiển truy cập dữ liệu từ cảm biến, chương trình cho phép bộ điều khiển gửi lệnh tới các cơ cấu chấp hành và đưa ra quyết định cho phép bộ điều khiển chuyển đổi thông tin cảm biến thành lệnh gửi tới các cơ cấu chấp hành. Phần mềm cũng bao gồm tất cả các chương trình xử lý cần cho robot phân tích môi trường xung quanh dựa trên thông tin từ cảm biến và chương trình cho phép robot phản xạ lại các biến đổi của môi trường. Phần mềm bao gồm ngôn ngữ lập trình và môi trường robot có thể mô tả nhiệm vụ dành cho robot. Phần mềm cũng là thành phần làm cho robot trở nên thông minh hơn, làm cho robot có hành vi phù hợp.

Phần cơ khí của robot bao gồm các khâu, khớp và các phần tử cấu trúc khác thì được gọi là tay máy hay cánh tay robot. Cánh tay robot sẽ trở thành robot khi khớp cổ tay và tay gắp được gắn vào và hệ thống điều khiển được lập trình. Tuy nhiên, trong quá khứ và ở một số tài liệu thì tay máy và robot được xem là như nhau. Cơ cấu cơ khí gồm có các khâu, các khớp. Chúng hình thành cánh tay để tạo nên chuyển động cơ bản, cổ tay tạo nên sự khéo léo linh hoạt và tay gắp hay bệ dụng cụ để hoàn thành các thao tác trên đối tượng. Cơ cấu cơ khí bao gồm một hệ thống các khâu cứng được nối thông qua các khớp. Các khớp thường sử dụng là khớp trượt và khớp quay. Khâu cuối cùng được gọi là cơ cấu chấp hành cuối (End Effector) bởi vì được gắn tay gắp hay dụng cụ để thực hiện công việc nào đó. Cơ cấu tay máy có thể chia thành cấu trúc vùng sơ đồ động và cấu trúc định hướng. Cấu trục vùng bao gồm các khớp (và các khâu giữa chúng) chức năng chính là tạo nên vị trí của cơ cấu chấp hành cuối.

Ở những cánh tay robot, cơ cấu chấp hành là bộ phận chuyển đổi năng lượng thành chuyển động. Robot có thể sử dụng các cơ cấu chấp hành điện, khí nén hoặc thủy lực. Ngoài ra còn có các loại cơ cấu chấp hành loại mới khác như áp điện (piezoelectric), từ giảo (magnetostriction), kim loại nhớ (shape memory alloy) và polymer. Robot thường sử dụng các động cơ điện: động cơ một chiều (DC) hoặc xoay chiều (AC) do chúng hoạt động khá êm, sạch sẽ, chính xác hơn so với hệ thống robot hoạt động với hệ thống truyền động là khí nén và thủy lực. Động cơ điện đạt hiệu suất cao ở tốc độ cao vì thế hộp giảm tốc cần được sử dụng để giảm tốc độ. Ưu điểm của hộp giảm tốc tỷ số

truyền cao đó là khả năng tự hãm cao khi động cơ bị mất điện. Tuy nhiên khi yêu cầu khả năng chịu tải lớn và tốc độ cao, động cơ điện không thể so sánh với động cơ thủy lực. Cơ cấu chấp hành thủy lực thỏa mãn điều kiện tốc độ cao và tỷ số giữa moment/khối lượng hoặc công suất/khối lượng lớn. Vì vậy, robot sử dụng hệ thống truyền động thủy lực sử dụng khi cần nâng tải có khối lượng lớn. Nhược điểm của hệ thống thủy lực sử dụng trên robot là ồn, gây rò rỉ dầu ở hầu hết các thiết bị truyền động. Robot bằng khí nén thì khá đơn giản và rẻ tiền nhưng khó điều khiển chính xác. Bên cạnh sự điều khiển chuyển động không chính xác nó còn có những ưu và nhược điểm giống hệ thống thủy lực. Cơ cấu chấp hành thường gắn với các khớp của robot. Chú ý tất cả các khớp này có thể không được cung cấp năng lượng và một vài khớp là khớp bị động.



Hình 1.19: Sơ đồ động của Tay máy Cincinnati Milacron T3

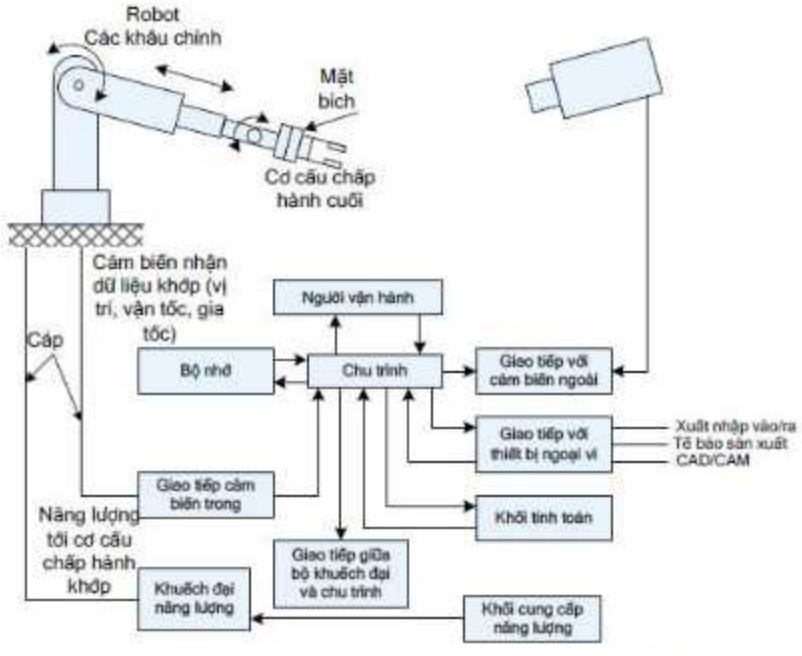
Bộ phận truyền động: Bộ phận truyền động tạo nên chuyển động cho các khâu của tay máy. Nguồn động lực cho các cơ cấu chấp hành là các động cơ các loại: điện, thủy lực, khí nén hoặc là sự kết hợp giữa chúng. Bộ truyền động là các phần tử nằm giữa các cơ cấu chấp hành và các khớp của các khâu cơ khí. Chúng được sử dụng bởi ba lý do sau:

+ Thông thường tín hiệu ra của cơ cấu chấp hành không thích hợp hay phù hợp cho việc điều khiển các khâu robot. Tốc độ của động cơ DC cao (khoảng 3000 vòng/ph) có thể không phù hợp với robot chạy ở tốc độ thấp. Tuy nhiên, với một bộ giảm tốc hay truyền động phù hợp, tốc độ có thể giảm xuống khoảng 30

vòng/phút. Thêm vào đó moment đã được khuếch đại lên 100 lần (Giả sử hiệu suất làm việc của hộp giảm tốc cao).

+ Tín hiệu ra của cơ cấu chấp hành có thể khác với di chuyển của khớp. Với robot *Cincinnati Milacron T3* (hình 1.19), chúng ta có thể sử dụng cơ cấu chấp hành tịnh tiến làm cơ cấu tạo chuyển động cho khớp khuỷu vai. Vì thế, khâu này bao gồm ba khớp và bộ phận truyền động là truyền từ chuyển động tịnh tiến thành chuyển động quay.

+ Cơ cấu chấp hành thường lớn và nặng nên không phù hợp để chúng ta đặt tại khớp. *Đầu tiên*, vì cơ cấu chấp hành lớn nên có quán tính lớn và chúng khó có thể di chuyển trong không gian so với các khâu. Vì thế, chúng ta nên thiết kế chúng đặt cố định ở trên nền hay bệ. *Thứ hai*, nếu kích thước của chúng quá lớn sẽ làm trở ngại di chuyển của một hay nhiều khâu của robot. Vì thế, chúng ta thường sử dụng các cơ cấu hay các bộ truyền động để truyền tải năng lượng từ cơ cấu chấp hành truyền đến khớp. Chúng ta thường truyền động song song cho phép cơ cấu chấp hành từ khớp đặt tại bệ thì sẽ giảm được lực quán tính và khối lượng của các khâu robot.



Hình 1.20: Cấu trúc của một bộ điều khiển Robot

Hệ thống cảm biến bao gồm các cảm biến và các thiết bị chuyển đổi tín hiệu cần thiết khác. Các robot cần hệ thống cảm biến trong để nhận biết trạng thái của bản thân các cơ cấu robot và các cảm biến ngoài để nhận biết trạng thái của môi trường. Để điều khiển một robot, nó cần phải biết vị trí của mỗi khớp trong các khâu cơ khí. Vì thế, chúng ta phải đo các biến của khớp robot với cảm biến vị trí (encoder, chiết áp, resolver). Cảm biến vận tốc (bộ phát tốc) và cảm biến gia tốc (gia tốc kế) cũng có thể được sử dụng. Ngoài vị trí, chúng ta cũng cần phải biết lực và moment thực thi cơ cấu chấp hành cuối hoặc đơn giản là moment

hay lực tác động lên cơ cấu chấp hành. Cảm biến áp suất có thể được sử dụng lên các cơ cấu chấp hành thủy lực hay khí nén. Ngoài ra, hệ thống robot có thể yêu cầu sử dụng thông tin của cảm biến từ cảm biến vision (camera, cảm biến xác định khoảng cách), cảm biến siêu âm, cảm biến chạm (quang hay biến dạng).

Bộ điều khiển hoặc khối điều khiển có ba nhiệm vụ chính là: thu thập và xử lý thông tin đưa vào từ cảm biến của robot; ra quyết định bao gồm lập quỹ đạo di chuyển dành cho robot; truyền thông bao gồm việc tổ chức thông tin giữa robot và môi trường. Bộ điều khiển sẽ đưa ra tín hiệu thông minh cần thiết để điều khiển hệ thống robot. Nó sẽ nhận tín hiệu từ cảm biến và tính toán các lệnh điều khiển phải gửi đến cơ cấu chấp hành để thực thi nhiệm vụ cần thiết. Hiện nay, thường dùng máy tính để giám sát và điều khiển hoạt động của robot, ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng các bộ vi điều khiển, hệ thống nhúng (hình 1.20). Cụ thể hóa nhiệm vụ bộ điều khiển có thể thực hiện các công việc như sau:

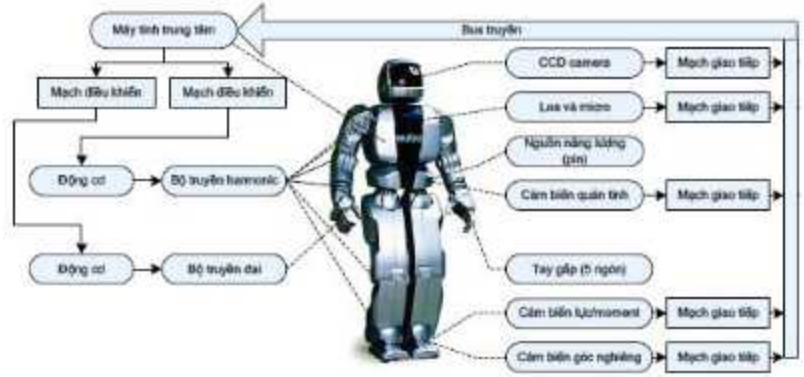
- Bộ nhớ để chứa các chương trình điều khiển và trạng thái của hệ thống robot đạt được lấy từ tín hiệu cảm biến

- Khối tính toán (CPU): tính toán các lệnh điều khiển

- Phần cứng thích hợp để giao tiếp với thế giới bên ngoài (cảm biến và cơ cấu chấp hành)

- Phần cứng giao tiếp với người sử dụng.

Giao tiếp với người sử dụng cho phép người vận hành quản lý hay điều khiển sự hoạt động của robot. Hệ thống này phải trình bày các trạng thái của robot. Nó cũng có đường đưa tín hiệu vào thiết bị cho phép người vận hành đưa tín hiệu vào bộ điều khiển robot. Giao tiếp với người sử dụng có thể là máy tính cá nhân PC với các phần mềm tương ứng hoặc bằng bộ điều khiển cầm tay Teach Pendant.



Hình 1.21: Sơ đồ khối phần cứng cơ bản của robot HUBO

Khối cung cấp năng lượng lấy các lệnh từ bộ điều khiển, năng lượng này có thể thấp không phù hợp với các hệ thống truyền động, hay thậm chí với tín hiệu số và chuyển đổi chúng thành tín hiệu dưới dạng tương tự năng lượng cao đủ để điều khiển cơ cấu chấp hành.

Ví dụ, một cơ cấu chấp hành điện, bộ chuyển đổi năng lượng này có thể bao gồm bộ chuyển đổi từ số sang tương tự và khuếch đại thành nguồn cung cấp năng lượng. Hoặc như cơ cấu chấp hành khí nén, bộ chuyển đổi năng lượng này bao gồm máy nén khí, các valve servo, van tiết lưu, bộ khuếch đại và cả bộ chuyển đổi từ số sang tương tự. Hoặc như robot thủy lực, hệ thống này gồm có bơm và bộ làm mát thay cho máy nén khí.

Hình 1.21 là cấu trúc cơ bản của robot Hubo của viện KAIST (Hàn Quốc). Robot có 41 bậc tự do với khối lượng 56kg và chiều cao 1,25m. Robot có thể di chuyển với tốc độ 1,25km/giờ và có thể nâng 0,25 kg/ngón tay. Robot sử dụng các động cơ servo cùng với hộp giảm tốc là bộ truyền harmonic (bộ truyền bánh răng sóng). Các cảm biến được sử dụng gồm có cảm biến góc nghiêng gắn ở khớp mắt cá, cảm biến moment/lực ba trục, hệ thống cảm biến quán tính. Nguồn năng lượng sử dụng pin (Ni-MH) 24V và 12V có thể sử dụng 90 phút cho một lần nạp. Có thể điều khiển thông qua giao tiếp trực tiếp hoặc qua mạng không dây. Hệ điều hành sử dụng Windows XP và RTX.

1.5. TƯƠNG LAI CỦA ROBOT

Robot đang thời kỳ phát triển và biến đổi khá nhanh từ những robot ứng dụng trong công nghiệp thì hiện nay robot đang phát triển nhiều trong lĩnh vực dịch vụ. Thông qua lịch sử phát triển của robot cho thấy con người đã thiết kế và chế tạo robot với hình thái, nhu cầu và chức năng phục vụ con người. Hầu hết các dụng cụ, máy móc được làm bởi con người đều phục vụ con người. Ngày nay, con người mong muốn chế tạo những máy móc thông minh với hình dạng, kích thước tương tự con người để có thể hoạt động có hiệu quả và có thể thay thế con người. Những robot dạng người đã hội tụ những bước phát triển khoa học và công nghệ để tạo nên trí tuệ thông minh, khả năng nhận dạng với sự kết hợp của nhiều lĩnh vực không chỉ là cơ khí, điện-điện tử, công nghệ thông tin mà là các ngành khoa học kỹ thuật khác để tạo ra những robot có chức năng giống người nhất. Nhiều robot hiện nay có khả năng tự ra quyết định dựa trên điều kiện và môi trường xung quanh, có những robot có khả năng hoạt động vượt xa khả năng con người với siêu sức mạnh mà không bị giới hạn bởi giới hạn của sinh vật sống.

Những robot với khả năng thông minh có thể hoạt động trong môi trường năng động để thực hiện các công việc hữu dụng trong các ứng dụng khác nhau với hình dáng và thiết kế phù hợp với nhiệm vụ đặt ra. Những robot làm việc dưới nước có thể không nhất thiết phải có chân, có thể có dạng vây và đuôi để tạo

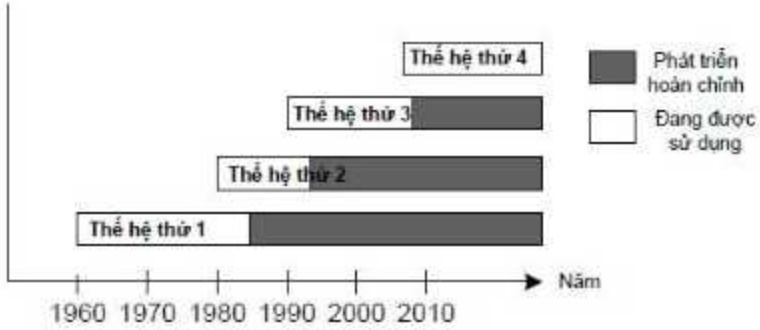
những chuyển động giống như những loài sinh vật dưới nước.

Việc sử dụng robot ngày càng tăng do giá thành hạ, hiệu suất sử dụng cao. Tuy nhiên khó có thể tiên đoán một xã hội robot trong tương lai như thế nào tuy nhiên trong chúng ta ai cũng biết việc sử dụng robot sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến nền kinh tế và lực lượng lao động của xã hội. Thường các hướng xử lý của robot sẽ ngày càng trở nên phức tạp hơn trong tương lai. Khi mà khả năng tự học của robot được đưa vào. Khi chúng ta có thể dự đoán được tất cả các tình huống xảy ra của robot thì chúng ta có thể lập trình cho robot được. Nhưng thật sự tất cả các tình huống trong thực tế chúng ta không có thể dự đoán hết do đó chúng ta không thể lập trình hết tất cả các trạng thái của robot mà bắt buộc chúng ta phải làm cho robot tự học trong quá trình hoạt động của chúng.

Một trong những điều gây bàn cãi của các nhà khoa học là liệu chúng ta có nên phát triển robot phục vụ tình dục hay không. Hiện nay, các nhà khoa học đang nghiên cứu về những robot hoạt động thay thế con người phục vụ con người trong đó có hoạt động tình dục giữa con người với robot và điều này có nguy hiểm hay không? Đó là tùy vào việc thiết kế robot cũng như phải đợi thời gian trả lời. Và việc thiết kế robot này có cần thiết hay không? Câu trả lời này đành bỏ ngỏ.

1.6. KẾT LUẬN

Trong chương này đã đưa ra các khái niệm tổng quát của kỹ thuật robot hy vọng sinh viên có thể nắm được các khái niệm và các vấn đề liên quan trong lĩnh vực robot. Robot có thể thực hiện các động tác và khả năng lặp lại vị với độ chính xác cao. Tuy nhiên, mức độ thông minh của robot phụ thuộc khá nhiều vào khả năng cảm nhận và xử lý thông tin dựa trên phần mềm để đáp ứng các yêu cầu đặt ra. Chúng ta sẽ kết thúc chương này bằng cách xem sự phát triển của robot dựa trên các thế hệ robot trong hình 1.22. Thế hệ thứ nhất đây là thế hệ bắt đầu của các robot ứng dụng công nghiệp với chuyển động lặp đi lặp lại, thường sử dụng khí nén để thực hiện công việc gắp nhặt còn gọi là robot điểm tới điểm (point to point) không có phản hồi vòng kín chiếm 90% của robot sử dụng trong nhóm này. Thế hệ robot thứ hai là những robot thực hiện điều khiển theo đường, trang bị các cảm biến có thể thay đổi quỹ đạo di chuyển đáp ứng sự thay đổi của môi trường xung quanh. Thế hệ thứ ba là những robot sử dụng trí tuệ thông minh nhân tạo có khả năng học dựa trên kiến thức được huấn luyện. Thế hệ robot thứ tư là những robot phỏng sinh, những robot dạng người, những robot y sinh, những bộ phận cơ thể nhân tạo. Và có thể trong tương lai còn có robot thể hệ thứ năm, thứ sáu,...



Hình 1.22: Sự phát triển của các thế hệ robot

BÀI TẬP

1.1. Viết một báo cáo về một robot mà bạn chọn. Đề cập đến đặc tính yêu cầu phải có của robot này.

1.2. Đặc tính nào để hình thành nên một robot làm việc trong "phòng sạch".

1.3. Một vài địa chỉ internet của các công ty sản xuất robot:

ADEPT: http://www.adept.com

DENSO Robotics:
http://www.densorobotics.com/

EPSO Robots: http://www.robots.epson.com/

FANUC Robotics:
http://www.fanucrobotics.com/

KAWASAKI Robotics:
http://www.kawasakirobotics.com/

KUKA:
http://www.kuka.com/germany/en/start.htm

MOTOMAN: http://www.motoman.com/

NACHI Robotics Systems Inc:
http://www.nachirobotics.com/index2.html

REIS Robotics:
http://www1.reisrobotics.de/English/subframeset.h

STAUBLI Robotics:
http://www.staubli.com/web/robot/division.asf

Hãy xem những cánh tay robot được chế tạo bởi các công ty trên được mô tả trong website xác định giá trị của khả năng lặp lại (repeatability) theo mm, những giá trị này là cao hay chỉ là mức độ trung bình.

1.4. Giải thích các khái niệm: Biomimetics, Android, Bio-robotics, Humanoid robot, Germinoid.

1.5. Tìm bài báo "A Robot in Every Home" của Bill Gates của nhà xuất bản Scientific America vào năm 2006 để trả lời cho câu trả hỏi: thế kỷ XXI là thế kỷ của robot.

1.6. Bill Joy – Đồng sáng lập và là kỹ sư chính của Hãng Sun Microsystems đã đề cập đến những công nghệ quyền năng của thế kỷ XXI là: Công nghệ Gien; Công nghệ Nano và Công nghệ Robot sẽ biến con người thành sinh vật tuyệt chủng. Hãy trả lời câu hỏi tại sao ba công nghệ này là công nghệ quyền năng trong thế kỷ XXI và tại sao với công nghệ này con người sẽ thành sinh vật gặp nguy hiểm sao với công nghệ này con người sẽ thành sinh vật gặp nguy hiểm.

Chương 2
NỀN TẢNG ROBOT

2.1. GIỚI THIỆU

Robot là những cỗ máy tự hành thông minh có khả năng tự thực hiện những nhiệm vụ khác nhau mà không có sự can thiệp của con người. Trong chương này sẽ giới thiệu những khái quát nền tảng của kỹ thuật robot. Mục đích của chương này nhằm đưa ra những khái niệm cơ bản và khái quát cho người đọc, cho người đọc có cái nhìn tổng quát nhất về kỹ thuật robot. Chương này tóm tắt những nghiên cứu về robot hiện nay đang được nghiên cứu trên thế giới.

2.2. CẤU TRÚC TAY MÁY ROBOT

2.2.1. Khâu

Các vật rắn riêng lẻ hình thành nên robot gọi là

Chương 2
NỀN TẢNG ROBOT

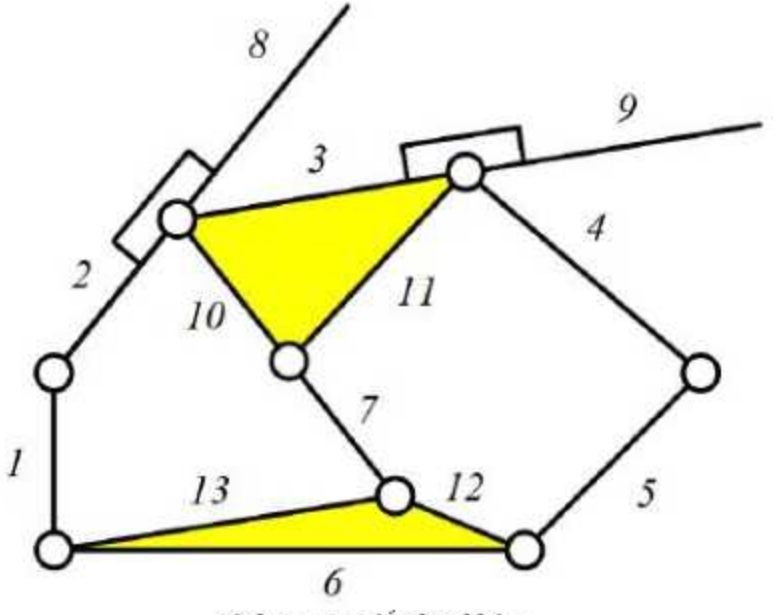
2.1. GIỚI THIỆU

Robot là những cỗ máy tự hành thông minh có khả năng tự thực hiện những nhiệm vụ khác nhau mà không có sự can thiệp của con người. Trong chương này sẽ giới thiệu những khái quát nền tảng của kỹ thuật robot. Mục đích của chương này nhằm đưa ra những khái niệm cơ bản và khái quát cho người đọc, cho người đọc có cái nhìn tổng quát nhất về kỹ thuật robot. Chương này tóm tắt những nghiên cứu về robot hiện nay đang được nghiên cứu trên thế giới.

2.2. CẤU TRÚC TAY MÁY ROBOT

2.2.1. Khâu

Các vật rắn riêng lẻ hình thành nên robot gọi là khâu. Khâu robot là khâu cứng hoặc mềm có thể chuyển động tương đối với các khâu khác. Từ quan điểm động học thì hai hoặc nhiều vật rắn kết nối với nhau mà không có chuyển động tương đối với nhau thì được gọi là khâu đơn. Bảng 2.1 đưa ra những loại khớp hay được sử dụng trong robot.



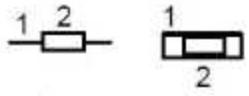
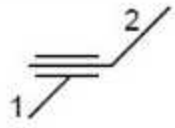
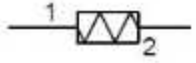
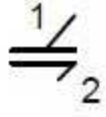
Hình 2.1: Cơ cấ u bảy khâu

Ví dụ 2.1

Như trong hình cơ cấu gồm bảy khâu. Không có bất kỳ chuyển động tương đối nào giữa khâu 3, khâu 10, khâu 11. Vì vậy, chúng ta xem nó như là một khâu 3. Thanh 6, thanh 12 và thanh 13 cũng như vậy ta xem như là khâu 6. Thanh 2 và thanh 8 được gắn liền

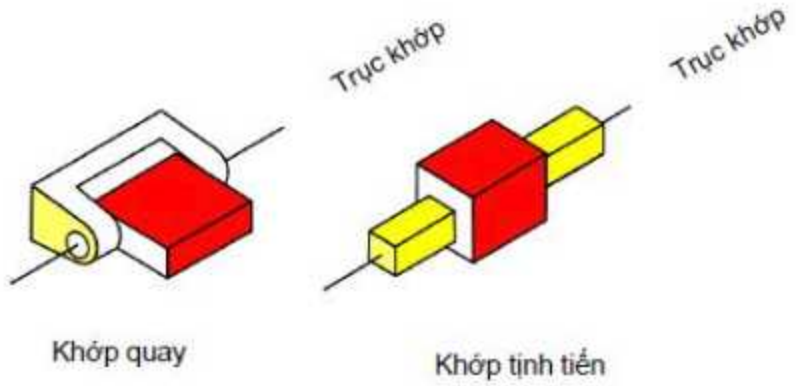
với nhau tạo thành khâu 2. Thanh 3 và thanh 9 cũng có mối liên hệ tương tự như thanh 2 và tạo thành một khâu 3.

Bảng 2.1: *Các loại khớp thường được sử dụng trong robot*

Kiểu khớp	Số bậc tự do	Ký hiệu	Chuyển động	Sơ đồ động học
Khớp quay	1	R	Quay tròn	
Khớp tịnh tiến	1	P	Thẳng	
Khớp trụ	2	C	Trụ	
Khớp cầu	3	S	Cầu	
Khớp vít	1	H	Xoắn ốc	
Khớp phẳng	3	F	Phẳng	

2.2.2. Khớp

2.2.2. Khớp



Hình 2.2: Khớp quay và tịnh tiế n được sử dụng trên robot

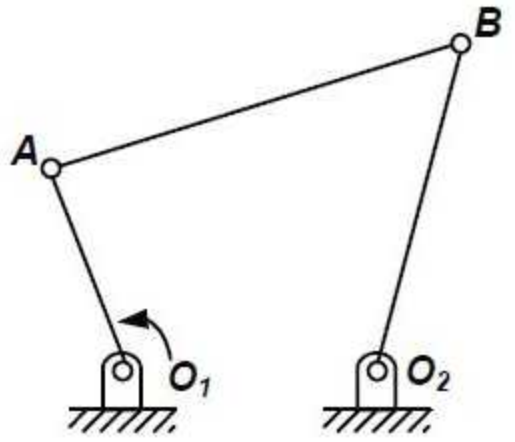
Hai khâu được nối với nhau thông qua khớp mà khi chuyển động tương quan có thể biểu diễn bởi một hệ trục. Trong các loại robot thường thấy hầu hết các loại khớp sử dụng đều là khớp quay và tịnh tiến. Khớp quay (R) giống như bản lề cho phép chuyển động quay giữa hai khâu. Khớp tịnh tiến (P) cho phép chuyển động tịnh tiến giữa hai khâu. Chuyển động quay giữa hai khâu thông qua khớp quay xung quanh trục thì gọi là trục khớp. Tương tự như vậy, chuyển động tịnh tiến giữa hai khâu kết nối với nhau qua khớp tịnh tiến dọc theo trục gọi là trục khớp. Hệ trục thường được gắn với khớp chủ động và được điều khiển bởi cơ cấu chấp hành. Khâu bị động không gắn với cơ cấu chấp hành hay động cơ nào. Khớp chủ động thường là khớp quay hay khớp tịnh tiến tuy nhiên khớp bị động có thể

là khớp loại thấp để cho ra tiếp xúc bề mặt. Có sáu kiểu khớp loại thấp như Bảng 2.1 gồm: quay, tịnh tiến, trụ, vít, cầu, phẳng. Khớp quay và tịnh tiến là hai khớp thường được sử dụng nhiều nhất.

2.2.3. Các cơ cấu trong robot

Robot trong công nghiệp cũng như dịch vụ thường có nhiều bậc tự do hoạt động trong không gian đa chiều, có thể là chuỗi động học kín hay hở, chuỗi động học nối tiếp hay chuỗi động học song song.

Trong hệ thống một bậc tự do, khi thay đổi một giá trị tại một khớp thì toàn hệ thống thay đổi và các giá trị khác đều được xác định thông qua các hàm ràng buộc. Ví dụ như cơ cấu bốn khâu: Khi khớp số 1 quay một góc 120o thì các góc trong chuỗi này đều biết. Tuy nhiên, trong cơ cấu nhiều bậc tự do thì các giá trị thay đổi riêng biệt để mà xác định các tham số của hệ thống. Robot là kết hợp của nhiều cơ cấu, mỗi cơ cấu cần biết được các giá trị các khớp để xác định vị trí cần tìm.



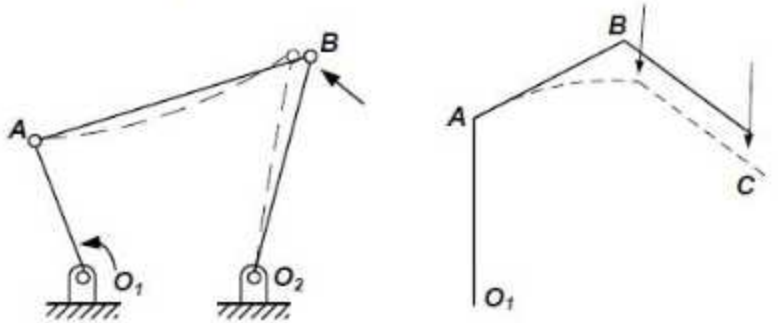
Hình 2.3: Cơ cấu bốn khâu vòng kín một bậc tự do

Robot thường là hệ thống máy hoạt động trong không gian ba chiều, vì vậy, chúng có thể di chuyển trong không gian hoạt động của chúng. Robot có thể là các cơ cấu dạng chuỗi kín hay hở. Đối với chuỗi động học hở khi tất cả các khớp thay đổi theo một giá trị đặc biệt thì vị trí khâu cuối vẫn không đổi. Với ví dụ trên khi khâu AB bị biến dạng nó sẽ ảnh hưởng lên khâu O2B, còn đối với khâu hở thì biến dạng sẽ ảnh hưởng tới vị trí các khâu kế tiếp mà không ảnh hưởng tới các khâu trước đó. Đối với chuỗi động hở, tất cả các tham số của khớp và khâu phải được đo liên tục và khâu cuối phải được kiểm soát để biết được vị trí động học của nó. Sự khác nhau có thể biểu diễn bằng cách so sánh các phương trình vector mô tả mối liên hệ giữa các khâu khác nhau của hai cơ cấu trên như sau:

- Đối với hệ thống kín

- Đối với hệ thống hở

Quan sát hai phương trình vector trên, khi có ảnh hưởng hay biến dạng lên khâu AB, thì khâu O2B sẽ di chuyển theo. Đối với phương trình (2.2), khi một

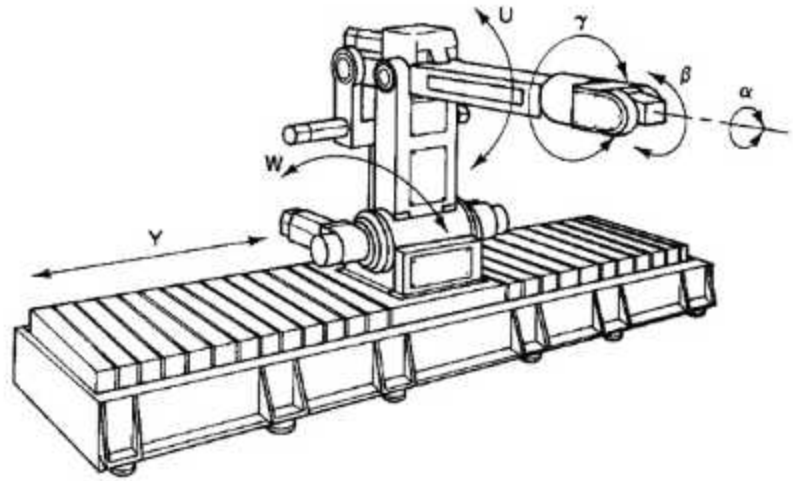


Hình 2.4: Cơ cấ u chuỗi động học hở và chuỗi động học kín

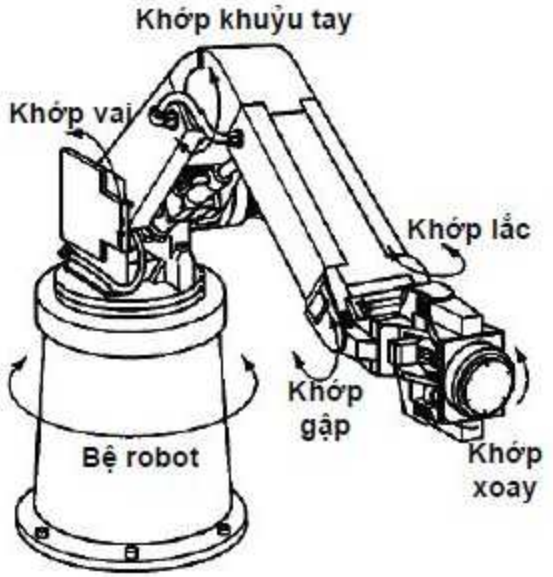
a. Bậc tự do

Bậc tự do (Degree of Freedom – DoF) của cơ cấu là số lượng tham số tự do hay khả năng di chuyển của cơ

ta thường thấy là chuyển động quay hay tịnh tiến (hình 2.5 và hình 2.6).



Hình 2.5: Số bậc tự do của robot với các khớp quay và bệ di chuyển



Hình 2.6: Bậc tự do của Robot PUMA

Vì robot hoạt động trong không gian nên số bậc tự do được tính theo công thức sau:

$$F = \lambda(n - j - 1) + \sum_i f_i - f_p$$

Trong đó:

F: Bậc tự do của robot,

λ: Số bậc tự do của không gian mà robot hoạt động,

n: Số khâu của robot bao gồm cả khâu cố định,

j: Số khớp của robot (giả sử các khớp đều là khớp loại 5),

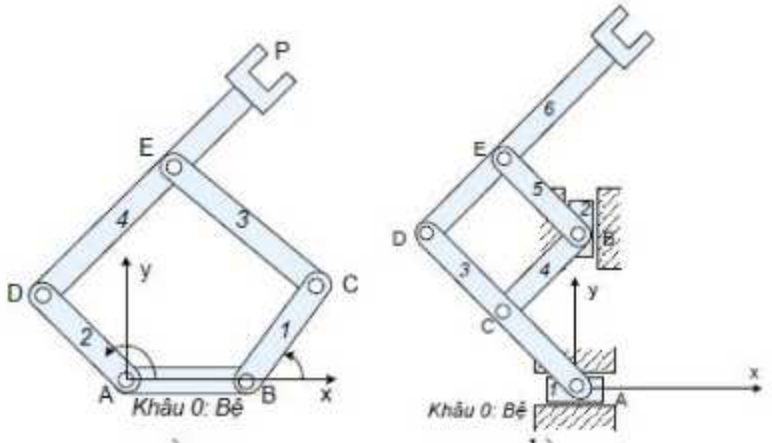
fi: Số chuyển động cho phép của khớp i,

fp: Số bậc tự do thừa trong robot,

Ví dụ 2.2: Hình 2.7a miêu tả cơ cấu năm khâu phẳng, tất cả các khớp đều là khớp quay. Vì hoạt động trong mặt phẳng nên λ = 3, n = 5, j = j1 = 5. Vì vậy, ta có số bậc tự do của robot phẳng năm khâu là:

$F = 3(5 - 5 - 1) + 5x1 = 2$

Cơ cấu năm khâu này thường sử dụng làm cánh tay robot hai bậc tự do. Gắn động cơ vào khâu 1 và khâu 2 thì chúng ta có thể điều khiển được điểm P trong mặt phẳng.

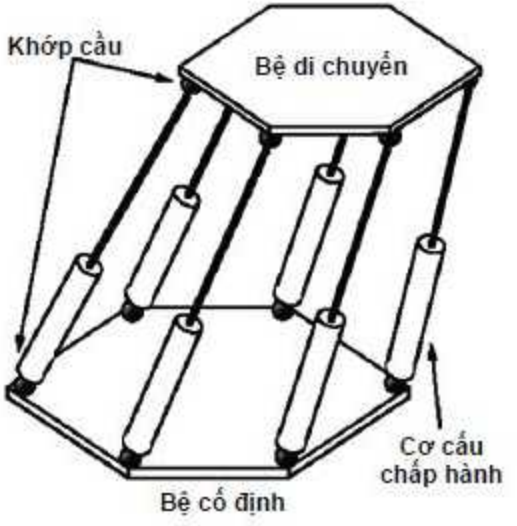


Hình 2.7: Cánh tay robot với cơ cấu năm khâu (a) và song phẳng (b)

Ví dụ 2.3: Cơ cấu song phẳng có hai khớp có hai khớp tịnh tiến được liên kết với bệ còn những khớp còn lại là khớp quay như hình 2.7(b). Với cơ cấu này λ = 3, n = 7 (bao gồm cả bệ) và j = j, l = 8. Số bậc tự do của cơ cấu này là:

$$F = 3(7 - 8 - 1) + 8x1 = 2$$

Cơ cấu này cũng thường được sử dụng làm cánh tay robot hai bậc tự do gắn cơ cấu truyền động vào khâu 1 và khâu 2.



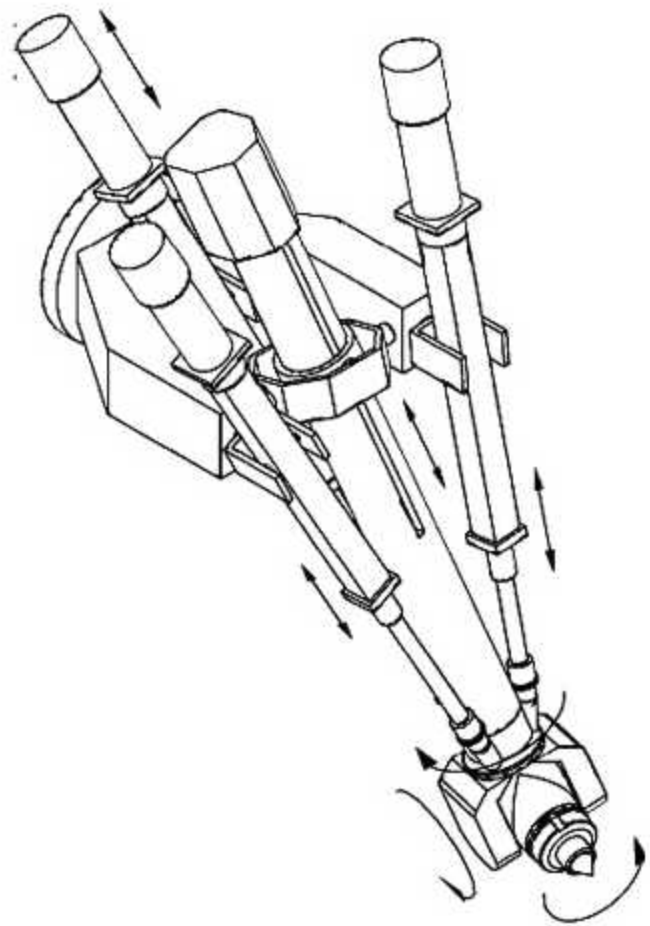
Hình 2.8: Bệ Stewart

Ví dụ 2.4: Hiện nay, một số robot song song sử dụng nguyên lý bệ Stewart làm robot hoạt động trong không gian với bệ di động nối với bệ cố định với sáu chân có thể chuyển động tịnh tiến, các chân nối với bệ thông qua các khớp cầu (hình 2.8). Mỗi chân hình thành một liên kết kết hợp S-P-S (Khớp cầu – Khớp tịnh tiến – Khớp cầu) do đó có một bậc tự do thừa ở mỗi chân. Chúng ta có λ = 6, n = 14, j1 = 6, j3 = 12, fp = 6. Vì vậy, số bậc tự do của robot này là:

$$F = 6(14 - 18 - 1) + (12x3) + 6 = 6$$

b. Cấu trúc động học

Theo cấu trúc động học, robot được chia ra làm hai loại: robot cấu trúc động học nối tiếp và robot cấu trúc động học song song. Robot được gọi là robot cấu trúc động học nối tiếp (Serial Robot) hay robot động học vòng hở (Open Loop Robot) nếu sơ đồ cấu trúc động học của nó hình thành nên chuỗi hở. Robot song song (Parallel Robot) hay robot động học song song (Parallel Kinematic Robot) hay robot động học kín (Closed loop Robot) nếu các khâu hình thành nên chuỗi động học kín. Robot động học hỗn hợp bao gồm cả hai chuỗi động học kín và hở (hình 2.9). Mỗi loại cấu hình đều có ưu và nhược điểm riêng trình bày trong bảng 2.2, do đó, khi thiết kế robot chúng ta phải cân nhắc để lựa chọn cấu hình phù hợp.



Hình 2.9: Robot động học hỗn hợp song song và nối tiếp

Một robot được gọi là tay máy động học nối tiếp hoặc hở nếu cấu trúc động học không tạo thành vòng kín. Còn tay máy vòng kín hoặc song song khi cấu trúc của nó tạo thành vòng. Còn robot dạng lai (hybrid)

nếu cấu trúc của nó kết hợp cả chuỗi động học kín và hở. Như một hệ thống cơ khí, một robot là tập hợp các vật cứng kết nối với nhau thông qua các khớp.

Bảng 2.2: *So sánh đặc tính của robot cơ cấu nối tiếp và song song*

TT	ĐẶC TÍNH	CƠ CẤU NỐI TIẾP	CƠ CẤU SONG SONG
1	Khâu	Chuỗi động học hở	Chuỗi động học kín
2	Không gian làm việc	Lớn	Nhỏ
3	Bài toán động học thuận	Chỉ một đáp án (lời giải)	Rất khó giải
4	Bài toán động học nghịch	Nhiều đáp án (lời giải)	Chỉ một đáp án (lời giải)
5	Bố trí cơ cấu chấp hành	Nối tiếp	Song song
6	Phân tích nghiệm dị biệt	Đơn giản	Phức tạp
7	Tính cứng vững của cấu trúc	Thấp	Cao
8	Ảnh hưởng của động lực	Nhiều	Ít

Các khớp có thể là khớp tịnh tiến (P) hay khớp quay (R) bởi vì bất cứ khớp nào chúng ta cũng có thể mô hình hóa dưới dạng hai khớp đơn giản này. Hầu hết robot công nghiệp đều có sáu bậc tự do. Tay máy vòng hở có thể được phân loại dựa trên ba khớp đầu tiên bắt đầu từ khớp ở bệ. Với hai loại khớp, chúng ta có thể tổ hợp thành 72 cấu hình tay máy công nghiệp khác nhau. Do mỗi khớp có thể là tịnh tiến hay quay và các trục này có thể song song và các trục khớp này có thể song song, vuông góc, cắt nhau.

2.2.4. Cấu trúc không gian hoạt động

Không gian hoạt động được xác định là thể tích không gian làm việc của cơ cấu chấp hành cuối mà nó có thể hướng tới. Không gian làm việc bị khống chế bởi kích thước hình học của tay máy cũng như khống chế bởi cấu trúc cơ khí của khớp. Hai khái niệm hay sử dụng trong không gian làm việc hay sử dụng là không gian với tới (ReachableWorkspace), không gian hoạt động đầu công tác. Không gian với tới là không gian mà cơ cấu chấp hành có thể hướng tới theo ít nhất một hướng. Không gian dextrous là không gian tập hợp các điểm mà robot có thể hướng cơ cấu chấp hành theo tất cả mọi hướng. Như vậy không gian hoạt động của đầu công tác là thể tích không gian mà đầu tay gắp có thể vươn tới mọi điểm trong không gian đó với mọi hướng. Không gian hoạt động đầu công tác là không gian con của không gian với tới. Để dịch chuyển khâu tác động cuối của robot đến vị trí của đối tượng thao tác được cho trước trong không gian làm

việc, cần phải có ba bậc chuyển động di chuyển hay chuyển động định vị (thường dùng khớp tịnh tiến và khớp quay loại 5). Những robot công nghiệp thực tế thường không sử dụng quá bốn bậc tự do (không kể chuyển động kẹp của tay gắp) và thông thường với ba bậc tự do chuyển động định vị là đủ, rất ít khi sử dụng đến bốn bậc tự do chuyển động định vị.

Để hiểu rõ hơn về không gian hoạt động của robot chúng ta cần phải phân tích các hệ trục tọa độ tạo ra không gian làm việc của robot. Có ba hệ thống hệ trục tọa độ như sau:

- *Hệ trục tọa độ Descartes* sử dụng cho không gian hoạt động khối lập phương

- *Hệ trục tọa độ trụ* sử dụng cho không gian hoạt động khối trụ

- *Hệ trục tọa độ cầu* sử dụng cho không gian hoạt động khối cầu.

a. Robot hệ trục vuông góc Descartes

Một robot có cấu hình hoạt động là khối lập phương có ba bậc tự do theo ba hướng X, Y, Z, còn ba bậc tự do xác định hướng của cơ cấu chấp hành, các hướng này quay quanh ba trục d, e và r để đưa ra các hoạt động như xoay, lắc và vặn của cơ cấu chấp hành. Khi di chuyển vị trí của một bậc tự do chỉ cần một trục thay đổi. Tuy nhiên, đối với các robot khác có thể có hai hoặc nhiều hơn các trục thay đổi trong cùng một lúc. Có lẽ cấu trúc robot đơn giản là hình thành từ ba khớp tịnh tiến đặt vuông góc với nhau. Kiểu robot này còn được gọi là Robot Descartes (hình 2.10). Khi ba khớp này di chuyển trên đường ray thì gọi là Robot Gantry (hình 2.11).

Truyền động di chuyển theo các trục X, Y, Z được đưa ra bởi các cơ cấu truyền động thẳng hoăc cơ cấu truyền động bánh răng. Các chuyển động xoay, vặn và lắc cần thực hiện bởi các cơ cấu truyền động trục vít thể sử dụng các nguồn năng lượng như: khí nén, thủy lực hoặc điện. Có thể gắn robot này vào trần hoặc nền tùy theo yêu cầu và không gian sử dụng robot. Hệ trục tọa độ vuông góc có các ưu điểm sau:

- Không gian hoạt động lớn, khoảng di chuyển theo trục x có thể dài tới 24m;

- Hệ thống điều khiển đơn giản;

- Có thể gắn bệ dụng cụ riêng biệt tùy theo yêu cầu sử dụng.

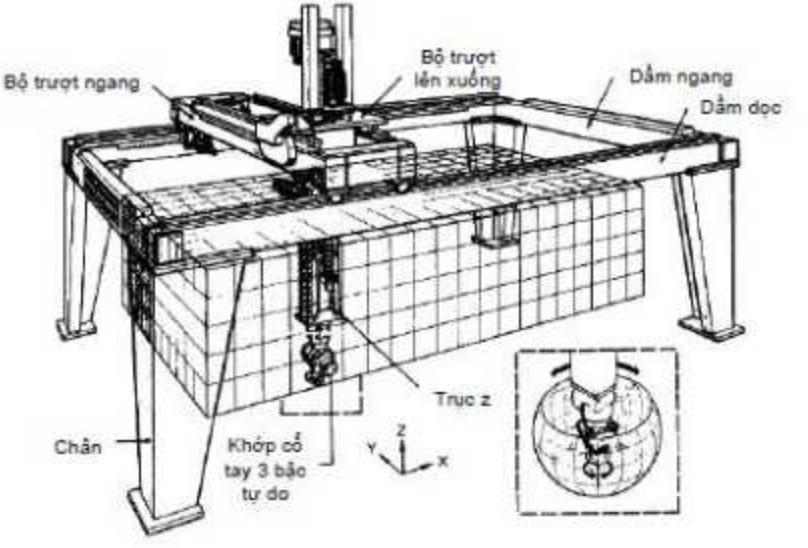
Nhược điểm

- Việc bảo trì cho các bộ phận truyền động cơ khí, thiết bị điều khiển điện cho một số dạng tương đối khó khăn.

- Hoạt động không uyển chuyển, khó gắn thêm một số đầu dụng cụ như cần trục, thiết bị nâng hạ vật liệu vào cấu trúc nâng của robot.

Ứng dụng chính của robot dạng không gian hoạt động vuông góc Decard là di chuyển vật liệu thay các thiết bị nâng, lắp ráp các chi tiết nhỏ, lắp ráp các board mạch in,...

Hình 2.10: Robot hệ tọa độ vuông góc



Hình 2.11: Robot Gantry

b. Robot hệ trục tọa độ trụ

Số bậc tự do dành cho robot tọa độ trụ là ba bậc tự do, gồm hai chuyển động tịnh tiến R, Z và một chuyển động xoay q (hình 2.12). Sự thay đổi vị trí theo trục đứng chỉ thay đổi theo một trục. Để thay đổi vị trí của bàn kẹp so với tâm chỉ yêu cầu di chuyển theo một trục. Sự thay đổi theo hướng R làm cho bàn kẹp robot di chuyển ngang mà không yêu cầu một chuyển động theo các trục nào khác. Để di chuyển bàn gắp dọc theo trục X cần phải thay đổi ở ba trục q, R và trục e. Robot trụ khác với Robot Descartes là thay thế khớp thứ nhất hoặc hai bằng các khớp trụ. Vị trí của cơ cấu chấp hành cuối được xác định bởi khối trụ với ba biến khớp.

Khớp tịnh tiến thường có hai công tắc hành trình ở hai đầu.

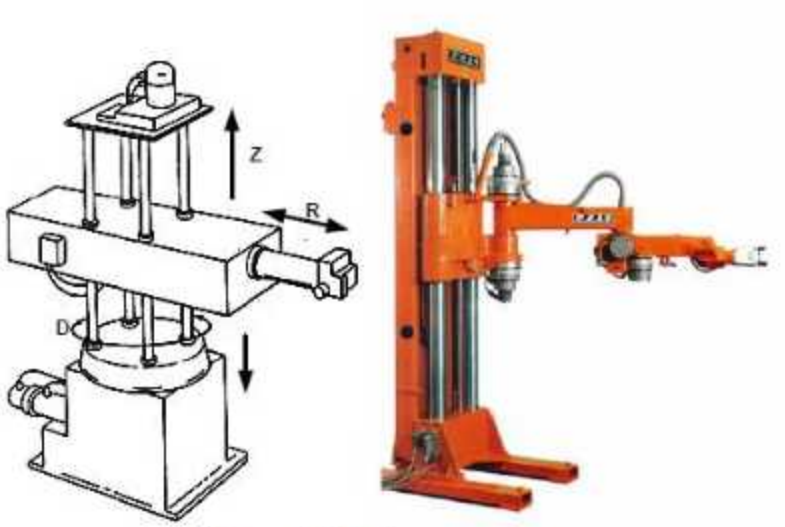
Các trục của robot tọa độ trụ được điều khiển bởi thủy lực, khí nén hoặc điện. Ưu điểm của hệ trục tọa độ trụ như sau:

- Có thể di chuyển theo hướng ngang vào hệ thống sản xuất;

- Khả năng lặp lại tốt, cấu trúc cứng vững nên khả năng tải cao.

Một nhược điểm của robot hệ trục tọa độ trụ là giới hạn các chuyển động sang phải và trái bởi cấu hình và kết cấu cơ khí của robot hoặc của các bộ phận truyền động. Để khắc phục nhược điểm này người ta thường gắn robot lên bệ di động theo hướng trục Y.

Ứng dụng của Robot tọa độ trụ khi cần hoạt động của robot có tầm với xa hoặc robot phục vụ cho nhiều máy trong một hệ thống sản xuất với bán kính nhỏ.



Hình 2.12: Robot hệ trục tọa độ trụ

c. Robot hệ trục tọa độ cầu

Trong các phần trước, chúng ta đã thảo luận không gian hoạt động của hệ trục tọa độ trụ, để di chuyển cánh tay theo hướng Y thì phải có nhiều trục hoạt động. Robot hệ trục tọa độ cầu có thể di chuyển theo ba hướng X, Y, Z. Vị trí của robot dạng này được thông qua hai chuyển động quay quanh trục θ, ϕ và một chuyển động thẳng. Trong các phần trước, chúng ta có hướng của bệ dụng cụ đạt được thông qua ba hướng quay δ, ε và ρ.

Các trục của hầu hết robot này đều được truyền động bởi thủy lực hoặc điện với hệ thống điều khiển hồi tiếp.

Ưu điểm

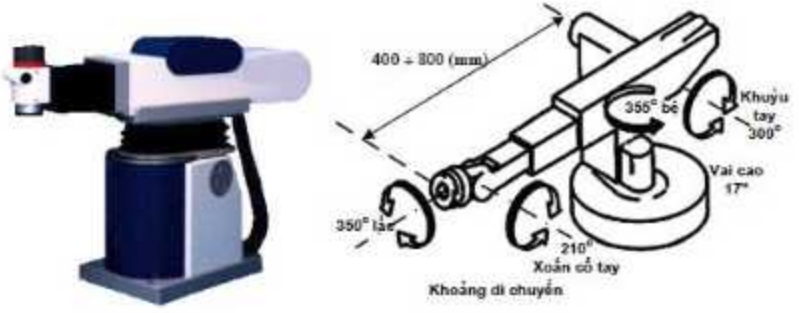
- Khả năng hướng theo chiều ngang dài;

- Không gian hoạt động lớn, có thể gấp lại khi không hoạt động;

- Khả năng cho phép bệ dụng cụ hướng tới trong ngững vùng không gian kín hay vượt qua vật cản.

Nhược điểm: Giá thành cao.

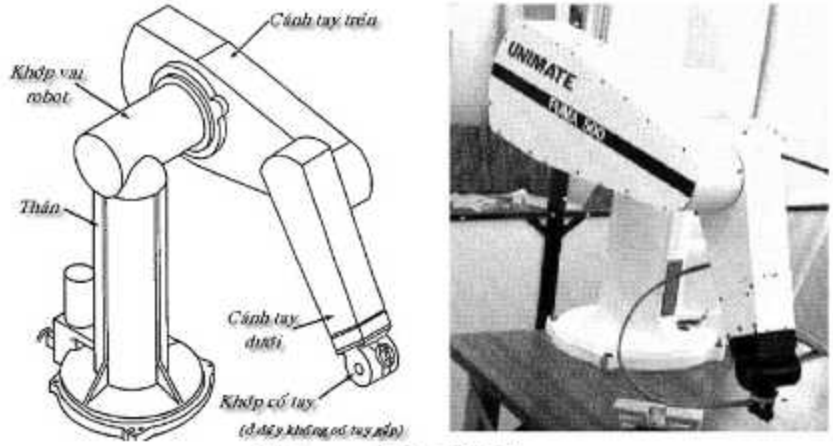
Robot cầu với hai khớp đầu tiên tạo bởi hai khớp trụ giao nhau và một khớp tịnh tiến. Bình thường thì khớp tịnh tiến không song song với trục khớp thứ hai. Vì vậy, không gian hoạt động của robot này nằm giữa hai khối cầu đồng tâm.



Hình 2.13: Robot cầu

d. Robot khớp bản lề

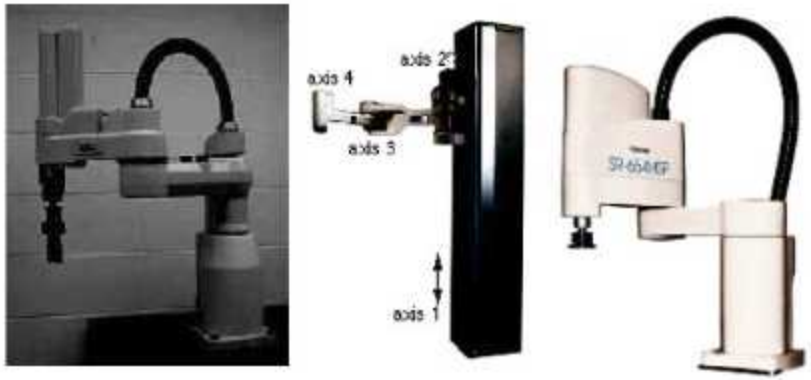
Robot khớp bản lề đều có ba khớp đều là khớp quay. Không gian làm việc khá phức tạp, thường là hình khối lưỡi liềm. Nhiều robot công nghiệp thường được chế tạo là robot khớp bản lề.



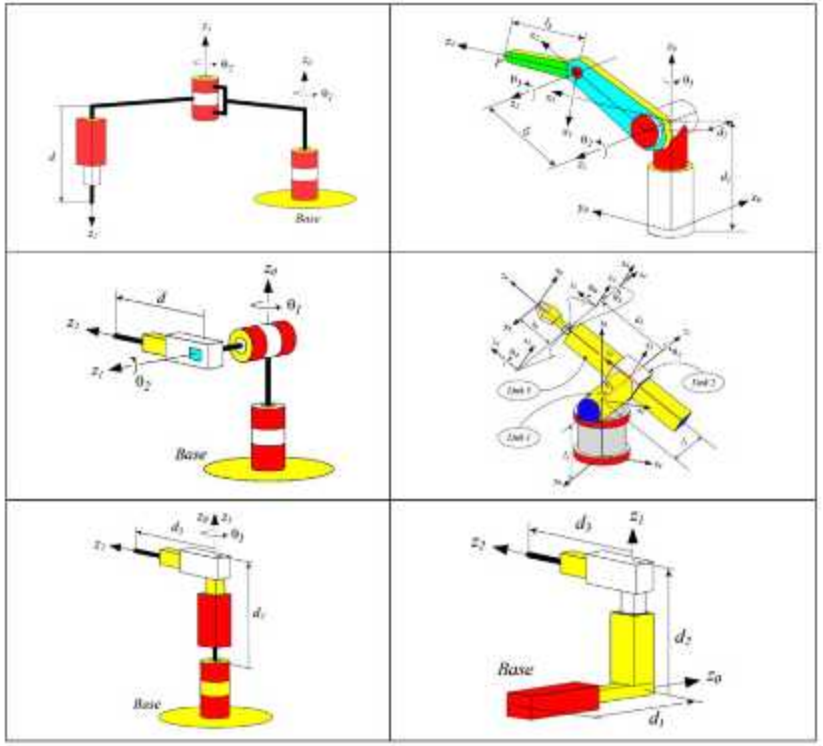
Hình 2.14: Robot PUMA 500

e. Robot SCARA

Robot SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) là một robot đặc biệt. Nó bao gồm hai khớp trụ và một khớp tịnh tiến. Và ba khớp này song song với nhau và thường tay gắp hay cơ cấu chấp hành cuối thường di chuyển theo hướng vuông góc với mặt đất. Vì thế, hai khớp đầu tiên không bị tác động của trọng lực và tải trọng. Thường tay gắp hay cơ cấu chấp hành cuối thêm một bậc tự do vì thế robot thường có bốn bậc tự do. Robot này thường lắp ráp chi tiết trên mặt phẳng.

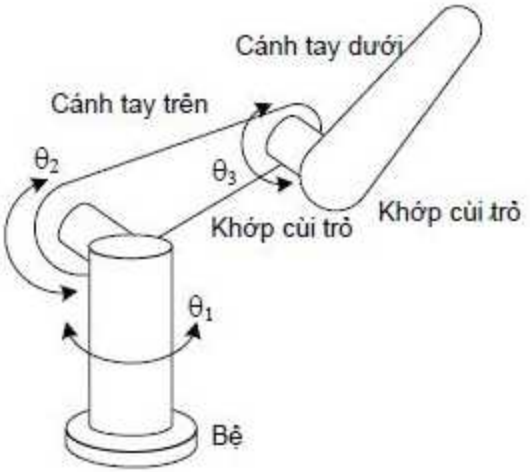


Hình 2.15: Robot Adept bố n bậc tự do và một số Robot SCARA thường thấ y



Hình 2.16: Một số dạng cấ u hình tay máy thường thấ y tổ hợp của ba khớp

2.3. CÁC THÀNH PHẦN ROBOT

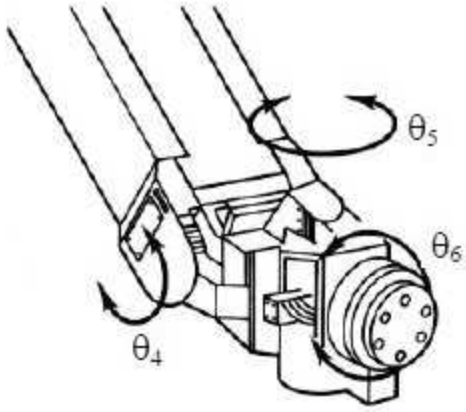


Hình 2.17: Sơ đồ của tay máy ba bậc tự do 3R

2.3.1. Khớp cổ tay

Đây là khớp giữa cánh tay dưới và tay gắp hay cơ cấu chấp hành cuối được gọi là khớp cổ tay. Thông thường khi thiết kế tay máy, khớp cổ tay được thiết kế là khớp cầu tức là gồm ba khớp quay giao nhau tại một điểm. Khớp cổ tay khá đơn giản khi phân tích động học cho chúng ta vị trí và hướng của tay gắp. Vì vậy, cánh tay robot sẽ tạo ra vị trí và cổ tay của robot

tạo ra hướng cần gắp hay điều khiển.



Hình 2.18: Khớp cổ tay ba bậc tự do

2.3.2. Tay gắp (Cơ cấu chấp hành cuối)

Tay gắp hay cơ cấu chấp hành cuối được gắn lên khâu cuối cùng để thực hiện công việc của robot. Cơ cấu chấp hành cuối đơn giản là tay gắp. Cơ cấu chấp hành cuối dạng tay gắp chỉ có hai hành động: đóng hoặc mở. Cánh tay và khuỷu tay được lắp ráp vào với nhau để định vị tay gắp hay cơ cấu chấp hành cuối hoặc dụng cụ gắn vào.

2.3.3. Cơ cấu chấp hành

Cơ cấu chấp hành hoạt động như cơ cấu của robot để thay đổi cấu hình. Cơ cấu chấp hành cung cấp năng lượng để tác động lên cấu trúc cơ khí để chống lại trọng lực, lực quán tính và các lực tác động ngoài để điều chỉnh lại vị trí hình học của tay robot. Cơ cấu chấp hành có thể là điện, thủy lực hoặc khí nén.

2.3.4. Cảm biến

Các phần tử phát hiện và thu thập thông tin về trạng thái bên trong và môi trường bên ngoài được gọi là cảm biến. Giáo trình này chủ yếu đề cập đến các cảm biến vị trí khớp, vận tốc, gia tốc và lực là những thông tin quan trọng. Cảm biến được tích hợp vào trong robot gửi thông tin về các khâu và khớp tới bộ điều khiển và khối điều khiển sẽ điều khiển cấu hình của robot cho phù hợp.

2.4. MỘT SỐ BIẾN THỂ CỦA CÁNH TAY ROBOT

2.4.1. Robot bậc tự do thừa (siêu tĩnh)

Hình 2.19: Cánh tay máy với 17 bậc tự do

Một câu hỏi đặt ra là như thế nào là bậc tự do thừa. Đó là khi số khớp nhiều hơn số bậc không gian hoạt động. Nếu một tay máy được gọi có bậc tự do thừa khi bậc tự do hình thành cấu hình không gian có thể điều khiển nhiều hơn bậc tự do không gian nhiệm vụ.Ví dụ như: hệ thống các khâu nối tiếp với nhiều khớp trong tự nhiên: rắn, cá. Như xương sống của rắn có nhiều khớp di chuyển xấp xỉ như chuyển động hình sin. Trong một số thiết kế, tay máy có số bậc tự do thừa khá lớn như robot trong hình 2.19 với 17 bậc tự do. Hoặc robot rắn như hình 2.20. Hoặc cánh tay máy bắt chước vòi con voi như hình 2.21 với 32 bậc tự do.

Hình 2.20: Robot rắn

Hình 2.19: Cánh tay máy với 17 bậc tự do

Một câu hỏi đặt ra là như thế nào là bậc tự do thừa. Đó là khi số khớp nhiều hơn số bậc không gian hoạt động. Nếu một tay máy được gọi có bậc tự do thừa khi bậc tự do hình thành cấu hình không gian có thể điều khiển nhiều hơn bậc tự do không gian nhiệm vụ.Ví dụ như: hệ thống các khâu nối tiếp với nhiều khớp trong tự nhiên: rắn, cá. Như xương sống của rắn có nhiều khớp di chuyển xấp xỉ như chuyển động hình sin. Trong một số thiết kế, tay máy có số bậc tự do thừa khá lớn như robot trong hình 2.19 với 17 bậc tự do. Hoặc robot rắn như hình 2.20. Hoặc cánh tay máy bắt chước vòi con voi như hình 2.21 với 32 bậc tự do.

Hình 2.20: Robot rắn

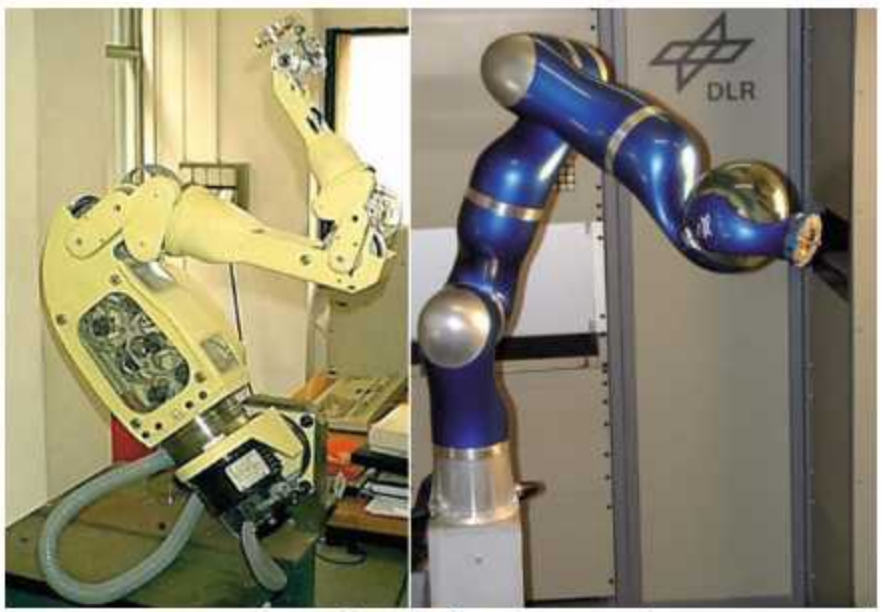
Hình 2.21: Cánh tay máy liên tục với 32 bậc tự do mô phỏng vòi con voi

2.4.2. Robot với các phần tử linh hoạt

Việc sử dụng các phần tử linh hoạt với mục đích sử dụng các phần tử truyền động có khả năng hiệu chỉnh cũng như giảm khối lượng khâu

di chuyển thông qua việc sử dụng vật liệu nhẹ và kết cấu gọn. Với loại robot này được chia làm hai loại chính: robot với khớp linh hoạt và robot với khâu linh hoạt.

Hiện nay, hầu hết các phần tử linh hoạt khớp được sử dụng chính trong robot công nghiệp như các phần tử giảm tốc/truyền động như dây đai, dây cáp, bộ truyền harmonic,...



Hình 2.22: Robot truyền động bằng cáp và Robot khối lượng nhẹ

2.4.3. Bàn tay robot

Khác với các loại tay gắp phức tạp, bàn tay robot phức tạp hơn. Bàn tay robot với nhiều ngón có khả năng nắm bắt được những hình dạng phức tạp với những chuyển động xoay, trượt. Thiết kế bàn tay robot nhiều ngón đang được nghiên cứu tại nhiều đại học trên thế giới với yêu cầu là robot phải có khả năng gắp và điều khiển các đối tượng nắm gắp với kích thước, hình dạng, khối lượng khác nhau tương tự cánh tay người. Để thích ứng với nhiều môi trường làm việc khác nhau như trong công nghiệp hay không gian, bàn tay robot nhiều ngón phải đáp ứng những yêu cầu như phải có kích thước xấp xỉ cánh tay người ngoài ra còn phải thỏa các yêu cầu:

- Tự chứa: Các bộ phận của bàn tay như phần cứng, động cơ, mạch điện, các bộ phận tích hợp ngoại trừ nguồn năng lượng phải được chứa trong bàn tay để dễ dàng thay thế.

- Khối lượng: Một bàn tay hoạt động linh hoạt nên có khối lượng nhỏ hơn 2kg để tỷ lệ khối lượng tải trên khối lượng tay cao.

- Linh hoạt: Bàn tay nên có thể gắp nắm tất cả các vật với nhiều hình dạng và kích thước.

- Đảm bảo: Hệ thống điều khiển toàn cục của bàn tay robot không được vượt quá yêu cầu của tốc độ và công suất xử lý.

Hình 2.23: Bàn tay bốn ngón có khả năng nắm, gắp vật phức tạp

2.5. ROBOT DI ĐỘNG

Mục đích của phần này để cập đến các loại robot di động được nghiên cứu và chế tạo hiện nay và phân tích ưu, nhược điểm của từng loại này. Chúng ta bắt đầu với robot di chuyển bằng bánh xe, đây là một loại robot được sử dụng rộng rãi hiện nay trên thế giới. Ngoài ra, chúng ta cũng để cập đến robot bánh xích, robot rắn, robot trèo, robot bò trườn, robot bơi, robot bay.

2.5.1. Robot có bánh xe

Robot di chuyển bằng bánh xe có một số đặc điểm sau:

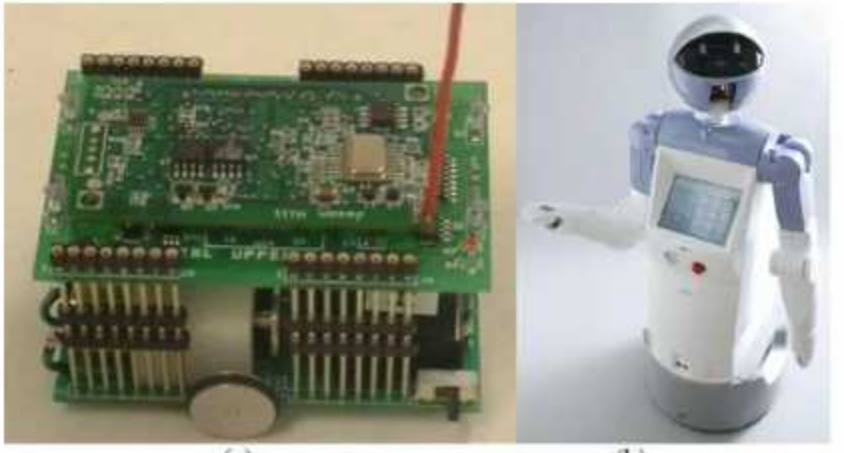
- Các động cơ điều khiển các bánh xe đều là động cơ điện, thường là động cơ servo, do các robot này thường được sử dụng là hệ thống điều khiển vòng kín. Chúng có thể gắn trực tiếp trên trục dẫn động hoặc nối thông qua hộp số hoặc xích... Hệ thống điều khiển cho các bánh thường sử dụng bộ điều khiển PID. Trên lý thuyết, chúng ta chỉ cần truyền động cho hai bánh.

- Robot mang bộ xử lý gắn trên robot với các phần mềm cho các hoạt động như định vị, tránh vật cản,...

- Các robot có các cảm biến thường là các cảm biến siêu âm (sonar sensor) để tránh vật cản, cảm biến hồng ngoại hoặc đầu quét laser dành cho việc phát hiện chướng ngại vật ở khoảng cách xa và hệ thống thị giác. Nhiều robot còn trang bị một hay nhiều encoder gắn trên các bánh xe để làm thiết bị đo khoảng dịch chuyển.

- Ngoài ra, các robot này có thể sử dụng mạng truyền thông với các máy tính giám sát khác có thể sử dụng Ethernet hoặc có thể truyền sóng RF.

- Ngoài ra, một số loại robot bánh xe có thể trang bị cánh tay hay tay gắp. Tuy nhiên, chúng ta nên xem xét giá cả vì trong thực tế có một số cánh tay hay tay gắp có giá thành cao hơn robot di chuyển bánh xe.



(a) (b)

Hình 2.24: (a) Robot loại nhỏ Robomote (b) Robot phục vụ enon của Fujitsu

Có khá nhiều dạng robot di chuyển trên bánh xe, tuy nhiên, có hai dạng được thiết kế đảm bảo giảm trượt của bánh xe robot đó là kiểu Hilare và kiểu giống xe ô tô. Robot kiểu Hilare có hai bánh truyền động độc lập và có các bánh tự lựa bị động. Robot kiểu này có thể di chuyển trên nhiều địa hình khác nhau, có khả năng quay tròn với bán kính là 0, dễ dàng điều khiển. Đây cũng là kiểu robot có bánh xe dễ chế tạo do nguyên lý đơn giản. Robot kiểu Hilare có nhiều dạng kích thước và hình dạng khác nhau tùy theo ứng dụng.

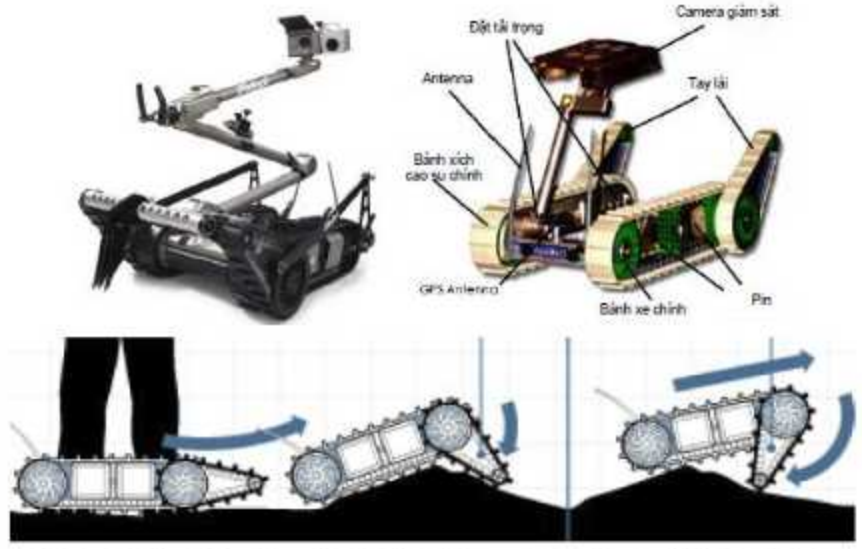
Hình 2.25: Robot có bánh xe dạng Hilare (a) Robot giám sát và bảo vệ, (b) Robot phục vụ

Hình 2.25a là robot có bánh xe dạng Hilare ứng dụng trong công nghiệp, nghiên cứu, bệnh viện và văn phòng. Hình 2.25b là một dạng robot bánh xe kiểu Hilare khác sử dụng làm robot phục vụ. Kiểu Hilare có cùng cơ chế truyền động, do đó, mô hình toán học giống nhau. Ngoài ra, còn có robot di chuyển trên bánh dạng giống nguyên lý xe ô tô có cơ cấu truyền động tương tự với xe ô tô. Chúng được điều khiển bởi một động cơ truyền động tới bộ vi sai sẽ phân bố moment động cơ tới hai bánh xe sau, ngoài ra chúng có cơ cấu lái hai bánh trước như vậy động cơ được gắn với bộ truyền động điều khiển góc lái này.

2.5.2. Robot bánh xích

Ngoài robot bánh xe thì cấu trúc robot bánh xích hiện nay cũng được sử dụng khá nhiều. Những kiểu robot bánh xích thường được thiết kế dành cho mục đích quân sự, khám phá không gian hoặc hoạt động trong môi trường nguy hiểm. Với quan điểm động học, robot bánh xích có thể mô hình giống như robot vi sai. Nó chỉ có thể quay khi có một sự trượt trên nền do đó bề mặt xích thường bị mòn nhanh chóng. Ưu điểm của robot di chuyển trên bánh xích là có thể bám vượt qua chướng ngại vật mà robot di chuyển trên bánh xe không qua được.

Một dạng robot bánh xích với hình dạng đặc biệt Packbot (hình 2.26) được thiết kế và chế tạo bởi Tập đoàn iRobot. Robot có hai hệ thống bánh xích: hệ bánh xích lớn (chính) sử dụng để di chuyển và hệ bánh nhỏ đặt ở hai tay phía trước của robot được gọi tay lái. Hai tay lái độc lập để hỗ trợ robot vượt chướng ngại vật và trèo lên xuống cầu thang.



Hình 2.26: Robot giám sát ngoài trời PackBot (a) nguyên lý di chuyển trên bánh xích (b)

Việc thay thế xích sẽ làm giá thành chế tạo robot sẽ tăng cao, vì vậy, robot dạng bánh xích ít được sử dụng trong những ứng dụng thông thường hiện nay ngoài những ứng dụng trong quân sự. Ngoài ra, một nhược điểm của bánh xích là vận tốc di chuyển sẽ nhỏ hơn bánh xe.

2.5.3. Robot có chân

Với robot có bánh xe thì tất cả các bánh phải tiếp xúc với đất ở mọi thời điểm. Ngược lại, robot có chân (động vật có chân cũng vậy) luôn có một số lượng chân tiếp xúc với đất ở bất cứ thời điểm nào và có thể tất

cả các chân sẽ hoàn toàn không tiếp xúc với đất tùy vào cách chuyển động. Các robot có chân được thiết kế mô phỏng sinh học từ một chân, hai chân mô phỏng người (hình 2.27a), bốn chân (hình 2.27b), sáu chân, tám chân. Với kiểu bề mặt di chuyển nhiều gồ ghề và có nhiều chướng ngại vật, robot có chân sẽ có ưu điểm hơn robot có bánh. Khi lựa chọn cơ cấu cho robot có chân chúng ta cần chú ý các hệ số sau:

- Chướng ngại vật mà robot phải vượt qua,

- Sự linh hoạt khi hoạt động cần thiết,

- Yêu cầu về công suất và hiệu suất năng lượng,

- Tải trọng yêu cầu,

- Độ ổn định,

- Tác động lên môi trường.

Trong robot di chuyển bằng chân, cân bằng thân là vấn đề khá quan trọng và nó đặc biệt quan trọng hơn đối với robot di chuyển trên hai chân. Vì thế, hệ thống điều khiển sử dụng trong robot này cần phải thông minh, linh hoạt, tốc độ xử lý cao. Hệ thống điều khiển chuyển động điều khiển các hoạt động của chân, cách thức chuyển động theo yêu cầu để tạo chuyển động của thân. Hệ thống điều khiển cần điều khiển cách thức di chuyển chân, quá trình nhất chân và hạ chân, chân trụ và chân hoạt động,... cách đi là xác định thứ tự tuần tự của cấu hình chân trụ trong quá trình di chuyển và được chia làm hai loại:

- Cách di chuyển theo chu kỳ, cách di chuyển này có thứ tự tuần tự chân trị giống nhau,

- Cách di chuyển tự do không theo chu kỳ: cách di chuyển này không theo chu kỳ nào cả.

Tùy thuộc vào số lượng chân mà chúng ta có các cách di chuyển khác nhau.

Hình 2.27: Robot dạng bố n chân (BigDog) và SDR (Sony Dream Robot)

2.5.4. Robot nhảy

Một cấu hình robot khác để di chuyển và chạy là có thể nhảy hay trườn. Tất nhiên trong thực tế có những mô hình động vật dành cho việc nhảy như kangaroo, một số côn trùng, những loại chim có thể nhảy. Ở đây, chúng ta xem xét một số loại robot nhảy không có sự bắt chước mô hình sinh học nào.

Hình 2.28: Robot nhảy Caltech/JPL

Robot nhảy Caltech/JPL (hình 2.28) khi chế tạo có một số điểm đặc biệt so với các loại robot khác như sau:

- Cơ cấu đẩy: Cơ cấu đẩy được kết hợp giữa lò xo nén và cơ cấu sáu khâu. Một động cơ điện dùng để nén chân kích hoạt bằng lo xo sử dụng trục vít để chốt định vị. Chỉ cần một lực xoay nhẹ cũng đủ để bung lò xo. Tích trữ năng lượng của lò xo dưới dạng thế năng.

- Lái: Hướng di chuyển của robot được điều chỉnh bằng cơ cấu lái.

- Hạn chế hư hỏng: Khi robot bay và đáp xuống đất ở bất cứ vị trí nào có thể là nền đất đá, đồi núi thì nó phải được thiết kế có tính chất hạn chế hư hỏng. Với robot JPL có thể nhảy tới chiều cao 1,2m mà không hư hỏng. Ngoài ra, hầu hết robot nhảy đều mang camera vì vậy phải đảm bảo cho hệ thống hoạt động tốt không bị hư hỏng khi nhảy.

- Tự điều chỉnh hướng: Robot phải tự điều chỉnh hướng khi đáp nhằm đảm bảo trang thái cân bằng ổn định khi đáp.

- Năng lượng và truyền động: Khối lượng robot phải được giảm thiểu, bỏ đi những khối lượng không cần thiết. Robot sử dụng pin và chỉ duy nhất một động cơ với các thiết bị định thời, ly hợp vì thể sử dụng năng lượng là nhỏ nhất.

Ngoài ra, robot nhảy Sand Flea có thể nhảy cao đến 9m và nhảy 25 lần cho mỗi lần nạp nhiên liệu. Robot này được thiết kế và chế tạo của phòng thí nghiệm Boston Dynamics có thể sử dụng cho việc cứu hộ, tìm kiếm, khám phá vũ trụ,... Ngoài ra, còn có nhiều loại robot nhảy khác không sử dụng lò xo mà sử dụng động cơ đốt trong để nhảy với chiều cao đạt được là 9m (hình 2.29) của phòng thí nghiệm quốc gia Sandia.

Hình 2.29: Robot nhảy bằng động cơ đốt trong của phòng thí nghiệm quốc gia Sandia (Mỹ)

2.5.5. Robot rắn

Rắn là loài bò sát không chân và có những cách di chuyển đặc trưng. Rắn có bốn cách di chuyển chính như sau:

1. Dạng gợn sóng (lateral undulation) hầu hết các loại rắn đều di chuyển bằng cách này;

2. Dạng di chuyển phồng – co (concertina gait) được sử dụng ở rắn khi di chuyển trong hang hẹp;

3. Dạng di chuyển theo kiểu cuộn (sidewinding) khi rắn di chuyển trên cát hay bề mặt mềm;

4. Di chuyển thẳng (Rectilinear motion) xuất hiện ở những loài rắn lớn, ở đây da sẽ di chuyển tương đối với xương để di chuyển trên đất).

Trên thế giới và ở Việt Nam cũng đã có nhiều nghiên cứu robot rắn với nhiều thiết kế khác nhau và ứng dụng trong những lĩnh vực khác nhau. Những robot rắn có thể làm công việc cứu hộ, cứu nạn bò lên các đống đổ nát. Kiểm tra các đường ống cũng có thể sử dụng các robot rắn tự hành có trang bị đèn và camera, các robot này có thể di chuyển trong đường ống và gửi các thông tin ghi nhận được trở về trung tâm điều khiển. Với những ứng dụng y tế, các thiết bị nội soi dạng rắn có thể di chuyển trong ruột để chuẩn đoán hay mổ nội soi. Một số robot đã được nghiên cứu và chế tạo trên thế giới như hình 2.30.

Hình 2.30: Một số dạng robot rắn (a) Anna Konda, (b) Aiko

Hầu hết, các robot đang được nghiên cứu hiện nay đều sử dụng cách di chuyển serpentine bắt chước rắn. Rắn có khoảng 100-400 đốt xương trong cột sống và cấu trúc khá phức tạp. Dạng đốt xương của rắn là khớp cầu có những vị trí lồi ra để tránh trường hợp chuyển động xoắn như hình 2.31.

Góc quay nghiêng giới hạn trong khoảng ±10-20o và góc quay bụng khoảng vài độ dành cho tất cả các loài rắn. Mặc dù góc quay của các khớp xương bị giới hạn nhưng cột sống của rắn có rất nhiều đốt xương, kết hợp các khớp này có thể tạo ra những góc quay khá lớn.

Hình 2.31: Cột sống của rắn

Người tiên phong trong việc nghiên cứu robot rắn là GS.Shigeo Hirose, Viện công nghệ Tokyo. Ông đã nghiên cứu cách thức di chuyển của loài rắn và bắt chước chuyển động này cho robot rắn (hình 2.31). Dựa trên những hình ảnh chụp sự di chuyển của rắn theo đường cong serpentine thay đổi theo phương trình sin còn gọi là đường cong serpenoid như phương trình sau:

thân, J(.) là hàm Bessel. Di chuyển của rắn thật trên nền với hệ số ma sát là hằng số rất gần với đường cong serpenoid với phương trình trên.

Hình 2.32: Rắn robot của Hirose

Với những robot rắn được thiết kế và chế tạo đầu tiên thì được chế tạo theo dạng những khối với bánh xe được ghép nối lại với nhau. Nếu các khối này di chuyển theo đường cong serpenoid có thể tạo ra lực di chuyển về phía trước bằng cách tạo các nội lực lên các khối này như việc rắn thật co rút cơ. Nguyên lý của việc ghép nối các khối này gọi là cơ cấu xương sống chủ động (Active Cord Mechanism). Ở những robot rắn ban đầu đều có bánh xe nhưng chúng đều là bị động, được thiết kế nhằm ngăn việc chuyển động ngang của các khối. Di chuyển của robot được điều khiển thông qua moment bên trong robot giống như rắn thật. Những con rắn robot này đều có cảm biến xúc giác cho phép chúng điều chỉnh trong môi trường chưa biết trước. Hầu hết các robot được thiết kế đều di chuyển trong mặt phẳng hai chiều.

2.5.6. Robot di chuyển dưới nước

Ở những phần trước chúng ta đã để cập đến robot di chuyển trên nền đất có thể là trên bánh xe, chân hoặc bò như rắn. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét robot di chuyển trong nước. Có hai loại robot di chuyển dưới nước là robot di chuyển dưới nước tự hành (AUV – Autonomous Underwater Vehicles) và robot phỏng sinh vật dưới nước như cá, cua, sứa, rắn nước,... tàu ngầm dạng robot và xe.

Robot di chuyển dưới nước AUV khác với robot di chuyển trên bờ như sau:

- Robot phải có thể di chuyển theo mọi hướng trong không gian ba chiều. Trong khi đó, xe di chuyển trên bờ chỉ cần di chuyển trên mặt phẳng mặc dù chúng có thể gặp các chướng ngại vật ba chiều;

- Tỷ trọng của nước mà robot di chuyển trong sẽ là hàm của chiều sâu, vì vậy, đặc tính trong điều khiển sẽ thay đổi;

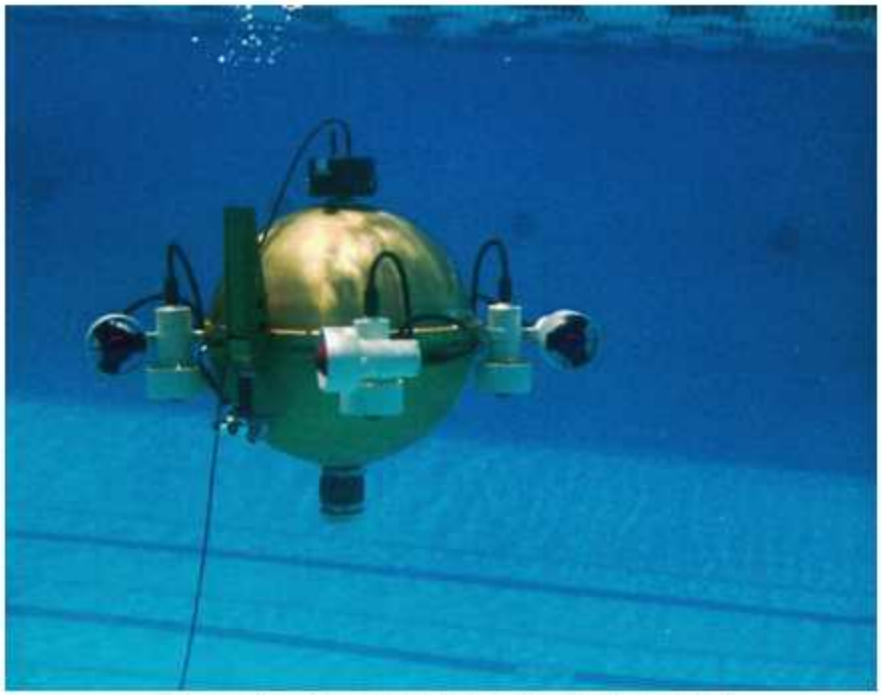
- Khi robot lặn sâu thì áp suất tác động lên robot sẽ tăng. Ở chiều sâu 10m thì áp suất gấp đôi áp suất khí quyển. Vì vậy, khi thiết kế robot di chuyển dưới nước phải quan tâm đến khả năng chịu được những tác động ở chiều sâu này.

- Động lực học của robot di chuyển dưới nước có tính phi tuyến cao, vì vậy, việc điều khiển tuyến tính đơn giản là việc làm khó. Nếu robot này mang các cánh tay máy thì việc điều khiển sẽ vô cùng khó khăn.

- Robot di chuyển dưới nước phải được chống thấm tốt để đảm bảo nước không vào mạch điều khiển.

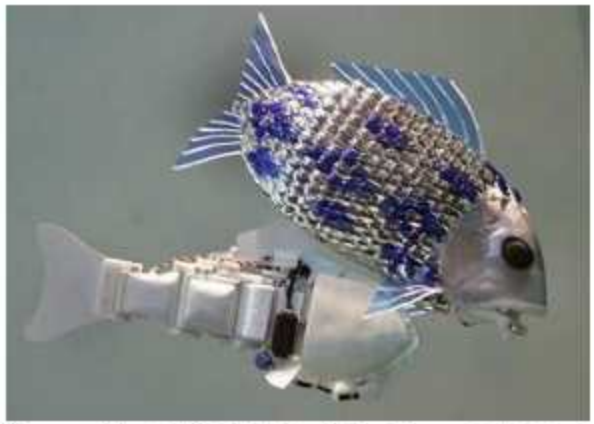
Ngoài ra, việc điều khiển của robot dưới nước cũng gặp khá nhiều khó khăn do động lực học hệ thống dưới nước phi tuyến cao, có sự tác động của môi trường nước xung quanh. Không giống như robot chuyển động trên nền đất, robot di chuyển dưới nước không thể sử dụng hệ thống GPS. Hầu hết các cảm biến vị trí dưới nước thường được sử dụng nhất là siêu âm tuy nhiên nó cũng sẽ gặp một số vấn đề như nhiễu, độ phân giải kém, giảm tầm hoạt động, sai số khi đọc. Trong hình là robot ODIN (Directional Intelligent Navigator) với hình dáng bên ngoài là hình cầu có tám cánh quạt có thể di chuyển tự hành dưới nước với sáu bậc tự do. Trên robot có gắn tám cảm biến siêu âm, một cảm biến áp suất và một cảm biến quán tính (IMU) để định vị.

Mặc dù nghiên cứu gặp nhiều khó khăn nhưng AUV hiện nay được nghiên cứu khá nhiều tại các trường đại học và viện nghiên cứu lớn khắp trên thế giới. Hiện nay, các AUV có thể lặn sâu tới hơn 6km.



Hình 2.33: Robot hoạt động dưới nước ODIN của Đại học Hawaii

Loại thứ hai là robot di chuyển dưới nước phỏng sinh như cá hoạt các loại sinh vật sống dưới nước. Cá và động vật có vú như cá heo và cá voi với cấu tạo cơ thể khá thích hợp cho việc di chuyển dưới nước cùng như sẽ là mô hình phù hợp cho việc chế tạo robot phỏng sinh. Ví dụ cá ngừ có thể bơi liên tục với chiều dài bằng ½ chiều dài cơ thể trên 1 giây nhưng nó cũng có thể bơi hơn 10 lần chiều dài cơ thể nó trên 1 giây. Nghiên cứu phát triển robot mô phỏng sinh học đang được tiến hành ở rất nhiều trên thế giới và đang được phát triển với tốc độ cao.Việc triển khai các đề tài nghiên cứu và các ứng dụng liên quan đến robot phỏng sinh học nhận được sự khuyến khích rất lớn. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot cá đã nhận được sự quan tâm lớn của các viện nghiên cứu trong thời gian gần đây. Hình 2.34 là robot mô phỏng cá chép của Đại học Essex (Anh).



Hình 2.34: Robot cá thế hệ thứ tám đại học Essex nước Anh (2006)

2.5.7. Robot bay

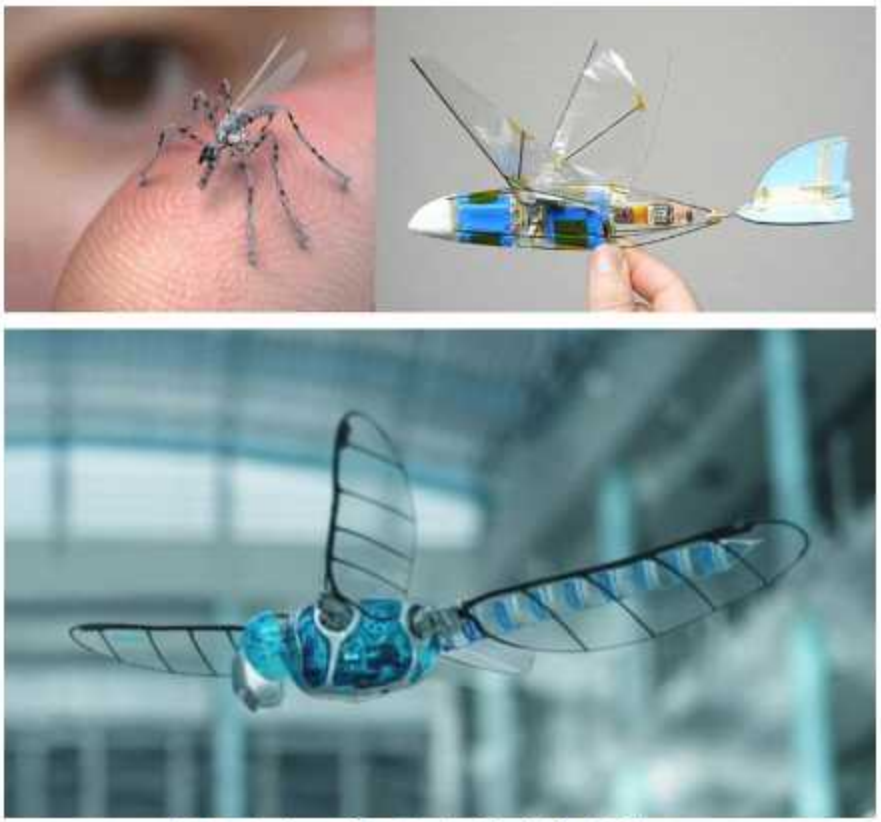
Robot bay tự hành (Autonomous Flying Vehicles) di chuyển trong không gian ba chiều giống như AUV và chúng cũng rất khó khăn để điều khiển tương tự như AUV. Thường sử dụng cho mục đích quân sự, các robot bay được chia làm hai loại: cánh cố định và cánh quay (dạng trực thăng) với mục đích là vẽ bản đồ và trinh sát. Mục đích sử dụng các robot bay để giảm nguy hiểm cho các phi công cũng như giảm giá thành sản xuất các thiết bị bay...

Hình 2.35: Robot bay dạng cánh cố định và cánh quay.

Việc điều khiển robot bay khác nhiều so với các robot di chuyển

trên mặt đất. Để đảm bảo sự cất cánh, robot phải tạo được lực nâng ổn định để vượt qua trọng lực và lực kéo. Ngoài ra, việc phát triển hệ thống tự hành hoàn toàn khá khó khăn, giai đoạn ban đầu của máy bay không người lái (UAV - Unmanned Aerial Vehicle) là điều khiển từ xa và chuyển động phụ thuộc khá nhiều vào người vận hành. Hiện nay, việc thiết kế robot bay đều hướng đến robot tự hành với khả năng thích nghi với sự thay đổi môi trường, hoạt động kết hợp với các robot khác, có thể tự động cất cánh và đáp ở bất cứ thời tiết nào.

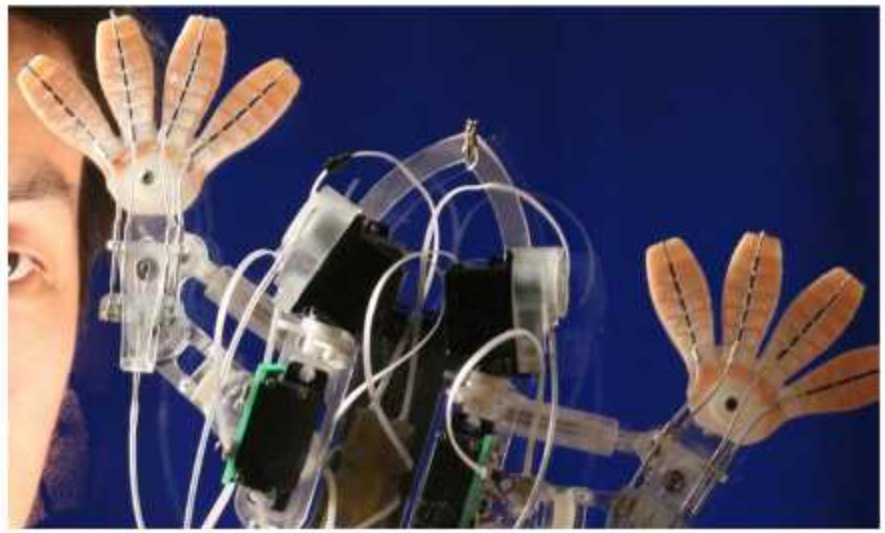
Ngoài ra, hiện nay cũng có một số nghiên cứu robot bay phỏng sinh bắt chước cách bay bằng cách đập cánh và bay. Các robot bay với cách đập cánh được gọi là máy bay cánh chim (ornithopter) như hình 2.36.



Hình 2.36: Robot muỗi, Robot chuồn chuồn của hãng Festo

2.5.8. Robot trèo

Một số động vật có khả năng di chuyển trên vách thẳng đứng thậm chí còn có thể di chuyển bám trên trần nhà. Một số nhà khoa học của Đại học California đã thiết kế chân robot bắt chước cấu trúc của chân thằn lằn với số lượng lớn lông nhỏ để có thể bám dính trên tường dưới tác dụng của lực Van Der Waals (hình 2.37). Ngoài ra, khi không có khả năng bắt chước cấu trúc của châm bám dính thằn lằn thì một số thiết kế sử dụng giác hút chân không để bám dính hoặc khi bề mặt bám dính là kim loại thì bề mặt bám dính là nam châm (hình 2.38). Các công nghệ này sử dụng để làm robot lau cửa kính nhà cao tầng, kiểm tra cấu trúc tòa nhà lớn, kiểm tra vết hàn bên trong tàu thuyền.



Hình 2.37: Robot bám dính trên tường sử dụng chân bám theo nguyên lý của chân thằn lằn

Hình 2.38: Robot trèo trên bờ tường sử dụng chân bằng nam châm

2.5.9. Robot tự cấu hình

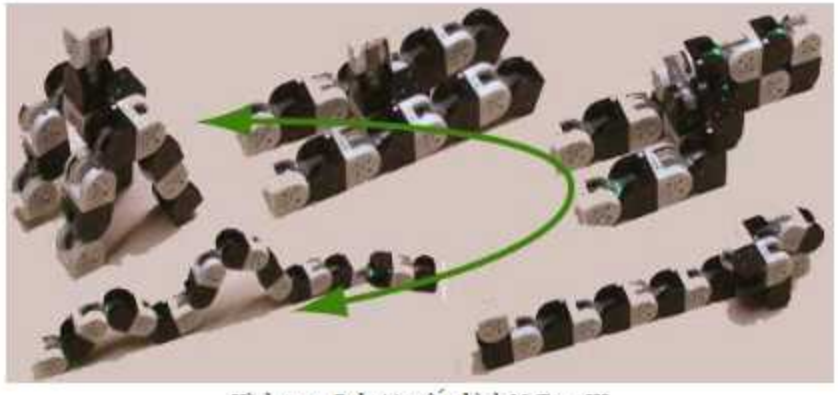
Trong phần này, chúng ta sẽ giới thiệu về robot di động có khả năng điều chỉnh cấu trúc cơ thể. Với yêu cầu là robot có thể thay đổi hình dáng và chức năng theo môi trường và nhu cầu. Nhiều robot có thể thay đổi từ robot di chuyển trên chân thành robot rắn hoặc có thể thay đổi chức năng từ chân thành tay. Sự thích nghi là đặc tính của các sinh vật sống có thể hình thành một nhóm từ những động vật cấp thấp đến cấp cao, từ côn trùng đến những con voi to lớn. Với robot loại này còn có chức năng hiệu chỉnh lại sai sót hay hư hỏng. Chính vì vậy, chúng linh hoạt hơn so với robot cấu trúc cố định (hình 2.39). Từ mô hình sinh học, thì robot tự cấu hình cần yêu cầu như sau:

- Cần số lượng lớn khối lắp ghép;

- Phương pháp kết nối các khối với nhau;

- Phương án tổ chức lắp ghép;

- Hệ thống truyền tín hiệu điều khiển tới các khối khác nhau và nhận phản hồi từ bất cứ khối nào gửi tới bộ điều khiển trung tâm.



Hình 2.39: Robot tự cấu hình M-Tran III

2.6. THIẾT KẾ HỆ THỐNG ROBOT

2.6.1. Quá trình thiết kế

Các bước thiết kế robot dựa trên mô hình được trình bày trong (hình 2.39). Bước phân tích và thiết kế hệ thống bao gồm hai phương pháp và ba mô hình hỗ trợ người kỹ sư cả hai quá trình phân tích chức năng và thiết kế hệ thống robot.

Hình 2.40: Tổng quát hóa quá trình phân tích và thiết kế robot

Bảng 2.3: *Quá trình thiết kế robot*

I. Khái niệm robot

Bước quá trình	Kết quả
Lựa chọn cấu trúc động học Phỏng đoán các tham số khâu, khớp Lựa chọn nguyên lý truyền động Lựa chọn các bộ phận truyền động	Cấu trúc động học Mô hình động học (Tham số Denavit-Hartenberg) Cấu trúc hệ thống truyền động khớp Kích thước hình học, dữ liệu của các bộ truyền, các bộ phận kết nối

II. Thiết kế và tối ưu cấu trúc robot

Tối ưu các tham số khâu và khớp robot (tối ưu bằng tham số D-H) Tối ưu cấu trúc dựa trên động lực học Lựa chọn động cơ, bộ truyền, ổ đỡ, ổ lăn, khớp nối Cáp truyền Lựa chọn vật liệu Kích thước trục, vỏ, ống dẫn, mặt bích	Tối thiểu hóa số bậc tự do, độ phức tạp động học Cực đại không gian hoạt động Cực tiểu thời gian di chuyển Cực tiểu gia tốc khớp Cực đại moment Cực tiểu moment đỉnh Giải nhiệt nhanh Giảm trường hợp xoắn dây, không gian hoạt động Tối thiểu hóa khối lượng, gia công, mài mòn Cực đại độ cứng Tối thiểu hóa gia công, khối lượng, số chi tiết, lắp ráp

III. Thiết kế chi tiết robot

Thiết kế chi tiết Lắp ráp hệ thống robot Thiết kế điện – điện tử Tài liệu	Bản vẽ chi tiết Hướng dẫn lắp ráp và hiệu chỉnh Các bản vẽ bố trí mạch điện Hướng dẫn vận hành và sửa chữa

Trong phần thiết kế robot chúng ta phải xác định chính xác các chức năng cơ bản của robot cần có. Tìm các phương án để đạt được các chức năng và yêu cầu đưa ra cần một quá trình thiết kế mang tính hệ thống. Quá trình thiết kế theo từng bước giúp cho người thiết kế đạt được lời giải tối ưu. Có khá nhiều phương pháp thiết kế đã được nghiên cứu và triển khai trong quá khứ. Hầu hết đều tập trung vào phần mô hình hóa động học và tối ưu kết cấu như là phần cốt lõi. Một vài phương pháp thì tập trung cho việc tích hợp nhiều phần khác nhau để tạo nên phần nền tảng cho quá trình thiết kế như bao gồm động học và truyền động.

Quá trình thiết kế chia ra làm ba giai đoạn từ mức độ tổng quát đến chi tiết như bảng 2.3. Giai đoạn 1: Ban đầu trong giai đoạn khái niệm với tiếp cận từ trên xuống dưới với kết quả đạt có thể là cấu trúc ban đầu (động học) tới cấu trúc bên trong (bộ truyền). Giai đoạn 2: Thiết kế và tối ưu cấu trúc robot làm rõ hơn các khái niệm đã chọn. Giai đoạn 3; Thiết kế cụ thể và chi tiết robot dựa trên thiết kế tối ưu để có thể chế tạo, lắp ráp, vận hành và bảo trì cho cho robot.

Dụng cụ thích hợp để thiết kế robot để người thiết kế có thể đạt kết quả cao và nhanh chóng ở nhiều mức độ khác nhau của quá trình thiết kế. Sự thay đổi trong thiết kế có thể dễ dàng thực hiện và đánh giá cũng như tính toán các bài toán động học, động lực học, phân tích cấu trúc và tối ưu hóa. Hiện nay, trên thế giới có khá nhiều phần mềm được sử dụng cho phần thiết kế với các nội dung được chỉ ra ở bảng 2.4.

***Bảng 2.4**: Các phần mềm hỗ trợ thiết kế*

Nội dung	Mục đích	Phần mềm
Giải các phương trình dưới dạng ký hiệu Mô phỏng hệ nhiều vật Phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) Thiết kế với sự trợ giúp máy tính (CAD) Kỹ thuật với sự trợ giúp của máy tính (CAE)	Tạo các mô hình robot dưới dạng toán học, phân tích và tối ưu các tham số động học, động lực học của robot Mô hình, phân tích và tổng hợp cấu hình nhiều vật Phân tích dao động, mô hình, cấu trúc của hệ một vật hay nhiều vật Biểu diễn, ghi kích thước, mô tả các chi tiết, cấu trúc và hệ thống Phần mềm cho phép chuyển tất cả các bước trong quá trình phát triển sản phẩm từ các đặc tính sản phẩm thành yêu cầu chế tạo	Matlab, Maple MBD, Matlab SimMechanics, Abaqus, Comsol, Ansys, ADINA, SolidWorks, Inventor, AutoCAD, Pro/ENGINEER Microsoft Robotics Studio, IGRIP, ROBCAD, COSIMIR

Các phần mềm CAE (kỹ thuật với sự trợ giúp của máy tính) cho việc

mô phỏng, tối ưu thiết kế và lập trình ngoại tuyến (off-line) cho robot được sử dụng rộng rãi hiện nay dành cho việc thiết kế động học và truyền động (hình 2.41a). Những công cụ này cung cấp cả thiết kế với sự trợ giúp máy tính CAD và mô phỏng hệ nhiều vật (hình 2.41b).

Hình 2.41: Ứng dụng Cosimir để thiết kế hệ thống tự động (a) và Microsoft Robotics Studio cho robot di động (b)

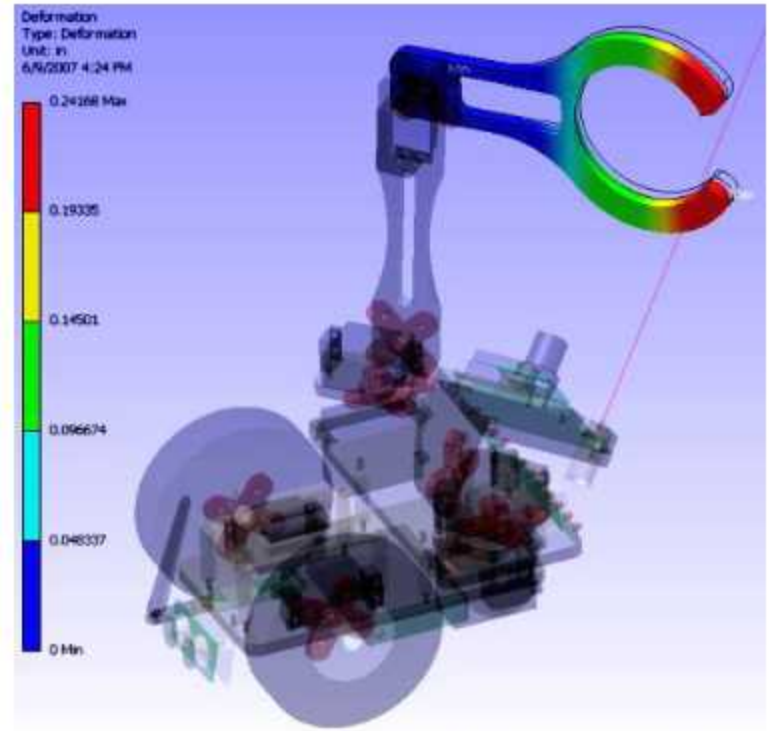
Phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) được sử dụng khá nhiều trong thiết kế cơ khí cho robot. Có khá nhiều phần mềm FEM sử dụng cho việc cho việc phân tích và tối ưu cấu trúc robot với các nội dung như sau:

- Hư hỏng và biến dạng cấu trúc do tác dụng ngoại lực,

- Các mô hình dao động khi có và không có dao động cưỡng bức,

- Các dạng ứng suất trong cấu trúc,

- Dòng chảy nhiệt (có thể sinh ra trong động cơ servo hay các bộ truyền...).



Hình 2.42: Phân tích biến dạng của tay gắp robot bằng phần mềm FEM

Phương pháp phần tử hữu hạn biểu diễn mô hình 3D để phân tích và tối ưu với các bước chính như sau:

1. Tiền xử lý: Mô hình 3D của cấu trúc sẽ được rời rạc hóa thành một số phần tử hữu hạn với các phần tử con liên tục cùng liên kết với các vec tơ chung, Nhiều phần mềm hiện nay có thể chia lưới (meshing) của mô hình một cách tự động.

2. Tạo lời giải: Đáp ứng của mô hình khi có tải, dữ liệu vật liệu, điều kiện biên,... được tính toán. Nhiều phần mềm còn tích hợp cả phần tối ưu khi thay đổi hình dạng với điều kiện biên và phân bố ứng suất thuần nhất.

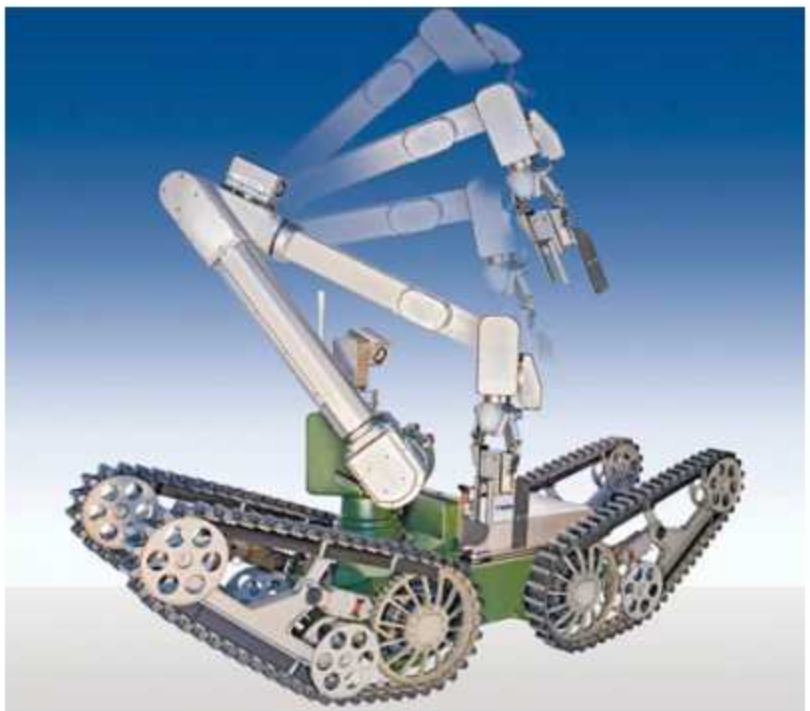
3. Hậu xử lý: Bên cạnh các kết quả, dữ liệu dưới dạng bảng còn có biểu

thị dưới dạng đồ họa (hình 2.42).

2.6.2. Đặc điểm ảnh hưởng đến quá trình thiết kế

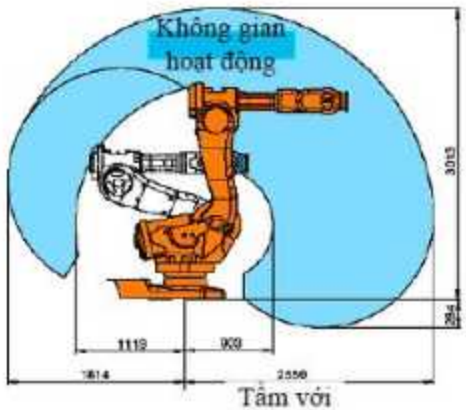
2.6.2.1. Đặc tính hệ thống

Khoảng hoạt động, tầm với, không gian hoạt động



Hình 2.43: Khoảng hoạt động của robot gỡ mìn

Trong thiết kế robot, chúng ta phải đặc biệt chú ý đến vùng có thể hoạt động của robot cũng như khoảng di chuyển của mỗi khớp, chiều dài khâu, góc tạo bởi các trục khớp. Nếu robot đòi hỏi di chuyển trong một không gian rộng lớn như robot tiếp tân hoặc robot giám sát hay thực hiện các công việc không biết trước quỹ đạo hoạt động chúng ta phải nghĩ đến bệ robot có gắn bánh xe (hình 2.43) hoặc có thể là robot bay. Ngoài ra không gian hoạt động yêu cầu sẽ ảnh hưởng khá nhiều tới cấu hình của robot thiết kế. Do đó, trước khi thiết kế bất cứ robot nào chúng ta phải xem xét khoảng hoạt động yêu cầu của robot, tầm với và không gian hoạt động (hình 2.44).



Hình 2.44: Tầm với và không gian hoạt động của robot Kuka

Khả năng tải: Đây là một đặc tính thường thấy ở robot sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến việc chọn lựa cơ cấu chấp hành hoặc động cơ trong giai đoạn thiết kế với các thông số vận tốc và gia tốc. Trong thiết kế robot tùy theo loại robot mà chúng ta có các tham số khác nhau đóng vai trò quan trọng. Trong thiết kế robot di chuyển có bánh xe thì các tham số như khả năng tải sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến việc chọn lựa cấu hình động cơ. Với những robot lắp ráp sản phẩm như robot song song Delta thì gia tốc và độ cứng của cơ hệ là tham số thiết kế quan trọng hơn vận tốc và khả năng tải lớn nhất. Còn trong trường hợp thiết kế robot hàn thì di chuyển bám theo đường ở tốc độ thấp được yêu cầu thì lúc này sự ổn định và chính xác là quan trọng. Khả năng tải nên được xem như là một biến. Lựa chọn đặc tính tải phải chú ý quán tính tải, trọng lực, moment dao động, ngoài ra khả năng tải còn là hàm của gia tốc và moment đỉnh. Như vậy tải cũng sẽ ảnh hưởng biến dạng cấu trúc tĩnh, moment động cơ ở trạng thái tĩnh, tần số dao động của hệ thống, độ giảm chấn cũng như lựa chọn các thông số điều khiển cho hệ thống servo.

2.6.2.2. Cấu hình hệ thống

Cấu hình khớp: Cấu hình robot được xác định dựa trên các yêu cầu: di chuyển, điều khiển, khả năng tránh vật cản, cấu trúc. Với robot có các khớp tịnh tiến và cấu hình tạo bởi các khớp vuông góc thì việc tính toán để dàng cũng như chúng ta dễ dàng xác định các thông số của các khớp để đáp ứng vị trí yêu cầu nhanh chóng hơn. Khi robot với tất cả là khớp quay thì vấn đề đầu tiên chúng ta gặp phải là khó điều khiển hơn, tuy nhiên xây dựng cấu hình thì dễ dàng hơn khớp tịnh tiến. Ngoài ra chúng ta còn có thể sử dụng các loại khớp khác nhau như khớp cầu, khớp phẳng để làm khớp cho robot. Tuy nhiên, trong thực tế thiết kế hiện nay, hầu như đều sử dụng hai loại khớp chính là tịnh tiến và quay. Tùy thuộc vào cấu hình yêu cầu mà chúng ta có thể các loại khớp phù hợp.

Số bậc tự do: Với những cánh tay robot, chúng yêu cầu phải có ít nhất sáu bậc tự do để có thể di chuyển tới bất kỳ vị trí nào trong không gian hoạt động và có thể đạt tới bất cứ hướng nào yêu cầu. Tuy nhiên, khi thiết kế robot, chúng ta phải giảm thiểu số bậc tự do vì nếu tăng số bậc tự do thì tăng thời gian chu kỳ, giảm khả năng tải và độ chính xác của cấu hình robot và hệ thống truyền động.

Khoảng di chuyển của khớp: Với khớp quay ở vai và cùi trỏ thì khoảng di chuyển của hai khớp này sẽ xác định sơ bộ không gian hoạt động của robot dạng mô phỏng cánh tay người. Còn khớp cổ tay chỉ xác định hướng của của tay gắp trong không gian làm việc. Khi khoảng hoạt động của khớp tăng thì không gian hoạt động của robot tăng, tuy nhiên khi không gian hoạt động lớn thì việc thiết kế cơ cấu cơ khí đòi hỏi cẩn thận hơn để đảm bảo độ ổn định cũng như thiết kế cấu hình đảm bảo để các đường truyền không xoắn khi hoạt động.

Cấu hình truyền động: Mỗi khớp cơ khí đòi hỏi phải có bốn thành phần chính: nguồn năng lượng, thiết bị phản hồi vị trí khớp, bộ truyền và cấu trúc trục khớp. Trong các chương sau, chúng ta sẽ để cập cụ thể hơn các phần này. Ngoài ra, tùy theo cấu hình và tốc độ của bộ điều khiển (tốc độ lấy mẫu và băng thông) mà có thể xác định bộ tachometer hoặc một số cảm biến vị trí hoặc vận tốc quay khác. Với những robot hoạt động tốc độ thấp thì quán tính hệ thống không quan trọng bằng moment quán tính. Chúng ta có thể sử dụng các bộ đối trọng để cân bằng moment trọng lượng bằng khối lượng, lò xo, áp suất khí nén. Với những hệ thống robot hoạt động tốc độ cao thì quán tính hệ thống trở nên quan trọng. Chúng ta nên đặt bộ truyền động và các khớp gần với khớp đầu tiên nhằm giảm quán tính hệ thống và cải thiện đáp ứng hệ thống. Như vậy, việc lựa chọn giữa các bộ truyền đặt tại khớp với quán tính lớn, độ cứng vững cao và bộ truyền dài với quán tính thấp, độ cứng thấp nên được lựa chọn cẩn thận tùy theo cấu hình yêu cầu, xem xét cẩn thận khi yếu tố nào đóng vai trò quan trọng hơn.

2.6.2.3. Đáp ứng hệ thống

Vận tốc hệ thống: Vận tốc (góc hoặc thẳng) khớp lớn nhất là giá trị phụ thuộc vào hiệu điện thế hoặc tốc độ động cơ. Tùy theo yêu cầu cẩn thiết của robot thực hiện nhiệm vụ đưa ra mà chúng ta có yêu cầu cụ thể của robot. Trong các chương sau, chúng ta cũng sẽ để cập đến phần vận tốc đáp ứng của hệ thống.

Gia tốc hệ thống: Trong các hệ thống robot hiện nay, thì khối lượng tải của robot luôn nhỏ hơn khối lượng robot do đó năng lượng yêu cầu dành cho việc gia tốc chuyển động của robot sẽ lớn hơn năng lượng yêu cầu hoạt động trên tải. Gia tốc lớn của robot sẽ yêu cầu độ cứng cấu trúc robot phải lớn. Với robot hoạt động với tốc độ cao thì gia tốc là thông số thiết kế quan trọng hơn so với vận tốc và khả năng tải.

Khả năng lặp lại: chỉ ra khả năng robot trở lại cùng một vị trí khi lặp lại. Việc xác định khả năng lặp lại được thực hiện bằng cách cho robot hoạt động với nhiều quỹ đạo khác nhau với cùng chương trình, cùng tải và điều kiện cài đặt yêu cầu di chuyển tới vị trí yêu cầu duy nhất. Sai số khi thực hiện việc lặp lại gây ra do sai số tính toán, ma sát, khe hở của bộ truyền, ma sát, dung sai lắp ráp, các hệ số bộ điều khiển, ... Khả năng lặp lại khá quan trọng khi yêu cầu thực hiện các công việc như lắp ráp, phân loại.

Độ phân giải: biểu diễn di chuyển nhỏ nhất có thể tạo ra bởi robot. Độ phận giải khá quan trọng với chuyển động của robot được điều khiển dựa trên cảm biến và định vị robot. Hầu hết hiện nay, các nhà sản xuất robot đều tính độ phân giải dựa trên độ phân giải của bộ mã hóa,

resolver, bộ chuyển đổi từ tương tự sang số hoặc khả năng điều khiển bước nhỏ nhất của động cơ, tuy nhiên nếu chỉ có các yếu tố này thì tính toán độ phân giải sẽ sai do ma sát hệ thống, khe hở bộ truyền và cấu hình động học.

Độ chính xác: là khả năng đạt đến vị trí yêu cầu của robot. Độ chính xác của robot ảnh hưởng khá nhiều bởi kiểu khớp, chiều dài khâu, góc giữa các khớp, ảnh hưởng của tải, ngoài ra còn phụ thuộc vào việc tính toán bài toán điều khiển robot để đáp ứng vị trí.

2.7. KẾT LUẬN

Trong chương này cho cái nhìn tổng quát về những khái niệm nền tảng của robot cũng như các loại robot đang được nghiên cứu hiện nay trên thế giới. Rõ ràng những hướng robot để cập ở trên là những hướng nghiên cứu đang được phát triển khá mạnh trên thế giới. Trong tương lai những robot sẽ tập trung nghiên cứu ba hướng sau: Giảm kích thước của các robot; tăng mức độ thông minh, cho phép robot thích nghi với môi trường mới và không biết trước; tăng tính hiện thực, độ bền vững cho những robot loại lớn như tự chẩn đoán hư hỏng, tự sửa chữa. Cuối chương tổng quát hóa quá trình thiết kế robot được trình bày để từ đây có thể thực hiện quá trình thiết kế và chế tạo robot một cách bài bản nhất.

BÀI TẬP

2.1. Một chiếc xe di chuyển vào chổ đậu thì cần bao nhiêu bậc tự do? Mô tả các bậc tự do này so với hệ trục tham chiếu với trục z vuông góc với bề mặt sàn bãi đậu xe.

2.2. Một chiếc thang máy, tàu hỏa, máy bay cần bao nhiêu bậc tự do?

2.3. Nếu khớp háng biểu diễn bởi khớp cầu ba bậc tự do vậy chân người có bao nhiêu bậc tự do?

2.4. Nếu khớp cầu biểu diễn bởi ba khớp quay vuông góc với nhau, vậy trong cơ thể người có bao nhiêu khớp cầu trong cơ thể người?

2.5. Robot Asimo của Honda có 26 động cơ, hãy tìm vị trí của các động cơ này trong robot Asimo.

Chương 3
BIỂU DIỄN HƯỚNG VÀ VỊ TRÍ

3.1. GIỚI THIỆU

Các khái niệm quan trọng về vị trí và hướng cũng như biểu diễn toán học được thảo luận trong chương này. Kỹ thuật robot tập trung nghiên cứu chuyển động và bám theo vật trong không gian ba chiều. Trong môi trường làm việc của robot, các khâu robot di chuyển dưới tác động của các cơ cấu chấp hành, các chi tiết, dụng cụ, các thành phần có thể cố định hay di chuyển như trên băng tải hoặc thiết bị nâng chuyển. Vị trí và hướng của tất cả các vật phải được mô tả lên máy tính và từ đó máy tính sẽ điều khiển quá trình hoạt động của robot. Việc biểu diễn vị trí và hướng của một vật trong không gian hoạt động của robot dưới dạng toán học là bước đầu tiên khá quan trọng trong việc nghiên cứu robot.

3.2. BIỂU DIỄN MA TRẬN

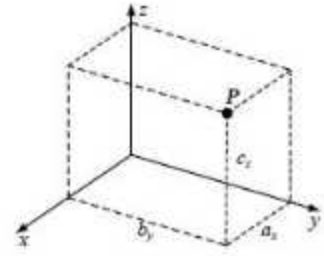
Ma trận có thể dùng để biểu diễn các điểm, vector, hệ trục tọa độ, sự di chuyển, sự quay và sự chuyển vị, cũng như các vật và các phần tử động học khác trong một hệ trục tọa độ. Chúng ta sẽ biểu diễn chuyển động của robot thông qua các ma trận.

3.2.1. Biểu diễn một điểm trong không gian bằng ma trận

Một điểm trong không gian có thể biểu diễn ba thành phần liên hệ của nó thông qua hệ trục tham chiếu như hình 3.1:

$$P = a_x\vec{i} + b_y\vec{j} + c_z\vec{k} \tag{3.1}$$

Với a_X, b_Y, c_Z là ba thành phần theo ba trục của một điểm biểu diễn trong hệ trục tham chiếu.



Hình 3.1: Biểu diễn một điểm trong không gian

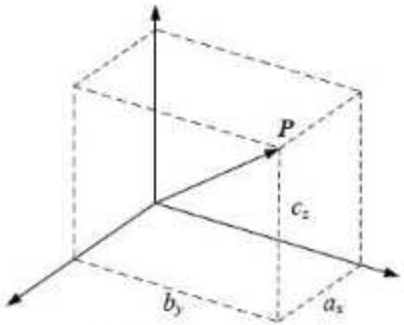
3.2.2. Biểu diễn một vector trong không gian

Một vector có thể biểu diễn bởi ba trục trong không gian bởi các điểm đầu và đuôi nó. Nếu vector bắt đầu ở điểm A và kết thúc ở điểm B thì nó có thể biểu diễn bởi:

$$\overrightarrow{P}_{AB} = (B_X - A_X)\vec{i} + (B_Y - A_Y)\vec{j} + (B_z - A_z)\vec{k} \tag{3.2}$$

Đặc biệt nếu điểm đầu của vector bắt đầu ngay gốc tọa độ thì:

$$\overrightarrow{P} = A_X\vec{i} + A_Y\vec{j} + A_z\vec{k} \tag{3.3}$$



Hình 3.2: Biểu diễn một vector trong không gian

Với a_x, b_y, c_z là ba thành phần của vector theo ba trục của hệ trục tọa độ tham chiếu. Như vậy, điểm P biểu diễn trong không gian đối với hệ trục tham chiếu cũng như biểu diễn của một vector có điểm đầu trùng với gốc tọa độ tham chiếu và điểm ngọn là P.

Ba thành phần của vector có thể viết theo dạng ma trận như sau:

$$\overline{P} = \begin{bmatrix} a_x \\ b_y \\ c_z \end{bmatrix} \tag{3.4}$$

Nếu chúng ta thêm vào một hệ số tỷ lệ w đối với vector này chúng ta lấy x, y, z chia cho w để được a_x, b_y, c_z. Vector được viết lại như sau:

$$\overline{P} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \text{ với } a_x = \frac{x}{w}, b_y = \frac{y}{w} \ldots \tag{3.5}$$

Giá trị w nó có thể là bất cứ gia trị nào, khi nó thay đổi nó có thể làm thay đổi tổng thể kích thước của vector. Nếu giá trị w là 1 thì các thành phần không thay đổi. Tuy nhiên, nếu w = 0 thì a_x, b_y, c_z không xác định.

3.2.3. Biểu diễn một hệ trục tọa độ tại gốc hệ trục tham chiếu cố định

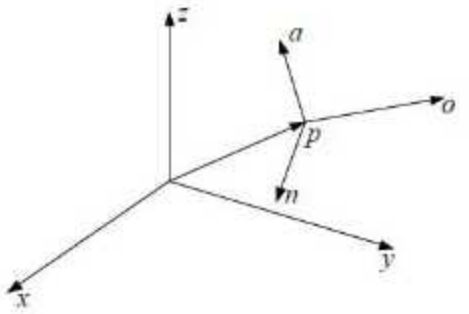
Hệ trục đặt tại gốc tọa độ một hệ trục tham chiếu được biểu diễn bởi ba vector $\vec{n}, \vec{o}, \vec{a}$ vuông góc. Một vector đơn vị này được biểu diễn bởi ba thành phần trong hệ trục tham chiếu. Hệ trục tọa độ F có thể được biểu diễn bởi ba vector trong ma trận sau:

$$F = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x \\ n_y & o_y & a_y \\ n_z & o_z & a_z \end{bmatrix} \tag{3.6}$$

3.2.4. Biểu diễn một hệ trục trong hệ trục tham chiếu cố định

Nếu một hệ trục không ở gốc tọa độ thì điểm gốc sẽ liên hệ với hệ trục tham chiếu thông qua một ma trận. Để thực hiện được việc này một vector sẽ được vẽ từ gốc hệ trục tọa độ này tới gốc của hệ trục tham chiếu để mô tả điểm đặt của hệ trục. Vector này có các thành phần biểu diễn thông qua hệ trục tham chiếu. Vì vậy, hệ trục có thể biểu diễn bởi ba vector mô tả bởi ba vector đơn vị chỉ hướng cũng như vector thứ tư mô tả điểm đặt như sau:

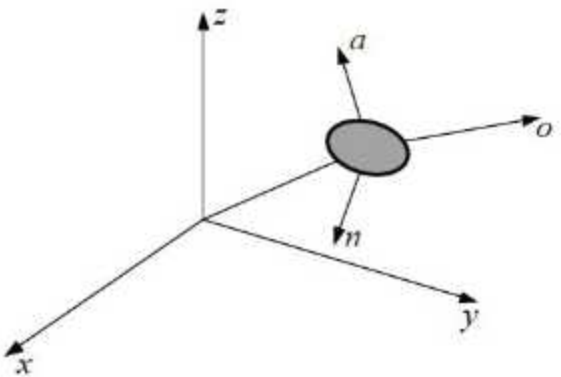
$$F = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & P_x \\ n_y & o_y & a_y & P_y \\ n_z & o_z & a_z & P_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3.7}$$



Hình 3.3: Biểu diễn một hệ trục trong một hệ trục

Như phương trình trên ba vector đầu tiên là vector chỉ hướng với w = 0, biểu diễn các hướng của ba vector đơn vị của các trục $\vec{n},\vec{o},\vec{a}$ trong khi đó vector thứ tư với w = 1 biểu diễn điểm đặt của gốc tọa độ liên hệ với hệ trục tọa độ tham chiếu. Không giống như vector đơn vị, chiều dài của vector P quan trọng đối với chúng ta vì thế chúng ta sử dụng hệ số tỷ lệ là 1. Hệ trục tọa độ này cũng có thể biểu diễn bằng ma trận 3 x 4 mà không có hệ số tỷ lệ, nhưng cách này không cần thiết.

3.2.5. Biểu diễn một vật rắn



Hình 3.4: Biểu diễn một vật trong không gian

Một vật có thể biểu diễn trong không gian bằng cách gắn một hệ trục tọa độ vào nó với vị trí và hướng chúng ta biết. Vì thế, hệ trục có thể được biểu diễn trong không gian, điểm đặt của vật và hướng so với hệ trục tọa độ cố định được biết. Như phần trước chúng ta đã biết, một hệ trục trong không gian có thể biểu diễn bằng ma trận mà gốc tọa độ và ba vector biểu diễn hướng của nó liên hệ với hệ trục tham chiếu được biểu diễn. Ta có ma trận biểu diễn một vật trong không gian là:

$$F_{object} = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & P_x \\ n_y & o_y & a_y & P_y \\ n_z & o_z & a_z & P_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad (3.8)$$

Như chúng ta đã biết, một điểm trong không gian chỉ có ba bậc tự do vì thế nó chỉ có thể di chuyển theo ba trục tham chiếu. Nhưng một vật rắn trong không gian có sáu bậc tự do, có nghĩa là nó có thể di chuyển theo ba trục X, Y, Z và còn quay xung quanh ba trục này. Trong ma trận này có 12 thông tin được đưa ra, chín thông tin dành cho hướng và ba dành cho vị trí. Chúng ta chú ý các điều kiện:

- Ba vector đơn vị $\vec{n},\vec{o},\vec{a}$ phải vuông góc với nhau.

- Chiều dài các vector đơn vị phải bằng 1.

Với những điều kiện trên chúng ta chuyển thành sáu phương trình ràng buộc như sau:

(1) $\vec{n}.\vec{o} = 0$

(2) $\vec{n}.\vec{a} = 0$

(3) $\vec{a}.\vec{o} = 0$

(4) $|n| = 1$

(5) $|o| = 1$

(6) $|a| = 1$

3.3. MA TRẬN CHUYỂN VỊ THUẦN NHẤT

Vì nhiều lý do yêu cầu ma trận chuyển vị dạng vuông như 3 x 3 hoặc 4 x 4. Thứ nhất, dễ dàng tính toán ma trận nghịch đảo của ma trận vuông so với ma trận chữ nhật. Thứ hai, để nhân hai ma trận, số lượng hàng và cột phải tương thích như: số lượng cột của ma trận thứ nhất phải bằng số lượng hàng của ma trận thứ hai.

Để biểu diễn ma trận vuông, nếu chúng ta đưa ra cả hai hướng và vị

trí trong cùng một ma trận chúng ta phải thêm hệ số tỷ lệ để ma trận thành ma trận 4 x 4. Nếu chúng ta chỉ biểu diễn hướng, chúng ta không cần hệ số tỷ lệ và sử dụng ma trận 3 x 3, hoặc thêm cột thứ tư với các phần tử 0 dành cho vị trí để tạo thành ma trận vuông. Ma trận dạng này gọi là ma trận thuần nhất như sau:

$$F=\begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & P_x \\ n_y & o_y & a_y & P_y \\ n_z & o_z & a_z & P_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad (3.9)$$

3.4. BIỂU DIỄN SỰ CHUYỂN VỊ

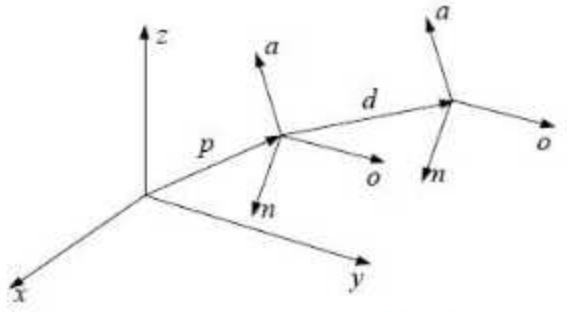
Sự chuyển vị là sự di chuyển trong không gian, khi một trục (một vector, một vật, một trục) di chuyển trong không gian so với hệ trục tham chiếu, chúng ta có thể biểu diễn sự di chuyển này tương tự như biểu diễn một trục. Sở dĩ có điều này bởi vì sự di chuyển bản thân nó thay đổi trạng thái của một trục hay một hệ trục (biểu diễn thay đổi điểm đặt và hướng) vì thế chúng có thể biểu diễn như một hệ trục. Sự chuyển vị có thể có các dạng sau:

- Chỉ tịnh tiến

- Chỉ quay quanh một trục

- Kết hợp vừa tịnh tiến và quay.

3.4.1. Biểu diễn sự chuyển động tịnh tiến



Hình 3.5: Biểu diễn sự di chuyển tịnh tiến

Nếu một hệ trục (có thể biểu diễn một vật) di chuyển trong không gian mà không thay đổi hướng, sự di chuyển này gọi là sự di chuyển tịnh tiến. Trong trường hợp này, vector đơn vị chỉ hướng vẫn như cũ không thay đổi.

Điểm đặt mới của hệ trục liên hệ với hệ trục tham chiếu cố định có thể tìm được bằng cách thêm vector biểu diễn sự tịnh tiến tới vector biểu diễn điểm đặt gốc tọa độ ban đầu của hệ trục. Trong dạng ma trận này, biểu diễn của hệ trục mới bằng cách nhân ma trận biểu diễn hệ trục tọa độ cũ và ma trận biểu diễn sự chuyển vị. Khi vector chỉ hướng không thay đổi chỉ có chuyển động tịnh tiến, vậy ma trận chuyển vị T là:

$$T=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & d_x \\ 0 & 1 & 0 & d_y \\ 0 & 0 & 1 & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad (3.10)$$

Với d_x, d_y, d_z là ba thành phần dịch chuyển liên hệ với ba trục x, y, z so với hệ trục tham chiếu. Ở ba cột đầu biểu diễn sự di chuyển xoay, trong khi đó cột cuối cùng biểu diễn sự chuyển động tịnh tiến. Điểm đặt mới của hệ trục là:

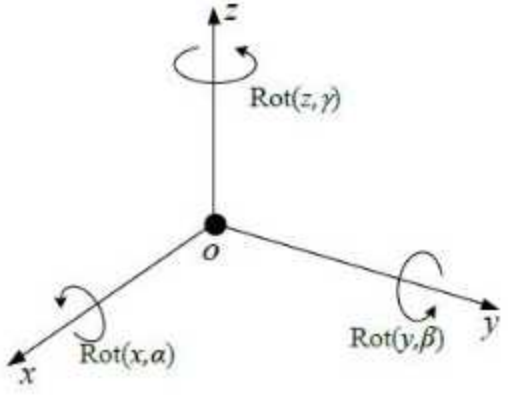
$$F_{moi} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & d_x \\ 0 & 1 & 0 & d_y \\ 0 & 0 & 1 & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} x \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & P_x \\ n_y & o_y & a_y & P_y \\ n_z & o_z & a_z & P_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & P_x + d_x \\ n_y & o_y & a_y & P_y + d_y \\ n_z & o_z & a_z & P_z + d_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.11)$$

Phương trình này có thể viết như sau:

$$F_{moi} = T(d_x, d_y, d_z) x F_{cu} \quad (3.12)$$

Đầu tiên chúng ta nhân ma trận chuyển vị với ma trận biểu diễn hệ trục cũ từ đó xác định được vị trí mới. Ma trận mới vẫn đảm bảo hướng của vector chỉ hướng khi dịch chuyển tịnh tiến như vậy, nên điểm đặt mới biểu diễn theo vector là $\vec{a} + \vec{P}$.

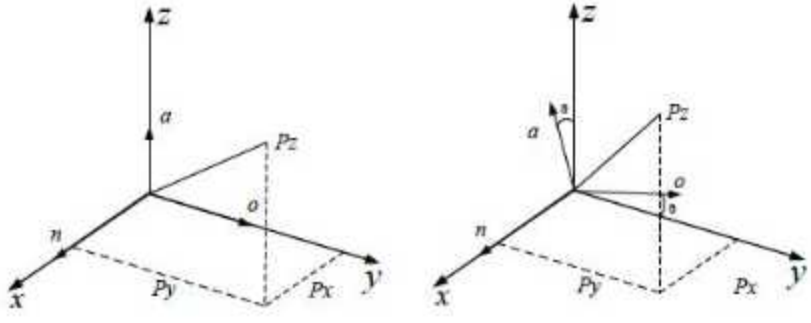
3.4.2. Ma trận biểu diễn sự quay quanh một trục



Hình 3.6: Hệ trục vuông góc với các góc quay dương

Để đơn giản trong việc tính toán, đầu tiên chúng ta giả sử rằng hệ trục tọa độ mới đặt tại gốc tọa độ và song song với hệ trục tham chiếu.

Giả sử rằng hệ trục đặt ở gốc tọa độ hệ trục tham chiếu $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ sẽ quay một góc q quanh trục x của hệ trục tham chiếu. Giả sử rằng hệ trục tọa độ quay có điểm P gắn trên đó với các tọa độ P_x, P_y, P_z so với hệ trục tham chiếu và P_n, P_o, P_a so với hệ trục di chuyển. Khi hệ trục quay quanh trục x thì điểm P gắn trên hệ trục này cũng quay với nó. Trước khi quay thì hai hệ trục này trùng với nhau (chú ý rằng hai hệ trục này ban đầu thì cùng điểm đặt và song song với nhau). Sau khi quay tọa độ của điểm P với P_n, P_o, P_a vẫn giữ nguyên trong hệ trục quay nhưng tọa độ P_x, P_y, P_z sẽ khác trong hệ trục $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$. Chúng ta sẽ tìm hệ trục tọa độ mới so với hệ trục tham chiếu cố định sau khi hệ trục quay.



Hình 3.7: Tọa độ một điểm trước và sau khi quay

Khi trục x cố định hệ trục y-z giống như hệ trục tọa độ trong không gian 2D. Giả sử tọa độ điểm P trong hệ tọa độ tham chiếu là P_x, P_y, P_z. và tọa độ so với hệ trục quay xung quanh trục x là P_n, P_o, P_a. Ở thời điểm ban đầu thì hai hệ trục tham chiếu và hệ trục quay xung quanh trục x trùng với nhau. Khi hệ tọa độ quay xung quanh trục x thì tọa độ điểm P là so với hệ trục quay không đổi P_n, P_o, P_a. Tuy nhiên so với hệ trục tham chiếu ban đầu thì giá trị P_x không thay đổi nhưng tọa độ so với trục y và z thay đổi có giá trị P_y, P_z. Chúng ta có:

$$P_x = P_n,$$

$$P_y = l_1 - l_2 = P_0\cos\theta - P_a \sin\theta$$

$$P_z = l_3 + l_4 = P_0\sin\theta - P_a\cos\theta$$

(3.13)

Viết dưới dạng ma trận là:

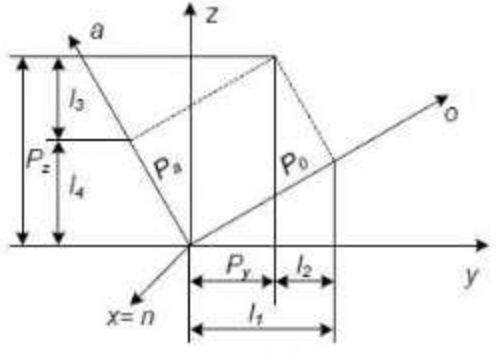
$$\begin{bmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_n \\ P_o \\ P_a \end{bmatrix} \quad (3.14)$$

Điều này có nghĩa là tọa độ của một điểm hay vector P trong hệ trục quay nhân với ma trận quay ta sẽ có tọa độ của điểm P trong hệ trục tham chiếu. Ma trận quay này chỉ dùng cho duy nhất sự quay xung quanh trục x của hệ trục tham chiếu, chúng ta ký hiệu như sau:

$$P_{xyz} = R(x,\theta)xP_{nao}$$

(3.15)

Cột thứ nhất trong ma trận quay biểu diễn điểm đặt liên hệ với trục x có các giá trị 1, 0, 0 điều này chỉ ra rằng hệ trục xoay chỉ quay quanh trục x.



Hình 3.8: Tọa độ của một điểm liên hệ với hệ trục tham chiếu và hệ trục quay

Trong những bài toán tính toán vị trí ma trận sử dụng khá nhiều hàm lượng giác chúng ta ký hiệu $c\theta$ thay cho $cos\theta$ và $s\theta$ thay cho $sin\theta$. Tương tự như vậy, chúng ta có các ma trận chuyển vị quay theo các trục y, z so với hệ trục tham chiếu như sau:

$$R(y,\theta) = \begin{bmatrix} c\theta & 0 & s\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -s\theta & 0 & c\theta \end{bmatrix} \text{ và } R(z,\theta) = \begin{bmatrix} c\theta & -s\theta & 0 \\ s\theta & c\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.16)$$

Phương trình (3.15) là kiểu viết cũ, điều này giúp chúng ta dễ dàng tìm ra mối liên hệ giữa các hệ trục khác nhau. Ký hiệu ma trận chuyển vị giả sử như sau: ${}^{U}P_{R}$ đọc là ma trận chuyển vị của hệ trục R so với hệ trục U hoặc ký hiệu P_{noa} là ${}^{R}P$ (P so với hệ trục R) và P_{xyz} là ${}^{U}P$. Như vậy, chúng ta có:

$${}^{U}P = {}^{U}T_{R}x{}^{R}P$$

(3.17)

3.4.3. Biểu diễn sự chuyển vị kết hợp

Kết hợp sự chuyển vị gồm chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay xung quanh các hệ trục cố định tham chiếu hoặc di chuyển dọc trục. Bất kỳ sự chuyển động nào cũng được tách ra làm chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay theo một thứ tự. Ví dụ: có thể một vật nào quay quanh trục x, dịch chuyển theo ba hướng x, y, z và sau đó quay quanh trục y để hoàn thành chuyển vị cần thiết. Thứ tự này rất quan trọng vì nếu thay đổi thứ tự hai chuyển vị thì kết quả sẽ thay đổi.

Giả sử hệ trục $(\vec{n},\vec{o},\vec{a})$ có ba chuyển vị liên hệ với hệ trục tham chiếu (x, y, z):

Quay một góc *a* xung quanh trục x,

Dịch chuyển $[l_1, l_2, l_3]$ (so với ba trục x, y, z),

Quay một góc β xung quanh trục y,

Chúng ta nói điểm P_{noa} gắn với hệ trục tọa độ quay ở gốc của hệ trục tham chiếu. Khi hệ trục $(\vec{n},\vec{o},\vec{a})$ quay hoặc chuyển động tịnh tiến so với hệ trục tham chiếu, điểm P cùng với hệ trục cũng di chuyển và các tọa độ của điểm liên hệ với hệ trục tham chiếu cũng thay đổi. Sau khi thực hiện việc chuyển vị thứ nhất ta có điểm P liên hệ với hệ trục tham chiếu như sau:

$$P_{1,xyz} = R(x,a)xP_{noa} \tag{3.18}$$

Với $P_{1,xyz}$ là các tọa độ của điểm sau khi chuyển vị lần thứ nhất so với hệ trục tham chiếu. Các tọa độ điểm này liên hệ với hệ trục tham chiếu với sự chuyển vị lần thứ hai là:

$$P_{2,xyz} = T(l_1,l_2,l_3)xP_{1,xyz} = T(l_1,l_2,l_3)xR(x,a)xP_{noa} \tag{3.19}$$

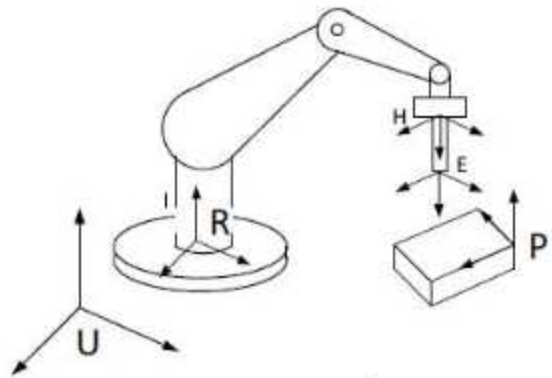
Tương tự sau khi chuyển vị lần thứ ba, tọa độ của điểm so với hệ trục tham chiếu là:

$$P_{xyz} = P_{3,xyz} = R(y,b)xT(l_1,l_2,l_3)xR(x,a)xP_{noa} \tag{3.20}$$

3.5. NGHỊCH ĐẢO CỦA MA TRẬN CHUYỂN VỊ

Nghịch đảo ma trận rất cần thiết trong việc phân tích robot. Như trong trường hợp robot di chuyển hướng tới chi tiết P để khoan một lỗ trên chi tiết. Bệ của robot liên hệ với hệ trục tham chiếu U được mô tả bởi hệ trục R. Cánh tay robot mô tả bởi hệ trục H và bệ dụng cụ (đầu khoan để khoan lỗ) được mô tả bởi hệ trục E. Còn vị trí của chi tiết được mô tả bởi hệ trục P. Điểm đặt của lỗ khoan so với hệ trục tham chiếu U thông qua hai chuỗi vector liên hệ: một thông qua robot và một thông qua chi tiết cần khoan. Chúng ta có thể viết:

$${}^{U}T_{E} = {}^{U}T_{R}{}^{R}T_{H}{}^{H}T_{E} = {}^{U}T_{P}{}^{P}T_{E} \tag{3.21}$$



Hình 3.9: Robot, bệ dụng cụ, chi tiết và các hệ trục

Điểm đặt của điểm E trên chi tiết có thể tính toán thông qua vector từ U tới P và từ P tới E hoặc có thể thay đổi bằng cách chuyển vị từ U tới robot, từ robot tới H và từ H tới E.

Trong thực tế, sự chuyển vị ${}^{U}T_{R}$ hoặc chuyển vị của hệ trục robot so với U được biết vì bệ của robot ta đã biết khi thiết kế. Ví dụ như robot lắp ở tế bào sản xuất (workcell) thì vị trí bệ robot đã biết khi gắn vào hệ thống sản xuất. Thậm chí, robot di động hoặc gắn trên băng chuyền, điểm đặt của nó ở từng thời điểm đều được biết, bộ điều khiển sẽ kiểm soát vị trí của bệ robot tại mỗi thời điểm. Ma trận chuyển vị ${}^{H}T_{E}$ là ma trận chuyển vị từ bàn dụng cụ so với cánh tay robot, cũng biết. Khi dụng cụ được gắn vào khâu cuối với kích thước và hình dạng cũng đã biết. ${}^{U}T_{P}$ là ma trận chuyển vị của chi tiết so với U. Điểm đặt này được

biết bằng cách đặt chi tiết vào đồ gá và sử dụng camera hoặc hệ thống vision, hoặc sử dụng băng chuyền hoặc cảm biến hay các thiết bị khác. ${}^{P}T_{H}$ chúng ta cũng đã biết khi chúng ta đã biết lỗ chúng ta cần phải khoan ở vị trí nào. Cuối cùng, chúng ta chỉ chưa biết ma trận chuyển vị ${}^{R}T_{H}$ hoặc ma trận chuyển vị của cánh tay robot so với bệ robot. Điều này có nghĩa là chúng ta cần phải tìm các góc xoay hay dịch chuyển tịnh tiến của các khớp của robot để tìm vị trí của bệ dụng cụ ở vị trí cần khoan. Vì thế, cần thiết tính toán ma trận chuyển vị này và chúng ta sẽ tính ra được các vị trí góc xoay và chiều dài của các khâu.

Để tính toán được ma trận này, không giống như các bài toán giải tích chúng ta có thể chia một cách đơn giản hai vế trái và phải của phương trình. Chúng ta nhân ma trận nghịch đảo như sau:

$$({}^{U}T_{R})^{-1}\,({}^{U}T_{R}\,{}^{R}T_{H}\,{}^{H}T_{E})({}^{H}T_{E})^{-1} = ({}^{U}T_{R})^{-1}({}^{U}T_{P}\,{}^{P}T_{E})({}^{H}T_{E})^{-1} \tag{3.22}$$

và chúng ta có $({}^{U}T_{R})^{-1}({}^{U}T_{R})=1$ và $({}^{H}T_{E})({}^{H}T_{E})^{-1}=1$. Như vậy phương trình (24) đơn giản ${}^{R}T_{H}$ ta có:

$${}^{R}T_{H}={}^{U}T_{R}{}^{-1}{}^{U}T_{P}\,{}^{P}T_{E}\,{}^{H}T_{E}{}^{-1} \tag{3.23}$$

Chúng ta có thể kiểm tra độ chính xác của phương trình này khi nhận ra $({}^{H}T_{E})^{-1}$ giống như ma trận ${}^{E}T_{H}$. Vì thế phương trình có thể viết lại như sau:

$${}^{R}T_{H} = {}^{U}T_{R}{}^{-1}{}^{U}T_{P}\,{}^{P}T_{E}\,{}^{H}T_{E}{}^{-1} = {}^{R}T_{U}\,{}^{U}T_{P}\,{}^{P}T_{E}\,{}^{E}T_{H} \tag{3.24}$$

Để tính toán nghịch đảo ma trận quay đơn giản xung quanh trục x. Ta có ma trận chuyển vị xoay quanh trục x là:

$$R(x,\theta)=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & c\theta & -s\theta\\ 0 & s\theta & c\theta\end{bmatrix} \tag{3.25}$$

Các bước để tính toán ma trận nghịch đảo như sau:

- Tính định thức ma trận;

- Chuyển vị ma trận;

- Thay thế các phần tử của ma trận chuyển vị bằng những định thức con;

- Chia ma trận chuyển đổi cho định thức.

Với ma trận quay trên, ta có định thức ma trận là:

$$\Delta = 1(c^{2}\theta + s^{2}\theta) + 0 = 1 \tag{3.26}$$

Ma trận chuyển vị như sau:

$$R(x,\theta)^{T} = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & c\theta & s\theta\\ 0 & -s\theta & c\theta\end{bmatrix} \tag{3.27}$$

Tính toán các định thức con. Ví dụ như định thức của phần tử 2,2 là cθ - 0 = cθ và định thức con 1,1 cũng có kết quả tương tự. Chúng ta có định thức con của mỗi phần tử chuyển vị cũng có kết quả tương tự như ma trận chuyển vị.

$$R(x,\theta)^{T}{}_{dinhthuc} = R(x,\theta)^{T} \tag{3.28}$$

Khi định thức của ma trận ban đầu xoay là phần tử đơn vị. Chia ma

trận $R(x,\theta)^T_{dinhthuc}$ cho định thức thì ra kết quả tương tự. Như vậy, ma trận xoay quanh trục x tương tự như ma trận chuyển vị của nó hoặc:

$$R(x,\theta)^{-1} = R(x,\theta)^T \tag{3.29}$$

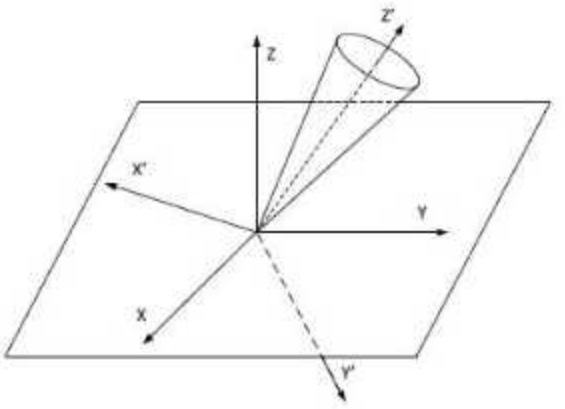
Tất nhiên, bạn có thể đạt kết quả tương tự. Trên đây là ma trận 3 x 3 không biểu diễn vị trí. Trong ma trận chuyển vị thuần nhất chia ra làm hai phần, phần xoay có thể tính toán đơn giản bằng cách chuyển vị khi nó là phần tử đơn vị. Phần vị trí của ma trận thuần nhất là giá trị âm của tích vô hướng của vector $\overline{P}$ với các hướng $\vec{n},\vec{o},\vec{a}$ như sau:

$$T = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & P_x \\ n_y & o_y & a_y & P_y \\ n_z & o_z & a_z & P_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3.30}$$

$$T = \begin{bmatrix} n_x & n_y & n_z & \overline{P}.\overline{n} \\ o_x & o_y & o_z & -\overline{P}.\overline{o} \\ a_x & a_y & a_z & -\overline{P}.\overline{a} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Như đã nói ở trên, phần quay của ma trận chỉ là phần chuyển vị, còn phần vị trí được thay thế bằng giá trị âm của tích vô hướng, hàng cuối cùng (hệ số tỷ lệ) không ảnh hưởng.

3.6. PHÉP QUAY THEO BA GÓC EULER



Hình 3.10: Các góc Euler

Ta biểu thị sự quay của vật thể thông qua các góc Euler. Có nhiều cách định hướng bằng ba góc Euler. Dưới đây là cách thường được dùng nhất:

Quay góc Ø quanh trục *z*

Quay tiếp góc Ø quanh trục *y* mới,đó là *y'*.

Quay tiếp góc ψ quanh trục *z* mới, đó là *z''* và ma trận biểu diễn phép quay theo ba góc Euler, gọi tắt là phép quay Euler nhận được bằng cách nhân ba ma trận quay với nhau. Ở phép quay Euler nếu thực hiện thứ tự quay ngược lại ($\psi \rightarrow \theta \rightarrow \varnothing$) cũng cho kết quả như nhau:

$$R(\varnothing,\theta,\psi)=R(z,\varnothing).R(y,\theta).R(z,\psi) \tag{3.32}$$

Với:

$$R(z,\phi) = \begin{bmatrix} C_\phi & -S_\phi & 0 & 0 \\ S_\phi & C_\phi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.33)$$

$$R(y,\theta) = \begin{bmatrix} C_\theta & 0 & S_\theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -S_\theta & 0 & C_\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.34)$$

$$R(z,\psi) = \begin{bmatrix} C_\psi & -S_\psi & 0 & 0 \\ S_\psi & C_\psi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.35)$$

Thay vào (3.32) ta được:

$$R(\phi,\theta,\psi) = \begin{bmatrix} C_\phi C_\theta C_\psi - S_\phi S_\psi & -C_\phi C_\theta C_\psi - S_\phi S_\psi & C_\phi S_\theta & 0 \\ S_\phi C_\theta C_\psi + C_\phi S_\psi & -S_\phi C_\theta S_\psi + C_\phi C_\psi & S_\phi S_\theta & 0 \\ -S_\theta C_\psi & S_\theta S_\psi & C_\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.36)$$

Phép quay Euler thường được dùng trong các bài toán xây dựng mô hình động học của tay máy Robot. Khi mô tả hướng của một khâu trên tay máy trong hệ tọa độ vuông góc mà thường thường ta quan tâm đến hướng của tay gắp hoặc khâu tác động cuối thể hiện qua các chuyển động lắc cổ tay, gập cổ tay, xoay cổ tay khi đó ta sử dụng ba góc quay Euler quanh ba trục tọa độ.

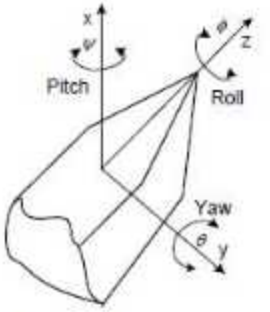
3.7. PHÉP QUAY ROLL - PITCH - YAW (RPY)

Một phép quay khác cũng được sử dụng là phép quay *Roll-Pitch-Yaw* gọi tắt là phép quay *RPY*.

Ta tưởng tượng rằng, gắn hệ tọa độ *xyz* lên thân một con tàu. Dọc theo thân tàu là trục z.

Roll là chuyển động lắc của thân tàu, tương đương với việc quay thân tàu quanh trục z một góc Ø.

Pitch là sự bổng bềnh, tương đương với góc quay θ quanh trục y.



Hình 3.11: Phép quay Roll – Pitch – Yaw

Yaw là sự lệch hướng, tương đương với một phép quay quanh trục *x* một góc ψ.

Ta xác định thứ tự quay: quay một góc ψ quanh trục *x*, tiếp theo quay một góc θ quanh trục *y* và cuối cùng quay quanh trục *z* một góc Ø.

Theo thứ tự trên ta biểu diễn được phép quay RPY như sau:

$$RPY(\emptyset,\theta,\psi)=R(z,\emptyset).R(y,\theta).R(x,\psi) \quad (3.37)$$

Với:

$$R(z,\phi) = \begin{bmatrix} C_\phi & -S_\phi & 0 & 0 \\ S_\phi & C_\phi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.38)$$

$$R(y,\theta) = \begin{bmatrix} C_\theta & 0 & S_\theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -S_\theta & 0 & C_\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.39)$$

$$R(x,\psi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & C_\psi & S_\psi & 0 \\ 0 & -S_\psi & C_\psi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.40)$$

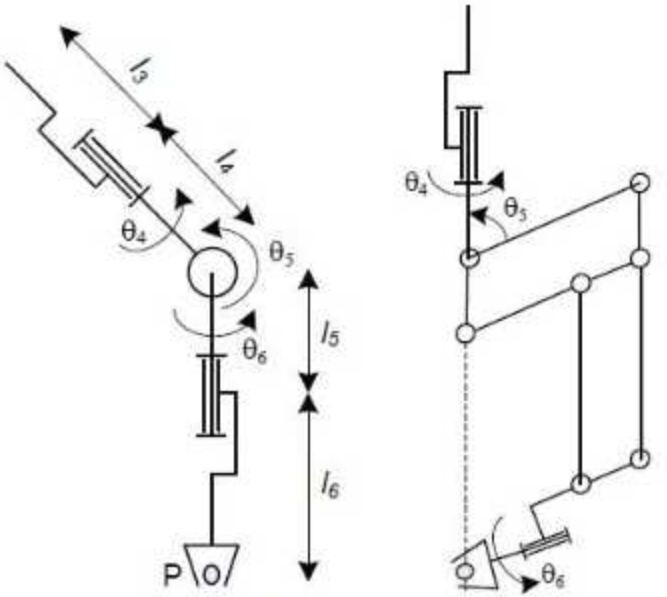
Thay các kết quả trên vào (3.37) ta được:

$$RPY(\phi,\theta,\psi) = \begin{bmatrix} C_\phi C_\theta & C_\phi S_\theta S_\psi - S_\phi C_\psi & C_\phi S_\theta C_\psi + S_\phi S_\psi & 0 \\ S_\phi C_\theta & S_\phi S_\theta S_\psi + C_\phi C_\psi & S_\phi S_\theta C_\psi - C_\phi C_\psi & 0 \\ -S_\theta & C_\theta S_\psi & C_\theta C_\psi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.41)$$

Dựa trên cơ sở lý thuyết về các phép biến đổi từ đó ta có thể xây dựng một mô hình toán học các phép biến đổi hệ tọa độ trong bài toán động học và động lực học ở các chương sau.

BÀI TẬP

3.1. Tìm tọa độ điểm $P(2,3,4)^T$ trong hệ tọa độ xyz sau khi quay trục x một góc 45^o.



Hình 3.12: Cổ tay của robot với ba khớp quay

3.2. Tìm tọa độ điểm $P(3,5,7)^T$ trong hệ tọa độ xyz sau khi quay trục z một góc 30^o.

3.3. Một điểm $P = (2,3,5)^T$ đặt trong khung tọa độ B ban đầu trùng với hệ trục tọa độ gốc. Xác định tọa độ điểm P trong khung tọa độ gốc khi dịch chuyển khung tọa độ B bằng các phép biến đổi so với khung tọa độ gốc theo thứ tự sau:

a) Quay xung quanh trục x một góc 90^o

b) Quay xung quanh trục z một góc 90^o

c) Tịnh tiến các trục x,y,z tương ứng 4, -3, 7 đơn vị

d) Xác định ma trận biểu diễn phép biến đổi tổng hợp và tọa độ điểm P sau các phép biến đổi trên.

Chương 4
ĐỘNG HỌC ROBOT

4.1. GIỚI THIỆU

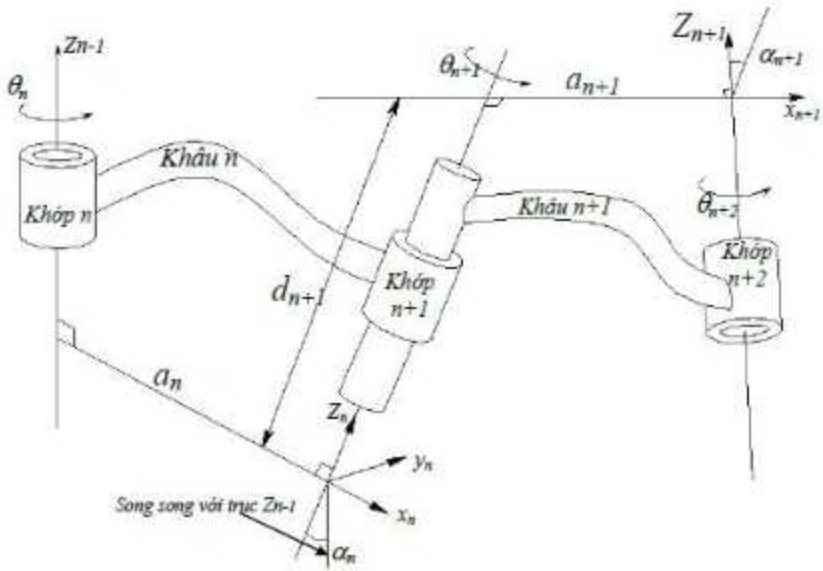
Robot là một thiết bị cơ điện tử nhằm thực hiện công việc trong không gian dưới sự điều khiển của máy tính. Robot khi hoạt động có thể di chuyển một khối lượng tải hoặc di chuyển các bộ phận của chính bản thân robot để thực hiện công việc yêu cầu. Để biểu diễn toán học một robot, hệ trục tham chiếu thường gắn tại một điểm để từ đó có thể xác định mối quan hệ với robot. Mỗi khâu của robot được gắn với một hệ trục tham chiếu nhằm mục đích bám theo vị trí và hướng của khâu và mô hình hóa toàn bộ hệ thống robot. Trong phần này sẽ nghiên cứu di chuyển của robot không quan tâm đến lực cũng như kết quả của nó. Muốn robot di chuyển đòi hỏi phải có các chuyển động các bộ phận trên robot hoặc cơ cấu chấp hành cuối thông qua việc kích hoạt cho các khớp chuyển động. Các cảm biến khớp đo góc quay với khớp quay và khoảng cách trượt của khớp tịnh tiến và cho phép bộ điều khiển tính toán giá trị điều khiển một cách chính xác để điều khiển các cơ cấu chấp hành. Trong chương này, việc tính toán ma trận vị trí và hướng từ các biến khớp cũng như mối quan hệ này theo chiều ngược lại được gọi là bài toán động học thuận và động học nghịch.

4.2. BIỂU DIỄN DENAVIT – HARTENBERG CỦA BÀI TOÁN ĐỘNG HỌC ROBOT

Vào năm 1955, Denavit và Hartenberg đăng tải một bài báo của tạp chí Cơ học ứng dụng ASME (Journal of Applied Mechanics). Từ các phương pháp giải trong bài báo này, việc ứng dụng phương pháp giải quyết bài toán được đưa vào biểu diễn và mô hình hóa robot và để tìm ra phương trình di chuyển. Phương pháp này trở thành phương pháp tiêu biểu để biểu diễn robot và mô hình hóa các chuyển động của nó. Mô hình hóa Denavit-Hartenberg (Viết tắt là phương pháp D-H) là cách biểu diễn đơn giản mô hình các khâu và khớp của robot và có thể sử dụng cho bất cứ cấu hình robot nào, kể cả bài toán phức tạp hay đơn giản. Và chúng có thể dùng phương pháp này để biểu diễn cho bất kỳ hệ trục tọa độ nào như: Descartes, trụ, cầu, Euler, RPY,... Thêm vào đó, nó có thể sử dụng để biểu diễn cho tất cả Robot mà chúng ta có thể gặp trong công nghiệp và robot dịch vụ, robot biến hình. Mặc dù, chúng ta có thể giải các bài toán đơn giản bằng phương pháp ma trận thuần nhất hay hình học nhưng với việc biểu diễn D-H chúng ta còn có thể sử dụng kết quả của nó cho các bài toán như bài toán Jacobi, phân tích lực, độ cứng,...

Giả sử robot là một chuỗi các khâu và các khớp nối tiếp. Các khớp này có thể là khớp trượt (tịnh tiến) hay khớp trụ (quay), và chúng có thể sắp xếp theo bất kỳ thứ tự nào và có thể nằm trong bất kỳ mặt phẳng nào. Các khâu cũng có chiều dài bất kỳ kể cả bằng 0, có thể xoắn hoặc cong. Vì vậy, bất kỳ một tập hợp các khâu, các khớp đều có thể tạo thành một cấu hình robot và chúng ta đều có thể giải quyết các vấn đề đối với nó thông qua việc mô hình hóa.

Để làm được việc này, cần phải gắn một hệ trục tham chiếu tới mỗi khớp và sau đó xác định sự chuyển vị từ khớp này đến khớp kế tiếp. Nếu kết hợp tất cả các chuyển vị từ bệ đến khớp thứ nhất, từ khớp thứ nhất đến khớp thứ hai và cứ tiếp tục cho đến khi tới khớp cuối cùng chúng ta sẽ có ma trận chuyển vị tổng cộng. Ở phần dưới này, chúng ta sẽ xác định giải thuật tổng quát dựa vào biểu diễn D-H để gắn các hệ trục tham chiếu lên mỗi khớp. Sau đó xác định chuyển vị giữa hai hệ trục kế tiếp nhau. Cuối cùng sẽ có được ma trận chuyển vị của robot.



Hình 4.1: Mô hình hóa khâu và khớp theo D-H

Giả sử robot được thiết kế với một số lượng các khâu, các khớp tùy ý và có thể bố trí bất kỳ. Hình 4.1 biểu diễn ba khâu kế tiếp nhau với hai khớp. Các khớp này có thể là khớp tịnh tiến hay khớp quay hoặc có thể là cả hai. Trong thực tế, việc thiết kế robot thường là khớp bậc 5 để dễ dàng điều khiển nhưng trong hình vẽ thường biểu diễn các khớp này có hai bậc tự do. Mỗi khớp trong mô hình hóa có thể quay hoặc tịnh tiến, giả sử ta đánh số n cho khớp thứ nhất trong hình 4.1, n+1 cho khớp thứ hai và n+2 cho khớp thứ ba. Như vậy có thể hiểu rằng: trước và sau ba khớp này có thể có rất nhiều khớp khác tác động và gắn lên hệ thống robot. Mỗi khâu cũng sẽ được đánh số, khâu n sẽ nằm giữa khớp n và khớp n+1, khâu n+1 sẽ nằm giữa khớp n+1 và n+2.

Để mô hình hóa robot với sự biểu diễn D-H, việc đầu tiên cần làm là gắn một hệ trục tham chiếu địa phương lên mỗi và mọi khớp. Vì vậy, mỗi khớp chúng ta sẽ phải gắn trục z và trục x. Chúng ta không nhất thiết phải gắn trục y vì chúng ta có thể xác định trục y theo tam diện thuận mà hệ trục tham chiếu có được. Ngoài ra vì biểu diễn D-H không cần thiết sử dụng trục y. Quá trình gắn hệ trục tham chiếu địa phương lên mỗi khớp như sau:

Tất cả mọi khớp đều được biểu diễn theo trục z. Nếu khớp là khớp quay, trục z sẽ được xác định theo hướng dịch chuyển tạo ra do sự quay theo quy tắc bàn tay phải. Nếu khớp là khớp tịnh tiến, trục z của khớp sẽ dọc theo hướng di chuyển. Và cách đánh số trục z của khớp n là n-1. Như vậy, trục z biểu diễn khớp n+1 là z_n. Với quy tắc đơn giản này sẽ giúp chúng ta nhanh chóng gắn trục z lên mọi khớp. Như vậy khi khớp quay, góc quay quanh trục z sẽ là một biến khớp (θ hoặc α hoặc β...) còn đối với khớp tịnh tiến thì chiều dài của khâu dọc theo trục z biểu diễn bởi thông số d sẽ là biến khớp.

Với việc mô hình hóa không nhất thiết là các khớp phải song song hay giao nhau. Trong mô hình đưa ra, trục z là những đường thẳng chéo nhau. Như vậy luôn tồn tại một đường thẳng vuông góc chung giữa các trục z này, đây chính là khoảng cách ngắn nhất giữa hai trục z. Hệ trục tham chiếu địa phương phải luôn được gắn theo hướng đường vuông góc chung này. Nếu gọi a_n biểu diễn khoảng cách dường vuông góc chung giữa trục z_{n-1} và trục z_n thì hướng của trục x_n sẽ dọc theo hướng của đoạn a_n. Tương tự vậy, nếu đường vuông góc chung giữa z_n và z_{n+1} là a_{n+1}, hướng của trục x_{n+1} sẽ dọc theo a_{n+1}. Đường vuông góc chung của các khớp kế tiếp nhau không nhất thiết phải giao nhau hay trùng nhau. Các gốc tọa độ các hệ trục không cần trùng nhau. Dựa vào những vấn đề mô hình hóa và gắn các hệ trục tọa độ ngoại trừ những trường hợp đặc biệt chúng ta có thể gắn các hệ trục tọa độ lên mọi khớp. Nếu hai trục z song song với nhau, có vô số đường vuông góc chung thì chúng ta sẽ lấy đường vuông góc chung của khớp trước. Còn nếu trục z của hai khớp giao nhau, không có đường vuông góc chung giữa chúng (chiều dài là bằng 0) chúng ta sẽ gắn trục x dọc theo đường vuông góc với mặt phẳng hình thành bởi hai trục này. Điều này có nghĩa là đường vuông góc chung là đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai trục z và hướng sẽ là hướng của tích hữu hướng của hai trục z này.

Như vậy, θ biểu diễn sự quay xung quanh trục z, d biểu diễn khoảng cách trên trục z giữa hai đường vuông góc chung, a biểu diễn chiều dài

của đoạn vuông góc chung còn gọi là đoạn dịch chuyển của khớp – joint offset), α biểu diễn góc giữa hai trục z kế tiếp nhau (góc xoắn). Thường chỉ có d và θ là biến khớp.

Bước kế tiếp cần di chuyển các sự chuyển vị từ hệ trục tọa độ này đến hệ trục tọa độ kế tiếp. Giả sử ở hệ trục tọa độ địa phương x_n-z_n chúng ta sẽ tạo bốn dịch chuyển tiêu chuẩn để di chuyển hệ trục này tới hệ trục x_{n+1}-z_{n+1} là:

Quay xung quanh trục z_n một góc q_{n+1}, sau khi quay xong các trục x_n và x_{n+1} sẽ song song với nhau bởi vì a_n và a_{n+1} đều vuông góc với z_n và quay quanh z_n một góc q_{n+1} sẽ làm chúng song song.

Tịnh tiến dọc trục zn một đoạn d_{n+1} làm cho xn và x_{n+1} trùng nhau. Rõ ràng khi x_n và x_{n+1} song song và vuông góc z_n, như vậy, khi di chuyển dọc theo z_n thì chúng sẽ trùng với nhau.

Di chuyển dọc theo trục xn một khoảng a_{n+1} sẽ mang gốc tọa độ n và n+1 trùng với nhau. Ở điểm này, hai gốc tọa độ của hai hệ trục tham chiếu sẽ ở cùng một điểm.

Quay trục z_n xung quanh trục x_{n+1} một góc a_{n+1} để trục z_n nằm thẳng với trục z_{n+1}. Ở điểm này, hệ trục n và hệ trục n+1 sẽ hoàn toàn trùng với nhau. Và chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển từ hệ trục này tới hệ trục kế tiếp.

Tương tự bốn chuyển động giữa hệ trục n+1 và n+2 sẽ tạo nên chuyển vị tiếp theo. Bắt đầu từ hệ trục tham chiếu, ta sẽ tạo nên chuyển vị tới bệ robot, sau đó, tới khớp thứ nhất, thứ hai và cuối cùng tới tay gắp hay cơ cấu chấp hành cuối.

Ma trận A biểu diễn bốn di chuyển bằng cách nhân bốn ma trận biểu diễn từng chuyển động, kết quả như sau:

Với bệ Robot, có thể bắt đầu với khớp thứ nhất và chuyển về khớp thứ hai, sau đó đến khớp thứ ba... tới bệ dụng cụ của Robot hoặc cơ cấu khâu cuối. Mỗi ma trận chuyển vị là A_{n+1}. Như vậy, ma trận chuyển vị tổng giữa nền Robot và cánh tay là:

$$^{R}T_{H} = {}^{R}T_{1}\,{}^{1}T_{2}\,{}^{2}T_{3}....{}^{n-1}T_{n} = A_1A_2A_3...A_n \qquad (4.2)$$

Với n là số khớp. Với Robot có sáu bậc tự do thì có sáu ma trận. Để tính toán được ma trận A chúng ta phải lập ra bảng các tham số khớp và khâu với các giá trị biểu diễn mỗi khớp và khâu được xác định từ bảng vẽ hay cấu hình Robot.

Giải thuật gắn hệ trục lên Robot

Bắt đầu đánh số từ số 0 đến số n (với n là số khâu của Robot) và bệ Robot sẽ được đánh số 0.

Mỗi hệ trục gắn ở mỗi khâu và phải luôn tuân theo quy tắc bàn tay phải.

Hệ trục tọa độ của bệ được gắn song song với hệ trục tham chiếu. Gốc của hệ trục tọa độ này được gắn trùng với gốc của khớp 1. Với giả thiết là trục khớp 1 vuông góc với mặt phẳng xy.

Hệ trục tọa độ gắn trên khâu của Robot được gắn tại khớp xa hơn so với bệ của mỗi khâu. Vì vậy, chúng ta sẽ thấy hệ trục tọa độ số 1 sẽ gắn tại khớp số 2 (khớp này nối giữa khâu 1 và khâu 2).

Gốc của hệ trục tọa độ đặt tại giao điểm của đường vuông góc chung của các trục khớp với nhau. Nếu các trục khớp song song với nhau thì vị trí của gốc của hệ trục tọa độ được lựa chọn sao cho khoảng cách giữa các khâu bằng 0 hoặc nhỏ nhất nếu có một khoảng dịch chuyển giữa các khâu. Nếu các trục khớp giao nhau thì gốc tọa độ sẽ đặt tại điểm giao nhau của các trục.

Trục z trùng với trục khớp. Nếu khớp tịnh tiến hướng trục z sẽ là

Hệ trục tọa độ gắn trên khâu của Robot được gắn tại khớp xa hơn so với bệ của mỗi khâu. Vì vậy, chúng ta sẽ thấy hệ trục tọa độ số 1 sẽ gắn tại khớp số 2 (khớp này nối giữa khâu 1 và khâu 2).

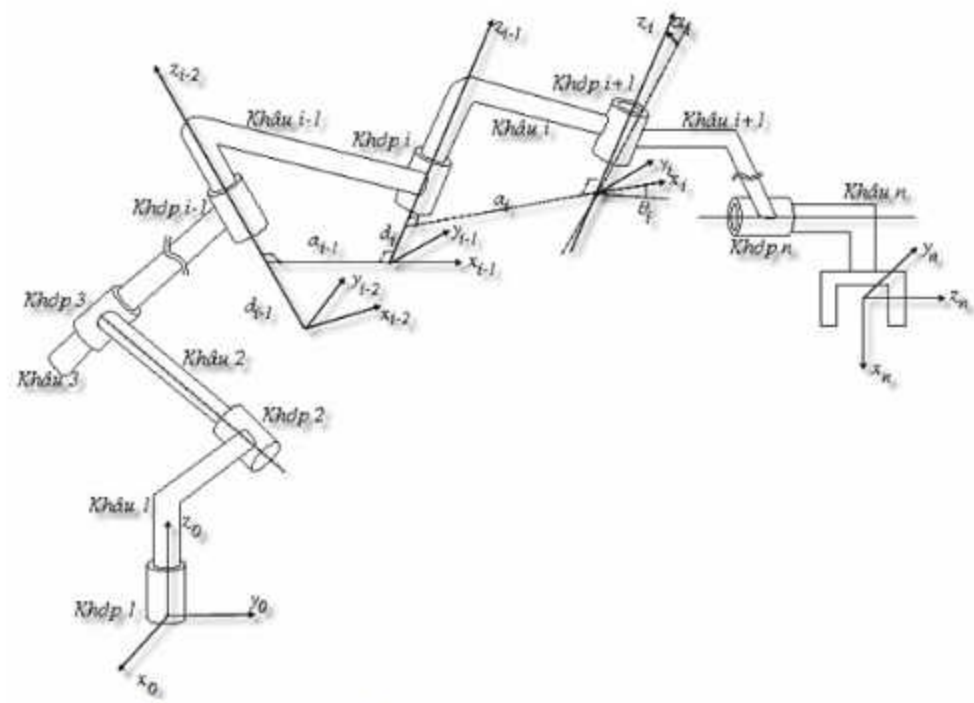
Gốc của hệ trục tọa độ đặt tại giao điểm của đường vuông góc chung của các trục khớp với nhau. Nếu các trục khớp song song với nhau thì vị trí của gốc của hệ trục tọa độ được lựa chọn sao cho khoảng cách giữa các khâu bằng 0 hoặc nhỏ nhất nếu có một khoảng dịch chuyển giữa các khâu. Nếu các trục khớp giao nhau thì gốc tọa độ sẽ đặt tại điểm giao nhau của các trục.

Trục z trùng với trục khớp. Nếu khớp tịnh tiến hướng trục z sẽ là hướng di chuyển đi xa từ khớp. Nếu là khớp trụ, hướng trục z xác định là hướng dương theo hướng quay trục z (theo người thiết kế) hoặc theo hướng lựa chọn sao cho góc xoắn nhỏ nhất.

Trục x sẽ song song với đường vuông góc chung giữa các trục khớp của khâu. Trong trường hợp các trục khớp song song với nhau trục x sẽ trùng với đường tâm của khâu. Nếu các trục giao nhau không có đường vuông góc chung trục x sẽ là tích vector của hai vector z_{n-1} và z_n. Trong nhiều trường hợp trục x sẽ có hướng như trục x của khâu trước (như ở hệ trục tọa độ số 0).

Bảng 4.1: *Bảng tham số Denavit – Hartenberg*

#	θ	d	a	α	Biến
1					
2					
....					
n					



Hình 4.2: Hệ trục tọa độ và các tham số DH trên robot n bậc tự do

Hướng trục y tuân theo quy tắc bàn tay phải.

Hệ trục tọa độ gắn ở khâu cuối (n) thường gắn ở tay gắp hay ở bệ dụng cụ. Nếu Robot có tay gắp tạo bởi nhiều khớp thì một hệ trục tọa độ được đặt ở tay gắp hay bệ dụng cụ và chúng được ngăn cách bởi một ma trận chuyển vị từ hệ trục cuối cùng của cánh tay robot với hệ trục của tay gắp hay bệ dụng cụ. Trục z của hệ trục này cùng hướng với khớp cuối cùng.

Chú ý:

d_i: là khoảng cách từ gốc tọa độ thứ i-1 tới giao điểm của của trục z_{n-1} và x_i dọc theo trục z_{n-1}.

l_i: khoảng cách giữa giao điểm trục z_{i-1} và x_i với gốc tọa độ hệ trục thứ I dọc theo trục x_i.

θ_I: góc quay từ trục x_{i-1} tới x_i xung quanh trục z_{i-1}.

α_I: là góc quay của trục z_{i-1} tới z_i xung quanh trục x_i.

4.3. ĐỘNG HỌC THUẬN

Động học thuận là quá trình tính toán vị trí và hướng của cơ cấu chấp hành cuối hay tay gắp khi biết tất cả các giá trị biến khớp. Để tính toán vị trí và hướng từ tập hợp các giá trị biến khớp thì các tham số của bảng Denavit-Hartenberg (DH) phải được biết. Những tham số này được xác định theo quy tắc đã trình bày trong phần trên. Mỗi hệ trục của mỗi khâu được mô tả đầy đủ bởi ma trận biểu diễn vị trí và hướng so với hệ trục của khâu trước theo chuỗi của robot cũng là thứ tự của các ma trận và là sự kết hợp của các chuyển vị thuần nhất. Như vậy, bài toán động học thuận để tính ma trận vị trí và hướng của tay gắp hay cơ cấu chấp hành cuối so với hệ trục tham chiếu của robot. Trong phần động học sẽ đi sâu phân tích vị trí, vận tốc, gia tốc và đạo hàm bậc cao của vị trí.

Như vậy ở hệ trục thứ i sẽ mô tả ma trận vị trí và hướng so với hệ trục thứ i-1 như sau:

$$A_i = \begin{bmatrix} c_i & \gamma_i s_i & \sigma_i s_i & l_i c_i \\ s_i & \gamma_i c_i & -\sigma_i c_i & l_i s_i \\ 0 & \sigma_i & \gamma_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.3)$$

Với $c_i = \cos(\theta_i)$, $s_i = \sin(\theta_i)$, $\gamma i = \cos(\alpha_i)$ và $s_i = \sin(\alpha_i)$. Chúng ta thường viết chuyển vị hệ trục dạng ma trận thuần nhất như sau:

$$A_i = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_i & \mathbf{p}_i \\ 0 \;\; 0 \;\; 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.4)$$

Với R_i là ma trận quay biểu diễn hướng của hệ trục I so với hệ trục

$$\mathbf{R}_i = \begin{bmatrix} c_i & \gamma_i s_i & \sigma_i s_i \\ s_i & \gamma_i c_i & -\sigma_i c_i \\ 0 & \sigma_i & \gamma_i \end{bmatrix} \quad (4.5)$$

Vector vị trí từ gốc hệ trục từ i-1 đến i là:

$$\mathbf{p}_i = \begin{bmatrix} l_i c_i \\ l_i s_i \\ d_i \end{bmatrix} \quad (4.6)$$

Ma trận A_i sử dụng với hai mục đích. Nó có thể là ma trận chuyển cho phép xác định biểu thức của vector ${}^{i-1}u$ (tức so với hệ trục i-1) từ biểu thức ${}^{i}u$ (so với hệ trục i) là:

$${}^{i-1}\mathbf{u} = \mathbf{A}_i {}^{i}\mathbf{u} \quad (4.7)$$

Quá trình tương tự cho chúng ta tính toán tọa độ của vector $\vec{u}$ so với hệ trục i-2 và sau đó sẽ dẫn đến hệ trục thám chiếu toàn cục. Vì vậy, chúng ta có sự chuyển đổi giữa các khâu như sau:

$${}^{0}\mathbf{u} = \mathbf{A}_1\mathbf{A}_2 \ldots \mathbf{A}_{n-1}\mathbf{A}_n {}^{n}\mathbf{u} \quad (4.8)$$

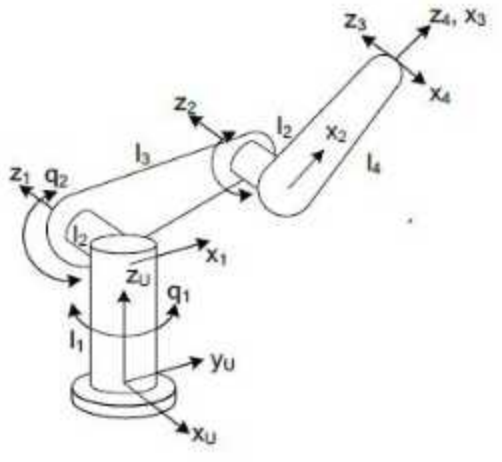
Hoặc ${}^{0}\mathbf{u} = {}^{0}\mathbf{T}_n {}^{n}\mathbf{u}$

(4.9)

Mục đích của bài toán động học thuận là tính toán vị trí và hướng P của cơ cấu chấp hành cuối (tay gắp) so với hệ trục tham chiếu.

Ví dụ 4.1

Cho robot có mô hình như hình 4.3 với tất cả các khớp đều là khớp quay. Vị trí hệ trục tham chiếu U gắn ngay chân bệ robot. Hệ trục gắn với dụng cụ là hệ trục T gắn ở đầu khâu thứ ba với trục z_4. Khớp thứ nhất gắn liền với hệ trục thứ 0 với trục z_0 trùng với trục khớp 1.



Hình 4.3: Cánh tay robot ba bậc tự do RRR

Trục x_0 song song với trục x_U của hệ trục tham chiếu. Điều này khá thuận tiện khi trục x_0 là trục cố định không cần chuyển đổi hệ trục tham chiếu và hệ trục gắn với khớp thứ nhất của robot. Trục z_1 gắn với khớp thứ hai. Trục x_1 là đường thẳng vuông góc với trục z_0 và z_1 do hai trục này vuông góc với nhau. Trục x_2 sẽ hướng theo quy tắc tam diện thuận với z_1 và z_2. Trục x_3 là đường thẳng vuông góc chung của z_2 và z_3. Tương tự x_4 là đường thẳng vuông góc giữa z_3 và z_4. Tùy thuộc vị trí gốc tọa độ của hệ trục đầu và cuối cùng sẽ cho ma trận chuyển khác nhau. Cho dù các hệ trục khác giữa hệ trục đầu tiên và cuối cùng khác nhau thì ma trận chuyển cũng sẽ không thay đổi và giống nhau. Bắt đầu với hệ trục z_0-x_0 sẽ quay góc θ_1 để chuyển trục x_0 tới x_1. Một dịch chuyển l_1 dọc theo trục z0 và đoạn dịch chuyển bằng 0 dọc theo trục x_1. Chú ý các góc quay đều xác định theo quy tắc bàn tay phải. Kế tiếp chúng ta phải quay xung quanh z_1 một góc θ_2 để chuyển trục x_1 tới x_2 và di chuyển dọc theo trục x_2 một khoảng l_3. Khi các trục z song song với nhau thì không cần sự quay của các trục. θ là biến khớp dành cho khớp quay và d là biến khớp dành cho khớp tịnh tiến. Khi tất cả các khớp của robot là khớp quay thì tất cả các biến khớp là góc. Bảng tham số dành cho ví dụ 4.1 như bảng 4.2.

Bảng 4.2: *Bảng tham số D-H của robot ba bậc tự do RRR*

Khớp	l	d	α	θ	Biến
1	0	l_1	-90	θ_1	θ_1
2	l_2	0	0	θ_2	θ_2
3	l_3	0	0	θ_3	θ_3
4	0	0	90	90	-

Các ma trận chuyển hệ trục như sau:

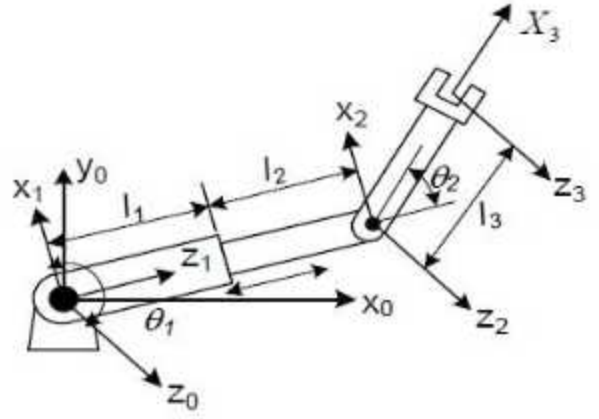
$$A_1 = {}^0T_1 = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & -s_1 & 0 \\ s_1 & 0 & c_1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A_2 = {}^1T_2 = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & l_2c_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & l_2s_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_3 = {}^2T_3 = \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 & l_3c_3 \\ s_3 & c_3 & 0 & l_3s_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A_4 = {}^3T_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$^{U}T_{T}=\begin{bmatrix} -c_1s_{23} & -s_1 & c_1c_{23} & c_1(l_3c_{23}+l_2c_2) \\ -s_1s_{23} & c_1 & s_1c_{23} & s_1(l_3c_{23}+l_2c_2) \\ -c_{23} & 0 & -s_{23} & -l_3s_{23}-l_2s_2+l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ví dụ 4.2

Với cánh tay robot ba bậc tự do chuyển động trong mặt phẳng với khớp đầu và cuối là quay, khớp giữa là tịnh tiến như hình 4.3. Khớp đầu tiên là khớp giữa khâu 1 và nền với chuyển động quay θ_1. Khớp thứ hai là khớp tịnh tiến kết nối giữa khâu 1 và khâu 2. Khớp thứ ba đây là khớp cuối đây là khớp quay với chuyển động q2. Xác định bài toán động học thuận với hệ trục như hình 4.4.



Hình 4.4: Mô hình cánh tay robot mặt phẳng ba bậc tự do RTR

***Bảng 4.3**: Bảng tham số DH của ví dụ 4.2*

Khớp	l	d	α	θ
1	0	0	90	$90+\theta_1$
2	0	l_1+l_2	-90	0
3	l3	0	0	$90+\theta_2$

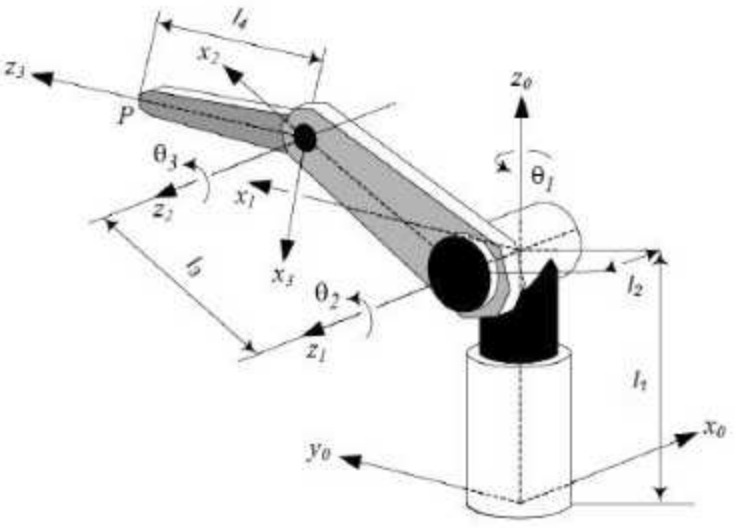
Ma trận chuyển đổi từ hệ trục 0 đến hệ trục ba là:

$$^{0}T_{3}=\begin{bmatrix} -s\theta_1 & 0 & c\theta_1 & 0 \\ c\theta_1 & 0 & s\theta_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & l_1+l_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -s\theta_2 & -c\theta_2 & 0 & -l_3s\theta_2 \\ c\theta_2 & -s\theta_2 & 0 & l_3c\theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$^{0}T_{3}=\begin{bmatrix} -s\theta_1 & -c\theta_1 & 0 & (l_1+l_2)c\theta_1 \\ c\theta_1 & -s\theta_1 & 0 & (l_1+l_2)s\theta_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} s\theta_2 & -c\theta_2 & 0 & l_3s\theta_2 \\ c\theta_2 & s\theta_2 & 0 & l_3c\theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$^{0}T_{3}=\begin{bmatrix} -c_{12} & s\theta_{12} & 0 & (l_1+l_2)c_1-l_3c_{12} \\ -s_{12} & -c_{12} & 0 & (l_1+l_2)s_1-l_3s_{12} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ví dụ 4.3



Hình 4.5: Robot ba bậc tự do

Cho robot ba bậc tự do như hình 4.5. Để tính toán bài bài toán động học thuận của robot, bảng tham số DH của robot như bảng 4.4.

Bảng 4.4: *Bảng tham số DH của ví dụ 4.3*

#	l	d	θ	α	Biến
1	0	l1	θ_1	-π/2	θ_1
2	l3	l2	θ_2	0	θ_2
3	0	0	θ_3	π/2	θ_3

Các ma trận chuyển vị của robot trên là:

$$^0T_1 = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & -s_1 & 0 \\ s_1 & 0 & c_1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad ^1T_2 = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & l_3c_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & l_3s_2 \\ 0 & 0 & 1 & l_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

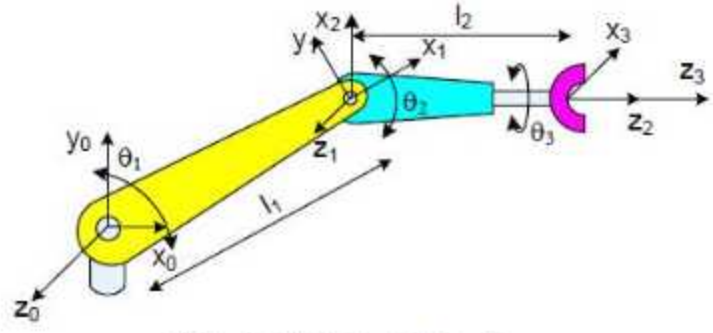
$$^2T_3 = \begin{bmatrix} c_3 & 0 & s_3 & 0 \\ s_3 & 0 & -c_3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ma trận chuyển vị từ hệ trục số 0 tới hệ trục số ba là:

Điểm gắn trên tay gắp robot P có tọa độ so với hệ trục thứ ba là [0 0 l[4][2]][T][3]. Vì thể vị trí của nó trong hệ trục tham chiếu là:

0,65m; l_1 = 0,48m và l_2 = 0,174m. Giả sử mọi khớp đều có thể quay 360^0. Theo lý thuyết điểm P phải có thể hướng tới bất kỳ điểm nào trong hình cầu S_1.

Ví dụ 4.4 Yêu cầu gắn gắn trục vào robot và tìm động học thuận của robot hình 4.6.



Hình 4.6: Robot ba bậc tự do cho ví dụ 4.3

Chúng ta thấy robot tương tự như robot phẳng hai bậc tự do chỉ khác là có thêm một khớp ở khâu cuối cùng xoay xung quanh trục Z. Như vậy, hệ trục số 0 và 1 tương tự như bài trước có thể sử dụng cho bài này nhưng chúng ta cần phải thêm một hệ trục khác cho khớp mới được thêm vào. Vì vậy, chúng ta sẽ thêm trục Z2 vuông góc với khớp trùng với trục khớp như hình 4.6. Vì trục Z1 và Z2 giao nhau ở khớp 2, trục X2 sẽ vuông góc với mặt phẳng chứa hai vector này tại điểm giao nhau.

Bảng dưới đây biểu diễn các tham số Denavit-Hatenberg của robot.

Bảng 4.5: *Các tham số D-H của robot*

#	θ	d	l	α
1	θ_1	0	l_1	0
2	π/2 + θ_2	0	0	π/2
3	θ_3	l_2	0	0

này nhưng chúng ta cần phải thêm một hệ trục khác cho khớp mới được thêm vào. Vì vậy, chúng ta sẽ thêm trục Z2 vuông góc với khớp trùng với trục khớp như hình 4.6. Vì trục Z1 và Z2 giao nhau ở khớp 2, trục X2 sẽ vuông góc với mặt phẳng chứa hai vector này tại điểm giao nhau.

Bảng dưới đây biểu diễn các tham số Denavit-Hatenberg của robot.

Bảng 4.5: *Các tham số D-H của robot*

#	θ	d	l	α
1	θ_1	0	l_1	0
2	$\pi/2 + \theta_2$	0	0	$\pi/2$
3	θ_3	l_2	0	0

Hướng của hệ trục ba biểu diễn sự chuyển động của tay gắp. Chiều dài vật lý của khâu 2 bây giờ không được gán cho *l* mà là tham số *d*. Khớp thứ ba là khớp quay. Trong trường hợp này d_3 là cố định, tuy nhiên khớp này có thể là khớp tịnh tiến thì d_3 là biến và θ_3 cố định hoặc cả hai đều là biến. Nên nhớ rằng góc quay xác định theo quy tắc bàn tay phải và góc quay xung quanh z_1 là $90° + \theta_2$ không phải là θ_2. Điều này do khi θ_2 là 0 thì góc giữa x_1 và x_2 là 90°. Điều này khá quan trọng khi chúng ta phải xác định vị trí ban đầu cho robot.

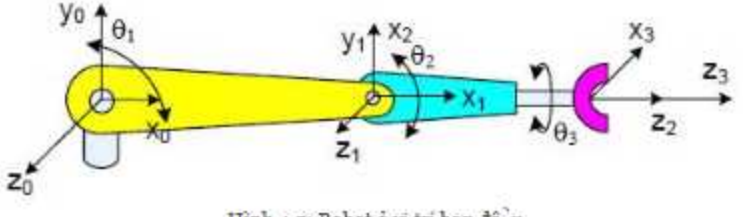
Ma trận biểu diễn sự chuyển vị giữa các hệ trục và ma trận chuyển vị tổng như sau:

$$A_1 = {}^0T_1 = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & l_1c_1 \\ s_1 & c_1 & 0 & l_1c_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_2 = {}^1T_2 = \begin{bmatrix} -s_2 & 0 & c_2 & 0 \\ c_2 & 0 & s_2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_3 = {}^2T_3 = \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 & 0 \\ s_3 & c_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & l_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

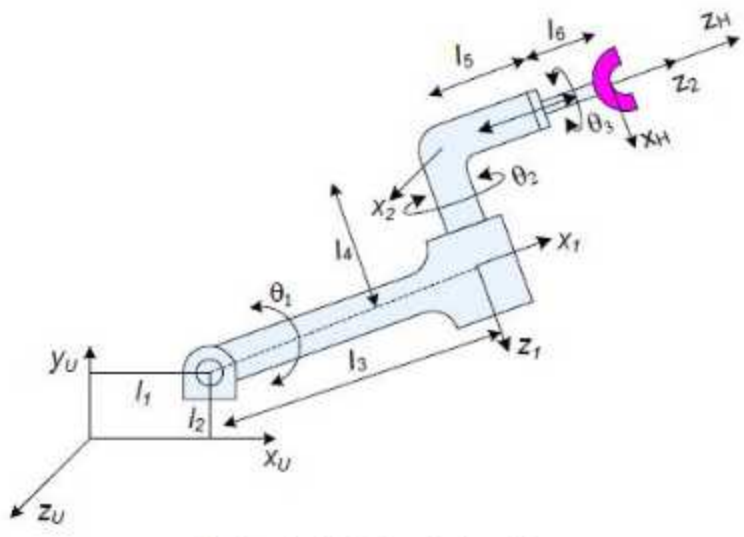
$${}^0T_3 = A_1A_2A_3 = \begin{bmatrix} (-c_1s_2 - s_1c_2)c_3 & -(-c_1s_2 - s_1c_1)s_3 & c_1c_2 - s_1s_2 & (c_1c_2 - s_1s_2)l_2 + l_1c_1 \\ (c_1c_2 - s_1s_2)c_3 & (c_1c_2 - s_1s_2)s_3 & c_1s_2 + s_1c_2 & (c_1s_2 + s_1c_2)d_3 + l_1s_1 \\ s_3 & c_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Hình 4.7: Robot ở vị trí ban đầu

Ví dụ 4.5

Gắn hệ trục lên robot bốn bậc tự do như hình và viết phương trình mô tả sự chuyển vị từ hệ trục tham chiếu U tới hệ trục gắn trên tay gắp H.



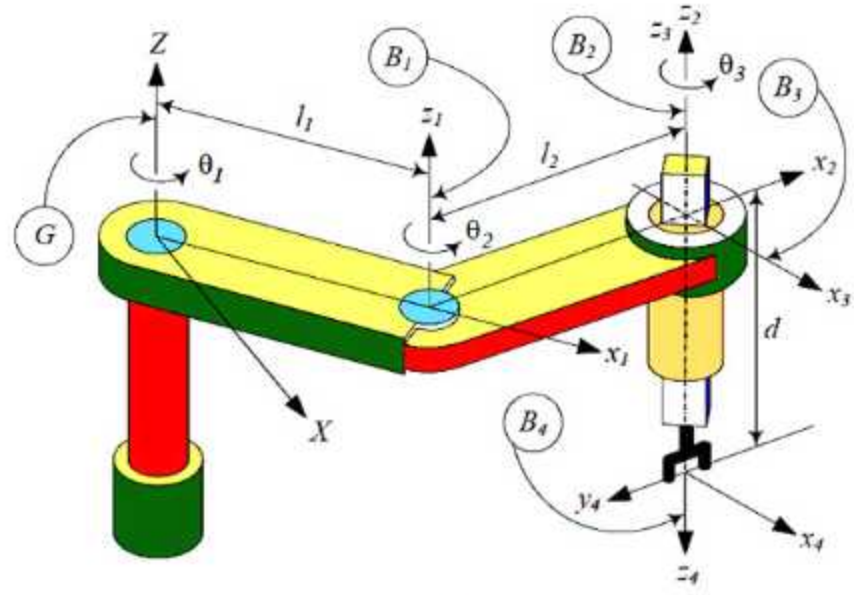
Hình 4.8: Robot bố n bậc tự do cho ví dụ 4.5

Ở đây, robot có góc xoắn, độ dịch chuyển của các khớp và một khớp hai bậc tự do cùng một trục khớp z. Chúng ta có bảng tham số D-H như sau:

Bảng 4.6: *Bảng tham số D-H của robot*

#	θ	d	l	α
1	θ_1	0	L_3	π/2
2	θ_2	$-l_4$	0	π/2
U	θ_3	$l_5 + l_6$	0	0

Ma trận chuyển vị tổng là:



Hình 4.9: Mô hình robot SCARA

$$ {}^0T_1 = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & l_1c_1 \\ s_1 & c_1 & 0 & l_1s_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad {}^1T_2 = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & l_2c_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & l_2s_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

$$ {}^2T_3 = \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 & 0 \\ s_3 & c_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad {}^3T_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

Vì vậy, cấu hình của cơ cấu chấp hành cuối trong hệ trục tham chiếu:

$$^0T_1 = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & l_1c_1 \\ s_1 & c_1 & 0 & l_1s_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad ^1T_2 = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & l_2c_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & l_2s_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$^2T_3 = \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 & 0 \\ s_3 & c_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad ^3T_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Vì vậy, cấu hình của cơ cấu chấp hành cuối trong hệ trục tham chiếu:

$$^0T_4 = \begin{bmatrix} c_{123} & -s_{123} & 0 & l_1c_1 + l_2c_{12} \\ s_{123} & c_{123} & 0 & l_1s_1 + l_2s_{12} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Vị trí ban đầu của robot với $\theta_1 = \theta_2 = \theta_3 = d = 0$ là:

$$^0T_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & l_1 + l_2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

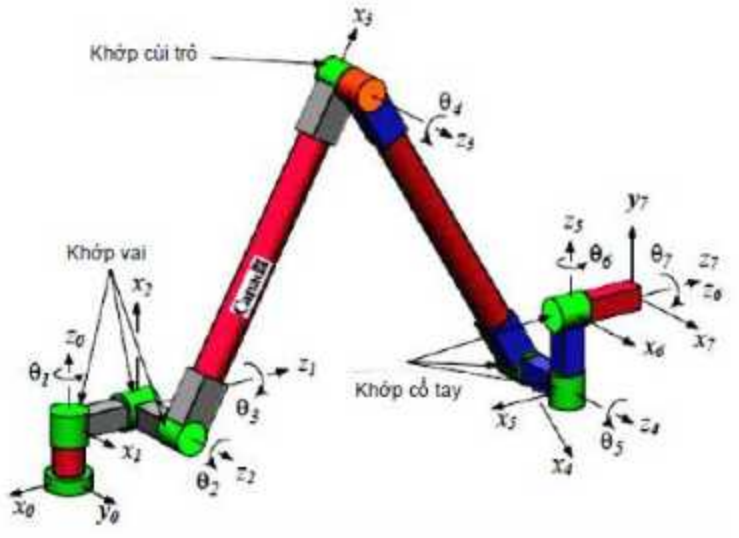
Hệ thống tay máy điều khiển từ xa của trạm không gian quốc tế (Space Station Remote Manipulator System – SSRMS) là một cánh tay máy với bàn tay máy gắn với trạm không gia quốc tế hoặc tàu không gian con thoi. Nó sử dụng cho một số mục đích như lắp ráp các trạm không gian, thay thiết bị, giám sát và kiểm tra phía ngoài vỏ tàu vũ trụ bằng camera. Mô hình hóa đơn giản của robot như hình và các đặc tính được chỉ ra ở **bảng 4.7**.

Bảng 4.7: *Đặc tính cánh tay robot SSRMS*

STT	Thông số	Giá trị
1	Chiều dài	14,22m
2	Đường kính	38,1kg
3	Khối lượng	1336kg
4	Số khớp	7
5	Khả năng di chuyển	116000kg
6	Vận tốc lớn nhất của bàn tay robot	Không tải: 37cm/s
7	Vận tốc lớn nhất của bàn tay robot	Tải lớn nhất: 1,2cm/s
8	Tốc độ quay lớn nhất	4°/s

Bảng 4.8: *Tham số DH dành cho SRMS*

Hệ trục	l	d	θ	α	Biến
1	0	380	θ_1	-π/2	θ_1
2	0	1360	θ_2	-π/2	θ_2
3	7110 (mm)	570	θ_3	0	θ_3
4	7110 (mm)	475	θ4	0	θ_4
5	0	570	θ_5	-π/2	θ_5
6	0	635	θ_6	-π/2	θ_6
7	0	d7	0	0	d_7



Hình 4.10: Hệ thống tay máy SSRMS của trạm không gian quốc tế

Với giá trị của khoảng dịch chuyển khớp và chiều dài khâu như trong bảng, chúng ta sử dụng các giá trị tham số này để tìm ma trận chuyển vị để giải bài toán động học thuận.

Ta có:

$$^0T_1 = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & -s_1 & 0 \\ s_1 & 0 & c_1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad ^1T_2 = \begin{bmatrix} c_2 & 0 & -s_2 & 0 \\ s_2 & 0 & c_2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$^2T_3 = \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 & a_3c_3 \\ s_3 & c_3 & 0 & a_3s_3 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad ^3T_4 = \begin{bmatrix} c_4 & -s_4 & 0 & a_4c_4 \\ s_4 & c_4 & 0 & a_4s_4 \\ 0 & 0 & 1 & d_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$^4T_5 = \begin{bmatrix} c_5 & 0 & s_5 & 0 \\ s_5 & 0 & -c_5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad ^5T_6 = \begin{bmatrix} c_6 & 0 & -s_6 & 0 \\ s_6 & 0 & c_6 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & d_6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Cuối cùng khâu 7 với cơ cấu chấp hành cuối có sự chuyển dịch d_7 so với hệ trục tham chiếu số 6.

$$^6T_7 = \begin{bmatrix} c_7 & -s_7 & 0 & 0 \\ s_7 & c_7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

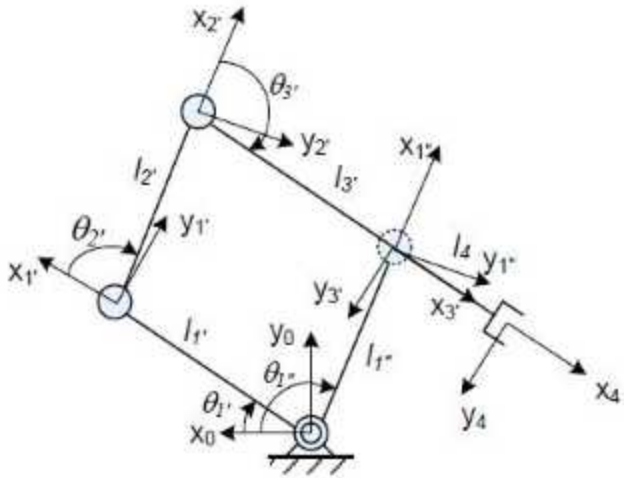
Động học thuận của robot SSRMS có thể đạt được bằng cách nhân các ma trận chuyển vị với nhau.

$$^0T_7 = {}^7T_2\,{}^2T_3\,{}^3T_4\,{}^4T_5\,{}^5T_6\,{}^6T_7$$

Ví dụ 4.7

Cơ cấu hình bình hành trong hình. Đây là một chuỗi đóng với hai

khớp đầu nối với khâu 1' và 1" với khâu số 0. Bảng tham số D-H như trong bảng, các kích thước $l_{1'} = l_{3'}$ và $l_{2'} = l_{1"}$ để tạo thành cơ cấu hình bình hành.



Hình 4.11: Cánh tay robot với cơ cấu hình bình hành

Bảng 4.9: *Bảng tham số D-H của robot*

#	l_1	a	d	θ
1'	$l_{1'}$	0	0	$\theta_{1'}$
2'	$l_{1'}$	0	0	$\theta_{2'}$
3'	$l_{1'}$	0	0	$\theta_{3'}$
1"	$l_{1'}$	0	0	$\theta_{1"}$
4	$l_{1'}$	0	0	0

Chú ý rằng tất cả các tham số khâu 4 là hằng số. Các khớp đều là khớp quay, ma trận chuyển vị thuần nhất chúng ta dễ dàng xác định được. Như trong sơ đồ có hai nhánh để chúng ta tính ma trận chuyển vị là:

$$ {}^{0}T_{3'} = {}^{0}T_{1'}\,{}^{1'}T_{2'}\,{}^{2'}T_{3'} = \begin{bmatrix} c_{1'2'3'} & -s_{1'2'3'} & 0 & l_{1'}c_{1'} + l_{2'}c_{1'2'} + l_{3'}c_{1'2'3'} \\ s_{1'2'3'} & c_{1'2'3'} & 0 & l_{1'}s_{1'} + l_{2'}s_{1'2'} + l_{3'}s_{1'2'3'} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

Với các biến khớp là $\theta_{1'}$, $\theta_{2'}$, $\theta_{3'}$ và

$$ {}^{0}T_{1"} = \begin{bmatrix} c_{1"} & -s_{1"} & 0 & l_{1"}c_{1"} \\ s_{1"} & c_{1"} & 0 & l_{1"}s_{1"} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

Với biến khớp này là $\theta_{1"}$. Ngoài ra, chúng ta có ma trận chuyển cho khâu cuối là:

$$ {}^{3'}T_{4} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & l_4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

Với $l_{1'} = l_{3'}$ và $l_{2'} = l_{1"}$ và các điều kiện phải thỏa như sau:

$\theta_{2'} = \theta_{1"} - \theta_{1'}$

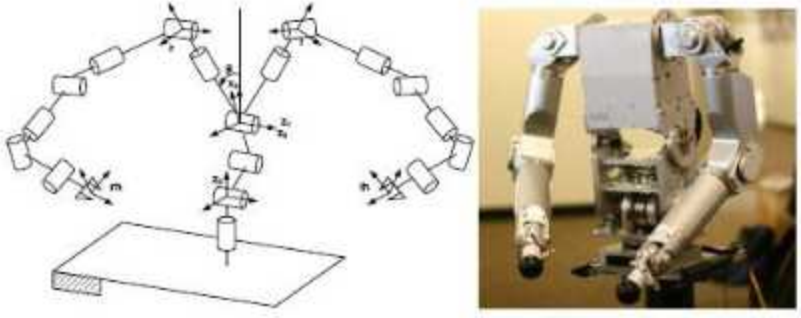
$\theta_{3'} = \pi - \theta_{2'} = \pi - \theta_{1"} + \theta_{1'}$

Vậy ma trận chuyển của cả hệ thống robot như sau:

$$ {}^{0}T_{4} = {}^{0}T_{3'}\,{}^{3'}T_{4} = \begin{bmatrix} -c_{1'} & s_{1'} & 0 & l_{1"}c_{1"} - l_4c_{1'} \\ -s_{1'} & -c_{1'} & 0 & l_{1"}s_{1"} - l_4s_{1'} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

So sánh với ma trận chuyển vị của robot hai bậc tự do trong mặt phẳng ta thấy tương đồng với robot dạng cơ cấu hình bình hành này. Tuy nhiên, có sự khác biệt là hai động cơ tạo chuyển động quay được đặt ngay tại bệ.

Ví dụ 4.8



Hình 4.12: Cánh tay robot dạng người

Cánh tay robot dạng người (hình 4.12) có cấu trục động học tương đương với cánh tay người. Với hai cơ cấu chấp hành cuối được gắn với khâu cuối của mỗi cánh tay. Ký hiệu hệ trục t là hệ trục gắn với thân robot, r và l là ký hiệu cho cánh tay trái và phải, *rh* và *lh* là ký hiệu cho cơ cấu chấp hành cuối. Như vậy, chúng ta có thể tính ma trận chuyển từ hệ trục tham chiếu tới tay trái và phải của hai cánh tay như sau:

$${}^{0}T_{rh} = {}^{0}T_{3}\,{}^{3}T_{t}\,{}^{t}T_{r}\,{}^{r}T_{rh}$$

$${}^{0}T_{lh} = {}^{0}T_{3}\,{}^{3}T_{t}\,{}^{t}T_{l}\,{}^{l}T_{lh}$$

Với ma trận ${}^{3}T_{t}$ mô tả ma trận chuyển vị với $\theta_4 = (-\theta_2 - \theta_3)$ vì vậy:

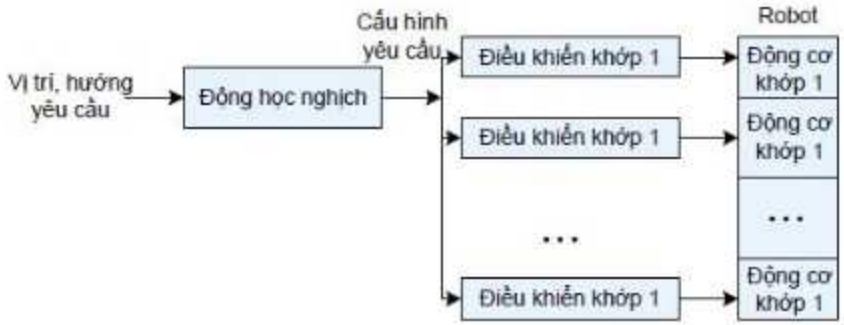
$${}^{3}T_{t} = \begin{bmatrix} c_{23} & s_{23} & 0 & 0 \\ -s_{23} & c_{23} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Từ đó chúng ta có thể tính ma trận chuyển của hai cánh tay robot dạng người này.

4.4. ĐỘNG HỌC NGHỊCH

Bởi vì tính chất quan trọng trong việc điều khiển robot nên bài toán động học nghịch được nghiên cứu từ những năm 1960. Sự phức tạp của vấn đề phụ thuộc vào cấu trúc của robot. Ở đây số bậc của robot đóng vai trò quan trọng trong bài toán này. Sự phức tạp trong bài toán động học nghịch tăng khi số lượng bậc tự do tăng. Sắp xếp của các trục khớp cũng ảnh hưởng khá lớn đến độ phức tạp của bài toán động học nghịch. Một số robot có cấu trúc cho các phương trình của bài toán động học thuận đơn giản có thể giải bài toán động học nghịch bằng phương pháp đại số. Pieper vào năm 1968 đã chỉ ra rằng bất cứ robot sáu bậc tự do nào có ba trục liên tiếp song song hoặc vuông góc nhau thì có thể giảm thành đa thức bậc 4. Khi có một phương pháp đại số giải phương trình bậc 4 thì bài toán robot có thể đạt được với dạng vòng kín.

Hầu hết, robot công nghiệp đều có cấu trúc được đơn giản hóa như khớp cổ tay robot có ba trục giao nhau hoặc ba trục song song với nhau cho phép giải bài toán động học ngược dạng kín. Những robot có đặc tính hình học không phải dạng kín vẫn có thể giải được bằng phương pháp rời rạc. Tuy nhiên, các phương pháp số thường yêu cầu tính toán trong thời gian dài và thậm chí nhiều bài toán không hội tụ được nghiệm.



Hình 4.13: Điều khiển vị trí đơn giản của cánh tay robot

Bài toán động học thuận gồm việc giải quyết vị trí và hướng của tay gắp hay cơ cấu chấp hành cuối khi biết tất cả các biến khớp. Bài toán động học nghịch yêu cầu tìm tập hay nhiều tập nghiệm của các khớp khi biết vị trí và hướng tay gắp. Tập của tất cả các giá trị khớp được gọi là cấu hình robot trong không gian khớp. Với tay máy n khớp, tập các giá trị khớp là ma trận n x 1. Động học nghịch vị trí là trọng tâm của vấn đề điều khiển tay máy. Với vị trí tay gắp (cơ cấu chấp hành cuối) trong hệ trục Descartes sẽ có một tập giá trị khớp đáp ứng nhưng mỗi khớp robot được điều khiển độc lập. Quá trình tính toán động học nghịch trong điều khiển cánh tay robot được chỉ ra ở sơ đồ hình 4.13.

Động học cánh tay máy thường là sự chuyển đổi giữa hai không gian: không gian Descartes và không gian khớp.

Do đóng vai trò quan trọng trong việc điều khiển robot, động học nghịch của tay máy robot được quan tâm nghiên cứu khá nhiều. Độ phức tạp của bài toán động học nghịch phụ thuộc vào cấu trúc robot. Số lượng khớp của robot cũng đóng vai trò quan trọng. Độ phức tạp của bài toán động học nghịch sẽ tăng cùng với số lượng khớp tăng. Một vật không ràng buộc có thể di chuyển trong không gian với sáu bậc tự do. Robot có thể có nhiều hơn sáu bậc tự do chúng ta có thể nói robot này có bậc tự do thừa. Sự sắp xếp của các trục khớp cũng ảnh hưởng lớn đến sự phức tạp của bài toán động học nghịch.

$$\mathbf{A}_1\mathbf{A}_2\mathbf{A}_3...\mathbf{A}_n = \mathbf{P} \tag{4.10}$$

Với $A_i = A_i(q_i)$ là hàm của biến qi là ma trận chuyển từ hệ trục i-1 tới i và P là ma trận vị trí và hướng của cơ cấu chấp hành cuối. Chúng ta có phương trình mô tả tương đương vị trí và hướng như sau:

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \mathbf{n} & \mathbf{o} & \mathbf{a} & \mathbf{p} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4.11}$$

Quá trình giải bài toán động học nghịch

Khi phân tích động học của robot, bước đầu tiên luôn là phải giải bài toán động học thuận liên hệ với vị trí và hướng của cơ cấu chấp hành cuối như là giá trị đã biết với các biến khớp. Các biến khớp với các khớp quay $q_i = \theta_I$ và khớp tịnh tiến $q_i = d_i$. Với robot n khớp, phương trình động học thuận là:

$$P = f(q_1, q_2, ..., q_n)$$

Các phương trình của bài toán động học thuận sau khi tính toán sẽ được xem xét cẩn thận để xác định xem có biến nào có thể tính toán từ các phương trình này không. Tuy nhiên, các phương trình động học là phi tuyến vì vậy không phải dễ dàng giải. Thường sẽ sử dụng một vài phương trình để giải bằng phương pháp đại số. Mục đích là đưa ra các phương trình để giải các biến khớp một cách dễ nhất.

Nhiều phương trình của bài toán động học có dạng:

$$a.s_i + b.c_i = d \tag{4.12}$$

Với a, b, d là giá trị đã biết hoặc hằng số và si, ci là giá trị sin, cos của biến khớp θ_I. Ngoài ra, chúng ta thường chuyển qua đơn biến như sau:

$$u = \tan\frac{\theta_1}{2} \tag{4.13}$$

$$\cos\theta_i = \frac{1-u^2}{1+u^2} \tag{4.14}$$

$$\sin\theta_i = \frac{2u}{1+u^2} \tag{4.15}$$

Thay phương trình (4.13-4.15) và nhân với $1+u^2$, chúng ta có:

$$a(1-u^2)+2bu = d(1+u^2) \tag{4.16}$$

Sắp xếp theo bậc của biến u:

$$(a+c)u_2 - 2bu + (d-a) = 0 \tag{4.17}$$

Giải phương trình bậc 2 chúng ta có:

$$u = \frac{b \pm \sqrt{b^2+a^2-d^2}}{a+c} \tag{4.18}$$

Khi $a^2 + b^2 \geq d^2$ thì phương trình (4.12) có hai lời giải như sau:

$$\theta_i = a\tan 2\left(d; \pm\sqrt{a^2+b^2-d^2}\right) - a\tan 2(b;a) \tag{4.19}$$

Trong trường hợp chúng ta xác định theo định lý Pythagore

$$s_i^2 + c_i^2 = 1 \tag{4.20}$$

Chúng ta có thể giải theo lượng giác. Với a = 0 thì:

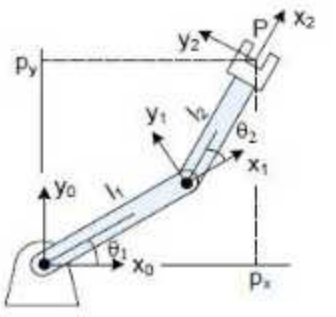
$$c_i = \frac{d}{b} \rightarrow s_i = \pm\sqrt{\left(1-c_i^2\right)} \rightarrow \theta_i = a\tan 2\left[\frac{d}{b}, \pm\sqrt{\left(1-\frac{d^2}{b^2}\right)}\right] \tag{4.21}$$

Tương tự ta có:

$$s_i = \frac{d}{b} \rightarrow c_i = \pm\sqrt{\left(1-s_i^2\right)} \rightarrow \theta_i = a\tan 2\left[\pm\sqrt{\left(1-\frac{d^2}{b^2}\right)}, \frac{d}{b}\right] \tag{4.22}$$

Ví dụ 4.8

Robot phẳng hai bậc tự do với hai khớp quay chuyển động trong mặt phẳng như hình 4.14. Chú ý rằng, robot này di chuyển trong mặt phẳng và hai khớp của nó giới hạn khả năng xác định vị trí của cơ cấu chấp hành cuối trên không gian làm việc phẳng mà không có bất cứ sự lựa chọn của hướng. Bảng tham số D-H được đưa ra ở bảng 4.10. Khi robot không thể di chuyển theo hướng trục z và di chuyển của nó khống chế trong mặt phẳng xy với bán kính cong là $l_1 + l_2$.



Hình 4.14: Robot hai bậc tự do

Bảng 4.10: *Thông số DH robot hai bậc tự do*

Khớp	di	li	αi	θi

1	0	l_1	0	θ_1
2	0	l_2	0	θ_2

Phương trình động học vị trí như sau:

$$p_x = l_1c_1 + l_2c_{12}$$
$$p_y = l_1s_1 + l_2s_{12}$$
$$p_z = 0 \qquad (4.23)$$

Quan sát hình 4.14 chúng ta thấy rằng khoảng cách từ gốc tọa độ số 0 đến hệ trục gắn trên cơ cấu chấp hành cuối phụ thuộc vào θ_1 và θ_2. Vì vậy, chiều dài của vector vị trí P là chiều dài từ vị trí gốc tọa độ 2 đến gốc tọa độ số 0. Bình phương chiều dài vector P chúng ta có:

$$p_x^2 + p_y^2 = l_2^2\left(c_{12}^2 + s_{12}^2\right) + l_1^2\left(c_1^2 + s_1^2\right) + 2l_1l_2\left(c_{12}c_1 + s_{12}s_1\right) \qquad (4.24)$$

Chúng ta có thể đơn giản thành:

$$c_2 = \frac{p_x^2 + p_y^2 - l_1^2 - l_2^2}{2l_1l_2} \qquad (4.25)$$

Bên cạnh đó chúng ta có $c_2 = c_{12}c_1 + s_{12}s_1$. Từ hàm cos($\theta_2$) chúng ta có hai giá trị có thể của θ_2 như sau:

$$\theta_2 = a\tan 2\left(c_2, \pm\sqrt{1-c_2^2}\right) \qquad (4.26)$$

Với mỗi giá trị θ_2, ta quay trở lại phương trình (4.23) và biến đổi chúng theo công thức lượng giác và sắp xếp chúng lại, ta có:

$$\begin{bmatrix} l_2c_2 + l_1 & -l_2s_2 \\ l_2s_2 & l_2c_2 + l_1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} c_1 \\ s_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \end{bmatrix} \qquad (4.27)$$

Hệ phương trình tuyến tính trên có thể giải để tìm nghiệm của s_1 và s_2 sử dụng công thức Cramer:

$$c_1 = \frac{\begin{bmatrix} p_x & -l_2s_2 \\ p_y & l_2c_2 + l_1 \end{bmatrix}}{\begin{bmatrix} l_2c_2 + l_1 & -l_2s_2 \\ l_2s_2 & l_2c_2 + l_1 \end{bmatrix}} = \frac{p_x\left(l_2c_2 + l_1\right) + p_yl_2s_2}{d} \qquad (4.28)$$

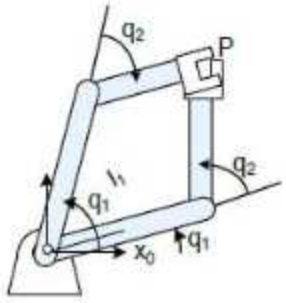
Và

$$s_1 = \frac{\begin{bmatrix} l_2c_2 + l_1 & p_x \\ l_2s_2 & p_y \end{bmatrix}}{\begin{bmatrix} l_2c_2 + l_1 & -l_2s_2 \\ l_2s_2 & l_2c_2 + l_1 \end{bmatrix}} = \frac{p_y\left(l_2c_2 + l_1\right) + p_xl_2s_2}{d} \qquad (4.29)$$

Với d là định thức của hệ tuyến tính

$$d = (l_2c_2 + l_1)^2 + (l_2s_2)^2 \qquad (4.30)$$

Giá trị θ_1 là duy nhất với θ_1 = atan2(c_1,s_1) kết hợp với hai giá trị θ_2 đã tìm ra ở trên. Bài toán động học nghịch cho robot phẳng hai bậc tự do, có hai cấu hình để đáp ứng robot vươn cơ cấu chấp hành cuối tới một vị trí trong không gian là cánh tay vươn lên và hạ xuống như hình sau.



Hình 4.15: Cấu hình robot vươn lên và hạ xuống để đáp ứng một tọa độ trong mặt phẳng

Ví dụ 4.9

Giả sử robot có cấu hình như ví dụ 4.8 có cấu hình hai bậc tự do quay trong mặt phẳng với $l_1 = 1$ và $l_2 = 0.5$, tìm góc quay của khớp để tay gắp vươn tới vị trí có tọa độ $p_x = 0.8$ và $p_y = 0.6$.

Từ phương trình (4.25) chúng ta có $c_2 = -0.25$ và từ đó chúng ta có $\theta_2 = 104.47^o$ hoặc -104.47^o.

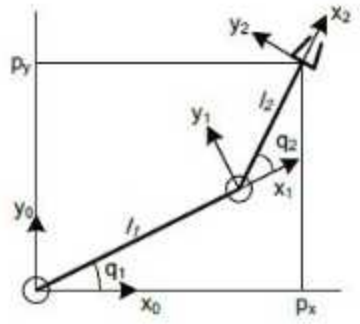
Sử dụng $\theta_2 = 104.47^o$ trong phương trình (4.28) chúng ta có $c_1 = 0.9905$, $s_1 = 0.1377$ và $\theta_1 = 7.91^o$.

Với $\theta_2 = -107.47^o$ chúng ta sẽ có $\theta_1 = 65.82^o$.

Chúng ta có hai cặp nghiệm như sau:

$$\vec{q}_1 = \begin{bmatrix} 7.91^o \\ 104.47^o \end{bmatrix} \text{ và } \vec{q}_2 = \begin{bmatrix} 65.82^o \\ -104.47^o \end{bmatrix}$$

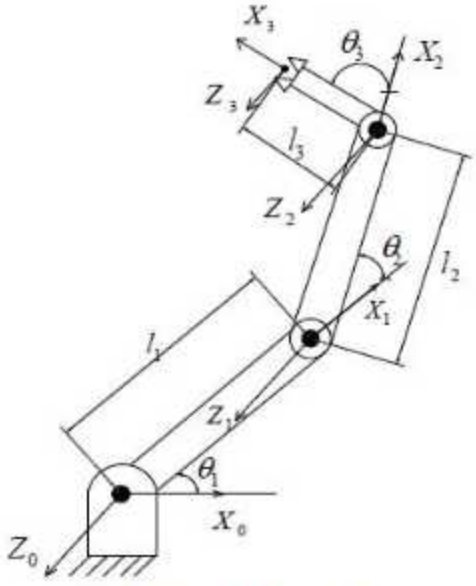
Lời giải này đáp ứng với việc robot vươn tới vị trí (p_x, p_y) với tay robot vươn lên và hạ xuống.



Cho robot hai khớp như hình 4.16. Ký hiệu robot này là 2R cho thấy là robot có hai khớp quay. Chú ý rằng robot này hoạt động trong mặt phẳng, hai khớp này giới hạn khả năng định vị vị trí tay gắp trên không gian là mặt phẳng mà không cần chọn lựa hướng của tay gắp. Các tham số của bảng Denavit – Hartenberg chỉ ra ở bảng 4.10. Khi hai trục khớp song song với nhau, robot này không thể di chuyển theo hướng trục z và di chuyển này khống chế trong mặt phẳng x-y với giá trị $z = d_1 + d_2$.

Ví dụ 4.10

Cho robot ba bậc tự do quay trong mặt phẳng với ba khớp quay có trục quay song song với nhau (hình 4.17).



Hình 4.17: Robot ba bậc tự do

Bảng 4.11: *Thông số DH*

θ	l	l	α
θ_1	0	0	0
θ_2	0	L	0
θ_3	0	L_2	0

Chúng ta sẽ sử dụng bảng tham số DH để xác định ma trận chuyển vị từ hệ trục số 0 đến hệ trục số 3 như sau:

$$ {}^{0}T_3 = \begin{bmatrix} c_{123} & -s_{123} & 0 & l_1c_1 + l_2c_{12} \\ s_{123} & c_{123} & 0 & l_1s_1 + l_2s_{12} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.31) $$

Như vậy, chúng ta có vị trí của tay gắp trong mặt phẳng như sau: Vận dụng động học nghịch, ta có:

$$ P_X = l_1c_1 + l_2c_{12} \quad (4.32) $$

$$ P_y = l_1s_1 + l_2s_{12} \quad (4.33) $$

Sau đó, ta bình phương hai phương trình trên ta được:

$$ P_X^2 + P_y^2 = l_1^2 + l_2^2 + 2l_1l_2c_2 \quad (4.34) $$

Và có được $\cos(\theta_2)$ như sau:

$$ c_2 = \frac{P_x^2 + P_y^2 - l_1^2 - l_2^2}{2l_1l_2} \quad (4.35) $$

Từ đó cũng có thể tính sin(q2) như sau:

$$ s_2 = +\sqrt{1 - c_2^2} \quad (4.36) $$

Từ đó ta được:

$$ \theta_2 = A\tan2(s_2, c_2) \quad (4.37) $$

Tiếp theo là tìm góc θ_1 , để tìm góc θ_1 có nhiều cách bằng phương pháp đại số, ở đây sử dụng phương pháp giải hệ Cramer. Từ các phương trình trên ta có hệ phương trình:

$$P_x = l_1 c_1 + l_2 c_{12} = (l_1 + l_2 c_2) c_1 - l_2 s_2 s_1$$
$$P_y = l_1 s_1 + l_2 s_{12} = l_2 s_2 c_1 + (l_1 + l_2 c_2) c_1 \quad (4.38)$$

Bằng phương pháp Cramer ta dễ dàng tìm được nghiệm của hệ phương trình:

$$c_1 = \frac{P_x(l_1 + l_2 c_2) + P_y(l_2 s_2)}{(l_1 + l_2 c_2)^2 + (l_2 s_2)^2}$$
$$s_1 = \frac{(l_1 + l_2 c_2) P_y - (l_2 s_2) P_x}{(l_1 + l_2 c_2)^2 + (l_2 s_2)^2} \quad (4.39)$$

Từ đó, ta tìm được góc khớp θ_1 như sau:

$\theta_1 = Atan2(s_1, c_1)$

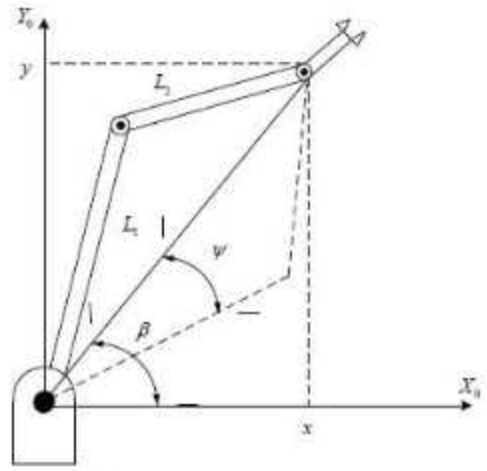
(4.40)

Với điều kiện ban đầu của bài toán ta có tổng ba góc quay của robot là:

$\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = \varnothing \Rightarrow \theta_3 = \varnothing - (\theta_1 + \theta_2)$

(4.41)

Ngoài ra ví dụ này chúng ta có thể giải bằng phương pháp hình học như sau:



Hình 4.18: Mô hình hóa robot ba khớp quay

Bằng định lý Cosin trong tam giác bất kỳ ta được:

$x^2 + y^2 = l_1^2 + l_2^2 - 2 l_1 l_2 \cos(180 + \theta_2)$

(4.42)

Mà ta có: $\cos(180 + \theta_2) = -\cos(\theta_2)$

(4.43)

Vậy: $c_2 = \frac{x^2 + y^2 - l_1^2 - l_2^2}{2 l_1 l_2}$ (4.44)

Ta có: $\beta = Atan2(y, x)$

(4.45)

Đặt góc Ψ trên hình vẽ và được xác định như sau

$$\cos\Psi = \frac{x^2 + y^2 + l_1^2 - l_2^2}{2l_1^2\sqrt{x^2 + y^2}} \quad (4.46)$$

Từ đây ta có được: $\theta_1 = \beta \pm \Psi$ và $\theta_3 = \varnothing - (\theta_1 + \theta_2)$

(4.47)

Bảng 4.12: *Thông số DH*

Khớp	d	l	α	θ
1	d_1	l_1	0	θ_1
2	d_2	l_2	0	θ_2

Chúng ta có ma trận chuyển vị từ gốc tọa độ tới tay gắp như sau:

$$ {}_0T^2 = \begin{bmatrix} c_{12} & -s_{12} & 0 & l_1c_1 + l_2c_{12} \\ s_{12} & c_{12} & 0 & l_1s_1 + l_2s_{12} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.48)$$

Phương trình động học vị trí được xác định như sau:

$p_x = l_2c_{12} + l_1c_1$

$p_y = l_2 s_{12} + l_1s_1$

(4.49)

Quan sát hình 4.18 chỉ ra khoảng cách từ gốc tới tay gắp của robot không chỉ phụ thuộc vào θ_1 mà còn phụ thuộc vào θ_2.

$$p_x^2 + p_y^2 = l_2^2\left(c_{12}^2 + s_{12}^2\right) + l_1^2\left(c_1^2 + s_1^2\right) + 2l_1l_2\left(c_{12}c_1 + s_{12}s_1\right) \quad (4.50)$$

Đơn giản chúng ta có:

$$c_2 = \frac{p_x^2 + p_y^2 - l_1^2 - l_2^2}{2l_1l_2} \quad (4.51)$$

Ngoài ra, theo công thức lượng giác, ta có:

$c_{12}c_1 + s_{12}s_1 = c_2$

(4.52)

Như vậy, để đạt được giá trị của $\cos(\theta_2)$ có hai giá trị θ_2 như sau:

$$\theta_2 = a\tan 2(c_2, \pm\sqrt{1 - c_2^2}) \quad (4.53)$$

Với mỗi giá trị q2, ta có phương trình sau khi sắp xếp:

$$\begin{bmatrix} a_2c_2 + a_1 & -a_2s_2 \\ a_2s_2 & a_2c_2 + a_1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} c_1 \\ s_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \end{bmatrix} \quad (4.54)$$

Hệ phương trình tuyến tính có thể giải các biến s_1 và c_1 sử dụng phương pháp Cramer

$$c_1 = \frac{\begin{bmatrix} p_x & -a_2s_2 \\ p_y & a_2c_2 + a_1 \end{bmatrix}}{\begin{bmatrix} a_2c_2 + a_1 & -a_2s_2 \\ a_2s_2 & a_2c_2 + a_1 \end{bmatrix}} = \frac{p_x\left(a_2c_2 + a_1\right) + p_ya_2s_2}{d}$$

$$s_1 = \frac{\begin{bmatrix} a_2c_2 + a_1 & p_x \\ a_2s_2 & p_y \end{bmatrix}}{\begin{bmatrix} a_2c_2 + a_1 & -a_2s_2 \\ a_2s_2 & a_2c_2 + a_1 \end{bmatrix}} = \frac{p_y\left(a_2c_2 + a_1\right) + p_xa_2s_2}{d} \quad (4.55)$$

Với $d = (a_2c_2 + a_1)^2 + (a_2s_2)^2$ là định thức của hệ phương trình

tuyến tính. Một giá trị duy nhất dành cho θ_1 cho mỗi giá trị θ_2 được tìm ở trên.

$$\theta_1 = a\tan 2(c_1, s_1) \tag{4.56}$$

Ví dụ 4.11

Giả sử cho robot phẳng 2R với $d_1 = d_2 = 0$; $l_1 = 1$ và $l_2 = 0.5$. Tìm các góc đáp ứng của hai khớp quay để tay gắp đạt đến tọa độ $p_x = 0.8$ và py = 0.6.

Thay thể chúng ta có $c_2 = -0,25$, và góc $\theta_2 = 104,47$ hoặc $-104,47^o$.

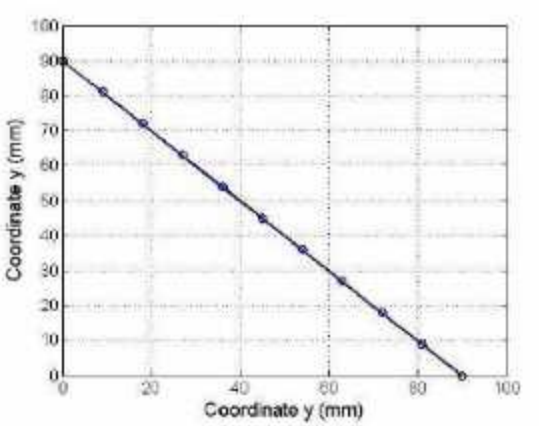
Sau khi tính toán chúng ta có:

$$\begin{bmatrix}\theta_1\\ \theta_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}7,91^o\\ 104,47^o\end{bmatrix} \text{ và } \begin{bmatrix}\theta_1\\ \theta_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}65,82^o\\ -104,47^o\end{bmatrix} \tag{4.57}$$

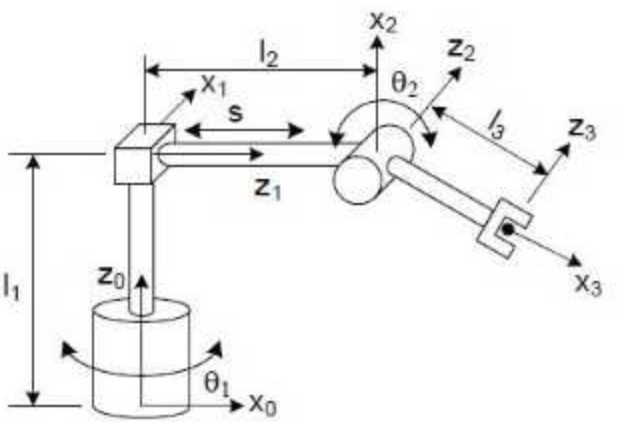
$l_1 = 50$ mm, $l_2 = 40$ mm, A(90,0) B(0,90)

***Bảng 4.13**: Kết quả*

STT	P_x	P_y	θ_1	θ_2
1	90	0	0	0
2	81	9	26.4	50.5
3	72	18	36.0	69.3
4	63	27	41.0	81.4
5	54	36	43.5	88.3
6	45	45	44.9	89.2
7	36	54	46.4	88.3
8	27	63	48.9	81.4
9	18	72	53.9	69.3
10	9	81	53.9	50.5
11	0	90	90	0



Hình 4.19: Biểu đồ tọa độ robot 2R



Hình 4.20: Mô hình robot R-P-R

***Bảng 4.14**: Tham số DH robot ba khớp*

Khớp	d_i	l_i	α_i	θ_i
1	l_1	0	-90	$90+\theta_1$
2	l_2	0	90	90
3	0	l3	0	$90+\theta_2$

Robot có bảng tham số DH như bảng 4.14 với ba khớp theo thứ tự là khớp quay – tịnh tiến - quay. Vì vậy, ta có phương trình động học thuận

là

$$\begin{bmatrix} P_x \\ P_y \\ P_Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -c_1(l_2 + l_3 c_2) \\ -s_1(l_2 + l_3 c_2) \\ l_1 + l_3 s_2 \end{bmatrix} \tag{4.58}$$

Quá trình giải bài toán động học nghịch bao gồm việc tính vector cấu hình từ vector vị trí p. Một giải thuật để tính bài toán động học nghịch có thể thực hiện theo hai bước dành cho robot này.

Bước 1: Có thể tìm giá trị s_2 từ tọa độ thứ ba của vector p

$$s_2 = \frac{P_z - l_1}{l_3} \tag{4.59}$$

Chúng ta có thể tính hai giá trị của θ_3 như sau:

$$\theta_2 = a\tan 2\left(\pm\sqrt{1 - s_2^2}, s_2\right) \tag{4.60}$$

Bước 2: Lấy P_x / P_y ta được

$\theta_1 = a \tan 2(s_1, c_1)$

$$\begin{bmatrix} -s_1 & 0 & c_1 & 0 \\ c_1 & 0 & s_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & l_2 c_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & l_2 s_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 & l_3 c_3 \\ s_3 & c_3 & 0 & l_3 s_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -s_1 c_2 & s_1 s_2 & c_1 & -l_2 s_1 c_2 \\ c_1 c_2 & -c_1 s_2 & s_1 & l_2 c_1 c_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & l_1 + l_2 s_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 & l_3 c_3 \\ s_3 & c_3 & 0 & l_3 s_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -s_1 c_{23} & s_1 s_{23} & c_1 & -s_1(l_2 c_2 + l_3 c_{23}) \\ c_1 c_{23} & -c_1 s_{23} & s_1 & c_1(l_2 c_2 + l_3 c_{23}) \\ s_{23} & c_{23} & 0 & l_1 + l_2 s_2 + l_3 s_{23} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4.61}$$

Ví dụ 4.12

Robot với bảng D-H như trong bảng 4.13 với ba khớp theo thứ tự quay – tịnh tiến – quay (R-P-R). Vì vậy, robot có giới hạn khả năng đạt đến các vị trí tay gắp mà không cần lựa chọn hướng. Với bài toán này, chúng ta có thể giải ra với yêu cầu của hướng mà không cần lựa chọn vị trí hoặc kết hợp giữa ba tọa độ theo ba trục và hướng của các khâu. Trong trường hợp này, các giá trị góc có thể giải ra dựa trên giá trị vị trí. Mô hình như hình 4.20.

Bảng 4.15: *Thông số DH của robot R-P-R*

Khớp	d	l	α	θ
1	0.5	0	90	θ_1
2	d_2	1	0	0
3	0	0.2	90	θ_2

Nếu vị trí tay gắp yêu cầu p được đưa ra, vectorbiến khớp $\theta = [\theta_1, \theta_2, \theta_3]^T$ phải được tính toán vì thế robot có thể được điều khiển để di chuyển điểm trên tay gắp tới điểm yêu cầu. Vị trí tay gắp p được xác định bởi:

$$p = R_1(R_2 p_3 + p_2) + p_1 \tag{4.62}$$

Với

$$R_1 = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & s_1 \\ s_1 & 0 & -c_1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad R_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4.63}$$

$$p_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ d_1 \end{bmatrix} \tag{4.64}$$

$$p_2 = \begin{bmatrix} a_2 \\ 0 \\ d_2 \end{bmatrix} \tag{4.65}$$

$$p_3 = \begin{bmatrix} l_3 c_3 \\ l_3 s_3 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{4.66}$$

Các ma trận trên tìm được từ bảng tham số của robot. Hệ phương trình động học thuận vị trí là:

$$\begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_3 c_1 c_3 + d_2 c_1 + l_2 c_1 \\ l_3 s_1 c_3 - d_2 c_1 + l_2 c_1 \\ l_3 s_3 + d_1 \end{bmatrix} \tag{4.67}$$

Quá trình tính toán bài toán động học nghịch là chuyển từ vector vị trí chuyển thành vector khớp. Giải thuật dành cho bài toán động học nghịch có thể xác định với ba bước sau:

Bước 1: Từ phương trình tọa độ thứ ba ta có thể tìm được giá trị s_3:

$$s_3 = \frac{p_z - d_1}{l_3} \tag{4.68}$$

Điều này dẫn đến giá trị θ_3 có hai giá trị có thể:

$$\theta_3 = a\tan 2\left(\pm\sqrt{1-s_3^2}, s_3\right) \tag{4.69}$$

Bước 2: Bình phương và cộng hai phương trình p_x, p_y để khử θ_1. Sau đó, chúng ta tiến hành sắp xếp lại để tìm hai giá trị có thể của biến khớp tịnh tiến d_2.

$$d_2 = \pm\sqrt{p_x^2 + p_y^2 - \left(l_3 c_3 + l_2\right)^2} \tag{4.70}$$

Bước 2: Với d_2 và θ_3 đã biết, phương trình p_x và p_y có thể viết dưới dạng hệ phương trình tuyến tính với hai biến chưa biết là s_1 và c_1.

$$\begin{bmatrix} l_3 c_3 + l_2 & d_2 \\ -d_2 & l_3 c_3 + l_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ d_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \end{bmatrix} \tag{4.71}$$

Hệ phương trình này chúng ta dễ dàng giải bằng các phương pháp cổ điển như phương pháp Cramer, thay và khử, giá trị duy nhất dành cho $\theta_1 = \text{atan2}(c_1, s_1)$.

Ví dụ 4.13

Giải phương trình động học vị trí với robot như trong bảng D-H trên để tay gắp tới vị trí: $p = [1{,}28; 0{,}253; 0.442]^T$.

Theo những bước đã để cập trên chúng ta có:

$$s_3 = \frac{p_z - d_1}{l_3} = \frac{0{,}442 - 0{,}5}{0{,}2} = -0{,}288 \tag{4.72}$$

Hai giá trị có thể của góc q3:

$$\theta_3 = a\tan 2\left(\pm\sqrt{1-s_3^2}, s_3\right) = -16{,}73^\circ \tag{4.73}$$

Và

$$\theta_3 = a\tan 2\left(\pm\sqrt{1-s_3^2}, s_3\right) = -163{,}27^\circ \tag{4.74}$$

Với giá trị $\theta_3 = -16{,}73^\circ$ có hai giá trị đáp ứng với d_2 là:

$$d_2 = \sqrt{p_x^2 + p_y^2 - \left(l_3 c_3 + l_2\right)^2} = 0{,}532 \text{ hoặc } d_2 = -0{,}532$$

Với giá trị Với giá trị $\theta_3 = -16{,}73^\circ$ có hai giá trị đáp ứng với d_2 là: 1,024 và -1,024.

Với mỗi cặp giá trị (d_2, θ_3), chúng ta sẽ có các gia trị s_1 và c_1 để từ đó suy ra giá trị đáp ứng q_1. Chúng ta có bộ nghiệm như sau:

$$\vec{q}_1 = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ d_2 \\ \theta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 35,23^\circ \\ 0,532 \\ -16,73^\circ \end{bmatrix}; \quad \vec{q}_2 = \begin{bmatrix} -12,89^\circ \\ -0,532 \\ -16,73^\circ \end{bmatrix}; \quad \vec{q}_3 = \begin{bmatrix} -62,89^\circ \\ 1,024 \\ -163,27^\circ \end{bmatrix} \text{ và}$$

$$\vec{q}_2 = \begin{bmatrix} -40,55^\circ \\ -1,024 \\ -163,27^\circ \end{bmatrix} \tag{4.75}$$

4.5. ĐỘNG HỌC CỦA ROBOT 3R TỔNG QUÁT

Trong ví dụ trên, ta xem xét động học của robot ba bậc tự do có khớp tịnh tiến. Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét động học của robot ba bậc tự do với khớp quay. Chúng ta có ma trận chuyển vị từ hệ trục i-1 tới i là:

$$n_x = (c_1c_2 - \gamma_1 s_1 s_2)c_3 + (-c_1\gamma_2 s_2 - \gamma_1 s_1 \gamma_2 c_2 + \sigma_1 s_1 \sigma_2)s_3 \tag{4.77}$$

$$n_x = (s_1c_2 - \gamma_1 c_1 s_2)c_3 + (-s_1\gamma_2 s_2 + \gamma_1 c_1 \gamma_2 c_2 - \sigma_1 c_1 \sigma_2)s_3 \tag{4.78}$$

$$n_z = \sigma_1 s_2 c_3 + (\sigma_1 \gamma_2 c_2 + \gamma_1 \sigma_2)s_3 \tag{4.79}$$

$$b_x = -(c_1c_2 - \gamma_1 s_1 s_2)s_3 + (-c_1\gamma_2 s_2 - \gamma_1 s_1 \gamma_2 c_2 + \sigma_1 s_1 \sigma_2)c_3 \tag{4.80}$$

$$b_y = -(s_1c_2 + \gamma_1 c_1 s_2)s_3 + (-s_1\gamma_2 s_2 + \gamma_1 c_1 \gamma_2 c_2 - \sigma_1 c_1 \sigma_2)c_3 \tag{4.81}$$

$$b_z = -\sigma_1 s_2 s_3 + (\sigma_1 \gamma_2 c_2 + \gamma_1 \sigma_2)c_3 \tag{4.82}$$

$$t_x = c_1\sigma_2 s_2 + \gamma_1 s_1 \sigma_2 c_2 + \sigma_1 s_1 \gamma_2 \tag{4.83}$$

$$t_y = s_1\sigma_2 s_2 - \gamma_1 c_1 \sigma_2 c_2 - \sigma_1 c_1 \gamma_2 \tag{4.84}$$

$$t_z = -\sigma_1\sigma_2 c_2 + \gamma_1\gamma_2 \tag{4.85}$$

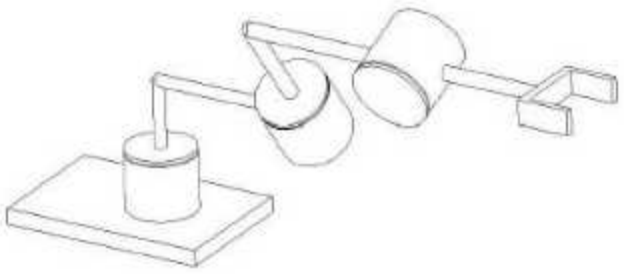
$$p_x = c_1 l_2 c_2 - \gamma_1 s_1 l_2 s_2 + \sigma_1 s_1 d_2 + l_1 c_1 \tag{4.86}$$

$$p_y = s_1 l_2 c_2 + \gamma_1 c_1 l_2 s_2 - \sigma_1 c_1 d_2 + l_1 s_1 \tag{4.87}$$

$$p_z = \sigma_1 l_2 s_2 + \gamma_1 d_2 + d_1 \tag{4.88}$$

Như vậy với mô hình này không xảy ra trường hợp đặc biệt là có các trục vuông góc và song song nhau. Chú ý điều kiện là robot phải không có bất kỳ các trục khớp song song hoặc giao nhau như vậy là không loại trừ khả năng vài tham số trong bảng D-H là bằng 0. Ví dụ: giá trị d_1 hoặc d_2 bằng 0 sẽ không ảnh hưởng tính tổng quát của robot 3R. Tuy nhiên, khi giá trị l_1, l_2, l_3 hoặc a_2 bằng 0 sẽ làm cho robot mất đi tính tổng quát khi hai trục song song nếu a = 0 hoặc giao nhau khi tham số l bằng 0.

Ví dụ 4.14



Hình 4.21: Mô hình robot 3R

Quá trình giải bài toán động học nghịch dành cho cánh tay robot 3R như sau:

Bước 1: Từ phương trình (4.85) và (4.88) ta có:

$$\theta_2 = a\tan 2\left(\frac{\gamma_1\gamma_2 - t_z}{\sigma_1\sigma_2}, \frac{p_z - \gamma_1 d_2 - d_1}{\sigma_1 l_2}\right) \tag{4.89}$$

Nếu mà các trục không song song hay giao nhau, thì phương trình này xác định khi σ_1, σ_2, l_2 khác 0.

Bước 2: Giải θ_1 từ phương trình p_x và p_y.

$$\begin{bmatrix} s_1 \\ c_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_1 d_2 - \gamma_1 l_2 s_2 & l_1 + l_2 c_2 \\ l_1 + l_2 c_2 & -(\sigma_1 d_2 - \gamma_1 l_2 s_2) \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \end{bmatrix} \tag{4.90}$$

Và $\theta_1 = \text{atan2}(c_1, s_1)$

Bước 3: Góc khớp cuối cùng θ_3 dễ dàng tìm ra từ phương trình (4.79) và 4.82).

$$\begin{bmatrix} s_3 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sigma_1 s_2 & \sigma_1\gamma_2 c_2 + \gamma_1\sigma_2 \\ \sigma_1\gamma_2 c_2 + \gamma_1\sigma_2 & \sigma_1 s_2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} b_z \\ n_z \end{bmatrix} \tag{4.91}$$

Quá trình này cho thấy không nhiều hơn một lời giải cho vấn đề động học nghịch robot 3R. Tuy nhiên, giải thuật động học nghịch không là duy nhất. Tuy trong các phương trình của hệ phương trình thuộc ma trận chuyển vị chúng ta không sử dụng hết nhưng tất cả các phương trình phải được đưa ra kiểm tra lại để tìm lời giải có giá trị.

Ví dụ 4.15

Tìm giá trị góc khớp để cho phép robot 3R đạt vị trí và hướng của tay gắp là:

$$P = \begin{bmatrix} -0,202 & -0,456 & 0,866 & 0,275 \\ -0,537 & -0,688 & -0,488 & -0,127 \\ 0,819 & -0,564 & -0,106 & 0,556 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4.92}$$

Ví dụ này sử dụng giá trị cho bài toán động học nghịch của robot 3R. Ta có:

$$\theta_2 = a\tan 2\left(\frac{\gamma_1\gamma_2 - t_z}{\sigma_1\sigma_2}, \frac{p_z - \gamma_1 d_2 - d_1}{\sigma_1 l_2}\right) = a\tan 2(0,174; 0,985) = 80^o$$

Biến khớp θ_1 được tính dựa trên công thức (4.90).

$$\begin{bmatrix} s_1 \\ c_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,025 & 0,302 \\ 0,302 & -0,025 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0,275 \\ -0,127 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,342 \\ 0,94 \end{bmatrix} \tag{4.93}$$

Từ đó chúng ta có $\theta_1 = \text{atan2}(0,94;-0,342) = -20^o$.

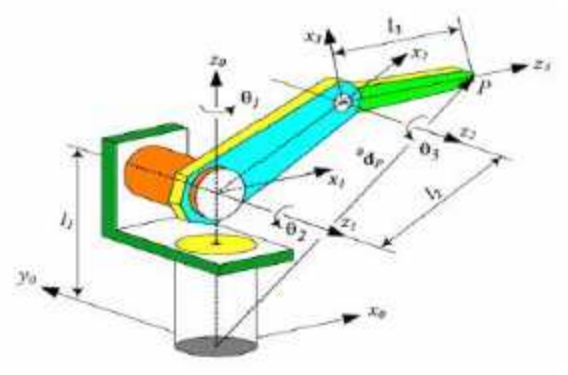
Lời giải sẽ hoàn thành sau khi chúng ta tính θ_3 từ phương trình (4.91).

$$\begin{bmatrix} s_3 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,853 & 0,511 \\ 0,511 & 0,853 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -0,564 \\ 0,819 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,91 \\ 0,415 \end{bmatrix} \tag{4.94}$$

Và $\theta_3 = \text{atan2}(0{,}415; 0{,}91) = 65{,}5^o$.

Đáp án của bài toán động học nghịch đáp ứng vị trí và hướng P đưa ra là $(\theta_1, \theta_2, \theta_3) = (-20^o, 80^o, 65{,}5^o)$ đáp ứng bài toán động học thuận.

Ví dụ 4.16



Hình 4.22: Tay máy phỏng sinh

Cho cánh tay máy phỏng sinh như hình 4.22. Ma trận chuyển vị như sau:

$$ {}^0T_1 = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & s_1 & 0 \\ s_1 & 0 & -c_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad {}^1T_2 = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & l_2c_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & l_2s_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

Bài toán động học thuận là:

$$ {}^0T_3 = {}^0T_1\,{}^1T_2\,{}^2T_3 = \begin{bmatrix} c_1c_{23} & s_1 & c_1s_{23} & l_2c_1c_2 \\ s_1c_{23} & -c_1 & s_1s_{23} & l_2c_2s_1 \\ s_{23} & 0 & -c_{23} & l_1 + l_2s_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad (4.96) $$

Vì vậy, tọa độ điểm P của tay gắp như sau:

$$ {}^0P = {}^0T \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l_3 \\ 1 \end{bmatrix}_3 = \begin{bmatrix} l_3c_1s_{23} + l_2c_1c_2 \\ l_3c_1s_{23} + l_2c_1c_2 \\ l_1 - l_3c_{23} + l_2s_2 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad (4.97) $$

Tọa độ điểm P cho ta ba phương trình với ba biến khớp $\theta_1, \theta_2, \theta_3$. Góc đầu tiên có thể tìm được từ phương trình sau:

$$ P_xs_1 - P_yc_1 = 0 \qquad (4.98) $$

Do đó

$$ \theta_1 = a\tan 2(P_y, P_x) \qquad (4.99) $$

Chúng ta kết hợp ta có:

$$ P_xc_1 + P_ys_1 = l_3s_{23} + l_2c_2 \qquad (4.100) $$

Kết hợp với phần tử P_z ta có:

$$ (P_z - l_1 - l_2s_2)^2 + (P_xc_1 + P_ys_1 - l_2c_2) = l_3^2 \qquad (4.101) $$

Sử dụng các công thức lượng giác ta có hàm:

$$ ac_2 + bs_2 = c \qquad (4.102) $$

Với:

$$ a = -2l_2\,(P_xc_1 + P_ys_1) $$

$b = 2l_2 (l_1 - P_z)$

$c = l_2 - ((P_x c_1 + P_y s_1)^2 + l_1^2 - 2l_1 P_z + l_2^2 + P_z^2)$

(4.103)

Chúng ta giải phương trình này được θ_2. Chia (4.100) cho P_z để xác định θ_3.

$$\tan(\theta_2 + \theta_3) = \frac{P_x c_1 + P_y s_1 - l_2 c_2}{l_1 - P_z + l_2 s_2} \quad (4.104)$$

$$\theta_3 = a\tan 2\left(\frac{P_x c_1 + P_y s_1 - l_2 c_2}{l_1 - P_z + l_2 s_2}\right) - \theta_2 \quad (4.105)$$

Ví dụ 4.17

Tính toán bài toán động học nghịch cho robot phỏng sinh với các kích thước như sau: l_1 = 1m; l_2 = 1,05m; l_3 = 0,89m khi đầu tay gắp là ${}^0P = [1\ 1{,}1\ 1{,}2]^T$. Tính toán ta có:

$$\theta_1 = atan2(P_x, P) = \tan^{-1}\frac{1.1}{1} \approx 0.83298(rad) \approx 47,727^o \quad (4.106)$$

Để xác định θ_2 chúng ta giải phương trình:

$ac_2 + bs_2 = c$

(4.107)

Với

$a = -2l_2 (P_x c_1 + P_y s_1) = -3,9412630$

$b = 2l_2 (l_1 - P_z) = -0,53023608$

$c = l_{32} - ((P_x c_1 + P_y s_1)^2 + l_1^2 - 2l_1 P_z + l^2_2 + P_z^2) = -3,2324201; -5,2324201$

(4.108)

Chúng ta giải ra hai giá trị của θ_2 với c = -3,232

$\theta_2 = 0,75554168 » 43,28934^o$

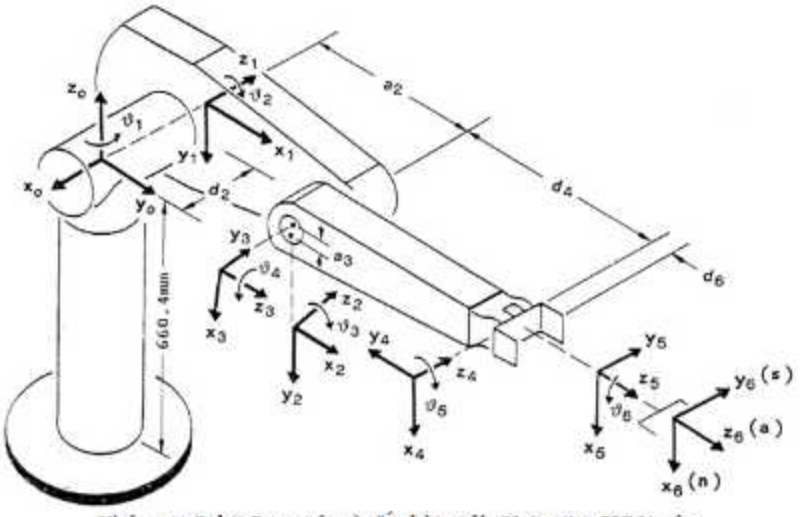
$\theta_2 = -0,4880785028 » -27,964838^o$

Với c = -5,232 chúng ta không có lời giải. Chúng ta tiếp tục tính θ_3, nếu $\theta_2 = -0,755$ rad thì ta có:

$$\theta_3 = a\tan 2\left(\frac{P_x c_1 + P_y s_1 - l_2 c_2}{l_1 - P_z + l_2 s_2}\right) - \theta_2 = 0.1913201(rad) \approx 11^o$$

Và nếu $\theta_2 = -0,488$ rad thì chúng ta có:

$\theta_3 = -0,1913201910(rad) \approx -11$



Hình 4.23: Robot Puma 560 và gắn hệ trục lên Unimation PUMA 560

Ví dụ 4.18

Trong ví dụ này, một phương pháp đại số được áp dụng để vân dụng cho các bài toán với sáu bậc tự do, chúng ta sẽ giải quyết cho PUMA 560 đã được đề cập ở chương 3.

***Bảng 4.16**: Thông số D-H*

θ	D	l	α
θ_1	0	0	0
θ_2	0	0	-90°
θ_3	d_3	a_2	0
θ_4	d_4	a_3	-90°
θ_5	0	0	90°
θ_6	0	0	-90°

Ta có: Ma trận chuyển vị từ hệ trục số 0 đến hệ trục số 6

$$ {}^0_6T = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{21} & r_{31} & p_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{32} & p_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = {}^0_1T(\theta_1).{}^1_2T(\theta_2).{}^2_3T(\theta_3).{}^3_4T(\theta_4).{}^4_5T(\theta_5).{}^5_6T(\theta_6) \quad (4.109) $$

Ta nhân hai vế cho ma trận nghịch đảo tương ứng góc θ_1 qua bên trái bằng cách:

$$ \left[{}^0_1T(\theta_1)\right]^{-1}.{}^0_6T = {}^1_2T(\theta_2).{}^2_3T(\theta_3).{}^3_4T(\theta_4).{}^4_5T(\theta_5).{}^5_6T(\theta_6) = {}^1_6T \quad (4.110) $$

Mà ${}^0_1T$ được viết như sau

$$ \left[{}^0_1T(\theta_1)\right]^{-1} = \begin{bmatrix} c_1 & s_1 & 0 & 0 \\ -s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.112) $$

do đó ta được

$$ \begin{bmatrix} c_1 & s_1 & 0 & 0 \\ -s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & p_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & p_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = {}^1_6T \quad (4.113) $$

Mà ma trận ${}^1_6T$ đã được đề cập và tính toán ở mục 3.31 của chương 3 như sau:

$$ {}^{1}_{6}T = {}^{1}_{3}T.{}^{3}_{6}T = $$

$$\begin{bmatrix} c_{23}\left[c_4c_5c_6 - s_4s_5s_6\right] - s_{23}s_5s_6 & -c_{23}\left[c_4c_5s_6 + s_4c_6\right] + s_{23}s_5s_6 & -c_{23}c_4s_5 - s_{23}c_5 & a_2c_2 + a_3c_{23} - d_4s_{23} \\ -s_4c_5c_6 - c_4s_6 & s_4c_5s_6 - c_4c_6 & s_4s_5 & d_3 \\ -s_{23}\left[c_4c_5c_6 - s_4s_5s_6\right] - c_{23}s_5s_6 & s_{23}\left[c_4c_5s_6 + s_4c_6\right] + c_{23}s_5s_6 & s_{23}c_4s_5 - c_{23}c_5 & -a_3s_{23} - a_2s_2 - d_4c_{23} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(4.114)

Chọn hệ số $P_y = d_3$ là hằng số, do đó, ta được phương trình

$-s_1p_x + c_1p_y = d_3$

(4.115)

Để giải phương trình trên, ta viết dưới dạng lượng giác thay thế hai hệ số p_x và p_y như sau:

$p_X = \rho.\cos\varnothing$

$p_y = \rho.\sin\varnothing$

(4.116)

Với

$$\rho = \sqrt{p_x^2 + p_y^2} \text{ và } \phi = A\tan 2(p_y, p_x)$$

Thay (4.116) vào phương trình (4.115) ta được:

$$-s_1(\rho.\cos\phi) + c_1(\rho.\sin\phi) = d_3$$

$$=> -s_1c_\phi + c_1s_\phi = \frac{d_3}{\rho}$$

$$<=> \sin(\phi - \theta_1) = \frac{d_3}{\rho} \quad (4.117)$$

Và với

$$\cos(\phi - \theta_1) = \pm\sqrt{1 - \frac{d_3^2}{\rho^2}} \quad (4.118)$$

Vậy

$$\phi - \theta = A\tan 2\left(\frac{d_3}{\rho}, \pm\sqrt{1 - \frac{d_3^2}{\rho^2}}\right)$$

$$=> \theta_1 = \phi - A\tan 2\left(\frac{d_3}{\rho}, \pm\sqrt{1 - \frac{d_3^2}{\rho^2}}\right) = A\tan 2(p_y, p_x) - A\tan 2\left(\frac{d_3}{\rho}, \pm\sqrt{1 - \frac{d_3^2}{\rho^2}}\right)$$

(4.119)

Sau đó tiếp tục ta có phương trình

$c_1p_X + s_1p_y = a_2c_2 + a_3c_{23} - d_4s_{23}$

$p_Z = -a_3s_{23} - a_2s2 - d_4c_{23}$

(ii) (4.120)

Từ (4.115) và (4.116), ta bình phương hai vế của (4.115) và (4.146) và tổng bình phương này ta được

$$p_x^2 + p_y^2 + p_z^2 = d_3^2 + a_3^2 + a_2^2 + d_4^2 + (a_3c_3 - d_4s_3).2a_2 \quad (4.121)$$

Đặt

$$K = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2 - a_2^2 - a_3^2 - d_4^2 - d_3^2}{2a_2} \quad (4.122)$$

Do đó ta được: $a_3c_3 - d_4s_3 = K$ (4.123)

So sánh với phương trình (i) ta tìm được quy luật của θ_3 phương trình ta có thể tìm ra:

$$\theta_3 = A\tan 2(a_3, d_4) - A\tan 2\left(K, \pm\sqrt{a_3^2 + d_4^2 - K^2}\right) \quad (4.124)$$

Ta đã tìm được θ_3, dựa vào nó ta sẽ tiếp tục tìm các góc còn lại.

Ta có:

$$\left[{}^0_3T(\theta_3)\right]^{-1}.{}^0_6T = {}^3_4T(\theta_4).{}^4_5T(\theta_5).{}^5_6T(\theta_6) = {}^3_6T \quad (4.125)$$

$$\left[{}^0_3T(\theta_3)\right]^{-1} = \begin{bmatrix} c_1c_{23} & s_1c_{23} & -s_{23} & -a_2c_{23} \\ -c_1s_{23} & -s_1s_{23} & -c_{23} & a_2s_3 \\ -s_1 & c_1 & 0 & -d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.126)$$

$$\begin{bmatrix} c_1c_{23} & s_1c_{23} & -s_{23} & -a_2c_{23} \\ -c_1s_{23} & -s_1s_{23} & -c_{23} & a_2s_3 \\ -s_1 & c_1 & 0 & -d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & p_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & p_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = {}^3_6T \quad (4.127)$$

Mà

$${}^3_6T = {}^3_4T.{}^4_6T = \begin{bmatrix} c_4c_5c_6 - s_4s_6 & -c_4c_5s_6 - s_4c_6 & -c_4s_5 & a_3 \\ s_5c_6 & -s_5s_6 & c_5 & d_4 \\ -s_4c_5c_6 - c_4s_6 & s_4c_5s_6 - c_4c_6 & s_4s_5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.128)$$

Do đó, ta được:

$$\begin{aligned} &c_1c_{23}p_x + s_1c_{23}p_y - s_{23}p_z - a_2c_3 = a_3 \\ &-c_1s_{23}p_x - s_1s_{23}p_y - c_{23}p_z + a_2s_3 = d_4 \\ &s_{23}(-c_1p_x - s_1p_y) - c_{23}p_z = d_4 - a_2s_3 \\ &-s_{23}p_z + c_{23}(c_1p_x + s_1p_y) = a_3 + a_2c_3 \end{aligned} \quad (4.129)$$

Xem c_{23} và s_{23} là ẩn của hệ phương trình, ta có:

$$\begin{aligned} &s_{23}(-c_1p_x - s_1p_y) - c_{23}p_z = d_4 - a_2s_3 \\ &-s_{23}p_z + c_{23}(c_1p_x + s_1p_y) = a_3 + a_2c_3 \end{aligned} \quad (4.130)$$

Bằng phương pháp Crammer, ta cũng dễ dàng xác định được hai nghiệm của phương trình

$$\begin{aligned} s_{23} &= \frac{-(a_3 + a_2c_3)p_z - (d_4 - a_2s_3)\left(c_1p_x + s_1p_y\right)}{p_z^2 + \left(c_1p_x + s_1p_y\right)^2} \\ c_{23} &= \frac{-(d_4 - a_2s_3)p_z - (a_3 + a_2c_3)\left(-c_1p_x - s_1p_y\right)}{p_z^2 + \left(c_1p_x + s_1p_y\right)^2} \end{aligned} \quad (4.131)$$

$$\Rightarrow \theta_{23} = A\tan 2(s_{23}, c_{23}) \Rightarrow \theta_3 = \theta_{23} - \theta_2 \quad (4.132)$$

Và ta lại có được:

$$r_{13}c_1c_{23} + r_{23}s_1c_{23} - r_{33}s_{23} = -c_4s_5 \quad (4.133)$$

$$-r_{13}s_1 + r_{23}c_1 = s_4s_5 \quad (4.134)$$

Giả sử rằng góc θ_5 ứng với $\sin\theta_5 \neq 0$, lấy (4.134) chia cho (4.133) ta dễ dàng tìm được góc θ_4:

$$q_4 = A\tan 2(-r_{13}s_1 + r_{23}c_1, -(r_{13}c_1c_{23} + r_{23}s_1c_{23} - r_{33}s_{23})) \quad (4.135)$$

Tương tự ta tiếp tục viết:

$$\left[{}^0_4T(\theta_4)\right]^{-1}.{}^0_6T = {}^4_5T(\theta_5).{}^5_6T(\theta_6) = {}^4_6T \quad (4.136)$$

Với $\left[{}^{0}_{4}T(\theta_4)\right]^{-1}$ được xác định

$$\left[{}^{0}_{4}T(\theta_4)\right]^{-1}=\begin{bmatrix} c_1c_{23}c_4+s_1s_4 & s_1c_{23}c_4-c_1s_4 & -s_{23}c_4 & -a_2c_3c_4+d_3s_4-a_3c_4 \\ -c_1c_{23}s_4+s_1c_4 & -s_1c_{23}s_4-c_1c_4 & s_{23}s_4 & a_2c_3s_4+d_3c_4+a_3s_4 \\ -c_1s_{23} & -s_1s_{23} & -c_{23} & a_2s_3-d_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.137)$$

Và ${}^{4}_{6}T$ được xác định

$${}^{4}_{6}T={}^{4}_{5}T.{}^{5}_{6}T=\begin{bmatrix} c_5c_6 & -c_5s_6 & -s_5 & 0 \\ s_6 & c_6 & 0 & 0 \\ s_5c_6 & -s_5s_6 & c_5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.138)$$

Suy ra:

$$\begin{bmatrix} c_1c_{23}c_4+s_1s_4 & s_1c_{23}c_4-c_1s_4 & -s_{23}c_4 & -a_2c_3c_4+d_3s_4-a_3c_4 \\ -c_1c_{23}s_4+s_1c_4 & -s_1c_{23}s_4-c_1c_4 & s_{23}s_4 & a_2c_3s_4+d_3c_4+a_3s_4 \\ -c_1s_{23} & -s_1s_{23} & -c_{23} & a_2s_3-d_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & p_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & p_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} c_5c_6 & -c_5s_6 & -s_5 & 0 \\ s_6 & c_6 & 0 & 0 \\ s_5c_6 & -s_5s_6 & c_5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.139)$$

Do đó, ta tiếp tục có hệ phương trình sau

$$r_{13}\,(c_1c_{23}c_4 + s_1s_4) + r_{23}\,(s_1c_{23}c_4 - c_1s_4) - r_{33}\,(s_{23}c_4) = -s_5 \quad (4.140)$$

$$r_{13}\,(-c_1s_{23}) + r_{23}(-s_1s_{23}) + r_{33}\,(-c_{23}) = c_5$$

Suy ra ta được

$$\theta_5 = Atan\,2(s_5,c_5) \quad (4.141)$$

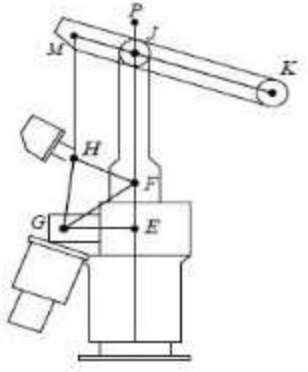
Tương tự, ta có , tương tự như θ_5 ta tính được góc θ_6

$$\theta_6 = Atan2(s_6,c_6) \quad (4.142)$$

Với

Ví dụ 4.19

Robot Yasukaw



Hình 4.24: Robot Yasukawa Motoman

Ta có bảng D-H:

***Bảng 4.17**: Thông số D-H*

θ	d	l	α
θ_1	0	0	0
θ_2	0	0	-90°
θ_3	0	l_2	0
θ_4	0	l_3	0
θ_5	0	0	90°

Ta có ma trận chuyển vị từ hệ trục số 0 đến hệ trục số 5

$$ {}^0_5T = {}^1_2\mathrm{T}(\theta_2).{}^2_3T(\theta_3).{}^3_4T(\theta_4).{}^4_5T(\theta_5) \quad (1)\ (4.144) $$

và giả sử rằng

$$ {}^0_5T = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & p_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & p_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.145) $$

Tương tự như ở ví dụ 4.15 về PUMA 560

Nhân hai vế của (1) cho $\left[{}^0_1T(\theta_1)\right]^{-1}$ ta được:

$$ \left[{}^0_1T(\theta_1)\right]^{-1}.{}^0_5T = {}^1_2\mathrm{T}(\theta_2).{}^2_3T(\theta_3).{}^3_4T(\theta_4).{}^4_5T(\theta_5) = {}^1_5T \quad (4.146) $$

$$ \text{Với } \left[{}^0_1T(\theta_1)\right]^{-1} = \begin{bmatrix} c_1 & s_1 & 0 & 0 \\ -s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.147) $$

và

$$ {}^1_5T = {}^1_2\mathrm{T}(\theta_2).{}^2_3T(\theta_3).{}^3_4T(\theta_4).{}^4_5T(\theta_5) = \begin{bmatrix} c_{234}c_5 & -c_{234}s_5 & s_{234} & l_3c_{23}+l_2c_2 \\ s_5 & c_5 & 0 & 0 \\ -s_{234}c_5 & s_{234}s_5 & c_{234} & -l_3s_{23}-l_2s_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.148) $$

Ta có

$$ \left[{}^0_1T(\theta_1)\right]^{-1}.{}^0_5T = \begin{bmatrix} c_1 & s_1 & 0 & 0 \\ -s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & p_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & p_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.149) $$

$$ = \begin{bmatrix} c_1r_{11}+s_1r_{21} & c_1r_{12}+s_1r_{22} & c_1r_{13}+s_1r_{23} & c_1p_x+s_1p_y \\ -s_1r_{11}+c_1r_{21} & -s_1r_{12}+c_1r_{22} & -s_1r_{13}+c_1r_{23} & -s_1p_x+c_1p_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_{z0} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.150) $$

Ta có phương trình

$$ -s_1p_x + c_1p_y = 0 \quad (4.151) $$

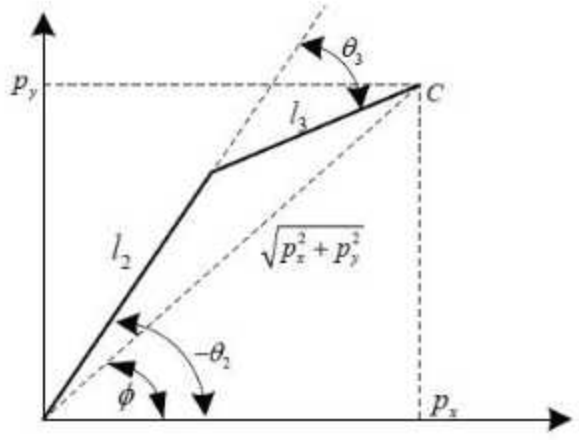
$$ \begin{pmatrix} c_5 = -s_1r_{12} + c_1r_{22} \\ s_5 = -s_1r_{11} + c_1r_{21} \end{pmatrix} \quad (4.152) $$

$$ \begin{pmatrix} c_{234} = r_{33} \\ s_{234} = c_1r_{13} + s_1r_{23} \end{pmatrix} \quad (4.153) $$

Từ (4.151) => $\theta_1 = Atan2(p_y,p_x)$

Từ (4.152) => $\theta_5 = Atan2(s_5,c_5)$

Từ (4.153)=> $\theta_{234} = Atan2(s_{234},c_{234}) = Atan2(c_1r_{13} + s_1r_{23},r_{33})$



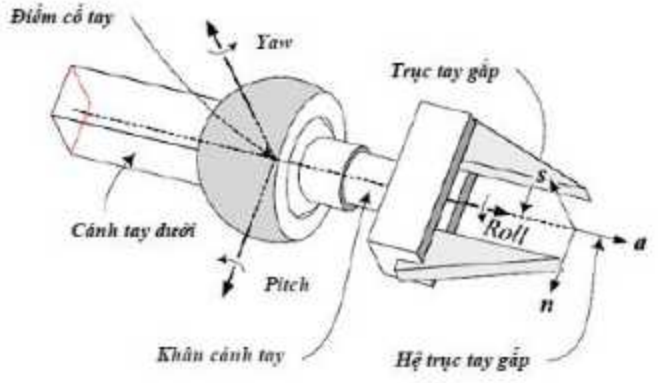
Hình 4.25: Thông số hình học

Mà theo định lý cosin trong tam giác bất kỳ

$$
{}^3T_6 = {}^3T_4\,{}^4T_5\,{}^5T_6 =
\begin{bmatrix}
c_4c_5c_6 - s_4s_6 & -s_4c_6 - s_4c_5c_6 & c_4s_5 & 0 \\
c_4s_6 - s_4c_5c_6 & c_4c_6 - s_4c_5s_6 & s_4s_5 & 0 \\
-c_6s_5 & s_5s_6 & c_5 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1
\end{bmatrix} \qquad (4.157)
$$

4.6. ĐỘNG HỌC CƠ CẤU CHẤP HÀNH CUỐI

4.6.1. Khớp cổ tay



Hình 4.26: Khớp cầu cổ tay

Khớp cầu cổ tay nối hai khâu: cánh tay và bàn tay. Trục của cánh tay dưới và bàn tay được giả sử là trùng nhau ở vị trí ban đầu. Trục của bàn tay còn gọi là trục tay gắp. Khớp cổ tay là sự kết hợp của các khâu và các khớp để mô phỏng khớp cầu có ba bậc tự do tạo ra trên khớp tay gắp. Nó được thiết kế và chế tạo sao cho chiều dài (l) và khoảng dịch chuyển (d) ba khâu này đều là 0 với các trục khớp vuông góc với nhau và giao nhau tại một điểm gọi là điểm cổ tay. Điểm cổ tay sẽ không thay đổi trong cấu trúc robot. Ở điểm cổ tay này, chúng ta xác định hai hệ trục tọa độ. Hệ trục thứ nhất là hệ trục chết của cổ tay gắn với cánh tay dưới và hệ trục thứ hai là hệ trục thay đổi của cổ tay gắn với tay gắp. Ngoài ra, chúng ta cũng có hệ trục dụng cụ hay tay gắp. Hệ trục dụng cụ của tay gắp được biểu diễn diễn bởi ba vector a = k; s = i; n = j. Để phân loại khớp cổ tay cầu, chúng ta chia các chuyển động quay của khớp cổ tay cầu thành ba chuyển động quay của ba trục vuông góc nhau.

Chúng ta gọi các chuyển động quay này là Roll, Pitch và Yaw như hình. Chuyển động Roll là chuyển động quay tay gắp xung quanh trục của nó khi cổ tay ở vị trí ban đầu. trục của tay gắp được xác định là trục vuông góc s x n gọi là mặt phẳng gắp (Gripper Wall). Chuyển động quay Pitch và Yaw là chuyển động quay xung quanh hai trục vuông góc trong mặt phẳng gắp ở điểm cổ tay. Chuyển động quay Roll, Pitch và Yaw được xác định ở vị trí ban đầu của cổ tay. Có ba kiểu khớp cổ tay

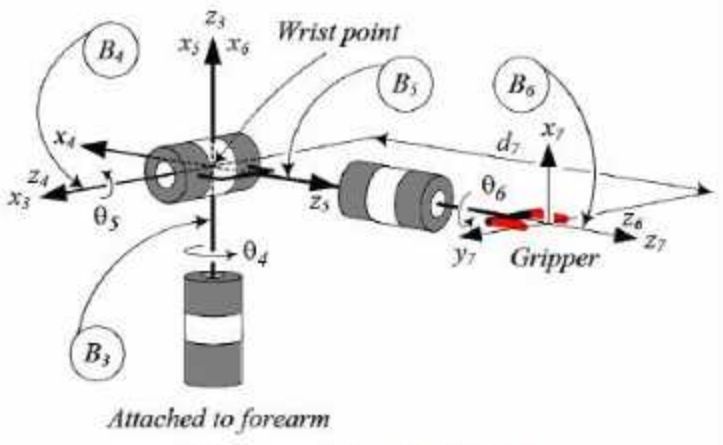
cầu thực tế như bảng 4.18.

Bảng 4.18: *Phân loại cổ tay cầu*

Kiểu	Thứ tự quay
1	Roll – Pitch - Roll
2	Roll – Pitch - Yaw
3	Pitch – Yaw - Roll

Hình 4.27 cho thấy cổ tay cầu Roll-Pitch-Roll với ma trận chuyển như sau:

$$
{}^3T_6 = {}^3T_4\,{}^4T_5\,{}^5T_6 =
\begin{bmatrix}
c_4c_5c_6 - s_4s_6 & -s_4c_6 - s_4c_5c_6 & c_4s_5 & 0 \\
c_4s_6 - s_4c_5c_6 & c_4c_6 - s_4c_5s_6 & s_4s_5 & 0 \\
-c_6s_5 & s_5s_6 & c_5 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1
\end{bmatrix} \qquad (4.157)
$$



Hình 4.27: Động học cổ tay dạng cầu

Cổ tay sẽ được gắn với khâu cuối cùng của tay máy robot và thường là khâu số 3. Hệ trục tọa độ của khâu cuối của tay máy nên được đặt ở điểm khớp cổ tay và được xem như khâu tham chiếu dành cho cơ cấu cổ tay. Nếu tay máy có ba khâu thì hệ trục đầu tiên của cơ cấu cổ tay được đánh số 3. Các hệ trục được xác định theo quy tắc D-H. Các ma trận chuyển vị như sau:

$$
{}^3T_6 = {}^3T_4\,{}^4T_5\,{}^5T_6 =
\begin{bmatrix}
c_4c_5c_6 - s_4s_6 & -s_4c_6 - c_4c_5s_6 & c_4s_5 & 0 \\
c_4s_6 + s_4c_5c_6 & c_4c_6 - s_4c_5s_6 & s_4s_5 & 0 \\
-s_5c_6 & s_5s_6 & c_5 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1
\end{bmatrix} \qquad (4.159)
$$

ệ trục

$$
{}^3T_7 = {}^3T_4\,{}^4T_5\,{}^5T_6\,{}^6T_7 =
\begin{bmatrix}
c_4c_5c_6 - s_4s_6 & -s_4c_6 - c_4c_5s_6 & c_4s_5 & d_7c_4s_5 \\
c_4s_6 + s_4c_5c_6 & c_4c_6 - s_4c_5s_6 & s_4s_5 & d_7s_4s_5 \\
-s_5c_6 & s_5s_6 & c_5 & d_7c_5 \\
0 & 0 & 0 & 1
\end{bmatrix} \qquad (4.160)
$$

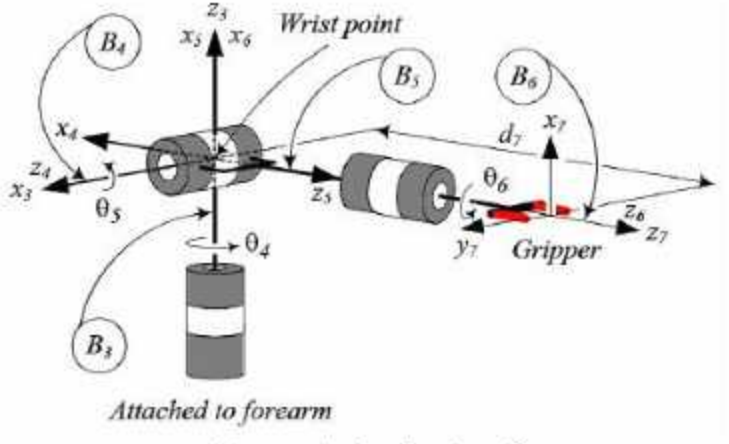
cầu thực tế như bảng 4.18.

Bảng 4.18: *Phân loại cổ tay cầu*

Kiểu	Thứ tự quay
1	Roll – Pitch - Roll
2	Roll – Pitch - Yaw
3	Pitch – Yaw - Roll

Hình 4.27 cho thấy cổ tay cầu Roll-Pitch-Roll với ma trận chuyển như sau:

$$
{}^3T_6 = {}^3T_4\,{}^4T_5\,{}^5T_6 =
\begin{bmatrix}
c_4c_5c_6 - s_4s_6 & -s_4c_6 - s_4c_5c_6 & c_4s_5 & 0 \\
c_4s_6 - s_4c_5c_6 & c_4c_6 - s_4c_5s_6 & s_4s_5 & 0 \\
-c_6s_5 & s_5s_6 & c_5 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1
\end{bmatrix} \qquad (4.157)
$$



Hình 4.27: Động học cổ tay dạng cầu

Cổ tay sẽ được gắn với khâu cuối cùng của tay máy robot và thường là khâu số 3. Hệ trục tọa độ của khâu cuối của tay máy nên được đặt ở điểm khớp cổ tay và được xem như khâu tham chiếu dành cho cơ cấu cổ tay. Nếu tay máy có ba khâu thì hệ trục đầu tiên của cơ cấu cổ tay được đánh số 3. Các hệ trục được xác định theo quy tắc D-H. Các ma trận chuyển vị như sau:

$$
{}^3T_4 = \begin{bmatrix} c_4 & 0 & -s_4 & 0 \\ s_4 & 0 & c_4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^4T_5 = \begin{bmatrix} c_5 & 0 & s_5 & 0 \\ s_5 & 0 & -c_5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad (4.158)
$$

Ma trận ${}^3T_6 = {}^3T_4\,{}^4T_5\,{}^5T_6$ cho biết hướng của cổ tay trong hệ trục cánh tay dưới.

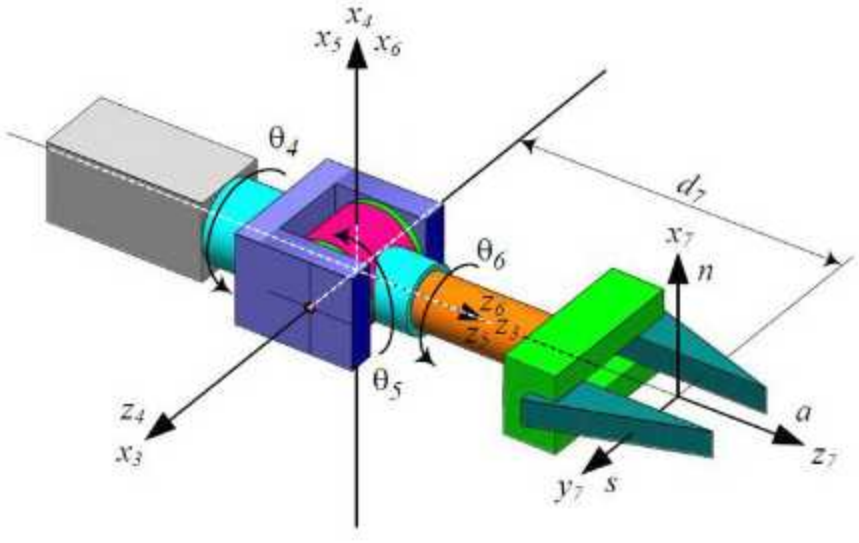
$$
{}^3T_6 = {}^3T_4\,{}^4T_5\,{}^5T_6 = \begin{bmatrix} c_4c_5c_6 - s_4s_6 & -s_4c_6 - c_4c_5s_6 & c_4s_5 & 0 \\ c_4s_6 + s_4c_5c_6 & c_4c_6 - s_4c_5s_6 & s_4s_5 & 0 \\ -s_5c_6 & s_5s_6 & c_5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad (4.159)
$$

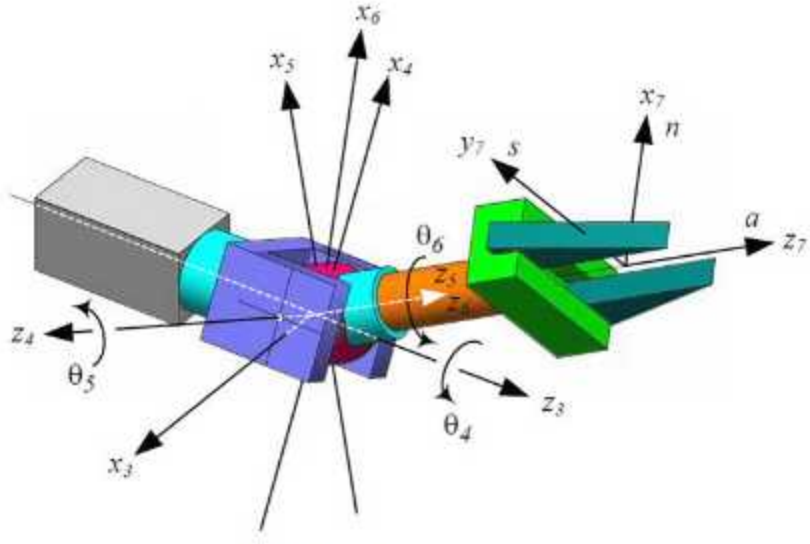
Ma trận chuyển từ ba tới hệ trục thứ bảy là:

$$
{}^3T_7 = {}^3T_4\,{}^4T_5\,{}^5T_6\,{}^6T_7 = \begin{bmatrix} c_4c_5c_6 - s_4s_6 & -s_4c_6 - c_4c_5s_6 & c_4s_5 & d_7c_4s_5 \\ c_4s_6 + s_4c_5c_6 & c_4c_6 - s_4c_5s_6 & s_4s_5 & d_7s_4s_5 \\ -s_5c_6 & s_5s_6 & c_5 & d_7c_5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad (4.160)
$$

Chúng ta có thể thu gọn ${}^5T_6$ bao gồm chuyển động quay và tịnh tiến d_7 như sau:

$$
{}^{5}T_{6} = \begin{bmatrix} c_6 & -s_6 & 0 & 0 \\ s_6 & c_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4.161}
$$

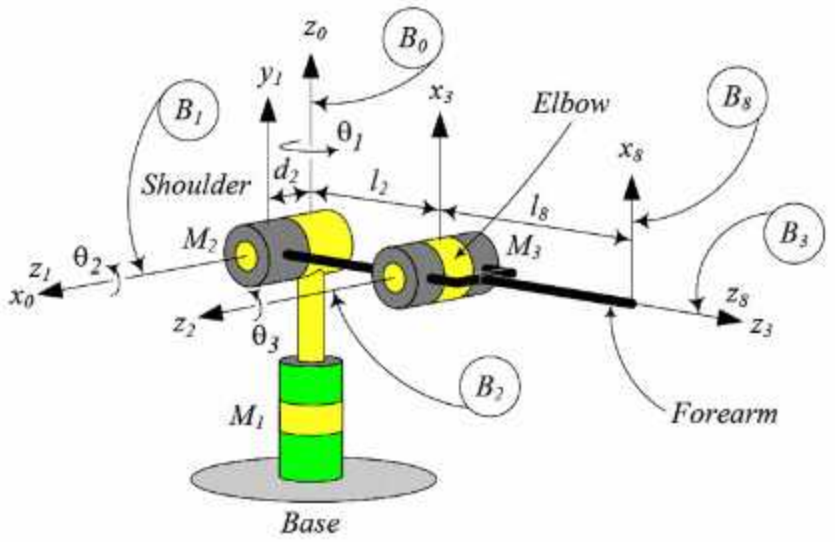




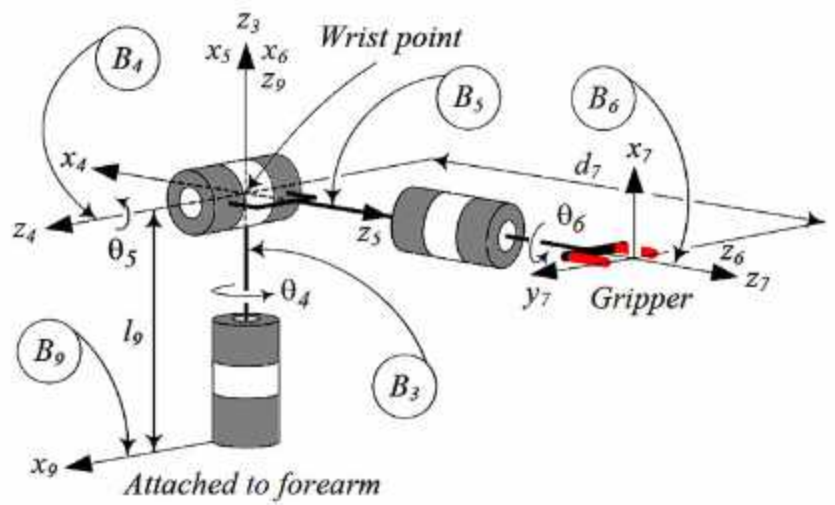
Hình 4.28: Hệ trục tọa độ khớp cổ tay

4.6.2. Kết nối động học

Hầu hết, robot công nghiệp đều bao gồm tay máy chính và nối với cổ tay có thể thay đổi được. Tay máy thường bao gồm cả khối cung cấp năng lượng chính và cả năng lượng dành cho chuyển động cổ tay.



Hình 4.29: Tay máy phỏng sinh ba bậc tự do



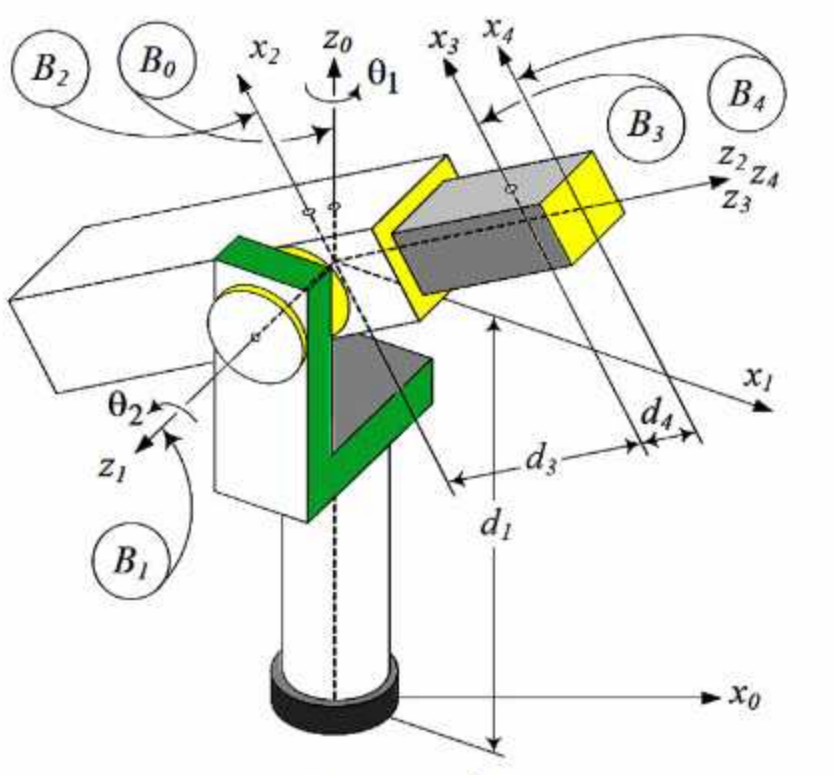
Hình 4.30: Động học cổ tay dạng cầu của robot

Hình trên cho thấy tay máy phỏng sinh với ba bậc tự do. Tay máy này có thể quay so với hệ trục tham chiếu với động cơ M1 đặt ở bệ và mang các động cơ khác là M2 và M3. Cổ tay có thể thay thế được là cơ cấu khá phức tạp để tạo ba chuyển động quay ở cổ tay. Bệ của cổ tay sẽ gắn với điểm đầu của tay máy. Cổ tay gắn với thiết bị làm việc thực thụ được gọi là cơ cấu chấp hành cuối, tay gắp, cánh tay hoặc dụng cụ. Để giải bài toán động học thuận chúng ta xem tay máy và cổ tay như là hai vật thể riêng biệt. Tuy nhiên, chúng ta sẽ gắn hệ trục tạm thời lên điểm cuối của tay máy và hệ trục khác lên điểm đặt trên bệ của cổ tay. Hệ trục điểm đầu cánh tay robot tạm thời gọi là *takht* và hệ trục ở bệ của cổ tay gọi là hệ trục *neshin*. Gắn các hệ trục *neshin* và *takht* được động học robot. Gắn hai hệ trục động học của cổ tay và cánh tay được gọi là lắp động học (takht có nghĩa là "ghế" và neshin là "ngồi" đều là tiếng Ba Tư).

Trong quá trình lắp các cơ cấu với nhau luôn cần thêm một hệ trục. Khi thêm một hệ trục yêu cầu phải thêm một ma trận chuyển như vậy sẽ làm tăng thêm phép tính toán học. Chúng ta có thể khử hệ trục gắn trên cổ tay và để lại hệ trục cuối của tay máy (takht) ngay điểm kết nối. Khi mà các ma trận chuyển giữa các hệ trục đã biết mà chúng ta cần phải thêm một ma trận là nhược điểm lớn.

Ví dụ 4.20

Cho robot cầu với kết cấu giống như hệ trục tọa độ cầu dùng cho việc định vị một điểm trong không gian 3D. Khâu 1 quay xung quanh trục z_0 và khâu 2 quay xung quanh trục z_1 vuông góc với trục z_0. Hai chuyển động quay này giống như hai chuyển động quay góc của hệ trục tọa độ cầu. Hệ trục hướng tâm giống như khâu 3 khi nó là khớp tịnh tiến với khâu 2. Nó cũng có hệ trục takht ở điểm cuối khâu 3 mà cổ tay gắn lên.



Hình 4.31: Robot cầu

Bài toán động học thuận có thể xác định như sau:

$$ {}^0T_1 = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & s_1 & 0 \\ s_1 & 0 & -c_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad {}^1T_2 = \begin{bmatrix} c_2 & 0 & s_2 & 0 \\ s_2 & 0 & -c_2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

$$ {}^2T_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad (4.162) $$

Ma trận chuyển tới điểm đầu cuối của cánh tay là

$$ {}^3T_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad (4.163) $$

Ma trận chuyển từ điểm cuối của tay máy về hệ trục tham chiếu:

$$ {}^0T_4 = {}^0T_1\,{}^1T_2\,{}^3T_4 = \begin{bmatrix} c_1c_2 & s_1 & c_1s_2 & (d_3+d_4)c_1s_2 \\ s_1c_2 & -c_1 & s_1s_2 & (d_3+d_4)s_1s_2 \\ s_2 & 0 & -c_2 & d_1-d_3c_2-d_4c_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad (4.164) $$

Sau khi gắn cổ tay robot trở thành cánh tay robot Stanford với bảng tham số D-H như sau:

Bảng 4.19: *Thông số D-H*

Hệ trục	l	d	θ	α	Biến
1	0	0	θ_1	-π/2	θ_1
2	0	l_2	θ_2	π/2	θ_2
3	0	d_3	0	0	θ_3
4	0	0	θ_4	-π/2	θ_4
5	0	0	θ_5	π/2	θ_5
6	0	0	θ_6	0	θ_6

$$
{}^0T_1 = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & s_1 & 0 \\ s_1 & 0 & -c_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad {}^1T_2 = \begin{bmatrix} c_2 & 0 & s_2 & 0 \\ s_2 & 0 & -c_2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & l_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
$$

$$
{}^2T_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad {}^3T_4 = \begin{bmatrix} c_4 & 0 & -s_4 & 0 \\ s_4 & 0 & c_4 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
$$

$$
{}^4T_5 = \begin{bmatrix} c_5 & 0 & s_5 & 0 \\ s_5 & 0 & -c_5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad {}^5T_6 = \begin{bmatrix} c_6 & -s_6 & 0 & 0 \\ s_6 & c_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
$$

(4.165)

Ma trận chuyển cổ tay ${}^0T_6$ như sau:

$$
{}^0T_6 = {}^0T_1\,{}^1T_2\,{}^2T_3\,{}^3T_4\,{}^4T_5\,{}^5T_6 = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & P_x \\ n_y & o_y & a_y & P_y \\ n_z & o_z & a_z & P_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4.166}
$$

$$
= \begin{bmatrix} -c_6(r_5(r_1r_4 - r_1r_2r_4) + r_1r_2r_5) - s_6(r_1r_3 + r_1r_2r_4) & s_6(r_5(r_1r_4 - r_1r_2r_4) + r_1r_2r_5) - c_6(r_1r_3 + r_1r_2r_4) & r_1r_2r_5 - s_5(r_1r_4 - r_1r_2r_4) & d_3r_1r_2 - l_2r_1 \\ c_6(r_5(r_1r_4 + r_2r_4r_1) - r_1r_2r_5) + s_6(r_1r_4 - r_2r_4r_1) & c_6(r_1r_4 - r_2r_4r_4) - s_6(r_5(r_1r_4 + r_2r_4r_1) - r_1r_2r_5) & s_5(r_1r_4 + r_2r_4r_1) + r_5r_1r_2 & l_2r_1 + d_3r_1r_2 \\ r_2r_4s_6 - c_6(r_2r_5 + r_4r_5r_2) & s_6(r_2r_5 + r_4r_5r_2) + c_6r_2r_4 & r_2r_5 - r_4r_2r_5 & d_3r_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
$$

(4.167)

4.7. KHÔNG GIAN KHỚP, KHÔNG GIAN DESCARTES, KHÔNG GIAN NHIỆM VỤ

Sự phức tạp của bài toán động học nghịch và số lời giải phụ thuộc vào số khớp của robot và kích thước của không gian nhiệm vụ robot. Trong robot, chúng ta có ba kiểu không gian khác nhau. Không gian Descartes là không gian sáu chiều với một hệ trục tham chiếu gồm ba hệ trục xác định vị trí và ba góc định hướng. Không gian khớp là tập hợp các vector hình thành bởi các giá trị khớp của cánh tay robot. Số chiều chính là số khớp trong robot. Không gian nhiệm vụ thường là tập con của không gian Descartes nó chỉ bao gồm các phần tử vị trí và hướng có liên quan đến nhiệm vụ robot và phải đảm bảo là tay gắp hoặc cơ cấu chấp hành cuối vươn tới.

4.7.1. Không gian khớp

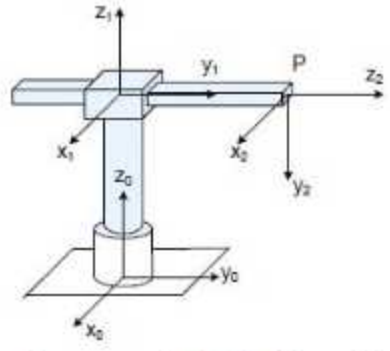
Cấu hình của robot là một vector của các biến khớp. Tập hợp các vector được gọi là không gian khớp hoặc không gian cấu hình của robot. Kích thước của các vector khớp bằng với số khớp của robot. Không gian khớp là tập hợp tất cả các vector q hình thành bởi các giá trị biến khớp. Với robot n khớp. $q = [q_1, q_2, \ldots, q_n]^T$ với $q_i = q_i$ hoặc d_i phụ thuộc vào khớp i là quay hay tịnh tiến.

4.7.2. Không gian Descartes

Không gian Descartes là không gian ba chiều và trong robot nó được biểu diễn là tập hợp của tất cả các vị trí có thể đạt đến. Một vị trí có thể xác định bởi vector 6 x 1 bao gồm ba tọa độ theo ba trục và ba góc định hướng có thể là góc RPY hay Euler. Không gian Descartes luôn là không gian sáu bậc tự do, vì vậy, số ràng buộc khống chế là 6. Bài toán động học thuận là quá trình chuyển đổi từ không gian khớp thành không gian Descartes dành cho robot. Bài toán động học nghịch là quá trình chuyển đổi từ không gian Descartes sang không gian và hướng của robot.

4.7.3. Không gian nhiệm vụ

Không gian nhiệm vụ có kích thước thay đổi theo nhiệm vụ của robot. Không gian nhiệm vụ kết hợp giữa vị trí và hướng mà ma trận vị trí yêu cầu. Ví dụ nếu tay gắp robot cầm cây bút yêu cầu phải di chuyển đầu bút trên mặt phẳng và đảm bảo luôn vuông góc mặt phẳng này. Việc quay xung quanh trục của cây bút là không ảnh hưởng gì đến nhiệm vụ.



Hình 4.32: Tay máy robot hai khâu tọa độ cực

Vấn đề động học nghịch chỉ có thể giải quyết nếu số chiều không gian khớp ít hơn hoặc bằng số kích thước của không gian nhiệm vụ. Động học vị trí của cánh tay robot có thể xem như là quá trình chuyển từ các phần tử trong không gian khớp ánh xạ qua không gian nhiệm vụ và ngược lại. Khi không gian nhiệm vụ là không gian Descartes và nhiệm vụ yêu cầu qua ma trận biểu diễn vị trí và hướng thì bài toán động học trở thành bài toán 6 kích thước và robot phải có ít nhất sáu khớp để có thể giải ra.

4.7.4. Sự suy biến, kỳ dị và tính linh hoạt (Degeneracy & Dexterity)

Sự suy biến: Sự suy biến xảy ra khi Robot mất đi một bậc tự do và lúc này không thực hiện chuyển động theo yêu cầu. Điều này xảy với hai điều kiện: (1) Khi các khớp của Robot đạt đến giá trị giới hạn vật lý của nó và nó không có thể di chuyển thêm được và (2) Robot có thể suy biến ở giữa không gian làm việc của nó nếu trục z của hai khớp thẳng hàng. Điều này có nghĩa là tại một thời điểm tức thời bộ điều khiển sẽ không xác định được khớp nào đang hoạt động.

Tính linh động: Với Robot có sáu bậc tự do nó sẽ đạt được vị trí và hướng trong không gian hoạt động của nó. Tuy nhiên, khi Robot gần tới giới hạn của nó trong không gian hoạt động nó sẽ tới một điểm mặc dù nó có thể đạt tới điểm yêu cầu, nó sẽ không đạt được hướng yêu cầu. Thể tích các điểm đạt được vị trí mà hướng không đáp ứng đúng yêu cầu gọi là thể tích không linh động.

4.8. KẾT LUẬN

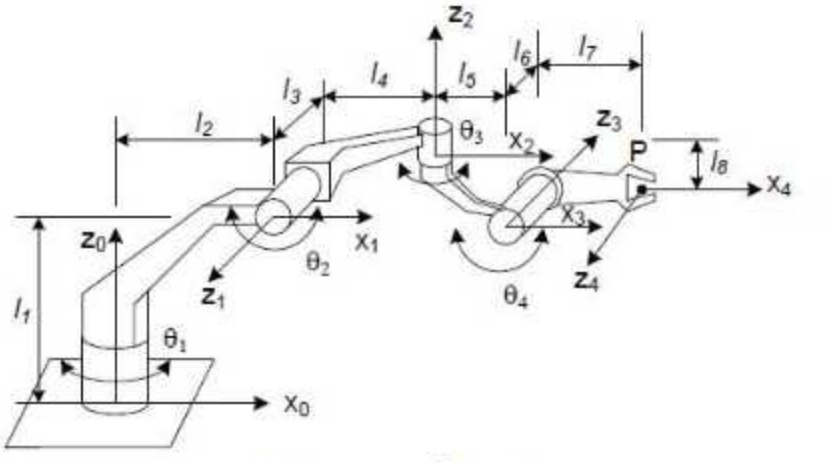
Bài toán động học thuận cho phép chúng ta xác định ma trận vị trí và hướng của tay gắp hay cơ cấu chấp hành cuối từ những thông tin về các biến khớp của robot. Trong nghiên cứu về kỹ thuật robot, một trong những công cụ quan trọng nhất có khả năng xác định vị trí của dụng cụ của robot gắn vào và hướng của nó như thế nào khi các cơ cấu chấp hành tác động lên các khớp robot di chuyển tới vị trí đã biết là bài toán động học. Quá trình tính toán bài toán động học thuận phụ thuộc khá nhiều vào mô hình toán học của robot. Trong phần này, các hệ trục được gắn lên các khâu cũng như các ma trận chuyển được xác định dựa trên bảng tham số DH.

Cánh tay robot chỉ có thể được điều khiển từ các lệnh đến các cơ cấu chấp hành. Nếu cơ cấu chấp hành cuối vươn tới vị trí và hướng trong không gian hoạt động thì bộ điều khiển cần xác định giá trị của mỗi khớp phải di chuyển tới. Vấn đề xác định các giá trị các biến khớp để đạt tới vị trí và hướng theo yêu cầu đây chính là bài toán động học nghịch. Sự phức tạp của bài toán động học nghịch phụ thuộc khá nhiều vào cấu trúc của robot.

BÀI TẬP

4.1. Cho robot có cấu trúc như hình vẽ với bốn bậc tự do với góc quay θ_1 xung quanh trục quay Z_0, trục z_1 của khớp quay θ_2 vuông góc

với trục z_0, trục còn lại của khớp quay θ_3 và θ_4 vuông góc với nhau (trục z_1 lại vuông góc với trục z_2), trục z_2 vuông góc với trục z_3 và z_4.



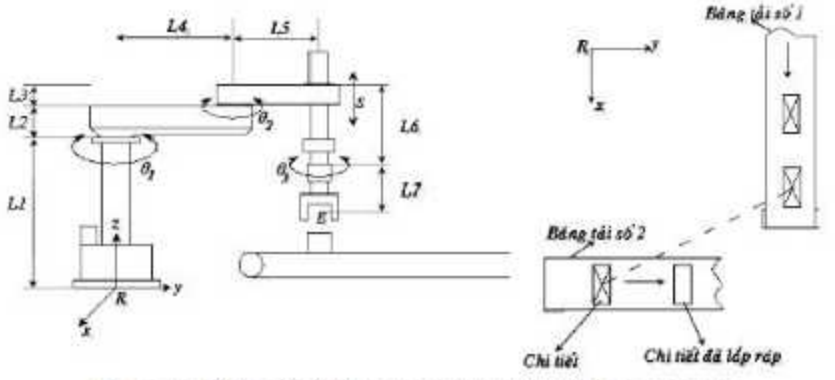
Hình 4.33: Mô hình và hệ trục gắn trên robot 4 bậc tự do

a. Điền vào bảng tham số D-H với hệ trục đã gắn trên robot như hình 4.33.

b. Xác định ma trận chuyển vị từ hệ trục 0 đến hệ trục số 4.

c. Giải bài toán động học nghịch robot với góc quay giữa trục x_4 và x_0 luôn tạo thành một góc α.

4.2. Cho Robot SCARA (Selective Compliance Assemly Robot Arm) (hình 4.34) dùng trong việc di chuyển sản phẩm trong dây chuyền lắp ráp sản phẩm. Robot dùng trong việc di chuyển chi tiết từ băng tải số 1 sang băng tải số 2 theo đường (- - - -). Trên cơ cấu chấp hành cuối có gắn một tay gắp, để gắp được sản phẩm tay gắp chỉ có thể gắp chi tiết theo một hướng nhất định (Gắp chiều ngắn hơn của chi tiết). Robot có gắn bốn động cơ thực hiện ba chuyển động quay θ_1, θ_2, θ_3 và một chuyển động tịnh tiến S. Vị trí của hệ trục tham chiếu đặt tại bệ của Robot. Khoảng cách của các khâu Robot được cho như trên hình vẽ. Vị trí ban đầu của tay gắp Robot bắt đầu di chuyển cách vị trí tham chiếu R là (a, b, c)^R để di chuyển chi tiết ra khỏi băng tải số 1 và vị trí cuối cùng của tay gắp Robot là đặt chi tiết lên băng tải thứ hai là (d, e, f).



Hình 4.34: Mô hình và hệ thống robot SCARA dùng lắp ráp sản phẩm

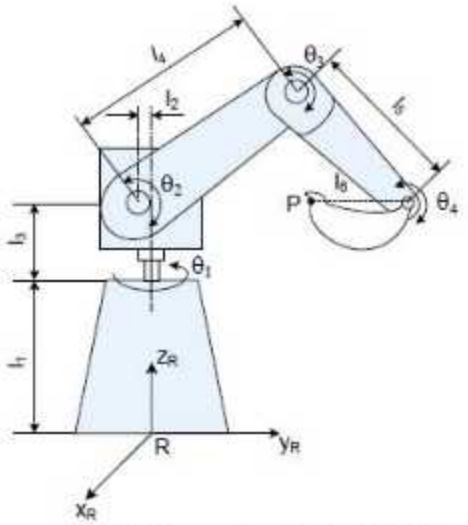
a. Gắn hệ trục cần thiết lên trên robot SCARA.

b. Xác định bảng tham số D-H đáp ứng hệ trục gắn trên robot ở câu A.

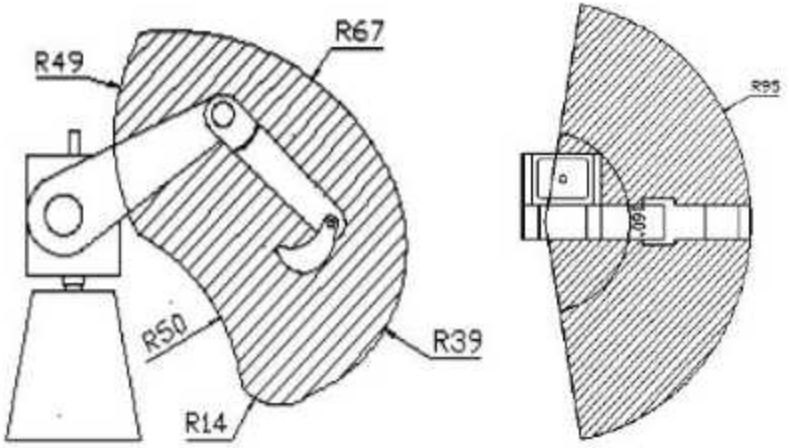
c. Xác định bài toán động học thuận robot SCARA.

d. Xác định bài toán động học nghịch của robot SCARA với điều kiện trong đề bài đặt ra.

4.3. Robot rót nhôm được thiết kế gồm bốn khâu và có gắn bốn động cơ để truyền chuyển động xoay cho các khớp θ_1, θ_2, θ_3 và θ4 (Hình 4.35). Động cơ 1 quay quanh trục khớp 1 một góc θ_1, động cơ 2 quay quanh trục của khớp 2 một góc θ_2, động cơ 3 quay quanh trục của khớp 3 một góc θ_3, động cơ 4 quay quanh trục của khớp 4 một góc θ_4.



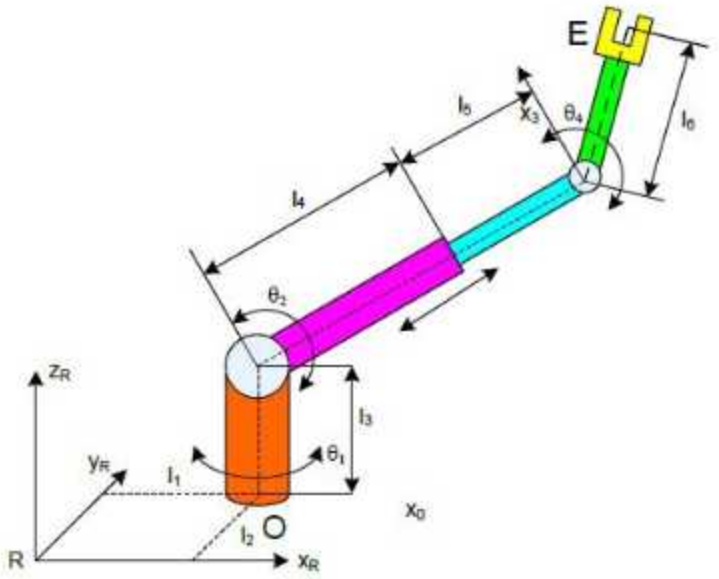
Hình 4.35: Mô hình và hệ trục gắn trên robot bốn bậc tự do

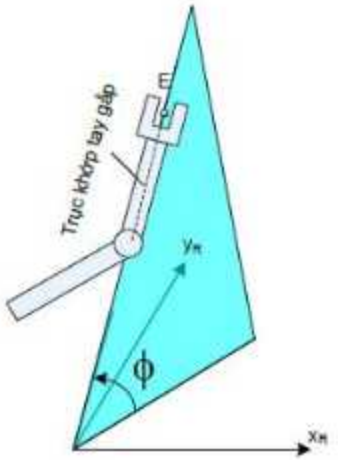


Hình 4.36: Không gian hoạt động của robot theo hình chiếu cạnh và bằng

Trong quá trình rót nhôm, gàu múc nhôm lỏng phải luôn đảm bảo nằm ngang và hướng đầu rót vào phía bệ của máy nhằm giảm moment quán tính và tăng độ cứng vững (hình 4.36). Xác định các biến khớp là hàm của vị trí gàu múc θ_1, θ_2, θ_3, θ_4 theo tọa độ của điểm P (P_x, P_y, P_z theo ba trục x, y, z tương ứng) và mối quan hệ ràng buộc để sao cho trong quá trình di chuyển nhôm không được chảy ra ngoài (l_6 luôn nằm ngang).

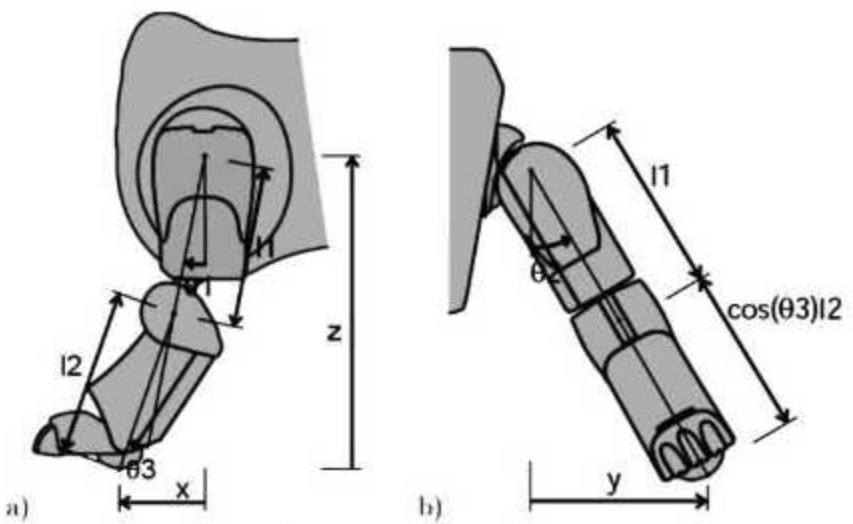
4.4. Cho một Robot công nghiệp có bốn bậc tự do dạng R-R-T-R di chuyển trong không gian gồm ba khớp xoay và một khớp trượt như hình 4.37a. Khớp đầu tiên và khớp thứ hai quay xung quanh trục quay một góc θ_1 và θ_2, khớp thứ ba tịnh tiến một đoạn tạo nên chiều dài khâu l5, khớp cuối cùng xoay quanh trục quay một góc θ_4. Trên khâu cuối cùng có gắn một tay gắp, tọa độ điểm cần gắp là E. Hệ trục gốc của Robot ký hiệu là O, tọa độ O này cách tọa độ tham chiếu R theo trục x là l_1 và theo trục y là l_2. Tìm giá trị của các góc quay θ_1, θ_2, θ_3 và đoạn dịch chuyển l_5 khi biết vị trí và hướng cần gắp là X_E, Y_E, Z_E và góc định hướng tạo bởi trục của khâu cuối cùng (tay gắp) và mặt phẳng ($R\text{-}x_R\text{-}y_R$) của hệ trục tham chiếu R là Ø (đã biết giá trị) như được trình bày ở hình 4.37b.



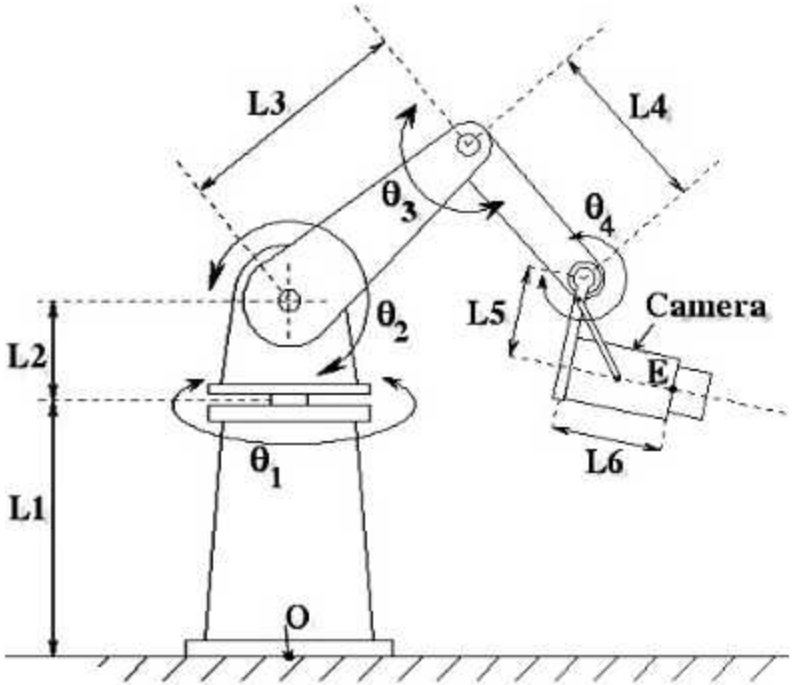


Hình 4.37: Mô hình robot bốn bậc tự do và góc định hướng

4.5. Gắn hệ trục theo quy tắc D-H vào robot AIBO của chân sau vào hình 4.38. Viết ma trận chuyển vị của các hệ trục và ma trận chuyển vị từ hệ trục tham chiếu (khớp chân trên) đến gót bàn chân của robot.



Hình 4.38: Cấu hình chân sau của robot AIBO của SONY



Hình 4.39: Cấu hình robot quay camera

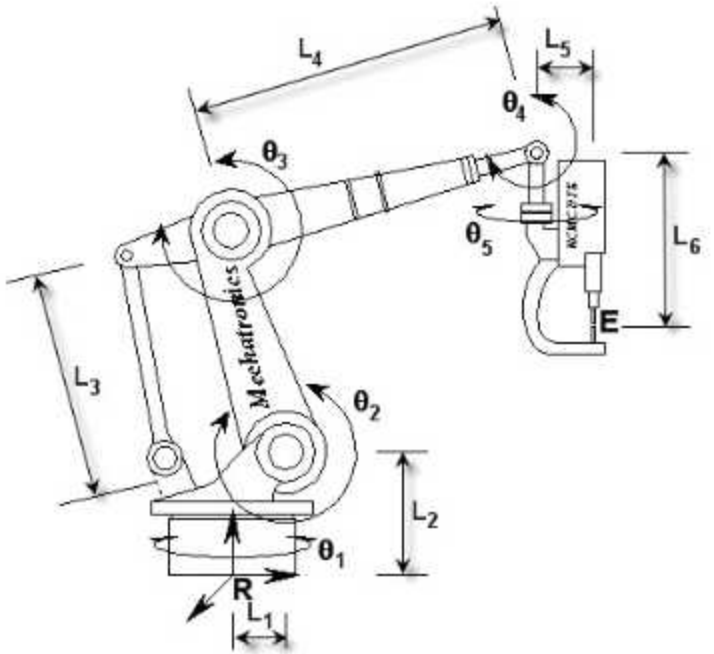
4.5. Một Robot dùng để quay phim, trên khớp cuối có gắn một hệ thống Camera. Robot có gắn bốn động cơ quay. Động cơ số 1 quay quanh trục của khâu 1 một góc θ_1, động cơ số 2 quay trục của khớp 2 một góc θ_2, động cơ số 3 quay quanh trục của khớp 3 một góc θ_3 và camera quay quanh trục khớp cuối một góc θ_4. Khoảng cách của các khâu và kích thước của Camera được cho như hình 4.39.

a. Viết bảng tham số Denavit-Hatenberg.

b. Viết các ma trận chuyển vị theo D-H.

c. Xác định vị trí của điểm E khi: a) $\theta_1 = \theta_2 = \theta_3 = \theta_4 = 0^o$; b) $\theta_1 = \theta_3 = \theta_4 = 0^o$ và $\theta_2 = 90^o$

4.6. Một Robot hàn điểm trong công nghiệp sản xuất ô tô có mang đầu hàn với điểm hàn tại điểm E. Robot có năm khớp xoay với các kích thước như trên hình vẽ. Khớp thứ nhất quay xung quanh trục vuông góc với bệ tạo nên góc quay θ_1, khớp thứ hai, thứ ba và thứ tư quay tạo nên góc quay θ_2, θ_3 và θ_4, các trục quay của các khớp này song song với nhau. Trục quay khớp thứ năm tạo nên góc quay của đầu hàn song song với trục khớp của trục thứ nhất.



Hình 4.40: Robot hàn điểm

a. Viết bảng tham số Denavit-Hatenberg.

b. Viết các ma trận chuyển vị theo D-H.

c. Xác định bài toán thuận của robot.

d. Xác định bài toán nghịch của robot.

Chương 5
JACOBI VÀ ĐỘNG HỌC VẬN TỐC

5.1. GIỚI THIỆU

Nhiều nhiệm vụ yêu cầu robot ngoài điều khiển được hướng và vị trí thì vận tốc phải được điều khiển trên quỹ đạo hoạt động của nó. Trong chương này, vận tốc của cơ cấu chấp hành cuối và mối liên hệ của nó với vận tốc của các biến khớp được phân tích. Ma trận Jacobi là một trong những đặc tính quan trọng của tay máy cũng được phân tích và giới thiệu. Ma trận Jacobi là công cụ toán học cần thiết dành cho việc phân tích và điều khiển chức năng cũng như vận hành robot.

5.2. VẬN TỐC TRONG HỆ TRỤC DESCARTES VÀ VẬN TỐC GÓC

Khi các khớp của robot được kích hoạt, thì cơ cấu chấp hành cuối hay tay gắp di chuyển trong không gian hoạt động. Vector vị trí của cơ cấu chấp hành cuối là vector $\mathbf{r}$ [6 x 1] với ba tọa độ (p_x, p_y, p_z) và ba góc định hướng (α, β, g) vì thế $\mathbf{r} = [p_x, p_y, p_z, \alpha, \beta, \gamma]^T$.

Vector vận tốc tổng quát $\mathbf{V}$ như sau với vector vận tốc thẳng là $\mathbf{v}$ và vận tốc góc là $\boldsymbol{\omega}$:

Chương 5
JACOBI VÀ ĐỘNG HỌC VẬN TỐC

5.1. GIỚI THIỆU

Nhiều nhiệm vụ yêu cầu robot ngoài điều khiển được hướng và vị trí thì vận tốc phải được điều khiển trên quỹ đạo hoạt động của nó. Trong chương này, vận tốc của cơ cấu chấp hành cuối và mối liên hệ của nó với vận tốc của các biến khớp được phân tích. Ma trận Jacobi là một trong những đặc tính quan trọng của tay máy cũng được phân tích và giới thiệu. Ma trận Jacobi là công cụ toán học cần thiết dành cho việc phân tích và điều khiển chức năng cũng như vận hành robot.

5.2. VẬN TỐC TRONG HỆ TRỤC DESCARTES VÀ VẬN TỐC GÓC

Khi các khớp của robot được kích hoạt, thì cơ cấu chấp hành cuối hay tay gắp di chuyển trong không gian hoạt động. Vector vị trí của cơ cấu chấp hành cuối là vector **r** [6 x 1] với ba tọa độ (p_x, p_y, p_z) và ba góc định hướng (α, β, g) vì thế **r** = $[p_x, p_y, p_z, \alpha, \beta, \gamma]^T$.

Vector vận tốc tổng quát **V** như sau với vector vận tốc thẳng là **v** và vận tốc góc là **ω**:

$$\mathbf{V} = \begin{bmatrix} \mathbf{v} \\ \boldsymbol{\omega} \end{bmatrix} \tag{5.1}$$

Với

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} dp_x/dt \\ dp_y/dt \\ dp_z/dt \end{bmatrix} \tag{5.2}$$

Và

$$\boldsymbol{\omega} = \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} \tag{5.3}$$

Những phương trình trên biểu diễn vector vận tốc thẳng và vận tốc góc của hệ trục cơ cấu chấp hành cuối. Trong khi vector vận tốc thẳng có thể tính bằng cách vi phân vectorvị trí **p** như phương trình (5.2), tuy nhiên, vi phân vector góc định hướng $[\alpha, \beta, \gamma]^T$ thì không cho vector vận tốc góc **ω**.

Di chuyển của cơ cấu chấp hành cuối và vận tốc trong hệ trục Descartes được tạo ra do sự kích hoạt của các khớp và tốc độ của các khớp. Mối liên hệ giữa chuyển động khớp và chuyển động của cơ cấu chấp hành cuối từ đó cho ma trận Jacobi của robot.

5.3. MA TRẬN JACOBI CỦA ROBOT

Ma trận Jacobi là biểu diễn về hình học của các phần tử của cơ cấu trong một đơn vị thời gian. Nó cho phép chuyển từ di chuyển vi phân hoặc vận tốc của từng khâu riêng hay vận tốc của điểm mà chúng ta quan tâm. Jacobi là sự liên hệ theo thời gian khi giá trị θ_1, θ_2 cũng thay đổi theo thời gian. Vì thế, chúng ta có thể tìm ma trận Jacobi bằng cách lấy đạo hàm phương trình vị trí với tất cả các biến.

Giả sử chúng ta có các phương trình Y_i với các biến x_i là:

$Y_i = f_i(x_1, x_2, x_3..., x_j)$

Đạo hàm theo các biến x_i

$$\begin{cases} \delta Y_1 = \dfrac{\partial f_1}{\partial x_1}\delta x_1 + \dfrac{\partial f_1}{\partial x_2}\delta x_2 + ... + \dfrac{\partial f_1}{\partial x_j}\delta x_j \\ \delta Y_2 = \dfrac{\partial f_2}{\partial x_1}\delta x_1 + \dfrac{\partial f_2}{\partial x_2}\delta x_2 + ... + \dfrac{\partial f_2}{\partial x_j}\delta x_j \\ \delta Y_i = \dfrac{\partial f_i}{\partial x_1}\delta x_1 + \dfrac{\partial f_i}{\partial x_2}\delta x_2 + ... + \dfrac{\partial f_i}{\partial x_j}\delta x_j \end{cases} \quad (5.4)$$

Phương trình trên có thể viết dưới dạng ma trận và nó biểu diễn mối liên hệ vi phân giữa các biến và các hàm riêng biệt nhau. Ma trận biểu diễn mối liên hệ này gọi là ma trận Jacobi. Ma trận Jacobi có thể tính toán bằng cách lấy đạo hàm mỗi phương trình với tất cả các biến. Và chúng ta cũng áp dụng nguyên lý như vậy cho việc tính toán Jacobi cho Robot.

$$\begin{bmatrix} \delta Y_1 \\ \delta Y_2 \\ ... \\ \delta Y_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_{21}} & & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_j} \\ \dfrac{\partial f_2}{\partial x_1} & ... & ... & ... \\ ... & & & \\ \dfrac{\partial f_i}{\partial x_1} & & & \dfrac{\partial f_i}{\partial x_j} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta x_1 \\ \delta x_2 \\ ... \\ \delta x_j \end{bmatrix} \Leftrightarrow [\delta Y_i] = \left[\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right][\delta x_j] \quad (5.5)$$

Bằng cách đạo hàm các phương trình vị trí của Robot, chúng ta có thể viết được phương trình sau, liên hệ giữa di chuyển vi phân của khớp và di chuyển vi phân của cánh tay:

$$\begin{bmatrix} dx \\ dy \\ dz \\ \delta x \\ \delta y \\ \delta z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & & \\ & ROBOT & \\ & JACOBI & \\ & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d\theta_1 \\ d\theta_2 \\ d\theta_3 \\ d\theta_4 \\ d\theta_5 \\ d\theta_6 \end{bmatrix} \Leftrightarrow [D] = [J][D_\theta] \quad (5.6)$$

Với dx, dy, dz trong [D] biểu diễn di chuyển vi phân của cánh tay dọc theo ba trục x, y, z và δx, δy và δz là biểu diễn các góc quay quanh trục x, y, z và $[D_\theta]$ biểu diễn di chuyển vi phân của các khớp. Nếu cả hai ma trận này đều chia cho dt, chúng sẽ biểu diễn vận tốc thay vì di chuyển vi phân.

Với robot có n khớp, mối liên hệ giữa vector vận tốc cơ cấu chấp hành cuối và vận tốc khớp được biểu thị dưới dạng sau:

$$v = f(q, \dot{q})$$

Với $q = [q_1, q_2, ..., q_n]^T$ là vector biến khớp v2

Trong đó: $q = [q_1, q_2,...,q_n]^T$ là vector khớp của biến số và $\dot{q} = [\dot{q}_1, \dot{q}_2, ..., \dot{q}_n]^T$ là vector khớp tỷ lệ. Cho khớp i, khi khớp i quay $q_i=\theta_i$, khi khớp i tịnh tiến thì $q_i = d_i$. Công thức (5.6) được biến đổi thành:

$$V = J(q)\dot{q} \quad (5.7)$$

Được biết như là một phương trình điều khiển chuyển động của các khớp tỷ lệ trong robot, ma trận $J(q)$ được gọi là Jacobi tay máy. Thuật toán Jacobi thiết lập mối quan hệ giữa vector vận tốc dài trong hệ Descartes với các khớp trong không gian. Do đó, nó giữ vị trí quan trọng trong việc phân tích và điều khiển chuyển động của robot. Công thức (5.7) thường được tách thành hai công thức, một là tính toán vận

tốc dài v, một là tính toán vận tốc góc ω:

$$V = \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_v \\ J_\omega \end{bmatrix} q \qquad (5.8)$$

hoặc

$$v = J_v \dot{q} \qquad (5.9)$$

và

$$\omega = J_\omega q \qquad (5.10)$$

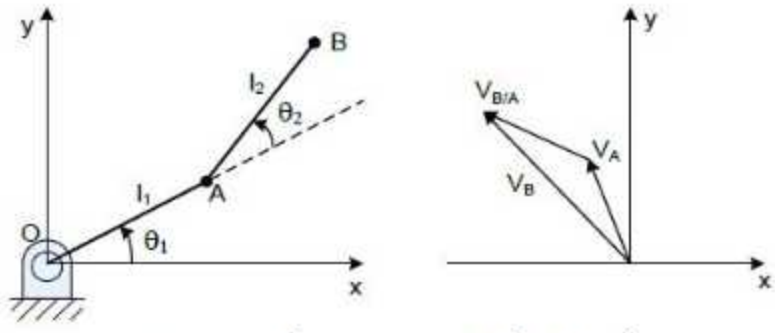
Chú ý rằng: ma trận J_v và J_ω thường là ma trận chữ nhật. Tiếp theo, chúng ta thảo luận về kích thước một ma trận Jacobi một cách trực tiếp so với kích thước của không gian chứa các khớp.

Kích thước của ma trận Jacobi phụ thuộc vào kích thước của không gian và số khớp tham gia truyền động. Một cách cụ thể hơn, số hàng phụ thuộc vào không gian yêu cầu và số cột phụ thuộc vào số khớp trong robot.

Trong trường hợp với một robot sáu khớp đảm bảo rằng cơ cấu chấp hành cuối nằm trong không gian làm việc, Jacobi là một ma trận 6 x 6. Nếu yêu cầu robot hoạt động chỉ với cơ cấu chấp hành cuối đặt tại một điểm, với bất kì hướng nào, sau đó khoảng cách không gian làm việc bị giảm xuống còn 3; do đó ma trận Jacobian sẽ là 3 x 6. Chú ý rằng: trong trường hợp này, giả sử chỉ có vận tốc dài của cơ cấu cuối và vận tốc góc được bỏ qua. Điều này sẽ được làm rõ thông qua ví dụ.

Để hiểu sâu hơn về lý thuyết tính toán Jacobi trong robot, cặp vector phải được xem xét riêng lẻ là vector vận tốc dài **v** và vận tốc góc **ω** với mối quan hệ toán học giữa các khớp là thay đổi.

5.4. VẬN TỐC DÀI CỦA CƠ CẤU CHẤP HÀNH CUỐI



Hình 5.1: Cơ cấu hai bậc tự do và sơ đồ tính vận tốc

Xét trường hợp đơn giản của robot 2R trong hình 5.1, vị trí của cơ cấu cuối cho bởi phương trình động học thuận phần trước là:

$$p_x = l_2 c_{12} + l_1 c_1 \qquad (5.11)$$

và

$$p_y = l_2 s_{12} + l_1 s_1 \qquad (5.12)$$

Vector vận tốc dài v được tính bởi công thức **5.2**:

Hoặc

$$v = \begin{bmatrix} \dot{p}_x \\ \dot{p}_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -(l_2 s_{12} + l_1 s_1) & -l_2 s_{12} \\ l_2 c_{12} + l_1 c_1 & l_2 c_{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} = J \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} \quad (5.14)$$

Trong đó

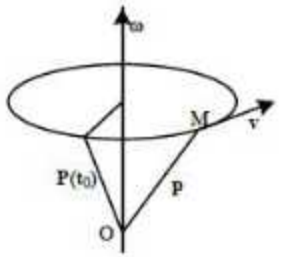
$$J = \begin{bmatrix} -(l_2 s_{12} + l_1 s_1) & -l_2 s_{12} \\ l_2 c_{12} + l_1 c_1 & l_2 c_{12} \end{bmatrix} \quad (5.15)$$

Công thức 5.14 cho thấy rằng vector vận tốc v là một hàm số với các biến θ_1 và θ_2 có trạng thái tức thời là θ_1, θ_2. Ví dụ cũng cho thấy rằng số hàng của Jacobi là kích thước của không gian làm việc. Trong trường hợp này, kích thước của không gian là 2. Số cột của ma trận là số khớp trong cấu trúc của robot cũng là 2. Cho ra kết quả là ma trận 2 x 2. Công thức 5.15 trình bày một cách r ràng rằng ma trận Jacobi phụ thuộc vào hình dạng hiện tại của robot (θ_1,θ_2), do đó, thay đổi trong suốt quá trình chuyển động của robot khi hình dạng thay đổi.

Để tính toán vận tốc dài của cơ cấu chấp hành cuối bởi các khớp chuyển động của robot, hai trường hợp phải được xem xét dựa trên loại khớp là hình lăng trụ hay hình cầu.

5.4.1. Vận tốc tạo ra do khớp quay

$$v = \omega \times p \quad (5.16)$$



Hình 5.2: Chuyển động quay tròn của một điểm

Vector vận tốc dài của cơ cấu cuối trong tay máy robot với n khớp là kết quả của sự hoạt động của tất cả các khớp. Vận tốc cơ cấu cuối (khâu n) là do sự quay của khớp nối i:

$$v_{i,n} = \omega_i \times p_{i-1,n} \quad (5.17)$$

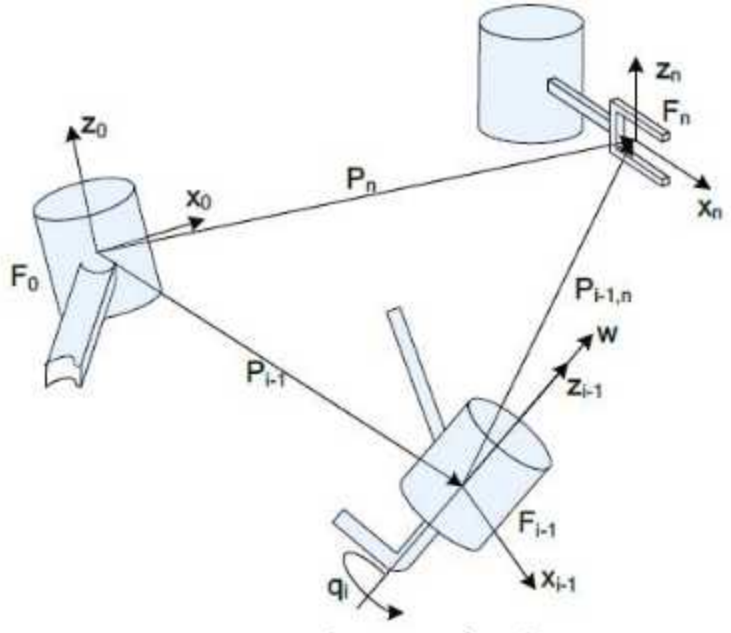
Trong đó

Được thể hiện trong khung F_{i-1}

$$p_{i-n,n} = p_n - p_{i-1} \quad (5.19)$$

Và là vector vị trí cho gốc của khung F_n, được mô tả như hình 5.3.

Ký hiệu trong robot là một điều quan trọng và có sự khác nhau giữa các sách. Trong sách này, chỉ số i của vector vận tốc góc được thiết lập dựa theo sự thay đổi về góc của khớp và không theo các vector trục quay. ω_i chỉ vector vận tốc góc quay trục z_{i-1} và phụ thuộc vào sự thay đổi của các góc trong các góc θ_i thể hiện qua công thức 5.18. với ω_i mô



Hình 5.3: Vận tốc dài của cơ cấu cuối

Vận tốc dài gây bởi cơ cấu cuối do việc quay khớp i trong khung F_{i-1}, do đó, ta có:

$$v_{i,n} = (\dot{\theta}_i z_{i-1}) \times p_{i-1,n} \qquad (5.20)$$

Xét trong khâu cơ bản F_0 vận tốc dài tr thành:

$${}^0v_{i,n} = {}^0R_{i-1}\left[\omega_i \times p_{i-1,n}\right] = {}^0R_{i-1}\left[(\theta_i z_{i-1}) \times p_{i-1,n}\right] \qquad (5.21)$$

Trong đó ${}^0R_{i-1} = R_1R_2 \ldots R_{i-1}$ là ma trận định hướng của khung F_{i-1} từ khâu cơ bản F_0

Nếu tất cả các khớp được nối với nhau, trong tay máy n khớp, vận tốc dài của cơ khấu cuối là vector vận tốc tổng của tất cả các khớp và các khung tượng tự. Xét trong hệ quy chiếu khung cơ bản F_0, vận tốc kết quả là:

$${}^0v_n = \sum_{i=1}^{n} {}^0R_{i-1}\left[\omega_i \times p_{i-1,n}\right] = \sum_{i=1}^{n} {}^0R_{i-1}\left[z_{i-1} \times p_{i-1,n}\right]\dot{\theta}_i \qquad (5.22)$$

Hoặc mở rộng ra

$${}^0v_n = {}^0z_0 \times {}^0p_n\dot{\theta}_1 + {}^0z_1 \times ({}^0p_n - {}^0p_1)\dot{\theta}_2 + \ldots + {}^0z_{n-1} \times ({}^0p_n - {}^0p_{n-1})\dot{\theta}_n \qquad (5.23)$$

Công thức **5.23** cũng có thể d ng cho ma trận

$${}^0v_n = \begin{bmatrix} z_0 \times {}^0p_n & {}^0z_1 \times ({}^0p_n - {}^0p_1) & \cdots & {}^0z_{n-1} \times ({}^0p_n - {}^0p_{n-1}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \cdots \\ \dot{\theta}_3 \end{bmatrix} \qquad (5.24)$$

Đây là công thức cuối biểu diễn cho nửa trên của ma trận Jacobi trong công thức 5.15, nửa còn lại là vận tốc dài của cơ cấu cuối, ma trận J_v trong công thức 5.6 được cho bởi:

$$J_v = [z_0 \times p_n ; z_1 \times (p_n - p_1) \ldots z_{n-1} \times (p_n - p_{n-1})] \qquad (5.25)$$

Trong đó, tất cả các vector được xét trong khung F_0.

5.4.2. Tịnh tiến tốc độ trong các khớp

Nếu một khớp của robot tịnh tiến, sau đó các khớp được liên kết d_i cũng sẽ chuyển động. Vận tốc dài của cơ cấu chấp hành cuối tính bởi:

$$^{i-1}v_i = \dot{d}_i z_{i-1} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{d}_i \end{bmatrix} \quad (5.26)$$

Phép tịnh tiến dọc theo trục z_{i-1}. Công thức 5.2 cho biết vận tốc dài của khung F_i từ khung F_{i-1}. Khi biểu diễn trong khung cơ bản, vận tốc dài của cơ cấu cuối được xác định:

$$^{0}v_i = {}^{0}R_{i-1}\dot{d}_i z_{i-1} = {}^{0}R_{i-1}\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{d}_i \end{bmatrix} \quad (5.27)$$

Tổng hợp công thức 5.2 và 5.25 ta có công thức tổng quát cho vận tốc dài của cơ cấu chấp hành cuối

$$^{0}v_n = \sum_{i=1}^{n} {}^{0}R_{i-1}\left\{(1-\rho_i)[z_{i-1}\times p_{i-1,n}]\dot{\theta}_i + \rho_i z_{i-1}\dot{d}_i\right\} \quad (5.28)$$

Trong đó, dạng lăng trụ $\rho_i = 0$ cho các khớp thông thường, $\rho_i = 1$ đối với khớp dạng lăng trụ

5.5. VẬN TỐC GÓC CỦA CƠ CẤU TUỔI

Hướng cơ cấu chấp hành cuối của cánh tay robot thay đổi khi có một khớp nối thay đổi. Khi robot di chuyển, mỗi khớp thay đổi góp phần làm thay đổi toàn bộ hướng của cơ cấu cuối. Ở phần này, ta xem xét sự thay đổi về hướng của cơ cấu cuối khi các khớp chuyển động.

Xem xét vận tốc góc của khung F_{i+1} so với khung F_{i-1}, hình 5.3 trình bày F_{i+1} với hai phép quay. Một là quay một góc q_{i+1} quanh z_i, với vận tốc góc cho bởi:

$$^{i}\omega_{i+1} = \theta_{i+1}z_i = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \theta_{i+1} \end{bmatrix} \quad (5.29)$$

Hai là quay một góc θ_i quanh trục z_{i-1} với vận tốc góc

$$^{i-1}\omega_i = \theta_i z_{i-1} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \theta_i \end{bmatrix} \quad (5.30)$$

Tổng vận tốc góc của khung F_{i+1} là tổng hai vận tốc góc. Tuy nhiên, trước đó ta có thể thêm hai vector mà ta phải thể hiện trong cùng một khung. Vì thế, vận tốc góc của khung F_{i+1} từ khung F_{i-1} là

$$^{i-1}\omega_{i+1} = {}^{i-1}\omega_i + {}^{i-1}R_i\,{}^{i}\omega_{i+1} \quad (5.31)$$

Trong trường hợp robot có n khớp, vận tốc góc của cơ cấu cuối sẽ bằng tổng vận tốc góc của các khớp thành phần. M rộng công thức 5.31 ta có:

$$^{0}\omega_n = {}^{0}\omega_1 + {}^{0}R_1\,{}^{1}\omega_2 + \ldots + {}^{0}R_{n-1}\,{}^{n-1}\omega_n \quad (5.32)$$

vector vận tốc góc $^{1}\omega_{i+1}$ của khớp trong khung F_0. Xét công thức 5.29 ta có:

$$^{0}\omega_n = {}^{0}z_1\dot{\theta}_1 + {}^{0}z_2\dot{\theta}_2 + \ldots + {}^{0}z_n\dot{\theta}_n = \begin{bmatrix} z_1 & z_2 & \cdots & z_n \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \cdots \\ \dot{\theta}_n \end{bmatrix} \quad (5.33)$$

So sánh với công thức 5.8 ta được:

$J_\omega = [z_1\ z_2 \dots z_n]$

(5.34)

Ví dụ 5.1

Một robot ba khớp với các thông số D được cho trong bảng 5.1. nếu robot có hình dạng với các thông số $\theta_1 = 30^o, \theta_2 = -60^o$ và 3 = 75^o; vận tốc các khớp là:

$\theta_1 = -3^o / s, \theta_2 = 5^o / s, \theta_3 = 10^o / s$

(5.35)

Xác định vận tốc góc của cơ cấu cuối so với khung cơ bản.

Bảng 5.1: *Các thông số DH*

Khớp	d	a	α	θ
1	0.5	0.8	90^o	Θ_1
2	0.2	1.2	90^o	Θ_2
3	0	0.15	0	Θ_3

Giải đáp: áp dụng công thức 5.32 cho trường hợp này

$^0\omega_3 = {}^0\omega_1 + {}^0R_1\,{}^1\omega_2 + {}^0R_2\,{}^2\omega_3$

(5.36)

Với các giá trị

$$R_1 = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & s_1 \\ s_1 & 0 & -c_1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix},\ R_1 = \begin{bmatrix} c_2 & 0 & s_2 \\ s_2 & 0 & -c_2 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix},\ {}^0R_2 = R_1R_2 = \begin{bmatrix} c_1c_2 & s_1 & c_1s_2 \\ s_1c_1 & -c_1 & s_1s_2 \\ s_2 & 0 & -c_2 \end{bmatrix} \quad (5.37)$$

Vector vận tốc góc trong công thức 5. hoặc 5.8 là

$$^0\omega_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot\theta_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c_1 & 0 & s_1 \\ s_1 & 0 & -c_1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot\theta_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c_1c_2 & s_1 & c_1s_2 \\ s_1c_2 & -c_1 & s_1s_2 \\ s_2 & 0 & -c_2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot\theta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_1\dot\theta_2 + c_1s_2\dot\theta_3 \\ -c_1\dot\theta_2 + s_1s_2\dot\theta_3 \\ \dot\theta_1 - c_2\dot\theta_3 \end{bmatrix} \quad (5.38)$$

hoặc

$$\omega_3 = \begin{bmatrix} 0 & s_1 & c_1s_2 \\ 0 & -c_1 & s_1s_2 \\ 1 & 0 & -c_2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \dot\theta_1 \\ \dot\theta_2 \\ \dot\theta_3 \end{bmatrix} \quad (5.39)$$

Thế số ta được:

$$\omega_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0.5 & -0.75 \\ 0 & -0.866 & -0.433 \\ 1 & 0 & -0.5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -5 \\ -8.66 \\ -8 \end{bmatrix}^o/s \quad (5.40)$$

5.6. TÍNH TOÁN JACOBI

Việc tính toán Jacobi cho tay máy là một chủ đề nghiên cứu quan trọng vì tính quan trọng của Jacobi được thể hiện trong cả việc phân tích và điều khiển công cụ trong robot. Jacobi có thể được tính toán dựa trên những công thức phần trước. Tính toán cho những ma trận Jacobi với n khớp:

$$J = \begin{bmatrix} J_v \\ J_\omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_1 & J_2 & \dots & J_n \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} z_0 \times p_n & z_1 \times (p_n - p_1) & \cdots & z_i \times (p_n - p_i) & \cdots & z_{n-1} \times (p_n - p_{n-1}) \\ z_0 & z_1 & \cdots & z_i & \cdots & z_{n-1} \end{bmatrix} \quad (5.41)$$

Tuy nhiên, trong trường hợp tịnh tiến khớp, các cột của ma trận Jacobi thì khác nhau ứng với các khớp khác nhau. Nếu khớp i là hình lăng trụ, theo công thức 5.25 thì cột của Jacobi J_i thay đổi thành:

$$J_i = \begin{bmatrix} z_i \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^0R_{i-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \quad (5.42)$$

Vector không 3 x 1 dưới trong J_i thể hiện rằng tịnh tiến khớp không gây ra vận tốc góc cho cơ cấu cuối. Vector 3 x 1 trên cho biết rằng khớp tham gia là khớp lăng trụ, dọc theo trục z_{i-1} trong khung cơ bản.

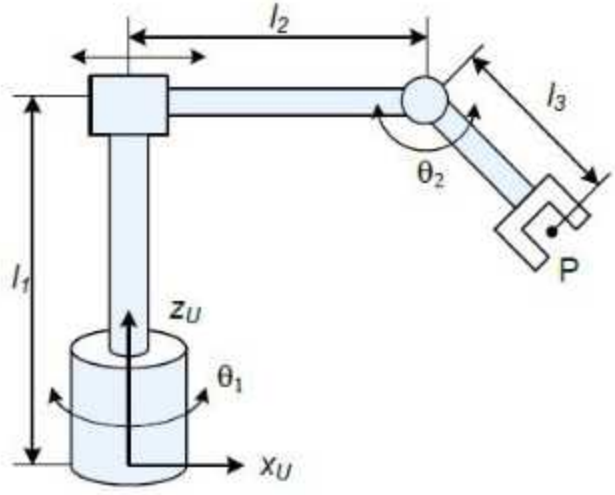
Biểu thức Jacobi được cho công thức 5. và 5.40 phục vụ cho việc tính toán Jacobi trong một số tay máy. Tuy nhiên, nhiều tay máy đơn giản, biểu thức Jacobi cũng có thể được tính trực tiếp bằng cách tính vi phân phương trình vị trí của cơ cấu cuối trong công thức 5.42.

Ví dụ 5.2

Xác định vector vận tốc tổng quát và ma trận Jacobi với các giá trị D được cho trong bảng 5.2, đây là robot có một khớp trụ.

Bảng 5.2: *Bảng tham số D-H của robot trong ví dụ 5.2.*

Khâu	d	l	θ	α
1	l_1	0	π/2	θ_1
2	0	l_2	0	0
3	0	l_3	π/2	θ_2



Hình 5.4: Robot ba bậc tự do ví dụ 5.2

Tọa độ P của tay gắp được tính như sau:

$$v = \begin{bmatrix} (-l_3 s_1 c_3 + l_2 c_1)\dot{\theta}_1 + s_1 \dot{l}_2 - l_3 c_1 s_3 \dot{\theta}_3 \\ (l_3 s_1 c_3 + l_2 c_1)\dot{\theta}_1 - c_1 \dot{l}_2 - l_3 c_1 s_3 \dot{\theta}_3 \\ l_3 c_3 \dot{\theta}_3 \end{bmatrix}$$

ic tiếp

$$= \begin{bmatrix} -l_3 s_1 c_3 + l_2 c_1 & s_1 & -l_3 s_1 c_3 \\ l_3 s_1 c_3 + l_2 c_1 & -c_1 & -l_3 s_1 c_3 \\ 0 & 0 & l_3 c_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{l}_2 \\ \dot{\theta}_3 \end{bmatrix} \quad (5.44)$$

$$v = \begin{bmatrix} (-l_3 s_1 c_3 + l_2 c_1)\dot{\theta}_1 + s_1 \dot{l}_2 - l_3 c_1 s_3 \dot{\theta}_3 \\ (l_3 s_1 c_3 + l_2 c_1)\dot{\theta}_1 - c_1 \dot{l}_2 - l_3 c_1 s_3 \dot{\theta}_3 \\ l_3 c_3 \dot{\theta}_3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -l_3 s_1 c_3 + l_2 c_1 & s_1 & -l_3 s_1 c_3 \\ l_3 s_1 c_3 + l_2 c_1 & -c_1 & -l_3 s_1 c_3 \\ 0 & 0 & l_3 c_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{l}_2 \\ \dot{\theta}_3 \end{bmatrix} \quad (5.44)$$

Ma trận khớp quay thu được sau khi tính toán

$$R_1 = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & s_1 \\ s_1 & 0 & -c_1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, R_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ và } R_3 = \begin{bmatrix} c_3 & 0 & s_3 \\ s_3 & 0 & -c_3 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (5.45)$$

Vector vận tốc góc của cơ cấu cuối cho bởi công thức 5. với n=3 là:

$${}^0\omega_3 = {}^0\omega_1 + {}^0R_1\,{}^1\omega_2 + {}^0R_2\,{}^2\omega_3$$

(5.46)

Với ${}^0R_2 = R_1R_2 = R_1$, trong đó R_2 là ma trận đúng nhất. Vận tốc góc được đơn giản hóa với ${}^1\omega_2 = 0$ vì khớp 2 là khớp trụ và khung 2 thì không quay so với khung F_1. Vận tốc góc của cơ cấu cuối là:

$$V = \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -l_3 s_1 c_3 + l_2 c_1 & s_1 & -l_3 c_1 s_3 \\ l_3 s_1 c_3 + l_2 c_1 & -c_1 & -l_3 s_1 s_3 \\ 0 & 0 & l_3 c_3 \\ 0 & 0 & s_1 \\ 0 & 0 & -c_1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{l}_2 \\ \dot{\theta}_3 \end{bmatrix} \quad (5.48)$$

Và Jacobi là

$$J = \begin{bmatrix} -l_3 s_1 c_3 + l_2 c_1 & s_1 & -l_3 c_1 s_3 \\ l_3 s_1 c_3 + l_2 c_1 & -c_1 & -l_3 s_1 s_3 \\ 0 & 0 & l_3 c_3 \\ 0 & 0 & s_1 \\ 0 & 0 & -c_1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (5.49)$$

Ví dụ 5.3

Jacobi của một robot bốn khớp quay cho trong công thức 5.48. nếu robot này có hình dạng với các khớp thay đổi là $\theta_1 = 30, \theta_2 = 90^o, \theta_3 = 45^o, \theta_4 = 0^o$ ..... $\theta_1 = -5^o / s, \theta_2 = 10^o / s, \theta_3 = 0^o, \theta_4 = -8^o / s$ tính toán vector vận tốc cơ cấu cuối v và vector vận tốc góc. Giả sử tất cả chiều dài được tính bằng mét.

$$J = \begin{bmatrix} c_1 s_2 & 0.5 s_1 c_3 & s_3 & -c_2 \\ 0 & 0.2 s_2 s_3 & 0 & s_2 \\ 1 & 0 & s_1 & -c_1 \\ 0 & s_1 & -c_1 & s_2 \\ 1 & 0 & 0 & s_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5.50)$$

Giải:

$$V=\begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix}=J\omega=\begin{bmatrix} c_1 s_2 & 0.5 s_1 c_3 & s_3 & -c_2 \\ 0 & 0.2 s_2 s_3 & 0 & s_2 \\ 1 & 0 & s_1 & -c_1 \\ 0 & s_1 & -c_1 & s_2 \\ 1 & 0 & 0 & s_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \\ \theta_4 \end{bmatrix} \quad (5.51)$$

Sau khi thế số ta thu được:

$$V=\begin{bmatrix} -0.045 \\ -0.115 \\ 0.034 \\ -0.052 \\ -0.186 \\ -0.14 \end{bmatrix} \text{ hoặc } v=\begin{bmatrix} -0.045 \\ -0.115 \\ 0.034 \end{bmatrix} m/s \text{ và } \omega=\begin{bmatrix} -0.052 \\ -0.186 \\ 0.14 \end{bmatrix} s^{-1} \quad (5.52)$$

5.6.1. Jacobi sáu

Một vấn đề quan trọng cho trường hợp tay robot sáu khớp, ma trận Jacobi với vector vận tốc cơ cấu cuối V, được định nghĩa bởi công thức 5.1, ta có:

$$V=\begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix}=J(q)q=\begin{bmatrix} J_{11} & J_{12} & \cdots & J_{16} \\ J_{21} & 22 & \cdots & J_{26} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ J_{61} & J_{62} & \cdots & J_{66} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \cdots \\ q_6 \end{bmatrix} \quad (5.53)$$

Để thuận tiện ta tách riêng hai vector vận tốc dài và vận tốc góc

$$v=J_v\dot{q}=\begin{bmatrix} J_{11} & J_{12} & \cdots & J_{16} \\ J_{21} & J_{22} & \cdots & J_{26} \\ J_{31} & J_{32} & \cdots & J_{36} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \cdots \\ \dot{q}_6 \end{bmatrix} \quad (5.54)$$

Và

$$\omega=J_\omega q=\begin{bmatrix} J_{41} & J_{42} & \cdots & J_{46} \\ J_{51} & J_{52} & \cdots & J_{56} \\ J_{61} & J_{62} & \cdots & J_{66} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \cdots \\ q_6 \end{bmatrix} \quad (5.55)$$

Với hai công thức này, trong tay robot sáu khớp, cả hai vận tốc dài và vận tốc quay được định nghĩa bởi việc tính toán hoạt động và vận tốc của cả sáu khớp.

Thỉnh thoảng, nó có lợi cho việc chia ma trận Jacobi thành bốn khối 3x3 như sau:

$$J=\begin{bmatrix} J_{vL} & J_{vU} \\ J_{\omega L} & J_{\omega U} \end{bmatrix} \quad (5.56)$$

Việc tách riêng mang lại sự tập trung cho mối quan hệ giữa vector vận tốc dài và vận tốc góc trên cùng bàn tay và ba khớp dưới thấp thay đổi, ba khớp trên cao cũng thay đổi. Cụ thể cho công thức 5.52 và 5.53:

$$v=J_{vL}\dot{q}_L+J_{vU}\dot{q}_U=\begin{bmatrix} J_{11} & J_{12} & J_{13} \\ J_{21} & J_{22} & J_{23} \\ J_{31} & J_{32} & J_{33} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} J_{14} & J_{15} & J_{16} \\ J_{24} & J_{25} & J_{26} \\ J_{34} & J_{35} & J_{36} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \dot{q}_4 \\ \dot{q}_5 \\ \dot{q}_6 \end{bmatrix} \quad (5.57)$$

Và

$$\omega = J_{\omega L}\dot{q}_L + J_{\omega U}\dot{q}_U = \begin{bmatrix} J_{41} & J_{42} & J_{43} \\ J_{51} & J_{52} & J_{53} \\ J_{61} & J_{62} & J_{63} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} J_{44} & J_{45} & J_{46} \\ J_{54} & J_{55} & J_{56} \\ J_{64} & J_{65} & J_{66} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \dot{q}_4 \\ \dot{q}_5 \\ \dot{q}_6 \end{bmatrix} \quad (5.58)$$

Việc tách ma trận Jacobi này cũng hữu ích đối với cổ tay robot

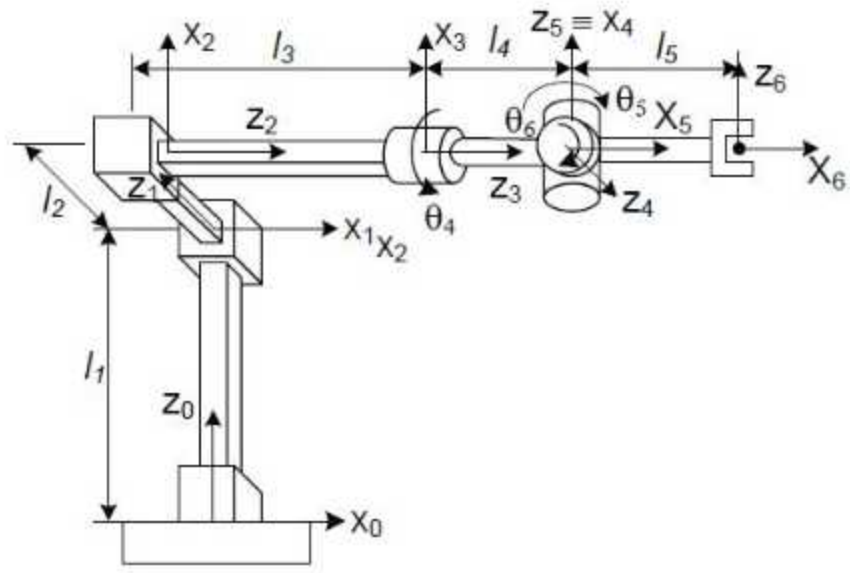
5.6.2. Jacobi trong những đoạn cổ tay robot

Khi một robot sáu khớp có một khớp cổ tay, phương trình động học của robot được đơn giản hóa, vị trí trung tâm của cổ tay ch được xác định bởi ba khớp thay đổi dưới thấp. Ba khớp thay đổi trên cao tác động đến phương của cơ cấu cuối (dọc theo ba khớp dưới thấp) nhưng không ảnh hưởng đến vị trí trung tâm của cổ tay. Theo đó, khối ma trận J_{vU} được định nghĩa trong công thức 9.54 và 9.55 trở thành ma trận 0.

$$J_{vU} = 0 \quad (5.59)$$

Xem xét trường hợp 2 với việc tính toán ma trận Jacobi cho hai cổ tay robot và sẽ được minh họa nhiều hơn trong phần cấu trúc robot.

5.6.3. Jacobi của robot sáu khớp trong hệ tọa độ Descartes



Hình 5.5: Cánh tau Robot Descartes với sau bậc tự do

Cánh tay robot xét trong hệ tọa độ Descartes như hình 5.5 dễ dàng tính toán và được xem như là một ví dụ điển hình cho Jacobi của robot sáu bậc tự do (D). rước hết cần xác định bài toán động học cho robot này với ba bậc tự do tịnh tiến cho phép robot di chuyển trong không gian ba chiều và ba khớp quay hình thành khớp cổ tay được sắp xếp quay tuần tự theo ZYZ (Euler) hoặc RPY, vì vậy, cho phép tay gắp có thể quay theo bất cứ hướng bất kỳ theo không gian. Bảng tham số D- được ch ra trong bảng 5.3.

Bảng 5.3: *Bảng D-H của cánh tay robot Descarter.*

Khớp	d	l	α	θ
1	l_1	0	π/2	0
2	l_2	0	π/2	π/2
3	l_3	0	0	0
4	l_4	0	π/2	θ_4
5	0	0	π/2	θ_5
6	0	0	0	θ_6

Sáu ma trận chuyển vị thuần nhất dành cho robot này như sau:

$$A_1=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&0&-1&0\\0&1&0&l_1\\0&0&0&1\end{bmatrix};\ A_2=\begin{bmatrix}0&0&1&0\\1&0&0&0\\0&1&0&l_2\\0&0&0&1\end{bmatrix};\ A_3=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&l_3\\0&0&0&1\end{bmatrix}$$

$$A_4=\begin{bmatrix}c_4&0&s_4&0\\s_4&0&-c_4&0\\0&1&0&l_4\\0&0&0&1\end{bmatrix};\ A_5=\begin{bmatrix}c_5&0&s_5&0\\s_5&0&-c_5&0\\0&1&0&0\\0&0&0&1\end{bmatrix};$$

$$A_6=\begin{bmatrix}c_6&-s_6&0&0\\s_6&c_6&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}$$

Trong trường hợp robot Descartes vị trí của tay gắp có thể xác định bởi ba khớp tịnh tiến đầu tiên và hướng của hệ trục tay gắp được xác định thông qua ba khớp quay cuối. Như vậy, ta có thể tách riêng ra phần hướng và vị trí để đơn giản cho việc phân tích và tính toán động học.

Vị trí của hệ trục gắn với tay gắp được biểu diễn thông qua vector sau:

$${}^0T_3=A_1A_2A_3=\begin{bmatrix}0&0&1&l_3\\0&-1&0&-l_2\\1&0&0&l_1\\0&0&0&1\end{bmatrix}$$

Hướng của robot được biểu diễn thông qua tích của ba ma trận thuần nhất sau:

$$A_4A_5A_6=\begin{bmatrix}c_4c_5c_6+s_4s_6&-c_4c_5s_6+s_4c_6&c_4s_5&0\\s_4c_5c_6+c_4s_6&-s_4c_5s_6-c_4c_6&s_4s_6&0\\s_5c_6&s_5s_6&-c_5&l_4\\0&0&0&1\end{bmatrix}$$

Như vậy, bài toán động học của cánh tay như sau:

$$\mathrm{P}=\begin{bmatrix}&R&&\mathrm{p}\\0&0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}s_5c_6&-s_5s_6&-c_5&d_3+d_4\\-s_4c_5c_6+c_4s_6&s_4c_5s_6+c_4c_6&-s_4s_6&-d_2\\c_4c_5c_6+s_4s_6&-c_4c_5s_6&c_4s_5&d_1\\0&0&0&1\end{bmatrix} \quad (5.60)$$

Vận tốc dài của cơ cấu cuối thu được từ việc áp dụng trực tiếp công thức 5.2:

$$v=\frac{d}{dt}\begin{bmatrix}d_3+d_4\\-d_2\\d_1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dot{d}_3\\-\dot{d}_2\\\dot{d}_1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&-1&0\\1&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{d}_1\\\dot{d}_2\\\dot{d}_3\end{bmatrix}=J_{vL}\begin{bmatrix}\dot{d}_1\\\dot{d}_2\\\dot{d}_3\end{bmatrix} \quad (5.61)$$

Vận tốc góc cơ cấu cuối được cho là:

$${}^0\omega_6={}^0\omega_1+{}^0R_1{}^1\omega_2+{}^0R_2{}^2\omega_3+{}^0R_3{}^3\omega_4+{}^0R_4{}^4\omega_5+{}^0R_5 \quad (5.62)$$

Robot trong hệ tọa độ Descartes ${}^0w_1 = {}^1w_2 = {}^2w_3 = 0$ với ba khớp đầu là trụ và không được phép quay. Đơn giản hóa công thức 5.62 ta được:

$${}^0\omega_6 = {}^0\mathrm{R}_3{}^3\omega_4 + {}^0\mathrm{R}_4{}^4\omega_5 + {}^0\mathrm{R}_5{}^5\omega_6 \quad (5.63)$$

hoặc

$$^0\omega_6 = {}^0R_3\,{}^3\omega_4 + {}^0R_4\,{}^5\omega_5 + {}^0R_5\,{}^5\omega_6 \tag{5.64}$$

Với

$$^3\omega_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \theta_4 \end{bmatrix}, \quad ^4\omega_5 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \theta_5 \end{bmatrix}, \quad ^5\omega_6 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \theta_6 \end{bmatrix} \tag{5.65}$$

Và

$$^0R_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad ^3R_4 = \begin{bmatrix} c_4 & 0 & s_4 \\ s_4 & 0 & -c_4 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

$$^3R_5 = R_4R_5 = \begin{bmatrix} c_4c_5 & s_4 & c_4s_5 \\ s_4c_5 & -c_4 & s_4s_5 \\ s_5 & 0 & -c_5 \end{bmatrix} \tag{5.66}$$

Từ công thức 5.62 ta có

$$^0\omega_6 = \begin{bmatrix} \dot\theta_4 - c_5\dot\theta_6 \\ c_4\dot\theta_5 - s_4s_5\dot\theta_6 \\ s_4\dot\theta_5 + c_4c_5\dot\theta_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -c_5 \\ 0 & c_4 & -s_4s_5 \\ 0 & s_4 & c_4c_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot\theta_4 \\ \dot\theta_5 \\ \dot\theta_6 \end{bmatrix} = J_{\omega U} \begin{bmatrix} \dot\theta_4 \\ \dot\theta_5 \\ \dot\theta_6 \end{bmatrix} \tag{5.67}$$

Ma trận Jacobi thu được từ việc tính toán kết quả của công thức (5.61) và (5.67):

$$J = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -c_5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c_4 & -s_4s_5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & s_4 & c_4c_5 \end{bmatrix} \tag{5.68}$$

Ma trận Jacobi của vùng cổ tay robot trong hệ Descartes, sau khi áp dụng công thức (5.56) ta thu được:

$$J = \begin{bmatrix} J_{vL} & J_{vU} \\ J_{\omega L} & J_{\omega U} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_{vL} & 0 \\ 0 & J_{\omega U} \end{bmatrix} \tag{5.69}$$

Với công thức (5.69) ta dễ dàng thấy rằng $J_{vU} = J_{\omega L} = 0$ có nghĩa là vận tốc dài của cơ cấu cuối không phụ thuộc vào việc quay khớp cổ tay robot. rong khi đó, vận tốc góc của cơ cấu cuối cũng không phụ thuộc vào việc tịnh tiến của ba khớp đầu.

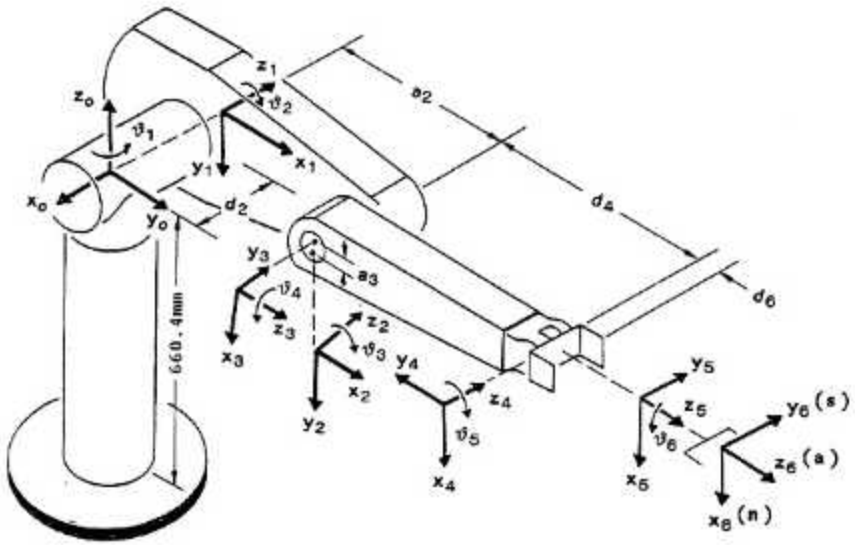
5.6.5. Ma trận Jacobi trong robot Puma 560

Cấu trúc của robot Puma 56 là một ví dụ điển hình cho loại robot có cổ tay dạng người. Robot Puma 56 là một trong những cấu hình robot công nghiệp phổ biến nhất hiện nay. Cấu trúc robot tương tự như cánh tay người bao g m khớp cổ tay, khớp vai và khớp c i tr và ba bậc tự do xoay cổ tay cho phép tay gắp có thể định hướng bất kỳ trong không gian hoạt động của nó. Bảng tham số của robot Puma 56 được trình bày trong **Bảng 5.4**.

Bảng 5.4: *Bảng tham số D-H của robot Puma 560*

Khớp	d	l	α	θ
1	0	0	π/2	θ_1

2	0	a_2	0	ϑ_2
3	d_3	a_3	$\pi/2$	ϑ_3
4	d_4	0	$\pi/2$	ϑ_4
5	0	0	$\pi/2$	ϑ_5
6	0	0	0	ϑ_6



Hình 5.6: Cấu hình robot và các hệ trục tọa độ gắn trên robot PUMA 560

Các ma trận chuyển vị thuần nhất của robot Puma 56 như sau:

$$A_3 = \begin{bmatrix} c_3 & 0 & s_3 & a_3c_3 \\ s_3 & 0 & -c_3 & a_3s_3 \\ 0 & 1 & 0 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix};\ A_4 = \begin{bmatrix} c_4 & 0 & s_4 & 0 \\ s_4 & 0 & -c_4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_5 = \begin{bmatrix} c_5 & 0 & s_5 & 0 \\ s_5 & 0 & -c_5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix};\ A_6 = \begin{bmatrix} c_6 & -s_6 & 0 & 0 \\ s_6 & c_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Các phần tử của ma trận hướng và vị trí của tay gắp như sau:

$$n_x = c_6\left(c_5\left(c_4c_{23}c_1 + s_4s_1\right) + s_5s_{23}c_1\right) + s_6\left(s_4c_{23}c_1 - c_4s_1\right) \quad (a)$$

$$n_y = c_6\left(c_5\left(c_4c_{23}s_1 - s_4c_1\right) + s_5s_{23}s_1\right) + s_6\left(s_4c_{23}s_1 - c_4c_1\right) \quad (b)$$

$$n_z = c_6\left(c_5c_4s_{23} - s_5c_{23}\right) + s_6s_4s_{23} \quad (c)$$

$$o_x = -s_6\left(c_5\left(c_4c_{23}c_1 + s_4s_1\right) + s_5s_{23}c_1\right) + c_6\left(s_4c_{23}c_1 - c_4s_1\right) \quad (d)$$

$$o_y = -s_6\left(c_5\left(c_4c_{23}s_1 + s_4c_1\right) + s_5s_{23}s_1\right) + c_6\left(s_4c_{23}s_1 + c_4c_1\right) \quad (e)$$

$$o_z = -s_6\left(c_5c_4s_{23} - s_5c_{23}\right) + c_6s_4s_{23} \quad (f)$$

$$a_x = s_5\left(c_4c_{23}c_1 + s_4s_1\right) - c_5s_{23}c_1 \quad (g)$$

$$a_y = s_5\left(c_4c_{23}s_1 - s_4c_1\right) - c_5s_{23}s_1 \quad (h)$$

$$a_z = s_5c_4s_{23} + c_5c_{23} \quad (i)$$

$$P_x = d_4s_{23}c_1 + a_3c_{23}c_1 + d_3s_1 + a_2c_2c_1 \quad (j)$$

$$P_y = d_4s_{23}s_1 + a_3c_{23}s_1 - d_3c_1 + a_2c_2s_1 \quad (k)$$

$$P_z = -d_4c_{23} + a_3s_{23} + a_2s_2 \quad (l)$$

Các phương trình j tới l thu được trên với các phần tử vị trí được xác định bởi sự biến đổi của ba góc khớp đầu là θ_1, θ_2, θ_3. Xét trường hợp Robot trong hệ Descartes, vị trí và hướng của cơ cấu cuối cũng được trình bày trong ma trận Jacobi.

Ma trận con J_{VL} của robot PUMA 560 có thể được xác định bằng cách

$$n_x = c_6\left(c_5\left(c_4c_{23}c_1 + s_4s_1\right) + s_5s_{23}c_1\right) + s_6\left(s_4c_{23}c_1 - c_4s_1\right) \quad \text{(a)}$$

$$n_y = c_6\left(c_5\left(c_4c_{23}s_1 - s_4c_1\right) + s_5s_{23}s_1\right) + s_6\left(s_4c_{23}s_1 - c_4c_1\right) \quad \text{(b)}$$

$$n_z = c_6\left(c_5c_4s_{23} - s_5c_{23}\right) + s_6s_4s_{23} \quad \text{(c)}$$

$$o_x = -s_6\left(c_5\left(c_4c_{23}c_1 + s_4s_1\right) + s_5s_{23}c_1\right) + c_6\left(s_4c_{23}c_1 - c_4s_1\right) \quad \text{(d)}$$

$$o_y = -s_6\left(c_5\left(c_4c_{23}s_1 + s_4c_1\right) + s_5s_{23}s_1\right) + c_6\left(s_4c_{23}s_1 + c_4c_1\right) \quad \text{(e)}$$

$$o_z = -s_6\left(c_5c_4s_{23} - s_5c_{23}\right) + c_6s_4s_{23} \quad \text{(f)}$$

$$a_x = s_5\left(c_4c_{23}c_1 + s_4s_1\right) - c_5s_{23}c_1 \quad \text{(g)}$$

$$a_y = s_5\left(c_4c_{23}s_1 - s_4c_1\right) - c_5s_{23}s_1 \quad \text{(h)}$$

$$a_z = s_5c_4s_{23} + c_5c_{23} \quad \text{(i)}$$

$$P_x = d_4s_{23}c_1 + a_3c_{23}c_1 + d_3s_1 + a_2c_2c_1 \quad \text{(j)}$$

$$P_y = d_4s_{23}s_1 + a_3c_{23}s_1 - d_3c_1 + a_2c_2s_1 \quad \text{(k)}$$

$$P_z = -d_4c_{23} + a_3s_{23} + a_2s_2 \quad \text{(l)}$$

Các phương trình j tới l thu được trên với các phần tử vị trí được xác định bởi sự biến đổi của ba góc khớp đầu là θ_1, θ_2, θ_3. Xét trường hợp Robot trong hệ Descartes, vị trí và hướng của cơ cấu cuối cũng được trình bày trong ma trận Jacobi.

Ma trận con J_{vL} của robot PUMA 560 có thể được xác định bằng cách vi phân trực tiếp vector vị trí của cơ cấu cuối (công thức j đến l):

$$J_{vL} = \begin{bmatrix} c_1d_3 - s_1(s_{23}d_4 + c_{23}a_3 + a_2c_2) & c_1c_{23}d_4 - c_1(s_{23}a_3 + a_2s_2) & c_1(c_{23}d_4 - s_{23}a_3) \\ s_1d_3 + c_1(s_{23}d_4 + c_{23}a_3 + a_2c_2) & s_1c_{23}d_4 - s_1(s_{23}a_3 + a_2s_2) & s_1(c_{23}d_4 - s_{23}a_3) \\ 0 & s_{23}d_4 + c_{23}a_3 + a_2c_2 & s_{23}a_3 + c_{23}d_4 \end{bmatrix} \quad (5.70)$$

Khi vị trí của cơ cấu cuối không phụ thuộc vào sự thay đổi của các góc khớp trên θ_4, θ_5, θ_6 thì ma trận con bằng ma trận không.

Phần dưới của ma trận Jacobi J_ω thu được bằng cách thể hiện qua trục z của tất cả sáu hệ quy chiếu từ khung F_0 đến F_5 trong khung cơ bản như đã trình bày công thức 9.32. áp dụng cho robot puma 560 ta được:

$$J_\omega = \begin{bmatrix} 0 & s_1 & s_1 & c_1s_{23} & c_1c_{23}s_4 - s_1c_4 & (c_1c_{23}c_4 + s_1s_4)s_5 - c_1s_{23}c_5 \\ 0 & -c_1 & -c_1 & s_1s_{23} & s_1c_{23}s_4 + c_1c_4 & (s_1c_{23}c_4 - c_1s_4)s_5 - s_1s_{23}c_5 \\ 1 & 0 & 0 & -c_{23} & s_{23}s_4 & s_{23}c_4s_5 + c_{23}c_5 \end{bmatrix} \quad (5.71)$$

5.6.6. Biểu diễn ma trận Jacobi

Vector vận tốc tổng quát V bao gồm vector vận tốc dài và vận tốc góc của cơ cấu chấp hành cuối. Mỗi vector có thể thể hiện trong bất kỳ hệ trục gắn với khâu nào của robot bằng cách nhân các ma trận xoay của hệ trục thích hợp. Các phương trình sau biểu thị vector vận tốc trong hệ trục tham chiếu A:

$$A_v = {}^AR^{00}v \quad (5.72)$$

và

$$A_\omega = {}^AR_0{}^0\omega \quad (5.73)$$

Với công thức 5. và 5. ta có:

$$ {}^{A}V = \begin{bmatrix} {}^{A}v \\ {}^{A}\omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^{A}R_0 \, {}^{0}v \\ {}^{A}R_0 \, {}^{0}\omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^{A}R_0 & 0 \\ 0 & {}^{A}R_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_v \\ J_\omega \end{bmatrix} q = \begin{bmatrix} {}^{A}J_v \\ {}^{A}J_\omega \end{bmatrix} q \quad (5.74) $$

Ma trận Jacobi biểu diễn trong hệ trục F^A như sau:

$$ {}^{A}J = \begin{bmatrix} {}^{A}R_0 & 0 \\ 0 & {}^{A}R_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_v \\ J_\omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^{A}R_0 & 0 \\ 0 & {}^{A}R_0 \end{bmatrix} {}^{0}J \quad (5.75) $$

Thông thường, ma trận Jacobi có thể biểu diễn một cách đơn giản hơn trong một hệ tham chiếu này so với hệ trục tham chiếu khác.

Ví dụ 5.4

Biểu diễn hệ trục trung gian của ma trận Jacobi dành cho robot Puma 56 là:

$$ {}^{3}J = \begin{bmatrix} {}^{3}R_0 & 0 \\ 0 & {}^{3}R_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_v \\ J_\omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^{3}R_0 & 0 \\ 0 & {}^{3}R_0 \end{bmatrix} {}^{0}J \quad (5.76) $$

Với ${}^{0}J$ thu được từ việc tính toán công thức 5.70 và 5.71

$$ J = \begin{bmatrix} c_1 d_3 & c_1 c_{23} d_4 - c_1 s_{23} a_3 & c_1(c_{23} d_4 - s_{23} a_3) & 0 & 0 & 0 \\ -s_1(s_{23} d_4 + c_{23} a_3 + a_2 c_2) & -c_1 a_2 s_2 & & & & \\ s_2 d_3 & s_1 c_{23} d_4 - s_1 s_{23} a_3 & s_1(c_{23} d_4 - s_{23} a_3) & 0 & 0 & 0 \\ +c_1(s_{23} d_4 + c_{23} a_3 + a_2 c_2) & -s_1 a_2 s_2 & & & & \\ 0 & s_{23} d_4 + c_{23} a_3 & a_3 c_{23} + d_4 s_{23} & 0 & 0 & 0 \\ & +a_2 c_2 & & & & \\ 0 & s_1 & s_1 & c_1 s_{23} & c_1 c_{23} s_4 & (c_1 c_{23} c_4 + s_1 s_4) s_5 \\ & & & & -s_1 c_4 & -c_1 s_{23} c_5 \\ 0 & -c_1 & -c_1 & s_1 s_{23} & s_1 c_{23} s_4 & (s_1 c_{23} c_4 - c_1 s_4) s_5 \\ & & & & +c_1 c_4 & -s_1 s_{23} c_5 \\ 1 & 0 & 0 & -c_{23} & s_{23} s_4 & s_{23} c_4 s_5 \\ & & & & & +c_{23} c_5 \end{bmatrix} \quad (5.77) $$

Chuyển vị quay thể hiện nên ma trận Jacobi trong khung F_3 là:

$$ {}^{3}R_0 = (R_1 R_2 R_3)^{-1} = \begin{bmatrix} c_1 c_{23} & s_1 c_{23} & s_{23} \\ s_1 & -c_1 & 0 \\ c_1 s_{23} & s_1 s_{23} & -c_{23} \end{bmatrix} \quad (5.78) $$

Được xét trong trường hợp cánh tay robot puma 560. Áp dụng trực tiếp công thức 5.75 ta thu được:

$$ {}^{3}J = \begin{bmatrix} d_3 c_3 & a_2 s_3 + d_4 & d_4 & 0 & 0 & 0 \\ -(d_4 s_{23} + a_3 c_{23} + a_2 c_2) & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ d_3 s_{23} & -(a_2 c_3 + a_3) & -a_3 & 0 & 0 & 0 \\ s_{23} & 0 & 0 & 0 & s_4 & c_4 s_5 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -c_4 & s_4 s_5 \\ -c_{23} & 0 & 0 & 1 & 0 & -c_5 \end{bmatrix} \quad (5.79) $$

Thực vậy, biểu thức Jacobi này đơn giản hơn các công thức như đã thực hiện bởi các nhà nghiên cứu trước.

Ở phần trước, ta quan tâm đến việc tính toán vector vận tốc chung

cho cơ cấu cuối cũng như các mối quan hệ giữa chúng. Các mối quan hệ này dẫn đến việc hình thành ma trận Jacobi một cách tự nhiên. Vận tốc dài và vận tốc góc của mỗi khâu được hình thành từ các khâu dẫn động. phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi nghiên cứu việc tính toán vận tốc các khâu

Một khái niệm quan trọng khác được thảo luận trong chương này là mối quan hệ giữa vận tốc góc và hướng thay đổi về góc của cơ cấu cuối. Hướng cũng có thể được biểu diễn bằng ma trận quay. Vấn đề quan trọng là để hiểu được mối quan hệ rằng ngồn gốc của ma trận quay với vận tốc góc của cơ cấu cuối. Mối quan hệ này sẽ được nghiên cứu.

5.7. PHÉP TÍNH VI PHÂN TRONG BÀI TOÁN ĐỘNG HỌC NGHỊCH

Phương trình động học liên quan đến các khớp thay đổi với cơ cấu cuối thì không tuyến tính và khó giải quyết các bài toán liên quan đến khớp thay đổi. Tuy nhiên, công thức vi phân áp dụng cho công thức 5.5 có thể giải được vận tốc của cơ cấu cuối một cách dễ dàng. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, quỹ đạo mà robot để lại có thể được mô tả bởi một dãy các ma trận tại các khoảng thời gian bằng nhau $P(t_k)$ cùng với vận tốc yêu cầu của cơ cấu cuối $V(t_k)$ tại cùng thời điểm. Ta có thể tính toán vector của các khớp tỷ lệ dựa trên công thức 5.5.

$$\dot{q}(t_k) = J\left[q(t_k)\right]^{-1} V(t_k) \tag{5.80}$$

Và tính toán vector khớp thay đổi cho các khớp tiếp theo trong quỹ đạo, dùng phép tích phân ta có kết quả xấp xỉ bằng:

$$q(t_{k+1}) = q(t_k) + \dot{q}(t_k)\Delta t \tag{5.81}$$

Cho k = ,1.. và $\Delta t = t_{k+1} - t_k$ là khoảng thời gian giữa các khớp trong quỹ đạo. Với giá trị xấp xỉ, thuận lợi cho việc xét các điểm thuộc quỹ đạo với các khoảng thời gian nhỏ đủ để bỏ qua sai số từ bước này sang bước khác trên quỹ đạo.

Có nhiều phương pháp cho các bài toán động học nghịch được nghiên cứu trong nhiều tài liệu, sách ở dựa trên cơ ở lý thuyết, được biết phương pháp tính toán vận tốc. Với bài toán động học nghịch, dựa trên Jacobi trong tay máy, ta có thể áp dụng cho nhiều cấu trúc robot nhưng yêu cầu không là điểm kỳ dị trên quỹ đạo.

5.8. HƯỚNG VÀ VẬN TỐC GÓC

Vận tốc góc tức thời xác định hướng thay đổi tỷ lệ bởi ma trận quay đã được để cập chương 2. Giả sử rằng, một cách tự nhiên ta có mối quan hệ chặt chẽ giữa vector vận tốc góc của cơ cấu cuối và đạo hàm của ma trận hướng. Đạo hàm của ma trận hướng được tính toán và phân tích phần này.

Trực giao ma trận xoay, vì thế, phép tính nghịch đảo được tính toán là:

$$RR^T = I \tag{5.82}$$

Tiến hành đạo hàm theo thời gian:

$$\dot{R}R^T + R\dot{R}^T = 0 \tag{5.83}$$

Ma trận $Q = \dot{R}R^T$ có ma trận chuyển vị $Q^T = (\dot{R}R^T)^T = R\dot{R}^T$, vì thế, công thức 5.83 có thể viết lại là:

$$Q + Q^T = 0 \tag{5.84}$$

Trong đó, ma trận đối xứng qua đường chéo chính, có dạng:

$$Q=\begin{bmatrix} 0 & q_1 & q_2 \\ -q_1 & 0 & q_3 \\ -q_2 & -q_3 & 0 \end{bmatrix} \quad (5.85)$$

Đạo hàm ma trận xoay R theo thời gian thu được từ $Q = \dot{R}R^T$ bằng cách nhân phải với R:

$$\dot{R} = QR \quad (5.86)$$

Để hiểu được mối quan hệ giữa ma trận so với vector vận tốc góc, ta xét điểm M trong không gian, cho bởi một vector vị trí p(t) được trình bày hình 5.2, quay quanh một vài trục từ điểm xuất phát là $p(t_0)$. Ta có:

$$p(t) = R[\theta(t)]p(t_0) \quad (5.87)$$

Vận tốc dài của điểm trên quỹ đạo vòng tròn có thể được tính toán bằng hai cách:

1) Bằng cách tính vi phân:

$$v = \dot{p}(t) = \dot{R}p(t_0) \quad (5.88)$$

2) Bằng cách nhân chéo:

$$v = \omega \times p(t) = \omega \times Rp(t_0) \quad (5.89)$$

Dùng công thức 5.86 và 5.88 ta có:

$$v = \omega \times Rp(t_0) = \dot{R}p(t_0) = Q[Rp(t_0)] \quad (5.90)$$

Thực hiện đồng nhất các phần tử của ma trận đối xứng, cho trong công thức 5.85, với các bộ phận là vector vận tốc góc ω:

$$Q = \dot{R}R^T = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{bmatrix} \quad (5.91)$$

Công thức 5.91, với vector vận tốc góc tức thời ω thực hiện đạo hàm ma trận quay. Ở đây, vector ω không ch phụ thuộc vào đạo hàm ma trận quay mà còn ma trận chuyển vị R.

Vận tốc góc và các góc tỷ lệ RPY

Một câu hỏi thú vị được đặt ra là làm thế nào vector vận tốc góc của một khung di chuyển so với các góc tỷ lệ RPY. Nếu có một hệ quy chiếu quay quanh trục x cố định trong khi đó các góc thuộc RPY là và bằng không. sau đó, hướng của khung so với khung cố định là:

$$R = R_x(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_\alpha & -s_\alpha \\ 0 & s_\alpha & c_\alpha \end{bmatrix} \quad (5.92)$$

Áp dụng công thức 5.91 cho ma trận xoay

$$Q_x = \dot{R}_x R_x^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -s_\alpha & -c_\alpha \\ 0 & c_\alpha & -s_\alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & c_\alpha & s_\alpha \\ 0 & -s_\alpha & c_\alpha \end{bmatrix} \dot{\alpha} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \dot{\alpha} \quad (5.93)$$

$$\omega = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \dot{\alpha}$$

Ứng với vector vận tốc góc

Nó có thể được trình bày tương tự cho một hướng bởi các góc RPY (0,

$$\omega = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \dot{\beta} \qquad \omega = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \dot{\gamma} .$$

β(t),) hoặc (0, 0, γ(t)), vận tốc góc là hoặc

Với những trường hợp thông thường, trong đó hướng được mô tả bởi các góc (α(t), β(t), γ(t)) hướng được xác định bởi công thức 5.94:

$$R = \begin{bmatrix} c_\gamma c_\beta & c_\gamma s_\beta s_\alpha - s_\gamma c_\alpha & c_\gamma s_\beta c_\alpha + s_\gamma s_\alpha \\ s_\gamma c_\beta & s_\gamma s_\beta s_\alpha + c_\gamma c_\alpha & s_\gamma s_\beta c_\alpha - c_\gamma s_\alpha \\ -s_\beta & c_\beta s_\alpha & c_\beta c_\alpha \end{bmatrix} = R_z(\gamma) R_y(\beta) R_x(\alpha) \quad (5.94)$$

Thực hiện vi phân theo thời gian:

$$\dot{R} = \dot{R}_z(\gamma) R_y(\beta) R_x(\alpha) + R_z(\gamma) \dot{R}_y(\beta) R_x(\alpha) + R_z(\gamma) R_y(\beta) \dot{R}_x(\alpha) \quad (5.95)$$

Nhân phải với $R^T = R_X{}^T(\alpha) R_y{}^T(\beta) R_Z{}^T(\gamma)$ và đơn giản ta được:

$$\dot{R} R^T = Q_z + R_z(\gamma) Q_y R_z^T(\gamma) + R_z(\gamma) R_y(\beta) Q_x R_y^T(\beta) R_z^T(\gamma) \quad (5.96)$$

Trong đó Q_x được cho bởi công thức 5.93, tương tự:

$$Q_y = \dot{R}_y R_y^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \dot{\beta} \quad (5.97)$$

Và

$$Q_z = \dot{R}_z R_z^T = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \dot{\gamma} \quad (5.98)$$

Tính toán một cách đầy đủ, công thức 5.96 ta có:

$$Q = \begin{bmatrix} 0 & (-1+s_\beta\dot{\alpha}) & (s_\gamma c_\beta \dot{\alpha} + c_\gamma \dot{\beta}) \\ -(-1+s_\beta\dot{\alpha}) & 0 & (-c_\gamma c_\beta \dot{\alpha} + s_\gamma \dot{\beta}) \\ -(s_\gamma c_\beta \dot{\alpha} + c_\gamma \dot{\beta}) & -(-c_\gamma c_\beta \dot{\alpha} + s_\gamma \dot{\beta}) & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{bmatrix} \quad (5.99)$$

Với vector vận tốc góc ω trong hệ góc RPY và thay đổi là:

$$\omega = \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_\gamma c_\beta & -s_\gamma & 0 \\ s_\gamma c_\beta & c_\gamma & 0 \\ -s_\beta & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \\ \dot{\gamma} \end{bmatrix} \quad (5.100)$$

Ví dụ 5.5

Trong hệ quy chiếu F_M đang quay so với hệ quy chiếu cố định 0 khi hướng của F_M được cho bởi góc RPY (30^o, -60^o, 0^o) xác định thay đổi tỉ lệ của góc RPY ứng với vector vận tốc quay $\omega = [1,1,1]^T rd / s$ tại thời điểm đó.

Giải: Dùng công thức 5.100 với vóc RPY ta có:

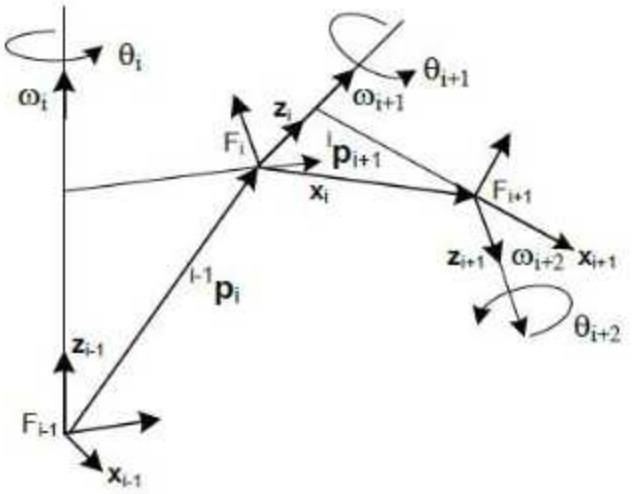
$$\omega = \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.866 & -s_\gamma & 0 \\ 0 & c_\gamma & 0 \\ 0.5 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \\ \dot{\gamma} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} rd / s \quad (5.101)$$

Từ vector tỷ lệ RPY dễ dàng có được:

$$\begin{bmatrix}\dot{\alpha}\\ \dot{\beta}\\ \dot{\gamma}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.866 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0.5 & 0 & 1\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}1\\ 1\\ 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1.155 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ -0.577 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\ 1\\ 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1.155\\ 1\\ 0.423\end{bmatrix}rd/s \quad (5.102)$$

5.9. VẬN TỐC KHÂU

Hình 5.4 trình bày ba khớp robot liên tiếp và ứng với khâu của chúng, với khớp i-1 và i được dẫn động, vận tốc dài sinh ra từ gốc khung F_{i+1} so với F_{i-1} gồm hai phần:



Hình 5.7: Vận tốc của khâu

Một phần là do quay quanh trục z_i với vận tốc góc $\omega_i+1 = \theta_{i+1}z_i$ được cho bởi:

$$u_a = {}^{i}\omega_{i+1} \times {}^{i}p_{i+1} \quad (5.103)$$

Thể hiện qua khung F_i

Thành phần thứ hai là do quay quanh trục z_{i-1} với vận tốc góc

ta có:

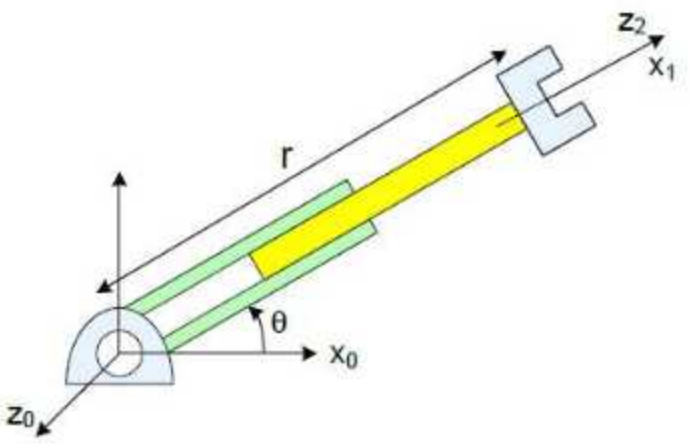
$$u_b = {}^{i-1}\omega_i \times {}^{i-1}p_{i+1} \quad (5.104)$$

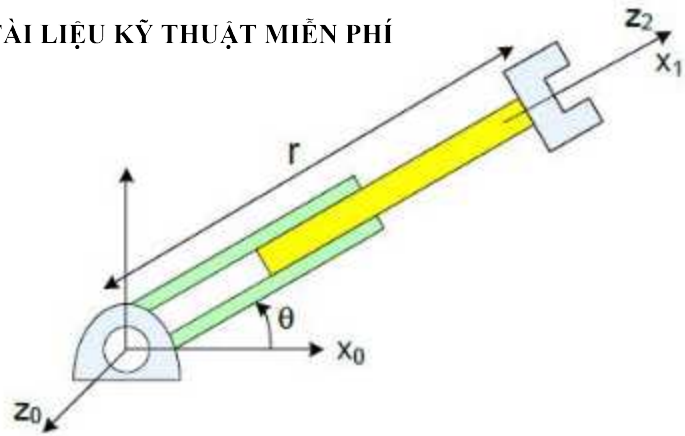
Thể hiện trong khung F_{i-1} với ${}^{i-1}p_{i+1}$ được thể hiện bằng vector từ gốc khung F_{i-1} đến gốc khung F_{i+1}.

Toàn bộ vector vận tốc của gốc khung F_{i+1} từ khung F_{i-1} là tổng của hai bộ phận u_b và u_a được cho trong công thức 5.103 và 5.104, trước đó, có thể thêm vào hai vector, chúng ta phải thể hiện trong cùng một hệ quy chiếu:

Tr

Ví





Hình 5.8: Mô hình và gắn hệ trục lên cánh tay robot tọa độ cực

Với tay máy tọa độ cực có phương trình động học thuận như sau:

$$ {}^0T_2 = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 & r\cos\theta \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 & r\sin\theta \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

Vị trí của cơ cấu chấp hành cuối như sau:

$$ \begin{bmatrix} P_x \\ P_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r\cos\theta \\ r\sin\theta \end{bmatrix} $$

Vì vậy, vận tốc của nó sẽ là:

$$ \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -r\cos\theta \\ \sin\theta & r\sin\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{r} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} $$

Như vậy, ma trận Jacobi như sau:

$$ J = \begin{bmatrix} \frac{\partial P_x}{\partial r} & \frac{\partial P_x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial P_y}{\partial r} & \frac{\partial P_y}{\partial \theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -r\cos\theta \\ \sin\theta & r\sin\theta \end{bmatrix} $$

Chỉ có một góc quay khớp θ. Ma trận quay ${}^0R_2$ như sau:

$$ {}^0\vec{\omega}_2 = {}^0R_2\,{}^0R_2^T = \dot{\theta}\vec{k} \begin{bmatrix} \frac{\partial P_x}{\partial r} & \frac{\partial P_x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial P_y}{\partial r} & \frac{\partial P_y}{\partial \theta} \end{bmatrix} $$

Vì thế

$$ {}^0\omega_2 = \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} $$

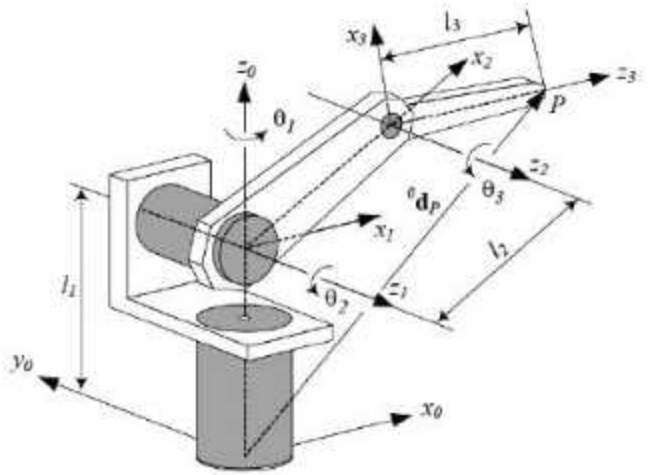
Vì vậy

$$ \omega_3 = J_R\dot{\theta} $$

$$ J_R = 1 $$

$$ \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \omega_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -r\cos\theta \\ \sin\theta & r\sin\theta \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{r} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} $$

Ví dụ:



Hình 5.9: C nh t y obot vớ ba bậc tự do

Cho cánh tay robot ba bậc tự do với ma trận chuyển vị giữa các hệ trục tọa độ như sau:

$$ {}^0T_1 = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & s_1 & 0 \\ s_1 & 0 & -c_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

$$ {}^1T_2 = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & l_2c_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & l_2s_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

$$ {}^2T_3 = \begin{bmatrix} c_3 & 0 & -s_3 & 0 \\ s_3 & 0 & c_3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

Bài toán động học thuận của cánh tay robot xác định như sau:

$$ {}^0T_3 = {}^0T_1\,{}^1T_2\,{}^2T_3 = \begin{bmatrix} c_1c_{23} & s_1 & c_1s_{23} & l_2c_1c_2 \\ s_1c_{23} & -c_1 & s_1s_{23} & l_2s_1c_2 \\ s_{23} & 0 & c_{23} & l_1 + l_2s_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

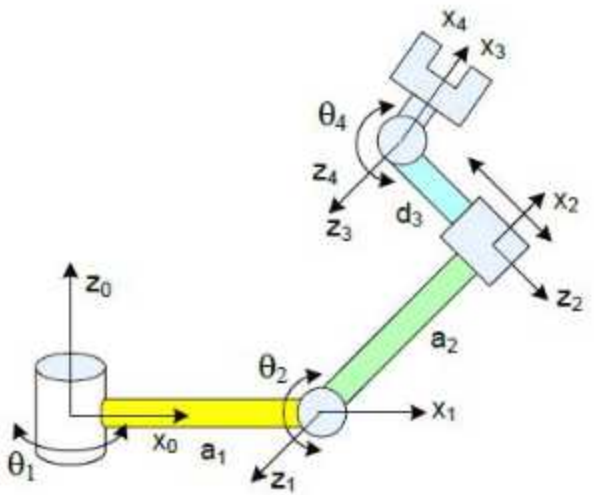
Và tọa độ điểm P trên cơ cấu chấp hành cuối trong hệ trục tham chiếu toàn cục là:

$$ {}^0P = \begin{bmatrix} P_x \\ p_y \\ P_z \\ 1 \end{bmatrix} = {}^0T_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l_3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1\left(l_2c_2 + l_3s_{23}\right) \\ s_1\left(l_2c_2 + l_3s_{23}\right) \\ l_1 + l_2s_2 - l_3c_{23} \\ 1 \end{bmatrix} $$

Ma trận acobi của cánh tay robot như sau:

$$J=\begin{bmatrix} \frac{\partial P_x}{\partial \theta_1} & \frac{\partial P_x}{\partial \theta_2} & \frac{\partial P_x}{\partial \theta_3} \\ \frac{\partial P_y}{\partial \theta_1} & \frac{\partial P_y}{\partial \theta_2} & \frac{\partial P_y}{\partial \theta_3} \\ \frac{\partial P_z}{\partial \theta_1} & \frac{\partial P_z}{\partial \theta_1} & \frac{\partial P_z}{\partial \theta_3} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -(l_3 s_{23}+l_2 c_2)s_1 & (l_3 c_{23}-l_2 s_2)c_1 & l_3 c_{23} c_1 \\ (l_3 s_{23}+l_2 c_2)s_1 & (l_3 c_{23}-l_2 s_2)s_1 & l_3 c_{23} s_1 \\ 0 & l_3 s_{23}+l_2 c_2 & l_3 s_{23} \end{bmatrix}$$

Ví dụ 5.4



Hình 5.10: Mô hình robot và hệ trục gắn lên robot bốn bậc tự do

Hình 5.10 trình bày mô hình và các hệ trục gắn lên của robot có bốn khớp. Bảng tham số D- được thể hiện bảng 5.4. húng ta cần xác định các yêu cầu sau:

1. Xác định vận tốc dài và vận tốc góc mỗi khâu của robot

2. Xác định ma trận Jacobi của robot

3. Xác định robot tại biên dạng $q = (30^o, 45^o, -0.3m, 60^o)$, các khớp bị dẫn động bởi $q = (10.0^o/s, -5.0^o/s, 0.15m/s, 15^o/s)$

Xác định giá trị của vận tốc dài và vận tốc góc tại mỗi khâu của robot trong khung. Dùng $a^1 = a^2 = 0.4m$

Bảng 5.5: *Các giá trị DH cho tay robot trong ví dụ 5.5*

khâu	d	a	α	θ_1	Biến
1	0	a_1	π/2	θ_1	θ_1
2	0	a_2	π/2	θ_2	θ_2
3	d_3	0	π/2	0	d_3
4	0	0	0	θ_4	θ_4

1. Hệ trục số cố định, do đó vận tốc dài và vận tốc góc bằng không. Hệ trục số 1 chỉ quay quanh trục z_0 của góc θ_1. Vận tốc góc là:

$$\omega_1=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}\dot{\theta}_1 \qquad (5.106)$$

Và vận tốc dài là:

$$v_1=\omega_1\times p_1=\begin{bmatrix}0\\0\\\dot{\theta}_1\end{bmatrix}\times\begin{bmatrix}a_1c_1\\a_1s_1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-a_1s_1\\a_1c_1\\0\end{bmatrix}\dot{\theta}_1 \qquad (5.107)$$

Hệ trục số 2 di chuyển dưới sự tác động của hai bộ phận quay: quanh z_0 của góc θ_1 và quanh z_1 của góc θ_2. Vận tốc góc là tổng của hai vận tốc góc sau:

$$\omega_{F2} = \omega_1 + R_1{}^1\omega_2 = \begin{bmatrix}0\\0\\\dot{\theta}_1\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}c_1 & 0 & s_1\\ s_2 & 0 & -c_1\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\0\\\dot{\theta}_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}s_1\dot{\theta}_2\\ -c_1\dot{\theta}_2\\ \dot{\theta}_1\end{bmatrix} \quad (5.108)$$

Và vận tốc dài bao gồm hai lần quay được cho trong công thức 5.1

$$v_{F2} = \omega_1 \times {}^0\mathrm{p}_2 + R_1[{}^1\omega_2 \times {}^1\mathrm{p}_2]$$

$$= \begin{bmatrix}0\\0\\\dot{\theta}_1\end{bmatrix} \times \begin{bmatrix}a_2c_1c_2 + a_2c_1\\ a_2s_1c_2 + a_1s_1\\ a_2s_2\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}c_1 & 0 & s_1\\ s_1 & 0 & -c_1\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}\left[\begin{bmatrix}0\\0\\\dot{\theta}_2\end{bmatrix} \times \begin{bmatrix}c_2a_2\\ a_2s_2\\ 0\end{bmatrix}\right] \begin{bmatrix}0\\0\\\dot{\theta}_2\end{bmatrix} \times \begin{bmatrix}a_2c_2\\ a_2s_2\\ 0\end{bmatrix} \quad (5.109)$$

Hoặc

$$v_{F2} = \begin{bmatrix}-(a_2s_1c_2 + a_1s_1)\\ a_2c_1c_2 + a_2c_1\\ 0\end{bmatrix}\dot{\theta}_1 + \begin{bmatrix}-a_2c_1c_2\\ -a_2s_1c_2\\ a_2c_2\end{bmatrix}\dot{\theta}_2 \quad (5.110)$$

Với ba khớp là hình trụ, nó chuyển động không tạo ra vận tốc góc trong hệ trục số . Do đó, vận tốc góc của hệ trục được tính toán so với hệ trục số 2, vì thế $\omega_3 = \omega_2$. Tuy nhiên, ta tính được vận tốc dài là:

$$v_3 = v_2 + {}^0R_2{}^2v_3 =$$

$$\begin{bmatrix}-(a_2s_1c_2 + a_1s_1)\\ a_2c_1c_2 + a_2c_1\\ 0\end{bmatrix}\dot{\theta}_1 + \begin{bmatrix}-a_2c_1c_2\\ -a_2s_1c_2\\ a_2c_2\end{bmatrix}\dot{\theta}_2 + \begin{bmatrix}c_1c_2 & s_1 & c_1s_2\\ s_1c_2 & -c_1 & s_1s_2\\ s_2 & 0 & -c_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\0\\\dot{d}_3\end{bmatrix} \quad (5.111)$$

Hoặc

đó, có cùng vector vận tốc góc với hệ trục số 3. Tuy nhiên, vận tốc góc sẽ tác động đến việc quay quanh z_3 của θ_4.

$$J = \begin{bmatrix}-(a_2s_1c_2 + a_1s_1) & -a_2c_1c_2 & c_1s_2 & 0\\ a_2c_1c_2 & -a_2s_1s_2 & s_1s_2 & 0\\ 0 & a_2c_2 & -c_2 & 0\\ 0 & s_1 & 0 & c_1s_2\\ 0 & -c_1 & 0 & s_1s_2\\ 1 & 0 & 0 & -c_2\end{bmatrix} \quad (5.114)$$

Hệ trục số 1: $\omega_{F1} = \begin{bmatrix}0\\0\\10\end{bmatrix}°/s; v_{F1} = \begin{bmatrix}-0.25\\0.433\\0\end{bmatrix} m/s$

Hệ trục số 2: $\omega_{F2} = \begin{bmatrix}-2.5\\4.33\\10\end{bmatrix}°/s; v_{F2} = \begin{bmatrix}-0.048\\0.144\\-0.031\end{bmatrix} m/s$

Hệ trục số 3: $\omega_{F3} = \begin{bmatrix}-2.5\\4.33\\10\end{bmatrix}°/s; v_{F3} = \begin{bmatrix}0.044\\0.197\\-0.137\end{bmatrix} m/s$

Hệ trục số 4: $\omega_{F4} = \begin{bmatrix}6.686\\9.633\\-0.607\end{bmatrix}°/s; v_{F1} = \begin{bmatrix}0.044\\0.197\\-0.137\end{bmatrix} m/s$

Hệ trục số 1: $\omega_{F1} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 10 \end{bmatrix} °/s; v_{F1} = \begin{bmatrix} -0.25 \\ 0.433 \\ 0 \end{bmatrix} m/s$

Hệ trục số 2: $\omega_{F2} = \begin{bmatrix} -2.5 \\ 4.33 \\ 10 \end{bmatrix} °/s; v_{F2} = \begin{bmatrix} -0.048 \\ 0.144 \\ -0.031 \end{bmatrix} m/s$

Hệ trục số 3: $\omega_{F3} = \begin{bmatrix} -2.5 \\ 4.33 \\ 10 \end{bmatrix} °/s; v_{F3} = \begin{bmatrix} 0.044 \\ 0.197 \\ -0.137 \end{bmatrix} m/s$

Hệ trục số 4: $\omega_{F4} = \begin{bmatrix} 6.686 \\ 9.633 \\ -0.607 \end{bmatrix} °/s; v_{F1} = \begin{bmatrix} 0.044 \\ 0.197 \\ -0.137 \end{bmatrix} m/s$

5.10. ĐỘNG HỌC VẬN TỐC NGHỊCH

Vấn đề động học vận tốc nghịch là chúng ta cần xác định vector vận tốc khớp đáp ứng vận tốc của cơ cấu chấp hành cuối. Vector vận tốc của cơ cấu chấp hành cuối liên hệ với vector vận tốc khớp qua ma trận Jacobi như sau:

$$\mathbf{V} = \begin{bmatrix} {}^0v_n \\ {}^0\omega_n \end{bmatrix} = [\mathbf{J}]\dot{q}$$

Trong bài toán động học vận tốc nghịch, chúng ta yêu cầu sự thay đổi vi phân của hệ trục khớp biểu diễn với vận tốc thẳng và vận tốc góc của cơ cấu chấp hành cuối trong hệ trục Descartes. Nếu ma trận Jacobi nghịch t n tại chúng ta có thể tìm vectorvận tốc khớp như sau:

$$\dot{q} = [\mathbf{J}]^{-1}\mathbf{V} \qquad (5.115)$$

Khi cấu hình vị trí kỳ dị, định thức của ma trận Jacobi là không thì nghịch đảo ma trận J^{-1} không xác định. Như vậy, phương trình trên xác định vận tốc yêu cầu của các khớp để tạo ra tốc độ của cơ cấu chấp hành.

Ví dụ: ác định vận tốc nghịch của tay máy tọa độ cực di chuyển trong mặt phẳng như hình 5.10.

Chúng ta có bài toán động học vận tốc thuận như sau:

$$\begin{bmatrix} \dot{p}_x \\ \dot{p}_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & -r\cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{r} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} \qquad (5.115)$$

Để xác định bài toán vận tốc nghịch, chúng ta cần xác định ma trận Jacobi nghịch đảo:

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial P_x}{\partial r} & \frac{\partial P_x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial P_y}{\partial r} & \frac{\partial P_y}{\partial \theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -r\cos\theta \\ \sin\theta & r\sin\theta \end{bmatrix} \qquad (5.116)$$

$$J^{-1} = \frac{1}{\frac{\partial P_x}{\partial r}\frac{\partial P_y}{\partial \theta} - \frac{\partial P_x}{\partial \theta}\frac{\partial P_y}{\partial r}} \begin{bmatrix} \frac{\partial P_y}{\partial \theta} & -\frac{\partial P_x}{\partial \theta} \\ -\frac{\partial P_y}{\partial r} & \frac{\partial P_x}{\partial r} \end{bmatrix} = \frac{1}{r}\begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \qquad (5.117)$$

Vì vậy:

$$\begin{bmatrix} \dot{r} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \frac{1}{r}\begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \dot{p}_x \\ \dot{p}_y \end{bmatrix} \quad (5.118)$$

Ví dụ 5.8

Tính bài toán động học nghịch vận tốc của cánh tay robot hai bậc tự do di chuyển trong mặt phẳng như hình 5.11. Bài toán động học thuận và nghịch chúng ta đã tìm chương trước. Bài toán vận tốc và ma trận Jacobi chúng ta cũng đã tìm được:

$$\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{J}^{-1}\mathbf{v}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -l_1 s_1 - l_2 s_{12} & -l_2 s_{12} \\ l_1 c_1 + l_2 c_{12} & l_2 c_{12} \end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix} \dot{p}_x \\ \dot{p}_y \end{bmatrix}$$

Động học vận tốc nghịch tìm dựa trên ma trận Jacobi nghịch đảo:

$$\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{J}^{-1}\mathbf{v}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -l_1 s_1 - l_2 s_{12} & -l_2 s_{12} \\ l_1 c_1 + l_2 c_{12} & l_2 c_{12} \end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix} \dot{p}_x \\ \dot{p}_y \end{bmatrix}$$

Với

$$\mathbf{J}^{-1} = \frac{-1}{l_1 l_2 s_2}\begin{bmatrix} -l_2 c_{12} & -l_2 s_{12} \\ l_1 c_1 + l_2 c_{12} & l_1 s_1 + l_2 s_{12} \end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix} \dot{p}_x \\ \dot{p}_y \end{bmatrix}$$

Vì vậy:

$$\dot{\theta}_1 = \frac{\dot{P}_x c_{12} + \dot{P}_y s_{12}}{l_1 s_2}$$

$$\dot{\theta}_2 = \frac{\dot{P}_x (l_1 c_1 + l_2 c_{12}) + \dot{P}_y (l_1 s_1 + l_2 s_{12})}{-l_1 l_2 s_2}$$

Ví dụ:

Điểm kỳ dị của tay máy hai bậc tự do trong mặt phẳng được xác định khi định thức Jacobi bằng 0. Chúng ta có:

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} -l_1 s_1 - l_2 s_{12} & -l_2 s_{12} \\ l_1 c_1 + l_2 c_{12} & l_2 c_{12} \end{bmatrix}$$

Định thức của ma trận Jacobi là:

$|\mathbf{J}| = l_1 l_2 \sin\theta_2$

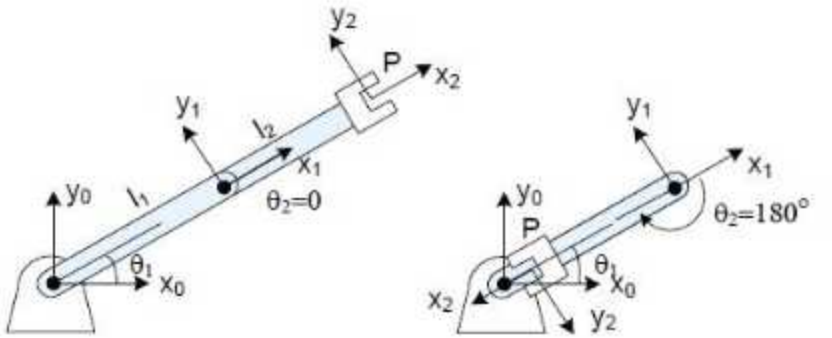
Vì vậy, vị trí điểm kỳ dị là:

$\theta_2 = 0 ; \theta_2 = 180^\circ$

Với cấu hình kỳ dị này giá trị θ_1 không được xác định và có vô số nghiệm. Ma trận Jacobi trở thành:

$$\begin{bmatrix} \dot{P}_x \\ \dot{P}_y \end{bmatrix} = 2l_1\begin{bmatrix} -s_1 \\ c_1 \end{bmatrix}\dot{\theta}_1 + l_2\begin{bmatrix} -s_1 \\ c_1 \end{bmatrix}\dot{\theta}_2 = \left(2l_1\dot{\theta}_1 + l_2\dot{\theta}_2\right)\begin{bmatrix} -s_1 \\ c_1 \end{bmatrix}$$

Như vậy, với trường hợp này, điểm cuối của cánh tay robot này chỉ có thể di chuyển theo hướng vuông góc với khâu cánh tay.



Hình 5.11: Cấ u hình kỳ dị của robot phẳng hai bậc tự do

5.11. KẾT LUẬN

Trong chương này, ta thảo luận mối quan hệ giữa vận tốc dài và vận tốc góc của khớp chuyển động trong robot với cơ cấu cuối. Cả hai vector vận tốc dài và vận tốc góc so với vector khớp tỷ lệ thông qua các ma trận được xem như là ma trận Jacobi. Mối quan hệ này là tuyến tính và tạo điều kiện thuận tiện cho việc tính toán vận tốc.

Jacobi là một công cụ hữu ích cho việc phân tích và là một thành phần quan trọng trong việc điều khiển tay máy robot. Cơ sở tính toán Jacobi được xuất phát từ phương pháp DH. Jacobi được xem là phương pháp đơn giản nhất trong việc tính toán ở khung giữa của robot.

Trong chương này cũng kiểm tra mối quan hệ giữa vận tốc cơ cấu cuối và kết quả vector vị trí, ma trận hướng của cơ cấu cuối.

Vận tốc cơ cấu cuối được gây ra bởi khớp chuyển động lan truyền thông qua các chuỗi động lực. Sự truyền vận tốc được thảo luận và tính toán cho các trường hợp khớp quay và khớp trụ thông thường.

BÀI TẬP

5.1. Cho Jacobi của một robot bốn khớp, robot bày có hình dạng với các khớp thay đổi là $\theta_1 = 30^o$, $\theta_2 = 90^o$,$\theta_3 = 45^o$, $\theta_4 = 0^o$ và cơ cấu cuối chuyển động với cặp vector vận tốc là:

$$V = [0.5m/s, -0.3m/s, 0.25m/s, 0.152rd/s, -0.1rd/s, 0.3rd/s]^T$$

$$J = \begin{bmatrix} c_1 s_2 & 0.5 s_1 c_3 & s_3 & -c_2 \\ 0 & 0.2 s_2 s_3 & 0 & s_2 \\ 1 & 0 & s_1 & -c_1 \\ 0 & s_1 & -c_1 & s_2 \\ 1 & 0 & 0 & s_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Tính toán vector khớp tỷ lệ tại thời điểm đó.

5.2. Cho một robot được mô tả ởi các trị số D cho trong bảng 5.3

a. Tính toán và hoàn thành ma trận Jacobi

b. Khi robot có hình dạng là: $(\theta_1,\theta_2),\theta_3 = (30^o, 0.5m, -75^o)$ và các khớp được dẫn động với tốc độ $(10^o/s, -0.3m/s, -3.5^o/s)$. Tính vận tốc góc và vận tốc dài của cơ cấu cuối.

c. Làm lại bài 2b cho vị trí gốc với các thông số được cho câu 5.2 (b).

5.3. Xét robot có ba bậc tự do với các thông số DH như sau:

Khâu	d	a	α	θ	Loại khớp
1	0.5	0	90	Θ_1	quay
2	d_2	1	0	0	trụ
3	0	0.2	90	Θ_3	quay

a. Tính ma trận Jacobi

b. Nếu robot có dạng θ = [-30°,55°, 60°] và các khớp thay đổi với tỷ

lệ $d\theta / dt = (-2.5, 0.5, 1.2) rad / s$ tính toán vector vận tốc góc v và vận tốc dài ω của cơ cấu cuối.

5.4. Một robot 3R được mô tả bởi các giá trị:

Khớp	d	a	α
1	0.5	0.5	90
2	0	0.5	0
3	0	0	0

a. Xác định phương trình động học của robot

b. Tính toán ma trận Jacobi của robot

c. Nếu robot có dạng = $(15,-30,65)^o$ và vận tốc khớp là $dC / dt = (2, -3.5,5)^o / s$, xác định vận tốc dài và vận tốc góc của tay k p.

5.5. Cho robot R với các thông số DH cho trong bảng, xác định ma trận Jacobi 6 x 3

Khớp	d	a	α^o	θ
1	0.3	0.5	90	Θ_1
2	0.2	0.5	90	Θ_2
3	0.15	0.25	0	Θ_3

5.6. Robot từ bài 6 có hình dạng $(\theta_1,\theta_2,\theta_3) = (30^o, -25^o, 60^o)$

a. Nếu các khớp được d n động với tốc độ $(\theta_1,\theta_2,\theta_3) = (3, -2,8)^o /s$ xác định vector vận tốc dài của cơ cấu cuối.

b. Với tốc độ của các khớp như câu a, xác định vector vận tốc góc của cơ cấu cuối .

c. Tốc độ khớp bằng bao nhiêu nếu vận tốc dài là

$v = [-0.5, 0.25, 0.15] m / s$

d. Tốc độ khớp bằng bao nhiêu nếu vận tốc góc là

$w = [-10,5, -15] o /s$

5.7. Với một robot sáu khớp mục 5.6 trong hệ tọa độ Descartes các thông số DH đã cho bảng 5.4 dùng $d_4 = 1$.

a. Xác định ma trận Jacobi

b. Khi robot có dạng

$q = [d_1, d_2, d_3, \theta_3, \theta_4, \theta_5] = [1,1,1, 60^o, 60^o, 60^o]$. Thể số, tính ma trận Jacobi

c. Tính định thức ma trận Jacobi với các giá trị như câu 8b

d. Cho các thông số như câu b, nếu các khớp được dẫn động với . y xác định cặp vector vận tốc góc và vận tốc dài của cổ tay cơ cấu cuối.

e. Trong hình dạng như câu 8b, xác định tốc độ khớp với $V = [1m / s, -1m / s, 1m / s, -12^o / s, 12^o / s, -12^o / s]$

5.8. Cho một robot sáu bậc tự do có ba trục giao nhau và hai khớp song song với nhau có bảng D-H như sau (ất cả cặp góc α là 0^o hoặc 90^o):

Khâu	d	l	α	θ
1	d1	0	90	θ_1
2	0	0	90	θ_2
3	0	a_3	0	θ_3
4	0	a_4	90	θ_4
5	0	a_5	0	θ_5
6	0	0	0	θ_6

a. Tính toán ma trận Jacobi

b. Giả sử d và a khác không và bằng 0.2m. khi robot có dạng θ = (10, 20,30, 40,50, 60)^o, tính toán vector vận tốc dài cơ cấu cuối nếu các khớp đều được d n động với cùng t lệ 10^o/s.

c. Cùng điều kiện như câu b, tính toán vận tốc góc cơ cấu cuối.

5.9. Robot 6R trong bài trên có chiều dài a và d là . m, tất cả các tham số α có giá trị 0^o hoặc 90^o. Với một robot có hình dạng trong đó tất cả các khớp thay đổi giá trị bằng 30^o và các khớp được dẫn động cùng tỷ lệ -5^o/s.

a. Tính toán vận tốc góc và vận tốc dài của các khâu đặt trong khung F_3

b. Tính toán vận tốc góc và vận tốc dài của các khâu đặt trong khung F_5.

5.10. Cánh tay robot sáu khớp với các trị số cho bảng bài 5.8 có ba trục khớp song song và ba trục khớp cắt nhau. Dùng $a_1 = a_2 = a_3 = 0.5$m cho tất cả các số để tính toán.

a. Tính ma trận Jacobi trong hệ trục F_0

b. Tính ma trận Jacobi trong hệ trục F_3.

5.11. Cánh tay robot trong bài tập 5.10 với hình dạng tại tất cả các khớp có góc là 60^o và vận tốc góc, vận tốc dài cơ cấu cuối được cho là $v = [0.3, -0.25, 0.4]m/s$ và $\omega = [-5,12,5]^o/s$

a. Tính các khớp tỷ lệ tương ứng

b. Tính vận tốc dài và vận tốc góc tại khung F_3

5.12. Một robot 6R có các thông số DH được cho trong bảng dưới đây:

Khớp	d	a	α	θ
1	0	0	90	Θ_1
2	0	α_2	0	Θ_2
3	0	0	90	Θ_3
4	0	α_4	0	Θ_3
5	0	0	90	Θ_3
6	0	0	0	Θ_3

a. Tính ma trận Jacobi

b. Xác định Jacobi trong khung giữa F_3

5.13. Cánh tay robot trong bài tập 4.1 với các giá trị $\alpha_2 = \alpha_4 = 1$m có dạng là θ =[20, 40, 60,80,100,120]^o và tất cả các khớp chịu tác động c ng tỷ lệ là -8^o/s.

a. Xác định vận tốc dài và vận tốc góc của cơ cấu cuối.

b. Xác định vận tốc dài và vận tốc góc của các khâu trong khung F_3, F_5 và F_6.

5.14. Cho một hệ quy chiếu khung M đang quay so với hệ quy chiếu cố định F_0.

a. Tại thời điểm khi hướng của M đang quay trong hệ góc Euler ZYZ (30^o, -60^o, 45^o). Xác định các góc thay đổi tỷ lệ rpy với vận tốc góc $\omega = [1, 1, 1]^T$ (rad/s) tại thời điểm đó.

b. Tại một khung đang quay với tốc độ góc $\omega = [0,5; 1,5; -0,5]^T$ (rad/s). ác định các góc Euler thay đổi tỷ lệ trong khung ZYZ với $d\alpha/dt$, $d\beta/dt$, $d\gamma/dt$.

Chương 6
ĐỘNG LỰC HỌC ROBOT

6.1. GIỚI THIỆU

Trong chương này sẽ cung cấp cho chúng ta nền tảng cho việc nghiên cứu điều khiển cánh tay robot. Phương trình động lực học của cánh tay máy được xác định dưới dạng phương trình vi phân cấp hai và dưới dạng phương trình biến trạng thái. Ở chương này một vài tính chất quan trọng của động lực học được giới thiệu.

Robot là một lĩnh vực có mối liên hệ liên ngành như vật lý, cơ học cả phần tĩnh và động lực học, lý thuyết điều khiển, thị giác robot, xử lý tín hiệu, lập trình máy tính và sản xuất. Mục đích của chương này là nghiên cứu phương trình động lực học cần thiết sử dụng trong điều khiển robot. Trong các chương trước, chúng ta đã để cập đến ma trận Jacobi của tay máy từ đó chúng ta có thể điều khiển theo không gian Descartes với việc điều khiển theo quỹ đạo yêu cầu. Trong chương này sử dụng chủ yếu cơ học Lagrange, ngoài ra, chúng ta cũng ôn lại những đặc tính nền tảng của phương trình động lực học cần thiết phục vụ cho chương này. Động lực học của tay máy được viết dưới dạng vector của phương trình vi phân bậc hai và có thể chuyên sang dạng mô tả biến trạng thái. Mô tả biến trạng thái là phương trình vector vi phân cấp 1 được sử dụng rộng rãi trong việc phát triển sơ đồ điều khiển tay máy.

Trong các chương trước, chúng ta đã nghiên cứu vị trí động học và di chuyển vi phân của robot. Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét động lực học robot khi nó có liên hệ với gia tốc, tải trọng, khối lượng và lực quán tính. Chúng ta cũng sẽ xem xét phần tĩnh học của robot.

Như đã biết ở phần động lực học, nếu đặt lên một khối lượng một gia tốc, chúng ta đã tạo cho nó một lực. Tương tự như vậy, nếu chúng ta gây ra một gia tốc quay trên thân robot thì sẽ tạo ra một moment trên nó như sau:

$$\sum \bar{F} = m.\bar{a} \text{ và } \sum \bar{T} = I.\bar{a} \qquad (6.1)$$

Để có thể gia tốc một khâu của robot, chúng ta cần phải có một cơ cấu chấp hành có khả năng tạo ra một lực hoặc moment đủ lớn trên khâu của robot để di chuyển chúng với gia tốc và vận tốc theo yêu cầu. Ngược lại, nếu khâu di chuyển không đủ nhanh thì robot sẽ mất đi sự chính xác vị trí. Để có thể tính toán công suất cần thiết của cơ cấu chấp hành, chúng ta cần phải xác định mối quan hệ động lực học tác động lên các cơ cấu của Robot. Phương trình (6.1) là sự liên hệ của lực, khối lượng, gia tốc và moment, quán tính, gia tốc góc. Dựa trên các phương trình trên và tải trọng đặt lên trên Robot, người thiết kế phải tính toán tải trọng lớn nhất mà cơ cấu chấp hành có thể thực hiện được yêu cầu để có thể phân phối được lực và moment cần thiết.

Tổng thể, phương trình động lực học có thể sử dụng để tìm ra phương trình di chuyển của cơ cấu. Điều này có nghĩa rằng khi biết lực và moment chúng ta có thể hình dung ra cơ cấu sẽ di chuyển như thế nào. Tuy nhiên, chúng ta phải tìm ra được phương trình di chuyển, bên cạnh đó thực tế chúng ta không thể giải tất cả các phương trình động lực học của Robot nhưng có thể giải được các phương trình đơn giản nhất. Chúng ta sẽ sử dụng các phương trình này để tìm ra lực và moment cần thiết để tạo ra gia tốc trên các khâu và khớp của Robot. Các phương trình này cũng để sử dụng xem xét lực quán tính khác nhau đặt lên Robot và sự phụ thuộc vào gia tốc yêu cầu.

Chúng ta cũng có thể sử dụng các phương trình trong cơ học Newton để tìm ra các phương trình động lực học của Robot. Tuy nhiên Robot là cơ cấu trong không gian ba chiều, có nhiều bậc tự do và sự phân bố khối lượng không đồng đều vì vậy chúng ta khó sử dụng được phương trình cơ học Newton. Thay vào đó có thể sử dụng các nguyên lý Lagrange. Nguyên lý Lagrange dựa vào năng lượng nên chúng ta dễ

dàng sử dụng hơn. Mặc dù vậy, các định luật của Newton có thể sử dụng ở các trường hợp khác và là cơ sở tham khảo của phương pháp tính Lagrange.

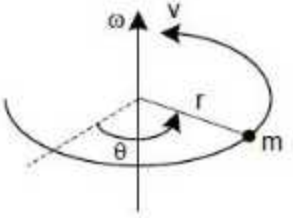
6.2. ĐỘNG LỰC HỌC LAGRANGE – EULER

Dành cho việc thiết kế điều khiển, phải có mô hình toán học với các quá trình động lực học của hệ thống. Vì vậy, trong phần này cần xác định phương trình động lực học của sự chuyển động dành cho tay máy. Đầu tiên chúng ta tính động năng và thế năng của tay máy và sau đó sử dụng phương trình Lagrange của chuyển động. Trong phần này bỏ qua động lực học của động cơ điện, thủy lực hoặc khí nén điều khiển cánh tay robot.

6.2.1. Lực, quán tính và năng lượng

Lực hướng tâm của khối lượng m chuyển động quanh một điểm bán kính r và vận tốc góc là ω như sau:

$$F_{ht} = \frac{mv^2}{r} = m\omega^2 r = m\dot{\theta}^2 r \qquad (6.2)$$



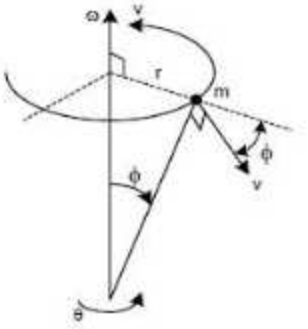
Hình 6.1: Lực hướng tâm

Trong hình 6.1, vận tốc thẳng của vật m là:

$v = \omega \times r$

Trong trường hợp đơn giản chúng ta có

$v = \omega r$



Hình 6.2: Lực Coriolis

Tưởng tượng một khối cầu (ví dụ trái đất) quay xung quanh tâm nó với vận tốc góc là ωo. Trong hình 6.2, lực Coriolis tác động trên một vật có khối lượng m di chuyển với vận tốc v như sau

$F_{cor} = -2m\omega_0 \times v$

Động năng của khối lượng di chuyển với vận tốc bằng v là:

$$K = \frac{1}{2}mv^2 \qquad (6.3)$$

Động năng quay của khối lượng m là

$$K_{quay} = \frac{1}{2}I\omega^2 \qquad (6.4)$$

Với moment quán tính là

$$I = \int_{vol} \rho(r) r^2 dr \qquad (6.5)$$

Với $\rho(r)$ là sự phân bố khối lượng ở bán kính r trong một thể tích. Trong trường hợp đơn giản khối lượng m của q điểm phương trình trên trở thành

$$I = mr^2$$

Vì vậy

$$K_{quay} = \frac{1}{2} mr^2 \dot{\theta}^2 \tag{6.6}$$

Thế năng của một điểm m ở độ cao h trong trường trọng lực với g là hằng số có công thức như sau:

$$P = mhg \tag{6.7}$$

Động lượng của khối lượng m di chuyển với vận tốc v được đưa ra như sau:

$$p = mv \tag{6.8}$$

Động lượng góc của khối lượng m so với gốc có khoảng cách r từ gốc đến khối lượng là:

$$P_{goc} = r \times p \tag{6.9}$$

Moment hoặc ngẫu lực gây ra bởi lực F so với cùng gốc tọa độ được xác định như sau:

$$N = r \times F \tag{6.10}$$

6.2.2. Phương trình chuyển động Lagrange

Phương trình Lagrange dựa vào phép tính vi phân của các thành phần năng lượng với các biến thay đổi của hệ thống và thời gian. Trong trường hợp đơn giản, nó có thể tốn nhiều thời gian hơn Cơ học Newton. Tuy nhiên, khi hệ thống trở nên phức tạp hơn thì phương pháp dựa vào nguyên lý Lagrange trở nên hiệu quả và đơn giản hơn. Phương trình chuyển động Lagrange dành cho hệ thống bảo toàn được đưa ra như sau:

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = \tau \tag{6.11}$$

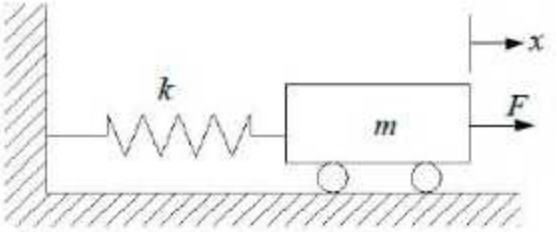
Với q là vector n hệ trục tổng quát với hệ trục thành phần là q_i, τ là vector n của lực tổng quát với các lực thành phần là τ_i và hàm Lagrange là hiệu số của động năng trừ thế năng.

$$L = K - P \tag{6.12}$$

q là vector biến khớp bao gồm các góc khớp θ_i (tính theo độ hoặc radian) và độ dịch chuyển của khớp di (m). Sau đó,τ là vector có thành phần là n_i (Nm) tương ứng với góc khớp và f_i là lực (N) tương ứng với độ dịch chuyển của khớp.

Ví dụ 6.1

Tìm mối liên hệ giữa lực và gia tốc cho hệ thống một bậc tự do sử dụng nguyên lý Lagrange cũng như định luật Newton. Giả sử bỏ qua quán tính bánh xe.



Hình 6.3: Hệ thống đơn giản gồm một xe và lò xo

Trục x là chiều di chuyển của xe và cũng là biến trong hệ thống. Với hệ thống một bậc tự do, chúng ta chỉ có một phương trình mô tả sự di chuyển. Khi di chuyển là di chuyển tịnh tiến, chúng ta chỉ sử dụng phương trình (6.3):

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 \tag{6.13}$$

$$P = \frac{1}{2}kx^2 \tag{6.14}$$

$$L = K - P = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2 \tag{6.15}$$

Đạo hàm hàm Lagrange ta có:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}$$

$$\frac{d}{dt}(m\dot{x}) = m\ddot{x}$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = -kx \tag{6.16}$$

Vì vậy phương trình di chuyển của xe là:

$$F = m\ddot{x} + kx \tag{6.17}$$

Để giải vấn đề này với cơ học Newton, chúng ta sẽ có các lực như sau:

$$\Sigma F = ma$$

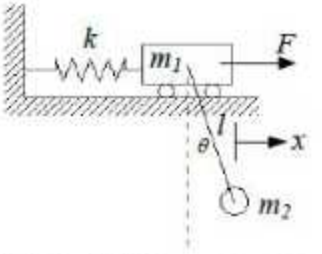
$$F - kx = ma$$

$$\rightarrow F = ma + kx \tag{6.18}$$

Điều này ở hai phương pháp đều giống nhau. Với bài toán này thì sử dụng phương pháp Newton khá đơn giản.

Ví dụ 6.2

Tìm phương trình di chuyển của hệ thống hai bậc tự do như sau:



Hình 6.4: Hệ thống xe và con lắc

Chúng ta có động năng của hệ thống là sự kết hợp của động năng của xe và động năng của con lắc. Chú ý vận tốc của con lắc là tổng của vận tốc xe và vận tốc con lắc so với xe.

$$\overline{V} = \overline{V_C} + \overline{V_{P/C}}$$

$$\overline{V_P} = \dot{x}.\vec{i} + l.\dot{\theta}\cos\theta.\vec{i} + l.\dot{\theta}.\sin\theta.\vec{j} =$$

Và $$V_P^2 = \left(\dot{x} + l\dot{\theta}\cos\theta\right)^2 + \left(l\dot{\theta}\sin\theta\right)^2$$

Vì thế, động năng của xe là:

$$K_1 = \frac{1}{2} m_1 \dot{x}^2$$

Động năng của con lắc là:

$$K_2 = \frac{1}{2} m_2 \left(\dot{x} + l\dot{\theta} \cos\theta \right)^2 + \frac{1}{2} m_2 \left(l\dot{\theta} \sin\theta \right)^2$$

Động năng tổng cộng là:

$$K = \frac{1}{2} m_1 \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m_2 \left(\dot{x} + l\dot{\theta} \cos\theta \right)^2 + \frac{1}{2} m_2 \left(l\dot{\theta} \sin\theta \right)^2$$

Ngược lại, thế năng tổng cộng là của lò xo và của con lắc:

Chú ý rằng, ngay mức thế năng bằng không (mặt chuẩn), chúng ta lựa chọn $\theta = 0^0$. Hàm Lagrange là:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = \left(m_1 + m_2 \right) \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m_2 l\dot{\theta} \cos\theta$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \left(m_1 + m_2 \right) \ddot{x} + m_2 l\ddot{\theta} \cos\theta - m_2 l\dot{\theta}^2 \sin\theta$$ ển thẳng tịnh tiến là:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = -kx$$

$$F = \left(m_1 + m_2 \right) \ddot{x} + m_2 l\ddot{\theta} \cos\theta - m_2 l\dot{\theta}^2 \sin\theta + kx$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = m_2 l\dot{\theta} + m_2 l\dot{x} \cos\theta$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) = m_2 l^2 \ddot{\theta} + m_2 l\ddot{x} \cos\theta - m_2 l\dot{x} \sin\theta$$

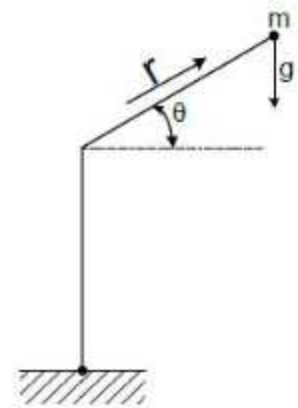
$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = -m_2 gl \sin\theta - m_2 l\dot{\theta}\dot{x} \sin\theta$$

$$T = m_2 l^2 \ddot{\theta} + m_2 l\ddot{x} \cos\theta + m_2 gl \sin\theta$$

Chúng ta viết 2 phương trình trên dưới dạng ma trận như sau:

Ví dụ 6.3

Động lực học của hai khâu



Hình 6.5: Tay máy hai khâu PR

Động học dành cho cánh tay robot hai bậc tự do với khớp xoay và tịnh tiến (RP) được chỉ ra ở hình 6.5 với vector biến khớp và vận tốc khớp là

khớp là

$$q = \begin{bmatrix} \theta \\ r \end{bmatrix} \text{ và } \dot{q} = \begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{r} \end{bmatrix}$$

$$\tau = \begin{bmatrix} n \\ f \end{bmatrix}$$

Vector lực đáp ứng như sau:

Với n là moment và f là lực. Moment n và lực f có thể được tạo ra bởi động cơ điện và cơ cấu chấp hành thủy lực và khí nén. Chúng ta sẽ thảo luận về cơ cấu chấp hành trong các chương sau.

Để xác định động lực học của cánh tay robot, chúng ta sẽ tính toán phương trình Lagrange

- Động năng và thế năng

Động năng tổng cộng gây ra bởi di chuyển góc $\dot{\theta}$ và di chuyển tịnh tiến $\dot{r}$ là

$$K = \frac{1}{2} m r^2 \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} m \dot{r}^2$$

Và thế năng là

$P = mgr\sin\theta$

- Phương trình Lagrange là

$$L = K - P = \frac{1}{2} m r^2 \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} m \dot{r}^2 - mgr \sin\theta$$

Bây giờ chúng ta có

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \\ \frac{\partial L}{\partial \dot{r}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m r^2 \dot{\theta} \\ m \dot{r} \end{bmatrix}$$

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = \begin{bmatrix} m r^2 \ddot{\theta} + 2 m r \dot{r} \dot{\theta} \\ m \ddot{r} \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial L}{\partial q} = \begin{bmatrix} -mgr\cos\theta \\ m r \dot{\theta}^2 - mg\sin\theta \end{bmatrix}$$

Vì vậy, chúng ta có phương trình động lực học là

$$m r^2 \ddot{\theta} + 2 m r \dot{r} \dot{\theta} + mgr\cos\theta = n$$
$$m \ddot{r} - m r \dot{\theta}^2 + mg\sin\theta = f$$

Đây là cặp phương trình phi tuyến mô tả di chuyển $q(t) = [\theta(t)\ r(t)]^T$ được đưa ra với các tín hiệu vào là moment n(t) và f(t).

- Động lực học tay máy

Bằng cách sử dụng các vector, phương trình của cánh tay máy có thể viết dưới dạng sau

$$\begin{bmatrix} m r^2 & 0 \\ 0 & m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\theta} \\ \ddot{r} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 m r \dot{r} \dot{\theta} \\ m r \dot{\theta}^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} mgr\cos\theta \\ mg\sin\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n \\ f \end{bmatrix}$$

Chúng ta có thể thu gọn phương trình vector như sau

$$M(q)\ddot{q} + V(q,\dot{q}) + G(q) = \tau$$

Ma trận quán tính M(q) là hàm của q (có thể là θ và r), vector hướng tâm và Coriolis $V(q,\dot{q})$ là một hàm của q và $\dot{q}$ và vector trọng lực là hàm của q.

Ví dụ 6.4

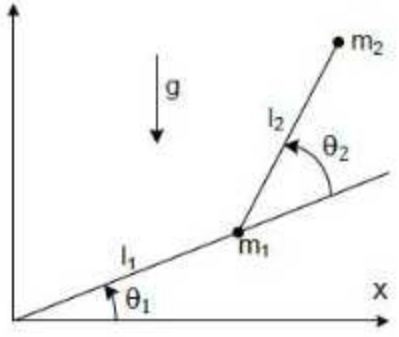
Động lực học của cơ cấu hai khâu phẳng.

Trong hình dưới là động học của hai khâu phẳng RR. Để xác định động lực học của nó, chúng ta giả sử khối lượng của các khâu đặt ở cuối mỗi khâu. Các biến khớp là

$q = [\theta_1\ \theta_2]^T$

Và vector lực tổng thể là

$\tau = [\tau_1\ \tau_2]^T$



Hình 6.6: Tay máy hai khâu RR

τ_1 và τ_2 là moment cung cấp bởi các cơ cấu chấp hành.

- Thế năng và động năng

Với khâu 1, động năng và thế năng là

$$K_1 = \frac{1}{2} m_1 l_1^2 \dot{\theta}_1^2$$
$$P_1 = m_1 g l_1 \sin\theta_1$$

Với khâu 2, chúng ta có

$$x_2 = l_1 \cos\theta_1 + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)$$
$$y_2 = l_1 \sin\theta_1 + l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)$$
$$\dot{x}_2 = -l_1\dot{\theta}_1 \sin\theta_1 - l_2(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)\sin(\theta_1 + \theta_2)$$
$$\dot{y}_2 = l_1\dot{\theta}_1 \cos\theta_1 + l_2(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)\cos(\theta_1 + \theta_2)$$

Vì thế, khi chúng ta bình phương vận tốc có

$$v_2^2 = \dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^3 = l_1^2\dot{\theta}_1^2 - l_2^2(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 + 2l_1 l_2(\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_1\dot{\theta}_2)\cos\theta_2$$

Động năng của khâu 2 là

$$K_2 = \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_2 l_1^2 \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 l_2^2 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 + m_2 l_1 l_2 (\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_1\dot{\theta}_2)\cos\theta_2$$

Thế năng của khâu 2 là

$P_2 = m_2 g y_2 = m_2 g [l_1 \sin\theta_1 + l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)]$

- Phương trình Lagrange

$$L = K - P = K_1 + K_2 - P_1 - P_2 = \frac{1}{2}(m_1 + m_2) l_1^2 \dot{\theta}_1^2 - \frac{1}{2} m_1 l_1^2 \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 l_1^2 \dot{\theta}_1^2$$
$$+ \frac{1}{2} m_2 l_2^2 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 + m_2 l_1 l_2 (\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_1\dot{\theta}_2)\cos\theta_2 - (m_1 + m_2) g l_1 \sin\theta_1 - m_2 g l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)$$

Chúng ta xác định các thành phần của phương trình động lực học

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1} = (m_1+m_2)l_1^2\dot{\theta}_1 + m_2l_2^2(\dot{\theta}_1+\dot{\theta}_2) + m_2l_1l_2(2\dot{\theta}_1+\dot{\theta}_2)\cos\theta_2$$

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1} = (m_1+m_2)l_1^2\ddot{\theta}_1 + m_2l_2^2(\ddot{\theta}_1+\ddot{\theta}_2) + m_2l_1l_2(2\ddot{\theta}_1+\ddot{\theta}_2)\cos\theta_2 - m_2l_1l_2(2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2+\dot{\theta}_2^2)\sin\theta_2$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_1} = -(m_1+m_2)gl_1\cos\theta_1 - m_2gl_2\cos(\theta_1+\theta_2)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_2} = m_2l_2^2(\dot{\theta}_1+\dot{\theta}_2) + m_2l_1l_2\dot{\theta}_1\cos\theta_2$$

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \theta_2} = m_2l_2^2(\ddot{\theta}_1+\ddot{\theta}_2) + m_2l_1l_2\ddot{\theta}_1\cos\theta_2 - m_2l_1l_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2\sin\theta_2$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_2} = -m_2l_1l_2(\dot{\theta}_1^2+\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2)\sin\theta_2 - m_2gl_2\cos(\theta_1+\theta_2)$$

Cuối cùng, theo phương trình Lagrange, động lực học của tay máy được đưa ra bởi hai phương trình vi phân phi tuyến sau:

$$\tau_1 = \left[(m_1+m_2)l_1^2 + m_2l_2^2 + 2m_2l_1l_2\cos\theta_2\right]\ddot{\theta}_1 + \left[m_2l_2^2 + m_2l_1l_2\cos\theta_2\right]\ddot{\theta}_2$$
$$-m_2l_1l_2(2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2+\dot{\theta}_2^2)\sin\theta_2 + (m_1+m_2)gl_1\cos\theta_1 + m_2gl_2\cos(\theta_1+\theta_2)$$

$$\tau_2 = \left[m_2l_2^2 + m_2l_1l_2\cos\theta_2\right]\ddot{\theta}_1 + m_2l_2^2\ddot{\theta}_2 + m_2l_1l_2\dot{\theta}_1^2\sin\theta_2 + m_2gl_2\cos(\theta_1+\theta_2)$$

Động lực học của tay máy. Chúng ta viết động lực học của cánh tay máy dạng vector như sau:

$$M(q)\begin{bmatrix}\ddot{\theta}_1\\ \ddot{\theta}_2\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}-m_2l_1l_2(2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2+\dot{\theta}_2^2)\sin\theta_2\\ m_2l_1l_2\dot{\theta}_1^2\sin\theta_2\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}(m_1+m_2)gl_1\cos\theta_1 + m_2gl_2\cos(\theta_1+\theta_2)\\ m_2gl_2\cos(\theta_1+\theta_2)\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\tau_1\\ \tau_2\end{bmatrix}$$

$$M(q) = \begin{bmatrix}(m_1+m_2)l_1^2 + m_2l_2^2 + 2m_2l_1l_2\cos\theta_2 & m_2l_2^2 + m_2l_1l_2\cos\theta_2\\ m_2l_2^2 + m_2l_1l_2\cos\theta_2 & m_2l_2^2\end{bmatrix}$$

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \theta_2} = m_2l_2^2(\ddot{\theta}_1+\ddot{\theta}_2) + m_2l_1l_2\ddot{\theta}_1\cos\theta_2 - m_2l_1l_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2\sin\theta_2$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_2} = -m_2l_1l_2(\dot{\theta}_1^2+\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2)\sin\theta_2 - m_2gl_2\cos(\theta_1+\theta_2)$$

Động lực học tay máy dưới dạng tiêu chuẩn

$$M(q)\ddot{q} + V(q,\dot{q}) + G(q) = \tau$$

Với M(q) là ma trận quán tính, $V(q,\dot{q})$ là vector hướng tâm/Coriolis và G(q) là vector trọng lực. Chú ý ma trận M(q) là ma trận đối xứng.

6.3. MOMENT QUÁN TÍNH

Để đơn giản phương trình di chuyển, các phương trình trên ta có thể viết lại dưới dạng biểu thức sau:

$$\begin{bmatrix}T_1\\ T_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}D_{ii} & D_{ij}\\ D_{ji} & D_{jj}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\ddot{\theta}_i\\ \ddot{\theta}_j\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}D_{iii} & D_{ijj}\\ D_{jii} & D_{jjj}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{\theta}_1^2\\ \dot{\theta}_2^2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}D_{ij} & D_{ji}\\ D_{ij} & D_{ji}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{\theta}_i\dot{\theta}_2\\ \dot{\theta}_2\dot{\theta}_1\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}D_i\\ D_j\end{bmatrix} \quad (6.19)$$

Phương trình trên là phương trình dành cho hệ thống hai bậc tự do, hệ số D_{ii} là hệ số quán tính tác động lên khớp i, như vậy, gia tốc tại khớp i gây ra moment tại khớp i bằng với $D_{ii}\ddot{\theta}_i$ và hệ số D_{ij} được biết như là hệ số quán tính của cặp khớp i và j khi gia tốc tại khớp i học j hoặc bằng với $D_{ij}\ddot{\theta}_i$ hoặc $D_{ji}\ddot{\theta}_j$. $D_{iij}\dot{\theta}_i^2$ biểu diễn lực hướng tâm tác động lên khâu thứ i bởi vì vận tốc khớp thứ j. Tất cả các phần tử biểu diễn gia tốc Coriolis. Và khi nhân với hệ số quán tính đáp ứng, chúng sẽ biểu diễn lực Coriolis. Các phần tử còn lại ở dạng Di biểu diễn lực trọng tâm ở khớp i.

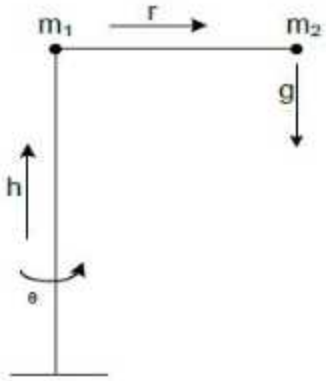
Ví dụ 6.5

- Động lực học của cánh tay trụ ba khâu

Chúng ta có động học của cánh tay robot trụ với vector biến khớp là

$q = [\theta\ h\ r]^T$

Phương trình động lực học được đưa ra như sau:



Hình 6.7: Động lực học cánh tay trụ ba khâu

$$\begin{bmatrix} J+m_2r^2 & & \\ & m_1+m_2 & \\ & & m_2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \ddot{\theta} \\ \ddot{h} \\ \ddot{r} \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 2m_2r\dot{r}\dot{\theta} \\ 0 \\ -m_2r\dot{\theta}^2 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 0 \\ (m_1+m_2)g \\ 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} n_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{bmatrix}$$

Với J là quán tính của khâu bệ và vector lực là

$\tau = [n_1 f_2 f_3]^T$

Trong các ví dụ, chúng ta luôn xác định được phương trình động lực học của cánh tay robot có dạng dưới:

$$M(q)\ddot{q}+V(q,\dot{q})+G(q)=\tau$$

Với q là vector biến khớp và τ là vector lực/moment được tạo ra. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm phương trình động lực học của một tay máy tổng quát, chúng ta cần xác định thế năng và động năng và thế năng và sau đó là tìm phương trình Lagrange để tìm phương trình động lực học.

- Động năng của cánh tay máy:

Với điểm trên khâu i với tọa độ là ${}^i r$ so với hệ trục i gắn trên khâu này, tọa độ cuả điểm này so với hệ trục bệ cố định là:

$r = T_i^j r$

Với T_i là ma trận thuần nhất 4 x 4 được xác định trong phần trước. Chú ý là T_i là hàm biến khớp $q_1, q_2, \ldots, q_i$. Cuối cùng, vận tốc của điểm này trong hệ trục nền là:

$$v=\frac{dr}{dt}=\sum_{j=1}^{i}\left[\frac{\partial T_i}{\partial q_j}\dot{q}_j\right]^i r$$

Khi $\partial T_i / \partial q_j = 0 j > i$ chúng ta có thể thay thế giới hạn trên của tổng là n (số khâu). Ma trận 4 x 4 $\partial T_i / \partial q_j = 0$ có thể tính nếu biết ma trận T_i.

Động năng của khối lượng dm ở tọa độ ${}^i r$ có vận tốc $v=[v_x, v_y, v_z]^T$ là:

$$dK_i=\frac{1}{2}\left(v_x^2+v_y^2+v_z^2\right)dm=\frac{1}{2}trace\left(v^Tv\right)dm=\frac{1}{2}trace\left(vv^T\right)dm$$

$$=\frac{1}{2}trace\left[\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial T_i}{\partial q_j}\left({}^ir\,{}^ir^T dm\right)\frac{\partial T_i^T}{\partial q_k}\dot{q}_j\dot{q}_k\right]dm$$

Vì vậy, tổng động năng của khâu I là:

$K_i = \int_{khau_i} dK_i$

Thay dK_i từ phương trình trên, chúng ta có thể chuyển tích phân vào trong tổng. Vì vậy, ma trận quán tính cho khâu I là:

$$I_i=\int_{khau_i}{}^ir\,{}^ir^T dm$$

$$K_i=\frac{1}{2}trace\left[\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial T_i}{\partial q_j}I_i\frac{\partial T_i^T}{\partial q_k}\dot{q}_j\dot{q}_k\right]$$

tay máy tổng quát, chúng ta cần xác định thế năng và động năng và thế năng và sau đó là tìm phương trình Lagrange để tìm phương trình động lực học.

- Động năng của cánh tay máy:

Với điểm trên khâu i với tọa độ là ${}^{i}r$ so với hệ trục i gắn trên khâu này, tọa độ cuả điểm này so với hệ trục bệ cố định là:

$$r = T_i^j r$$

Với T_i là ma trận thuần nhất 4 x 4 được xác định trong phần trước. Chú ý là T_i là hàm biến khớp $q_1, q_2, \ldots, q_i$. Cuối cùng, vận tốc của điểm này trong hệ trục nền là:

$$v = \frac{dr}{dt} = \sum_{j=1}^{i} \left[\frac{\partial T_i}{\partial q_j} \dot{q}_j \right] {}^{i}r$$

Khi $\partial T_i / \partial q_j = 0 j > i$ chúng ta có thể thay thế giới hạn trên của tổng là n (số khâu). Ma trận 4 x 4 $\partial T_i / \partial q_j = 0$ có thể tính nếu biết ma trận T_i.

Động năng của khối lượng dm ở tọa độ ${}^{i}r$ có vận tốc $v=[v_x, v_y, v_z]^T$ là:

$$dK_i = \frac{1}{2}\left(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2\right)dm = \frac{1}{2} trace\left(v^T v\right)dm = \frac{1}{2} trace\left(vv^T\right)dm$$

$$= \frac{1}{2} trace\left[\sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial T_i}{\partial q_j} \left({}^{i}r\, {}^{i}r^T dm \right) \frac{\partial T_i^T}{\partial q_k} \dot{q}_j \dot{q}_k \right] dm$$

Vì vậy, tổng động năng của khâu I là:

$K_i = \int_{khau_i} dK_i$

Thay dK_i từ phương trình trên, chúng ta có thể chuyển tích phân vào trong tổng. Vì vậy, ma trận quán tính cho khâu I là:

$$I_i = \int_{khau_i} {}^{i}r\, {}^{i}r^T dm$$

$$K_i = \frac{1}{2} trace\left[\sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial T_i}{\partial q_j} I_i \frac{\partial T_i^T}{\partial q_k} \dot{q}_j \dot{q}_k \right]$$

Trước khi tính toán động năng tổng của robot, chúng ta xem xét ma trận quán tính. Với tọa độ của khối lượng *dm* là:

$${}^{i}r = [x\ y\ z\ 1][T]^5$$

Chúng ta có ma trận quán tính được khai triển như sau:

$$I_i = \begin{bmatrix} \int x^2 dm & \int yx dm & \int zx dm & \int x dm \\ \int xy dm & \int y^2 dm & \int zy dm & \int y dm \\ \int xz dm & \int yz dm & \int z^2 dm & \int z dm \\ \int x dm & \int x dm & \int z dm & \int dm \end{bmatrix}$$

Với tích phân được tính trên toàn bộ thể tích của khâu i. Đây là ma trận hằng số được tính toán một lần duy nhất trên một khâu. Nó phụ thuộc vào hình dáng hình học và sự phân bố khối lượng trên khâu *i*. Như vậy moment quán tính là:

$I_{xx} = \int (y^2 + z^2) dm$

$I_{yy} = \int (x^2 + z^2) dm$

$I_{zz} = \int (x^2 + y^2) dm$

Tích vector quán tính

$I_{xx} = \int xy dm$

$I_{yy} = \int xzdm$

$I_{zz} = \int yzdm$

Và những moment đầu tiên

$m\bar{x} = \int xdm$

$m\bar{y} = \int ydm$

$m\bar{z} = \int zdm$

Với m là khối lượng khâu *i*, và

$^i\bar{r} = [\bar{x}\ \bar{y}\ \bar{z}\ 1]^T$

Và hệ trục tọa độ của khâu i đặt ở trọng tâm khâu i:

$$I_i = \begin{bmatrix} \frac{-I_{xx}+I_{yy}+I_{zz}}{2} & I_{xy} & I_{xz} & m\bar{x} \\ I_{xy} & \frac{-I_{xx}+I_{yy}+I_{zz}}{2} & I_{yz} & m\bar{y} \\ I_{xz} & I_{yz} & \frac{-I_{xx}+I_{yy}+I_{zz}}{2} & m\bar{z} \\ m\bar{x} & m\bar{y} & m\bar{z} & m \end{bmatrix}$$

Những thông số này phụ thuộc vào đặc tính do nhà sản xuất robot cung cấp hoặc có thể đánh giá và tính toán trên mô hình thật. Quay trở lại quá trình tính toán, động năng tổng cộng có thể viết như sau:

$$K = \sum_{i=1}^{n} K_i = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} trace\left[\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial T_i}{\partial q_j} I_i \frac{\partial T_i^T}{\partial q_k}\dot{q}_j\dot{q}_k\right]$$

Khi vết (trace) của ma trận tổng là tổng các vết ma trận thành phần, chúng ta có thể đạt giá trị động năng tổng như sau:

$$K = \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} m_{jk}(q)\dot{q}_j\dot{q}_k$$

Hoặc

$$K = \frac{1}{2}\dot{q}^T M(q)\dot{q}$$

Với ma trận moment quán tính $M(q)$ của cánh tay máy n x n có các phần tử được xác định như sau:

$$m_{jk}(q) = \sum_{i=1}^{n} trace\left[\frac{\partial T_i}{\partial q_j} I_i \frac{\partial T_i^T}{\partial q_k}\right]$$

Khi $\partial T_i / \partial q_j = 0, j > i$, chúng ta có thể viết như sau

$$m_{jk}(q) = \sum_{i=\max(j,k)}^{n} trace\left[\frac{\partial T_i}{\partial q_j} I_i \frac{\partial T_i^T}{\partial q_k}\right]$$

Phương trình trên là điều chúng ta đang tìm, nó sẽ cho chúng ta những biểu thức cần thiết tính toán động học của cánh tay máy với những tham số chưa biết cũng như biến khớp q. Khi $m_{jk}=m_{kj}$, ma trận moment quán tính $M(q)$ là đối xứng. Khi động năng là dương, vận tốc bằng 0, ma trận moemnt quán tính $M(q)$ cũng được xác định là dương. Chú ý rằng động năng phụ thuộc vào q và $\dot{q}$.

- Thế năng của cánh tay máy:

Nếu khâu thứ I có khối lượng m_i và trọng tâm $^i\bar{r}$ biểu diễn trong hệ trục thứ I, thế năng của khâu như sau:

$P_{ig} = -m_i g^T T_i {}^i\bar{r}$

Với vector trọng lực được biểu diễn so với hệ trục bệ như sau:

$g = [g_x g_y g_z]^T$

Thường chúng ta xác định ngay vị trí đặt của robot có chiều cao ngang với mực nước biển và trục z hướng thẳng đứng hướng lên ta có:

$g = [0\ 0\ -9.8062\ 0]^T$

Với đơn vị là m/s^2.

Thế năng tổng cộng của cánh tay robot là:

$$P = -\sum_{i=1}^{n} m_i g^T T_i\ {}^i\bar{r}$$

Chú ý là P chỉ phụ thuộc biến khớp q, không phụ thuộc vào vận tốc $\dot{q}$. Cũng chú ý rằng; $m_i{}^i\bar{r}$ là cột cuối cùng trong ma trận moment quán tính T_i, chúng ta có thể viết như sau:

$$P(q) = -\sum_{i=1}^{n} q^T T_i(q) I_i e_4$$

Với e_4 là cột cuối cùng của ma trận đơn vị 4 x 4 (ví dụ $e_4=[0\ 0\ 0\ 1]^T$. Phương trình Lagrange của cánh tay máy như sau:

$$L(q,\dot{q}) = K(q,\dot{q}) - P(q) = \frac{1}{2}\dot{q}^T M(q)\dot{q} - P(q)$$

Các thành phần của phương trình Lagrange như sau:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = \frac{\partial K}{\partial \dot{q}} = M(q)\dot{q}$$

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = M(q)\dot{q} + \dot{M}(q)\dot{q}$$

$$\frac{\partial L}{\partial q} = \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial q}\left(\dot{q}^T M(q)\dot{q}\right) - \frac{\partial P(q)}{\partial q}$$

Vì vậy, phương trình động lực học của cánh tay máy như sau:

$$M(q)\ddot{q} + \dot{M}(q)\dot{q} - \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial q}\left(\dot{q}^T M(q)\dot{q}\right) + \frac{\partial P(q)}{\partial q} = \tau$$

Vector hướng tâm/ Coriolis như sau:

$$V(q)\ddot{q} = \dot{M}(q)\dot{q} - \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial q}\left(\dot{q}^T M(q)\dot{q}\right) = M\dot{q} - \frac{\partial K}{\partial q}$$

Vector trọng lực

$$G(q) = \frac{\partial P(q)}{\partial q}$$

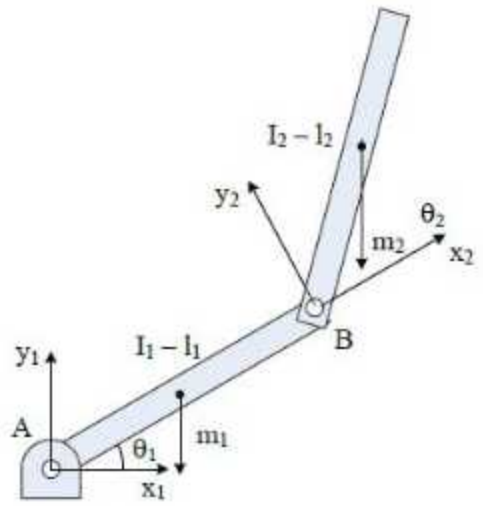
Như vậy, chúng ta có thể viết như sau:

$$M(q)\ddot{q} + V(q,\dot{q}) + G(q) = \tau$$

Đây là dạng cuối cùng của phương trình động lực học robot mà chúng ta đang tìm kiếm. Đơn vị của các phần từ M(q) nếu biến khớp là khớp quay thì $q_i = \theta_i$ (kg.m^2) và nếu là khớp tịnh tiến thì là $q_i = d_i$ là kg. Đơn vị của các thành phần ma trận $V(q,\dot{q})$ and G(q) đối với khớp tịnh tiến là kg.m/s^2.

Ví dụ 6.6

Sử dụng phương pháp Lagrange, tìm phương trình di chuyển của robot hai bậc tự do. Trọng tâm của mỗi khâu đặt ở tâm của khâu. Moment quán tính là I_2 và I_2.



Hình 6.8: Cánh tay Robot 2 bậc tự do.

Bài giải cho robot này tương tự như trong các ví dụ trước. Tuy nhiên, nó thêm vào sự thay đổi hệ trục tọa độ và khối lượng được phân bố đều trên hai khâu, lúc này moment quán tính để sử dụng tính động năng. Chúng ta sẽ theo các bước tương tự như bước trước, đầu tiên chúng ta sẽ tính toán vận tốc của trọng tâm khâu hai bằng cách vi phân vị trí của nó:

$$x_D = l_1 c1 + 0.5 l_2 c12 \rightarrow \dot{x}_D = -l_1 s1 \dot{\theta}_1 - 0.5 l_2 s12 \left(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2\right) \quad (6.20)$$

$$y_D = l_1 s1 + 0.5 l_2 s12 \rightarrow \dot{y}_D = l_1 c1 \dot{\theta}_1 - 0.5 l_2 c12 \left(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2\right) \quad (6.21)$$

Mặc dù vậy, vận tốc tổng của trọng tâm của khâu 2 là:

$$v_D^2 = \dot{x}_D^2 + \dot{y}_D^2 = \dot{\theta}_1^2 \left(l_1^2 + 0,25 l_2^2 + l_1 l_2 c2\right) + \dot{\theta}_2^2 \left(0,25 l_2^2\right) + \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \left(0,5 l_2^2 + l_1 l_2 c2\right) \quad (6.22)$$

Động năng tổng cộng của hệ thống là tổng động năng của khâu 1 và khâu 2. Nên nhớ rằng, công thức tìm động năng cho khâu quay quanh trục cố định (khâu 1) và xung quanh trọng tâm (khâu 2), chúng ta có:

$$K = K_1 + K_2 = \left[\frac{1}{2} I_A \dot{\theta}_1^2\right] + \left[\frac{1}{2} I_D \left(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2\right)^2 + \frac{1}{2} m_2 V_D^2\right]$$

$$= \left[\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3} m_1 l_1^2\right)\dot{\theta}_1^2\right] + \left[\frac{1}{2}\left(\frac{1}{12} m_2 l_2^2\right)\left(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2\right)^2 + \frac{1}{2} m_2 V_D^2\right] \quad (6.23)$$

Thay phương trình (6.22) vào (6.23) nhóm lại chúng ta có:

$$K = \dot{\theta}_1^2 \left(\frac{1}{6} m_1 l_1^2 + \frac{1}{6} m_2 l_2^2 + \frac{1}{2} m_2 l_1^2 + \frac{1}{2} m_2 l_1 l_2 c2\right) + \dot{\theta}_2^2 \left(\frac{1}{6} m_2 l_2^2\right) + \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \left(\frac{1}{3} m_2 l_2^2 + \frac{1}{2} m_2 l_1 l_2 c2\right) \quad (6.24)$$

Thế năng của hệ thống là tổng của thế năng của hai khâu:

$$P = m_1 g \frac{l_1}{2} s1 + m_2 g \left(l_1 s1 + \frac{l_2}{2} s12\right) \quad (6.25)$$

Hàm Lagrange dành cho robot hai khâu là:

$$L = K - P = \dot{\theta}_1^2 \left(\frac{1}{6} m_1 l_1^2 + \frac{1}{6} m_2 l_2^2 + \frac{1}{2} m_2 l_1^2 + \frac{1}{2} m_2 l_1 l_2 c_2\right)$$
$$+ \dot{\theta}_2^2 \left(\frac{1}{6} m_2 l_2^2\right) + \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \left(\frac{1}{3} m_2 l_2^2 + \frac{1}{2} m_2 l_1 l_2 c_2\right) - m_1 g \frac{l_1}{2} s_1 - m_2 g \left(l_1 s_1 + \frac{l_2}{2} s_{12}\right) \quad (6.26)$$

Lấy đạo hàm của hàm Lagrange và thế vào các thành phần vào phương trình số 4 ta được hai phương trình di chuyển sau:

$$T_1 = \left(\frac{1}{3}m_1l_1^2 + m_2l_1^2 + \frac{1}{3}m_2l_2^2 + m_2l_1l_2c2\right)\ddot{\theta}_1 + \left(\frac{1}{3}m_2l_2^2 + \frac{1}{2}m_2l_1l_2c2\right)\ddot{\theta}_2$$
$$-(m_2l_1l_2s2)\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 - \left(\frac{1}{2}m_2l_1l_2s2\right)\dot{\theta}_2^2 + \left(\frac{1}{2}m_1 + m_2\right)gl_1c1 + \frac{1}{2}m_2gl_2c12 \quad (6.27)$$

$$T_2 = \left(\frac{1}{3}m_2l_2^2 + \frac{1}{2}m_2l_1l_2c2\right)\ddot{\theta}_1 + \left(\frac{1}{3}m_2l_2^2\right)\ddot{\theta}_2 + \left(\frac{1}{2}m_2l_1l_2s2\right)\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}m_2gl_2c12 \quad (6.28)$$

Và chúng ta có thể biểu diễn (6.27) (6.28) dưới dạng ma trận.

6.4. PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC DÀNH CHO ROBOT NHIỀU BẬC TỰ DO

Như chúng ta đều biết, phương trình động lực học dành cho hệ thống hai bậc tự do khá phức tạp so với hệ thống một bậc tự do. Tương tự thì phương trình động học dành cho Robot nhiều bậc tự do rất dài và phức tạp, nhưng chúng ta có thể tìm bằng cách tính toán động năng và thế năng của khâu và khớp, sau đó sẽ xác định hàm Lagrange và vi phân hàm Lagrange này với các biến khớp.

6.4.1. Động năng

Động năng của một vật cứng hay rắn với di chuyển trong không gian ba chiều:

$$K = \frac{1}{2}m\bar{V}^2 + \frac{1}{2}\bar{\omega}\bar{h}_G \quad (6.29)$$

Với $\bar{h}^G$ là động lượng góc của thân xung quanh G.

Động năng của thân cứng di chuyển trong mặt phẳng là:

$$K = \frac{1}{2}m\bar{V}^2 + \frac{1}{2}\bar{I}\omega^2 \quad (6.30)$$

Vì vậy, chúng ta cần tìm biểu thức vận tốc của một điểm trên thân cứng (như trọng tâm G) cũng như moment quán tính.

Vận tốc của một điểm dọc theo khâu của Robot có thể xác định bằng cách lấy vi phân phương trình vị trí của điểm. Theo ký hiệu của chúng ta, phương trình này biểu diễn ma trận chuyển vị từ hệ trục cần thiết về nền của Robot ${}^RT_P$. Ở đây, chúng ta sử dụng ma trận chuyển vị D-H là A_i để tìm ra thành phần vận tốc của các điểm dọc theo khâu Robot. Chúng ta đã có:

$${}^RT_H = {}^RT_1\,{}^1T_2\,{}^2T_3 \ldots {}^{n-1}T_n = A_1A_2A_3 \ldots A_n \quad (6.31)$$

Với Robot có sáu bậc tự do chúng ta có thể viết như sau:

$${}^0T_6 = {}^0T_1\,{}^1T_2\,{}^2T_3 \ldots {}^5T_6 = A_1A_2A_3 \ldots A_6 \quad (6.32)$$

Chúng ta tìm ma trận Ai dành cho khớp quay với biến khớp là θ_i là:

$$\frac{\partial A_i}{\partial \theta_i} = \frac{\partial}{\partial \theta_i}\begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i c\alpha_i & s\theta_i s\alpha_i & l_i c\theta_i \\ s\theta_i & c\theta_i c\alpha_i & -c\theta_i c\alpha_i & l_i s\theta_i \\ 0 & s\alpha_i & c\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -s\theta_i & -c\theta_i c\alpha_i & c\theta_i s\alpha_i & -l_i s\theta_i \\ c\theta_i & -s\theta_i c\alpha_i & s\theta_i s\alpha_i & l_i c\theta_i \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (6.33)$$

Tuy nhiên, chúng ta có thể tách ma trận này thành ma trận hằng số

Q_i và ma trận A_i

$$\begin{bmatrix} -s\theta_i & -c\theta_i c\alpha_i & c\theta_i s\alpha_i & -l_i s\theta_i \\ c\theta_i & -s\theta_i c\alpha_i & s\theta_i s\alpha_i & l_i c\theta_i \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i c\alpha_i & s\theta_i s\alpha_i & l_i c\theta_i \\ s\theta_i & c\theta_i c\alpha_i & -c\theta_i c\alpha_i & l_i s\theta_i \\ 0 & s\alpha_i & c\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (6.34)$$

Hoặc

$$\frac{\partial A_i}{\partial \theta_i} = Q_i A_i \quad (6.35)$$

Tương tự tìm ma trận A_i cho khớp tịnh tiến so với biến khớp của nó là:

$$\frac{\partial A_i}{\partial d_i} = \frac{\partial}{\partial d_i} \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i c\alpha_i & s\theta_i s\alpha_i & l_i c\theta_i \\ s\theta_i & c\theta_i c\alpha_i & -c\theta_i c\alpha_i & l_i s\theta_i \\ 0 & s\alpha_i & c\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (6.36)$$

Và chúng ta cũng có thể tách ra làm thành những ma trận hằng số Q_i và A_i như sau:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i c\alpha_i & s\theta_i s\alpha_i & l_i c\theta_i \\ s\theta_i & c\theta_i c\alpha_i & -c\theta_i c\alpha_i & l_i s\theta_i \\ 0 & s\alpha_i & c\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (6.37)$$

Hoặc

$$\frac{\partial A_i}{\partial \theta_i} = Q_i A_i$$

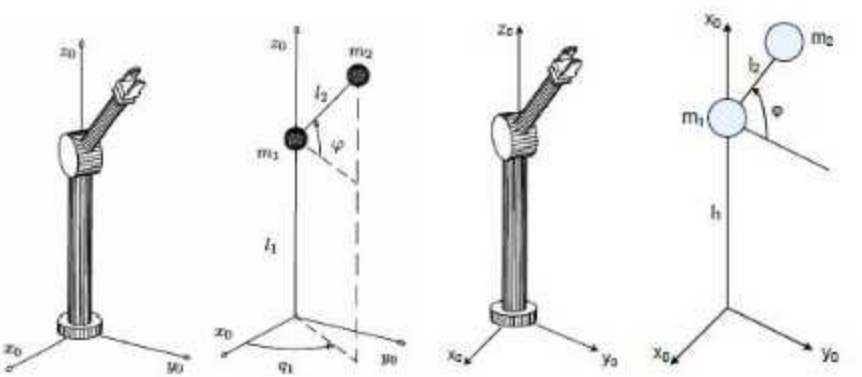
Cả hai phương trình (6.33) và (6.38), ma trận Q_i luôn là hằng số. Chúng ta sẽ sử dụng q_i biểu diễn các biến khớp (θ_1, θ_2 ... dành cho khớp quay và d_1, d_2 ... dành cho khớp tịnh tiến, chúng ta lấy vi phân tương tự ma trận ${}^0T_i$ của phương trình (16) và nhân với biến khớp, vi phân với một biến q_j ta sẽ được:

$$U_{ij} = \frac{\partial {}^0T_i}{\partial q_j} = \frac{\partial \left(A_1 A_2 ... A_j A_i \right)}{\partial q_j} = A_1 A_2 .. Q_j A_j A_i \text{ với } j =< i \quad (6.39)$$

Chú ý vi phân ${}^0T_i$ với 1 biến q_j. Đạo hàm bậc cao hơn có thể tương đương công thức sau;

$$U_{ijk} = \partial U_{ij} / \partial_{qk} \quad (6.40)$$

Ví dụ 6.8



Hình 6.9: Mô hình robot một khớp quay

Cho robot như hình 6.9 bao gồm hai khâu với chiều dài l_1 và l_2 và khối lượng là m_1 và m_2. Để đơn giản chúng ta giả thiết trọng tâm của các khâu này đặt ở đầu của khâu. Góc ϕ là hằng số. Như vậy, chỉ có di chuyển quay xung quanh trục z_0 với góc là θ_1. Như vậy, đây là robot một bậc tự do. Động năng $K\left(\theta_1,\dot{\theta}_1\right)$ của hệ thống như sau:

$$K\left(\theta_1,\dot{\theta}_1\right)=\frac{1}{2}m_2 l_2^2\cos^2(\varphi)\dot{\theta}^2 \tag{6.41}$$

Và thế năng là:

$$U(\theta_1) = m_1 l_1 g + m_2(l_1 + l_2\sin(\Phi))g \tag{6.42}$$

Chúng ta giả sử thế năng bằng 0 trên mặt phẳng x_0-y_0. Như phương trình trên ta thấy thế năng không phụ thuộc vào phụ thuộc vào vị trí khớp θ_1. Hàm Lagrange như sau:

$$L\left(\theta_1,\dot{\theta}_1\right)=\frac{m_2}{2}l_2^2\cos^2(\varphi)\dot{\theta}_1^2-m_1 l_1 g-m_2\left(l_1+l_2\sin(\varphi)\right)g \tag{6.43}$$

Chúng ta có các phương trình sau:

$$\frac{\partial L}{\partial\dot{\theta}_1}=m_2 l_2^2\cos^2(\varphi)\dot{\theta}_1$$

$$\frac{d}{dt}\left[\frac{\partial L}{\partial\dot{\theta}_1}\right]=m_2 l_2^2\cos^2(\varphi)\ddot{\theta}_1$$

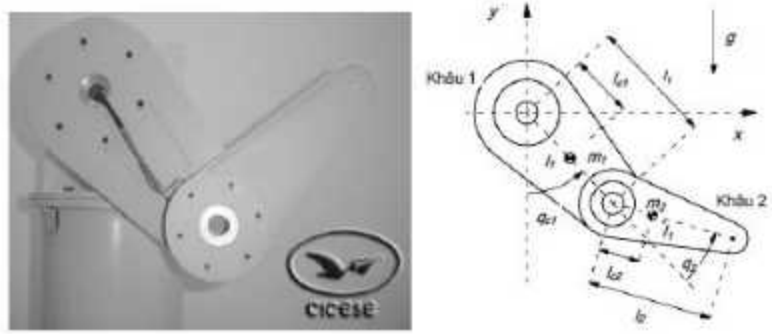
$$\frac{\partial L}{\partial\theta_1}=0$$

Như vậy, phương trình Lagrange là:

$$m_2 l_2^2\cos^2(\varphi)\ddot{\theta}_1=\tau \tag{6.45}$$

Với τ là moment tác động lên khớp thứ nhất. L

Ví dụ 6.9



Hình 6.10: Mô hình robot 2 khớp quay

Để phân tích chúng ta phân tích robot hai bậc tự do như hình 6.10. Đây là robot di chuyển trong mặt phẳng. Các khâu được truyền động bởi hai động cơ điện đặt tại hai khớp xoay. Trục động cơ nối trực tiếp với trục của khâu mà không hộp số hoặc đai truyền. Robot gồm hai khâu có chiều dài l_1, l_2 và m_1, m_2. Robot di chuyển trong mặt phẳng x-y. Khoảng cách từ trục quay đến trọng tâm được ký hiệu là l_{c1} và l_{c2}. I_1 và I_2 ký hiệu là moment quán tính của khâu đối với trục đi qua trọng tâm song song với trục x. Các bậc tự do là q_1 và q_2 đi vị trí trục của khâu so với trục nằm ngang theo chiều dương ngược chiều kim đồng hồ.

- Mô hình động học

Vector vị trí khớp là: $q = [q_1\ q_2]^T$ (6.46)

Các hằng số của robot được trình bày trong bảng sau:

***Bảng 6.1**: Thông số robot hai khớp quay*

Mô tả	Ký hiệu	Giá trị	Đơn vị
Chiều dài khâu 1	l_1	0.26	m
Chiều dài khâu 2	l_2	0.26	m
Khoảng cách tới trọng tâm (Khâu 1)	l_{c1}	0.0983	m
Khoảng cách tới trọng tâm (Khâu 2)	l_{c2}	0.0229	m
Khối lượng khâu 1	m_1	6.5225	m
Khối lượng khâu 2	m_2	2.0458	kg
Moment quán tính (khâu 1)	I_1	0.1213	kg
Moment quán tính (khâu 2)	I_2	0.0116	$kg.m^2$
Gia tốc trọng trường	g	9.81	m/s^2

Động học thuận

Chúng ta có mối liên hệ động học thuận như sau:

$$[x\ y] = \Phi(q_1, q_2) \tag{6.47}$$

Với $\Phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$

Với robot có hai bậc tự do như hình ta có phương trình động học thuận như sau:

$$x = l_1\sin(q_1) + l_2\sin(q_1 + q_2)$$

$$y = -l_1\cos(q_1) - l_2\cos(q_1 + q_2) \tag{6.48}$$

Từ mô hình này, chúng ta có mối liên hệ vận tốc như sau:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_1\cos(q_1) + l_2\cos(q_1+q_2) & l_2\cos(q_1+q_2) \\ l_1\sin(q_1) + l_2\sin(q_1+q_2) & l_2\sin(q_1+q_2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{bmatrix} = J(q) \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{bmatrix} \tag{6.49}$$

Với $J(q) = \dfrac{\partial \varphi(q)}{\partial q} \in \mathbb{R}^{2x2}$ được gọi là ma trận Jacobi. Và mối quan hệ gia tốc như sau:

$$\begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \end{bmatrix} = \left[\frac{d}{dt} J(q)\right] \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{bmatrix} + J(q) \begin{bmatrix} \ddot{q}_1 \\ \ddot{q}_2 \end{bmatrix} \tag{6.50}$$

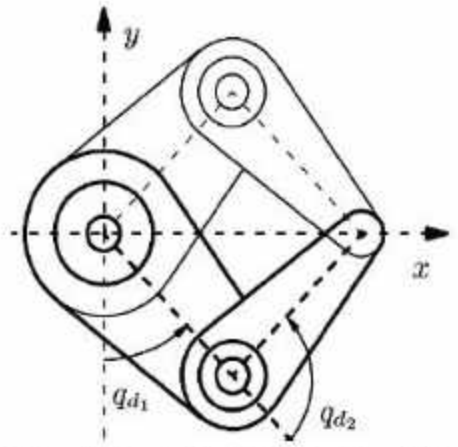
Động học nghịch

Mô hình động học nghịch của tay máy robot khá quan trọng với quan điểm thực tế. Mô hình bài toán động học nghịch cho chúng ta biết vị trí khớp để đạt đến vị trí và hướng theo yêu cầu. Với ví dụ này, chúng ta có mô hình bài toán động học nghịch như sau:

$$\begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{bmatrix} = \varphi^{-1}(x, y) \tag{6.51}$$

$\varphi^{-1} : \Theta \to \mathbb{R}^2$ và $\Theta \subseteq \mathbb{R}^2$

Chúng ta có thể xác định mô hình của bài toán động học nghịch. Chúng ta thấy với cùng một vị trí cần đạt thì có hai cấu hình robot đáp ứng.



Hình 6.12: Hai lời giải của bài toán động học nghịch.

Chúng ta có giá trị của các khớp theo vị trí của đầu khâu 2 như sau:

$$q_{d1} = \tan^{-1}\left(\frac{x_d}{-y_d}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{l_2 \sin\left(q_{d_2}\right)}{l_1 + l_2 \cos\left(q_{d_2}\right)}\right)$$

$$q_{d_2} = \cos^{-1}\left(\frac{x_d^2 + y_d^2 - l_1^2 - l_2^2}{2 l_1 l_2}\right) \qquad (6.52)$$

Vận tốc và gia tốc yêu cầu có thể xác định được thông qua bài toán động học vi phân và đạo hàm chúng với biến thời gian. Chúng ta có:

$$\begin{bmatrix} \dot{q}_{d_1} \\ \dot{q}_{d_2} \end{bmatrix} = J^{-1}(q_d) \begin{bmatrix} \dot{x}_d \\ \dot{y}_d \end{bmatrix} \qquad (6.53)$$

$$\begin{bmatrix} \ddot{q}_{d_1} \\ \ddot{q}_{d_2} \end{bmatrix} = \underbrace{J^{-1}(q_d)\left[\frac{d}{dt} J(q_d)\right] J^{-1}(q_d) \begin{bmatrix} \dot{x}_d \\ \dot{y}_d \end{bmatrix}}_{\frac{d}{dt} J^{-1}(q_d)} + J^{-1}(q_d) \begin{bmatrix} \ddot{x}_d \\ \ddot{y}_d \end{bmatrix} \qquad (6.54)$$

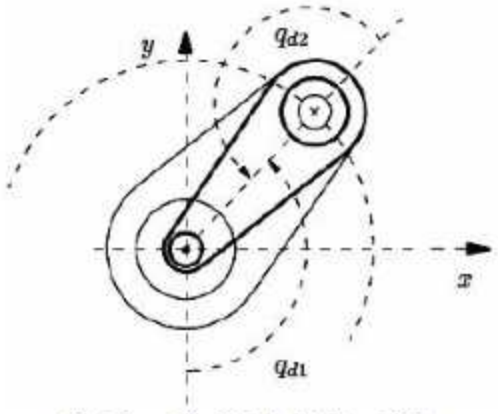
Và giá trị cụ thể như sau:

$$\begin{bmatrix} \dot{q}_{d_1} \\ \dot{q}_{d_2} \end{bmatrix} = J^{-1}(q_d) \begin{bmatrix} \dot{x}_d \\ \dot{y}_d \end{bmatrix} \qquad (6.53)$$

$$\begin{bmatrix} \ddot{q}_{d_1} \\ \ddot{q}_{d_2} \end{bmatrix} = \underbrace{J^{-1}(q_d)\left[\frac{d}{dt} J(q_d)\right] J^{-1}(q_d) \begin{bmatrix} \dot{x}_d \\ \dot{y}_d \end{bmatrix}}_{\frac{d}{dt} J^{-1}(q_d)} + J^{-1}(q_d) \begin{bmatrix} \ddot{x}_d \\ \ddot{y}_d \end{bmatrix} \qquad (6.54)$$

Với $s_1 = \sin(q_{d1})$ và $c_1 = \cos(q_{d1})$.

Tất cả các thành phần của ma trận $J(q)^{-1}$ đều chứa s_2 vì vậy $q_{d2} = n\pi$ với n = 0, 1, 2,... và bất cứ giá trị q_{d1} nào cũng đáp ứng cấu hình kỳ dị. Về mặt cấu hình với bất cứ giá trị nào của n đều duỗi dài và bẻ cong xung quanh khớp thứ nhất như hình 6.13. Thông thường cấu hình kỳ dị (điểm chết) là tay gắp hay cơ cấu chấp hành cuối thường nằm trên đường biên của không gian hoạt động.



Hình 6.13: Cấu hình kỳ dị (điểm chết)

Mô hình động lực học

+ Phương trình Lagrange

Để xác định được phương trình Lagrange đầu tiên chúng ta phải xác định hàm động năng K. Với cánh tay robot này chúng kết hợp từ hai phần: tích của nửa khối lượng nhân với bình phương tốc độ tâm của khối lượng và tích của nửa moment quán tính nhân với bình phương vận tốc góc. Từ đó, chúng ta có:

$$K(q,\dot{q}) = K_1(q,\dot{q}) + K_2(q,\dot{q}) \tag{6.56}$$

Chúng ta có tọa độ trọng tâm của khâu 1 trong mặt phẳng x-y là:

$x_1 = l_{c1}\sin(q_1)$

$y_1 = -l_{c1}\cos(q_1)$

(6.57)

Vận tốc của trọng tâm khâu 1 là:

$$v_1 = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{y}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_{c1}\cos(q_1)\dot{q}_1 \\ l_{c1}\sin(q_1)\dot{q}_1 \end{bmatrix} \tag{6.58}$$

Bình phương vận tốc ta có:

$$v_1^T v_1 = l_{c1}^2 \dot{q}_1^2 \tag{6.59}$$

Động năng khâu 1 là:

$$K_1(q,\dot{q}) = \frac{1}{2} m_1 v_1^T v_1 + \frac{1}{2} I_1 \dot{q}_1^2 = \frac{1}{2} m_1 l_{c1}^2 \dot{q}_1^2 + \frac{1}{2} I_1 \dot{q}_1^2 \tag{6.60}$$

Tọa độ trọng tâm khâu 2 là:

$x_2 = l_1\sin(q_1) + lc_2\sin(q_1 + q_2)$

$y_2 = -l_1\cos(q_1) - lc_2\cos(q_1 + q_2)$

(6.61)

Vận tốc của trọng tâm khâu 2 là:

$$v_2 = \begin{bmatrix} \dot{x}_2 \\ \dot{y}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_1\cos(q_1)\dot{q}_1 + l_{c2}\cos(q_1+q_2)(\dot{q}_1+\dot{q}_2) \\ l_1\sin(q_1)\dot{q}_1 + l_{c2}\sin(q_1+q_2)(\dot{q}_1+\dot{q}_2) \end{bmatrix} \tag{6.62}$$

Sử dụng công thức lượng giác $\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) = 1$ chúng ta có:

$$v_2^T v_2 = l_1^2\dot{q}_1^2 + l_{c2}^2\left(\dot{q}_1^2 + 2\dot{q}_1\dot{q}_2 + \dot{q}_2^2\right) + 2l_1 l_{c2}\left(\dot{q}_1^2 + \dot{q}_1\dot{q}_2\right)\cos(q_2) \tag{6.63}$$

Động năng khâu 2 là:

$$K_2(q,\dot{q}) = \frac{m_2}{2} l_1^2 \dot{q}_1^2 + \frac{m_2}{2} l_{c2}^2 \left(\dot{q}_1^2 + 2\dot{q}_1\dot{q}_2 + \dot{q}_2^2\right)$$
$$+m_2 l_1 l_{c2} \left(\dot{q}_1^2 + \dot{q}_1\dot{q}_2\right)\cos(q_2) + \frac{1}{2} I_2 \left(\dot{q}_1 + \dot{q}_2\right)^2 \quad (6.64)$$

Thế năng của khâu 1 và 2:

$U_1(q) = -m_1 lc_1 g\cos(q_1)$

$U_2(q) = -m_2 l_1 g\cos(q_1) - m_2 lc_2 g\cos(q_1 + q_2)$ (6.65)

Hàm Lagrange như sau:

$$L(q,\dot{q}) = K(q,\dot{q}) - U(q) = K_1(q,\dot{q}) + K_2(q,\dot{q}) - U_1(q) - U_2(q)$$
$$= \frac{1}{2}\left(m_1 l_{c1}^2 + m_2 l_1^2\right)\dot{q}_1^2 + \frac{m_2}{2} l_{c2}^2 \left(\dot{q}_1^2 + 2\dot{q}_1\dot{q}_2 + \dot{q}_2^2\right) + m_2 l_1 l_{c2}\cos(q_2)\left(\dot{q}_1^2 + \dot{q}_1\dot{q}_2\right)$$
$$+\left(m_1 l_{c1} + m_2 l_1\right) g\cos(q_1) + m_2 l_{c2} g\cos(q_1 + q_2) + \frac{1}{2} I_1 \dot{q}_1^2 + \frac{1}{2} I_2 \left(\dot{q}_1 + \dot{q}_2\right)^2 \quad (6.66)$$

$$\frac{\partial L(q,\dot{q})}{\partial \dot{q}_1} = \left(m_1 l_{c1}^2 + m_2 l_1^2\right)\dot{q}_1 + m_2 l_{c2}^2 \dot{q}_1 + m_2 l_{c2}^2 \dot{q}_2$$
$$+2m_2 l_1 l_{c2}\cos(q_2)\dot{q}_1 + m_2 l_1 l_{c2}\cos(q_2)\dot{q}_2 + I_1\dot{q}_1 + I_2\left(\dot{q}_1 + \dot{q}_2\right) \quad (6.67)$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L(q,\dot{q})}{\partial \dot{q}_1}\right) = \left(m_1 l_{c1}^2 + m_2 l_1^2 + m_2 l_{c2}^2 + 2m_2 l_1 l_{c2}\cos(q_2)\right)\ddot{q}_1$$
$$+\left(m_2 l_{c2}^2 + m_2 l_1 l_{c2}\cos(q_2)\right)\ddot{q}_2 - 2m_2 l_1 l_{c2}\sin(q_2)\dot{q}_1\dot{q}_2 - m_2 l_1 l_{c2}\sin(q_2)\dot{q}_2^2$$
$$+I_1\ddot{q}_1 + I_2\left(\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2\right) \quad (6.68)$$

$$\frac{\partial L}{\partial q_1} = \left(m_1 l_{c1} + m_2 l_1\right) g\sin(q_1) - m_2 l_{c2} g\sin(q_1 + q_2) \quad (6.69)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_2} = m_2 l_{c2}^2 \dot{q}_1 + m_2 l_{c2}^2 \dot{q}_2 + m_2 l_1 l_{c2}\cos(q_2)\dot{q}_1 + I_2\left(\dot{q}_1 + \dot{q}_2\right) \quad (6.70)$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_2}\right) = m_2 l_{c2}^2 \ddot{q}_1 + m_2 l_{c2}^2 \ddot{q}_2 + m_2 l_1 l_{c2}\cos(q_2)\ddot{q}_1$$
$$-m_2 l_1 l_{c2}\sin(q_2)\dot{q}_1\dot{q}_2 + I_2\left(\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2\right) \quad (6.71)$$

$$\frac{\partial L}{\partial q_2} = -m_2 l_1 l_{c2}\sin(q_2)\left(\dot{q}_1^2 + \dot{q}_1\dot{q}_2\right) - m_2 l_{c2} g\sin(q_1 + q_2) \quad (6.72)$$

Phương trình động lực học của robot sử dụng phương trình Lagrange như sau:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = \tau_i \quad (6.73)$$

$$\tau_1 = \left(m_1 l_{c1}^2 + m_2 l_1^2 + m_2 l_{c2}^2 + 2m_2 l_1 l_{c2}\cos(q_2) + I_1 + I_2\right)\ddot{q}_1$$
$$+\left(m_2 l_{c2} + m_2 l_1 l_{c2}\cos(q_2) + I_2\right)\ddot{q}_2$$
$$-2m_2 l_1 l_{c2}\sin(q_2)\dot{q}_1\dot{q}_2 - m_2 l_1 l_{c2}\sin(q_2)\dot{q}_2^2$$
$$\left(m_1 l_{c1} + m_2 l_1\right) g\sin(q_1) - m_2 l_{c2} g\sin(q_1 + q_2) \quad (6.74)$$

và

$$\tau_2 = \left(m_2 l_{c2}^2 + m_2 l_1 l_{c2}\cos(q_2) + I_2\right)\ddot{q}_1 + \left(m_2 l_{c2}^2 + I_2\right)\ddot{q}_2 + m_2 l_1 l_{c2}\sin(q_2)\dot{q}_1^2 + m_2 l_{c2} g\sin(q_1 + q_2) \quad (6.75)$$

Với τ1 và τ2 là moment ngoại lực từ cơ cấu chấp hành ở khớp 1 và khớp 2. Vì vậy, phương trình động lực học của robot là một hệ phương trình vi phân phi tuyến với biến trạng thái là:

$$x = \begin{bmatrix} q^T & \dot{q}^T \end{bmatrix}^T \quad (6.76)$$

6.4.2. Cấu trúc và tính chất của phương trình động lực học robot

Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét chi tiết cấu trúc và tính chất của phương trình động lực học cánh tay robot. Cấu trúc của phương trình động lực học sẽ cho chúng ta dạng của quy luật điều khiển robot. Bộ điều khiển sẽ đơn giản và hiệu quả nếu chúng ta biết các tính chất của cánh tay robot công nghiệp. Trong thực tế, cánh tay máy công nghiệp luôn bị tác động bởi ma sát và các đối tượng nhiễu. Vì vậy, mô hình cánh tay máy tổng quát được xác định dưới dạng động lực học như sau:

$$M(q)\ddot{q} + V(q,\dot{q}) + F(\dot{q}) + G(q) + \tau_d = \tau \quad (6.77)$$

Với q là vector n biến khớp và τ vector n lực tạo ra. M(q) là ma trận quán tính. $V(q,\dot{q})$ là vector hướng tâm/Coriolis và G(q) là vector trọng lực. Ngoài ra, chúng ta thêm khái niệm ma sát vào như sau:

$$F(\dot{q}) = F_v\dot{q} + F_d \quad (6.78)$$

Với F_v là ma trận hệ số ma sát nhớt và F_d là ma sát động. Yếu tốc tác động nhiễu là τ_d; là một biến phi tuyến, ma sát là khái niệm rất khó mô hình hóa trong phương trình động lực học robot.

Trong một số tài liệu động lực học cánh táy robot được viết như sau:

$$M(q)\ddot{q} + N(q,\dot{q}) + \tau_d = \tau \quad (6.79)$$

Với

$$N(q,\dot{q}) = V(q,\dot{q}) + F(\dot{q}) + G(q) \quad (6.80)$$

Biểu diễn giá trị phi tuyến.

Trong phần trước, chúng ta đã xác định động lực học robot theo thời gian với biến q(t).

$$M(q)\ddot{q} + V(q,\dot{q}) + F_v\dot{q} + F_d(\dot{q}) + G(q) + \tau_d = \tau \quad (6.81)$$

Hoặc

$$M(q)\ddot{q} + N(q,\dot{q}) + \tau_d = \tau \quad (6.82)$$

Với phần phi tuyến là:

$$N(q,\dot{q}) = V(q,\dot{q}) + F_v\dot{q} + F_d(\dot{q}) + G(q) \quad (6.83)$$

Chúng ta gọi đây là phương trình động lực học cánh tay máy trong không gian khớp hoặc đơn giản hơn là động lực học trong không gian khớp.

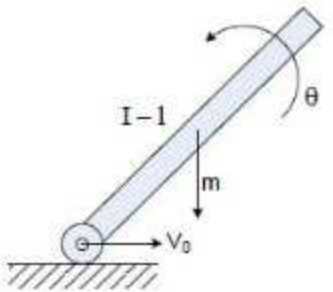
6.5. KẾT LUẬN

Trong chương này, chúng ta đã xem xét cách tìm các phương trình động lực học di chuyển của robot. Những phương trình này có thể sử

dụng để phỏng đoán năng lượng cần thiết ở mỗi khớp để đáp ứng các yêu cầu của robot với vận tốc và gia tốc yêu cầu cũng như sử dụng để lựa chọn công suất cơ cấu chấp hành của robot.

BÀI TẬP

6.1. Tính động năng của khâu AB gắn với con lăn với khối lượng không đáng kể như hình 6.14.



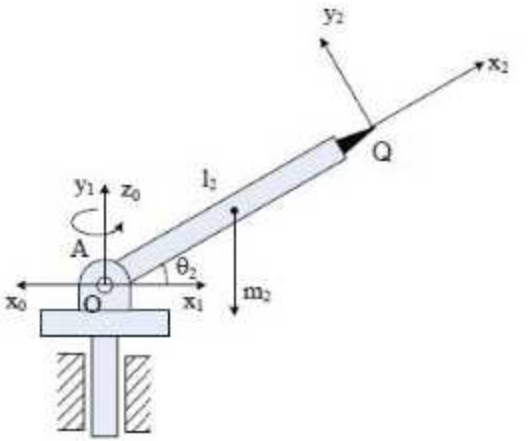
Hình 6.14: Khâu AB với con lăn trong bài 6.1

6.2. Cho hình vẽ robot hai bậc tự do (hình 6.15) với trục khớp thứ nhất hướng thẳng đứng dọc theo trục z_0 và trục thứ hai giao – vuông góc với trục thứ nhất. Giả sử khối lượng khâu 2 là thanh đồng nhất m_2.

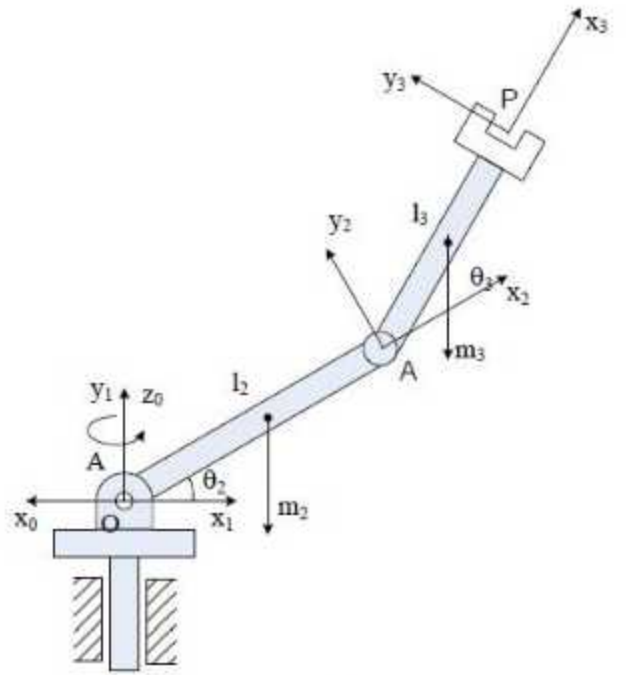
a. Xác định moment quán tính của khâu 2 xung quanh điểm O trong hệ trục tham chiếu (x_0, y_0, z_0).

b. Giả sử moment quán tính của khâu thứ nhất được bỏ qua và khâu thứ hai sử dụng vật liệu đồng nhất với khối lượng m^2. Tính moment động lượng góc của hệ thống xung quanh gốc tọa độ O trong hệ trục tọa độ (x_0, y_0, z_0).

c. Xác định phương trình động lực học theo phương pháp Newton – Euler.



Hình 6.15: Robot hai bậc tự do trong bài 6.2

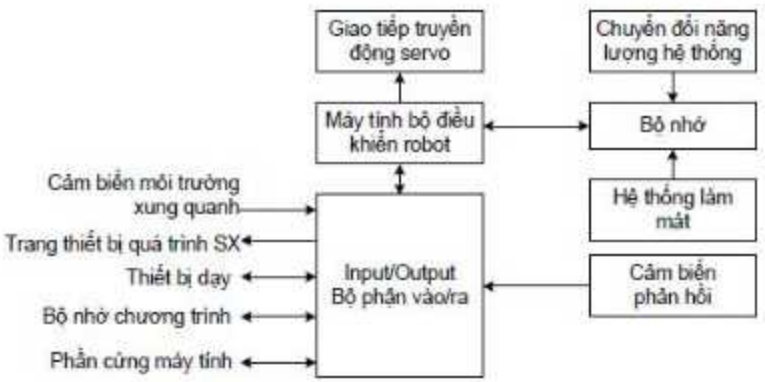


Hình 6.16: Robot ba bậc tự do không gian

Chương 7
BỘ ĐIỀU KHIỂN ROBOT

7.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG TRONG ROBOT

Bộ điều khiển là thiết bị xử lý truyền thông, thông tin giữa các thiết bị vào/ra, điều phối các chuyển động và cơ cấu chấp hành của robot theo yêu cầu đặt ra. Nó chấp nhận những tín hiệu vào cần thiết với robot và đưa tín hiệu ra để điều khiển động cơ hay cơ cấu chấp hành đáp ứng yêu cầu hoạt động của robot và thế giới xung quanh. Các bộ điều khiển có nhiều dạng với mức độ phức tạp và trong thiết kế, chúng tùy thuộc vào các chức năng của robot cũng như độ phức tạp của các tác vụ mà robot phải thực hiện.

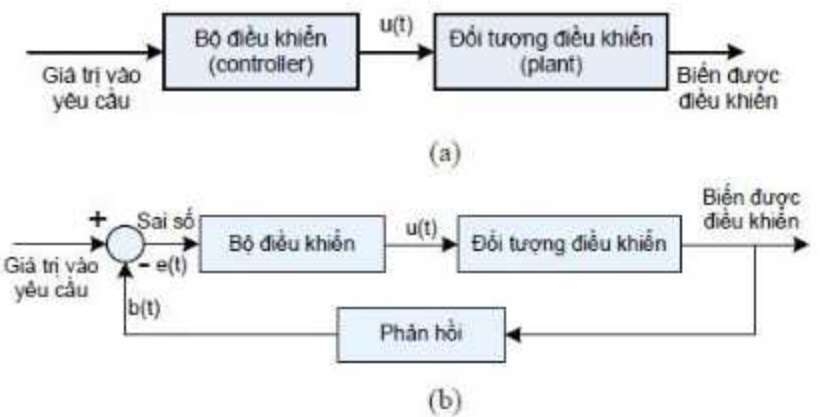


Hình 7.1: Sơ đồ khối bộ điều khiển robot

Trong chương này để cập đến việc phân tích và thiết kế bộ điều khiển mức độ thấp cho robot. Những khái niệm về tính ổn định và độ nhạy sẽ được trình bày. Mục đích chương này sẽ giới thiệu cho người đọc các khái niệm cơ bản về cả hai vấn đề lý thuyết điều khiển tuyến tính và phi tuyến, ứng dụng của nó để điều khiển tay máy công nghiệp và robot di động. Chúng ta cũng sẽ xem xét các nguyên lý thiết kế bộ điều khiển dành cho hệ thống phản hồi với bộ điều khiển PID trong robot. Ngoài ra, một số hệ thống điều khiển nâng cao cũng được đề cập trong chương này như thích nghi (Adaptive), phi tuyến (Nonlinear), tối ưu (Optimal).

Điều khiển được xác định như là khả năng tạo ra trạng thái của hệ thống để đạt được giá trị yêu cầu hoặc giá trị cài đặt. Ví dụ như bàn đạp chân ga và thắng trong xe ô tô để điều khiển tốc độ để đạt đến hoặc duy trì tốc độ hoặc bám theo quỹ đạo vận tốc yêu cầu. Hoặc trong robot, chúng ta có thể yêu cầu điều khiển vận tốc thay đổi tuyến tính, điều chỉnh tốc độ, vị trí của cánh tay máy hoặc điều khiển các biến khác nhau.

Trong một hệ thống điều khiển kỹ thuật luôn yêu cầu phải đảm bảo ít nhất hai phần: bộ điều khiển (controller) và đối tượng được điều khiển (plant). Các thành phần này có thể hình thành hệ thống điều khiển có hoặc không có phản hồi như hình 1.

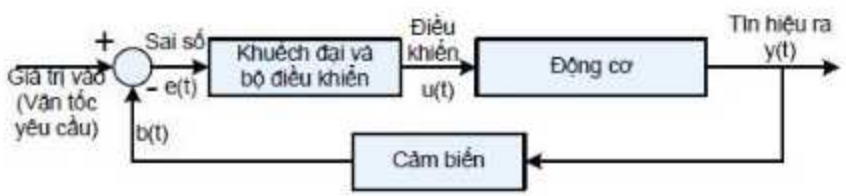


Hình 7.2: Hệ thống điều khiển vòng hở (a) và vòng kín (b)

Trong hình 7.2a là cấu hình vòng điều khiển hở và hình 7.2b là

vòng điều khiển kín. Ở nhà, chúng ta có các lò nướng cũ thì đây chính là vòng điều khiển hở, chúng hoạt động như sau: giả sử chúng ta biết trong mỗi phút lò nhiệt nâng niệt độ lên 1°C như vậy để đảm bảo lò nhiệt nâng nhiệt độ từ 20°C lên 100°C chúng ta cần 80 phút. Chú ý rằng, trong hệ thống không có cảm biến nào cho chúng ta biết được nhiệt độ thật sự sau một tiếng hoặc hai tiếng đồng hồ. Khi lò nướng cũ hiệu suất sẽ giảm như vậy sau 80 phút có thể nhiệt độ không nâng lên 100°C mà có thể là 60 hoặc 70°C. Để giải quyết vấn đề không chính xác của lò chúng ta sẽ sử dụng một cảm biến ở đường ra hoặc biến được điều khiển (nhiệt độ trong trường hợp này) và so sánh nó với giá trị yêu cầu, sự khác nhau đó chính là sai số như hình 7.2b. Sau khi bộ điều khiển xử lý phù hợp thì tín hiệu sai số sẽ điều khiển lò cho đến khi sai số bằng 0.

Giả sử chúng ta muốn điều khiển bánh xe của một robot di động, vận tốc yêu cầu (hoặc có thể là vị trí) r(t) là tín hiệu vàocủa hệ thống. Để biết bánh xe đang quay với tốc độ như thế nào chúng ta sử dụng cảm biến để đo tốc độ quay là encoder hoặc tachometer. Những cảm biến này chính là phần tử phản hồi. Vận tốc thật sự y(t) sẽ được so sánh với vận tốc yêu cầu của bộ so sánh để tạo ra tín hiệu sai số e(t). Để tìm được sai số chúng ta lấy giá trị yêu cầu trừ đi giá trị đo của vận tốc thật vì vậy còn gọi là "phản hồi âm". Tín hiệu sai đó sẽ được đưa vào bộ điều khiển và khuếch đại. Tín hiệu điều khiển kết quả u(t) sẽ tác động lên động cơ và sẽ làm cho robot di chuyển. Hệ thống này còn gọi là cơ cấu servo hoặc hệ thống servo. Hình 7.3 biểu diễn hệ thống servo vận tốc.



Hình 7.3: Sơ đồ khối của hệ thống điều khiển servo vận tốc

Trong một số trường hợp, hệ thống điều khiển nhiều hơn một biến, tín hiệu giá trị vào trong sơ đồ hình 7.2 biểu diễn là vector số lượng và hệ thống sẽ tạo ra vector sai số của mỗi biến dành cho điều khiển. Xác định sai số là một nhiệm vụ của điều khiển. Động lực học của hệ thống được điều khiển là việc cần xác định để hình thành bộ điều khiển thích hợp. Để có thể áp dụng phương pháp toán học lên bộ điều khiển chúng ta cần phải có mô hình của đối tượng được điều khiển. Chúng ta sẽ xem xét sự khác biệt giữa hai hướng một cách cụ thể. Bộ điều khiển với hệ số (gain) Kc dùng cho việc thay đổi đơn vị từ độ quay thành khoảng thời gian. Trong trường hợp vòng hở, tín hiệu ra của bộ điều khiển là:

$$u(t) = K_c r(t) \tag{7.1}$$

Với K_c biểu diễn hàm tỷ lệ gain của bộ điều khiển. Như vậy, đối tượng được điều khiển biểu diễn như sau:

$$y(t) = K_p u(t) \tag{7.2}$$

Với K_p biểu diễn hàm tỷ lệ của đối tượng được điều khiển, u(t) là tín hiệu ra của bộ điều khiển và y(t) là biến ra. Với ví dụ trên K_p là sự thay đổi nhiệt độ trong phòng trên đơn vị thời gian vận hành. Kết hợp các phương trình này lại ta có:

$$y(t) = K_c K_p r(t) = Kr(t) \tag{7.3}$$

Vì vậy, tín hiệu ra được điều khiển tỷ lệ với giá trị yêu cầu r(t). Ví dụ như tính chất lò nhiệt thay đổi 1%, chúng ta có K'=1,01K và:

$$y'(t) = K'u(t) = 1{,}01y(t) \tag{7.4}$$

Vì vậy, sai số 1% của đặc tính hàm truyền của đối tượng điều khiển tạo ra 1% sai số trong biến điều khiển. Nói cách khác điều khiển vòng hở yêu cầu biết chính xác mô hình toán học của đối tượng điều khiển.

Bây giờ chúng ta sẽ xem xét trường hợp có phản hồi. Xem hình 7.2b và giả sử tính đặc tính bộ điều khiển và đối tượng điều khiển là giống trường hợp vòng hở. Tín hiệu ra của bộ điều khiển sẽ tỷ lệ với tín hiệu sai số e(t):

$$u(t) = K_c e(t) = K_c[r(t) - b(t)] \tag{7.5}$$

Với tín hiệu phản hồi liên hệ với tín hiệu ra như sau:

$$b(t) = K_f y(t) \tag{7.6}$$

Hệ số phản hồi K_f biểu diễn tính chất của cảm biến sử dụng trong đo lường biến ra và sự thay đổi trong các thông số như từ độ thành volt. Chúng ta có thể khử tín hiệu ra của bộ điều khiển bằng cách kết hợp (7.5) và (7.6) với (7.2):

$$y(t) = K_p K_c[r(t) - K_f y(t)] \tag{7.7}$$

Xác định biến điều khiển – biến ra y(t) như sau:

$$y(t) = [K_c K_p / (1 + K_c K_p K_f)] r(t) \tag{7.8}$$

Biểu thức này chỉ ra rằng với hệ thống điều khiển có phản hồi tín hiệu ra đạt được bằng cách nhân tín hiệu vào yêu cầu với phân số trong đó tử số là tích các hàm của hàm điều khiển và mẫu số là 1 cộng với tích của các hàm của vòng điều khiển. So sánh biểu thức này với đáp ứng của vòng hở (3), chúng ta có thể thấy ảnh hưởng của sự thay đổi hàm đối tượng điều khiển lên tín hiệu ra sẽ ảnh hưởng bởi hàm K_c của bộ điều khiển và hàm K_f của hàm phản hồi. Đặt giả sử như trường hợp vòng hở là hàm của đối tượng điều khiển thay đổi 1% và $K'_p = 1{,}01K_p$. Bằng cách thay vào phương trình (7.8) và chia tử và mẫu cho K_c ta có:

$$y(t) \approx [1{,}01K_p / (1/K_c + 1{,}01K_p K_f)] r(t) \tag{7.9}$$

Chú ý rằng nếu hệ số K_c lớn thì $1/K_c$ khá nhỏ và tín hiệu ra trở thành:

$$y(t) \approx [1{,}01K_p / 1{,}01K_p K_f] r(t) = (1/K_f) r(t) \tag{7.10}$$

Kết quả này đáng chú ý khi nó chỉ ra rằng với sự hiện diện của tín hiệu phản hồi gần như độc lập với hệ số đối tượng điều khiển K_p với mức độ xấp xỉ phụ thuộc vào hệ số bộ điều khiển. Hệ số khuếch đại phản hồi thường là có thể lớn tới 10^6 hoặc 10^8.

Một khái niệm khác chúng ta cần quan tâm là độ nhạy (sensitivity), chúng ta có thể nói là hệ thống vòng kín thì ít nhạy với sự thay đổi tham số của đối tượng điều khiển so với hệ thống vòng hở. Như vậy, chúng ta cũng có thể nói hệ thống vòng kín ít nhạy với nhiễu (tác động bên ngoài) so với hệ thống vòng hở. Giá thành luôn là sự cản trở khi chúng ta sử dụng hệ thống vòng kín. Hệ thống điều khiển vòng kín yêu cầu bộ điều khiển với hệ số cao hơn so với vòng hở và nó cũng yêu cầu cảm biến để đo biến ra cũng như cần phải có bộ so.

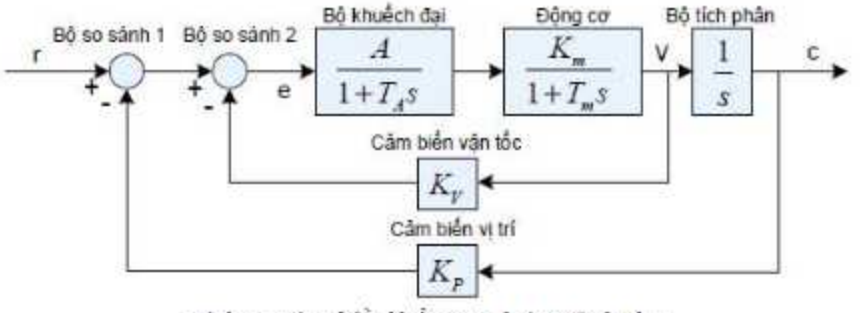
Với những thuận lợi và khó khăn đã để cập, tại sao chúng ta nên sử dụng hệ thống phản hồi? Trong thực tế, nếu đáp ứng hệ thống gần như độc lập với đặc tính đối tượng điều khiển, điều này có nghĩa là chúng ta không cần nhiều thiết bị đắt tiền.

7.2. NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN ROBOT

Trong phần này, chúng ta chú ý đến phần thiết kế bộ điều khiển robot. Chúng ta giả sử rằng bộ điều khiển tuyến tính và được mô tả bởi hàm truyền $G_c(s)$. Điều này khá quan trọng dành cho việc điều khiển robot đặc biệt điều khiển mức độ thấp của các động cơ điều khiển, tay máy,...

7.2.1. Thiết kế hệ thống điều khiển vị trí vòng kín dành cho robot

Chúng ta đã thấy sơ đồ tổng quát của hệ thống điều khiển robot cơ bản trong hình 7.2. Hình 7.4 cho thấy hệ thống điều khiển vòng kín tuy nhiên chi tiết hơn.



Hình 7.4: Vòng điều khiển servo thường gặp ở robot

Chúng ta giả sử tín hiệu vào yêu cầu r(t) là vị trí góc yêu cầu hoặc có thể là hoạt động của tay máy hoặc chuyển động của bánh xe robot di động. Tín hiệu ra của hệ thống là góc quay thật sự c(t). Tín hiệu ra của bộ so sánh 1 chính là sai số vị trí ep, đây chính là sai lệch giữa vị trí góc (thẳng) yêu cầu và thực tế. Chú ý rằng, vị trí c(t) có được bằng cách tích phân vận tốc v(t) là tín hiệu ra của khối động cơ với thời gian. Khối này biểu diễn hàm của động cơ và tải của cấu trúc robot. Nếu tải trọng cấu trúc cơ khí robot là đáng kể, không nhất thiết thêm pha trễ (như mẫu số của hàm truyền động cơ hay bộ khuếch đại) vào mẫu số của hàm truyền này. Vận tốc được xác định thông qua cảm biến tương thích ví dụ như tachometer. Cụm phản hồi vận tốc này được so sánh với sai số vị trí (bộ so sánh 2) cho biết sai số giữa vận tốc yêu cầu. Tín hiệu ra của bộ so sánh 2 là tín hiệu sai số đã được kết hợp e(t). Chúng ta cũng thấy là không cần thiết có hai bộ so sánh tách biệt như trong hình, cả hai tín hiệu phản hồi có thể được đưa vào bộ so sánh duy nhất như hàm tổng. Cả hai bộ khuếch đại và động cơ đều biểu diễn với hàm bậc nhất. Đối với robot di động thì việc điều khiển vận tốc sẽ tốt hơn việc điều khiển vị trí vì vậy trong robot này bộ xử lý gắn trên robot nên điều khiển vận tốc của robot. Với hình 7.3, vòng điều khiển ngoài bao gồm bộ tích phân, cảm biến vị trí, bộ so sánh 1 có thể bỏ qua và sơ đồ của hệ thống điều khiển giống như hình 7.4.

Bây giờ, chúng ta sẽ xem xét những gì xảy ra nếu vòng điều khiển vận tốc là hở (hệ số của cảm biến vận tốc là 0). Chúng ta thấy rằng vòng điều khiển bao gồm ba thành phần phần bậc nhất (hai hàm trễ và hàm tích phân) với hàm truyền của vòng hở như sau:

$$G_{OL}(s) = \frac{AK_m K_p}{s(1+T_A s)(1+T_m s)} \qquad (7.11)$$

Vì vậy, lệch pha lớn nhất của vòng điều khiển là 270^o. Lúc này, hệ thống đạt ổn định, phụ thuộc vào giá trị của hàm truyền vòng điều khiển ở điểm mà độ lệch pha là -180^o. Khi vòng phản hồi vận tốc được kích hoạt bằng cách kích hoạt các khối khác nhau chúng ta có thể tìm ra hàm truyền vòng hở kết hợp mới như sau:

$$G_{OL}(s) = \frac{AK_m(K_p + K_v s)}{s(1+T_A s)(1+T_m s)} \qquad (7.12)$$

Rõ ràng là ảnh hưởng của phản hồi vận tốc tương đương khi chúng ta thêm tử số cho hàm truyền (7.11). Hệ thống mới sẽ ổn định hơn so với hệ thống điều khiển vị trí thuần túy và nó sẽ trở nên ổn định hơn khi vận tốc tăng.

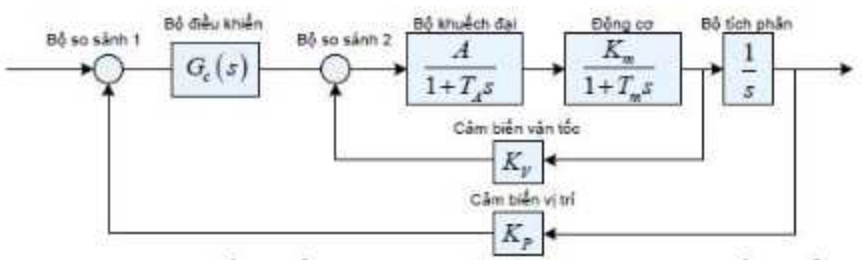
Như vậy, chúng ta đã xem xét kết quả cơ bản trong việc điều khiển chuyển động dành cho robot bao gồm cả robot di động. Trong hệ thống khi mà điều khiển vị trí yêu cầu, chúng ta thường thêm vào tachometer phản hồi vận tốc để cải thiện tính ổn định.

7.2.2. Bộ điều khiển PID

Vì các khái niệm và kiến thức điều khiển tự động khá nhiều, do đó trong giáo trình này tác giả không đề cập lại mà chỉ trình bày một cách tổng quát nhất các khái niệm và kiến thức đã được học từ các học phần trước. Trong phần này, chúng ta xem xét hệ thống điều khiển giống hình 7.3 tuy nhiên phức tạp hơn, trong sơ đồ này khối động cơ/tải là bậc 2 (moment quán tính của robot di chuyển được bỏ qua). Xem xét cả sự ảnh hưởng của ma sát, chúng ta không xem xét cụ thể cái gì đã xảy ra trong hàm truyền. Lúc này, hàm truyền trở nên phức tạp hơn. Điểm quan trọng là ngay khi tín hiệu yêu cầu là cố định, hệ thống cũng sẽ không đạt đến sai số vị trí là 0, vì vậy, chúng ta xem xét trạng thái ổn định là:

$$c - r \neq 0 \tag{7.13}$$

Điều này là đúng khi gần như các hệ thống cơ khí hay cơ điện tử thì ảnh hưởng của ma sát trong tất cả các thành phần sẽ làm cho sai số vị trí của đối tượng. Một số trường hợp sai số vị trí đóng vai trò khá quan trọng tùy theo ứng dụng. Trong ứng dụng của các robot công nghiệp điều khiển chính xác cao của điểm cuối là cần thiết, vì vậy, cần phải khử các sai số này. Một cách thường dùng là sử dụng bộ điều khiển phức tạp hơn.

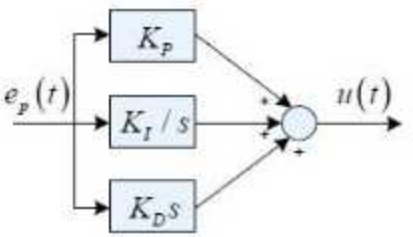


Hình 7.5: Vòng điều khiển servo thường gặp ở robot với bộ điều khiển

Trong hình 7.5, bộ điều khiển được chèn giữa bộ so sánh 1 và 2. Thông thường, chúng ta sử dụng bộ điều khiển tỷ lệ - tích phân – vi phân (PID, Proportional – Integral – Derivative) xác định như sau:

$$U(s) = \left(K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s \right) E_p(s) \tag{7.14}$$

Với $e_p(t)$ là sai số vị trí $r(t)-K_p c(t)$, $u(t)$ là tín hiệu ra của bộ điều khiển. Và cảm biến vận tốc và vị trí là hằng số (Ở đây, K_p là hệ số phản hồi và K_P là hệ số bộ điều khiển). Phương trình này có thể biểu diễn như trên hình 7.6.



Hình 7.6: Bộ điều khiển PID.

Ưu điểm của bộ điều khiển này và làm thế nào để giải quyết vấn đề sai số vị trí ở trạng thái xác lập, đó là câu hỏi chúng ta cần phải trả lời. Rõ ràng hệ số tỷ lệ K_P đơn giản là nhân với hệ số khuếch đại A. Còn cụm biểu thức 2 ở phương trình (7.14) thì hàm truyền 1/s đáp ứng hàm tích phân vì thế cụm biểu thức thứ hai chỉ ra sai số sẽ được tích phân nhân với hằng số K_I và cộng thêm biểu thức tỷ lệ. Điều này có nghĩa là bất cứ sai số vị trí nhỏ nào cũng sẽ được tích phân và lớn theo thời gian vì vậy tín hiệu vào lớn hơn tới động cơ và làm cho nó chuyển động để giảm sai số.

Còn cụm biểu thức thứ ba trong phương trình (7.14) có tác dụng như thế nào? Ở trạng thái sai số đáp ứng giảm với tín hiệu vào lớn. Nếu sử dụng cụm biểu thức tỷ lệ tạo ra hiệu chỉnh lớn không làm cho giảm sai số. Cụm biểu thức tích phân sẽ tốn thời gian để tạo hiệu quả, vì thế khi chỉ sử dụng cụm tỷ lệ sẽ cho kết quả là vọt lố trong quá trình hiệu chỉnh. Để giải quyết vấn đề này là thêm cụm biểu thức vào bộ điều

khiển để tạo ra tín hiệu ra tỷ lệ với độ dốc của sai số (đạo hàm so với thời gian). Nếu sai số dương nhưng giảm, tín hiệu ra của bộ điều khiển sẽ nhỏ hơn so với khi chúng ta chỉ sử dụng duy nhất cụm tỷ lệ. Điều chỉnh ba hệ số K_P, K_I, K_D làm cho hệ thống có thể đạt được đặc tính đáp ứng theo yêu cầu bao gồm sai số trạng thái xác lập 0 và giảm vọt lố.

Hầu hết trong robot di động đều sử dụng bộ điều khiển PID để điều khiển mức thấp của các động cơ truyền động. Thỉnh thoảng cụm biểu thức tích phân hoặc vi phân bị bỏ qua, thì bộ điều khiển chúng ta còn lại chỉ là bộ điều khiển PD (tỷ lệ - vi phân) hoặc PI (tỷ lệ - tích phân).

Ví dụ 7.1

Robot công nghiệp là những tay máy cơ khí được điều khiển bởi máy tính ứng dụng trong công nghiệp. Số lượng khớp của robot thương mại có sẵn trên thị trường là từ 3 đến 7 bậc tự do. Thông thường chúng có sáu khớp tức sáu bậc tự do cùng với tay gắp hoặc cơ cấu chấp hành cuối. Mỗi khớp robot đều được điều khiển vị trí với vòng phản hồi theo yêu cầu. Có một số cánh tay robot được gắn với bệ di động, lúc này số bậc tự do sẽ tăng lên như hình 7.7.

Trong thực tế, mỗi nhiệm vụ của robot đều được đưa ra trong không gian hệ trục Decard. Các biến phản hồi thường là vị trí và vận tốc đều được đo và chuyển về bộ điều khiển. Việc điều khiển hướng và và vị trí của tay gắp điều khiển bởi các cơ cấu chấp hành gắn ở các khớp yêu cầu chúng ta phải nắm rõ về sự chuyển vị giữa các khớp và cơ cấu chấp hành cuối. Tuy nhiên, sự chuyển vị này không cần biết nếu chúng ta sử dụng việc điều khiển dạy cho robot học hay dắt mũi. Để thực hiện quá trình này tay máy sẽ được điều khiển bởi người vận hành đi qua những điểm trong không gian Decard và được chuyển thành những điểm tương ứng trong không gian khớp. Các điểm trong không gian khớp này hình thành nên quỹ đạo khớp tương ứng được sử dụng như các điểm di chuyển yêu cầu cho bộ điều khiển vị trí vòng kín cho mỗi khớp. Như vậy, việc điều khiển ở mức độ khớp thông qua vị trí và hướng của tay gắp trong hệ trục Decard.

Hình 7.7: Tay máy M1 gắn trên robot di động Meka

Chúng ta mô hình hóa truyền động một khớp của robot như hình 7.8

J_a là moment quán tính của động cơ của khớp;

J_m moment quán tính của khớp nối tay máy gắn với động cơ;

J_l là moment quán tính của khâu tay máy;

B_m là hệ số giảm chấn của động cơ;

B_l là hệ số giảm chấn của tải;

f_m là moment ma sát trung bình;

t_g là moment trọng lực;

t_m là moment ở trục động cơ;

t_l là moment tải quán tính;

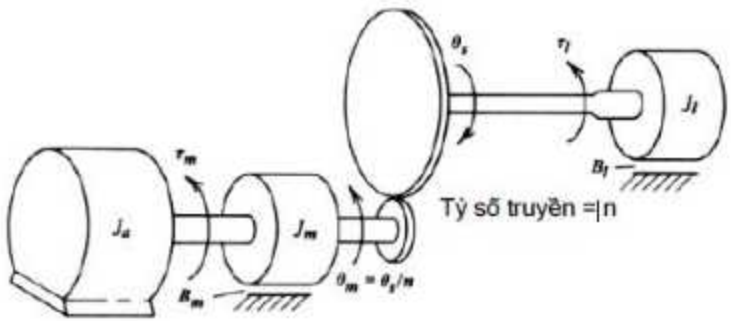
q_m là sự dịch chuyển góc ở trục động cơ;

q_s là sự dịch chuyển góc ở tải;

Và chúng ta cũng có:

N_m, N_s là số răng của bánh răng ở trục động cơ và trục tải

r_m, r_s là bán kính của bánh răng ở trục động cơ và trục tải.



Hình 7.8: Robot Puma có cả bộ truyền và động cơ

Như vậy, chúng ta có tỷ số truyền của hệ thống bánh răng là:

$$n = \frac{r_m}{r_s} = \frac{N_m}{N_s} \le 1$$

Vì vậy:

$$\theta_s = n\theta_m \qquad (7.15)$$

Sử dụng nguyên lý D'Alembert, chúng ta có:

$$\tau_l - B_l\dot{\theta}_s = J_l\ddot{\theta}_s \qquad (7.16)$$

Sử dụng nguyên lý trên cho trục động cơ chúng ta có:

$$\tau_m - n\tau_l - B_m\dot{\theta}_m = (J_a + J_m)\ddot{\theta}_m \qquad (7.17)$$

Kết hợp phương trình (7.15), (7.16) và (7.17) ta có:

$$\tau_m = \underbrace{(J_a + J_m + n^2J_l)}_{J_{eff}}\ddot{\theta}_m + \underbrace{(B_m + n^2B_l)}_{B_{eff}}\dot{\theta}_m \qquad (7.18)$$

Với J_{eff} là moment quán tính tác động và B_{eff} là hệ số giảm chấn tác động ở trục động cơ.

Các động cơ sử dụng trong robot có thể là thủy lực, khí nén hoặc điện. Hầu hết các tay máy robot đều sử dụng động cơ điện DC sơ đồ như hình 7.8. Trong hình $v_b(t)$ là sức phản điện động phần ứng có thể biểu diễn như sau:

$$v_b(t) = K_b\dot{\theta}_m(t) \qquad (7.19)$$

Với K_b là hằng số sức phản điện động (V.giây/rad); L và R là độ tự cảm (H) và điện trợ (Ω) của phần ứng. Sử dụng định luật Kirchhoff với phần ứng của động cơ với mối liên hệ miền tần số như sau:

$$V(s) - K_b s\Theta_m(s) = (Ls + R)I(s) \cong RI(s) \qquad (7.20)$$

Với s là tần số phức (rad/s). Động cơ DC hoạt động trong khoảng tuyến tính vì thế moment tạo ra tỷ lệ với dòng phần ứng. Mới liên hệ trong miền tần số là:

$$T_m(s) = K_I I(s) \qquad (7.21)$$

Với KI là hằng số moment. Trục động cơ được kết nối với hệ thống hộp số và tải như hình 7.9 với moment quán tính tác động J_{eff} và hệ số giảm chấn tác động B_{eff} ở trục cơ cấu chấp hành. Mối liên hệ của các bộ phận cơ khí được chuyển đội Laplace như sau:

$$T_m(s) = \left(J_{eff}s^2 + B_{eff}s\right)\Theta_m(s) \tag{7.22}$$

Khử $T_m(s)$ và I(s) ta có:

$$\frac{\Theta_m(s)}{V(s)} = \frac{K_I}{s\left[RJ_{eff}s + \left(RB_{eff} + K_IK_b\right)\right]} \tag{7.23}$$

Đây là hàm truyền với tín hiệu vào là hiệu điện thế cấp vào động cơ DC và tín hiệu ra là chuyển dịch góc quay của trục động cơ.

Để xây dựng bộ điều khiển vị trí với độ dịch chuyển góc của trục tải cần thiết phải chuyển độ dịch chuyển thành hiệu điện thế để kích hoạt động cơ DC. Với bộ điều khiển kín có phản hồi tín hiệu kích hoạt là sai số theo thời gian t giữa độ dịch chuyển yêu cầu và độ dịch chuyển thực tế:

$$e(t) = \theta_d(t) - \theta_s(t) \tag{7.24}$$

Chúng ta có thể sử dụng chiết áp hay đĩa mã hóa để biến sai số độ dịch chuyển góc thành hiệu điện thế như sau:

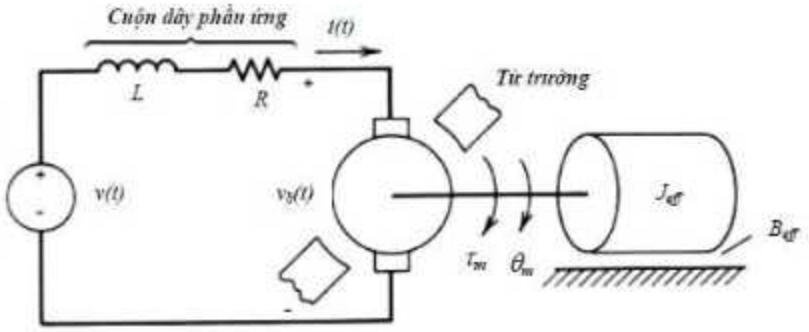
$$v(t) = K_\theta e(t) \tag{7.25}$$

Chúng ta có thể chuyển đội tương đương như sau:

$$V(s) = K_\theta E(s) = K_\theta\left[\Theta_d(s) - \Theta_s(s)\right] \tag{7.26}$$

Với K_θ là hằng số chuyển đổi giữa Volt (V) thành radian (rad). Kết hợp các thông số vật lý chúng ta có thể xây dựng một sơ đồ khối như hình 7.9. Hàm truyền của vòng hở là:

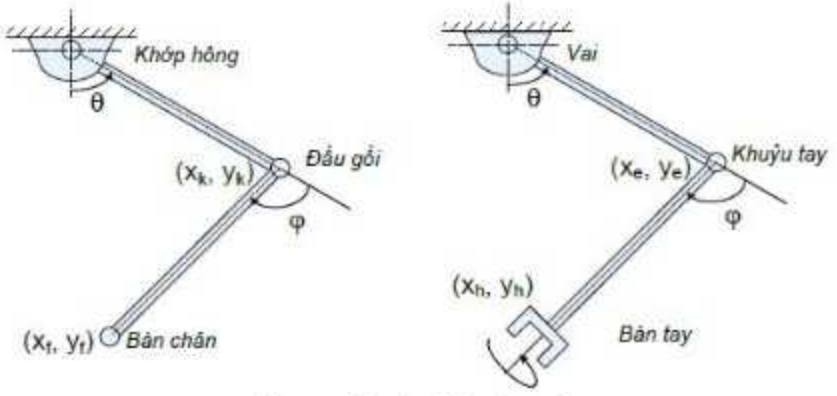
$$\frac{\Theta_s(s)}{E(s)} = \frac{nK_\theta K_I}{s\left[RJ_{eff}s + \left(RB_{eff} + K_IK_b\right)\right]} \tag{7.27}$$



Hình 7.9: Sơ đồ khối của hệ thống truyền động điện cho một khớp robot

7.3. ĐIỀU KHIỂN CẤU TRÚC NHIỀU KHÂU

Những cánh tay robot hoặc chân robot bao gồm các khâu cứng hoặc các khâu nối với nhau thông qua khớp. Cấu trúc cánh tay robot khác với cấu trúc chân là tay robot, tay gắp hay cơ cấu chấp hành cuối của robot có thể thêm bậc tự do còn chân của robot thì thường là bị động. Có hai hướng để điều khiển các cấu trúc này: điều khiển vị trí và lực (moment). Hướng thứ nhất là điều khiển vị trí của điểm cuối (điều khiển bàn chân), hướng thứ hai là điều khiển vị trí của tay gắp kết hợp với điều khiển lực để gắp vật. Điều này khá quan trọng khi vật được gắp có thể vỡ hoặc biến dạng khi lực tác động vượt quá sức chịu đựng cho phép và có thể trượt khi những lực tác động lên vật không cân bằng.



Hình 7.10: Động học chân và tay robot

Vấn đề chính của việc điều khiển vị trí là vị trí cuối cùng của điểm cuối chịu ảnh hưởng của các chuyển động của các động cơ ở khớp vai, khuỷu tay trên cánh tay và hông, đầu gối ở chân robot. Nếu chúng ta quay các khớp thì chúng ta dễ dàng tính toán sự thay đổi vị trí kết quả. Những tính toán trong bài toán động học thuận có thể tìm vị trí điểm cuối cùng của tay robot hay chân robot. Để đưa tín hiệu điều khiển tới các động cơ đặt ở các khớp, chúng ta cần phải giải các giá trị biến khớp tương ứng. Tuy nhiên, không có lời giải duy nhất cho bài toán động học nghịch. Điều này làm cho bài toán động học nghịch khó khăn để giải. Như vậy, mối liên hệ tổng quát của bài toán động học thuận là:

$$\mathbf{x} = \mathbf{F}(\boldsymbol{\theta}) \tag{7.28}$$

Như đã để cập trong các phần trước biểu thức này không thể nghịch đảo được, khi lời giải không là duy nhất. Tuy nhiên, biểu thức tổng quát về vị trí (7.28) có thể không được sử dụng giải bào toán động học nghịch. Vì vậy, vi phân chúng ta được:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}'(\boldsymbol{\theta})\dot{\boldsymbol{\theta}} \tag{7.29}$$

Cụm ma trận F'(x) được tính toán theo công thức $\partial F_j/\partial x_k$ với I, k = 1, 2, 3. Ma trận này được biết như là ma trận Jacobi chúng ta đã tìm ở các chương trước và chúng ta có thể biểu diễn như sau:

Và phương trình động học nghịch như sau:

$$\dot{\boldsymbol{\theta}} = \mathbf{J}^{-1}(\boldsymbol{\theta})\dot{\mathbf{x}} \tag{7.31}$$

Lời giải trong phương trình 7.31 là dạng khá quan trọng trong việc điều khiển các tay máy robot công nghiệp và các chân nhiều khớp phức tạp như các các loại robot có chân.

7.4. KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI

Trong các tài liệu điều khiển tự động cũng như phần trước trước đã để cập đến mô hình miền tần số và phương pháp hàm truyền dành cho thiết kế bộ điều khiển. Một hướng khác là hầu như dựa vào miền thời gian và sử dụng khái niệm trạng thái. Không gian trạng thái dựa vào hai thành tố: vector trạng thái và phương trình trạng thái. Trạng thái của hệ thống là số lượng nhỏ nhất của các biến được yêu cầu để mô tả ứng xử của hệ thống với điều kiện ban đầu và tín hiệu vào biết trước. Xuất phát ý tưởng trạng thái từ cơ học, khi xét chuyển động của hệ thống động lực học dựa trên vector vị trí và vận tốc. Vì vậy, chỉ hai biến (vị trí và vận tốc) có thể mô tả trạng thái của hệ thống cơ khí. Mô tả dưới dạng ma trận vector của bài toán động học thuận và nghịch trong các chương trước là một ví dụ của dạng không gian trạng thái.

7.4.1. Mô hình không gian trạng thái

Ý tưởng với động lực học hệ thống hoàn chỉnh có thể biểu diễn bằng một điểm di chuyển trên mặt phẳng từ đó có thể mở rộng thành không gian vector n chiều. Chúng ta có thể xem xét cụ thể hơn trong tài

liệu Điều khiển tự động. Như vậy, mô hình không gian trạng thái của hệ thống (bao gồm điều khiển) có thể tìm được với các bước sẽ được trao đổi sau. Đầu tiên đối với hệ thống tuyến tính, hàm truyền có thể được mô tả như sau:

$$\frac{X(s)}{U(s)} = \frac{K}{s^2 + 3s + 2} \tag{7.32}$$

Phương trình trạng thái vi phân tương đương như sau:

$$\ddot{x}(t) + 3\dot{x}(t) + 2x(t) = Ku(t) \tag{7.33}$$

Đặt $x = x_1$ và $\dot{x}_1 = x_2$ thì $\dot{x}_2 = -2x_1 - 3x_2 + Ku$. Kết hợp hai phương trình vi phân bậc nhất này chúng ta có thể biểu diễn dưới dạng ma trận vector như sau:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ K \end{bmatrix} u(t) \tag{7.34}$$

Biểu thức này có thể ký hiệu như sau:

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) \tag{7.35}$$

Phương trình trạng thái này biểu diễn cho phương trình 7.32-33. với **x**(t) là trạng thái của hệ thống. Ma trận **A** và **B** là ma trận hằng số. Để giải phương trình này, chúng ta cần có điều kiện ban đầu dành cho các biến trạng thái (các thành phần của vector trạng thái).

Với hệ thống phi tuyến, trạng thái của hệ thống được mô tả bằng phương trình động lực học.

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = f\left(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), t\right) \tag{7.36}$$

$$\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}(0)$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{g}\left(\mathbf{x}(t), \mathbf{y}(t), t\right)$$

Với **x**(t) là vector trạng thái n chiều, **u**(t) là vector điều khiển m chiều. ($m \le n$), $\mathbf{x}_0$ trạng thái ban đầu của hệ thống, y(t) biểu diễn tín hiệu ra (chiều thứ k, $k \le n$). Biến **f** và **g** cho thấy hàm vector (có thể là phi tuyến) của trạng thái, điều khiển và thời gian. Vì vậy, biểu thức này khá tổng quát, khi nó cho phép xác định cho hàm phi tuyến và phụ thuộc thời gian. Với hàm tuyến tính – hệ thống không thay đổi theo thời gian được mô tả ở các phần trước và phương trình 7.31 trở thành:

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) \tag{7.37}$$

$$\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}(0)$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{c}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t)$$

Với A, B, C và D là ma trận hằng số. Rõ ràng các biểu thức này có thể biểu diễn thông qua hàm Laplace. Với những hệ thống cơ khí đơn giản, trạng thái **x**(t) là hai chiều với các phần tử vị trí và vận tốc. Cả haiphương trình đầu trong hệ phương trình 7.31 được biết như phương trình trạng thái và phương trình thứ ba là phương trình tín hiệu ra. Như vậy, tất cả các trạng thái **X**={**x**(t)} được gọi là không gian trạng thái. Phương trình tín hiệu ra bao gồm cả tín hiệu nhiễu.

Với các khái niệm trên, ứng xử của hệ thống động lực học có thể được mô tả như di chuyển dọc theo quỹ đạo trong không gian trạng thái. Như vậy biểu diễn không gian trạng thái có những ưu điểm sau:

- Các phương trình có dạng giống nhau không liên quan nhiều đến bậc của hệ thống.

- Các phương pháp tính toán số và giải tích có thể giải các phương trình này. Chú ý các dạng toán tử f(.) và g(.) không quan trọng nếu phương trình giải trên máy tính. Thêm vào đó dạng rời rạc của phương trình thứ nhất của hệ phương trình 7.36 có thể viết như sau:

$$\mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{f}(\mathbf{x}_n, \mathbf{u}_n, n) \tag{7.38}$$

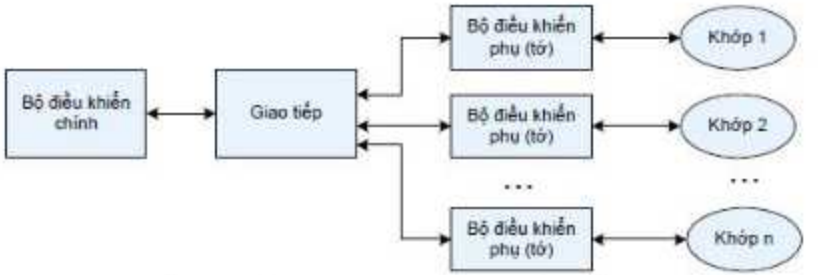
Các phương trình trạng thái rời rạc có thể sử dụng công thức đệ quy dành cho việc tính toán trạng thái khi cho điều kiện ban đầu và tín hiệu vào điều khiển **u**(t).

- Bậc và dạng của của phương trình là độc lập với sự chọn lựa biến trạng thái. Trong nhiều hệ thống có nhiều sự lựa chọn có thể của biến trạng thái.

- Để tương thích với khái niệm trạng thái, các vector trạng thái hoàn toàn được xác định bởi các phương trình trạng thái, điều kiện ban đầu và các tín hiệu vào **u**(t).

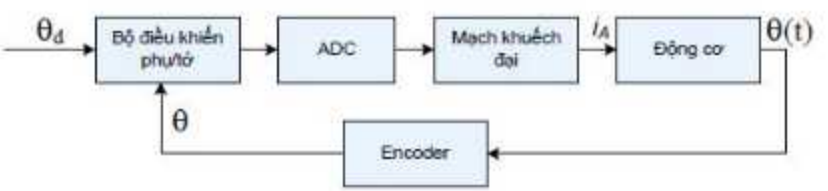
- Tín hiệu điều khiển u(t) có thể được tính toán sử dụng các công cụ toán học và phân tích với các tiêu chuẩn đáp ứng.

Chú ý rằng, các phương trình trạng thái cho phép biến thời gian t có thể xuất phát với vị trí hoặc hướng âm. Điều này chúng ta có thể nói rằng hệ thống động lực học có thể có bộ nhớ mà nội dung của nó có thể được xóa mà không ảnh hưởng sự tồn tại của hệ thống. Tính chất này tiêu biểu của hệ thống cơ khí, điện tử và các hệ thống kỹ thuật khác.



Hình 7.11: Cấu trúc phần cứng của một hệ thống điều khiển robot tiêu biểu.

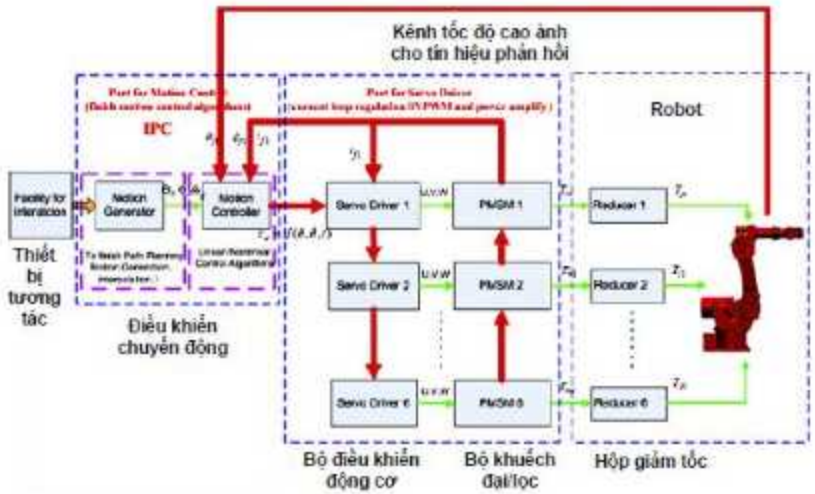
Trong phần này, cấu trúc của hệ thống điều khiển robot sẽ được trình bày. Như hình 7.11 là cấu trúc phần cứng của một robot hai cấp với bộ điều khiển chính (master) điều khiển ở mức cao và gửi các lệnh điều khiển tới các bộ điều khiển phụ/tớ (slave). Mỗi bộ điều khiển phụ sẽ điều khiển một khớp riêng lẻ thường với phương thức điều khiển là PID. Và thường mỗi khớp sẽ được phản hồi bởi một cảm biến vị trí hay góc quay có thể đo lường trực tiếp hoặc gián tiếp. Ví dụ như trong một số robot sử dụng bộ mã hóa gia lượng encoder được giao tiếp với bộ điều khiển phụ/tớ để biết vị trí khớp hiện thời. Ngoài ra, còn có các bộ phát tốc (tachometer) để xác định vận tốc khớp. Điều khiển moment của động cơ, bộ điều khiển sẽ giao tiếp với DAC để điều khiển hiệu điện thế phần ứng để đảm bảo dòng phần ứng yêu cầu. Với tần số lấy mẫu theo yêu cầu bộ điều khiển chính sẽ gửi một lệnh về vị trí mới (giá trị yêu cầu) tới bộ điều khiển phụ/tớ. Như vậy, trong thời gian xử lý của bộ điều khiển phụ, nó sẽ nội suy theo tần số xử lý của bộ điều khiển phụ/tớ.



Hình 7.12: Sơ đồ khối của hệ thống điều khiển khớp của một robot tiêu biểu

Hình 7.13 dưới đây miêu tả sơ đồ cấu trúc của hệ thống điều khiển

robot công nghiệp. Ở đó, bộ điều khiển PID sẽ được lựa chọn để mô phỏng. Phần mô hình của robot bao gồm khối động lực học, khối động cơ, khối khuếch đại công suất và khối lọc. Tất cả các khối này sẽ được mô hình hóa để thiết kế một hệ thống điều khiển đầy đủ như hoạt động trong thực tế.



Hình 7.13: Sơ đồ cấu trúc của hệ thống điều khiển robot công nghiệp

7.4.2. Mô hình hóa

Phương trình động lực học tổng quát của robot có dạng như sau;

$$M(q)\ddot{q}+V(q,\dot{q})+G(q)=\tau \qquad (7.39)$$

Với:

$M(q)$ là ma trận n x n, với n là số khớp của robot. Ma trận này chứa các tham số khối lượng và mômen quán tính.

$V(q,\dot{q})$ là ma trận n x 1, miêu tả ảnh hưởng qua lại giữa vận tốc góc của các khớp.

$G(p)$ là ma trận n x 1 miêu tả ảnh hưởng của trọng lực.

Từ phương trình động lực học này, vector gia tốc của các khớp có thể được tính là,

$$\ddot{q}=-M^{-1}V(q,\dot{q})-M^{-1}G(p)+M^{-1}\tau \qquad (7.40)$$

Ở đó, τ là moment quay quanh các khớp, được cung cấp bởi đầu ra của bộ truyền động và có dạng hàm vi phân bậc nhất dưới đây.

$$\dot{\tau}=-\frac{1}{\tau_g}\tau+\frac{1}{\tau_g}\alpha\tau_m \qquad (7.41)$$

Với α là tỷ số truyền, τ_g là hằng số thời gian của bộ truyền, τ_m là moment của động cơ, có quan hệ với hằng số moment của động cơ K_i dòng điện i như sau:

$$\tau_m = K_t i \qquad (7.42)$$

Dòng điện chạy trong động cơ được cung cấp từ bộ khuếch đại công suất cũng có dạng hàm vi phân bậc nhất là:

$$\tau_p\dot{i}+i=K_{pa}V \qquad (7.43)$$

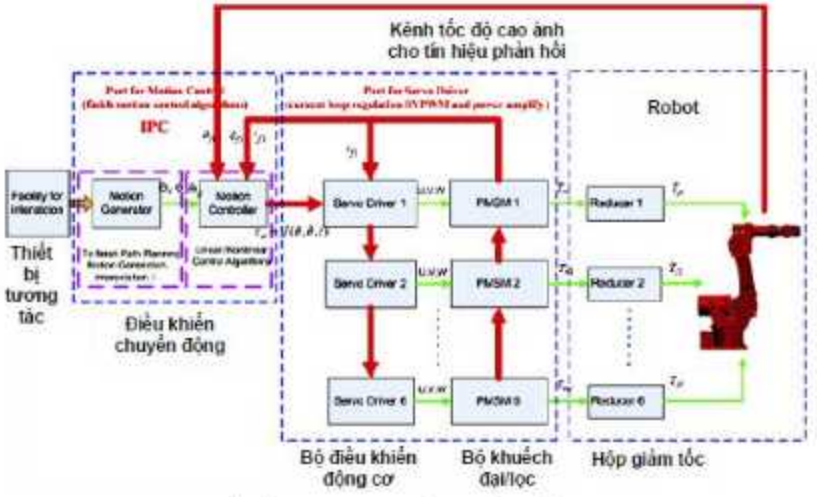
Ở đó, V là điện áp đầu vào (chính là giá trị đầu ra của bộ điều khiển), τ_p là hằng số thời gian của bộ khuếch đại công suất và là hệ số K_{pa} khuếch đại.

Kết hợp giữa mô hình của động cơ và bộ khuếch đại công suất, thu được:

$$\dot{\tau}_m=-\frac{1}{\tau_p}\tau_m+\frac{1}{\tau_p}K_tK_{pa}V \qquad (7.44)$$

Như vậy, các thành phần của hệ thống robot đã được mô hình hóa.

robot công nghiệp. Ở đó, bộ điều khiển PID sẽ được lựa chọn để mô phỏng. Phần mô hình của robot bao gồm khối động lực học, khối động cơ, khối khuếch đại công suất và khối lọc. Tất cả các khối này sẽ được mô hình hóa để thiết kế một hệ thống điều khiển đầy đủ như hoạt động trong thực tế.



Hình 7.13: Sơ đồ cấu trúc của hệ thống điều khiển robot công nghiệp

7.4.2. Mô hình hóa

Phương trình động lực học tổng quát của robot có dạng như sau;

$$M(q)\ddot{q}+V(q,\dot{q})+G(q)=\tau \qquad (7.39)$$

Với:

$M(q)$ là ma trận n x n, với n là số khớp của robot. Ma trận này chứa các tham số khối lượng và mômen quán tính.

$V(q,\dot{q})$ là ma trận n x 1, miêu tả ảnh hưởng qua lại giữa vận tốc góc của các khớp.

$G(p)$ là ma trận n x 1 miêu tả ảnh hưởng của trọng lực.

Từ phương trình động lực học này, vector gia tốc của các khớp có thể được tính là,

$$\ddot{q}=-M^{-1}V(q,\dot{q})-M^{-1}G(p)+M^{-1}\tau \qquad (7.40)$$

Ở đó, τ là moment quay quanh các khớp, được cung cấp bởi đầu ra của bộ truyền động và có dạng hàm vi phân bậc nhất dưới đây.

$$\dot{\tau}=-\frac{1}{\tau_g}\tau+\frac{1}{\tau_g}\alpha\tau_m \qquad (7.41)$$

Với α là tỷ số truyền, τ_g là hằng số thời gian của bộ truyền, τ_m là moment của động cơ, có quan hệ với hằng số moment của động cơ K_i dòng điện i như sau:

$$\tau_m = K_t i \quad (7.42)$$

Dòng điện chạy trong động cơ được cung cấp từ bộ khuếch đại công suất cũng có dạng hàm vi phân bậc nhất là:

$$\tau_p\dot{i}+i=K_{pa}V \qquad (7.43)$$

Ở đó, V là điện áp đầu vào (chính là giá trị đầu ra của bộ điều khiển), τ_p là hằng số thời gian của bộ khuếch đại công suất và là hệ số K_{pa} khuếch đại.

Kết hợp giữa mô hình của động cơ và bộ khuếch đại công suất, thu được:

$$\dot{\tau}_m=-\frac{1}{\tau_p}\tau_m+\frac{1}{\tau_p}K_tK_{pa}V \qquad (7.44)$$

Như vậy, các thành phần của hệ thống robot đã được mô hình hóa.

Bước tiếp theo là thiết kế bộ điều khiển PID dưới dạng tổng quát, rồi sau đó áp dụng cho điều khiển vị trí và vận tốc của các khâu robot.

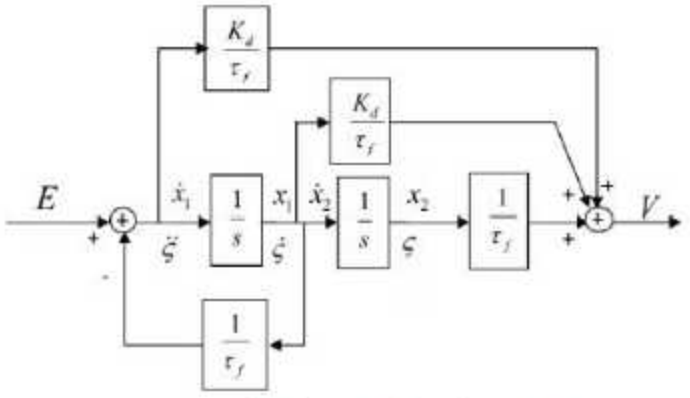
7.4.3. Thiết kế bộ điều khiển PID

Hàm truyền của bộ điều khiển PID với bộ lọc bậc nhất được biểu diễn như sau:

$$\frac{V(s)}{E(s)} = \frac{K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s}{\tau_f s + 1} \rightarrow \frac{V(s)}{E(s)} = \frac{\frac{K_d}{\tau_f} s^2 + \frac{K_p}{\tau_f} s + \frac{K_i}{\tau_f}}{s^2 + \frac{s}{\tau_f}} \qquad (7.45)$$

Trong đó, E là sai lệch giữa giá trị mong muốn và phản hồi, V là điện áp từ đầu ra của bộ điều khiển PID, K_p, K_i, K_d là hệ số tỉ lệ, tích phân và vi phân.

Sơ đồ khối của bộ điều khiển PID cùng với bộ lọc bậc nhất được thể hiện trên sơ đồ hình 7.14 sau:



Hình 7.14: Sơ đồ khối của bộ điều khiển PID và bộ lọc

Từ sơ đồ khối này, chúng ta có:

$$\dot{x}_1 = -\frac{1}{\tau_f} x_1 + e$$
$$\dot{x}_2 = x_1 \qquad (7.46)$$
$$V = \frac{K_i}{\tau_f} x_2 + \frac{K_p}{\tau_f} x_1 + \frac{K_d}{\tau_f} \dot{x}_1 = \left(\frac{K_p}{\tau_f} - \frac{K_d}{\tau_f^2} \right) x_1 + \frac{K_i}{\tau_f} x_2 + \frac{K_d}{\tau_f} e$$

Viết gọn các phương trình này dưới dạng không gian trạng thái như sau:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\tau_f} & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} e \qquad (7.47)$$
$$V = \begin{bmatrix} \frac{K_p}{\tau_f} - \frac{K_d}{\tau_f^2} & \frac{K_i}{\tau_f} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \frac{K_d}{\tau_f} e$$

Ta đặt

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \qquad \dot{X} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix}$$
$$A = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\tau_f} & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} \frac{K_p}{\tau_f} - \frac{K_d}{\tau_f^2} & \frac{K_i}{\tau_f} \end{bmatrix} \qquad D = \frac{K_d}{\tau_f}$$

Dẫn tới:

$$\dot{X} = AX + Be$$

$$V = CX + De \qquad (7.48)$$

Đây là phương trình của bộ điều khiển PID và bộ lọc dưới dạng không gian trạng thái.

7.4.4. Áp dụng cho điều khiển vị trí

Giả sử, sai lệch vị trí của các khớp là $e = q_d - q$, ở đó, vị trí mong muốn là q_d và phản hồi là q . Do Vậy, phương trình không gian trạng thái điều khiển vị trí sẽ là:

$$\dot{X}_1 = A_1X_1 - B_1q + B_1q_d$$

$$V_1 = C_1X_1 - D_1q + D_1q_d$$

Với,

$$A_1 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\tau_f} & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad B_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad C_1 = \begin{bmatrix} \frac{K_{p1}}{\tau_f} - \frac{K_{d1}}{\tau_f^2} & \frac{K_{i1}}{\tau_f} \end{bmatrix} \quad D_1 = \frac{K_{d1}}{\tau_f}$$

K_{p1}, K_{d1}, K_{i1} là hệ số tỉ lệ, tích phân và vi phân, ứng với bộ PID điều khiển vị trí.

7.4.5. Áp dụng cho điều khiển vận tốc

Giả sử sai lệch vận tốc của các khớp là $e_v = \dot{q}_d - \dot{q}$, ở đó, vận tốc mong muốn là $\dot{q}_d$ và phản hồi. Vì vậy, phương trình không gian trạng thái điều khiển vận tốc là:

$$\begin{aligned} \dot{X}_2 &= A_2X_2 - B_2\dot{q} + B_2\dot{q}_d \\ V_2 &= C_2X_2 - D_2\dot{q} + D_2\dot{q}_d \end{aligned} \qquad (7.50)$$

Trong đó:

$$A_2 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\tau_f} & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad B_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad C_2 = \begin{bmatrix} \frac{K_{p2}}{\tau_f} - \frac{K_{d2}}{\tau_f^2} & \frac{K_{i2}}{\tau_f} \end{bmatrix} \quad D_2 = \frac{K_{d2}}{\tau_f}$$

K_{p2}, K_{d2}, K_{i2} là hệ số tỉ lệ, tích phân và vi phân, ứng với bộ PID điều khiển tốc độ.

Như vậy, tổng điện áp từ hai bộ điều khiển tới bộ khuếch đại công suất là:

$$V = V_1 + V_2$$

Và moment của động cơ được tính như sau:

$$\dot{\tau}_m = -\frac{1}{\tau_p}\tau_m + \frac{1}{\tau_p}K_tK_{pa}(V_1 + V_2) \qquad (7.51)$$

Tổng hợp các phương trình trên, thu được hệ phương dưới đây:

$$
\begin{cases}
\ddot{q} = -M^{-1}V(q,\dot{q}) - M^{-1}G(p) + M^{-1}\tau \\
\dot{q} = \dot{q} \\
\dot{\tau} = -\dfrac{1}{\tau_g}\tau + \dfrac{1}{\tau_g}\alpha\tau_m \\
\dot{\tau}_m = -\dfrac{1}{\tau_p}\tau_m + \dfrac{1}{\tau_p}K_tK_{pa}(V_1+V_2) \\
\quad = -\dfrac{1}{\tau_p}\tau_m + \dfrac{1}{\tau_p}K_tK_{pa}C_1X_1 + \dfrac{1}{\tau_p}K_tK_{pa}C_2X_2 \\
\qquad -\dfrac{1}{\tau_p}K_tK_{pa}D_1q - -\dfrac{1}{\tau_p}K_tK_{pa}D_2\dot{q} \\
\qquad +\dfrac{1}{\tau_p}K_tK_{pa}D_1q_d + \dfrac{1}{\tau_p}K_tK_{pa}D_2\dot{q}_d \\
\dot{X}_1 = A_1X_1 - B_1q + B_1q_d \\
\dot{X}_2 = A_2X_2 - B_2\dot{q} + B_2\dot{q}_d
\end{cases}
\tag{7.52}
$$

Ta có thể viết phương trình dưới dạng sau:

$$
\begin{bmatrix} \ddot{q} \\ \dot{q} \\ \dot{\tau} \\ \dot{\tau}_m \\ \dot{X}_1 \\ \dot{X}_2 \end{bmatrix} =
\begin{bmatrix}
0 & 0 & M^{-1} & 0 & 0 & 0 \\
I & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & -\dfrac{1}{\tau_g} & \dfrac{\alpha}{\tau_g} & 0 & 0 \\
-\dfrac{1}{\tau_p}K_tK_{pa}D_2 & -\dfrac{1}{\tau_p}K_tK_{pa}D_1 & 0 & -\dfrac{1}{\tau_p} & \dfrac{1}{\tau_p}K_tK_{pa}C_1 & \dfrac{1}{\tau_p}K_tK_{pa}C_2 \\
0 & -B_1 & 0 & 0 & A_1 & 0 \\
-B_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & A_2
\end{bmatrix}
\begin{bmatrix} \ddot{q} \\ \dot{q} \\ \dot{\tau} \\ \dot{\tau}_m \\ \dot{X}_1 \\ \dot{X}_2 \end{bmatrix}
+
\begin{bmatrix}
-M^{-1}V(q,\dot{q}) - M^{-1}G(p) \\
0 \\
0 \\
\dfrac{1}{\tau_p}K_tK_{pa}D_1q + \dfrac{1}{\tau_p}K_tK_{pa}D_2\dot{q} \\
B_1d \\
B_2d
\end{bmatrix}
\tag{7.53}
$$

Đây là phương trình bậc nhất dạng $\dot{X} = AX + Bu$ nên có thể giải dễ dàng trên MATLAB

7.5. ĐIỀU KHIỂN ROBOT PHI TUYẾN

Hầu hết trong các phần trước, chúng ta đều đề cập đến điều khiển hệ thống tuyến tính, đây là hệ thống mà đối tượng được điều khiển có thể được miêu tả bằng phương trình vi phân tuyến tính. Ngoài ra, chúng ta cũng đã biết hệ thống có thể được mô tả trong miền tần số với phương pháp Laplace. Hệ thống tuyến tính là hệ thống phải thỏa mãn nguyên lý chồng chất (superposition principle). Điều này chúng ta có thể phát biểu rằng nếu đáp ứng của tín hiệu vào $x_1(t)$ là $y_1(t)$ và đáp ứng của tín hiệu vào $x_2(t)$ là $y_2(t)$. Như vậy, đáp ứng của tín hiệu vào $ax_1(t) + bx_2(t)$ sẽ là $ay_1(t) + by_2(t)$ với a và b là hằng số.

Các hệ thống trong tự nhiên đều không phải là hệ thống tuyến tính. Trong robot, ảnh hưởng của tính chất phi tuyến lên hệ thống với nhiều

cách khác nhau. Rõ ràng ở đây là hệ thống điều khiển robot sẽ ứng xử khác nhau nếu robot di chuyển trong mặt phẳng ngang song song với mặt đất so với khi nó di chuyển thẳng đứng lên hay xuống. Hoặc robot bay sẽ đối mặt mật độ không khí khác nhau khi di chuyển trong không gian tùy vào vị trí so với chiều cao mực nước biển. Tương tự như vậy, một robot lặn hay robot cá áp suất tác động lên nó sẽ tăng khi di chuyển xuống sâu. Chúng ta sẽ tự hỏi nếu hệ thống được điều khiển là phi tuyến thì chúng ta có thể sử dụng bộ điều khiển tuyến tính được hay không như bộ điều khiển PID đã nói phần trước. Thì câu trả lời là có thể được và có thể không tùy theo sự phụ thuộc của thành tố phi tuyến nào. Trong phần này chúng ta sẽ đề cập đến một vài hướng để điều khiển hệ thống phi tuyến.

7.5.1. Tuyến tính hóa

Nếu hệ thống trong tự nhiên không là tuyến tính làm thế nào để chúng ta điều chỉnh để sử dụng các phương pháp tuyến tính dành cho điều khiển. Trong thực tế nhiều hệ thống, chúng ta xem như xấp xỉ tuyến tính ở một trong khoảng hoạt động nào đó. Ví dụ như hệ thống điều khiển tốc độ của xe ô tô, trong một số khoảng tốc độ sẽ có một liên hệ xấp xỉ tuyến tính giữa moment của bàn đạp tăng tốc và vận tốc xe hơi. Điều này sẽ không đúng khi điều khiển ở tốc độ thấp và chắc chắn ở tốc độ rất cao cũng sẽ không tuyến tính khi tới giới hạn trên của vận tốc. Trạng thái này sẽ khá phức tạp bởi vì sức cản của gió tạo trở lực sẽ tỷ lệ với bình phương vận tốc. Thậm chí trong một vài khoảng tốc độ, hệ thống có thể được xấp xỉ bởi mối liên hệ tuyến tính giữa tín hiệu vào điều khiển và vận tốc ra. Chú ý rằng hàm xấp xỉ sẽ khác nhau xung quanh vận tốc 20 và 40 km/h. Tuy nhiên trong khoảng tốc độ, các công cụ tính toán tuyến tính có thể được sử dụng. Có thể xem tuyến tính hóa như là hàm xấp xỉ ở một khoảng nào đó xung quanh điểm hoạt động.

Giả sử như chúng ta có phương trình con lắc không giảm chấn là:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{mgl}{I}\sin\theta = 0 \qquad (7.54)$$

Trong phương trình này q là góc tạo bởi con lắc và hướng thẳng đứng. Và m, g, l, I là hằng số biểu diễn khối lượng, trọng lực, chiều dài và moment quán tính của con lắc. Nếu con lắc có vị trí lệch ban đầu là θ_0 nó sẽ dao động với biên độ hằng số. Nếu phương trình này dùng để biểu diễn chân của một robot di chuyển, chúng ta có thể thêm thành phần giảm chấn. Chú ý rằng, phương trình này là phi tuyến vì thế chúng ta không thể sử dụng công cụ phân tính tuyến tính lên nó. Để tuyến tính hóa phương trình này, chúng ta sẽ xem xét thành phần phi tuyến sinq dựa trên phân tích chuỗi Taylor:

$$\sin\theta = \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \ldots \qquad (7.55)$$

Với giá trị góc nhỏ chúng ta có thể xấp xỉ sinθ với thành phần đầu tiên trong chuỗi. Nếu chúng ta đặt mgl/I thì phương trình trở thành:

$$\ddot{\theta} + c\theta = 0 \qquad (7.56)$$

Phương trình tuyến tính này có thể giải bằng biến đổi Laplace hoặc các phương pháp khác. Chất lượng của tuyến tính hóa có thể thấy được bằng cách so sánh sóng sine với đường thẳng xấp xỉ. Chất lượng xấp xỉ hóa là chấp nhận được tại gần điểm 0 tuy nhiên không tốt lắm ở θ = π/2.

Tổng thể nếu chúng ta có một đối tượng được điều khiển là phi tuyến biểu diễn bởi phương trình (7.54), chúng ta có thể viết lại như sau:

$$\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x},\mathbf{u})$$

$$\mathbf{y} = g(\mathbf{x},\mathbf{u}) \qquad (7.57)$$

Để tuyến tính hóa phương trình này xung quanh điểm hoạt động $\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0$. Giả sử rằng độ lệch từ điểm này là nhỏ chúng ta có thể biểu diễn dưới dạng vector trạng thái và vector ra như sau:

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_0 + \mathbf{x}'(t)$$

$$\mathbf{u}(t) = \mathbf{u}_0 + \mathbf{u}'(t)$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{y}_0 + \mathbf{y}'(t)$$

(7.58)

Phương trình (7.52) có thể khai triển hàm f(x,u) và g(x,u) thành chuỗi Taylor như chúng ta đã làm với hàm sine và lấy những thành phần bậc nhất như sau:

$$\dot{\mathbf{x}}' = \left.\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}}\right|_{\mathbf{x}_0,\mathbf{u}_0} \mathbf{x}' + \left.\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}}\right|_{\mathbf{x}_0,\mathbf{u}_0} \mathbf{u}'$$

$$\mathbf{y}' = \left.\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \mathbf{x}}\right|_{\mathbf{x}_0,\mathbf{u}_0} \mathbf{x}' + \left.\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \mathbf{u}}\right|_{\mathbf{x}_0,\mathbf{u}_0} \mathbf{u}' \qquad (7.59)$$

Những phương trình này có thể viết dưới dạng:

$$\dot{\mathbf{x}}' = A\mathbf{x}' + B\mathbf{u}'$$

$$\mathbf{y}' = C\mathbf{x}' + D\mathbf{u}'$$

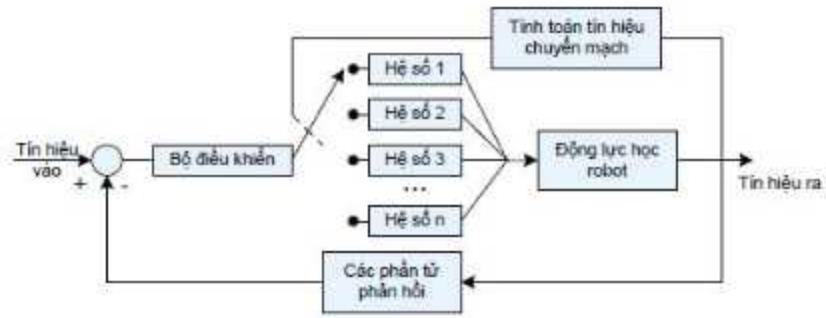
(7.60)

Những phương trình này là tuyến tính, giống như phương trình **(7.55)** và chú ý rằng hệ số của ma trận (7.60) chứa đạo hàm của hàm tuyến tính tại đểm xét $\mathbf{x}_0$, $\mathbf{u}_0$. Trong thực tế hầu hết thiết kế robot để đơn giản đều bỏ qua sự phi tuyến trong hệ thống được điều khiển và điều chỉnh lại tham số của bộ điều khiển dựa trên phương pháp thử và sai cho đến khi đạt đến kết quả có thể chấp nhận được.

7.5.2. Điều khiển thích nghi và các hướng khác

Thiết kế hệ thống điều khiển là lĩnh vực khá rộng lớn và phức tạp. Vấn đề nay bao gồm cả một vài hướng để đạt đến điều khiển tối ưu. Vì vậy, thiết kế bộ điều khiển thực hiện tốt việc đáp ứng có thể so với tiêu chuẩn được đưa ra. Hầu hết các phương pháp này thích hợp cho hệ thống tuyến tính và sử dụng tiêu chuẩn bậc hai. Một vài ý tưởng từ trí tuệ thông minh nhân tạo được sử dụng những gì cơ bản nhất dành cho việc thiết kế bộ điều khiển robot bao gồm cả hệ thống dựa trên kiến thức (Knowledge- based systems), mạng thần kinh nhân tạo (Neural network), giải thuật di truyền (Evolutionary algorithms). Bộ điều khiển sử dụng các hướng này sử dụng phương pháp học để thu thập kiến thức dành cho điều khiển, các phương pháp này sẽ được đề cập trong phần điều khiển thông minh.

Trong phần này, chúng ta chủ yếu tập trung cho việc điều khiển thích nghi. Như đã chỉ ra trong phần trước, một vấn đề thường gặp trong việc thiết kế bộ điều khiển dành cho robot là chúng có thể hoạt động trong môi trường thay đổi vì thế thiết kế bộ điều khiển đơn có thể không thỏa mãn. Hoặc bộ điều khiển PID có thể khá phù hợp với robot bay với chiều cao bay ở mức thấp nhưng nó sẽ dao động cao khi đáp ứng ở cao độ khá cao. Lời giải cho vấn đề này là thiết kế nhiều bộ điều khiển mà mỗi bộ phù hợp với từng yêu cầu và sau đó sẽ chuyển tới bộ điều khiển cần sử dụng. Với các tay máy robot, nó có thể cần thay đổi các hệ số khi tải trọng mang thay đổi và ngay cả dựa vào hướng di chuyển so với hướng của lực trọng trường. Như vậy, theo cách này, mỗi bộ điều khiển được thiết kế phù hợp với một khoảng hoạt động. Cấu trúc cơ bản được trình bày trong hình 7.15.



Hình 7.15: Bộ điều khiển với hệ số thay đổi

Những ứng dụng trong việc điều khiển chuyển động robot và môi trường biết trước chúng ta có thể sử dụng bộ điều khiển trên để có thể lập trình các hệ số bộ điều khiển như là hàm thời gian. Và bộ điều khiển này có thể được gọi là bộ điều khiển hệ số được lập trình. Chuyển mạch hệ số là cách hiệu chỉnh sự thay đổi động lực học robot khi môi trường hoạt động hay tải của robot thay đổi. Nếu thực hiện việc bám theo sự thay đổi động lực học robot chúng ta cần hiệu chỉnh sự thay đổi trong bộ điều khiển. Phương pháp này còn được gọi là hướng "Mô hình học" (Learning Model) như hình 7.16. Đó là cách làm bộ điều khiển thích nghi với sự thay đổi hệ thống nó điều khiển, vì vậy nó là một dạng của hệ thống điều khiển thích nghi. Chú ý rằng, mô hình học trong hình 7.15 nhận cả hai tín hiệu vào và ra từ đối tượng điều khiển (động lực học hệ thống robot). Nếu trong khối này chứa mô hình toán học biểu diễn hệ thống hoặc đối tượng điều khiển ở thời điểm ban đầu, thì nó có thể điều chỉnh các tham số của nó để bám theo sự thay đổi của đối tượng điều khiển và sử dụng sự thay đổi tham số này để điều chỉnh bộ điều khiển. Thường thì điều chỉnh sẽ chỉ ảnh hưởng đến các hệ số bộ điều khiển hoặc có thể điều chỉnh các tham số bộ điều khiển nếu yêu cầu.

Hình 7.16: Bộ điều khiển thích nghi với mô hình học

Một cách khác để nắm được thông tin cần điều khiển khi môi trường mà hệ thống làm việc thay đổi dựa trên sự đánh giá của các thiết bị đo lường như hình 7.17. Ý tưởng ở đây là những thay đổi trong môi trường sẽ tác động lên đáp ứng của hệ thống được chỉ ra ở các thiết bị đo lường đáp ứng.

Hình 7.17: Bộ điều khiển thích nghi dựa vào đánh giá đáp ứng hệ thống

Phương pháp thứ ba là mô hình tham chiếu dành cho hệ thống.

Hình 7.18: Điều khiển thích nghi với mô hình tham khảo

7.6. ĐIỀU KHIỂN KHÔNG SỬ DỤNG MÔ HÌNH

Các phương pháp điều khiển đã để cập trước đều phụ thuộc nhiều vào các mô hình toán học của hệ thống được điều khiển. Với robot di động đơn giản với nhiều mô hình có thể xác định mà không gặp nhiều khó khăn. Có thể sử dụng các phương pháp phỏng đoán tham số để tìm các giá trị của tham số nhưng ít nhất cũng phải có mô hình toán học. Tuy nhiên có nhiều hệ thống phức tạp như robot dưới nước hay robot bay thậm chí có nhiều hệ thống khá phức tạp khi chúng ta mô tả dựa trên mô hình toán. Trong trường hợp này, chúng ta có thể sử dụng

phương pháp dựa trên ứng xử của tín hiệu vào và ra của hệ thống bất kỳ mà không cần biết trước cấu trúc của hệ thống như thế nào. Mạng thần kinh nhân tạo là một quá trình phát triển xấp xỉ hóa dựa trên sự học và cách ứng xử của tín hiệu vào và ra của hệ thống.

Logic mờ (Fuzzy logic) và mạng thần kinh nhân tạo (Neural Network) đang thu hút được nhiều nhà khoa học ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau và được nghiên cứu ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực robot. Logic mờ dựa trên cách thức con người suy nghĩ với thông tin không rõ. Còn mạng thần kinh nhân tạo được mô hình giống như cấu trúc vật lý của bộ não. Mặc dù nền tảng phát triển của logic mờ và mạng thần kinh nhân tạo là khác nhau nhưng kết quả cấu trúc đầu ra của cả hai gần giống nhau. Trong chương này, chúng ta sẽ đề cập đến hệ thống điều khiển mờ và hệ thống mờ - thần kinh (neuro - fuzzy system).

Logic mờ và mạng thần kinh nhân tạo cả hai đều có bộ xử lý tiên đoán không cần mô hình dạng số và là hệ thống động nhằm cải thiện sự thông minh của hệ thống làm việc trong môi trường nhiễu, không chính xác, không chắc chắn. Chúng có nhiều ưu điểm hơn so với phương pháp thống kê và phương pháp điều khiển thích nghi là phỏng đoán hàm. Cả hai phương pháp này đều có khả năng phỏng đoán hàm mà không yêu cầu mô tả toán học của mối quan hệ giữa tín hiệu vào và ra mà là chúng sẽ tự xây dựng dựa vào các ví dụ số được học. Hệ thống logic mờ tiên đoán các hàm với các mẫu huấn luyện dưới dạng mờ trong khi đó đối với mạng thần kinh nhân tạo là các mẫu số. Cả hai phương pháp đều có khả năng mô hình hóa quá trình phi tuyến phức tạp.

7.6.1. Điều khiển logic mờ

7.6.1.1. Tập mờ, mối liên hệ, biến

Trong phần này để cập đến những khái niệm cơ bản để có thể tiếp cận điều khiển logic mờ và hệ ra quyết định.

Tập kinh điển (tập rõ) là tập hợp các phần tử riêng biệt rõ ràng. Với một phần tử bất kỳ nào chúng ta có thể xác định được phần tử này có thuộc tập hợp hay không thuộc tập hợp. Sự phân đôi được xác định do hàm đặc tính. Hàm đặc tính μA(x) của tập rõ (kinh điển) A có giá trị nằm trong [0, 1] được xác định như sau:

$$\mu_A(x)=\begin{cases}1 & (x\in A)\\ 0 & (x\notin A)\end{cases} \qquad (7.61)$$

Chú ý biên của tập A là rõ ràng nó phân biệt cho chúng ta thấy hai nhóm thuộc và không thuộc tập rõ A.

Không giống như tập rõ, biên của tập mờ không rõ ràng chúng ta rất khó xác định một phần số phần tử có hay không thuộc tập. Một tập mờ A trong miền liên tục U có thể xác định xác định như là một tập sau:

$$A = \{(x,\mu_A(x))|x\in U\} \qquad (7.62)$$

Với μA(.) được gọi là hàm liên thuộc của A và μA(x) là độ phụ thuộc của phần tử x vào A. Hàm liên thuộc μA(.) ánh xạ U vào không gian liên thuộc M chỉ ra rằng: μA: U → M. Khi M = {0, 1}, tập A không mờ và μA(.) là hàm đặc tính của tập rõ A. Với tập mờ khoảng của hàm liên thuộc (M) là tập con của tập số thực không âm và hữu hạn. Trong trường hợp tổng quát, M thường lấy khoảng 1 đơn vị [0, 1].

Ví dụ: U là tập số thực và tập A biểu diễn các số thực lớn hơn hoặc bằng 5. Chúng ta có:

$$A = \{(x,\mu_A(x))|x\in U\} \qquad (7.63)$$

Với hàm đặc tính là:

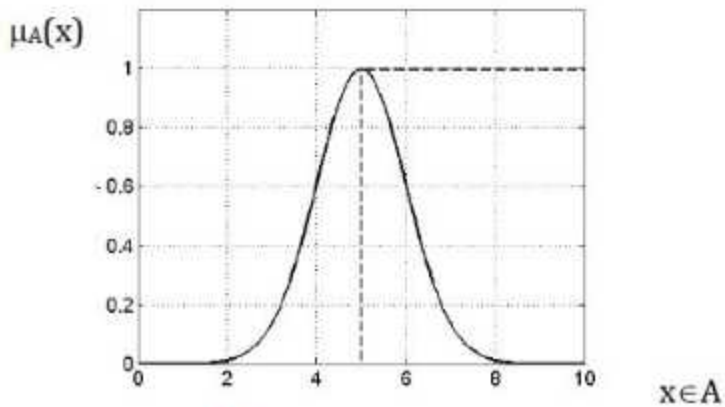
$$\mu_A(x)=\begin{cases}1 & (x<5)\\ 0 & (x\geq 5)\end{cases} \qquad (7.64)$$

Được biểu diễn ở hình 1(a). Ngoài ra cho tập mờ A biểu diễn "các số thực gần bằng 5" thì chúng ta có:

$$A = \{(x, m_A(x)) | x \in U\} \qquad (7.65)$$

Và hàm liên thuộc được chỉ ra ở hình 7.19 là:

$$\mu_A(x)=\frac{1}{1+10(x-5)^2} \qquad (7.66)$$



Hình 7.19: Hàm đặc tính của tập rõ (nét đứt) và tập mờ (nét đậm)

Rõ ràng chúng ta có thể dễ dàng lựa chọn một hàm liên thuộc khác như:

$$\mu_A(x)=\frac{1}{1+(x-5)^2} \qquad (7.67)$$

để biểu diễn tập mờ A. Vì vậy tùy thuộc vào mục đích mà ta có thể chọn hàm liên thuộc phù hợp và hàm này không thể chọn bất kỳ. Chất lượng tiên đoán và điều khiển phụ thuộc kiểu hàm liên thuộc mà ta chọn. Chú ý rằng $\mu A(x) \in [0, 1]$ chỉ ra độ phụ thuộc của phần tử $x \in U$ trong tập mờ A điều này phản ánh bậc của đối tượng trong tập mờ A và $\sum \mu A(x) \neq 1$.

Bên cạnh đó, ta có thể biểu diễn tập mờ như sau:

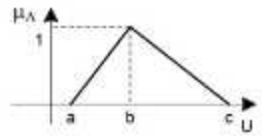
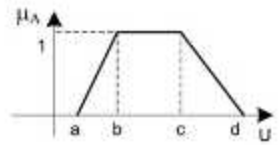
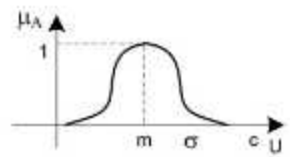
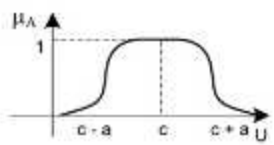
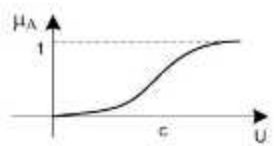
- Nếu U là rời rạc:

$$A=\sum_{x_i \in U} \mu_A(x_i)/x_i \qquad (7.68)$$

- Nếu U là liên tục:

$$A=\int_U \mu_A(x_i)/x_i \qquad (7.69)$$

Bảng 7.1: *Các hàm liên thuộc thông dụng*

Hàm liên thuộc	Dạng hàm	Phương trình
Tam giác Triangle		$\Delta(x;a,b,c)=\max\left(\min\left(\frac{x-a}{b-a},\frac{c-x}{c-b}\right),0\right)$
Hàm hình thang Trapezoid		$Trap(x;a,b,c,d)=\max\left(\min\left(\frac{x-a}{b-a},1,\frac{d-x}{d-c}\right),0\right)$
Hàm Gauss		$G(x;m,\sigma)=\exp\left(-\left[(x-m)\sigma\right]^2\right)$
Hàm chuông Bell		$Bell(x;a,b,c)=1/\left(1+\left\|(x-c)/a\right\|^{2b}\right)$
Hàm sigmoid		$s(x;a,c)=1/\left(1+\exp\left[-a(x-c)\right]\right)$

Với tổng và tích phân ở phần trên biểu diễn hợp tất cả các phần tử với mức độ liên thuộc.

Những phần trên cho thấy cấu trúc của tập mờ phụ thuộc vào đặc tính của hàm liên thuộc thích hợp và miền liên tục. Các hàm liên thuộc hay sử dụng nhất (Membership Function – MF) là: hàm liên thuộc tam giác (D), hàm liên thuộc hình thang (Trap), hàm liên thuộc hàm Gauss (G), hàm liên thuộc hàm chuông (Bell), hàm liên thuộc sigmoid (s) được trình bày ở Bảng 7.1.

Bảng 7.2: *Các phép toán trên tập mờ*

Phép toán	Ký hiệu	Phương trình
Phép bù	$\overline{A}$	$\mu_{\overline{A}}=1-\mu_A(x);\forall x\in U$
Phép giao	$A\cap B$	$\mu_{A\cap B}(x)=\mu_A(x)\wedge\mu_B(x);\forall x\in U$ $=\min\left[\mu_A(x),\mu_B(x)\right]$
Phép hợp	$A\cup B$	$\mu_{A\cup B}(x)=\mu_A(x)\vee\mu_B(x);\forall x\in U$ $=\max\left[\mu_A(x),\mu_B(x)\right]$
Phép bằng	$A=B$	$\mu_A(x)=\mu_B(x);\forall x\in U$
Tập con	$A\subseteq B$	$\mu_A(x)\le\mu_B(x);\forall x\in U$
Tích Decard	$A_1\times A_2\times\ldots\times A_n$	$\mu_{A_1\times A_2\times\ldots\times A_n}(x_1,x_2,\ldots,x_n)$ $=\min\left[\mu_{A_1}(x_1),\mu_{A_2}(x_2),\ldots,\mu_{A_n}(x_n)\right]$ $x_i\in U_i\ \&\ U=U_1\times U_2\times\ldots\times U_n$
Tổng đại số	$A+B$	$\mu_{A+B}(x)=\mu_A(x)+\mu_B(x)-\mu_A(x).\mu_B(x)$
Tích đại số	$A.B$	$\mu_{A.B}(x)=\mu_A(x).\mu_B(x)$

Để hiểu tập mờ và các hàm liên thuộc chúng ta sẽ xem xét các phép toán trên tập mờ. Các phép toán này được xác định thông qua các hàm liên thuộc. Cho A và B là hai tập mờ trong U có hai hàm liên thuộc là μA(x) và μB(x). Bảng 7.2 sẽ trình bày tóm tắt một số phép toán trên tập mờ.

Các phép giao và hợp thường sử dụng chuẩn t (Triangular Norm – t norm). Chuẩn T là một loại hàm giao có thể mô tả như hàm hai thông số dưới dạng:

$$t : [0,1]x[0,1] \rightarrow [0,1] \tag{7.70}$$

Như:

$$m_{A \cap B}(x) = t[\mu A(x), \mu B(x)] \tag{7.71}$$

Với hàm t(,) thỏa mãn điều kiện biên, tính giao hoán. Tương tự vậy chuẩn s (S norm hay t conorm) là một loại hàm hợp mô tả như sau:

$$s : [0,1]x[0,1] \rightarrow [0,1] \tag{7.72}$$

Như:

$$mA \cup B(x) = s\,[\mu A(x), \mu B(x)] \tag{7.73}$$

Với hàm t(,) thỏa mãn tính chất giao hoán nhưng điều kiện biên thì khác.

Các chuẩn t và s thường sử dụng để xác định các phép toán như: phép giao mờ (Conjunction), phép hợp mờ (Disjunction), phép kéo theo (Implication). Các chuẩn T và S được sử dụng trong bộ điều khiển logic mờ được trình bày trong bảng 7.3 với ký hiệu được đơn giản hóa là:

$$a = \mu A(x)$$

$$b = \mu B(x)$$

Dễ dàng chứng minh được chuẩn t và s trong bảng 3 được giới hạn bởi bất phương trình sau:

$$t_{dp}(a,b) \le t(a,b) \le \min(a,b)$$

$$\max(a,b) \le s(a,b) \le s_{ds}(a,b) \tag{7.74}$$

Với t_{dp}(a, b) là tích drastic và s_{ds}(a, b) là tổng drastic trong bảng 7.3. Vì vậy, phép tính min và max tiêu chuẩn với biên trên của chuẩn t và biên dưới là chuẩn s. Điều này cung cấp cho người sử dụng một khoảng đủ lớn chuẩn t và chuẩn s.

Bảng 7.3: *Các ví dụ của chuẩn t và s không tham số*

	Chuẩn t		**Chuẩn s (t –conorm)**
Giao	a∧b = min(a,b)	Hợp	a∨b = max(a,b)
Tích đại số	a.b = ab	Tổng đại số	$a \bar{+} b = a + b - ab$
Tích chặn	a⊙b = max(0,a+b-1)	Tổng chặn	a⊕b = min(1,a + b)
Tích drastic	$a \bar{\cdot} b = \begin{cases} a, & b = 1 \\ b, & a = 1 \\ 0 & a,b < 1 \end{cases}$	Tổng drastic	$a \bar{\vee} b = \begin{cases} a, & b = 0 \\ b, & a = 0 \\ 0 & a,b > 0 \end{cases}$

Liên hệ mờ biểu diễn mối tương quan không rõ ràng, không chắc chắn giữa các phần tử trong không gian tích. Quan hệ mờ n ngôi trong tập mờ trên U1 x U2 x…x Un và có thể biểu diễn dưới dạng tập mờ như sau:

$$R_{U_1 \times U_2 \times \ldots \times U_n} = \left\{ \begin{matrix} \left[\left(x_1, x_2, \ldots, x_n \right), \mu_R \left(x_1, x_2, \ldots, x_n \right) \right] \\ \left(x_1, x_2, \ldots, x_n \right) \in U_1 \times U_2 \times \ldots \times U_n \end{matrix} \right\} \tag{7.75}$$

Một điều khá quan trọng của liên hệ mờ là công thức hợp thành của mối liên hệ mờ. Có hai kiểu công thức hợp thành là: Công thức hợp

thành max-min và công thức hợp thành min-max. Trong điều khiển thường sử dụng công thức hợp thành max-min. Cho hai quan hệ mờ P(X,Y) và Q(Y,Z) trên tập cơ sở X x Y và Y x Z. Công thức hợp thành max-min của P(X,Y) và Q(Y,Z) ký hiệu như sau:

$$P(X,Y) \circ Q(Y,Z)$$

Và công thức hợp thành sẽ có giá trị:

$$\mu_{P\circ Q}(x,z) \triangleq \max_{y\in Y} \min\left[\mu_P(x,y), \mu_Q(y,z)\right]$$

dành cho tất cả $x \in X, z \in Z$

Phương trình trên chỉ ra sự hợp thành max-min của liên hệ mờ có thể hiểu là sự có mặt của chuỗi liên hệ giữa các phần tử của X và Z. Hợp thành max-min có thể thay thế bằng một hợp thành khác như thay toán tử min bằng toán tử chuẩn t. Đặc biệt khi tích đại số với công thức hợp thành max-product với ký hiệu:

$$P(X,Y) \odot Q(Y,Z)$$

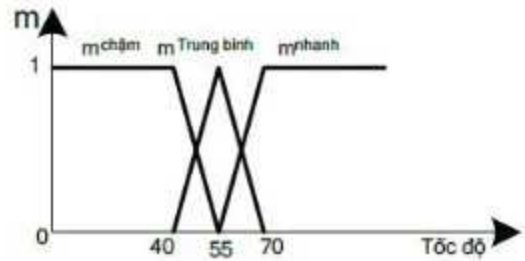
Được xác định như sau:

$$\mu_{P\odot Q}(x,z) \triangleq \max_{y\in Y}\left[\mu_P(x,y), \mu_Q(y,z)\right] \quad \text{dành cho tất cả } x\in X, z\in Y$$

Cho A là tập mờ trên X và R(X,Y) với mối liên hệ mờ X x Y. Hợp thành max-min của A và R(X,Y) ký hiệu là:

$$\mu_{A\circ R}(y) \triangleq \max_{x\in X} \min\left[\mu_A(x), \mu_R(x,y)\right] \quad \text{dành cho tất cả } y\in Y$$

Khái niệm Biến ngôn ngữ (Linguistic variable) xuất hiện từ năm 1975. Biến ngôn ngữ là biến mà giá trị của nó là các từ, biến ngôn ngữ là biến bậc cao hơn so với biến mờ và lấy biến mờ làm giá trị. Biến ngôn ngữ mô tả những khái niệm một cách truyền thống và đóng vai trò khá quan trọng trong điều khiển logic mờ. Cơ bản nhất biến ngôn ngữ là biến mà giá trị của nó là các từ hoặc câu trong ngôn ngữ tự nhiên hoặc ngôn ngữ nhân tạo. Ví dụ như **Tốc độ** là biến ngôn ngữ nó sẽ có các giá trị là **Chậm**, **Trung bình**, **Nhanh**.



Hình 7.20: Biến ngôn ngữ của tốc độ.

Biến ngôn ngữ được đặc tính bởi năm tham số (x, T(x), U, G, M) với x là tên biến, T(x) tập của x là tập các tên giá trị ngôn ngữ của x, mỗi giá trị là một số mờ (tập mờ) xác định trên U, G là luật cú pháp để tạo các tên của các biến x, M là luật mang ý nghĩa phù hợp với mỗi giá trị x. Ví dụ: tốc độ là biến ngôn ngữ với U = [0, 100], vì vậy x = 'tốc độ' thì tập khái niệm T(tốc độ) là T(tốc độ)={chậm, trung bình, nhanh}. Luật cú pháp ở đây M có thể xác định như sau: M(chậm) là tập mờ dành cho "tốc độ dưới 40 km/giờ" với hàm liên thuộc $\mu_{\text{chậm}}$, M(trung bình) là tập mờ dành cho "tốc độ gần 55 km/giờ" với hàm liên thuộc $\mu_{\text{trung bình}}$ và M(nhanh) là tập mờ dành cho tốc độ trên 75 km/giờ với hàm liên thuộc là μ_{nhanh}. Những phần mô tả trên đây có thể biểu thị bằng tập mờ với hàm liên thuộc như hình 7.20.

Trong lập luận xấp xỉ, quá trình lập luận được thực hiện thông qua luật suy diễn modus ponens trong logic cổ điển. Suy luận modus ponens phát biểu rằng:

$$A \wedge (A \rightarrow B) \rightarrow B \qquad (7.76)$$

Suy luận này có thể phát biểu như sau: Nếu định thức (x là A) là đúng và nếu định thức "Nếu (x là A) đúng thì (y là B) đúng" cũng đúng

thì định thức (y là B) cũng đúng. Modus ponens có mối liên hệ gần với suy diễn điều khiển theo dữ liệu thuận (Forward data driven inference) được sử dụng trong cả logic mờ. Như vậy, luật suy diễn modus ponens mở rộng là:

$$A' \wedge (A \rightarrow B) \rightarrow B' \tag{7.77}$$

có thể viết như sau:

Tiền đề 1: x là A'

Tiền đề 2: Nếu x là A, thì y là B

Kết luận: y là B'

Nếu A' =A và B' = B thì phương trình (12) trên giảm với luật suy diễn modus ponens và nếu A' ≠ A và B' ≠ B thì phương trình (12) trên được gọi là modus ponens suy rộng (Generalization Modus Ponens – GMP). Phương trình (12) tăng mức độ quan tâm làm thế nào để suy luận kết luận từ các tiền đề. Nếu mô hình Nếu – Thì (If – Then) của phương trình (13) như là một gợi ý của logic mờ thì chúng ta cần phát triển một phương pháp luận mang tính hệ thống của sự kết hợp tiên đề 1 với tiên đề 2 để đưa ra kết luận "y là B' ". Chúng ta dễ dàng nhận thấy A' trong tiên đề 1 là tập hoặc mối liên hệ mờ và tiên đề 2 là liên hệ hoặc suy diễn mờ, công thức hợp thành max-min có thể được sử dụng để đưa ra kết luận sau:

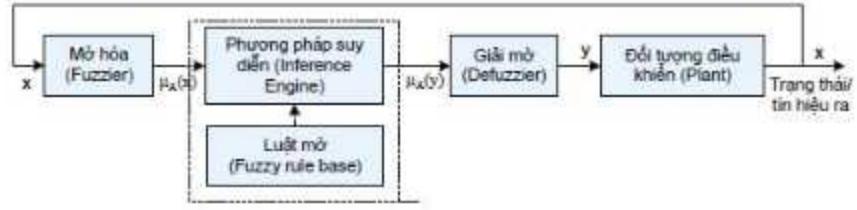
$$B' = A' \circ R \tag{7.78}$$

Hàm liên thuộc là:

$$\mu_{A' \circ R}(y) = \max_{y \in Y} \min\left(\mu_{A'}(x), \mu_R(x,y)\right) \quad \text{dành cho tất cả } y \in Y$$

Điều này được gọi là luật suy diễn hợp thành (Compositional rule of interference). Vì vậy, modus ponens mở rộng là trường hợp đặc biệt của luật suy diễn hợp thành. Không giống như modus ponens trong logic cổ điển, modus ponens mở rộng không yêu cầu tiền đề "x là A'." phải được xác định với tiên đề "x là A.". Vì vậy, modus ponens liên hệ với luật nội suy để giải các vấn đề quan trọng của việc ánh xạ từng phần của tiền đề luật Nếu – Thì (If – then) được sử dụng trong bộ điều khiển logic mờ.

7.6.1.2. Hệ thống điều khiển logic mờ



Hình 7.21: Hệ thống điều khiển logic mờ

Cấu trúc cơ bản của hệ thống logic mờ được trình bày ở hình 7.21. Cấu trúc của hệ thống điều khiển cấu thành từ bốn thành phần chính: bộ mờ hóa, hệ quy tắc (luật mờ), phương pháp suy diễn, bộ giải mờ. Nếu tín hiệu ra của bộ giải mờ không là một hành động điều khiển dành cho đối tượng điều khiển thì hệ thống là hệ thống quyết định logic mờ. Bộ mờ hóa ảnh hưởng chuyển đổi dữ liệu đo dạng rõ (ví dụ: tốc độ là 10 km/giờ) thành giá trị ngôn ngữ thích hợp (Ví dụ: "tốc độ quá chậm" trong biến ngôn ngữ). Luật mờ chứa các tập kiến thức thuộc về kinh nghiệm của quá trình của người chuyên gia. Phương pháp suy diễn là phần cốt lõi của bộ điều khiển logic mờ và nó có khả năng mô phỏng cách ra quyết định của con người bằng cách thực hiện lập luận xấp xỉ để đạt được yếu tố điều khiển theo yêu cầu. Bộ giải mờ được sử dụng để đưa ra quyết định với giá trị không mờ hoặc đưa ra hành động điều khiển từ hành động điều khiển mờ bởi phương pháp suy diễn mờ.

Tín hiệu vào và tín hiệu ra

Mục đích của bộ điều khiển mờ là tính toán giá trị biến điều khiển

(hoặc hành động) từ việc giám sát hay đo lường các biến trạng thái của quá trình điều khiển nhằm đưa ra hoặc đáp ứng hệ thống theo yêu cầu. Vì vậy, chọn lựa biến trang thái của quá trình và biến điều khiển đóng vai trò quan trọng trong hệ thống điều khiển theo logic mờ. Thông thường, biến tín hiệu vào của bộ logic mờ là biến trạng thái, sai số trạng thái, đạo hàm sai số trạng thái, tích phân sai số trạng thái... Sau đó, chúng ta xác định biến ngôn ngữ, vector tín hiệu vào x bao gồm biến ngôn ngữ trạng thái tín hiệu vào xi và vector trạng thái tín hiệu ra y bao gồm biến ngôn ngữ trạng thái tín hiệu ra (hoặc điều khiển) yi trong hình 7.21 có thể được miêu tả như sau:

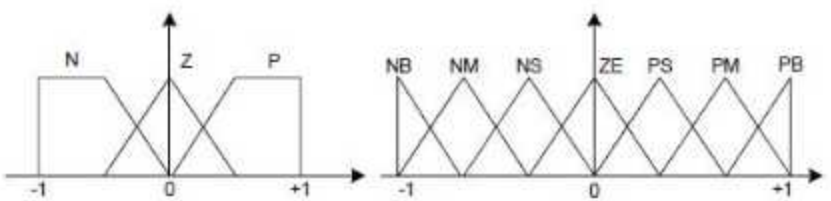
$$x=\left\{\left(x_i,U_i,\left\{T_{x_i}^1,T_{x_i}^2,\ldots,T_{x_i}^{k_i}\right\},\left\{\mu_{x_i}^1,\mu_{x_i}^2,\ldots,\mu_{x_i}^{k_i}\right\}\right)\Big|_{i=1,\ldots,n}\right\} \quad (7.79)$$

$$y=\left\{\left(y_i,V_i,\left\{T_{x_i}^1,T_{x_i}^2,\ldots,T_{x_i}^{k_i}\right\},\left\{\mu_{x_i}^1,\mu_{x_i}^2,\ldots,\mu_{x_i}^{k_i}\right\}\right)\Big|_{i=1,\ldots,n}\right\} \quad (7.80)$$

Với biến ngôn ngữ vào xi hình thành miền tín hiệu vào mờ $U=U_1xU_2x...xU_n$ và biến ngôn ngữ ra yi hình thành miền tín hiệu ra mờ $V=V_1xV_2x...xV_n$. Hai phương trình trên (7.74 - 7.75) cho chúng ta thấy rằng biến ngôn ngữ vào xi trong miền liên tục Ui được mô tả đặc tính bởi:

$$T(x_i)=\left\{T_{x_i}^1,T_{x_i}^2,\ldots,T_{x_i}^{k_i}\right\} \text{ và } \mu(x_i)=\left\{\mu_{x_i}^1,\mu_{x_i}^2,\ldots,\mu_{x_i}^{k_i}\right\} \quad (7.81)$$

T_i là tập của x_i đây là tập của các tên giá trị ngôn ngữ x_i với mỗi giá trị T_{xi}^{ki} là tập mờ với hàm liên thuộc μ_{xi} xác định trên U_i.



Hình 7.22: Sơ đồ biểu diễn phân chia miền mờ (a) với ba hàm liên thuộc (b)7 hàm liên thuộc

Vì thế, $\mu(x_i)$ là một luật viết dưới dạng ngôn ngữ dành cho việc hỗ trợ với mỗi nghĩa một giá trị khác nhau.

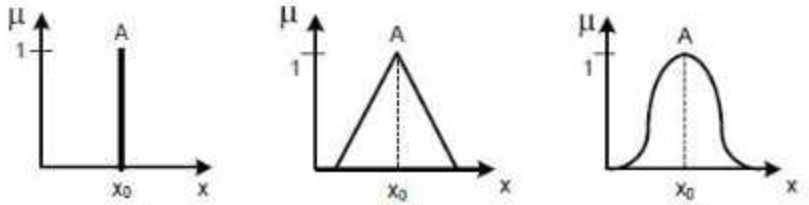
Ví dụ: Nếu x_i là biến "tốc độ" thì $T(x_i)=\left\{T_{x_i}^1,T_{x_i}^2,T_{x_i}^3\right\}$ có thể là "chậm", "trung bình", "nhanh". Tương tự như vậy biến ngôn ngữ ra y_i với tập $T(y_i)=\left\{T_{y_i}^1,T_{y_i}^2,\ldots,T_{y_i}^{k_i}\right\}$ và $\mu(y_i)=\left\{\mu_{y_i}^1,\mu_{y_i}^2,\ldots,\mu_{y_i}^{k_i}\right\}$.

Bộ mờ hóa

Bộ mờ hóa là khối đầu tiên của khối hệ mờ cơ bản, khối này có chức năng biến đổi giá trị xác định "rõ" thành giá trị ngôn ngữ tức là sang tập mờ vì chúng ta đã biết quy tắc mờ chỉ có thể suy diễn ngay trên tập mờ mà thôi. Vì vậy, bộ mờ hóa như là quá trình chuyển đổi từ không gian tín hiệu vào thành ngôn ngữ trong tập mờ. Trong các ứng dụng của bộ điều khiển logic mờ dữ liệu vào thường là rõ x_0 sau đó chuyển thành giá trị mờ A trong miền liên tục. Như vậy, nếu mạch đo chính xác không có nhiễu thì tập mờ trở thành dạng singleton (hình 7.23a). Các hàm liên thuộc của A là $\mu A(x)$ bằng 1 tại điểm x_0 và 0 ở điểm khác với hàm như sau:

$$\mu(x)=\begin{cases}1 & x=x_0\\ 0 & x\neq x_0\end{cases} \quad (7.82)$$

Trong trường hợp này, giá trị đặc biệt $x_i(t)$ ở thời điểm t được ánh xạ thành tập mờ T_{xi}^i với mức độ liên thuộc $\mu_{xi}^i(x_i)$. Nếu tín hiệu vào nhiễu hoặc đo không chính xác thì giá trị vào x_0 là giá trị không chính xác do đó khối mờ sẽ biến đổi thành hình 7.23b hoặc hình 7.23c.



Luật mờ

Luật điều khiển mờ được mô tả gồm các quay tắc Nếu – Thì (If – Then) với các tiền đề và kết luận của biến ngôn ngữ. Tập các luật mờ mô tả mối liên hệ đơn giản của tín hiệu vào và tín hiệu ra của hệ thống. Với hệ thống nhiều vào nhiều ra (Multi input/Multi output – MIMO).

$$R = \{R^1_{MIMO}, R^2_{MIMO}, ..., R^2_{MIMO}\} \quad (7.83)$$

Với dạng tổng quát của các luật mờ như sau:

R^i_{MIMO}: Nếu (x_i là T_{xi} và ... và x_n là T_{xn}),

Thì (y_i là T_{yi} và ... và y_m là T_{ym}), i = 1, ..., q

Với tiền đề R^i_{MIMO} hình thành tập mờ T_{x1} x T_{x2} x ...x T_{xn} và kết luận là R^i_{MIMO} là hợp của m tín hiệu ra riêng biệt. Vì thế, luật có thể biểu diễn như sau:

$$R^i_{MIMO}: (T_{x1} \times T_{xn}) \rightarrow (T_{y1} \times ... \times T_{ym}), i = 1,....,q \quad (7.84)$$

Dấu + biểu diễn phép hợp của các biến độc lập. Khi các tín hiệu ra của một hệ thống MIMO là độc lập, cấu trúc luật tổng quát của một hệ mờ MIMO có thể biểu diễn như là tập của m của hệ thống mờ nhiều vào/một ra (Multi Input/Single Output- MISO) bằng cách chia quy luật trên thành m luật con với T_{yi} là kết luận của mỗi luật đơn con. Như vậy, dạng tổng quát của luật điều khiển mờ trong trường hợp hệ thống MISO là:

R^i: Nếu x là A_i, ..., và y là B_i. Thì z=C_i, i = 1, 2, ..., q (7.85)

Với x, ..., y và z là biến ngôn ngữ biểu diễn biến trạng thái và biến điều khiển của quá trình. A_i,..., B_i và C_i là giá trị ngôn ngữ của biến ngôn ngữ x, ..., y và z trong miền liên tục U, ..., V và W. Ví dụ:

Nếu TỐC ĐỘ là CHẬM và GIA TỐC là GIẢM TỐC, thì TĂNG CÔNG SUẤT LỚN

Như vậy, tiền đề và kết luận của phương trình (7.80) là trạng thái ngôn ngữ. Sự thay đổi khác ở kết luận như là hàm của các biến quá trình có thể được trình bày dạng sau:

R^i: Nếu x là A_i, ..., và y là B_i. Thì z= f_i(x,..., y) (7.86)

Với f(x, ..., y) là hàm của biến trạng thái quá trình x, ..., y. Luật điều khiển mờ trong các phương trình (7.80) và (7.81) đánh giá trạng thái của quá trình như: trang thái, sai số trạng thái, tích phân sai số trạng thái,... ở thời điểm t đồng thời tính toán và ra quyết định hành động điều khiển như là hàm của các biến trạng thái (x, ..., y). Như vậy các hàm điều khiển mờ đều có tín hiệu vào đều có giá trị ngôn ngữ tuy nhiên tín hiệu ra có thể là giá trị ngôn ngữ như phương trình (7.80) hay giá trị rõ trong phương trình (7.81).

Phương pháp suy diễn

Đây là phần chính của bộ điều khiển logic mờ trong mô hình ra quyết định với nền tảng của logic mờ và lập luận xấp xỉ. Trong các ứng dụng của điều khiển logic mờ, các phép hợp thành max-min hoặc tích max thường được sử dụng nhất do tính đơn giản và hiệu quả. Chúng ta có phương trình:

$B' = A' \circ R$

Chúng ta có thể biến đổi thành:

$$B' = A' * R = A' * (A \to B),$$

$$\mu_B(y) = \max_{x \in T} \{\mu_{A'}(x) * \mu_{A \to B}(x, y)\} \qquad (7.87)$$

Với * là ký hiệu của toán tử chuẩn t như phép tính min, tích, tích chặn, tích drastic. Trong phép kéo theo mờ, Aà B có gần 40 hàm kéo theo mờ riêng biệt và một số hàm kéo theo được trình bày trong bảng 7.4.

Bảng 7.4: *Luật kéo theo mờ*

Luật kéo theo mờ	Công thức kéo theo	Kéo theo mờ: $\mu_{A \to B}(u, v)$
R_c: Công thức **min** (Mamdani)	$a \to b = a \wedge b$	$= \mu_A(u) \wedge \mu_B(v)$
R_p: Công thức tích (Larsen)	$a \to b = a.b$	$= \mu_A(u).\mu_B(v)$
R_{bp}: Tích chặn	$a \to b = 0 \vee (a + b - 1)$	$0 \vee [\mu_A(u) + \mu_B(v) - 1]$
R_{dp}: Tích drastic	$a \to b = \begin{cases} a, & b = 1 \\ b, & a = 1 \\ 0, & a, b < 1 \end{cases}$	$= \begin{cases} \mu_A(u), & \mu_B(v) = 1 \\ \mu_B(v), & \mu_A(u) = 1 \\ 0 & \mu_A(u), \mu_B(v) < 1 \end{cases}$
R_a: Luật đại số (Zadeh)	$a \to b = 1 \vee (1 - a + b)$	$= 1 \wedge (1 - \mu_A(u) + \mu_B(v))$
R_a: Luật max-min (Zadeh)	$a \to b = (a \wedge b) \vee (1 - a)$	$= (\mu_A(u) \wedge \mu_B(v)) \vee (1 - \mu_A(u))$
R_s: Tuần tự tiêu chuẩn	$a \to b = \begin{cases} 1, & a \le b \\ 0, & a > b \end{cases}$	$= \begin{cases} 1, & \mu_A(u) \le \mu_B(v) \\ 0, & \mu_A(u) > \mu_B(v) \end{cases}$
R_b: Kéo theo mờ Boolean	$a \to b = (1 - a) \vee b$	$= (1 - \mu_A(u)) \vee \mu_B(v)$
R_g: Logic Godelia	$a \to b = \begin{cases} 1, & a \le b \\ b, & a > b \end{cases}$	$= \begin{cases} 1, & \mu_A(u) \le \mu_B(v) \\ \mu_B(v), & \mu_A(u) > \mu_B(v) \end{cases}$
R_g: Kéo theo mờ Goguen	$a \to b = \begin{cases} 1, & a \le b \\ \frac{b}{a}, & a > b \end{cases}$	$= \begin{cases} 1, & \mu_A(u) \le \mu_B(v) \\ \frac{\mu_B(v)}{\mu_B(v)}, & \mu_A(u) > \mu_B(v) \end{cases}$

Ví dụ nếu chúng ta có hai luật sau:

Luật 1: Nếu x_1 là T_{x1}^1 và x_2 là T_{x2}^1 thì y là T_y^1

Luật 2: Nếu x_1 là T_{x1}^2 và x_2 là T_{x2}^2 thì y là T_y^2.

Kết quả suy diễn của luật R_1 và R_2 được xác định là α_1 và α_2. Ở đây, α_1 được xác định như sau:

$$\alpha_1 = \mu_{x_1}^1(x_1) \wedge \mu_{x_2}^1(x_2)$$

Với $\wedge$ là phép VÀ (AND) mờ đây là phép tính cơ bản thường được sử dụng nhất. Vì vậy:

$$\alpha_i = \mu_{x_1}^i(x_1) \wedge \mu_{x_2}^i(x_2) = \begin{cases} \min\left(\mu_{x_1}^i(x_1), \mu_{x_2}^i(x_2)\right) \\ \mu_{x_1}^i(x_1)\mu_{x_2}^i(x_2) \end{cases} \quad (7.88)$$

Giải mờ

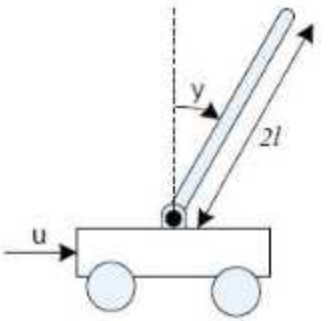
Giải mờ là quá trình chuyển đổi giá trị ra mờ thành giá trị rõ. Khi luật mờ được đánh giá và các giá trị đáp ứng được tính toán, kết quả sẽ là số có mối quan hệ với giá trị hàm liên thuộc cho các tập mờ ra khác nhau. Như vậy, trước khi cấp tín hiệu cho đối tượng điều khiển chúng ta cần giải mờ để có quyết định mang tính chất rõ ràng. Trong các phương pháp giải mờ cơ bản thì phương pháp giải mờ dựa vào trọng tâm (Center of Area). Cho w_j là giá trị mà tại đó hàm liên thuộc $\hat{\mu}_y^j(w)$ đạt cực đại $\hat{\mu}_y^j(w)\big|_{w=w_j}$ thì giá trị ra của bộ mờ hóa là:

$$y = \frac{\sum_j \hat{\mu}_y^j(w) w_j}{\sum_j \hat{\mu}_y^j(w) w_j} \quad (7.89)$$

Mô tả trên là hàm tiêu chuẩn trong hệ thống điều khiển/ra quyết định logic mờ. Ngoài ra, còn có một số dạng khác.

Ví dụ 7.2

Chúng ta sẽ xét ví dụ thiết kế bộ điều khiển logic mờ về vấn đề cân bằng của con lắc ngược trên xe như hình 7.24. Ở đây, y là là góc tạo bởi con lắc ngược và trục thẳng đứng (tính theo radian), l là chiều dài ½ con lắc (m) và u là lực đưa vào làm cho xe di chuyển (N). Chúng ta sẽ ký hiệu r là góc tạo bởi con lắc và trục thẳng đứng yêu cầu. Mục đích là cân bằng con lắc thẳng đứng (r = 0) dù có thể vị trí ban đầu có thể r ≠ 0. Đây là vấn đề điều khiển phi tuyến nhưng đơn giản có thể sử dụng bộ điều khiển PID.



Hình 7.24: Con lắc ngược đặt trên xe.

+ Chọn tín hiệu vào và ra cho bộ điều khiển: Bộ điều khiển mờ mục đích thiết kế nhằm bắt chước suy nghĩ con người trong điều khiển tự động. Trong bài toán điều khiển này chọn hai biến vào là:

$$e(t) = r(t) - y(t)$$
$$de(t) = \frac{d}{dt} e(t) \qquad (7.90)$$

Chắc chắn có nhiều lựa chọn khác dành cho biến vào nhưng lựa chọn trên là tốt nhất. Tiếp tục, chúng ta cần xác định biến được điều khiển dành cho con lắc ngược, chúng ta chỉ cho phép duy nhất là lực tác động làm cho xe di chuyển vì thế lựa chọn trở nên đơn giản.

Hình 7.25: Bộ điều khiển mờ của con lắc ngược gắn trên xe.

Khi tín hiệu vào và ra của bộ điều khiển được chọn, cần chọn giá trị yêu cầu (tham khảo hoặc cài đặt hoặc yêu cầu). Với con lắc ngược giá trị yêu cầu tham khảo là r = 0. Trong một vài trường hợp khác chúng ta có thể chọn góc lệch giữa con lắc ngược và trục thẳng đứng khác 0. Để làm được điều này bộ điều khiển phải đảm bảo xe có gia tốc là hằng số để con lắc không ngã.

+ Mô tả bằng ngôn ngữ:

Mô tả bằng ngôn ngữ cho phép các chuyên gia có thể trình bày mỗi biến vào và ra của bộ điều khiển mờ bằng biến ngôn ngữ. Với con lắc ngược chúng ta có:

- "Sai số" mô tả bằng e(t);

- "Thay đổi sai số" mô tả bằng d/dt(e(t);

- "Lực" mô tả bằng u(t).

Với hai biến vào: sai số và thay đổi sai số, một biến ra lực chúng ta có thể mô tả theo biến ngôn ngữ và ngôn ngữ viết tắt dưới dạng ký hiệu và số như bảng 7.5.

Bảng 7.5: *Mô tả các biến*

STT	Mô tả ngôn ngữ	Ký hiệu ngắn	Ký hiệu số
1	Âm nhiều	NL	-2
2	Âm ít	NS	-1
3	Không	Z	0
4	Dương ít	PS	1
5	Dương nhiều	PL	2

Như vậy, với mỗi phát biểu chỉ cho chúng ta biết cấu hình của con lắc như sau:

- Phát biểu "Sai số là dương nhiều" có thể biểu diễn trạng thái của con lắc ngược với góc lệch khá lớn về phía trái của trục thẳng đứng.

- Phát biểu "Sai số là âm ít" biểu diễn trạng thái khi con lắc lệch nhẹ phía phải của con lắc so với trục thẳng đứng, nhưng không quá gần với trạng thái thẳng đứng cũng như quá lệch để đạt giá trị "Dương nhiều".

- Phát biểu "Sai số là không" có thể biểu diễn trạng thái con lắc ở gần trạng thái thẳng đứng vì giá trị ngôn ngữ chính xác, vì vậy, chúng ta chấp nhận sai số xung quanh e(t) = 0 là giá trị "Không" có chất lượng tốt hơn "Âm ít" và "Dương ít".

- Phát biểu "sai số là dương nhiều VÀ thay đổi sai số là dương ít" có thể biểu diễn trạng thái con lắc lệch bên trái của trục thẳng đứng và dy/dt < 0 thì con lắc có xu hướng chuyển động ra xa vị trí trên phía phải (Cùng chiều quay kim đồng hồ).

- Còn nếu "Sai số là âm ít và thay đổi là dương ít" là vị trí con lắc lệch phía phải so với trục thẳng đứng và con lắc di chuyển hướng tới vị trí góc vị trí trên phía phải (cùng chiều quay kim đồng hồ).

+ Luật:

Kế tiếp chúng ta sẽ mô tả các luật điều khiển dưới dạng ngôn ngữ. Với ba trường hợp đặc biệt trong hình 7.26, chúng ta có các luật như

sau:

1. Nếu sai số là âm nhiều **và** thay đổi sai số là âm nhiều **thì** lực là dương nhiều.

Luật này được biểu diễn như hình 7.26a với con lắc có góc lệch là dương nhiều và đang di chuyển theo chiều quay kim đồng hồ. Vì vậy, chúng ta phải tác dụng lên xe lực dương lớn (từ trái sang phải) nhằm muốn cho con lắc quay theo hướng ngược lại.

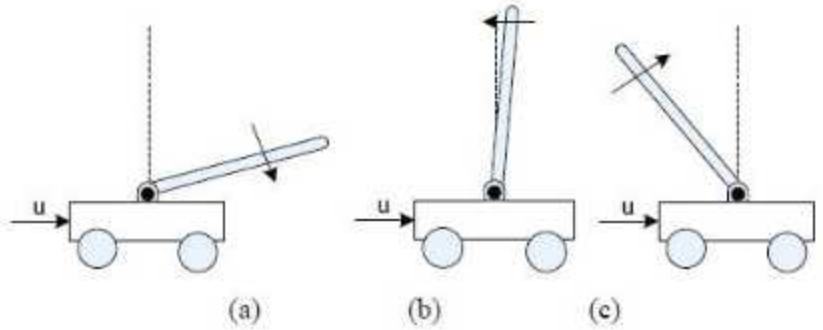
2. Nếu sai số là không và thay đổi sai số là dương ít thì lực là âm nhỏ.

Luật này được biểu diễn trên hình 7.26b. Trong hình này, con lắc gần như không lệch nhiều so với trục thẳng đứng (vị trí "không" không có nghĩa là chính xác sai số bằng 0) và di chuyển hướng ngược chiều quay kim đồng hồ. Vì vậy, chúng ta chỉ cần cung cấp một lực nhỏ từ phải sang trái để con lắc di chuyển về vị trí 0.

3. Nếu sai số là dương nhiều và thay đổi sai số là âm ít thì lực là âm nhỏ.

Trong hình 7.26a con lắc lệch phía trái và di chuyển theo chiều quay kim đồng hồ vì vậy chúng ta chỉ cần tác động lực âm nhỏ từ phải sang trái để cùng tác động với di chuyên để con lắc di chuyển về 0.

Mỗi quy luật trên được gọi là luật ngôn ngữ khi hình thành các biến và các gia trị ngôn ngữ.



Hình 7.26: Con lắ c với các vị trí khác nhau

+ Luật mờ

Sử dụng các hướng trên chúng ta có thể viết các luật dành cho vấn đề con lắc ngược cho tất cả trường hợp có thể. Chú ý khi chúng ta có số lượng cụ thể các biến và giá trị ngôn ngữ chúng ta sẽ có số luật cụ thể. Cụ thể trong trường hợp này chúng ta có hai tín hiệu vào với năm giá trị ngôn ngữ cho mỗi biến như vậy chúng ta có $5^2 = 25$ luật có thể (tất cả đều là sự kết hợp của hai biến vào).

Nếu số biến vào không quá nhiều chúng ta nên sử dụng bảng như bảng 7.6.

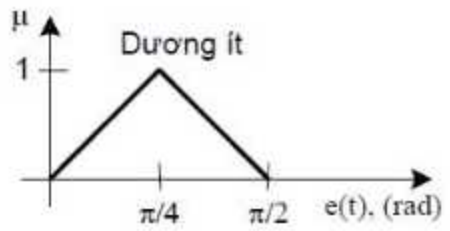
Bảng 7.6: *Tín hiệu vào và các giá trị ngôn ngữ*

Lực (u)		Thay đổi sai số (de)				
		-2	-1	0	1	2
Sai số (e)	-2	2	2	2	1	0
	-1	2	2	1	0	-1
	0	2	1	0	-1	-2
	1	1	0	-1	-2	-2
	2	0	-1	-2	-2	-2

Ở đây, các số là ký hiệu dành cho các giá trị ngôn ngữ như -2 là âm

nhiều, 1 là dương ít...

Hàm liên thuộc



Hình 7.27: Hàm liên thuộc của giá trị ngôn ngữ "dương ít"

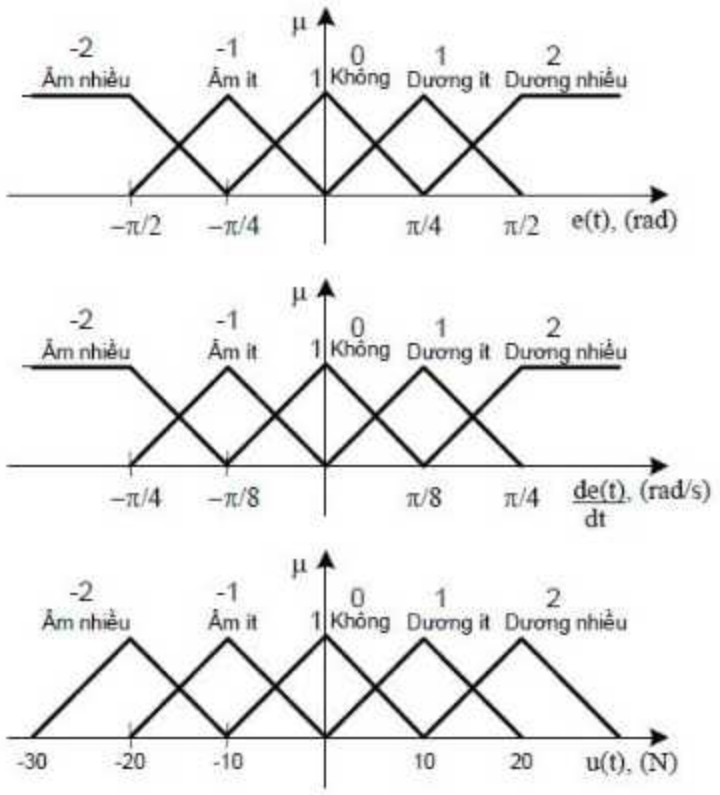
Hàm liên thuộc μ biểu diễn giá trị ngôn ngữ "Dương ít". Để hiểu cách mà hàm liên thuộc hoạt động chúng ta cần hiểu làm như thế nào chuyển giá trị khác nhau của e(t):

- Nếu e(t) = -π/2 thì m(-π/2) = 0 cho thấy e(t) = -π/2 không là "Dương ít".

- Nếu e(t) = π/8 thì m(π/8) = 0,5 cho thấy e(t) = π/8 như vậy mức độ chắc chắn chỉ bằng một nửa, còn lại là thuộc về các mức độ liên thuộc khác.

Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng hàm liên thuộc khác như hình chuông, hình thang thay vì hàm tam giác phụ thuộc vào ứng dụng cũng như người thiết kế.

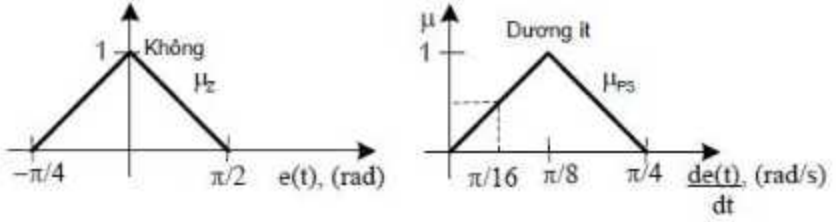
Như vậy, các hàm liên thuộc của của bài toán con lắc ngược như hình 7.28.



Hình 7.28: Các hàm liên thuộc của hệ thống con lắc ngược trên xe

Để sử dụng các phương pháp suy diễn chúng ta phải xem xét các tiền đề của tín hiệu vào bộ điều khiển. Như luật:

Nếu Sai số là Không **Và** Thay đổi sai số là Dương ít **Thì** Lực là Âm ít.



Hình 7.29: Hàm liên thuộc của tiề`n đề` của luật.

Giả sử e(t) = π/8 và de(t)/dt = π/32 sử dụng hình trên ta có:

$$\mu_Z\left(e(t)\right)=0,5$$

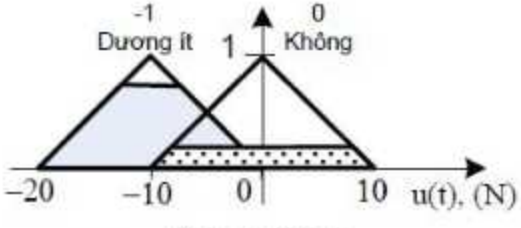
$$\mu_{PS}\left(\frac{d}{dt}e(t)\right)=0,25$$

Chúng ta có một số cách xác định

-Min: μ = min{0,5;0,25} = 0, 25

-Tích: μ = 0,5.0,25 = 0,125

Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét quá trình giải mờ đây là hành động cuối cùng của bộ điều khiển mờ. Quá trình giải mờ sử dụng các phương pháp suy diễn để cho ra giá trị rõ của bộ điều khiển. Chúng ta xem xét phương pháp giải mờ "Trọng tâm" cho bài toán con lắc ngược.



Hình 7.30: Tập mờ

Cho b_i ký hiệu tâm của hàm liên thuộc của kết quả luật thứ i. Như hình 7.30, chúng ta có b_1 = 0 và b_2 = -10. Như vậy, phương pháp giải mờ trọng tâm chúng ta có thể tính u là:

$$u=\frac{\sum_i b_i \int \mu(i)}{\sum_i \int \mu(i)}$$

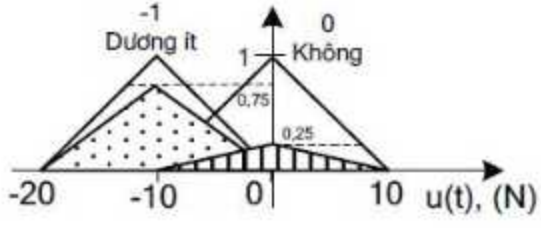
Giá trị ∫μ(i) dễ dành tính toán, với hàm liên thuộc tam giác cân có đướng cao bằng 1 và cạnh đáy là w, như vậy, diện tích bằng:

$$S=w\left(h-\frac{h^2}{2}\right)$$

Sử dụng công thức trên để tính giá trị ra của bộ điều khiển cũng là giá trị vào của con lắc:

$$u=\frac{(0)(4,375)+(-10)(9,375)}{4,375+9,375}=-6,81$$

Một cách khác, chúng ta có thể tính ra trị đầu ra của bộ điều khiển dựa trên phương pháp giải mờ "Tâm trung bình" (Center-Average).



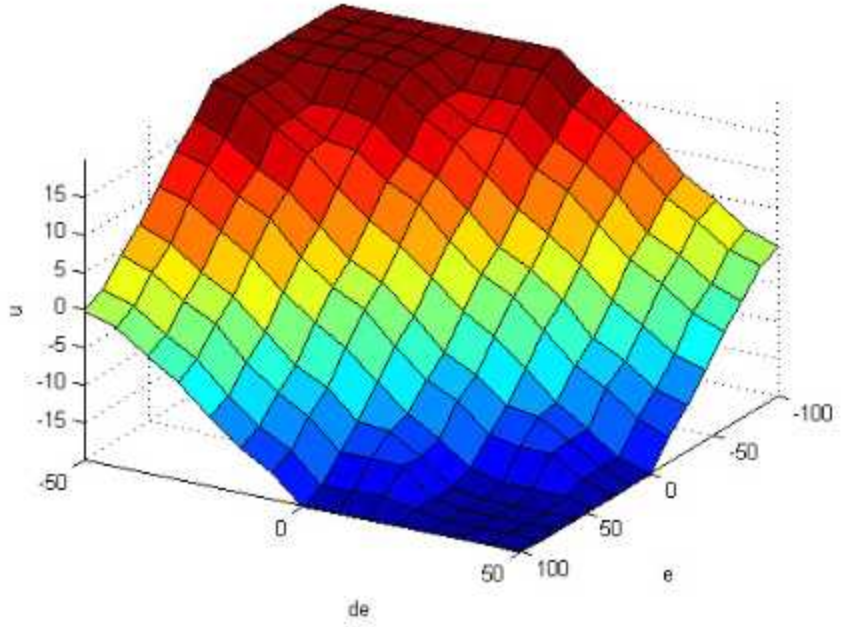
Hình 7.31: Giải mờ bằ`ng phương pháp tâm trung bình

Chúng ta có thể tính toán trọng tâm dễ dàng bằng cách sử dụng công thức diện tích bằng 1/2w.h với w là chiều dài cạnh đáy và h là chiều cao tam giác. Chúng ta có thể tính được giá trị của đầu ra rõ là:

$$u=\frac{(0)(2,5)+(-10)(7,5)}{2,5+7,5}=-7,5$$

Hệ mờ có thể có nhiều ngõ vào và ngõ ra. Đồ thị biểu thị mối quan hệ giữa ngõ vào và ngõ ra bất kỳ nào gọi là mặt đặc tính. Trong trường hợp đặc biệt khi hệ mờ chỉ có một ngõ vào và một ngõ ra thì mặt đặc tính trở thành đường đặc tính. Mặt đặc tính phụ thuộc vào hệ quy tắc

mờ quyết định quan hệ giữa tín hiệu vào và ra. Như trong hình là mặt đặc tính biểu diễn mối quan hệ giữa hai tín hiệu vào là sai số, thay đổi sai số và tín hiệu ra là lực.



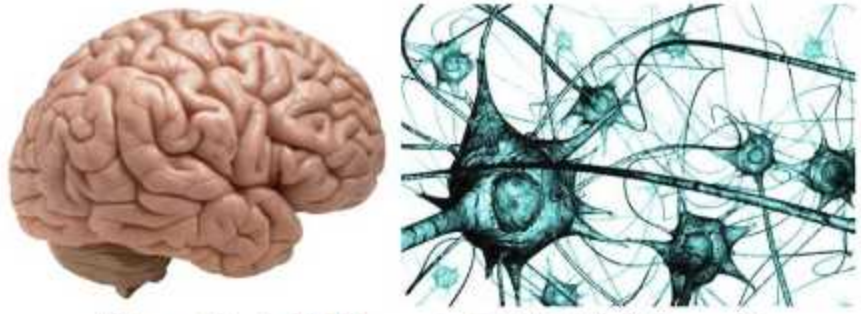
Hình 7.32: Bề mặt đặc tính mờ của con lắc ngược di chuyển trên xe

7.6.2. Mạng thần kinh nhân tạo

7.6.2.1. Cơ bản về mạng thần kinh con người

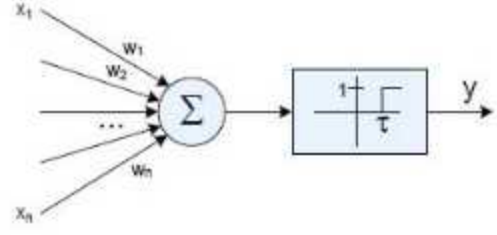
Bộ não con người là hệ thống xử lý thông tin phức hợp, phi tuyến và song song có khả năng học, ghi nhớ, tổng quát hóa và xử lý lỗi. Bộ não con người gồm khoảng 10^{11} tế bào thần kinh liên kết với nhau thành mạng.

Mạng thần kinh nhân tạo là mô hình toán học đơn giản của bộ não con người. Bản chất mạng thần kinh nhân tạo là mạng tính toán phân bố song song. Trái ngược với mô hình toán học thông thường, hầu hết các mạng thần kinh phải được huấn luyện trước khi sử dụng. Các nghiên cứu về mạng thần kinh nhân tạo đã được bắt đầu từ những năm 1940. Và đến nay có rất nhiều cấu hình mạng và thuật toán huấn luyện được ứng dụng để giải các bài toán khác nhau trong cuộc sống và công nghiệp.



Hình 7.33: Não và sự liên kết mạng của các tế bào thần kinh con người

7.6.2.2. Neuron tính toán và mạng thần kinh đơn (perceptron)



Hình 7.34: Neuron

Mô hình tính toán đơn giản đầu tiên của neuron được chỉ ra như hình 7.34. Mô hình này thay thế chuỗi các neuron với tín hiệu vào liên tục. Khi tổng trọng số của tín hiệu vào vượt ngưỡng, neuron sẽ tạo ra tín hiệu ra và truyền sang neuron kế tiếp:

$$y = T\left(\sum_{j=1}^{n} w_j x_j\right) + \tau \qquad (7.91)$$

Với T(.) là hàm phi tuyến được biết như hàm kích hoạt (activation

function), trọng số (weight) được biết là trọng số kỳ tiếp hợp (synaptic weight) và τ là ngưỡng. Trong thực tế, chúng ta có thể thay thế khái niệm ngưỡng bằng tín hiệu thêm vào 1 với trọng số là τ.

Ba dạng cơ bản của hàm kích hoạt như hình 7.35. Chúng được xác định như sau:

Dạng ngưỡng:

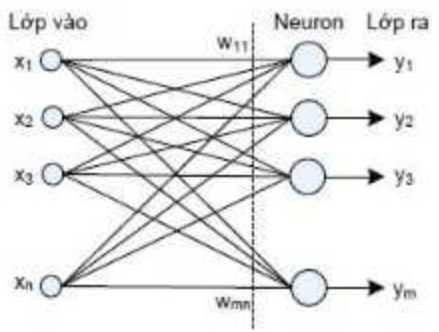
$$T(x)=\begin{cases}1 & khi \quad x\geq\tau\\ 0 & khi \quad x<\tau\end{cases} \tag{7.92}$$

Dạng bước:

$$T(x)=\begin{cases}+1 & x\geq 0\\ -1 & x<0\end{cases} \tag{7.93}$$

Hàm sigmoid:

$$T(x)=\frac{1}{1+e^{-x}} \tag{7.94}$$



Hình 7.35: Mạng perceptron

Từ những năm 1950, mạng các neuron đơn giản đã được giới thiệu dưới tên mạng một neuron. Hiện nay, mạng một neuron giới hạn một lớp của neuron với ngưỡng phi tuyến như hình 7.35. Với mỗi neuron biểu diễn bởi một hình tròn thực hiện chức năng của phương trình (7.85). Khi mỗi neuron ra độc lập với neuron khác. Mạng thần kinh nhân tạo này có thể học đặc tính vào ra của một số hệ thống. Một neuron đơn có thể được biểu diễn hàm đại số Boolean như AND, NOR, và NOT. Các tín hiệu vào có thể lấy từ các cảm biến để đưa ra giá trị nhị phân (giá trị ra của cảm biến có thể là ON hoặc OFF, hoặc cảm biến hồng ngoại có thể cho biết có chướng ngại vật trong khoảng hoạt động hay không. Và tín hiệu ra có thể là cho động cơ quay hay dừng. Giả sử mục đích của mạng là giúp cho robot tránh vật cản. Ban đầu trọng số $w_{j,i}$ (neuron thứ j từ tín hiệu vào thứ i) là biết và lấy giá trị bất kỳ (ngẫu nhiên). Tín hiệu ra của vào x_i là y và tín hiệu yêu cầu là y_d thì sai biệt của hai giá trị này là sai số. Quy luật học là:

$$\Delta w_i = \alpha x_i (y_d - y)$$

$$w_i \longleftarrow w_i + \Delta w_i \tag{7.95}$$

Với hằng số a là tốc độ học. Ảnh hưởng của quy luật học là điều chỉnh trọng số sao cho sai số giảm. Ngoài ra, chúng ta còn có thể sử dụng phương pháp delta để hội tụ tập trọng số với quá trình tối ưu gradient. Để hiểu nguyên lý của quá trình này chúng ta sẽ xem xét trên mạng một neuron (perceptron) **hình 7.35** với giả sử rằng mục đích chúng ta là tối thiểu hóa chỉ số PI dựa trên sai số giữa tín hiệu ra yêu cầu yd và tín hiệu ra của mạng thật sự y(t) như sau:

$$PI=\frac{1}{2}\left[y(t)-y_d(t)\right]^2 \tag{7.96}$$

Chúng ta sử dụng hàm bình phương PI để xác định giá trị nhỏ nhất dù sai số là âm hay dương. Như chúng ta biết, y(t) phụ thuộc vào trọng số như phương trình (7.35). Chúng ta giả sử rằng hàm kích hoạt là hàm đơn vị và chúng ta cũng chỉ có một tín hiệu vào x và chỉ một trọng số w vì thế y = wx. Độ dốc của đường cong PI được xác định bằng đạo hàm:

$$\frac{dPI}{dw} = (y - y_d)\frac{dy}{dw} = ex \qquad (7.97)$$

Với sai số là e. Khi chúng ta yêu cầu để điều chỉnh trọng số w để PI là nhỏ nhất, chúng ta chọn giá trị gia lượng với dấu ngược với độ dốc:

$$\Delta w = -\alpha \frac{dPI}{dw} = -\alpha ex \qquad (7.98)$$

Với α là kích thước của bước. Chú ý rằng, biểu thức này được xác định với luật học được trình bày trong biểu thức (7.89) với trường hợp một tham số hoặc trọng số. Khi có nhiều trọng số như mạng perceptron, chúng ta phải tính độ dốc trong không gian tham số bằng cách lấy vi phân với tất cả các trọng số để có vector gradient của chỉ số PI và ký hiệu như sau:

$$grad(\mathbf{PI}) = \begin{vmatrix} \frac{\partial PI}{\partial w_1} \\ \frac{\partial PI}{\partial w_2} \\ \cdots \\ \frac{\partial PI}{\partial w_n} \end{vmatrix} \qquad (7.99)$$

Khi chỉ số phụ thuộc nhiều hơn một tham số, chúng ta sử dụng ký hiệu cho đạo hàm từng phần. Quy luật học có thể bắt đầu như sau:

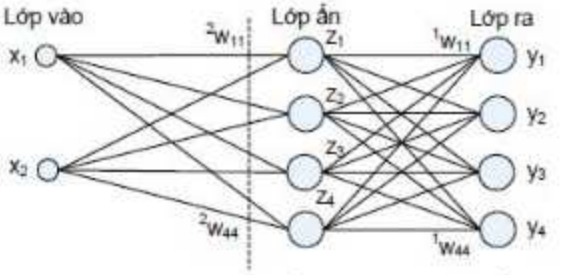
$$\Delta w = -\alpha . grad(\mathbf{PI}) \qquad (7.100)$$

Quy luật học có thể thực hiện theo hướng dốc nhất phương pháp này còn gọi là phương pháp độ dốc nhất (steepest descent). Giải thuật này với sự thay đổi nhỏ được hình thành theo hướng dịch chuyển này để cải thiện đáp ứng hệ thống còn gọi là giải thuật trèo dốc (hill-climbing algorithm).

7.7. HỌC VỚI MẠNG NHIỀU LỚP

Mạng truyền thẳng có nhiều lớp lớp neuron giữa lớp vào và lớp ra. Trong phương trình luật học sử dụng sai số giữa giá trị ra thật sự và giá trị yêu cầu. Một phương pháp học với mạng nhiều lớp được sử dụng khá nhiều là mạng lan truyền ngược (back-propagation network).

Ví dụ với mạng ba lớp như hình 7.36 chứa một lớp vào, một lớp ra và lớp trung gian hoặc gọi là lớp ẩn (hidden layer). Có thể có nhiều lớp ẩn chứ không nhất thiết phải là một lớp. Học với mạng nhiều lớp cũng hoạt động như mạng perceptron. Lớp vào sẽ nhận tín hiệu vào mạng và tín hiệu ra sẽ so sánh giữa tín hiệu ra yêu cầu và thực tế ứng với từng giá trị vào. Vấn đề là xác định làm thế nào để phân phối sai số không chỉ tới các trọng số của lớp ra mà nó còn phải thay đổi ở các trọng số ở các lớp ẩn sao cho sai số giữa tín hiệu yêu cầu va thức là đáp ứng yêu cầu của người sử dụng. Ở đây có rất nhiều trọng số kết nối giữa các neuron.



Hình 7.36: Mạng truyề`n thẳng ba lớp với một lớp ẩn

Giải thuật lan truyền ngược bắt đầu cập nhật các luật tương tự như mạng Perceptron:

Với z_j là tín hiệu ra của neuron thứ j trong lớp ẩn, α là tốc độ học như mạng trước đã xem xét và T' là đạo hàm của hàm kích hoạt T(x). Mạng nhiều lớp thường sử dụng hàm kích hoạt sigmod. Trong một số trường hợp hàm kích hoạt nhị phân và hàm kích hoạt ra là sigmoid thì không bao giờ bằng 1, vì thế, vi phân sẽ cho cụm T'. Khi đó, hàm kích hoạt sigmoid có dạng phân tích đơn giản như hàm (7.94) và không khó khăn để tính toán đạo hàm này.

Bây giờ, chúng ta cần xác định làm thế nào để truyền sai số từ lớp ra quay ngược lại các trọng số trong lớp ẩn để cập nhật giá trị với phương trình (7.95). Điều này sẽ hoàn thành dựa trên các tính chất của vi phân. Và kết quả của biểu thức có thể biểu diễn như sau:

$$\Delta^2 w_{k,j} = \alpha x_k T_i' \sum_{i=1}^{n} \left(w_{j,i} e_i T_i' \right) \qquad (7.102)$$

So sánh biểu thức (7.96) và (7.95) chúng ta thấy rằng tổng giá trị trên các neuron ra đóng vai trò là sai số ra của lớp ẩn. Nó chia sai số ra theo sự có mặt của các kết nối giữa lớp ẩn và lớp ra. Phương trình (7.102) còn được gọi là luật delta tổng quát.

Mạng nhiều lớp có thể sử dụng để học (xấp xỉ hóa) bất cứ mối liên hệ vào ra nào mà không cần biết lời giải dạng giải tích của mối liên hệ này. Điều này rõ ràng cho thấy mạng nhiều lớp là công cụ học khá hiệu quả. Chúng có một số đặc tính, một số tốt và một số không tốt:

- Mức độ xấp xỉ có thể đạt được nhưng không biết trước kết quả. Vì vậy mạng nhiều lớp sẽ học mối liên hệ vào ra với khả năng tốt nhất nhưng có khi kết quả cho không phải là tốt nhất. Sự học xấp xỉ này có thể cải thiện bằng cách thêm lớp ẩn hay thêm neuron vào lớp ẩn đã có, tuy nhiên điều này làm cho mạng trở nên phức tạp và thời gian hội tụ dài hơn.

- Sự kết nối trong mạng cho thấy đặc tính quan trọng là khái quát hóa. Điều này có nghĩa là khi mạng hội tụ với tập trọng số ổn định, tín hiệu ra của nó không chỉ tương thích dữ liệu vào ra được huấn luyện mà còn có thể tiên đoán ứng xử của hệ thống khá tốt. Ngoài ra, chúng ta ứng dụng tập vào khác (không phải tập huấn luyện) vào mạng và tiên đoán tín hiệu ra đáp ứng. Độ chính xác của quá trình tiên đoán này phụ thuộc vào sự trơn nhẵn của bề mặt trong không gian trọng số.

- Sự hội tụ của mạng có thể khá chậm hoặc yêu cầu số lượng mẫu huấn luyện lớn. Quá trình học bắt đầu với các mẫu dạy vào ra với tập trọng số ban đầu lựa chọn một cách ngẫu nhiên trước khi sử dụng các phương trình cập nhật trọng số. Một bước huấn luyện này gọi là epoch. Quá trình hội tụ có thể đòi hỏi hàng ngàn epoch hay nhiều hơn. Tăng tốc độ hội tụ có thể đạt được bằng cách tăng tốc độ học a tuy nhiên nó có thể gây ra dao động.

- Một cách khác để tăng tốc độ hội tụ là sử dụng kỹ thuật động lượng (momentum). Khi tính toán gia lượng hiện thời ở các trọng số từ lớp vào thứ i tới lớp ẩn thứ j là $\Delta w_{j,i}(t)$. Chúng ta thêm vào một phần giá trị của gia lượng trước đó. Điều này sẽ giúp trọng số they đổi theo hướng tốt. Trọng số thay đổi trong phương trình (7.95) sẽ được điều chỉnh thành:

$$\Delta^1 w_{j,i}(t) = \alpha z_j e_i T_i' + \beta \Delta^1 w_{j,i}(t-1) \qquad (7.103)$$

Giá trị β được gọi là tham số động lượng.

7.8. BIỂU DIỄN NEURON RIÊNG LẺ

Một neuron riêng lẻ được biểu diễn là tổng trọng số của tín hiệu vào tới hàm kích hoạt phi tuyến. Sự biểu diễn này được lý tưởng hóa khá cao. Mô hình thật sự như sau:

$$\tau \frac{dy_j}{dt} + y_j = \sum_{i=1}^{n} w_{j,i} x_j + b_j \qquad j = 1,\ldots,n$$
$$FR_j = f\left(y_j\right) \qquad (7.104)$$

Với τ là hằng số thời gian của mạch, $w_{j,I}$ là trọng số của các kết nối

từ neuron thứ I tới neuron thứ j, b là giá trị bias hay ngưỡng và FR là tốc độ xử lý của neuron và y là hàm phi tuyến. Đưa hàm kích hoạt vào ta được:

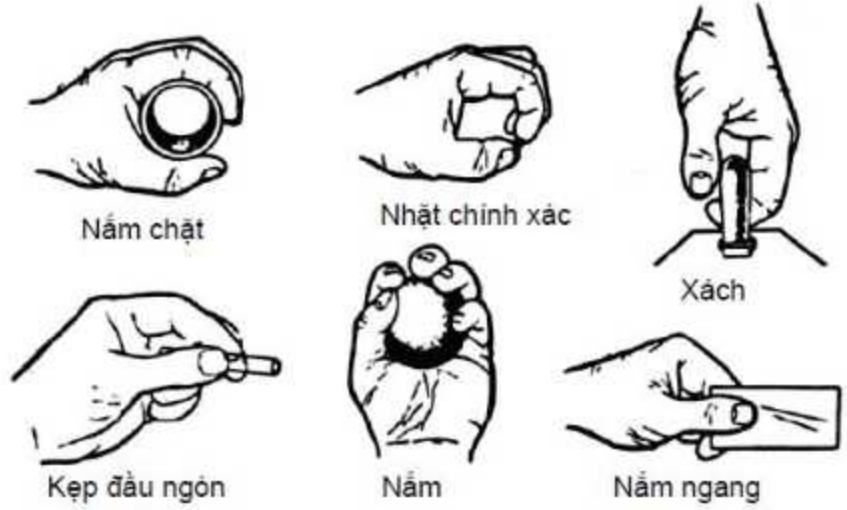
$$\tau \frac{dy_i}{dt} + y_j = T\left(\sum_i w_i x_i\right) + b_i \qquad (7.105)$$

Với T() là hàm sigmoid tiêu biểu. Ở trạng thái ổn định thì đạo hàm sẽ bằng 0.

Ví dụ 7.3

Học làm sao có thể gắp được vật có nhiều hình dạng khác nhau

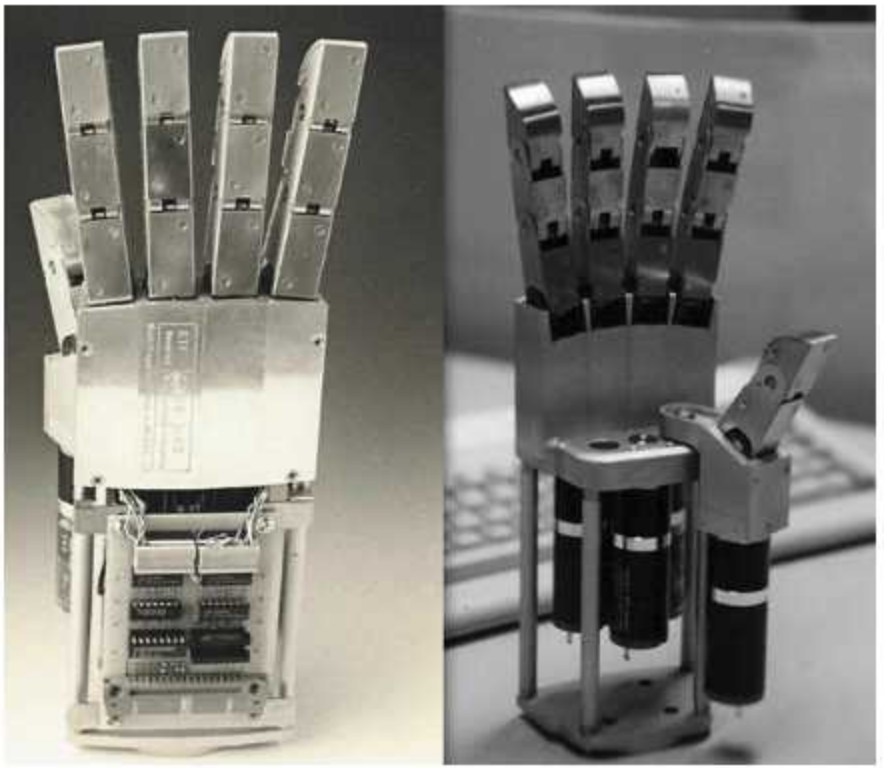
Hình 7.37a: Sáu chế độ gắp của bàn tay người



Hình 7.37b: Sáu chế độ gắp của bàn tay người

Trong trường hợp này, ta sẽ sử dụng mạng thần kinh nhân tạo học cách gắp ống trụ. Bàn tay người khá linh hoạt, không chỉ có khả năng gắp mà có thể thực hiện các chức năng khác. Ngay cả việc gắp một vật đơn giản cũng là một quá trình khá phức tạp phụ thuộc nhiều vào tính chất và kích thước hình học của vật cần gắp, mục đích của việc gắp, góc hướng tới. Ví dụ khi muốn gắp một con dao để cắt thì khó khăn hơn rất nhiều khi đưa nó cho người khác. Một hình trụ với đường kính xấp xỉ ngón tay người dựng đứng ở một đầu. Một cánh tay robot có thể tạo ra nhiều cách để gắp vật khác nhau. Như trong hình 7.38, là một bàn tay robot năm ngón có thế nắm chặt (power grasp – ps), kẹp đầu ngón (pulp pinch – pp), nắm ngang (lateral pinch – lp), xách (hook grip – hg). Nếu robot có nhiệm vụ gắp một vật bất kỳ, chúng ta giả sử rằng camera và hệ thống thị giác cho robot biết các tham số hình học của vật gắp. Và robot phải học sử dụng chế độ gắp nào để tương thích với vật đưa ra. Để đơn giản chúng ta giảm vấn đề còn lại là một lựa chọn chế độ gắp phù hợp dành cho hình trụ chiều dài và đường kính thay đổi mà không cần quan tâm đến hướng. Nếu hình trụ gắp có đường kính nhỏ hơn ngón tay thì phương pháp kẹp đầu ngón tay thích hợp. Nếu đường kính hình trụ xấp xỉ bằng chiều rộng của lòng bàn tay thí kiểu nắm chặt nên sử dụng. Vì vậy, nhiệm vụ của hệ thống thần kinh là học các chế độ gắp

phù hợp dành cho bất cứ đường kính và chiều dài hình trụ nào nằm trong giới hạn vật lý của cánh tay robot.



Hình 7.38: Bàn tay Belgrade – USC.

Chúng ta lựa chọn mạng thần kinh một lớp ẩn bao gồm bốn neuron: hai neuron vào biểu diễn đường kính và chiều dài và ba tín hiệu ra như hình 18. Số lượng neuron ra được xác định bởi sự kết hợp có thể của các chế độ gắp đã có. Chúng ta không xem xét tới chế độ xách (Hook grip) cho hình trụ này, vì vậy chúng ta chỉ có ba chế độ gắp. Sự kết hợp này sẽ được mã hóa nhị phân với hình trụ là:

{pg, pp, lp} = 6 = 110

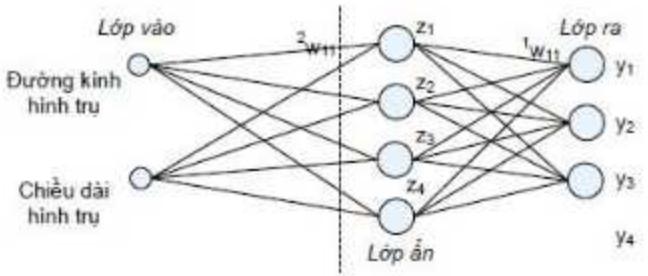
{pg} = 5 = 101

{pg, pp} = 4 = 100

{pp} =3 = 011

{pp, lp} = 2 = 010

{lp} = 1 = 001



Hình 7.39: Mạng thần kinh nhân tạo dành cho chế độ học gắp hình trụ

Bảng 7.7: *Mẫu huấn luyện của mạng thần kinh nhân tạo lựa chọn chế độ gắp*

Đường kính hình trụ (cm)	Chiều cao hình trụ (cm)	Chế độ gắp yêu cầu
2	3	pp, lp
2	6	pg, pp, lp
2	9	pg, pp
4	3	pp
4	6	pg, pp
4	9	pg, pp
6	3	pg, pp
6	6	pg
6	9	pg

Vì vậy, nếu xylanh đưa ra gắp cần sử dụng chế độ gắp là kẹp đầu ngón hoặc nắm ngang, tín hiệu ra sẽ được mã hóa là số 2. Nếu vật được gắp chỉ với chế độ gắp nắm chặt thì được mã hóa số 5. Chúng ta sử dụng số nhị phân để các số từ 1 đến 6 với ba neuron ra. Sơ đồ mã hóa được thiết kế nếu chế độ gắp là 2, chúng sẽ xác lập được các chế độ trung gian giữa hai chế độ gắp xác định. Vì vậy, {pp, pg} được thiết kế nằm trong khoảng {pg} và {pp}. Như vậy, chúng ta có có chín ví dụ được trình bày

trong bảng 7.7.

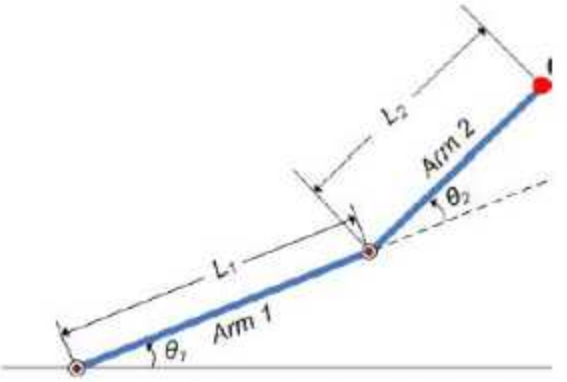
Sau khi huấn luyện với các mẫu huấn luyện với số chu kỳ nào đó thì mạng sẽ hội tụ chúng ta sẽ có tập trọng số tương thích với tìn hiệu ra. Chúng ta cho phép đường kính hình trụ nằm trong khoảng {0,0; 7,0} cm và chiều dài của hình trụ nằm trong khoảng {0,0; 11,0} cm.

7.9. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MỜ KẾT HỢP MẠNG THẦN KINH NHÂN TẠO

Việc kết hợp giữa điều khiển mờ và hệ thần kinh nhân tạo để tạo ra một hệ thống điều khiển không cần phải xác định mô hình và gần gũi với cách suy nghĩ của con người. Để rõ hơn vấn đề này chúng ta xem xét bài toán tiên đoán dựa trên hệ thống mờ và mạng thần kinh nhân tạo với mô hình hóa bài toán động học ngược trong cánh tay robot hai bậc tự do.

Chúng ta đã xác định ở chương 4, bài toán động học xem xét chuyển động của robot không có sự tác động của lực. Với robot hai bậc tự do như hình 7.40. Động học ngược là quá trình ngược lại, khi cho vị trí điểm cuối mong muốn của cánh tay máy, những góc khớp sẽ được tính toán để cánh tay đạt được vị trí mong muốn. Có nhiều cách để giải quyết vấn đề này.

Đây là những khó khăn thường gặp trong trong robot học cần phải được giải quyết để điều khiển cánh tay robot thực hiện những nhiệm vụ mà nó được thiết kế. Trong không gian hai chiều, với một robot hai khớp và cho tọa độ mong muốn, cần tìm hai góc khớp: góc đầu tiên là giữa khâu đầu tiên và mặt đất (hoặc bất cứ gì mà nó được gắn vào); góc thứ hai là giữa khâu 1 và khâu 2. Hình 7.40 minh họa cánh tay robot hai bậc tự do với hai góc θ_1 và the θ_2



Hình 7.40: Cánh tay robot hai bậc tự do

Hình 7.40: Cánh tay robot hai bậc tự do

Tại sao lại sử dụng logic mờ (fuzzy logic)?

Với cấu trúc đơn giản như cánh tay hai bậc tự do, ta có thể giải bằng toán góc khớp để đạt được vị trí mong muốn . Tuy nhiên, với các cấu trúc phức tạp (cánh tay n bậc tự do hoạt động trong không gian ba chiều) việc giải động học ngược bằng phương pháp toán là một phương pháp vô cùng khó khăn.

Sử dụng logic mờ, chúng ta có thể xây dựng một hệ thống giải mờ có thể giải động học ngược trong điều kiện đã biết được động học thuận. Giải pháp mờ thì dễ hiểu và không yêu cầu các kiến thức đặc biệt để nắm bắt và đánh giá nó.

Giải pháp mờ

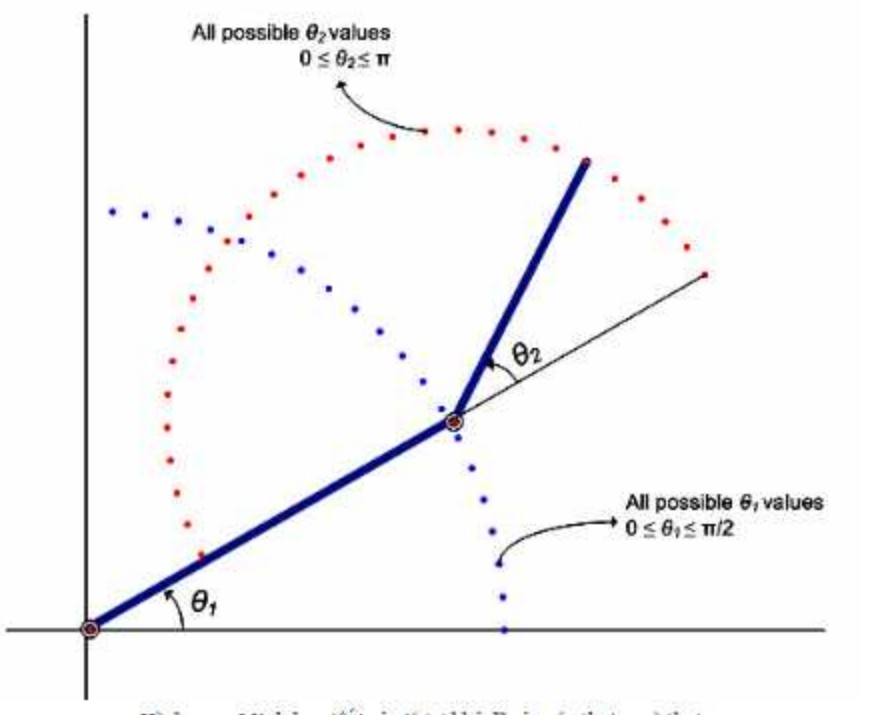
Khi biết được động học thuận của robot hai bậc tự do, tọa độ x và y của cánh tay được giải cho toàn bộ góc quay khả dĩ của hai khớp. Toạ độ và góc được lưu lại để dùng vào việc huấn luyện dữ liệu để huấn luyện mạng ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System).

Trong quá trình huấn luyện, mạng ANFIS học cách chuyển các toạ độ (x,y) thành góc (theta1, theta2). Phương pháp huấn luyện mạng ANFIS được sử dụng như một phần của hệ thống điều khiển rộng lớn

để điều khiển cánh tay robot, hệ thống điều khiển sử dụng cách huấn luyện mang ANFIS để giải ra các góc khớp và lực tác dụng vào các khớp tương ứng để cánh tay di chuyển đến vị trí mong muốn.

ANFIS là gì?

Tạo cơ sở dữ liệu



Hình 7.41: Minh họa tất cả giá trị khả dĩ của góc theta1 và theta2

Cho theta1 là góc giữa khâu đầu tiên và mặt đất. Góc thứ 2 là giữa khâu 1 và khâu 2 (hình7.40). Cho chiều dài khâu 1 là 11 và khâu 2 là 12.

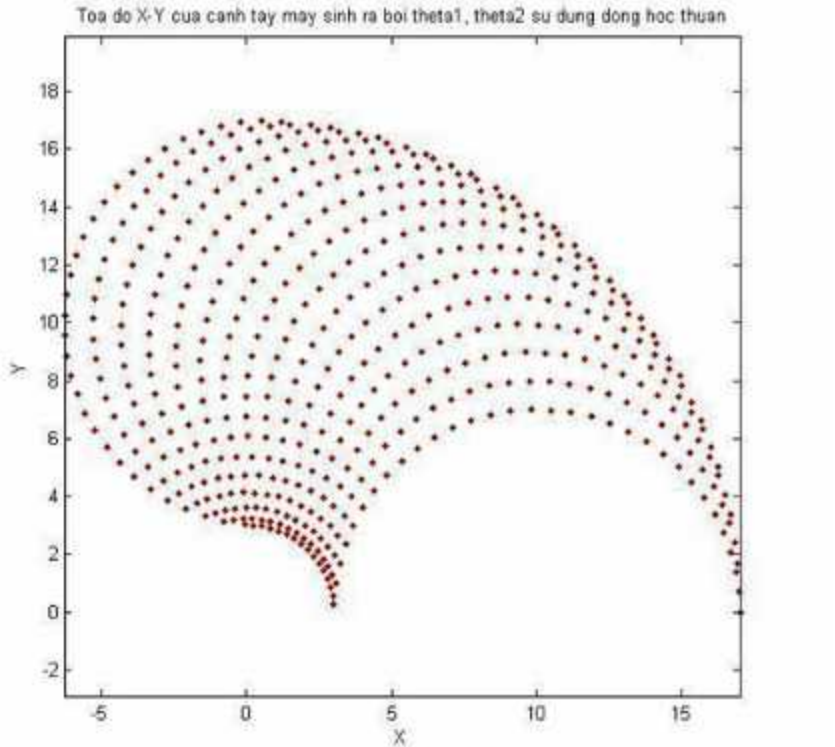
Giả sử rằng khớp đầu tiên bị giới hạn bậc tự do xoay và nó chỉ có thể xoay từ 0 tới 90^0. Tương tự, giả sử rằng khớp thứ hai cũng bị giới hạn bậc tự do xoay và nó chỉ có thể xoay từ 0 tới 180^0.

Do đó, 0<=theta1<=pi/2 và 0<=theta2<=pi

Bây giờ cho mỗi sự kết hợp giữa theta1 và theta2 tọa độ x và y được giải sử dụng động học thuận. Đoạn chương trình bên dưới cho thấy cách mà dữ liệu được tạo ra cho tất cả sự kết hợp của theta1 và theta2 và đồng thời được lưu vào một ma trận dùng để huấn luyện.

Hình 7.42 thể hiện tất cả điểm dữ liệu sinh ra bởi vòng lặp thông qua sự kết hợp của theta1 và theta2 và giải tọa độ x, y cho từng trường hợp. Hình vẽ được được tạo bởi đoạn chương trình bên trên.

```
  l1 = 10; % chieu dai cua khau thu nhat
  l2 = 7; % chieu dai cua khau thu hai
  theta1 = 0:0.1:pi/2; % tao tap gia tri cho theta1
  theta2 = 0:0.1:pi; % tao tap gia tri cho theta2
  [THETA1, THETA2] = meshgrid(theta1, theta2); % tao
luoi cho theta1 va theta2
X = l1 * cos(THETA1) + l2 * cos(THETA1 + THETA2); % tinh
toan toa do x
  Y = l1 * sin(THETA1) + l2 * sin(THETA1 + THETA2); %
tinh toan toa do y
  data1 = [X(:) Y(:) THETA1(:)]; % tao mang gia tri x-y-
theta1
  data2 = [X(:) Y(:) THETA2(:)]; % tao mang gia tri x-y-
theta2
plot(X(:), Y(:), 'r.');
 axis equal;
 xlabel('X')
 ylabel('Y')
title('Toa do X-Y cua canh tay may sinh ra boi theta1,
theta2 su dung ong hoc thuan')
```



Hình 7.42: Tọa độ X-Y của cánh tay máy dinh ra bởi sự kế t hợp giữa theta1 và theta2 sử dụng công thức động học thuận

Xây dựng mạng ANFIS

Một phương pháp để tạo nên ANFIS cho vấn đề này là tạo nên hai mạng ANFIS, một để tiên đoán theta1 và cái còn lại để tiên đoán theta2

Để mang ANFIS có thể tiên đoán góc, chúng được huấn luyện với cùng tín hiệu vào và ra. Mạng ANFIS đầu tiên sẽ được huấn luyện với X và Y như là tín hiệu vào và theta1 tương ứng là tín hiệu ra. Ma trận data1 chứa dữ liệu x-y-theta1 cần thiết để huấn luyện mạng ANFIS đầu tiên. Vì vậy, data1 sẽ được sử dụng như dữ liệu để huấn luyện mang ANFIS đầu tiên.

Tương tự, mang ANFIS thứ hai sẽ được huấn luyện với toạ độ X, Y như là tín hiệu vào và theta2 tương ứng là tín hiệu ra. Ma trận data2 chứa dữ liệu x-y-theta2 cần thiết để huấn luyện mạng ANFIS đầu tiên. Vì vậy, data2 sẽ được sử dụng như dữ liệu để huấn luyện mang ANFIS thứ hai.

Anfis là hàm được sử dụng để huấn luyện ANFIS. Có vài cú pháp trong hàm này. Nếu nó được gọi với cú pháp tương ứng, anfis tự động tạo nên một hệ mờ kiểu Sugeno và huấn luyện nó sử dụng dữ liệu được truyền vào trong hàm.

Đoạn chương trình dưới đây có thể mất vài phút để hoàn tất tùy vào cấu hình máy huấn luyện.

```
fprintf('-->%s\n','Bat dau huan luyen mang ANFIS dau
tien. Viec nay co the mat vai phut tuy thuoc vao cau
hinh may huan luyen.')
anfis1 = anfis(data1, 7, 150, [0,0,0,0]); % train first
ANFIS network
fprintf('-->%s\n', 'Bat dau huan luyen mang ANFIS thu
hai. Viec nay co the mat vai phut tuy thuoc vao cau hinh
may huan luyen.')
anfis2 = anfis(data2, 6, 150, [0,0,0,0]);
```

Tham số đầu tiên của hàm anfis là dữ liệu dùng để huấn luyện, tham số thứ hai là số lượng của các membership function dùng để mô tả đặc trưng của từng ngõ ra, ngõ vào, tham số thứ ba là số lần huấn luyện và tham số cuối cùng là các hiệu chỉnh để thể hiện quá trình trong suốt quá trình huấn luyện. Số lần huấn luyện và số lượng membership function được truyền các giá trị khác nhau sau một số lượng thí nghiệm xác định.

Anfis1 và anfis2 thể hiện hai mạng ANFIS đã được huấn luyện và được sử dụng hiệu quả trong hệ thống điều khiển rộng lớn.

Một khi quá trình huấn luyện kết thúc, hai mạng ANFIS sẽ học cách làm gần đúng các góc khớp (theta1, theta2) với hàm toạ độ (x, y). Một

ưu điểm của việc sử dụng phương pháp mờ là mạng ANFIS có thể làm gần đúng các góc khớp ứng với tọa độ nằm giữa hai điểm trong bộ dữ liệu huấn luyện. Nó giúp cho bộ điều khiển có thể điều khiển chuyển động của cánh tay một cách mềm mại.

Đánh giá mạng ANFIS

Sau khi huấn luyện dữ liệu, một bước quan trong tiếp theo là đánh giá mạng xem nó tốt như thế nào trong hệ thống điều khiển.

Vấn đề ở đây liên quan tới cánh tay hai bậc tự do với công thức động học nghịch đã được tính, ta có thể kiểm tra kết quả của mạng ANFIS.

Giả sử rằng, mạng ANFIS có sai số thấp trong vùng hoạt động 0 < x < 2 và 8 < y < 10.

x = 0:0.1:2; % tọa độ x dùng cho việc đánh giá

y = 8:0.1:10; % tọa độ y dùng cho việc đánh giá

Giá trị theta1 và theta2 có thể giải bằng phương pháp toán học từ toạ độ x và y sử dụng công thức động học nghịch

THETA1D và THETA2D là các biến lưu giá trị của theta1 và theta2 được giải sử dụng công thức động học ngược.

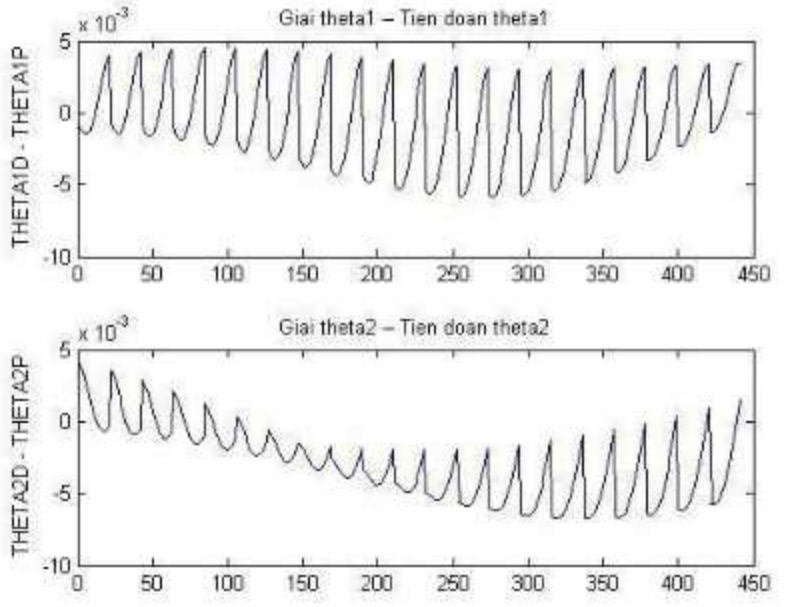
```
[X, Y] = meshgrid(x,y);
c2 = (X.^2 + Y.^2 - l1^2 - l2^2)/(2*l1*l2);
s2 = sqrt(1 - c2.^2);
THETA2D = atan2(s2, c2); % theta2 duoc giai
k1 = l1 + l2.*c2;
k2 = l2*s2;
THETA1D = atan2(Y, X) - atan2(k2, k1); % theta1 duoc giai
```

Giá trị theta1 và theta2 được tiên đoán bởi mạng huấn luyện anfis đạt được bởi sử dụng lệnh evalfis dùng để đánh giá mạng với tín hiệu vào cho trước. Lệnh evalfis dưới đây dùng để tìm tín hiệu ngõ ra cho x-y đã sử dụng trước đó trong công thức động học ngược

```
XY = [X(:) Y(:)];

THETA1P = evalfis(XY, anfis1); % theta1 tien doan boi anfis1

THETA2P = evalfis(XY, anfis2); % theta2 tien doan boi anfis2
```

Bây giờ, chúng ta có thể thấy sự tương đồng giữa tín hiệu ra của mạng mờ với giá trị đã giải.

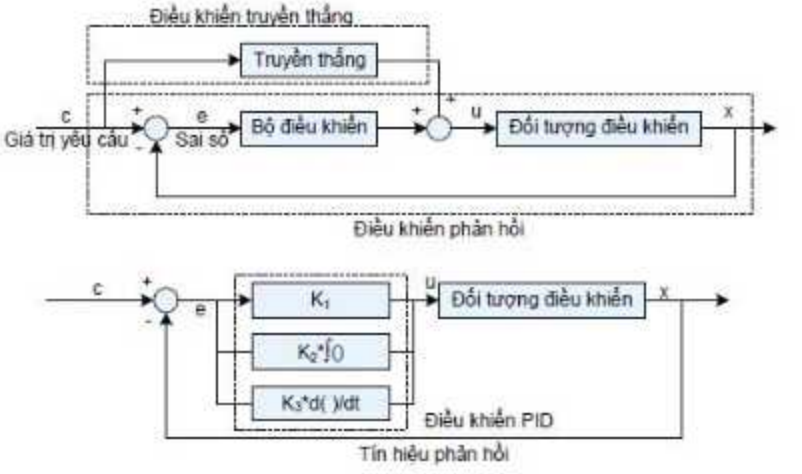
```
theta1diff = THETA1D(:) - THETA1P;

theta2diff = THETA2D(:) - THETA2P;

subplot(2,1,1);

plot(theta1diff);

ylabel('THETA1D - THETA1P')

title('Giai theta1 – Tien doan theta1')

subplot(2,1,2);

plot(theta2diff);

ylabel('THETA2D - THETA2P')

title('Giai theta2 – Tien doan theta2')
```



Hình 7.43: Kết quả tiên đoán bài toán ngược

Sai số vào khoảng 1e-3, một sai số khá tốt cho ứng dụng này. Tuy nhiên, nó có thể không áp dụng cho ứng dụng khác, trog trường hợp này các tham số trong hàm anfis có thể được thay đổi cho đến khi chấp nhận được. Cũng như vậy, các kỹ thuật khác như lựa chọn tín hiệu vào và các cách khác nhau dùng để mô phỏng vấn đề có thể được khám phá.

7.10. ĐIỀU KHIỂN PID/ĐIỀU KHIỂN TRUYỀN THẲNG



Hình 7.44: Hệ thống điều khiển điển hình

Hình 7.44 cho thấy sơ đồ hệ thống điều khiển điển hình và các phần tử của nó. Với robot, đối tượng điều khiển sẽ là khớp của robot tạo chuyển động bởi các cơ cấu chấp hành như động cơ điện. Khi động cơ nhận tín hiệu điều khiển u nó sẽ tạo ra một moment làm cho khớp sẽ chuyển dịch một khoảng di chuyển x. Tín hiệu ra x sẽ được trừ với tín hiệu yêu cầu c tạo ra giá trị sai số e. Sai số e này sẽ điều chỉnh để tạo ra tín hiệu u. Khi e là giá trị dương thì tín hiệu ra x trễ so với tín hiệu yêu cầu c và ngược lại. Khi u bằng 0 thì động cơ không tạo moment cho khớp.

Mục đích của hệ thống điều khiển là tạo ra cho tín hiệu ra x bám theo tín hiệu yêu cầu c. Tuy nhiên, kết quả này còn phụ thuộc vào phương pháp điều khiển được sử dụng. Phương pháp điều khiển PID (Tỷ lệ - Tích phân – Đạo hàm, Proportional – Integral – Derivative) tạo ra các hàm điều khiển để hiệu chỉnh giá trị của bộ điều khiển. Với giá trị khâu tỷ lệ là hàm khuếch đại hằng số như vậy sai số sẽ được nhân với hằng số K1 vì vậy u = K1*e. Giá trị của K1 xác định tốc độ bám theo giá trị yêu cầu c. Ví dụ như trong điều khiển servo, điều khiển với hệ số tỷ lệ thích hợp làm cho sai số giảm.

Tuy nhiên, để cải thiện chất lượng đáp ứng chúng ta cần hiệu chỉnh

nhiều hơn. Ví dụ như để giảm tải chống lại trọng lực động cơ cần phải cung cấp một moment, vì vậy, u phải có giá trị khác 0 và trạng thái ổn định xác lập sai số e sẽ luôn có. Để khử sai số ở trạng thái xác lập này khâu tích phân được sử dụng. Với khâu tích phân sai số e được tích phân trên toàn khoảng thời gian xác lập và nhân với hệ số thích hợp K2. Tín hiệu ra của bộ điều khiển là:

$$u = K_2 \int e.dt \tag{7.106}$$

Tín hiệu ra này có thể là khác 0 thậm chí có thể là 0, vì vậy, không có sai số xác lập.

Để đạt được đáp ứng ra tốt cần lường trước làm thế nào để tín hiệu sai số thay đổi. Điều này chúng ta cần sử dụng khâu vi phân. Bằng cách vi phân sai số e với thời gian, có thể tiên đoán giá trị tương lai tức thời của e. Vì vậy chúng ta có thể sử dụng trong vòng điều khiển nhân với khâu vi phân bằng cách nhân với *de/dt* với hệ số vi phân K3:

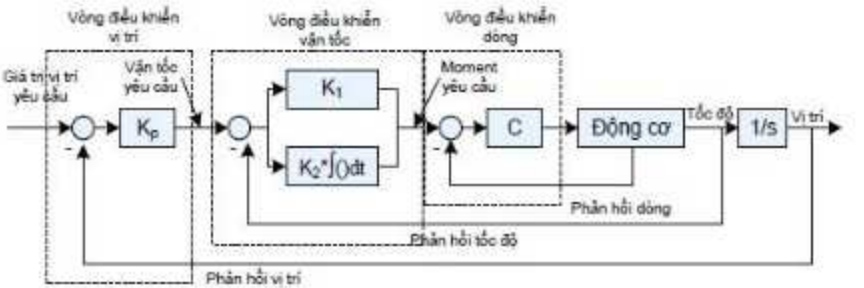
$$u = K_2 \frac{de}{dt} \tag{7.107}$$

Khâu vi phân sẽ làm cho hệ thống giảm chấn chủ động (damping) và ngăn chặn tình trạng vọt lố (overshoot).

Trong điều khiển PID, khâu tỷ lệ luôn yêu cầu còn khâu tích phân và khâu vi phân có thể chọn lựa hoặc kết hợp hoặc từng khâu phụ thuộc vào yêu cầu đáp ứng ra của hệ thống. Thậm chí khi tất cả các khâu được sử dụng là bộ điều khiển PID thì có hiện tượng trễ phản hồi (servo- delays) do tác động điều khiển được tạo ra bởi sai số e. Để giảm trễ phản hồi thì phương pháp điều khiển truyền thẳng (feedforward) rất có hiệu quả. Ý tưởng thì khá đơn giản tuy nhiên yêu cầu phải hiểu biết và nắm vững về động lực học của đối tượng điều khiển. Khi chúng ta biết giá trị u và động lực học của đối tượng điều khiển thì có thể tính được giá trị x. Ngược lại, chúng ta có thể tính động lực học nghịch của đối tượng điều khiển (đây là phần khá khó khăn) chúng ta có thể nhân hàm động lực học nghịch với giá trị yêu cầu c để tím tín hiệu vào u để tạo ra giá trị x bằng với c, do đó sẽ không có sai số. Trong thực tế, điều khiển truyền thẳng luôn được sử dụng cùng với phương pháp điều khiển phản hồi để điều khiển động lực học đối tượng chưa được mô hình hóa.

7.10.1. Vòng điều khiển của khớp robot

Phương pháp cơ bản trong việc điều khiển robot là điều khiển động cơ robot độc lập với nhau. Hình 7.45 cho thấy sơ đồ điều khiển trong công nghiệp thường được sử dụng với các vòng điều khiển kín. Mục đích chính là điều khiển vị trí làm cho trục động cơ di chuyển tới góc yêu cầu. Sơ đồ điều khiển gồm ba vòng với vòng điều khiển dòng là vòng trong cùng, bên ngoài là vòng điều khiển vận tốc và ngoài cùng là vòng điều khiển vị trí.

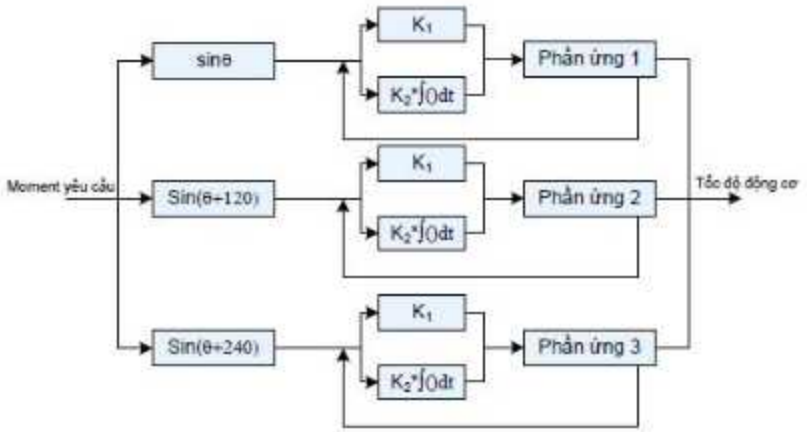


Hình 7.45: Vòng điều khiển trục robot công nghiệp thường thấy

7.10.2. Vòng điều khiển dòng

Động cơ AC thường gặp có ba cuộn dây phần ứng lệch pha 120°. Như vậy có ba vòng, mỗi vòng cho một pha. Hình 7.46 cho thấy sơ đồ điều khiển PI sử dụng cho điều khiển dòng. Tín hiệu đưa vào chính là moment yêu cầu. Moment này sẽ được nhân với thông tin về pha của từng phần ứng để tạo thánh giá trị dòng yêu cầu. Với vòng điều khiển dòng, hệ thống phản hồi đo giá trị dòng phần ứng để tạo ra tín hiệu sai

số dòng bằng cách trừ dòng phản hồi và dòng yêu cầu sử dụng bộ điều khiển PI để điều khiển sai số này. Trong bộ điều khiển này, I được sử dụng để loại trừ sai số xác lập.



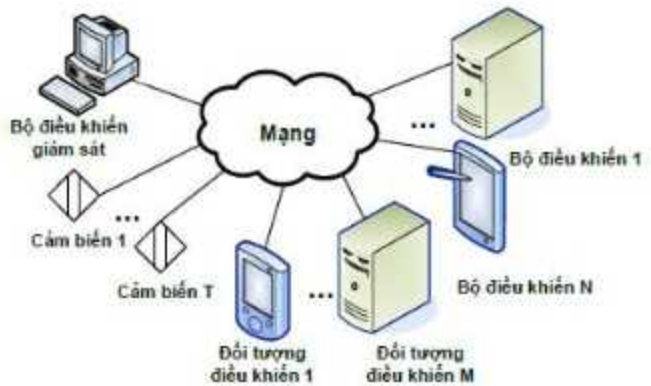
Hình 7.46: Sơ đồ điều khiển PI dòng

7.10.3. Vòng điều khiển vận tốc vị trí

Vòng điều khiển vận tốc được đặt bên ngoài vòng điều khiển dòng. Phương pháp điều khiển PI được sử dụng cho vòng điều khiển vận tốc như hình 7.46 với sai số là giá trị của tốc độ yêu cầu trừ đi tốc độ động cơ phản hồi về. Ngoài cùng là vòng điều khiển vị trí của khớp robot. Trong hình 7.46, khâu P được sử dụng trong vòng điều khiển vị trí. Việc kết hợp vòng điều khiển vị trí, vận tốc và dòng cho đáp ứng điều khiển vị trí tốt hơn với sai số xác lập là 0 và độ vọt lố là 0.

7.11. ĐIỀU KHIỂN QUA MẠNG

Hệ thống điều khiển qua mạng (NCS - Networked control systems) là một trong những hướng nghiên cứu cả về học thuật lẫn ứng dụng trong công nghiệp và dịch vụ trong suốt nhiều thập kỷ qua. Lịch sử của việc điều khiển qua mạng và ưu nhược điểm sẽ được đề cập trong chương này. Hệ thống điều khiển là thiết bị hoặc là tập hợp của nhiều thiết bị để quản lý, điều khiển điều chỉnh trực tiếp hành vi của thiết bị khác hoặc hệ thống. Trong kỹ thuật và toán học, thì lý thuyết điều khiển liên hệ mật thiết với đặc tính của các hệ thống động lực học. Mặc dù hệ thống điều khiển ngày nay đã đạt được nhiều thành tựu, với độ chính xác và tối ưu, từ những khái niệm điều khiển đầu tiên với hệ thống điều khiển vòng hở, từ lý thuyết điều khiển cổ điển đến ngày nay với nhiều phương thức điều khiển thông minh.



Hình 7.47: Mô hình của cấu trúc hệ thống điều khiển qua mạng

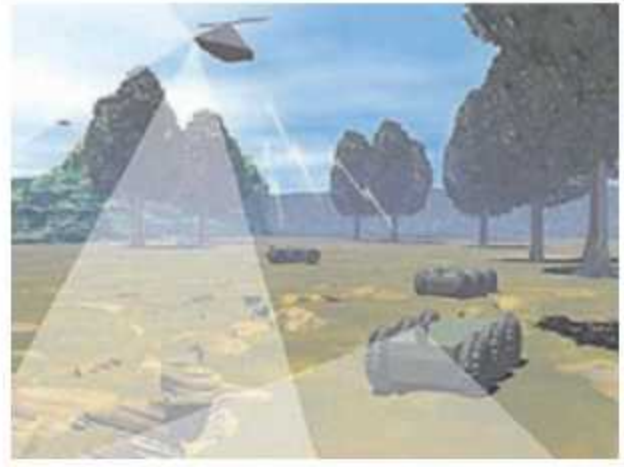
Ở mạng truyền thông trong điều khiển robot hiện nay chúng ta thường đề cập đến mạng truyền thông với hệ thống điều khiển từ xa. Hệ thống điều khiển qua mạng. Trong định nghĩa về NCS ban đầu được xác định như sau: khi một hệ thống điều khiển có phản hồi truyền thống là vòng kín thông qua kênh truyền thông, kênh này có thể được chia sẻ với các hệ thống khác bên ngoài hệ thống điều khiển thì hệ thống này gọi là hệ thống điều khiển qua mạng NCS. Một NCS có thể xác định như là hệ thống điều khiển có phản hồi với vòng điều khiển kín và mạng điều khiển theo thời gian thực. Các đặc tính của NCS là thông tin (tín hiệu yêu cầu, tín hiệu ra của hệ thống được điều khiển, tín hiệu điều khiển,...) được trao đổi sử dụng mạng trong hệ thống điều khiển (cảm biến, bộ điều khiển, cơ cấu chấp hành,...).

7.11.1. Thuận lợi của việc điều khiển qua mạng và ứng dụng

Trong nhiều năm, công nghệ mạng dữ liệu đã được ứng dụng một cách rộng rãi trong công nghiệp và trong nhiều lĩnh vực khác nhau như dịch vụ, quân sự như các nhà máy sản xuất, ô tô, máy bay, robot công nghiệp, robot dịch vụ,... Kết nối với các thành phần của hệ thống điều khiển trong các ứng dụng này như cảm biến, bộ điều khiển, cơ cấu chấp hành thông qua mạng có thể làm giảm sự phức tạp của hệ thống. Thêm vào đó, các bộ điều khiển mạng cho phép dữ liệu được chia sẻ một cách hiệu quả và dễ dàng điều khiển thông tin toàn cục để đưa ra quyết định thông minh vượt ra với không gian lớn. Chúng không cần nối dây và dễ dàng để thêm các cảm biến, cơ cấu chấp hành và bộ điều khiển với giá thành thấp và không cần thay đổi cấu trúc phần cứng nhiều trong toàn bộ hệ thống. Và điều quan trọng nhất là chúng kết nối không gian điều khiển với không gian vật lý để thực thi nhiệm vụ từ những điểm truy cập từ xa. Những hệ thống điều khiển từ xa ngày càng được sử dụng nhiều và có những ứng dụng với nhiều tiềm năng như khám phá không gian, tự động hóa nhà máy, tự động hóa trong gia đình, chuẩn đoán và chỉnh sửa, hiệu chỉnh từ xa, hoạt động trong môi trường nguy hiểm, thực hiện các thí nghiệm, robot công nghiệp, robot phục vụ trong gia đình, ô tô, máy bay, giám sát các nhà máy sản xuất, chăm sóc sức khỏe từ xa có thể ở nhà hay bệnh viện, điều khiển từ xa,...

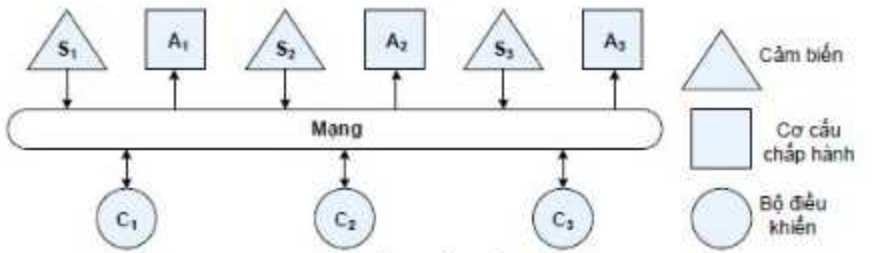
Hình 7.48: Tự động hóa trong nhà máy

Internet ngày nay đã cho chúng ta một nền tảng của mạng truyền thông trong gia đình, trong các viện nghiên cứu, các trường đại học và cơ quan nhà nước để thực thi nhiệm vụ mang thông tin và dịch vụ như thư điện tử, chat, facebook, truyền file, liên kết giữa các trang web,... Những năm trước, có sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống truyền thông không dây được xem như là mạng điều khiển từ xa phân bố. Khái niệm của NCS ngày càng lớn bởi vì tính ứng dụng của nó trong nhiều lĩnh vực khác nhau.



Hình 7.49: Định vị xe tự hành

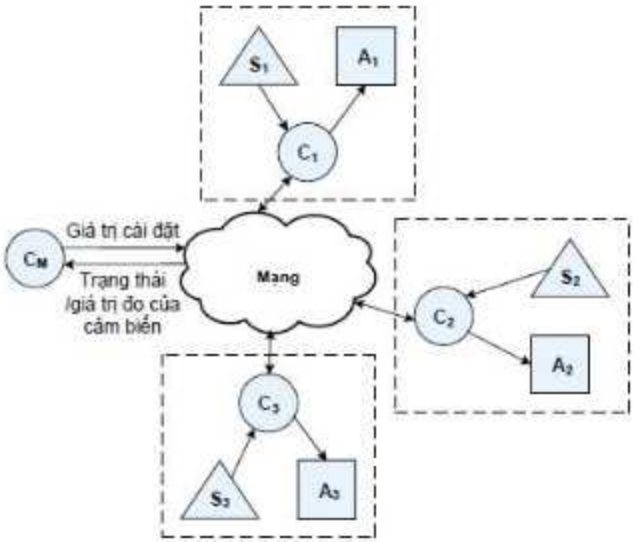
Có hai loại chính của hệ thống điều khiển sử dụng mạng truyền thông là: hệ thống điều khiển qua mạng được chia sẻ (shared-network control systems) và hệ thống điều khiển từ xa (remote control systems).



Hình 7.50: Hệ thống điều khiển từ xa có chia sẻ

Mạng điều khiển được chia sẻ để truyền giá trị đó từ cảm biến tới bộ điều khiển và điều khiển tín hiệu từ bộ điều khiển đến cơ cấu chấp hành và có thể giảm đáng kể sự phức tạp của kết nối. Phương pháp này mang tính hệ thống và có cấu trúc cho phép linh hoạt hơn trong việc kết nối phần cứng và dễ dàng bảo trì, sửa chữa. Ngoài ra, mạng có thể truyền thông tạo thành vòng kín, đặc tính này khá hữu dụng khi vòng điều khiển chuyển đổi thông tin với các vòng điều khiển khác để thực hiện tốt hơn chức năng điều khiển như trong ô tô, trong các nhà máy công nghiệp.

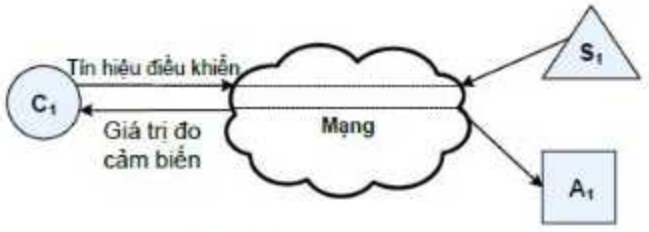
Mạng điều khiển từ xa có thể được xem như hệ thống điều khiển bởi bộ điều khiển từ xa. Điều này còn được gọi là điều khiển từ xa hay là tele operation control. Hệ thống thu thập và giám sát dữ liệu từ xa có thể bao gồm trong loại điều khiển này. Bộ điều khiển trung tâm được gọi là bộ phận địa phương (local site) trong khi đó cơ cấu chấp hành được gọi là khu vực từ xa (remote site).



Hình 7.51: Truyền dữ liệu của cấu trúc từ xa

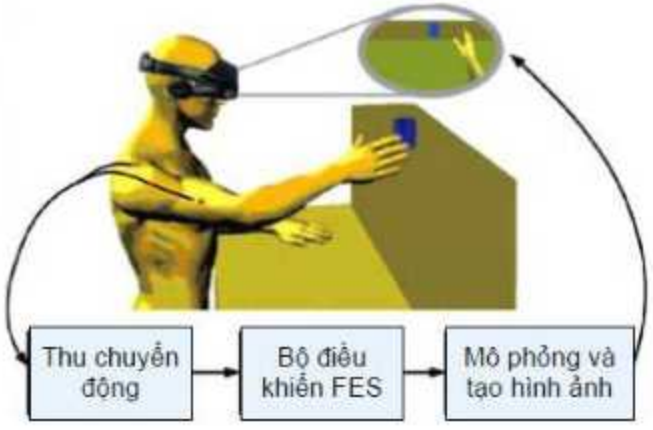
Có hai hướng để thiết kế một NCS. Hướng đầu tiên là có một vài hệ thống con hình thành nên cấu trúc chính, trong mỗi hệ thống con chứa một cảm biến, một cơ cấu chấp hành và một bộ điều khiển như trong hình 7.51. Các thành phần của hệ thống này được gắn kết trong cùng đối tượng điều khiển. Trong trường hợp này, bộ điều khiển hệ thống con sẽ nhận tín hiệu yêu cầu từ bộ điều khiển trung tâm CM. Hệ thống con này tìm cách thỏa mãn giá trị yêu cầu. Dữ liệu cảm biến hay tín hiệu trạng thái sẽ được truyền lại thông qua mạng tới bộ điều khiển trung tâm.

Hướng thứ hai của điều khiển qua mạng là cấu trúc trực tiếp như hình 7.52. Cấu trúc này có một cảm biến, một cơ cấu chấp hành của vòng điều khiển kết nối trực tiếp với mạng. Trong trường hợp này, cảm biến và cơ cấu chấp hành được gắn với đối tượng được điều khiển trong khi đó bộ điều khiển được tách ra với đối tượng được điều khiển ngăn cách bởi kết nối mạng.



Hình 7.52: Truyền dữ liệu theo cấu trúc trực tiếp

Ứng dụng điều khiển qua mạng có thể được chia làm hai nhóm: nhóm ứng dụng nhạy với thời gian/ngưỡng thời gian và ứng dụng không nhạy với thời gian trễ. Trong ứng dụng nhạy với thời gian trễ, thời gian là ngưỡng. Nếu thời gian trễ vượt quá giới hạn thời gian cho phép, đối tượng được điều khiển hoặc thiết bị có thể hư hỏng hoặc tạo ra đáp ứng không đạt. Chúng ta sẽ chia NCS theo số can thiệp của người trong vòng điều khiển như sau:



Hình 7.53: Virtual reality (image courtesy Alfred E. Mann Institute, USC)

(1) Hệ thống điều khiển từ xa với người vận hành, trong trường hợp này người vận hành từ một vị trí điều khiển cơ cấu chấp hành như robot, cánh tay máy, robot tự hành) từ nhiều địa điểm khác nhau. Phản hồi tới người vận hành thông qua phương tiện truyền thông hình ảnh như video hay hình ảnh thời gian thực. Sự chính xác trong vận hành hệ thống cũng phụ thuộc vào kỹ năng người vận hành bao gồm cả độ chính xác và thời gian trễ của tín hiệu phản hồi độ chính xác của hệ thống, độ méo tín hiệu. Quá trình điều khiển này còn có thể gọi là điều khiển giám sát bởi con người (human supervisory control). Vì vậy, với nhiều hệ thống điều khiển từ xa, người vận hành phải được huấn luyện điều khiển nhuần nhuyễn để vận hành hệ thống. Có nhiều ứng dụng khác nhau của hệ thống này như ở các phòng thí nghiệm ảo phân tán, hệ thống giải phẫu từ xa, robot làm việc trong không gian rộng lớn như ngoài đồng. Có nhiều công cụ để tăng độ chính xác quá trình phản hồi tín hiệu về cho người vận hành như: phản hồi lực về cho người vận hành, hiện thực ảo (virtual reality – VR), tivi tương tác (interactive lelevision), môi trường ảo 3D,...

(2) Vận hành từ xa không có sự can thiệp của con người: trong các bộ điều khiển được lập trình với trí tuệ nhân tạo, dữ liệu cảm biến và dữ liệu phản hồi của cơ cấu chấp hành được truyền trực tiếp tới bộ điều khiển thông qua mạng. Điều này cũng có thể gọi là hệ thống điều khiển qua mạng tự động (autonomous networked control system). Giám sát bộ điều khiển bây giờ không phải là do con người. Người có thể hành động như người sử dụng bên ngoài để lựa chon nhiệm vụ hoặc đưa các lệnh điều khiển vào hệ thống. Nhiều hệ thống không phụ thuộc vào sự có mặt của con người hoặc không cần người vận hành có kỷ năng hoặc được huấn luyện. Tuy nhiên, giải thuật điều khiển và quá trình xử lý dữ liệu hiệu quả, thông minh dành cho việc điều khiển giám sát là vô cùng quan trọng. Bộ điều khiển giám sát sử dụng các kỹ thuật như học máy, mạng thần kinh nhân tạo, trí thông minh nhân tạo để cho quyết định thông minh. Trong trường hợp này, dữ liệu cảm biến được xử lý và tốc độ truyền nhận của cơ cấu chấp hành đều phải được quan tâm chú ý.

(3) Điều khiển kết hợp: Kết hợp hai kiểu truyền thông trên.

7.11.2. Các thành phần của NCS

Bất cứ NCS nào cũng phải có bốn chức năng cơ bản là: thu thập dữ liệu (cảm biến), ra lệnh (bộ điều khiển), truyền thông và điều khiển (cơ cấu chấp hành).

Thu thập thông tin trong mạng

Trong phần thu thập thông tin chúng ta phải nghiên cứu về phần cảm biến, xử lý dữ liệu và xử lý tín hiệu. Dữ liệu cảm biến có thể biểu diễn tín hiệu nhiệt độ, áp suất, khối lượng,... hoặc có thể là hình ảnh, mảng nhiều chiều, chuỗi video,... Chúng ta cần quan tâm đến:

- Băng thông yêu cầu để truyền dữ liệu trong mạng,

- Phương thức thu thập dữ liệu từ các cảm biến,

- Giá thành rẻ, các cảm biến hiệu quả dễ dàng gắn vào hệ thống NCS.

Điều khiển cơ cấu chấp hành qua mạng

Một trong những ưu điểm lớn nhất của hệ thống điều khiển qua mạng là có thể điều khiển một số lượng lớn thiết bị. Chúng ta có thể thêm các cảm biến vào mạng ở những vị trí khác nhau hoặc chúng ta cũng có thể kết nối một hay nhiều cơ cấu chấp hành qua mạng. Những lý thuyết điều khiển cổ điển với việc điều khiển chính xác và tối ưu bắt đầu từ điều khiển PID, điều khiển tối ưu, điều khiển thích nghi, điều khiển ổn định, điều khiển thông minh và nhiều dạng điều khiển cao cấp khác. Ứng dụng các phương pháp điều khiển này thông qua mạng là vấn đề đang được nhiều nhà khoa học quan tâm.

Truyền thông

Truyền thông là xương sống của NCS. Khi chọn phương thức truyền thông chúng ta nên chọn sao cho có hiệu quả, tính bảo mật, dễ sử dụng, có sẵn trên thị trường. Hiện nay trên thế giới có các phương thức truyền thông hoặc truyền dữ liệu như truyền qua dây điện thoại, mạng điện thoại di động, truyền qua vệ tinh, hoặc phương pháp truyền đang được sử dụng nhiều nhất hiện nay là internet. Lựa chọn mạng truyền thông phụ thuộc khá nhiều vào ứng dụng sử dụng ở nơi nào. Internet là sự lựa chọn thích hợp nhất và không đắt tiền cho nhiều ứng dụng với đối tượng điều khiển và bộ điều khiển ở xa nhau. Ví dụ như chúng ta có bộ điều khiển ở TP. Hồ Chí Minh và robot cần được điều khiển ở Hà Nội. Mạng CAN (mạng bộ điều khiển – Controller Area network) là kiểu giao thức truyền thông nhiều chủ, không đồng bộ, nối tiếp dành cho việc kết nối các module điều khiển điện trong ô tô cũng như trong công nghiệp. Mạng CAN được thiết kế cho những ứng dụng cần tích hợp dữ liệu mức cao và tốc độ truyền lên đến 1Mb/s. Nhiều nhà máy sản xuất hiện nay sử dụng mạng CAN khá nhiều.

Mạng LAN không dây đã được ứng dụng khá nhiều như quản lý kho hàng hoặc thiết bị di động trong văn phòng. Với giá thành thấp, hoạt động khá ổn định, mạng LAN có thể hỗ trợ máy tính cá nhân và máy tính công nghiệp. Ngoài ra, trong robot còn sử dụng GPS để định vị vị trí của robot ngoài trời. Các ứng dụng trong quân sự, giải phẫu và các ứng dụng y hoa khẩn cấp khác có thể sử dụng mạng truyền quang với tốc độ cao và đảm bảo giá trị dữ liệu chắc chắn.

Hiện nay, khái niệm không gian thông minh (iSpace – Intelligent Space) là một khái niệm mới được sử dụng trong tự động hóa và điều khiển, phần cứng, bộ xử lý và công nghệ thông tin cũng như mạng truyền thông.

7.12. KẾT LUẬN

Trong chương này đã đề cập đến việc phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển robot. Việc thiết kế robot luôn phải đảm bảo độ ổn định, khả năng nhạy cảm của nhiều yếu tố tác động của robot. Trong chương này cũng đã giới thiệu một vài nền tảng của việc điều khiển tuyến tính và phi tuyến cũng như ứng dụng của chúng với các loại robot khác nhau.

Chương 8
TẠO QUỸ ĐẠO CHUYỂN ĐỘNG ROBOT

8.1. GIỚI THIỆU

Trong các phần trước, chúng ta đã xem xét về phần động học và động lực học robot. Điều này có nghĩa là ta sử dụng các phương trình chuyển động của robot để xác định vị trí với các giá trị các biến hoặc cũng có thể xác định các biến khớp để robot đạt được vị trí theo yêu cầu với các giá trị vận tốc. Chương này sẽ tập trung cho việc tính toán và phân tích quỹ đạo mô tả chuyển động của robot trong không gian đa chiều. Lập quỹ đạo và đường đi liên hệ với cách mà robot di chuyển từ điểm này tới điểm khác với các giá trị điều khiển. Lập quỹ đạo và đường đi yêu cầu sử dụng cả hai phần động học và động lực học của robot. Tuy nhiên, trong thực tế rất khó để tạo ra các chuyển động chính xác cho robot nên người ta thường sử dụng phương pháp gần đúng.

Những robot công nghiệp hiện nay có thể phân loại theo theo hệ thống điều khiển chuyển động:

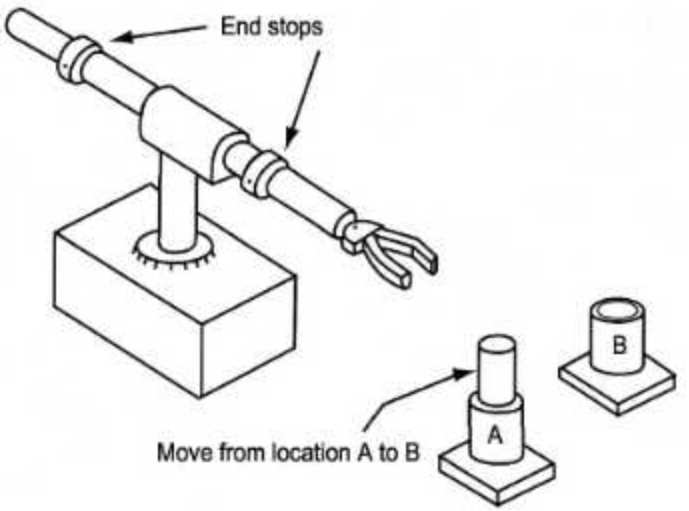
- Tuần tự được giới hạn,

- Điểm tới điểm,

- Đường được điều khiển,

- Đường di chuyển liên tục

Robot di chuyển tuần tự giới hạn không sử dụng hệ thống điều khiển servo để định vị các khớp, thay vào đó chúng được điều khiển dựa trên các công tắc hành trình hoặc các cơ cấu cơ khí.



Hình 8.1: Robot di chuyển từ điểm A tới điểm B

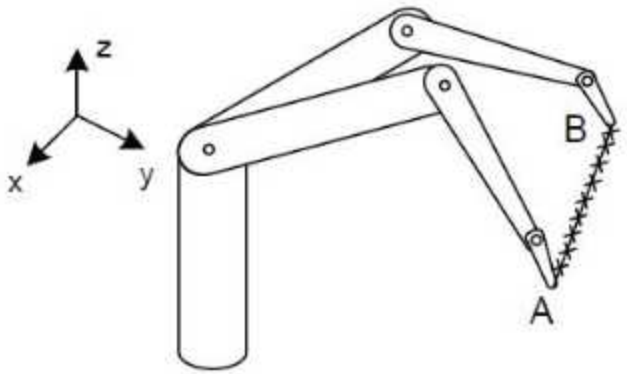
8.2. LẬP ĐƯỜNG ĐI VÀ QUỸ ĐẠO DI CHUYỂN CỦA ROBOT

Nếu không yêu cầu thời gian di chuyển thì quãng đường di chuyển của robot được gọi là đường đi. Ví dụ: nếu robot đi từ một điểm A đến điểm B và tới điểm C, khoảng dịch chuyển của robot để đi từ A đến B và C là đường đi. Tuy nhiên, quỹ đạo là một phần của đường đi nhưng có yếu tố thời gian được đặt ra. Ví dụ, khi robot di chuyển từ điểm B đến C thì đường đi là giống nhau, nhưng để xác định quỹ đạo thì chúng ta cần phải xét tới vận tốc và quỹ đạo của robot, với những vận tốc, gia tốc khác nhau thì robot sẽ có quỹ đạo chuyển động khác nhau. Vì vậy, chúng ta không chỉ chú ý đến đường đi của robot mà còn quan tâm tới vận tốc và gia tốc.

8.3. KHÔNG GIAN KHỚP VÀ KHÔNG GIAN DESCARTES

Với robot di chuyển từ điểm A đến điểm B, chúng ta phải sử dụng

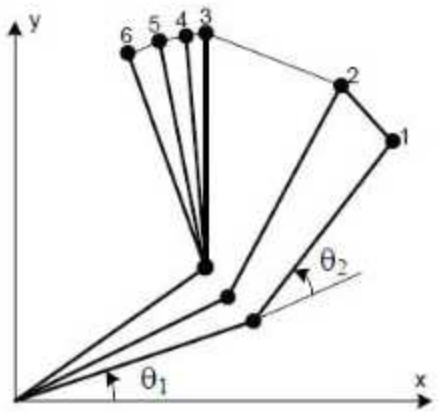
bài toán động học nghịch để tính toán sự dịch chuyển của các biến khớp để robot di chuyển từ điểm này đến điểm khác. Các biến khớp này sẽ được tính toán và các giá trị này sẽ được đưa vào bộ điều khiển, điều khiển các khớp của robot để đưa robot tới vị trí yêu cầu. Sự chuyển động của các khớp thông qua các giá trị của biến khớp được gọi là không gian khớp. Di chuyển của robot từ điểm A đến điểm B tùy thuộc vào giá trị và phương án điều khiển nên chúng ta không thể xác định được quỹ đạo di chuyển.



Hình 8.2: Di chuyển của Robot theo đường thẳng

Giả sử với robot vẽ đường thẳng như hình 8.1 từ điểm A đến điểm B với yêu cầu là di chuyển theo đường thẳng giữa hai điểm A và B. Để làm điều này chúng ta cần thiết phải chia đường thẳng ra làm nhiều đoạn nhỏ với các điểm trung gian và đầu của robot phải đi qua các điểm trung gian này. Để hoàn thành nhiệm vụ này, ta cần phải giải bài toán động học nghịch ứng với mỗi điểm trung gian và bộ điều khiển sẽ điều khiển các khớp với giá trị của các khớp được tính toán trong bài toán động học nghịch. Như vậy, để robot di chuyển từ điểm A đến điểm B thì robot sẽ phải đi qua tất cả các điểm trung gian cũng như điểm A và B. Giống như không gian khớp thì các điểm trung gian đều biết, tuy nhiên, quỹ đạo giữa các điểm này tùy thuộc vào phương án điều khiển của không gian khớp. Như vậy, chúng ta biết được tất cả các điểm trung gian để robot di chuyển qua. Chúng ta chia càng nhiều điểm thì độ chính xác càng cao. Như vậy, đường đi của robot được mô tả trong không gian Descartes thông qua các điểm trung gian và sau đó được chuyển thành không gian khớp thông qua bài toán động học nghịch. Như vậy điều khiển robot trong không gian Descartes cần nhiều phép tính hơn không gian khớp nhưng cần thiết cho việc điều khiển và xác định được quỹ đạo chuyển động. Cả hai không gian Descartes và không gian khớp khá hữu dụng trong công nghiệp cũng như trong cuộc sống với những robot có dạng chuỗi.

8.4. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LẬP QUỸ ĐẠO CHUYỂN ĐỘNG CỦA ROBOT

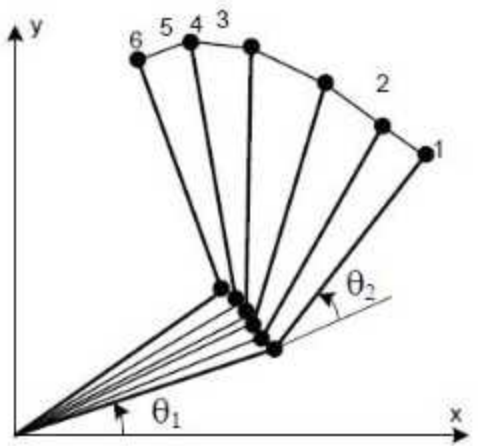


Hình 8.3: Không gian khớp với sự di chuyển không bình thường của robot có hai bậc tự do

Để hiểu khái niệm cơ bản về lập quỹ đạo trong không gian khớp và không gian Descartes, chúng ta xét đến robot đơn giản có hai bậc tự do. Trong trường hợp này chú ý di chuyển của robot từ A đến B. Cấu hình của Robot ở điểm A như sau $\theta_1 = 20^o$ và $\theta_2 = 30^o$, và muốn robot đạt được vị trí điểm B thì $\theta_1 = 40^o$ và $\theta_2 = 80^o$. Giả sử tốc độ hai khớp robot có thể di chuyển với tốc độ lớn nhất là 10^o/s. Một cách để robot di chuyển từ điểm A đến điểm B là điều khiển hai khớp với vận tốc góc là lớn nhất. Điều này có nghĩa là sau 2 giây, khớp dưới sẽ của robot sẽ đạt được giá trị theo yêu cầu, trong khi đó khớp phía trên phải tiếp tục quay trong 3 giây. Như vậy, đường đi không đều và khoảng cách di chuyển

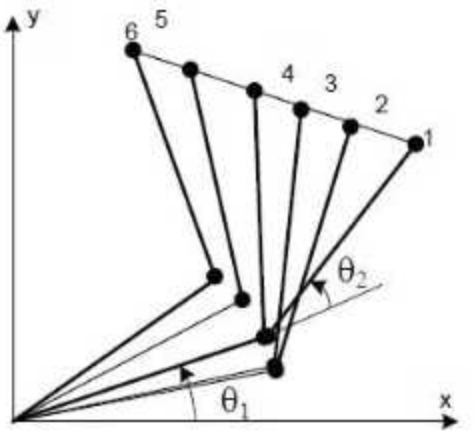
cũng khác nhau.

Bây giờ, chúng ta sẽ cho robot di chuyển với vận tốc hai khớp khác nhau làm sao thời gian để đi từ điểm đầu đến điểm cuối là bằng nhau. Như cả hai khớp sẽ bắt đầu và kết thúc tại thời điểm giống nhau. Trong trường hợp này cả hai khớp sẽ di chuyển với hai tốc độ khác nhau, nhưng sẽ di chuyển liên tục cùng với nhau, và góc θ_1 sẽ thay đổi 40/s và góc θ_2 sẽ thay đổi 100/s. Nhưng chúng ta cũng thấy các đoạn di chuyển sẽ gần giống nhau, nhưng đường đi vẫn không đều. Cả hai trường hợp chúng ta đưa ra trên đây đều là trường hợp lập theo không gian khớp. Chúng ta chỉ cần tính toán các giá trị khớp ở vị trí điểm đến và trong trường hợp thứ hai là chia theo vận tốc.



Hình 8.4: Di chuyển của Robot hai bậc tự do bình thường trong không gian khớp

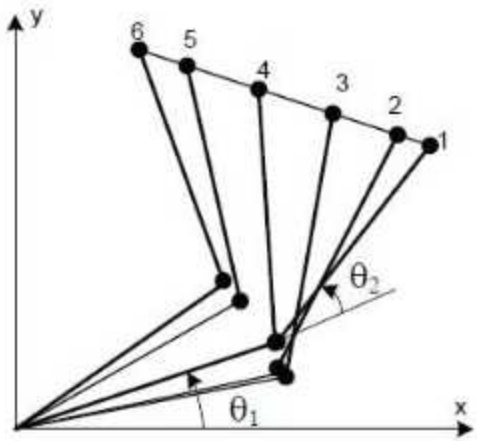
Bây giờ, chúng ta đưa ra yêu cầu là robot đi theo một đường thẳng đã biết trước giữa hai điểm A và B. Giải pháp đơn giản nhất là vẽ đường thẳng giữa hai điểm A và B, chia đường thẳng này ra làm năm đoạn bằng nhau và chúng ta cần giải ra các góc cần thiết α và β cho mỗi điểm. Điều này chúng ta gọi là nội suy đường thẳng giữa hai điểm A và B. Mặc dù đường đi là đường thẳng, nhưng các góc thì thay đổi không giống nhau do đó chúng ta vẫn cần phải xác định các giá trị góc khớp cho mỗi điểm trung gian trên quỹ đạo. Rõ ràng càng nhiều điểm thì yêu cầu chúng ta phải tính toán nhiều hơn và phải đáp ứng được độ chính xác khi tính toán, vì khi số đoạn chia càng ít sẽ không di chuyển theo đường thẳng của mỗi đoạn. Quỹ đạo này là trong không gian Descartes vì tất cả các đoạn dịch chuyển phải được tính toán dựa vào các thông tin biểu diễn trong hệ trục Descartes.



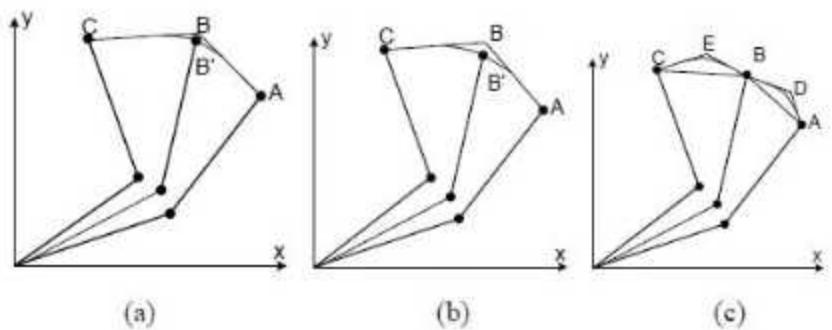
Hình 8.5: Sự di chuyển trong không gian Descartes của robot hai bậc tự do

Trong trường hợp này, giả sử rằng các cơ cấu truyền động đủ moment để đưa ra lực lớn cần thiết để tăng tốc hay giảm tốc các khớp khi cần thiết. Ví dụ, chúng ta giả thiết rằng cánh tay máy sẽ tăng tốc ngay lập tức để đạt đến vận tốc yêu cầu ngay lúc bắt đầu di chuyển trong đoạn thứ nhất. Nếu điều đó không đúng, robot sẽ đi theo quỹ đạo khác với giả thiết của chúng ta, nó sẽ đi chậm hơn khi nó bắt đầu tăng tốc với tốc độ yêu cầu. Để cải thiện tình trạng này chúng ta có thể chia những đoạn chuyển động khác nhau, chúng ta sẽ di chuyển tay máy đi những đoạn nhỏ hơn khi tay máy mới bắt đầu hoạt động, sau đó, chúng có thể chuyển động với tốc độ ổn định và giảm tốc độ với chuyển động đoạn ngắn hơn khi gần đến điểm B. Tất nhiên chúng ta sẽ cần giải bài toán động học nghịch của robot ở mỗi điểm giống như những phần trước. Tuy nhiên trong trường hợp này thay vì chia đường thẳng AB thành những phần bằng nhau, chúng ta sẽ chia nó dựa vào $x = 1/2at^2$ cho đến thời điểm vận tốc đạt được đến giá trị bình ổn $v = at$. Tương tự như vậy, chúng ta cũng chia đoạn thẳng cuối cùng sao cho vận tốc của đầu robot khi đến B bằng 0.

Một phương án khác là tạo quỹ đạo chuyển động của cơ cấu chấp hành cuối đi qua các điểm trung gian nằm trên đường di chuyển yêu cầu. Các điểm trung gian này nằm trên đường đi qua, nếu số điểm trung gian ít thì độ chính xác theo quỹ đạo yêu cầu thấp nhưng nếu số điểm trung gian nằm trên đường di chuyển nhiều thì độ chính xác của đầu công tác di chuyển sẽ cao. Để làm được điều này thì tọa độ của mỗi phần được tính toán theo đường đi yêu cầu và được sử dụng tính toán các giá trị các biến khớp của mỗi phần.



Hình 8.6: Lập quỹ đạo với các đoạn tăng tốc và giảm tốc



Hình 8.7: Làm cong các phần chuyển động trên đường đi

Giả sử robot đi qua từ điểm A đến điểm B và sau đó là điểm C. Một cách điều khiển robot để tăng tốc từ vận tốc bằng 0 tại A hướng tới điểm B và sau đó là giảm tốc và dừng tại B. Sau đó, robot bắt đầu tăng tốc lại tại điểm B và hướng tới C, chuyển động ổn định và giảm tốc để dừng tại C. Chuyển động đi và dừng sẽ tạo ra di chuyển không ổn định với những điểm dừng không cần thiết. Một cách khác là làm cong hai phần chuyển động tại điểm B vì thế robot sẽ hướng tới điểm B giảm tốc nếu cần thiết, sau đó đi theo đường cong, tăng tốc một lần nữa hướng tới điểm C và dừng tại C. Điều này tạo ra nhiều hơn di chuyển uyển chuyển giảm ứng suất trên robot và yêu cầu ít năng lượng hơn. Nếu di chuyển bao gồm nhiều đoạn, tất cả những đoạn nội suy có thể làm cong cùng với nhau. Vì bẻ cong nên robot sẽ không đi qua điểm B mà đi qua điểm B' (hình 8.7a). Nếu robot phải đi qua chính xác điểm B, thì ta cho Robot đi qua điểm B' và sau đó làm cong hai phần chuyển động, robot sẽ đi qua điểm B (hình 8.7b). Một cách khác là robot phải đi qua hai điểm D và E trước và sau đó đi qua điểm B (hình 8.7c).

Các kiểu chuyển động cơ bản trong robot có thể chia ra làm ba loại như sau:

- Di chuyển khớp
- Di chuyển thẳng
- Di chuyển cong

8.4.1. Di chuyển khớp

Với lệnh di chuyển khớp từ bộ điều khiển, các trục của robot sẽ di chuyển từ góc bắt đầu đến góc kết thúc như hình 8.8. Kiểu di chuyển này đơn giản và khá cơ bản, được sử dụng khi không yêu cầu việc điều khiển đường đi của điểm tâm tay gắp hay dụng cu (cơ cấu chấp hành cuối). Bộ điều khiển trung tâm sẽ tính toán tổng thời gian di chuyển T và đồng bộ hết tất cả các khớp như sau:

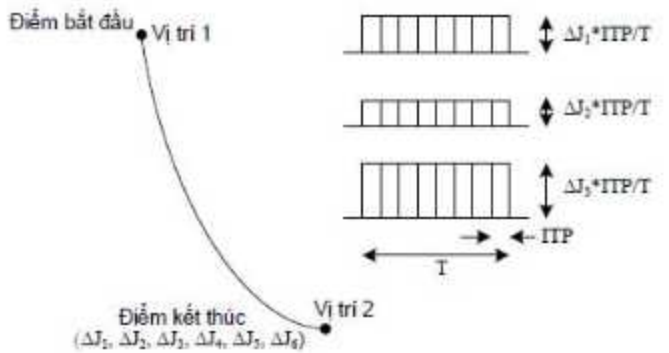
Với khớp thứ i, tính góc di chuyển bằng góc kết thúc B trừ cho góc bắt đầu A:

$\Delta J_i = J_B - J_A$

(8.1)

Và dựa trên tốc độ yêu cầu V để tính toán thời gian di chuyển tương ứng:

$$T_i = \frac{\Delta J_i}{V} \qquad (8.2)$$

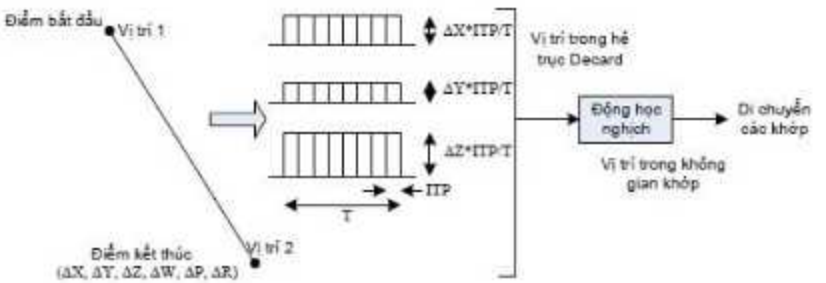


Hình 8.8: Các bước gia lượng của di chuyển góc

Để đồng bộ hóa các khớp từ khi bắt đầu đến khi kết thúc ở cùng một thời gian, thời gian di chuyển từng phần tổng thể được lựa chọn là giá trị lớn nhất của tất cả T_i. Như vậy, T = max(T_i với i = 1...n). Với mỗi đoạn di chuyển nội suy ITP, giá trị gia lượng của mỗi khớp cho trục thứ i là ΔJ_i*ITP/T*.

8.4.2. Di chuyển thẳng

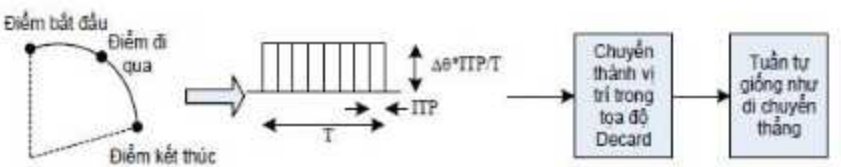
Với lệnh di chuyển thẳng, điểm công tác TCP của robot di chuyển dọc theo đường thẳng với tốc độ đã được lập trình như hình 8.9. Điều này được thực hiện dựa trên quá trình tính toán các vị trí trung gian dọc theo đường di chuyển. Bộ điều khiển sẽ tính toán vec tơ vị trí (Δx, Δy, Δz)và hướng (Δw Δp, Δr) của điểm kế tiếp nằm trong khoảng vị trí bắt đầu trong không gian Descartes và điểm kết thúc cũng trong không gian Descartes. Sau đó chuyển vị trí trong không gian Descartes được nội suy bằng cách sử dụng bài toán động học nghịch thành lệnh quay của góc khớp để điều khiển hệ thống servo của các khớp và điểm TCP của robot có thể di chuyển theo đường thẳng.



Hình 8.9: Các bước gia lượng của di chuyển thẳng

8.4.3. Di chuyển theo đường cong

Với lệnh di chuyển theo đường cong, điểm công tác của robot TCP di chuyển theo đường cong với tốc độ đã được lập trình sẵn như hình 8.10. Di chuyển theo đường cong luôn yêu cầu ba vị trí với giá trị đưa vào trong hệ trục Descartes là: điểm bắt đầu, điểm đi qua và điểm kết thúc (ba điểm tạo nên đường tròn). Bộ điều khiển sẽ xác định đường tròn đi qua ba điểm này và điểm công tác TCP của robot sẽ đi theo đường di chuyển này từ điểm bắt đầu, qua điểm trung gian và dừng lại tại điểm kết thúc. Tương tự như di chuyển thẳng, vector hướng được tính toán cũng thông qua ba điểm. Sau đó, thông qua bài toán độc học nghịch, vị trí nội suy trong không gian Descartes được chuyển thành giá trị góc trong không gian khớp.



Hình 8.10: Các bước gia lượng của di chuyển cong

8.4.4. Tăng tốc và giảm tốc

Giả sử tốc độ khi di chuyển từ điểm đầu tới điểm cuối là không đổi. Tuy nhiên, khoảng chuyển giá trị tốc độ là cần thiết ở gần vị trí bắt đầu và kết thúc để tránh trường hợp gia tốc không xác định trong khoảng tăng và giảm tốc. Giải thuật tăng tốc sẽ được đưa vào trong bộ điều khiển để đạt được quá trình tăng tốc, đảm bảo moment truyền động theo yêu cầu nằm trong khoảng cho phép của động cơ truyền động. Trong quá trình thực hiện chuyển động, thời gian tăng tốc và giảm tốc được tính toán dựa trên quán tính của robot và moment lớn nhất của động cơ truyền động. Quá trình thay đổi gia tốc sẽ thay đổi thường được sử dụng để đạt nhiều giá trị vận tốc ổn định khác nhau và vượt qua vấn đề ổn định với sự tác động của tính chất phi tuyến và nhiễu trong hệ thống robot. Hình 8.11 cho thấy khoảng chuyển vận tốc tuyến tính với tăng và giảm tốc là hằng số.

Chúng ta biết gia tốc trong đoạn tăng tốc xác định như sau:

$$a = \frac{s}{t_a} \tag{8.3}$$

Moment động cơ yêu cầu là:

$$T_m > I_L - \frac{s}{t_a} \tag{8.4}$$

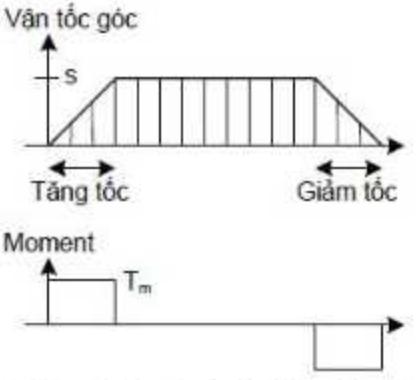
Với:

I_L: moment quán tính của động cơ,

s: tốc độ yêu cầu,

t_a: thời gian tăng tốc,

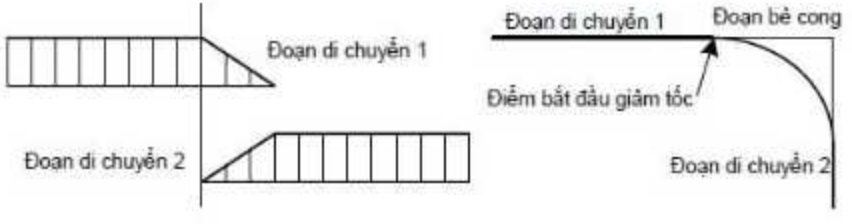
t_b: thời gian giảm tốc,



Hình 8.11: Khoảng chuyển vận tốc tuyến tính

8.4.5. Di chuyển liên tục

Một yêu cầu cơ bản trong điều khiển chuyển động là không giảm tốc về 0 khi qua những điểm trung gian đã được tính toán trước đó và đảm bảo robot di chuyển liên tục từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc. Để làm được điều này, chúng cần phải "bẻ cong" quỹ đạo chuyển động của robot khi đi qua diểm trung gian giữa hai đoạn liên tiếp. Trong mỗi đoạn chuyển động robot được lập trình để tăng tốc ở điểm bắt đầu và khi đến gần điểm cuối nó sẽ giảm tốc. Đoạn bẻ cong có thể đạt được bằng cách chồng giá trị vận tốc của hai đoạn kế tiếp lên nhau khi mà đoạn trước là tăng tốc và đoạn sau là giảm tốc. Điều này sẽ làm cho đường di chuyển liên tục không có điểm dừng và góc chuyển khá "mượt" như hình 8.12.



Hình 8.12: Bẻ cong quỹ đạo

8.4.6. Điều khiển servo

Robot là một hệ thống động lực học phức tạp với sự thay đổi quán tính, lực Coriolis và nhiễu bên ngoài như ma sát, khe hở của bộ truyền động. Điều khiển động cơ servo của mỗi trục robot tức là phải xác định được các lệnh cho phép chuyển động của các góc khớp từ bộ điều khiển. Trong thực tế, các bộ điều khiển động cơ servo dành cho robot đều là bộ điều khiển PID truyền thống, điều khiển truyền thẳng (feedforward control) và ứng dụng của các phương pháp điều khiển này để điều khiển các khớp robot riêng biệt.

8.5. LẬP QUỸ ĐẠO KHÔNG GIAN KHỚP

Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét làm thế nào các chuyển động của robot có thể lập được trong không gian khớp với các đặc tính điều khiển. Có một số sơ đồ lập chuyển động quỹ đạo khác nhau như các đa thức có các bậc khác nhau và các hàm tuyến tính với các đường cong. Chúng ta sẽ đưa ra một vài phương pháp sử dụng để lập quỹ đạo không gian khớp.

Như đã xem xét ở các phần trước, chúng ta cần tìm quỹ đạo của robot khi đi từ điểm ban đầu đến điểm cuối mà thỏa mãn yêu cầu về vận tốc và gia tốc. Để không làm mất tính tổng thể của hệ thống, cần xem xét khớp đơn trước, sau đó kết hợp các khớp với nhau, từ đó sẽ thu được quỹ đạo chuyển động của robot. Chúng ta giả sử ở thời điểm t0 biến khớp thỏa mãn:

$$q(t_0) = q_0 \tag{8.5}$$

$$q'(t_0) = v_0 \tag{8.6}$$

Giá trị tại thời điểm tf là:

$$q(t_f) = q_f \tag{8.7}$$

$$q'(t_f) = v_f \tag{8.8}$$

Thêm vào đó, chúng ta có thể thêm yêu cầu khống chế gia tốc ban đầu và cuối cùng. Như vậy, trong trường hợp này, chúng ta có thêm hai phương trình:

$$q''(t_0) = a_0 \tag{8.9}$$

$$q''(t_f) = a_f \tag{8.10}$$

8.5.1. Lập quỹ đạo là đa thức bậc 3

Ban đầu, chúng ta có vị trí và hướng của robot, từ đó sử dụng bài toán động học nghịch để tìm giá trị khớp cuối cùng với vị trí và hướng theo yêu cầu. Chúng ta sẽ xem xét một khớp: tại điểm bắt đầu của đoạn chuyển động tại thời điểm t_i thì khớp có giá trị θ_i. Sau đó, tại thời điểm t_f góc khớp có giá trị là θ_f. Để làm được điều này ta sử dụng đa thức để lập quỹ đạo di chuyển như các điều kiện biên ban đầu và cuối, giá trị đã biết là θ_i và θ_f và vận tốc bắt đầu, kết thúc của các đoạn di chuyển bằng 0 (hoặc một giá trị nào đó đã biết). Với bốn điều kiện biên chúng ta có thể sử dụng để giải bốn nghiệm của phương trình dạng sau:

$$\theta(t) = c_0 + c_1 t + c_2 t + c_3 t \tag{8.11}$$

Với các điều kiện ban đầu:

$\theta(t_i) = \theta_i$

$\theta(t_f) = \theta_f$

$\theta'(t_i) = 0$

$\theta'(t_f) = 0$

(8.12)

Lấy đạo hàm phương trình (8.1) ta có

$\theta'(t) = c_1 + 2c_2t + 3c_3t^2$

(8.13)

Thay các giá trị điều kiện ban đầu và cuối vào phương trình (8.11) và (8.3) ta có:

$\theta(t_i) = c_0 = \theta_i$

$\theta(t_f) = c_0 + c_1t_f + c_2(t_f)^2 + c_3(t_f)^3$

$\theta'(t_i) = c_1 = 0$

$\theta'(t_f) = c_1 + 2c_2t + 3c_3t^2 = 0$

(8.14)

Bằng cách giải bốn phương trình này chúng ta nhận được các giá trị cần thiết cho các hằng số. Điều này cho phép tính toán vị trí khớp ở bất kỳ thời điểm nào và bộ điều khiển sẽ điều khiển khớp tới vị trí yêu cầu. Quá trình tương tự như vậy được sử dụng cho mỗi khớp riêng biệt nhưng chúng được điều khiển tất cả cùng với nhau từ khi bắt đầu đến khi kết thúc. Nếu vận tốc đầu và cuối khác 0, thì ta vẫn thế vào phương trình và tính bình thường.

Nếu trên quỹ đạo của robot có hơn hai điểm trung gian thì vận tốc và vị trí điểm cuối của mỗi đoạn có thể được coi như là vận tốc và vị trí ban đầu của đoạn kế tiếp. Tương tự như vậy, đa thức bậc 3 có thể sử dụng lập cho từng đoạn. Tuy nhiên, mặc dù các vị trí và vận tốc là liên tục, chúng ta không chú ý đến gia tốc hoặc không ảnh hưởng nhiều lắm.

Viết chương trình với:

$Ma = b$

Với M là ma trận hệ số, $a = [a_0, a_1, a_2, a_3]^T$ là vector hệ số của đa thức bậc 3 và $b = [q_0, v_0, q_1, v_1]^T$ là vector dữ liệu điều kiện biên (vị trí và vận tốc đầu, cuối). Chương trình Matlab như sau:

```
%Quy dao bac 3
%M-file tinh quy dao da thuc bac 3
%q0 = vi tri ban dau
%v0 = van toc ban dau
%q1 = vi tri cuoi
%v1 = van toc cuoi
%t0 = thoi gian ban dau
%tf = thoi gian cuoi
%
clear
d = input(' Dieu kien bien ban dau = [q0, v0, q1, v1,
t0, tf] =')
q0=d(1); v0=d(2); q1=d(3); v1=d(4); t0=d(5); tf=d(6);
c=ones(size(t));
M=[1 t0 t0^2 t0^3;
  0 1 2*t0 3*t0^2;
  1 tf tf^2 tf^3;
  0 1 2*tf 3*tf^2];
%
b= [q0; v0; q1; v1];
a=inv(M)*b;
%
%qd = quy dao vi tri tham chieu
%vd = quy dao van toc tham chieu
%ad = quy dao gia toc tham chieu
%
qd = a(1).*c + a(2).*t + a(3).*t.^2 + a(4).*t.^3;
vd = a(2).*c + 2*a(3).*t + 3*a(4).*t.^2;
ad = 2*a(3).*c + 6*a(4).*t;
```

Trong trường hợp đặc biệt với vận tốc ban đầu và cuối là 0. Giả sử chúng ta có $t_0 = 0$ và $t_f = 1$ giây với:

$v_0 = 0$ $v_f = 0$

Vì vậy, chúng ta muốn di chuyển từ vị trí ban đầu q_0 tới vị trí cuối cùng trong 1 giây, điểm đầu và cuối với vận tốc bằng 0. Từ các phương trình trên ta có:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_0 \\ 0 \\ q_f \\ 0 \end{bmatrix}$$

Hệ phương trình trên tương đương bốn phương trình sau:

$a_0 = q_0$

$a_1 = 0$

$a_2 + a_3 = q_f - q_0$

$2a_2 + 3a_3 = 0$

Hai phương trình cuối chúng ta có thể giải:

$a_2 = 3(q_f - q_0)$

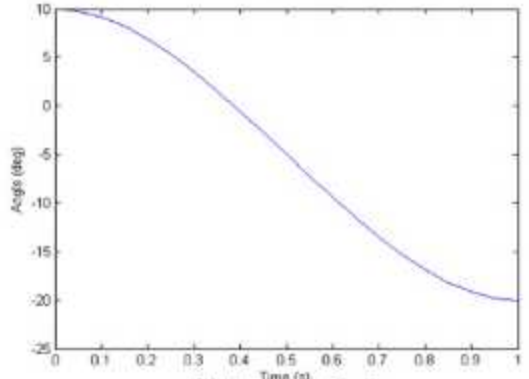
$a_3 = -2(q_f - q_0)$

Hàm đa thức bậc 3 yêu cầu là:

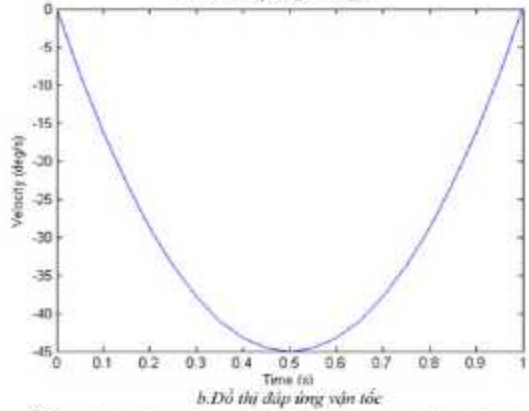
$q_i(t) = q_0 + 3(q_f - q_0)t^2 - 2(q_f - q_0)t^3$

Với $q_0 = 10$ và $q_f = -20^o$. Đường cong đáp ứng vận tốc và gia tốc như

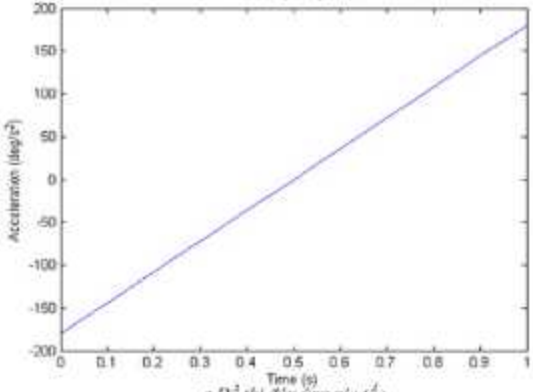
hình 8.13.



a.Đồ thị đáp ứng vị trí góc



b.Đồ thị đáp ứng vận tốc



c.Đồ thị đáp ứng gia tốc

Ví dụ 8.1

Cho một khớp quay của robot quay từ vị trí ban đầu đứng yên với góc $\theta_0 = 10^o$ tới góc cần đến $\theta_f = 90^o$ trong vòng 4 giây. Tìm các hệ số của phương trình quỹ đạo bậc 3. Vẽ đồ thị vị trí, vận tốc và gia tốc theo thời gian.

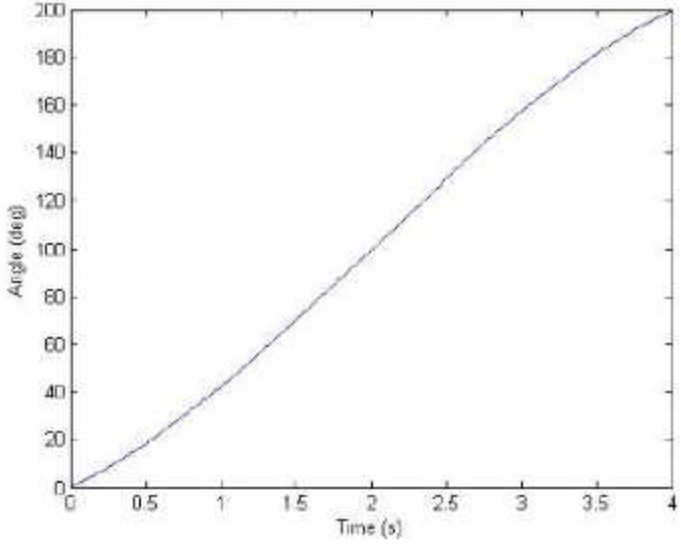
Phương trình quỹ đạo bậc 3 là:

$\theta(t) = 10 + 15t^2 - 2{,}5t^3$

$\theta'(t) = 30t - 7{,}5t^2$

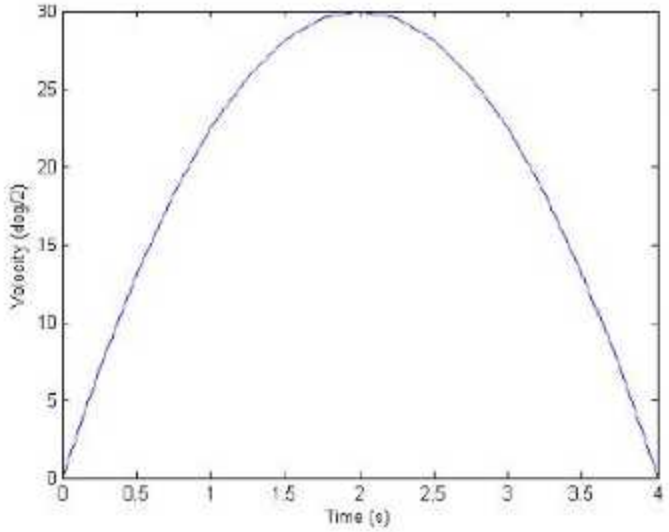
$\theta''(t) = 30 - 15t$

a. Đồ thị đáp ứng vị trí góc

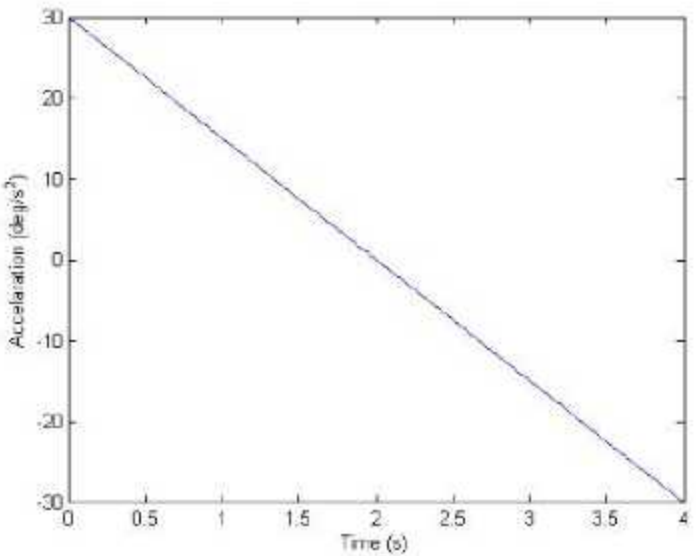


Hình 8.14(a): Đường cong đáp ứng vận tốc và gia tốc

b. Đồ thị đáp ứng vận tốc góc



c. Đồ thị đáp ứng gia tốc



Hình 8.14(b-c): Đường cong đáp ứng vận tốc và gia tốc

Ví dụ 8.2

Cho robot với khớp quay với vị trí đứng yên ban đầu là $\theta = 15^o$. Điều khiển khớp di chuyển tới góc 75^o trong vòng 3 giây. Tìm hệ số của phương trình di chuyển bậc 3 để cho khớp quay từ vị trí đứng yên ban đầu tới vị trí yêu cầu. Vẽ đồ thị vị trí, vận tốc và gia tốc của khớp theo thời gian.

Thay vào các phương trình trên ta có:

$c_0 = 15,0$

$c_1 = 0,0$

$c_2 = 20,0$

$c_3 = -4,44$

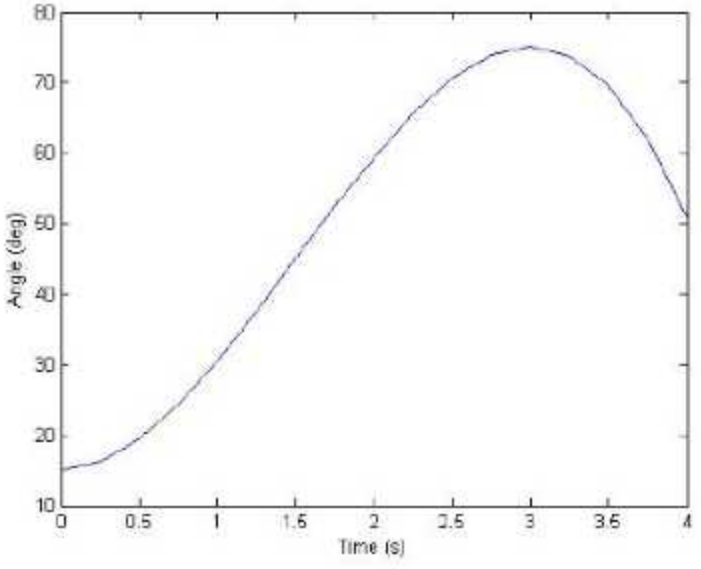
Các phương trình vị trí, vận tốc và gia tốc là:

$\theta(t) = 15 + 20t^2 - 4,44t^3$

$\theta'(t) = 40t - 13,33t^2$

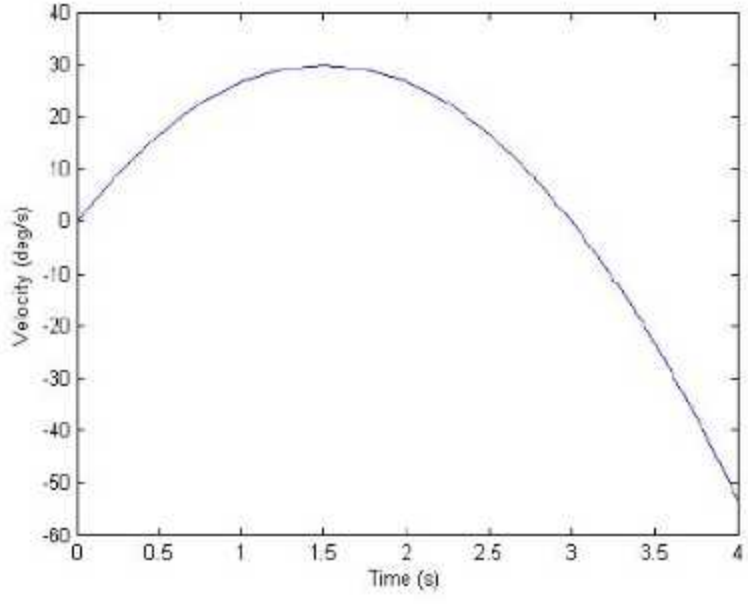
$\theta''(t) = 40 - 26,66t$

a. Đồ thị đáp ứng vị trí

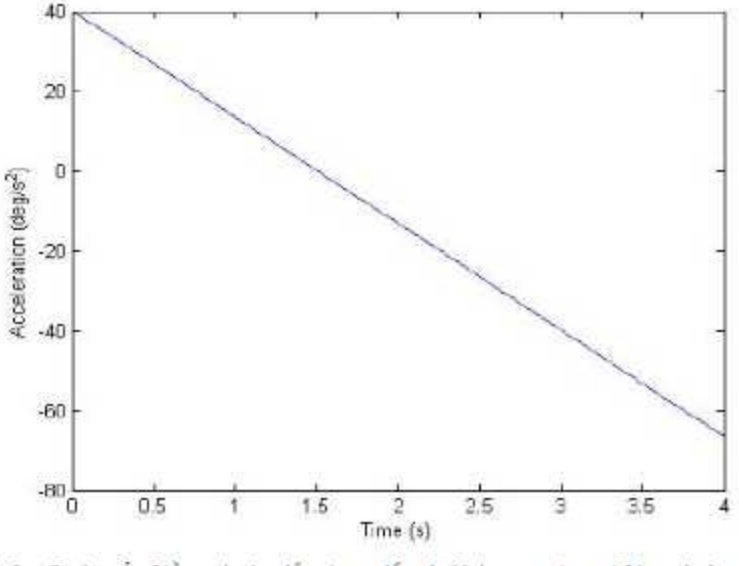


Hình 8.15(a): Biểu đồ vị trí, vận tốc và gia tốc của khớp quay từ vị trí đứng yên ban đầu đến đích

b. Đồ thị đáp ứng vận tốc



c. Đồ thị đáp ứng gia tốc



Hình 8.15(b-c): Biểu đồ vị trí, vận tốc và gia tốc của khớp quay từ vị trí đứng yên ban đầu đến đích

Ví dụ 8.3

Xác định hệ số của hai phương trình quỹ đạo di chuyển của khớp với gia tốc liên tục ở các điểm kết nối. Góc ban đầu là θ_0 đi qua điểm với góc θ_v và điểm đích là θ_g.

Đường cong bậc 3 thứ nhất là:

$$\theta(t) = c_{10} + c_{11}t + c_{12}t^2 + c_{13}t^3$$

Và đường cong bậc 3 thứ hai là:

$$\theta(t) = c_{20} + c_{21}t + c_{22}t^2 + c_{23}t^3$$

Mỗi đường cong sẽ xác lập với góc bắt đầu ở thời điểm t = 0 và thời điểm kết thúc là $t = t_{fi}$ với i = 1 hoặc i = 2.

Với các điều kiện biên ta có:

$$\theta_0 = c_{10}$$

$$\theta_v = c_{10} + c_{11}t_{f1} + c_{12}t^2_{f1} + c_{13}t^3_{f1}$$

$$\theta_v = c_{20}$$

$$\theta_g = c_{20} + c_{21}t_{f2} + c_{22}t^2_{f2} + c_{23}t^3_{f2}$$

$$0 = c_{11}$$

$$0 = c_{21} + 2c_{22}t_{f2} + 3c_{23}t^2_{f2}$$

$$c_{11} + 2c_{12}t_{f1} + 3c_{12}t^2_{f1} = c_{21}$$

$$2c_{12} + 6c_{13}t_{f1} = 2c_{22}$$

Với các phương trình trên chúng ta có hệ tám phương trình tuyến tính và tám biến cần giải. Khi $t_f = t_{f1} = t_{f2}$ ta có:

$$c_{10} = \theta_0 \qquad c_{20} = \theta_v$$

$$c_{11} = 0 \qquad c_{21} = \frac{3\theta_g - 3\theta_0}{4t_f}$$

$$c_{12} = \frac{12\theta_v - 3\theta_g - 9\theta_0}{4t_f^2} \qquad c_{22} = \frac{-12\theta_v + 6\theta_g + 6\theta_0}{4t_f^2}$$

$$c_{13} = \frac{-8\theta_v + 3\theta_g + 5\theta_0}{4t_f^3} \qquad c_{23} = \frac{8\theta_v - 5\theta_g - 3\theta_0}{4t_f^3}$$

Trong trường hợp tổng quát, với n đoạn bậc 3, chúng ta sẽ giải quyết bài toán gia tốc liên tục dưới dạng ma trận để tính toán vận tốc các điểm đi qua.

8.5.2. Lập quỹ đạo đa thức bậc 5

Trong trường hợp đặc biệt, vị trí và vận tốc ban đầu, kết thúc được biết và gia tốc ban đầu, kết thúc cũng được biết. Như vậy, tổng điều kiện chúng ta có là 6, có thể sử dụng để lập quỹ đạo chuyển động của robot là đa thức bậc 5 như sau:

$$\theta(t) = c_0 + c_1t + c_2t^2 + c_3t^3 + c_4t^4 + c_5t^5 \tag{8.15}$$

$$\theta'(t) = c_1 + 2c_2t + 3c_3t^2 + 4c_4t^3 + 5c_5t^4 \tag{8.6}$$

$$\theta''(t) = 2c_2 + 6c_3t + 12c_4t^2 + 20c_5t^3 \tag{8.17}$$

Với các phương trình này cho ta tính các hệ số của phương trình đa thức bậc 5 với các điều kiện biên đã biết.

Ví dụ 8.4

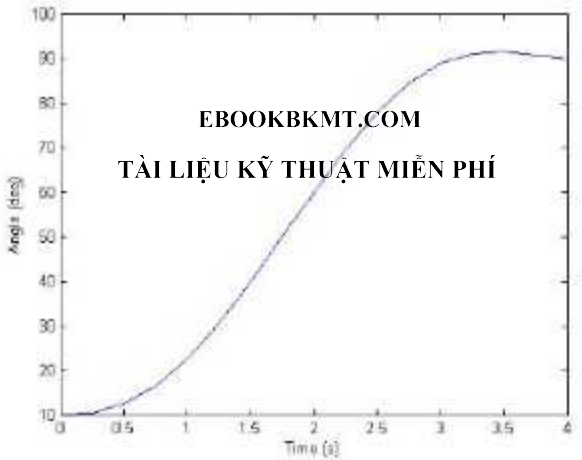
Cho một khớp quay của robot quay từ vị trí ban đầu đứng yên với góc $\theta_0 = 10^o$ tới góc cần đến $\theta_f = 90^o$ trong vòng 4 giây. Gia tốc ban đầu và cuối cùng khi kết thúc là 10 và 30. Tìm các hệ số của phương trình quỹ đạo bậc 5. Vẽ đồ thị vị trí, vận tốc và gia tốc theo thời gian.

Chúng ta có các hệ số của phương trình quỹ đạo bậc 5 như sau:

$$q(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5 = 10 + 5t^2 + 12{,}5t^3 - 5{,}625t^4 + 0{,}625t^5$$

$$q'(t) = 10t + 37{,}5t^2 - 22{,}5t^3 + 3{,}125t^4$$

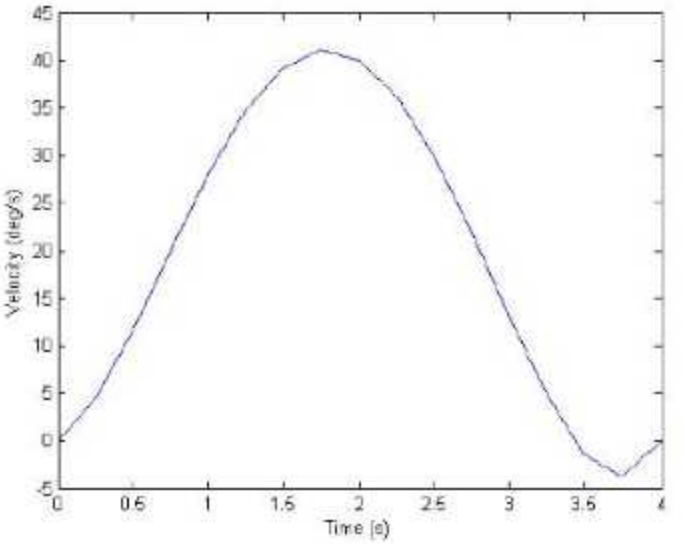
a.Đồ thị đáp ứng vị trí



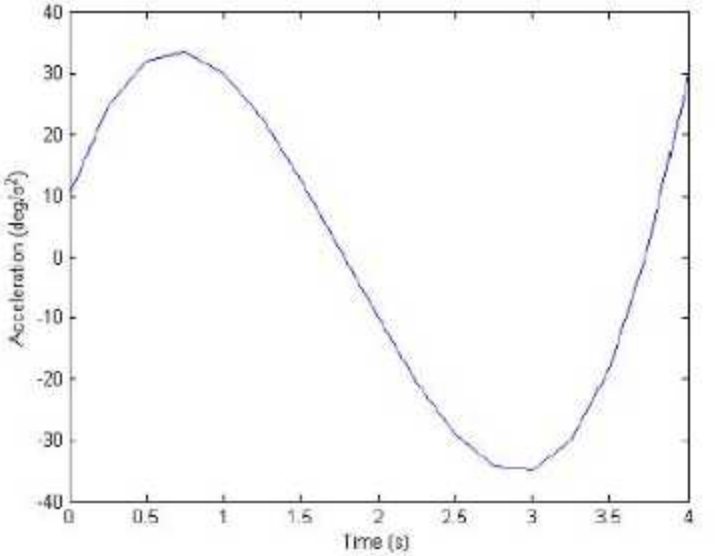
EBOOKBKMT.COM
TÀI LIỆU KỸ THUẬT MIỄN PHÍ

Hình 8.16(a): Biểu đồ vị trí, vận tốc và gia tốc của khớp quay theo quỹ đạo bậc 5

b.Đồ thị đáp ứng vận tốc góc



c.Đồ thị đáp ứng gia tốc góc



Hình 8.16(b-c): Biểu đồ vị trí, vận tốc và gia tốc của khớp quay theo quỹ đạo bậc 5

Với quỹ đạo bậc 3, chúng ta thấy, vận tốc và vị trí khá liên tục ở

điểm đầu và cuối trong khi gia tốc thì không liên tục. Để tạo sự liên tục với gia tốc ta cần thêm điều kiện biên về gia tốc bên cạnh vận tốc và vị trí. Trong trường hợp này, ta có sáu điều kiện biên, vì vậy, chúng ta có đa thức bậc 5 để biểu diễn quỹ đạo này:

$$q(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5$$

Ngoài ra, các giá trị vị trí, vận tốc và gia tốc ở biên như sau:

$$q_0 = a_0 + a_1 t_0 + a_2 t_0^2 + a_3 t_0^3 + a_4 t_0^4 + a_5 t_0^5$$
$$v_0 = a_1 + 2a_2 t_0 + 3a_3 t_0^2 + 4a_4 t_0^3 + 5a_5 t_0^4$$
$$a_0 = 2a_2 + 6a_3 t_0 + 12a_4 t_0^3 + 20a_5 t_0^3$$
$$q_f = a_0 + a_1 t_f + a_2 t_f^2 + a_3 t_f^3 + a_4 t_f^4 + a_5 t_f^5$$
$$v_f = a_1 + 2a_2 t_f + 3a_3 t_f^2 + 4a_4 t_f^3 + 5a_5 t_f^4$$
$$a_f = 2a_2 + 6a_3 t_f + 12a_4 t_f^3 + 20a_5 t_f^3$$

Và có thể viết dưới dạng ma trận như sau:

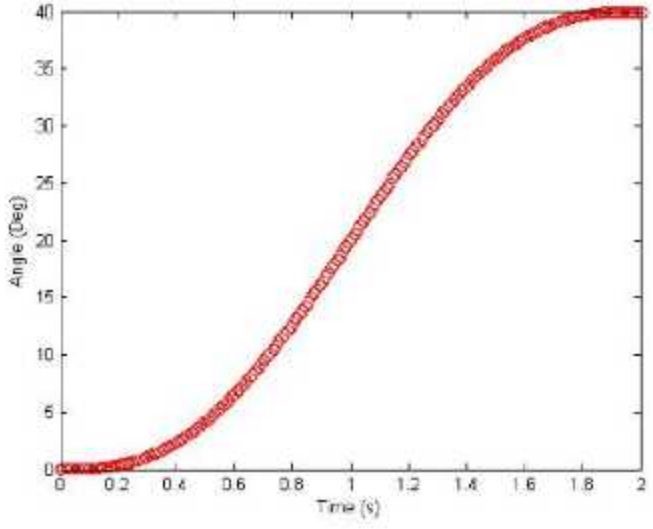
$$\begin{bmatrix} 1 & t_0 & t_0^2 & t_0^3 & t_0^4 & t_0^5 \\ 0 & 1 & 2t_0 & 3t_0^2 & 4t_0^3 & 5t_0^4 \\ 0 & 0 & 2 & 6t_0 & 12t_0^3 & 20t_0^3 \\ 1 & t_f & t_f^2 & t_f^3 & t_f^4 & t_f^5 \\ 0 & 1 & 2t_f & 3t_f^2 & 4t_f^3 & 5t_f^4 \\ 0 & 0 & 2 & 6t_f & 12t_f^3 & 20t_f^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \\ a_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_0 \\ v_0 \\ a_0 \\ q_f \\ v_f \\ a_f \end{bmatrix}$$

Chương trình trong Matlab:

```
%%q0= Vị trí ban đầu
%%v0= Vận tốc ban đầu
%%ac0= Gia tốc ban đầu
%%q1= Vị trí cuối
%%v1= Vận tốc cuối
%%ac1= Gia tốc cuối
%%t0= Thời điểm ban đầu
%%tf= Thời điểm cuối

    clear
    d=input ('initial data =[q0,v0,ac0,q1,v1,ac1,t0,tf] = ');
    q0=d(1);v0=d(2);ac0=d(3);
    q1=d(4);v1=d(5);ac1=d(6);
    t0=d(7);tf=d(8);
    t=linspace(t0,tf,100*(tf-t0));
    c=ones(size(t));
    M= [1 t0 t0^2 t0^3 t0^4 t0^5;
      0 1 2*t0 3*t0.^2 4*t0.^3 t*t0.^4;
      0 0 2 6*t0 12*t0^2 20*t0^3;
      1 tf tf^2 tf^3 tf^4 tf^5;
      0 1 2*tf 3*tf^2 4*tf^3 5*tf^4;
      0 0 2 6*tf 12*tf^2 20*tf^3];
    %%
    b=[q0;v0;ac0;q1;v1;ac1];
    a=inv(M)*b;
    %%
    %%qd= Quỹ đạo vị trí
    %%vd= Quỹ đạo vận tốc
    %%ad= Quỹ đạo gia tốc
    qd=a(1).*c + a(2).*t +a(3).*t^2 +a(4).*t^3 + a(5).*t^4
+a(6).*t^5;
    vd=a(2).*c +2*a(3).*t +3*a(4).*t^2 +4*a(5).*t^3
+5*a(6).*t^4;
    ad=2*a(3)*c +6*a(4).*t +12*a(5).*t^2 +20*a(6).*t^3;
```

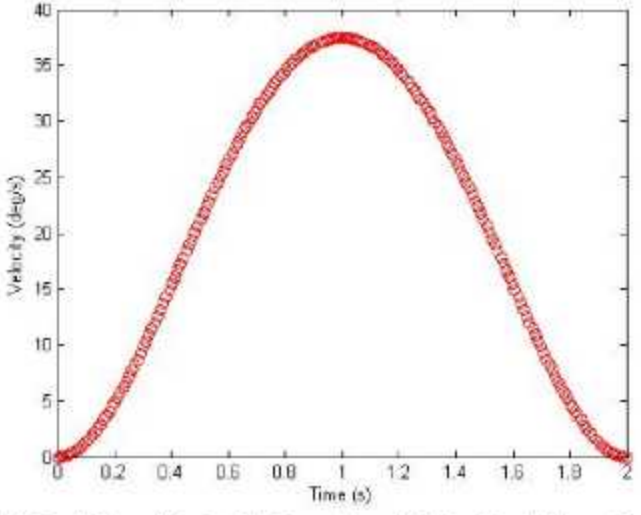
```
%%q0= Vị trí ban đầu
%%v0= Vận tốc ban đầu
%%ac0= Gia tốc ban đầu
%%q1= Vị trí cuối
%%v1= Vận tốc cuối
%%ac1= Gia tốc cuối
%%t0= Thời điểm ban đầu
%%tf= Thời điểm cuối

      clear
      d=input ('initial data =[q0,v0,ac0,q1,v1,ac1,t0,tf] = ');
      q0=d(1);v0=d(2);ac0=d(3);
      q1=d(4);v1=d(5);ac1=d(6);
      t0=d(7);tf=d(8);
      t=linspace(t0,tf,100*(tf-t0));
      c=ones(size(t));
      M= [1 t0 t0^2 t0^3 t0^4 t0^5;
        0 1 2*t0 3*t0.^2 4*t0.^3 t*t0.^4;
        0 0 2 6*t0 12*t0^2 20*t0^3;
        1 tf tf^2 tf^3 tf^4 tf^5;
        0 1 2*tf 3*tf^2 4*tf^3 5*tf^4;
        0 0 2 6*tf 12*tf^2 20*tf^3];
      %%
      b=[q0;v0;ac0;q1;v1;ac1];
      a=inv(M)*b;
      %%
      %%qd= Quỹ đạo vị trí
      %%vd= Quỹ đạo vận tốc
      %%ad= Quỹ đạo gia tốc
      qd=a(1).*c + a(2).*t +a(3).*t^2 +a(4).*t^3 + a(5).*t^4
+a(6).*t^5;
      vd=a(2).*c +2*a(3).*t +3*a(4).*t^2 +4*a(5).*t^3
+5*a(6).*t^4;
      ad=2*a(3)*c +6*a(4).*t +12*a(5).*t^2 +20*a(6).*t^3;
```

Hình 8.17 cho thấy quỹ đạo đa thức bậc 5 với q(0) = 0, q(2) = 40 và vận tốc, gia tốc ban đầu và cuối bằng 0.



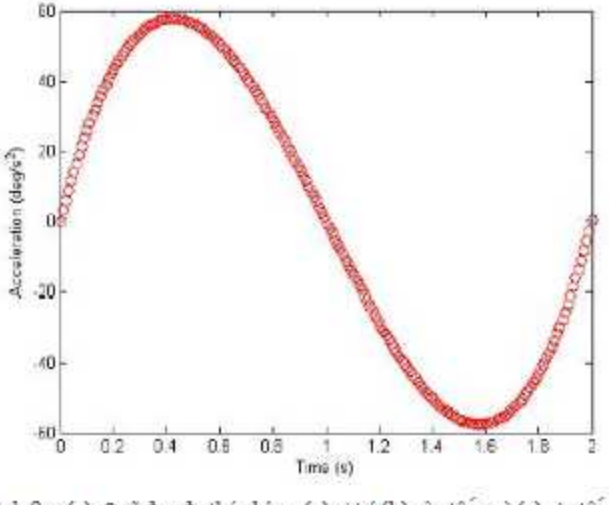
a. Đồ thị đáp ứng vị trí

b. Đồ thị đáp ứng vận tốc



Hình 8.17(a-b): Quỹ đạo đa thức bậc 5 (a) vị trí (b) vận tốc và (c) gia tốc

c. Đồ thị đáp ứng gia tốc



Hình 8.17(c): Quỹ đạo đa thức bậc 5 (a) vị trí (b) vận tốc và (c) gia tốc

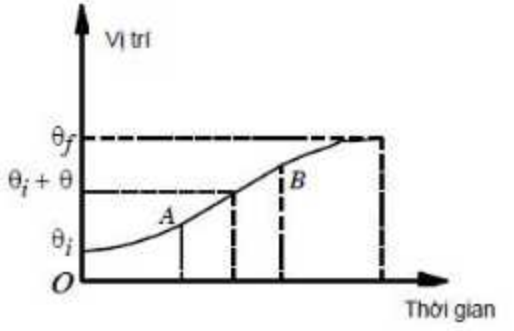
8.5.3. Các đoạn thẳng với các đoạn cong dạng Parabol

Như đã trình bày ở phần trước, để lập quỹ đạo trong không gian khớp thì ta có thể giữ cho tốc độ quay của khớp không đổi khi đi từ điểm đầu tới điểm cuối. Với dạng chuyển động là đa thức bậc 1 thì vận tốc là hằng số và gia tốc là 0. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là bắt đầu và kết thúc của các đoạn chuyển động, gia tốc phải được xác định để tạo ra vận tốc tức thời ở các biên. Để ngăn chặn điều này, các đoạn thẳng có thể được làm cong với dạng parabol ở điểm bắt đầu và cuối của đoạn chuyển động tạo ra các vị trí và vận tốc liên tục. Giả sử vị trí ban đầu và cuối cùng của khớp là θ_i và θ_f tại thời điểm $t_i = 0$ và t_f và đoạn parabol làm cong sẽ đối xứng với đoạn thẳng ở thời điểm làm cong là tb và $t_f - t_b$ chúng ta có thể viết:

$$\theta(t) = c_0 + c_1 t + \frac{1}{2} c_2 t^2$$

$$\theta'(t) = c_1 + c_2 t \qquad (8.18)$$

$$\theta''(t) = c_2$$



Hình 8.18: Biểu diễn đoạn thẳng với các đoạn cong Parabol

Như vậy, gia tốc là hằng số cho phần parabol. Các điều kiện biên cho phần parabol là

$$\begin{cases}\theta(t_0)=\theta_i=c_1\\ \theta'(t_0)=0=c_1\\ \theta''(t)=c_2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}c_0=\theta_i\\ c_1=0\\ c_2=\theta''(t)\end{cases}$$

Như vậy phương trình parabol có dạng:

$$\theta(t)=\theta_i+\frac{1}{2}c_2t^2 \qquad (8.19)$$

$$\theta'(t)=c_2t \qquad (8.20)$$

$$\theta''(t)=c_2 \qquad (8.21)$$

Trên đoạn thẳng AB vận tốc là hằng số và ta có thể xác định giá trị này thông qua các đặc điểm của cơ cấu truyền động. Thêm vào đó vận tốc ban đầu bằng 0, vận tốc góc w là hằng số trong đoạn thẳng và vận tốc cuối cùng bằng 0 trong phương trình (8.5), chúng ta xác định vị trí và vận tốc của điểm A, B và điểm cuối như sau:

$$\theta_A=\theta_i+\frac{1}{2}c_2t_b^2$$

$$\theta'_A=c_2t_b=\omega$$

$$\theta_B=\theta_A+\omega((t_f-t_b)-t_b)=\theta_A+\omega(t_f-2t_b) \qquad (8.22)$$

$$\theta'_B=\theta'_A=\omega$$

$$\theta_f=\theta_B+(\theta_A-\theta_i)$$

$$\theta'_f=0$$

Thời gian làm "cong" cần thiết t_b có thể tìm ra từ phương trình (8.12) như sau:

$$\begin{cases}c_2=\dfrac{\omega}{t_b}\\ \theta_f=\theta_i+c_2t_b^2+\omega(t_f-2t_b)\end{cases}\rightarrow\left\{\theta_f=\theta_i+\left(\frac{\omega}{t_b}\right)t_b^2+\omega(t_f-2t_b)\right. \qquad (8.23)$$

Từ phương trình (8.13) chúng ta có thể tính thời gian làm cong:

$$t_b=\frac{\theta_i-\theta_f+\omega t_f}{\omega} \qquad (8.24)$$

Ở đây, thời gian t_b không thể lớn hơn nửa tổng thời gian t_f là kết quả trong đoạn tăng tốc và giảm tốc của đoạn parabol không có đoạn thẳng. Vận tốc lớn nhất đáp ứng có thể tìm từ phương trình (8.14) như sau:

$$\omega_{max}=\frac{2(\theta_f-\theta_i)}{t_f}$$

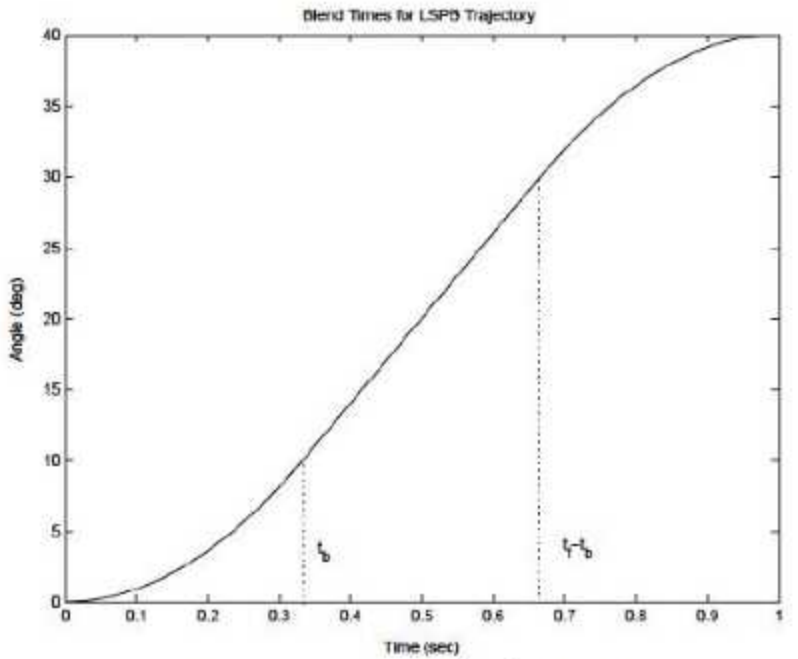
Lưu ý rằng, thời điểm ban đầu có thể có giá trị khác 0, ở đây, để đơn giản bài toán, ta chọn thời điểm ban đầu là bằng 0. Phần parabol cuối đối xứng với phần parabol đầu nhưng gia tốc lại âm nên biểu diễn theo biểu thức sau:

$$\theta(t)=\theta_f-\frac{1}{2}c_2(t_f-t)^2 \text{ Với } c_2=\frac{\omega}{t_b}$$

$$\Rightarrow\begin{cases}\theta(t)=\theta_f-\dfrac{\omega}{2t_b}(t_f-t)\\ \dot{\theta}(t)=\dfrac{\omega}{t_b(t_f-t)}\\ \ddot{\theta}(t)=-\dfrac{\omega}{t_b}\end{cases} \qquad (8.25)$$

8.5.4. Đoạn di chuyển tuyến tính với chuyển tiếp parabol

Một cách để tạo ra quỹ đạo khớp thích hợp là phương pháp di chuyển tuyến tính với chuyển tiếp parabol hoặc LSPB (Linear Segments with Parabolic Blends). Ở dạng quỹ đạo này, ta có thể coi vận tốc là hằng số trên toàn bộ quỹ đạo. Phương pháp quỹ đạo LSPB với vận tốc ban đầu tăng tuyến tính từ 0 đến giá trị yêu cầu và sẽ giảm tuyến tính về 0 khi đạt đến vị trí đích. Để tạo được quỹ đạo này chúng ta chia đường di chuyển theo yêu cầu thành ba phần. Phần đầu tiên từ thời điểm t_0 đến t_b là đa thức bậc 2. Trong giai đoạn này vận tốc tăng tuyến tính. Ở thời điểm t_b gọi là thời điểm chuyển tiếp, quỹ đạo sẽ chuyển thành hàm tuyến tính. Giai đoạn này, vận tốc là hằng số. Cuối cùng ở thời điểm $t_f - t_b$ sẽ chuyển tiếp một lần nữa thành quỹ đạo bậc 2 và vận tốc sẽ giảm tuyến tính về 0 khi tới vị trí cuối.



Hình 8.19: Những giai đoạn chuyển tiếp của LSPB

Chúng ta lựa chọn thời điểm chuyển tiếp t_b làm sao cho đường cong vị trí là đối xứng. Để thuận tiện hơn, chúng ta cho t0 = 0 và $q'(t_f) = 0 = q'(0)$. Giữa thời điểm 0 và t_b chúng ta có:

$$q(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 \tag{8.26}$$

Và vận tốc là:

$$q'(t) = a_1 + 2a_2 t \tag{8.27}$$

Các điều kiện biên $q_0 = 0$ và $q'(0) = 0$ và ta có:

$$a_0 = q_0$$

$$a_1 = 0 \tag{8.28}$$

Tại thời điểm t_b chúng ta cần vận tốc bằng với hằng số V. Vì vậy chúng ta có:

$$\theta'(t_b) = 2a_2 t_b = V \tag{8.29}$$

Thay vào ta có:

$$a_2 = \frac{V}{2t_b} \tag{8.30}$$

Vì vậy, quỹ đạo yêu cầu giữa thời điểm 0 và t_b là:

$$q(t) = q_0 + \frac{V}{2t_b}t^2 = q_0 + \frac{a}{2}t^2$$

$$q'(t) = \frac{V}{t_b}t = at^2 \qquad (8.31)$$

$$q''(t) = \frac{V}{t_b}t = a$$

Giữa thời điểm t_f và $t_f - t_b$ quỹ đạo là đoạn thẳng tuyến tính (đáp ứng với vận tốc là hằng số V)

$$q(t) = a_0 + a_1 t = a_0 + Vt \qquad (8.32)$$

Do đối xứng nên:

$$q\left(\frac{t_f}{2}\right) = \frac{q_0 + q_f}{2} \qquad (8.33)$$

Chúng ta có

$$\frac{q_0 + q_f}{2} = a_0 + V\frac{t_f}{2} \qquad (8.34)$$

$$a_0 = \frac{q_0 + q_f - Vt_f}{2}$$

Trong phần chuyển tiếp giữa hai phần tại thời điểm t_b thì:

$$q_0 + \frac{V}{2}t_b = \frac{q_0 + q_f - Vt_f}{2} + Vt_b \qquad (8.35)$$

Thời điểm chuyển tiếp là t_b

$$t_b = \frac{q_0 - q_f + Vt_f}{V} \qquad (8.36)$$

Chú ý rằng, chúng ta có ràng buộc là $0 < t_b < t_f/2$. Điều này sẽ dẫn đến bất phương trình:

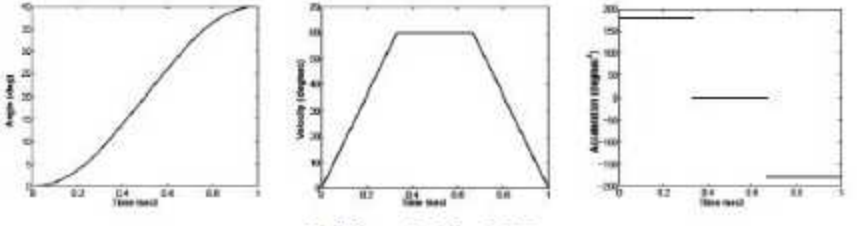
$$\frac{q_f - q_0}{V} < t_f \le \frac{2(q_f - q_0)}{V} \qquad (8.37)$$

$$\frac{q_f - q_0}{t_f} < V \le \frac{2(q_f - q_0)}{t_f}$$

Như vậy quỹ đạo LSPB là:

$$a(t) = \begin{cases} q_0 + \frac{a}{2}t^2 & 0 \le t \le t_b \\ \frac{q_f + q_0 - Vt_f}{2} + Vt & t_b < t \le t_f - t_b \\ q_f - \frac{at_f^2}{2} + at_f t - \frac{a}{2}t^2 & t_f - t_b < t \le t_f \end{cases} \qquad (8.38)$$

Hình 8.20 là quỹ đạo LSPB với vận tốc lớn nhất là V = 60 và t_b = 1/3. Đường cong vận tốc và gia tốc là:



Hình 8.20: Quỹ đạo LSPB

8.5.5. Quỹ đạo thời gian nhỏ nhất

Ở dạng này, ta cần xác định quỹ đạo sao cho thời gian đi từ điểm bắt đầu tới điểm kết thúc là nhỏ nhất. Chính vì vậy, khác với các dạng trước, ở dạng này, thời điểm cuối t_f chưa biết. Thỉnh thoảng quỹ đạo này còn gọi là Bang-Bang khi lời giải tối ưu đạt được với gia tốc đạt giá trị lớn nhất +a và thời gian chuyển xấp xỉ ts chuyển xuống giá trị -a (giảm tốc nhanh nhất) từ t_s tới t_f. Giả sử, thời điểm bắt đầu và kết thúc robot đứng yên, khi đó vận tốc ban đầu và vận tốc cuối là 0. Thời điểm chuyển trạng thái $t_s=t_f/2$. Giả sử điểm bắt đầu và kết thúc là trạng thái đứng yên như vậy vận tốc ban đầu và cuối là 0 và nếu xét đối xứng thời điểm chuyển trạng thái t_s là $t_f/2$. Nếu vận tốc ban đầu và cuối khác 0, trường hợp này sẽ phức tạp hơn.

Vs là vận tốc ở thời điểm ts thì chúng ta có:

$$V_s = at_s$$

$$t_s = \frac{q_0 - q_f + V_s t_f}{V_s} \tag{8.39}$$

Với điều kiện đối xứng $t_s = t_f/2$ ta có:

$$V_s = \frac{q_f - q_0}{t_s} \tag{8.40}$$

Kết hợp lại ta có:

$$\frac{q_f - q_0}{t_s} = at_s \tag{8.41}$$

$$t_s = \sqrt{\frac{q_f - q_0}{a}}$$

8.5.6. Quỹ đạo đi qua các điểm

Bây giờ, chúng ta xem xét vấn đề tạo quỹ đạo chuyển động của robot giữa hai cấu hình với một số điểm đi qua. Ví dụ quỹ đạo di chuyển của robot đi qua ba điểm q_0, q_1, q_2 ở các thời điểm t_0, t_1, t_2. Nếu chúng ta thêm các điều kiện biên là vận tốc, gia tốc cuối và đầu. Chúng ta có các phương trình sau:

$$q(t_0) = q_0$$

$$q'(t_0) = v_0$$

$$q''(t_0) = a_0$$

$$q(t_1) = q_1$$

$$q(t_2) = q_2$$

$$q'(t_2) = v_2$$

$$q''(t_2) = a_2$$

(8.42)

Với các phương trình trên thỏa mãn quỹ đạo với đa thức bậc 6 là:

$$q(t) = a_6t^6 + a_5t^5 + a_4t^4 + a_3t^3 + a_2t^2 + a_1t^1 + a_0$$

(8.43)

Để xác định hệ số của đa thức này chúng ta phải giải hệ phương trình tuyến tính với bảy phương trình. Một nhược điểm của phương pháp này là khi số điểm đi qua tăng, thì số phương trình trong hệ phương trình cần giải tăng. Chính vì vậy, khi số điểm đi qua nhiều thì phương pháp này trở nên khó khăn để giải.

Một phương pháp khác là sử dụng một đa thức bậc cao cho quỹ đạo di chuyển còn sử dụng đa thức bậc thấp cho các đoạn quỹ đạo giữa các điểm đi qua. Với cách này, chúng ta phải cẩn thận ở những điều kiện

biên để tạo sự chuyển động liên tục như vận tốc và gia tốc để thỏa mãn các điểm đi qua khi chúng ta chuyển tiếp từ đa thức quỹ đạo này sang đa thức quỹ đạo khác.

Tại thời điểm đầu t_0 và cuối t_f là:

$$q^d(t_0) = q_0$$

$$q'^d(t_0) = q'_0$$

$$q^d(t_1) = q_1$$

$$q'^d(t_1) = q'_1 \qquad (8.44)$$

Đa thức bậc 3 có thể tính toán từ:

$$a^d(t_f) = a_0 + a_1(t_f - t_0) + a_2(t_f-t_0)^2 + a_3(t_f-t_0)^3 \qquad (8.45)$$

Với

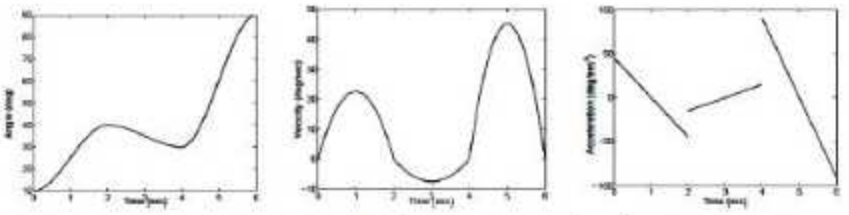
$$a_2 = \frac{3(q_1 - q_0) - (2\dot{q}_0 + \dot{q}_1)(t_f - t_0)}{(t_f - t_0)^2}$$

$$a_3 = \frac{2(q_0 - q_1) + (\dot{q}_0 + \dot{q}_1)(t_f - t_0)}{(t_f - t_0)^3} \qquad (8.46)$$

Tuần tự di chuyển chúng ta sẽ tính toán sử dụng công thức (8.46) trên cùng với điều kiện biên q_f, v_f với đoạn thứ i cũng là điều kiện ban đầu của đoạn i+1.

Ví dụ 8.5

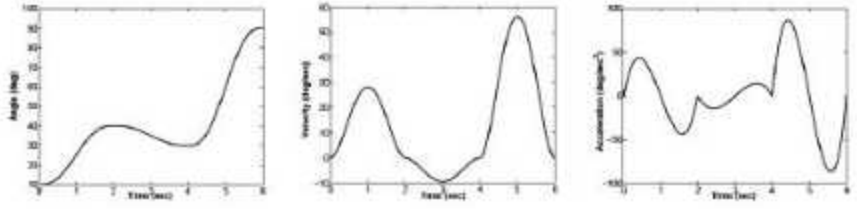
Hình 8.21 chỉ ra quỹ đạo di chuyển trong 6 giây, tính toán ba đoạn di chuyển trong quỹ đạo này với vị trí bắt đầu quỹ đạo là 10^o và vị trí hướng đến là 40^o ở thời điểm 2 giây, 30^o ở giây thứ tư và 90o ở giây thứ sáu với vận tốc bằng 0 ở giây 0, 2, 4 và 6.



Hình 8.21: Quỹ đạo chuyển động đi qua nhiề u điểm

Ví dụ 8.6

Giống như ví dụ trên mà ta thêm gia tốc bằng 0 ở các điểm chuyển tiếp.



Hình 8.22: Quỹ đạo chuyển động đi qua nhiề u điểm

8.5.7. Các quỹ đạo bậc cao

Khi thêm vào các điểm đầu và cuối, hoặc qua các điểm trung gian trên quỹ đạo, chúng ta có thể tìm vị trí, vận tốc và gia tốc của hai đoạn với mỗi điểm để lập quỹ đạo liên tục. Chúng ta có thể sử dụng đa thức bậc cao dạng sau:

$$\theta(t) = c_0 + c_1 t + c_2 t^2 + \ldots + c_{n-1} t^{n-1} + c_n t^n$$

Vì thế, quỹ đạo sẽ đi qua tất cả các điểm. Tuy nhiên để giải bài toán đa thức bậc cao cho mỗi khớp yêu cầu tính toán rộng. Thay vào đó, chúng ta có thể sử dụng kết hợp đa thức bậc thấp và làm cong chúng cùng với nhau và thoả mãn tất cả các điều kiện biên yêu cầu, bao gồm: một quỹ đạo 4-3-4, một 3-5-3 và 5-5-5 thay thế đa thức bậc 8.

Ví dụ 8.7

Với quỹ đạo 4-3-4, một đa thức bậc 4 sử dụng để lập quỹ đạo chuyển động giữa điểm đầu và điểm đầu tiên đi qua, một đa thức bậc 3 sử dụng để lập quỹ đạo giữa hai điểm đi qua, và một đa thức bậc 4 khác để lập quỹ đạo đi qua điểm đến cuối cùng và điểm đi qua. Tương tự như vậy quỹ đạo 3-5-3 có thể lập giữa các điểm đầu, điểm đi qua và điểm cuối.

Làm thế nào làm được việc này, chúng ta xét đến việc lập quỹ đạo 4-3-4. Một đa thức bậc 4 sẽ có năm hệ số chưa biết. Tương tự như vậy, đa thức bậc 3 có bốn ẩn số. Vì vậy, quỹ đạo 4-3-4 sẽ có tất cả 14 ẩn số cần tìm với dạng sau:

$$\theta_1(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4$$

$$\theta_2(t) = b_0 + b_1 t + b_2 t^2 + b_3 t^3$$

$$\theta_3(t) = c_0 + c_1 t + c_2 t^2 + c_3 t^3 + c_4 t^4$$

Tuy nhiên có 14 điều kiện biên và điều kiện làm cong để chúng ta có thể giải các ẩn số và lập quỹ đạo:

(1) Vị trí ban đầu θ_1

(2) Vận tốc ban đầu có thể được biết

(3) Gia tốc ban đầu có thể được biết

(4) Vị trí của điểm đi qua đầu tiên được biết và nó cũng tương tự vị trí cuối của phương trình bậc 4 đầu tiên

(5) Vị trí điểm đi qua đầu tiên θ_2 biết và nó cũng giống vị trí cuối cùng của đường cong bậc 3 tiếp theo

(6) Vận tốc tiếp theo phải đảm bảo tại điểm đi qua

(7) Gia tốc tiếp theo phải đảm bảo tại điểm đi qua

(8) Vị trí của điểm đi qua thứ hai θ_n được chỉ ra và giống như vị trí cuối cùng của đoạn bậc 3

(9) Vị trí của điểm đi qua thứ hai phải giống vị trí đầu tiên của đoạn kế theo liên tục

(10) Vận tốc liên tục phải đảm bảo ở điểm đi qua kế tiếp

(11) Gia tốc liên tục phải đảm bảo ở điểm đi qua kế tiếp

(12) Vị trí điểm đến θ_f được đưa ra

(13) Vận tốc điểm đến phải được biết

(14) Gia tốc điểm đến phải được biết.

Một cách tổng quát, gọi thời gian di chuyển trên toàn bộ quỹ đạo là t, trong đó τ_i là thời gian di chuyển trong từng đoạn i. Và giả sử rằng, thời gian bắt đầu trong từng đoạn là τ_{ij} là bằng 0, thời gian kết thúc trong từng đoạn là τ_{if}. Điều này có nghĩa là tất cả các đoạn cong bắt đầu ở thời gian là 0 và kết thúc ở thời điểm τ_f đã cho và đoạn cong kế tiếp bắt đầu ở thời gian cục bộ là $t_{ji} = 0$. Dựa vào các giả thiết và dữ liệu cho trước, các đoạn cong 4-3-4 và đạo hàm của chúng là:

(1) Đoạn cong đa thức bậc 4 ở thời điểm cục bộ là $\tau_1 = 0$ và vị trí ban đầu của θ_1. Vì vậy:

$$\theta_1 = a_0$$

(2) Vận tốc bắt đầu là ở thời điểm $\tau_1 = 0$ của đoạn đầu tiên được biết. Vì vậy:

$\theta'_1 = a_1$

(3) Gia tốc bắt đầu tại $\tau_1 = 0$ của đoạn cong đầu tiên biết. Vì vậy:

$\theta''_1 = 2a_2$

(4) Vị trí cuối cùng θ_2 của đoạn cong đầu tiên ở thời điểm τ_{1f} được biết do đó:

$\theta_2 = a_0 + a_1(\tau_{1f}) + a_2(\tau_{1f})^2 + a_3(\tau_{1f})^3 + a_4(\tau_{1f})^4$

(5) Vị trí của điểm đi qua đầu tiên phải giống vị trí cuối cùng của đường cong bậc 4 ở thời điểm $\tau_2 = 0$ nên:

$\theta_2 = b_0$

(6) Vận tốc liên tiếp phải đảm bảo tại các điểm đi qua. Vì vậy:

$a_1 + 2a_2(\tau_{1f}) + 3a_2(\tau_{1f})^2 + 4a_2(\tau t_{1f})^3 = b_{-1}$

(7) Gia tốc liên tiếp phải đảm bảo tại các điểm đi qua. Vì vậy:

$2a_2 + 6a_2(\tau_{1f}) + 12a_2(\tau_{1f})^2 = 2b_2$

(8) Vị trí điểm đi qua thứ hai θ_3 ở cuối đoạn cong bậc 3 tại thời điểm τ_{2f} được đưa ra vì vậy:

$\theta_3 = b_0 + b_1(\tau_{2f}) + b_2(\tau_{2f})^2 + b_3(\tau_{2f})^3$

$\theta_3 = c_0$

(10) Vận tốc phải đảm bảo bằng nhau tại các điểm đi qua:

$b_1 + 2b_2(\tau_{2f}) + 3b_3(t_{2f})^2 = c_1$

(11) Gia tốc liên tiếp tiếp tục phải đảm bảo điểm đi qua:

$2b_2 + 6b_3(\tau_{2f}) = 2c_2$

(12) Vị trí điểm tới cuối cùng ở đoạn cong cuối cùng $\tau[3f]_2$ được đưa ra:

$q_4 = c_0 + c_1(\tau_{3f}) + c_2(\tau_{3f})^2 + c_3(\tau_{3f})^3 + c_2(\tau_{3f})^2$

(13) Vận tốc tại vị trí cuối của đoạn cuối cùng, ở thời điểm τ_{3f} được đưa ra. Vì vậy:

$\theta'_4 = c_1 + 2c_2(\tau_{3f}) + 3c_3(\tau_{3f})^2 + 4c_4(\tau_{3f})^3$

(14) Gia tốc tại vị trí cuối của đoạn cuối cùng, ở thời điểm τ_{3f} được đưa ra. Vì thế:

$\theta''_4 = 2c_2 + 6c_3(\tau_{3f}) + 12c_4(\tau_{3f})^2$

Các phương trình từ 1 đến 14 có thể viết dưới dạng ma trận sau:

$$\begin{bmatrix}\theta_1\\ \dot{\theta}_1\\ \ddot{\theta}_1\\ \theta_2\\ \theta_2\\ 0\\ 0\\ \theta_3\\ \theta_3\\ 0\\ 0\\ \theta_4\\ \dot{\theta}_4\\ \ddot{\theta}_4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\ 0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\ 0&0&2&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\ 1&\tau_{1f}&\tau_{1f}^2&\tau_{1f}^3&\tau_{1f}^4&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0\\ 0&1&2\tau_{1f}&3\tau_{1f}^2&4\tau_{1f}^3&0&-1&0&0&0&0&0&0&0\\ 0&0&2&6\tau_{1f}&12\tau_{1f}^2&0&0&-2&0&0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&1&\tau_{2f}&\tau_{2f}^2&\tau_{2f}^3&0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&0&1&2\tau_{2f}&3\tau_{2f}^2&0&-1&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&0&0&2&6\tau_{2f}&0&0&-2&0&0\\ \theta_4&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&\tau_{3f}&\tau_{3f}^2&\tau_{3f}^3&\tau_{3f}^4\\ \dot{\theta}_4&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&2\tau_{3f}&3\tau_{3f}^2&4\tau_{3f}^3\\ \ddot{\theta}_4&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&2&6\tau_{3f}&12\tau_{3f}^2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_0\\ a_1\\ a_2\\ a_3\\ a_4\\ b_0\\ b_1\\ b_2\\ b_3\\ c_0\\ c_1\\ c_2\\ c_3\\ c_4\end{bmatrix}$$

hoặc $[\theta] = [M][C]$ và $[C] = [M]^{-1}[\theta]$

Các hệ số chưa biết có thể được tìm bằng phương trình trên đây bằng cách tính $[M][-1]^3$. Vì thế ma trận dành cho ba đoạn được biết và robot có thể được điều khiển đi qua các vị trí yêu cầu. Với tất cả các khớp cũng làm theo phương pháp tương tự. Một hướng tiếp cận tương tự để tính toán hệ số là sự kết hợp của quỹ đạo 3-5-3 hoặc cả ba đường bậc 5.

8.6. TẠO QUỸ ĐẠO TRONG KHÔNG GIAN DESCARTES

Tạo quỹ đạo chuyển động trong không gian Descartes liên hệ với các di chuyển của robot so với hệ trục tham chiếu Descartes theo vị trí và hướng của tay gắp robot. Để tạo chuyển động của tay gắp theo một đường thẳng đơn giản, có rất nhiều phương pháp để điều khiển robot theo đường đi của nó giữa các điểm yêu cầu. Tất cả các phương pháp điều khiển quỹ đạo không gian khớp, có thể sử dụng trong không gian Descartes. Sự khác biệt cơ bản của không gian Descartes là các giá trị khớp phải được tính toán liên tục thông qua các bài toán động học nghịch của robot. Điều này có nghĩa là không giống như phương pháp điều khiển không gian khớp tạo ra các giá trị trực tiếp của khớp, trong bài toán lập trình chuyển động trong không gian Descartes, các giá trị được tính toán từ các hàm vị trí và hướng của tay gắp, chúng phải được chuyển qua giá trị khớp thông qua bài toán nghịch của robot.

Điều này được biểu diễn với giải thuật sau:

1) Tăng giá trị thời gian bởi $t = t + \Delta t$

2) Tính toán vị trí và hướng của tay gắp dựa vào các hàm được chọn để tạo ra quỹ đạo robot

3) Tính toán giá trị khớp dành cho vị trí và hướng thông qua bài toán nghịch của robot

4) Gửi thông tin các giá trị biến khớp về bộ điều khiển

5) Quay trở lại vị trí đầu của vòng lặp.

Di chuyển theo đường thẳng giữa các điểm là quỹ đạo thường thấy nhất trong việc điều khiển robot công nghiệp. Tuy nhiên, trong ứng dụng công nghiệp, robot cũng thường được điều khiển theo các quỹ đạo là đường cong.

Để tạo chuyển động theo đường cong, phải xác định vị trí, hướng của điểm bắt đầu và điểm kết thúc và chia chúng ra làm nhiều đoạn nhỏ. Ma trận chuyển vị tổng quát robot giữa vị trí ban đầu T_i và vị trí cuối cùng T_f có thể được tính như sau;

$$T_f = T_i.R$$

$$T_i^{-1}T_f = T_i^{-1}T_i.R$$

$$R = T_i^{-1}T_f$$

(8.48)

Có ít nhất ba phương án có thể sử dụng để chuyển các chuyển vị này thành các đoạn nhỏ:

1) Khi chúng ta yêu cầu có một sự chuyển vị theo đường thẳng giữa vị trí ban đầu và vị trí cuối cùng, bạn nên chia đường thẳng này thành nhiều đoạn nhỏ. Điều này tạo ra một số lượng lớn các di chuyển vi phân. Sử dụng các phương trình vi phân chúng ta có thể tạo ra vị trí và hướng của hệ trục tay gắp ở mỗi đoạn mới của di chuyển vi phân, Jacobi và vận tốc khớp bởi:

$$D = J.D_\theta \text{ và } D_\theta = J^{-1}.D$$

$$dT = \Delta.T$$

$$T_{i+1} = T_i + dT$$

(8.49)

Phương pháp này yêu cầu lượng tính toán nhiều và chỉ thực hiện được nếu ma trận nghịch của Jacobi tồn tại.

2) Chuyển vị giữa vị trí đầu và cuối robot có thể tách ra làm thành một di chuyển tịnh tiến và hai chuyển động quay. Chuyển động tịnh tiến bao gồm di chuyển gốc tọa độ từ vị trí ban đầu đến vị trí cuối cùng. Chuyển động quay thứ nhất, nằm dọc theo hệ trục của tay gắp tới hướng yêu cầu và chuyển động quay thứ hai là quay hệ trục tay gắp xung quanh trục của nó tới hướng cuối cùng. Ba chuyển vị này đều thực thi tức thời.

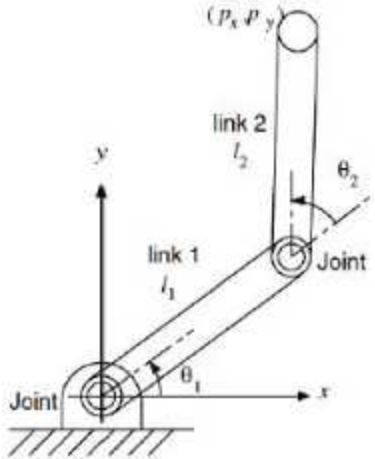
3) Chuyển vị giữa vị trí đầu và cuối robot có thể tách ra làm thành một di chuyển tịnh tiến và một chuyển động quay xung quanh trục k. Chuyển động tịnh tiến bao gồm di chuyển gốc tọa độ từ vị trí ban đầu đến vị trí cuối cùng. Chuyển động quay nằm dọc theo hệ trục của tay gắp tới hướng yêu cầu. Cả hai chuyển vị này đều thực thi tức thời.

Ví dụ 8.7

Sơ đồ khối cho việc điều khiển chuyển động của một robot công nghiệp được trình bày trong hình 8.23. Ở giai đoạn đầu tiên, quỹ đạo yêu cầu trong không gian làm việc được chia làm những đoạn nhỏ tương ứng với những khoảng thời gian. Góc khớp của mỗi trục được tính toán tương ứng với mọi điểm trung gian được chia. Góc quay của các động cơ servo được điều khiển với các góc khớp khác nhau với vận tốc di chuyển là hằng số dựa vào góc khớp yêu cầu được chia ra trong không gian khớp. Động cơ servo của mỗi trục quay với một góc xác định. Vì vậy, cánh tay máy sẽ di chuyển theo quỹ đạo yêu cầu trong không gian làm việc. Nếu quỹ đạo yêu cầu được đưa ra trong không gian làm việc và điều khiển của mỗi trục không phụ thuộc không gian khớp với hàm truyền phi tuyến, như vậy, quỹ đạo chuyển động của robot trong không gian làm việc cũng sẽ phi tuyến

Hình 8.23: Sơ đồ khối điều khiển cánh tay robot công nghiệp

Trước khi phân tích các đặc tính của robot nhiều trục, đầu tiên chúng ta sẽ làm quen với robot hai bậc tự do.



Hình 8.24: Robot hai khớp quay

Robot hai bậc tự do hoạt động trong mặt phẳng. θ_1, θ_2 là góc khớp trong không gian khớp của robot. Px, Py là tọa độ tay gắp của robot và l_1 và l_2 là chiều dài của khâu 1 và 2. Đây là cấu trúc cơ bản của robot nhiều bậc tự do. Trong robot SCARA, vị trí của tay gắp theo hai trục x và y có thể tính toán robot này. Đầu tiên chúng ta có mối liên hệ giữa tọa độ theo hệ trục Descartes và hệ trục trong không gian khớp. Mối liên hệ động học là:

$$p_x = l_1\cos\theta_1 + l_2\cos(\theta_1 + \theta_2)$$

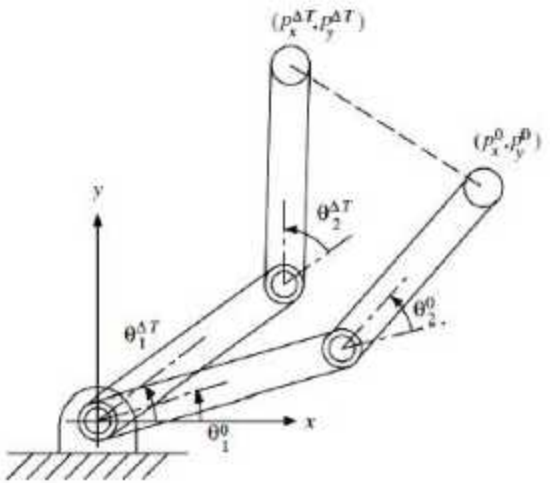
$$p_y = l_1\sin\theta_1 + l_2\sin(\theta_1 + \theta_2)$$

Từ phương trình trên chúng ta có lời giải động học nghịch như sau:

$$\theta_1 = \sin^{-1}\left(\frac{p_y}{\sqrt{p_x^2 + p_y^2}}\right) - \sin^{-1}\left(\frac{l_2\sin\theta_2}{\sqrt{p_x^2 + p_y^2}}\right)$$

$$\theta_2 = \pm\cos^{-1}\left(\frac{p_x^2 + p_y^2 - l_1^2 - l_2^2}{2l_1l_2}\right)$$

Với biến khớp 2 chúng ta có hai nghiệm của giá trị khớp để đáp ứng vị trí yêu cầu. Tuy nhiên, trong phần này chúng ta để cập chủ yếu là phần động lực học. Trong cánh tay máy công nghiệp, nếu tỷ số truyền của bộ truyền từ động cơ đến khâu là lớn thì quán tính của tải sẽ nhỏ. Tuy nhiên nếu sử dụng khâu song song, ảnh hưởng của phần ma trận quán tính là nhỏ. Động cơ servo là cơ cấu chấp hành để điều khiển các khớp quay độc lập và là đối tượng chính được nghiên cứu trong phần này. Với cánh tay máy công nghiệp khi vận tốc di chuyển của cánh tay dưới 1/20 của tốc độ được điều khiển, mỗi khớp sẽ được biểu diễn với hệ thống bậc 1.



Hình 8.25: Quỹ đạo di chuyển của Robot hai khớp quay

Các phương trình trên biểu diễn mô hình tuyến tính của khớp. Ở đây, $u_1(t)$ và $u_2(t)$ ký hiệu của giá trị góc vào của khớp 1 và 2. K_p hệ số của mô hình bậc 1.

Cánh tay robot được phân tích để tay gắp robot di chuyển theo quỹ

đạo yêu cầu đi qua những điểm trung gian chia trên đường đi yêu cầu. Với quỹ đạo đường đi khác nhau, được chia từ quỹ đạo yêu cầu, quỹ đạo bắt đầu và quỹ đạo kết thúc trong hệ trục Descartes với đểm trung gian đi qua được biểu diễn như sau: (p_x^0, p_x^0), $(p_x^{\Delta T}, p_y^{\Delta T})$.

Điểm bắt đầu và kết thúc trong không gian khớp là (θ_1^0, θ_2^0), $(\theta_1^{\Delta T}, \theta_2^{\Delta T})$ .Mối liên hệ giữa không gian khớp và không gian Descartes được biểu diễn trong hình 8.25 được biểu diễn theo phương trình sau:

$$p_x^0 = l_1 \cos\theta_1^0 + l_2 \cos\left(\theta_1^0 + \theta_2^0\right)$$
$$p_y^0 = l_1 \sin\theta_1^0 + l_2 \sin\left(\theta_1^0 + \theta_2^0\right)$$
$$p_x^{\Delta T} = l_1 \cos\theta_1^{\Delta T} + l_2 \cos\left(\theta_1^{\Delta T} + \theta_2^{\Delta T}\right)$$
$$p_y^{\Delta T} = l_1 \sin\theta_1^{\Delta T} + l_2 \sin\left(\theta_1^{\Delta T} + \theta_2^{\Delta T}\right)$$

Với vận tốc của mỗi khớp là hằng số (v_1, v_2) trong những đoạn di chuyển trong quỹ đạo chuyển động, giá trị góc đưa vào $(u_1(t), u_2(t))$ cho mỗi phương trình động lực học của cánh tay robot như sau:

$$u_1(t) = \theta_1^0 + v_1 t$$
$$u_2(t) = \theta_2^0 + v_2 t$$
$$v_1 = \frac{\theta_1^{\Delta T} - \theta_1^0}{\Delta T}$$
$$v_2 = \frac{\theta_2^{\Delta T} - \theta_2^0}{\Delta T}$$

Với DT là thời gian di chuyển trong một đoạn nhỏ phân chia. Thời điểm ban đầu là lúc thời gian bằng 0. Nếu giá trị góc quay đưa vào được biểu diễn theo phương trình trên, vị trí cánh tay robot có thể xác định được. Khi quỹ đạo yêu cầu là giống với vị trí của quỹ đạo thật sự thì:

$$\theta_1(t) = \theta_1^0 + v_1\lambda(t)$$
$$\theta_2(t) = \theta_2^0 + v_2\lambda(t)$$
$$\lambda(t) = t + \frac{e^{-K_p t} - 1}{K_p}$$

Cũng thời điểm này vị trí của cánh tay robot trong không gian Descartes có thể được tính toán với các phương trình chuyển vị phi tuyến sau:

$$p_x = l_1 \cos\left\{\theta_1^0 + v_1\lambda(t)\right\} + l_2 \cos\left\{\theta_1^0 + \theta_2^0 + (v_1 + v_2)\lambda(t)\right\}$$
$$p_y = l_1 \sin\left\{\theta_1^0 + v_1\lambda(t)\right\} + l_2 \sin\left\{\theta_1^0 + \theta_2^0 + (v_1 + v_2)\lambda(t)\right\}$$

Phương trình này biểu thị quỹ đạo chuyển động thực của tay gắp robot trong không gian Descartes. Vấn đề cần chú ý ở đây là quỹ đạo thực của đầu tay gắp xấp xỉ tuyến tính quỹ đạo trong không gian Descartes được tìm ra sau khi chúng ta xấp xỉ tuyến tính các khớp quay một cách động lập trong không gian Descartes .

Quỹ đạo xấp xỉ tuyến tính trong không gian Descartes của robot mặt phẳng hai bậc tự do:

Trong không gian Descartes, hệ thống điều khiển của cánh tay robot với việc xấp xỉ tuyến tính hai trục x và y một cách độc lập như sau:

$$\frac{d\hat{p}_x(t)}{dt} = -K_p\hat{p}_x(t) + K_p u_x(t)$$
$$\frac{d\hat{p}_y(t)}{dt} = -K_p\hat{p}_y(t) + K_p u_y(t) \qquad (8.50)$$

Với $\hat{p}_x(t), \hat{p}_y(t)$ là vị trí của robot trong không gian Descartes được xấp xỉ tuyến tính. $u_x(t)$, $u_y(t)$ là vị trí đưa vào trong không gian

Descartes . Khi quỹ đạo di chuyển theo yêu cầu được chia nhỏ. Ở đây quỹ đạo yêu cầu giống như vị trí của quỹ đạo xấp xỉ tuyến tính ở thời điểm ban đầu của robot $(d\dot{p}_x(0).d\dot{p}_y(0)) = (p_x^0.p_y^0)$. Nếu tín hiệu vận tốc vào trong không gian Descartes không phải là hằng số, chúng ta sẽ xấp xỉ chúng như sau:

$$
\begin{aligned}
u_x(t) &= p_x^0 + v_x t \\
u_y(t) &= p_y^0 + v_y t \\
v_x &= \frac{p_x^{\Delta T} - p_x^0}{\Delta T} \\
v_y &= \frac{p_y^{\Delta T} - p_y^0}{\Delta T}
\end{aligned}
\qquad (8.51)
$$

Sai số trong lời giải xấp xỉ có thể bỏ qua. Nếu tín hiệu vào của các phương trình (8.51) được đưa vào phương trình xấp xỉ tuyến tính (8.50) trong không gian Descartes, quỹ đạo xấp xỉ tuyến tính này của cánh tay robot ở dạng phương trình vi phân sau:

$$
\begin{aligned}
\dot{p}_x(t) &= p_x^0 + v_x \lambda(t) \\
\dot{p}_y(t) &= p_y^0 + v_y \lambda(t)
\end{aligned}
\qquad (8.52)
$$

Đây là quỹ đạo xấp xỉ tuyến tính trong không gian Descartes đáp ứng quỹ đạo thực của cánh tay robot trong không gian Descartes.

Ví dụ 8.8

Cho robot hoạt động trong mặt phẳng, yêu cầu robot di chuyển theo đường thẳng giữa điểm bắt đầu (3,10) và điểm kết thúc là (8,14). Tìm các giá trị biến khớp cho robot nếu đường thẳng này chia làm 10 phần. Mỗi khâu dài có độ dài là 9.

Đường thẳng giữa điểm bắt đầu và điểm kết thúc trong không gian Descartes được mô tả bởi:

$$\frac{y-14}{x-8} = \frac{14-10}{8-3} = 0.8$$

hay y = 0,8x + 7,6

Tọa độ các điểm trung gian có thể được tìm bằng cách chia đoạn thẳng này ra làm nhiều đoạn nhỏ. Góc quay tạo bởi các điểm trung gian. Kết quả được đưa ra như sau:

TT	x	y	θ_1	θ_2
1	3	10	18,8	109
2	3,5	10,4	19	104
3	4	10,8	19,5	100,4
4	4,5	11,2	20,2	95,8
5	5	11,6	21,3	90,9
6	5,5	12	22,5	85,7
7	6	12,4	24,1	80,1
8	6,5	12,8	26	74,2
9	7	13,2	28,2	67,8
10	7,5	13,6	30,8	60,7
11	8	14	33,9	52,8

Ví dụ 8.9

Robot ba bậc tự do dạng PUMA như trên hình vẽ chương 4. Chúng ta yêu cầu di chuyển Robot từ điểm (9, 6, 10) tới điểm (3, 5, 8) dọc theo đường thẳng. Tìm góc của ba khớp ở các điểm trung gian và vẽ ra kết quả.

Chúng ta giải bài toán nghịch của Robot như sau:

$$\theta_1 = \tan^{-1}\left(-\frac{P_x}{P_y}\right)$$

$$\theta_3 = \cos^{-1}\left(\left(\left(\frac{P_y}{c1}\right)^2 + (P_x)^2 - 162\right)/162\right)$$

$$\theta_2 = \cos^{-1}\left[(P_x.c1(1+c3) + P_y.s3)/(18(1+c3)c1)\right]$$

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ chia khoảng cách giữa các tọa độ điểm đầu và cuối ra làm 10 đoạn, trong thực tế chúng ta phải chia làm nhiều đoạn hơn. Tọa độ các điểm được tìm bằng cách chia đoạn này làm 10 đoạn bằng nhau. Bài toán nghịch sử dụng để tính các góc khớp ở mỗi tọa độ điểm trung gian như sau:

x	y	z	θ_1	θ_2	θ_3
9	6	10	56,3	104,7	27,2
8,4	5,9	9,8	54,9	109,2	25,4
7,8	5,8	9,6	53,4	113,6	23,8
7,2	5,7	9,4	51,6	117,9	22,4
6,6	5,6	9,2	49,7	121,9	21,2
6,0	5,5	9,0	47,5	125,8	20,1
5,4	5,4	8,8	45	129,5	19,3
4,8	5,3	8,6	42,2	133	18,7
4,2	5,2	8,4	38,9	136,3	18,4
3,6	5,1	8,2	35,2	139,4	18,5
3,0	5,0	8,0	31	142,2	18,9

Ví dụ 8.10

Cũng với robot hai bậc tự do trên (ví dụ 8.7), chúng ta chuyển đường di chuyển từ không gian Descartes thành không gian khớp. Giả sử chúng ta muốn cánh tay robot hai bậc tự do này di chuyển theo quỹ đạo Descartes trong mặt phẳng Oxy và là hàm theo thời gian như sau:

$p(t) = (x(t), y(t))$

Khi cánh tay di chuyển bởi các cơ cấu chấp hành để điều khiển các góc θ_1, θ_2 và dễ dàng chuyển từ không gian Descartes (x(t), y(t)) thành không gian khớp (θ_1(t), θ_2(t)) cho mục đích điều khiển. Chúng ta có thể sử dụng bài toán động học nghịch như sau:

$r^2 = x^2 + y^2$

Giả sử rằng cuối khâu 2 sẽ di chuyển theo quỹ đạo đường tròn p(t) với tâm là (2, 1) và bán kính là 1/2, phương trình tham số được mô tả như sau:

$x(t) = 2 + ½\cos t$

$y(t) = 2 + ½\sin t$

Bằng cách sử dụng biểu thức này dành cho mỗi thời điểm t trong bài toán động học nghịch, chúng ta đạt được quỹ đạo không gian khớp yêu cầu như sau:

$$\theta_2(t) = a\tan\left(\frac{\pm\sqrt{4a_1^2a_2^2 - \left(x^2 + y^2 - a_1^2 - a_2^2\right)^2}}{x^2 + y^2 - a_1^2 + a_2^2}\right)$$

$$\theta_1(t) = a\tan\left(\frac{y}{x}\right) - a\tan\left(\frac{a_2\sin\theta_2}{a_1 + a_2\cos\theta_2}\right)$$

Với $a_1 = 2$ và $a_2 = 2$, ta có:

$$\theta_2(t) = a\tan\left(\frac{\pm\sqrt{64-\left(\left(2+0.5\cos t\right)^2+\left(2+0.5\sin t\right)^2-8\right)^2}}{\left(2+0.5\cos t\right)^2+\left(2+0.5\sin t\right)-8}\right)$$

$$\theta_1(t) = a\tan\left(\frac{2+0.5\sin t}{2+0.5\cos t}\right)-a\tan\left(\frac{2\sin\theta_2(t)}{2+2\cos\theta_2(t)}\right)$$

8.7. BÁM THEO ĐƯỜNG

Trong phần trước, chúng ta chỉ chú ý đến việc di chuyển cánh tay máy tới một điểm nào đó. Tuy nhiên, trong nhiều ứng dụng, chúng ta lại muốn robot di chuyển theo đường cho trước. Ví dụ như hàn, dán hoặc cắt. Ở đây, đường là sự kết nối sự chuyển động của các khớp để tạo ra đường chuyển động liên tục theo yêu cầu K(t) với t là tham số thời gian. Vì vậy chúng ta cần giải phương trình sau:

$$A_1(\theta_1)\,A_2(\theta_2)\,A_3(\theta_3)\,A_4(\theta_4)\,A_5(\theta_5)\,A_6(\theta_6) = K(t) \qquad (8.53)$$

Như vậy, chúng ta phải tìm các hàm góc khớp $\theta_i(t)$ theo thời gian. Đây là một công việc khá khó khăn, trong một số trường hợp ta có thể tìm ra lời giải chính xác, còn lại hầu hết đều là khó khăn hoặc không thể. Trong thực tế, chúng ta phải xấp xỉ các hàm $\theta_i(t)$. Điều này khá tốt khi chúng ta sử dụng máy tính để tính toán và xấp xỉ các hàm này. Thường khi sử dụng máy tính điều khiển robot, chúng ta cần biết giá trị của các hàm ở tại thời điểm từng mili giây. Giá trị của từng khoảng thời gian phụ thuộc vào khả năng xử lý của máy tính. Ví dụ như trong bài toán động học nghịch chúng ta cần tính toán chính xác của từng điểm thuộc quỹ đạo di chuyển.

Nếu bài toán động học nghịch không cần xấp xỉ khi chúng ta giải được các biến khớp ngoại trừ các phép tính lượng giác và căn cần xấp xỉ, thời gian tính toán khá dài, vì vậy, các phép tính này phải được thực hiện rời rạc và chia đường di chuyển thành những đoạn nhỏ. Do đó, thời gian tính toán bài toán động học nghịch sẽ xác định tốc độ của robot. Ta có thể tăng tốc độ tính toán với một số cách như chứa các giá trị đã tính toán vào bảng tra thay vì tính toán lại các hàm lượng giác. Các giá trị tính toán tạm thời có thể xấp xỉ với các phương pháp nội suy. Phương pháp này tiết kiệm thời gian tính, tuy nhiên, tốn nhiều bộ nhớ vì các giá trị được lưu trong bộ nhớ. Một hướng khác là xấp xỉ hàm yêu cầu trực tiếp khi đó bài toán động học nghịch sẽ được rời rạc hóa theo biến t.

Xấp xỉ tuyến tính

Di chuyển tay gắp robot theo đường thẳng hay cong là những trường hợp dễ nhất. Bất cứ đường di chuyển loại nào cũng bao gồm ba phần. Bắt đầu là robot ở trạng thái ban đầu và bắt đầu di chuyển đoạn đầu tiên và tăng tốc. Chúng ta gọi giai đoạn này là giai đoạn bắt đầu của quỹ đạo. Trong giai đoạn hai, chúng ta mong muốn robot di chuyển với vận tốc hằng số còn gọi là giai đoạn chuyển động ổn định. Cuối cùng là giảm tốc để robot về trạng thái nghỉ đây là giai đoạn cuối quỹ đạo. Chúng ta bắt đầu với trường hợp đơn giản nhất là di chuyển theo đường thẳng.

Chúng ta chú ý điểm cần xem xét là đầu cổ tay của robot. Trong phần này, chúng ta sẽ sử dụng bài toán động học nghịch để tìm góc khớp đáp ứng vị trí tâm cổ tay tại hai điểm:

$$P = \begin{bmatrix} 5/\sqrt{2} \\ -3/\sqrt{2} \\ -4 \end{bmatrix} \qquad P = \begin{bmatrix} -\left(2+\frac{3}{\sqrt{2}}\right) \\ -\left(2+\frac{5}{\sqrt{2}}\right) \\ \frac{4}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \qquad (8.54)$$

Giả sử chúng ta muốn di chuyển tâm cổ tay doc theo đường thẳng giữa hai điểm này. Chúng ta có thể đơn vị hóa thời gian nghĩa là t = 0 tại thời điểm bắt đầu và t =1 tại điểm kết thúc. Nếu đầu cổ tay di chuyển

với vận tốc không đổi dọc theo đường thẳng nối giữa hai điểm thì phương trình biểu diễn đường thẳng này theo thời gian t như sau:

$$P(t)=(1-t)\begin{bmatrix}5/\sqrt{2}\\-3/\sqrt{2}\\-4\end{bmatrix}+t\begin{bmatrix}-\left(2+\frac{3}{\sqrt{2}}\right)\\-\left(2+\frac{5}{\sqrt{2}}\right)\\\frac{4}{\sqrt{2}}\end{bmatrix} \qquad (8.55)$$

Từ bài toán động học nghịch chúng ta có thể xác định được giá trị biến khớp tại điểm bắt đầu và điểm cuối. Giả sử chúng ta có lời giải biến khớp cho vị trí ban đầu và kết thúc như sau:

$$\theta(0)=\begin{bmatrix}\theta_1(0)\\\theta_2(0)\\\theta_3(0)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\pi/4\\\pi/2\\\pi/2\end{bmatrix} \quad \theta(1)=\begin{bmatrix}\theta_1(1)\\\theta_2(1)\\\theta_3(1)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-\pi/4\\\pi/4\\\pi/4\end{bmatrix} \qquad (8.56)$$

Xấp xỉ đơn giản nhất được sử dụng là xấp xỉ bậc nhất. Như vậy, chúng ta có $\theta_i(t)$ là:

$$\theta_i(t)=(1-t)\theta(0)+t\theta(1)=(1-t)\begin{bmatrix}-\pi/4\\\pi/2\\\pi/2\end{bmatrix}+t\begin{bmatrix}-\pi/4\\\pi/4\\\pi/4\end{bmatrix} \qquad (8.57)$$

Chú ý rằng, khi t = 0 thì giá trị của hàm xấp xỉ là θ(0), trong khi t = 1 thì giá trị xấp xỉ θ(1). Những giá trị này ta có thể xác định bằng bài toán động học nghịch, chắc chắn tại thời điểm t = 0 và t =1 giá trị sẽ chính xác.

Chúng ta cũng có sử dụng bài toán động học thuận để tính toán đường đi của tâm cổ tay bằng phương pháp xấp xỉ. Có sai số giữa phương pháp này và đường thẳng yêu cầu. Gần các điểm bắt đầu và cuối thì sai số này gần bằng 0. Tuy nhiên, ở giữa của đường di chuyển thì sai số lớn.

Một cách để xấp xỉ chính xác hơn là chia đường di chuyển thành nhiều đoạn nhỏ ngắn. Như vậy, chúng ta sẽ chia đường thẳng yêu cầu thành các đoạn thẳng ngắn và sử dụng phương pháp xấp xỉ tuyến tính dành cho mỗi đoạn. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ phải sử dụng bài toán động học nghịch cho các điểm đầu của mỗi đoạn. Và lúc này bắt buộc chúng ta phải chọn lựa giữa tốc độ và độ chính xác

Chúng ta có thể chọn chiều dài bất kỳ cho từng đoạn. Tuy nhiên, điểm đầu của mỗi đoạn sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của phương pháp xấp xỉ của chúng ta. Trong robot, những điểm trung gian đi qua này thường được gọi là điểm đi qua. Những điểm đi qua này cũng phải xác định cẩn thận để tránh trường hợp va chạm của đầu công tác làm việc trong không gian làm việc của robot.

Giả sử chúng ta sẽ điều khiển cơ cấu chấp hành cuối di chuyển theo đường thẳng và thời gian di chuyển chúng ta sẽ chia làm hai đoạn thẳng. Các đoạn này sẽ chạy từ t = 0 tới t = ½ và từ t = ½ tới t = 1. Khi t = ½ thì tọa độ của tâm cổ tay là:

$$P(½)=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}5/\sqrt{2}\\-3/\sqrt{2}\\-4\end{pmatrix}+½\begin{pmatrix}-\left(2+\frac{3}{\sqrt{2}}\right)\\-\left(2+\frac{5}{\sqrt{2}}\right)\\\frac{-4}{\sqrt{2}}\end{pmatrix} \qquad (8.58)$$

Dựa vào bài toán động học nghịch chúng ta có giá trị của các góc khớp như sau:

$$\theta(½) = \begin{pmatrix} -0,3398 \\ 0,6450 \\ 2,1650 \end{pmatrix} \qquad (8.59)$$

Như vậy đoạn di chuyển đầu tiên là:

$$\theta_1(t) = 2\left(\frac{1}{2} - t\right)\theta(0) + t\theta\left(\frac{1}{2}\right) \qquad (8.60)$$

Và đoạn thứ hai là:

$$\theta_1(t) = 2(1-t)\theta\left(\frac{1}{2}\right) + t\theta(1) \qquad (8.61)$$

Sau khi xem xét chúng ta thấy có sai số giữa đường di chuyển của tâm cổ tay và đường thẳng yêu cầu, quỹ đạo thì gần hơn với đường mục tiêu. Tuy nhiên ở điểm giữa vẫn có hiện tượng vận tốc không liên tục, điều này là điều không mong muốn.

Tổng quát, nếu chúng ta có khoảng thời gian cần di chuyển là [a, b] và giá trị f(a) và f(b) ở các điểm đầu đoạn di chuyển của hàm nội suy tuyến tính trên khoảng thời gian này là:

$$f_{lin}(t) = \frac{(t-b)}{a-b} f(a) - \frac{(t-a)}{a-b} f(b) \qquad a \le t \le b \qquad (8.62)$$

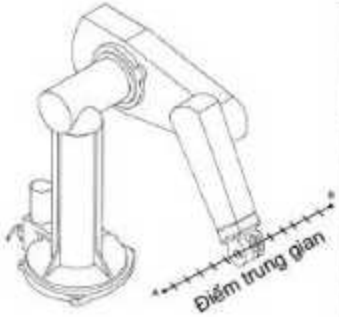
Ý tưởng của phương pháp này là hàm được tuyến tính theo t và khi t = a thì hàm f(b) sẽ giảm thành f(a). và khi t = b, thì hàm f(a) biến mất và hàm trở thành f(b).

Bám điểm

Một vấn đề hay gặp trong robot là việc gắp vật di động trong không gian. Có thể là gắp vật trên băng tải di động hoặc gắp một vật di chuyển trong không gian như robot giữ khung thành đón trái bóng khi di chuyển (hình 8.26).

Hình 8.26: Robot đá bóng

Giải bài toán động học nghịch trên máy tính

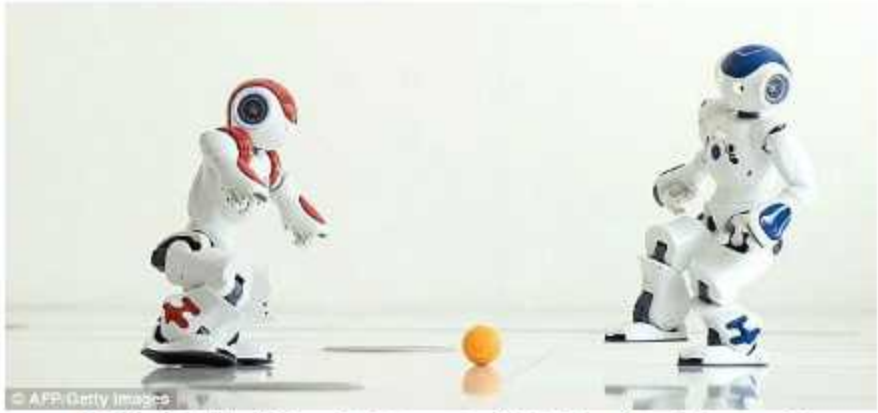


Hình 8.27: Robot Staubli đang hoạt động phục vụ hai trung tâm gia công CNC

Chúng ta có thể dựa vào vị trí yêu cầu của robot để giải ra bài toán động học nghịch của robot một cách trực tiếp. Nhưng trong thực tế, chúng ta sử dụng bài toán động học thuận để giải ra các giá trị biến khớp. Người thiết kế robot phải tính toán lời giải động học nghịch và

tìm ra phương trình này để điều khiển vị trí robot. Điều này rất quan trọng.

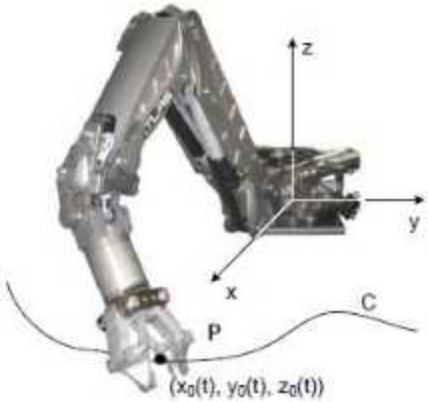
Việc tính toán bài toán nghịch dựa trên bài toán động học thuận khá tốn nhiều thời gian hoặc có thể sử dụng phương pháp thay thế các giá trị biết vào các phương trình động học thuận để tính toán giá trị biến khớp chưa biết bằng các phương pháp khác nhau như phương pháp khử Gauss.



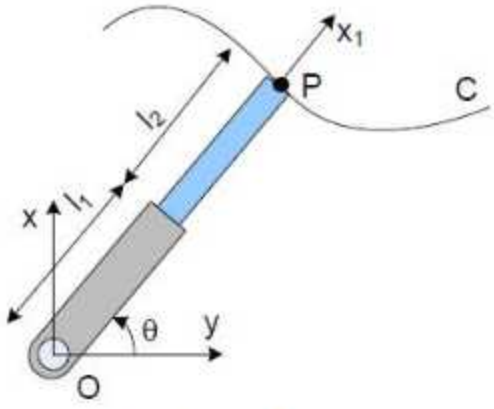
Hình 8.28: Robot giữ khung thành trong cuộc thi Worldcup của robot dạng người

Để robot di chuyển theo đường xác định ví dụ như đường thẳng chúng ta cần phải tính giá trị biến khớp nhiều lần trong đơn vị giây. Như khi robot di chuyển theo đường thẳng giữa điểm A và điểm đích là B. Nếu không có hoạt động nào khác thì robot di chuyển từ điểm A đến điểm B tuy nhiên nếu di chuyển theo biến khớp để đạt điểm đầu là A và điểm đích là B thì đây là đường di chuyển chúng ta chưa biết trước. Robot sẽ di chuyển tất cả các khớp cho đến khi đạt đến giá trị cuối cùng tức là tay gắp robot đạt đến điểm B. Tuy nhiên phụ thuộc vào tốc độ thay đổi của mỗi khớp, tay gắp sẽ di chuyển theo đường bất kỳ không thể nào xác định trước giữa hai điểm. Để đảm bảo robot di chuyển theo đường thẳng, chúng ta cần chia đường thẳng ra làm nhiều đoạn nhỏ và robot sẽ di chuyển tuần tự theo từng đoạn giữa hai điểm. Như vậy, chúng ta phải tính bài toán động học nghịch theo từng đoạn nhỏ, thường là từ 50 đến 200 lần trong 1 giây. Điều đó có nghĩa là nếu ta tính toán bài toán động học nghịch giữa 5 đến 20 ms thì robot sẽ di chuyển không chính xác theo đường chúng ta đưa ra.

Với cánh tay robot như trên hình, với tay gắp là P di chuyển dọc theo đường cong C với phương trình của đường C theo tham số là $x_0(t)$, $y_0(t)$ và $z_0(t)$. Như vậy, sau khi xác định bài toán động học nghịch của robot thay phương trình tham số vào, chúng ta sẽ được bài toán điều khiển quỹ đạo động học theo biến thời gian t.



Hình 8.29: Tay máy công nghiệp



Hình 8.30: Robot hai bậc tự do

Với robot hai bậc tự do hoạt động trong mặt phẳng như hình 8.30. Điểm P gắn ở cuối khâu hai di chuyển dọc theo đường cong C với phương trình tham số $x_0(t)$ và $y_0(t)$.

Chúng ta có vị trí điểm P trong hệ tọa độ toàn cục là:

$$\begin{bmatrix} P_x \\ P_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (l_1 + l_2(t))\cos(\theta(t)) \\ (l_1 + l_2(t))\sin(\theta(t)) \end{bmatrix} \quad (8.63)$$

Để quỹ đạo điểm P di chuyển dọc theo đường cong C, chúng ta có:

$x_0(t) = (l_1 + l_2(t))\cos(\theta(t))$

$y_0(t) = (l_1 + l_2(t))\sin(\theta(t))$

(8.64)

Sau khi xác định bài toán vị trí của cơ cấu chấp hành cuối, chúng ta sẽ tiếp tục giải biến $l_2(t)$ và $\theta(t)$ theo các biến toán cục $x_0(t)$ và $y_0(t)$ như sau:

$$\begin{aligned} l_2(t) &= \sqrt{x_0^2(t) + y_0^2(t)} - l_1 \\ \theta_1(t) &= a\tan 2(y_0(t), x_0(t)) \end{aligned} \quad (8.65)$$

Với $x_0(t)$ và $y_0(t)$ là phương trình tham số của đường cong C.

Giả sử điểm P di chuyển dọc theo đường thẳng $y_0(t) = h$ với tốc độ là hằng số v từ trái sang phải. Với vị trí ban đầu $x_0(t) = 0$ ở $t = 0$. Như vậy, vị trí điểm P là:

$$\begin{bmatrix} P_x \\ P_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} vt \\ h \end{bmatrix} \quad (8.66)$$

Như vậy, phương trình các biến khớp là:

$$\begin{aligned} l_2(t) &= \sqrt{(vt)^2 + h^2} - l_1 \\ \theta_1(t) &= a\tan 2(vt, h) \end{aligned} \quad (8.67)$$

Ví dụ 8.11

Robot ba bậc tự do (hình 8.31) gồm hai chuyển động quay θ_1, θ_2 và một chuyển động tịnh tiến l_2. Cơ cấu chấp hành cuối gắn đầu phun sơn với yêu cầu tốc độ v là hằng số và hướng di chuyển song song với trục x trong hệ trục tham chiếu như hình. Xác định các biến khớp theo tham số thời gian t.

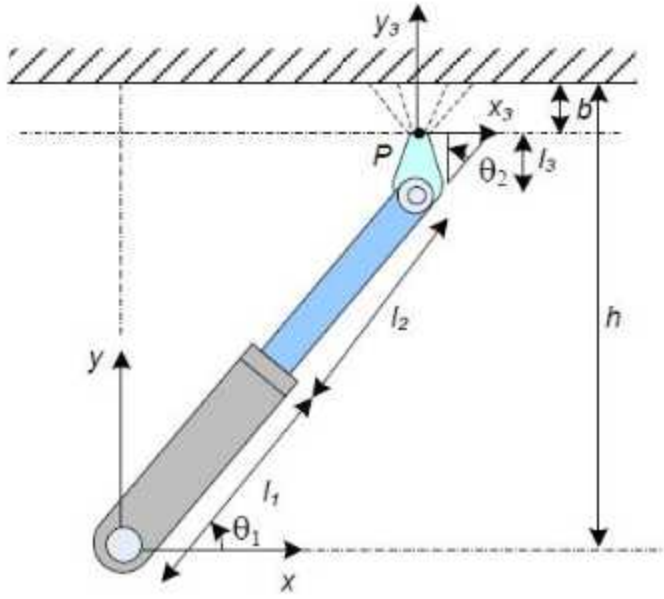
Chúng ta có vận tốc góc quay tuyệt đối của hệ trục gắn với cơ cấu chấp hành cuối là:

$\omega_2(t) = \theta'_1(t) + \theta'_2(t) = 0$

Với phương trình trên ta có không chế động học như sau:

$\theta'_1(t) = -\theta'_2(t)$

$\theta_1(t) = \pi/2 - \theta_2(t)$



Hình 8.31: Mô hình hóa của robot sơn

Ngoài ra, chúng ta có bài toán vị trí của điểm P như sau:

$P_x = (l_1 + l_2)c_1 + l_3c_{12} = vt$

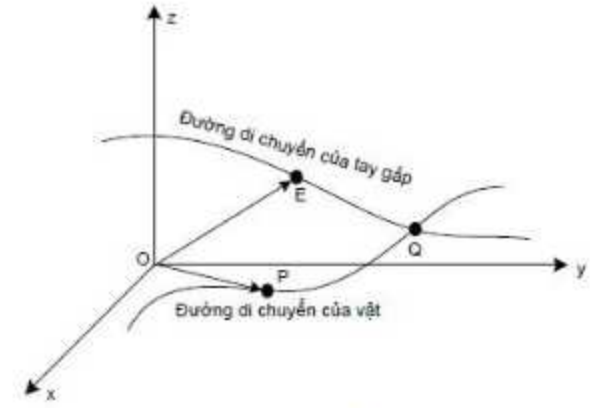
$P_y = (l_1 + l_2)s_1 + l_3s_{12} = h - b$

Chúng ta có các giá trị như sau:

$(l_1 + l_2)c_1 = vt$

$(l_1 + l_2)s_1 + l_3 = h - b$

Vận tốc điểm P bằng với với vận tốc cuả khớp xoay thứ hai như vậy chúng ta có:

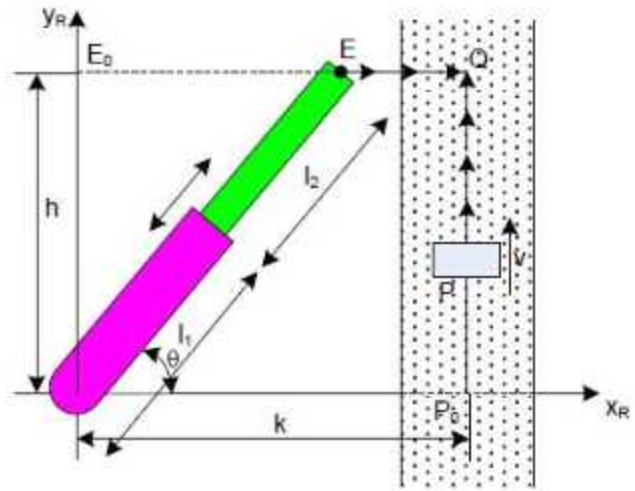


Hình 8.32: Bài toán bám vật trong robot

Hình cho thấy bài toán tổng quát của vấn để bám điểm. Chúng ta biết vị trí ban đầu khi cảm biến nhận biết là $\mathbf{P}(t_0)$ có tọa độ (x_P, y_P, z_P) trong hệ trục cố định Oxyz. Chúng ta cũng có tọa độ tay gắp $\mathbf{E}(t_0)$ khi vị trí vật cần gắp ở vị trí cảm nhận ban đầu là (x_E, y_E, z_E) cũng xác định trọng hệ tọa độ cố định Oxyz. Điều kiện để giao nhau của tay gắp và vật phải thỏa mãn phương trình sau:

$\mathbf{OE}(t_1) = \mathbf{OP}(t_1)$

Vì vậy phải tồn tại thời điểm t_1 để tay gắp lẫn vật cần gắp ở cùng một điểm.



Hình 8.33: Mô hình bài toán robot gắp vật trên băng tải

Robot hai bậc tự do (hình 8.33), hoạt động trong mặt phẳng có tay gắp E ở đầu để gắp vật. Giả sử robot phải gắp vật P khỏi băng tải ở điểm Q. Giả sử vị trí ban đầu khi cảm biến xác định vị trí của vật là P_0 và vị trí của tay gắp lúc này là E_0. Băng tải di chuyển vật sẽ di chuyển với vận tốc v. Tay gắp sẽ được dẫn hướng từ vị trí ban đầu (v=0) theo đường thẳng EQ để điểm P và E gặp nhau tại điểm Q cùng thời điểm, và lúc này tay gắp cũng dừng lại (v = 0). Xác định bài toán động học nghịch của robot để hoàn thành nhiệm vụ này.

Vị trí của tay gắp E là:

$$\mathbf{E} = \begin{bmatrix} x_E(t) \\ y_E(t) \\ z_E(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0(t) \\ h \\ 0 \end{bmatrix}$$

Vị trí điểm P sẽ là:

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} x_P(t) \\ y_P(t) \\ z_P(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k \\ vt_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Để đạt được yêu cầu đề ra, tọa độ $x_0(t)$ phải thỏa mãn điều kiện:

$$\begin{bmatrix} x_0(t) \\ h \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k \\ vt_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Từ phương trình trên ta có các phương trình sau:

$$\left.\begin{matrix} x(t_1) = k \\ vt_1 = h \end{matrix}\right\} x_0(t_1) = x\left(\frac{h}{v}\right) = k$$

Để vận tốc bắt đầu và kết thúc bằng 0, chúng ta xác định dạng hàm của $x_0(t)$ là:

$$x_0(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$$

Và xác định các hằng số ta có:

$$v_0(0) = c = 0$$

$$v_0\left(\frac{h}{v}\right) = 3a\left(\frac{h}{v}\right)^2 + 2b\left(\frac{h}{v}\right) = 0 \Rightarrow 3a\left(\frac{h}{v}\right) + 2b = 0$$

Cùng với:

$$x_0(0) = d = 0$$

$$x_0\left(\frac{h}{v}\right) = a\left(\frac{h}{v}\right)^3 + b\left(\frac{h}{v}\right)^2 = k \Rightarrow a + b\left(\frac{h}{v}\right) = 3k\left(\frac{h}{v}\right)^3$$

Vì vậy, chúng ta có thể xác định tham số a và b là:

$$a = -2k\left(\frac{v}{h}\right)^3 \text{ và } b = 3k\left(\frac{v}{h}\right)^2$$

Vì vậy

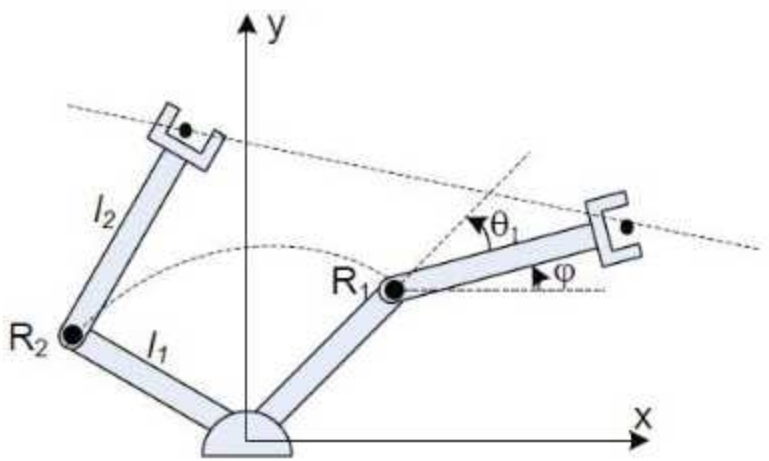
$$x_0(t) = -2k\left(\frac{v}{h}\right)^3 t^3 + 3k\left(\frac{v}{h}\right)^2 t^2 = k\left(\frac{v}{h}\right)^2 t^2\left(3 - 2\left(\frac{v}{h}\right)t\right)$$

Từ kết quả chúng ta có các biến khớp phải đáp ứng điều kiện sau:

$$l_2(t) = \sqrt{\left[k\left(\frac{v}{h}\right)^2 t^2\left(3 - 2\left(\frac{v}{h}\right)t\right)\right]^2 + h^2} - a$$

$$\theta(t) = Arc\tan\frac{h}{k\left(\frac{h}{v}\right)^2 t^2\left(3 - 2\left(\frac{v}{h}\right)t\right)}$$

Ví dụ 8.12



Hình 8.34: Cánh tay robot

Cánh tay robot di chuyển dọc theo đường thẳng. Với chiều dài $l_1 = l_2 = 0,25$. Vì vậy, tay gắp sẽ di chuyên theo pương trình như sau:

$y = f(x) = -0,25998x + 0,3705$

Giả sử góc quay của khớp 1 di chuyển giữa 45° và 135° trong 10 giây với phương trình chuyển động khớp là bậc 3:

$$45^\circ < \theta_1 < 135^\circ$$

$$\theta_1 = \frac{\pi}{4} + \frac{3\pi}{200}t^2 - \frac{\pi}{1000}t^3 \qquad 0 < t < 10(s)$$

Vị trí điểm R sẽ di chuyển theo cung tròn ở vị trí ban đầu có tọa độ như sau:

$$x_{R_1} = 0,25\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0,17678$$

$$y_{R_1} = 0,25\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0,17678$$

Điểm P_1 nằm trên đường thẳng với khoảng cách d = 0,25 từ điểm R_1.

$$d = \sqrt{(x - 0,17678)^2 + (y - 0,17678)^2} = 0,25$$

Vì vậy, tọa độ điểm P1 là:

$x_{P1} = 0,41122$

$y_{P1} = 0,26359$

Giá trị ban đầu của góc ϕ và θ_2 là:

$$\varphi = \arctan\frac{y_R - y_{R_1}}{x_R - x_{R_1}} = 0,35463rad \approx 20,319^\circ$$

$$\theta_2 = \theta_1 - \varphi = \frac{\pi}{4} - 0,35463 \approx 24,681^\circ$$

Vị trí khớp R ở vị trí cuối là:

$$x_{R_2} = 0,25\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -0,17678$$

$$y_{R_2} = 0,25\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) = 0,17678$$

Điểm P_2 cũng phải nằm trên đường với khoảng cách d = 0,25 từ R_2

$$d = \sqrt{(x+0,17678)^2 + (y-0,17678)^2} = 0,25$$

Vì vậy tọa độ điểm P_2 là:

x_{P2} = -2,8188x10^{-2}

y_{P2} = 0, 37783

Giá trị cuối của góc ϕ và θ_2 là:

$$\varphi = \arctan\frac{y_{P_2} - y_{R_2}}{x_{P_2} - x_{R_2}} = 0,93432rad \approx 53,533^\circ$$

$$\theta_2 = \theta_1 - \varphi = \frac{3\pi}{4} - 0,93432 = 1,4219 \approx 81,469^\circ$$

Để xác định θ_2 trong quá trình chuyển động, quá trình tính toán cũng tương tự.

Với $l_1 = l_2$ = 0,25m

Và đầu tay gắp di chuyển theo đường thẳng có phương trình

y = -0, 25998x + 0,3705

Tay gắp di chuyển giữa hai điểm P_1 và P_2 trong 10 giây. Chúng ta có tọa độ điểm P_1 và P_2 như sau:

P_{x1} = 0,41122P_{y2} = 0,26359

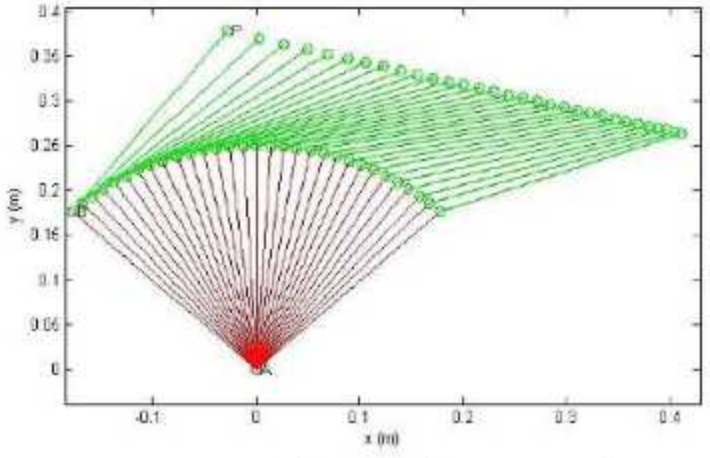
P_{x2} = -0,0282P_{y2} = 0,37783

Cánh tay robot di chuyển từ điểm P_1 với vận tốc ban đầu bằng 0 tới điểm P_2 dừng lại vận tốc bằng 0, như vậy quỹ đạo di chuyển của cơ cấu chấp hành cuối như sau:

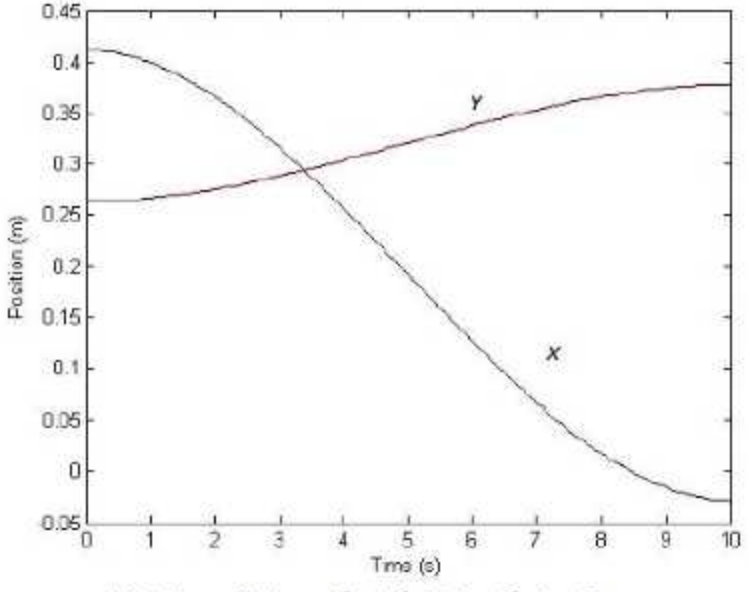
x = 0, 41122 - 0, 0131826t^2 + 0, 00087884t^3

y = -0, 00022848t^3 + 0, 003427t^2 + 0, 26359

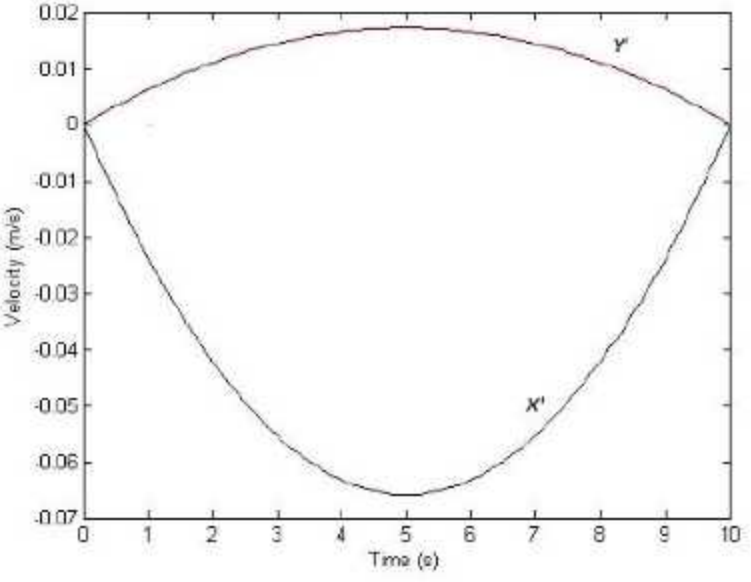
Sử dụng bài toán động học nghịch chúng ta có thể tìm phương trình góc khớp thay đổi theo thời gian. Chúng ta chia tổng thời gian thành 40 phần bằng nhau. Cấu hình của cánh tay máy đáp ứng được chỉ ra ở hình dưới.



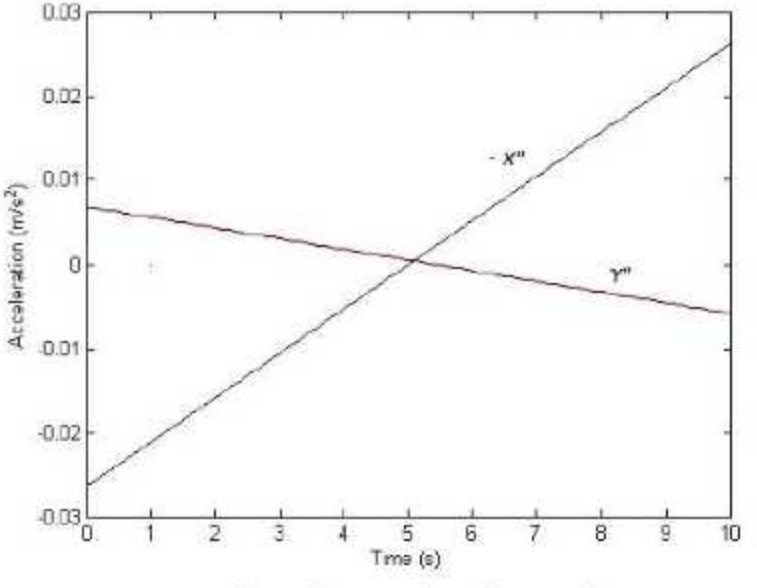
Hình 8.35: Quỹ đạo chuyển động của điểm P trên đường thẳng



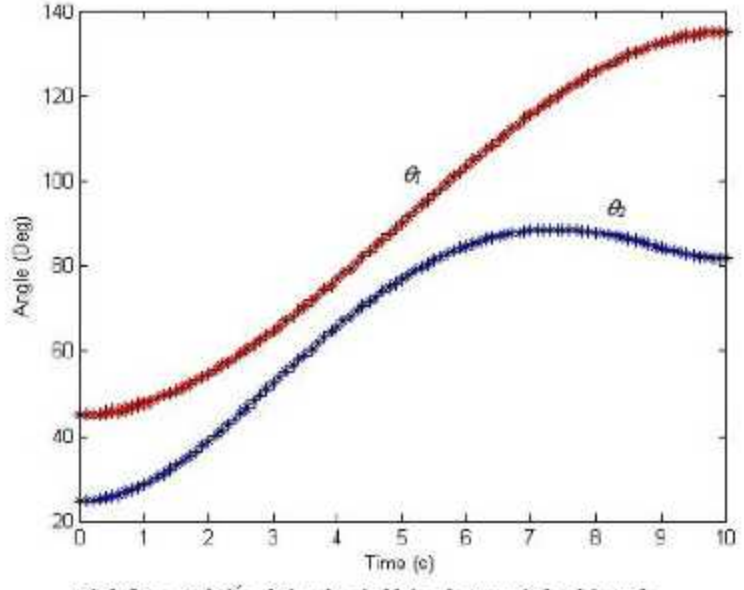
Hình 8.36: Tọa độ của cơ cấu chấp hành cuối theo thời gian



Hình 8.37: Vận tốc thành phần của cơ cấu chấp hành cuối theo thời gian



Hình 8.38: Các thành phần gia tốc của cơ cấu chấp hành cuối theo thời gian



Hình 8.39: Sự biến thiên của góc khớp của tay máy hai bậc tự do

Ví dụ 8.13

Giống như các thông số bài trên, tuy nhiên tay máy hai bậc tự do 2R di chuyển theo đường thẳng với gia tốc ban đầu và cuối bằng 0. Chiều dài $l_1 = l_2 = 0,25$ m.

Cơ cấu chấp hành cuối di chuyển theo quỹ đạo đường thẳng:

$y = -0,25998x + 0,3705$

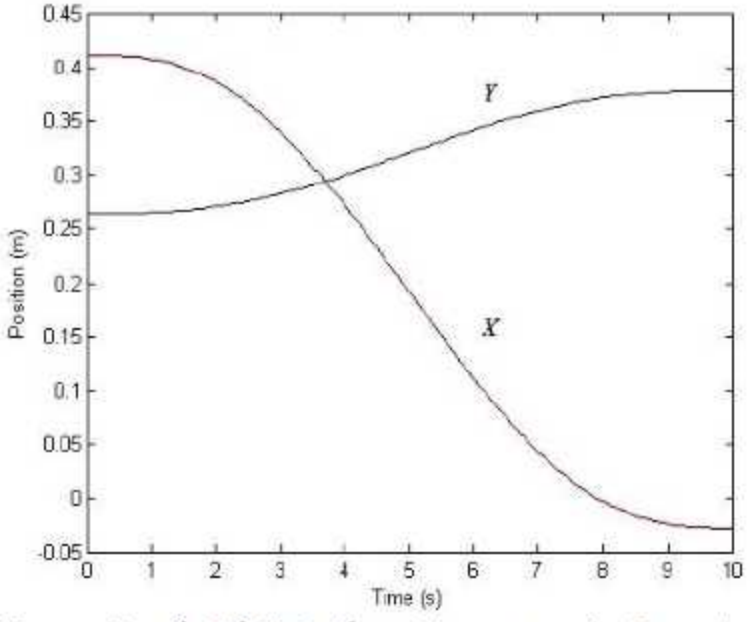
Giữa hai điểm P_1 và P_2 là 10 giây.

Chúng ta xác định được phương trình bậc 4 của x với gia tốc điểm đầu và cuối bằng 0.

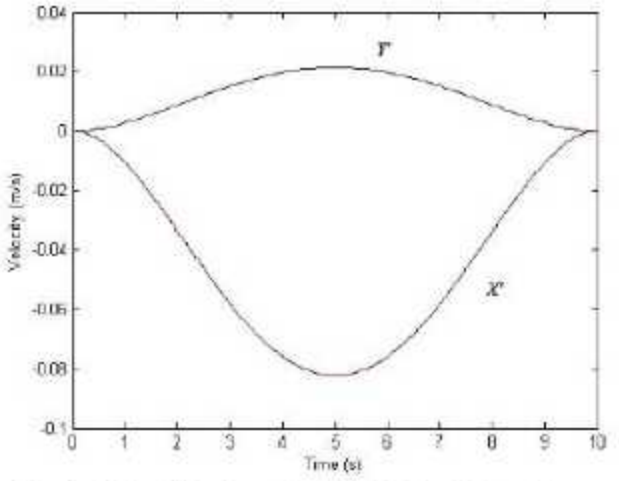
$x = 0,41122 - 0,0043942t^3 + 0,00065913t^4 - 0,0000263652t^5$.

Thay x vào phương trình đường thẳng di chuyển chúng ta xác định được phương trình y là:

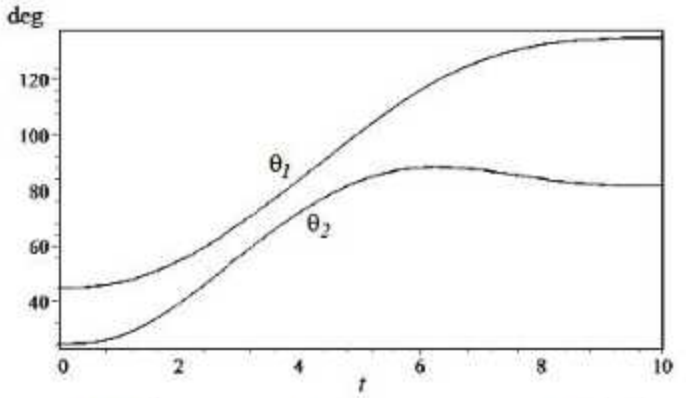
$y = 0,26359 + 0,0011424t^3 - 0,00017136t^4 + 0,0000068544t^5$



Hình 8.40: Tọa độ cơ cấu chấp hành cuối trong hệ trục Descartes theo thời gian với gian tốc điểm đầu và cuối bằng 0



Hình 8.41: Vận tốc thành phần của cơ cấu chấp hành cuối theo thời gian với gia tốc đầu và cuối bằng 0



Hình 8.42: Sự thay đổi góc khớp của tay máy hai bậc tự do không gia tốc đầu và cuối

Ví dụ 8.14

Cánh tay robot sẽ di chuyển từ vị trí ban đầu tới vị trí cuối cùng theo đường thẳng trong hệ trục Descartes từ điểm (1; 1,5) tới điểm (-1; 1,5) nằm trên đường thẳng y = 1,5. Quỹ đạo di chuyển bậc 3 có thể thỏa mãn vị trí và vận tốc không chế tại điểm ban đầu và cuối cùng.

$x(0) = x_0 = 1\ x'(0) = x'_0 = 0$

$x(1) = x_f = -1x'(1) = x'_f = 0$

Có thể tính ra các hệ số của đa thức và đường di chuyển trong hệ trục Descartes là:

$x = 1 - 6t^2 + 4t^3$

$y = 1,5$

Động học nghịch của robot dạng này chúng ta đã tính ở phần trước:

$$\theta_2 = \pm 2a\tan 2\sqrt{\frac{(l_1+l_2)^2-(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)-(l_1+l_2)^2}}$$

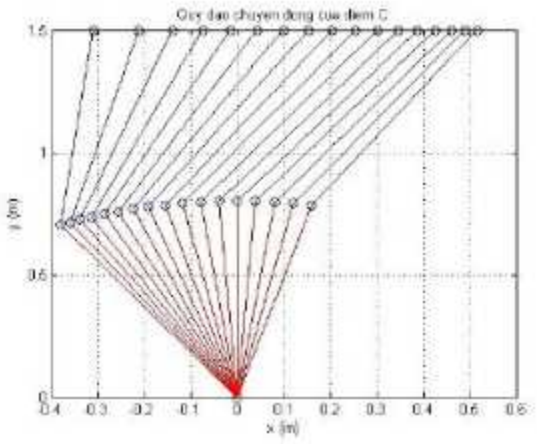
$$\theta_1 = a\tan\frac{x(l_1+l_2\cos\theta_2)+yl_2\sin\theta_2}{y(l_1+l_2\cos\theta_2)-xl_2\sin\theta_2}$$

Với dấu ± chỉ ra khớp thứ hai ở phía trên và phía dưới của cấu hình tay máy. Phụ thuộc và cấu hình ban đầu ở điểm (1; 1,5) nên chắc chắn là cấu hình với khớp thứ hai ở phía trên. Thay các phương trình vào ta có đường di chuyển trong không gian khớp:

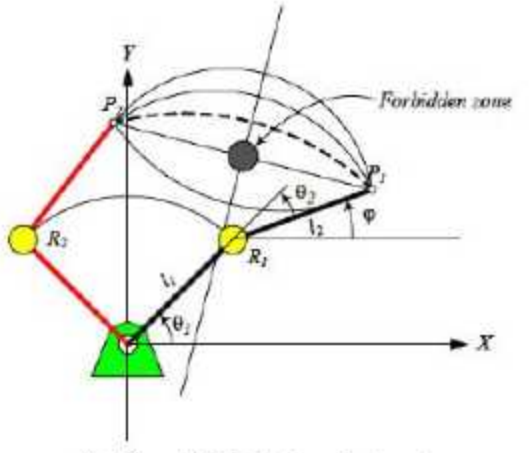
$$\theta_2 = \pm 2a\tan 2\sqrt{\frac{(l_1+l_2)^2-(4t^3-6t^2+2,5)}{(4t^3-6t^2+1)-(l_1+l_2)^2}}$$

$$\theta_1 = a\tan\frac{x(1-6t^2+4t^3)(l_1+l_2\cos\theta_2)+1,5l_2\sin\theta_2}{1,5(l_1+l_2\cos\theta_2)-(1-6t^2+4t^3)l_2\sin\theta_2}$$

Hình dưới cho thấy đồ thị đáp ứng của tay máy với độ phân giải là 1/30 của tổng thời gian.



Hình 8.43: Đồ ` thị đáp ứng của tay máy



Hình 8.44: Đồ ` thị đáp ứng của tay máy

Cho tay máy hai bậc tự do di chuyển theo đường thẳng với gia tốc tại điểm đầu và cuối bằng 0. Các thông số như các bài trước và thời gian di chuyển giữa P_1 và P_2 là 10 giây. Tuy nhiên có vùng cấm hình tròn ở điểm P_3, trong vùng cấm này cơ cấu chấp hành cuối không được đi qua. Chúng ta có điểm P_3 = [0,19151; 0,32071] với phương trình đường tròn cấm đi qua là:

$$(x - P_{x3})^2 + (y - P_{y3})^2 = 0{,}025^2$$

Để tìm một đường di chuyển giữa P_1 và P_2 đi vòng qua P_3 chúng ta lấy cung tròn có tâm nằm giữa dây cung P_1P_2 và cung này phải nằm trong không gian làm việc của cánh tay máy như vậy:

$$(l_1 - l_2)^2 < x^2 + y^2 < (l_1 + l_2)^2$$

$$\Rightarrow 0 < x^2 + y^2 < 0.52$$

Tâm của đường tròn nên nằm trên đường thẳng

$$y - P_{y3} = 3{,}8464(x - P_{x3})$$

Như vậy, tâm đường tròn là: $x_C = 0{,}1$ và $y_C = -0{,}06$ Vì vậy, phương trình của đường di chuyển là:

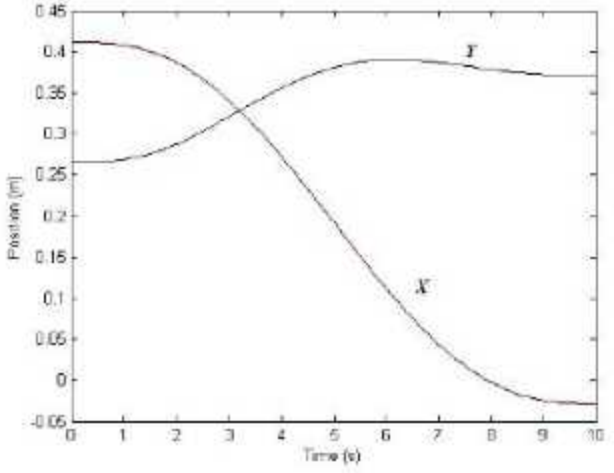
$$(x - xC)^2 + (y - yC)^2 = 0{,}452$$

Như vậy, đường di chuyển là đường chấm gạch như hình trên.

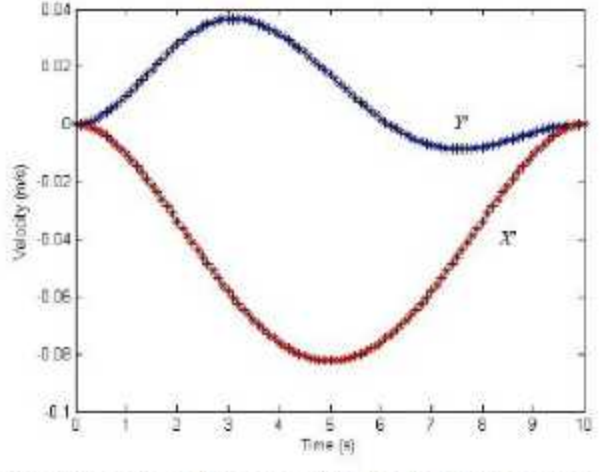
Chúng ta sử dụng phương trình bậc 4 theo thời gian với gia tốc điểm đầu và cuối là 0. Như vậy, phương trình là:

$$x = 0{,}41122 - 0{,}0043942t^3 + 0{,}00065913t^4 - 0{,}0000263652t^5$$

Thay x vào phương trình đường di chuyển chúng ta xác định phương trình y như sau:

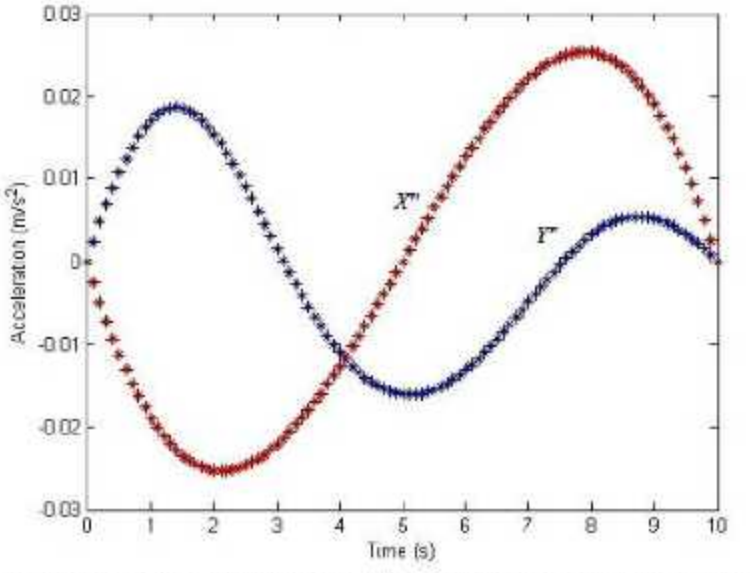


Hình 8.45: Tọa độ của cơ cấ u chấ p hành cuố i di chuyển theo đường tròn

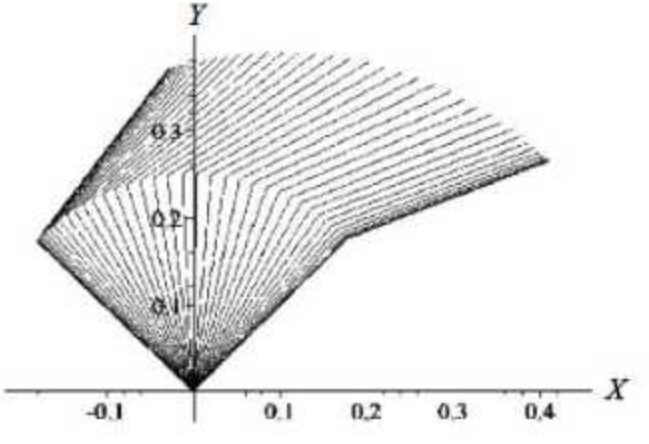


Hình 8.46: Vận tố c của cơ cấ u chấ p hành cuố i di chuyển theo đường tròn

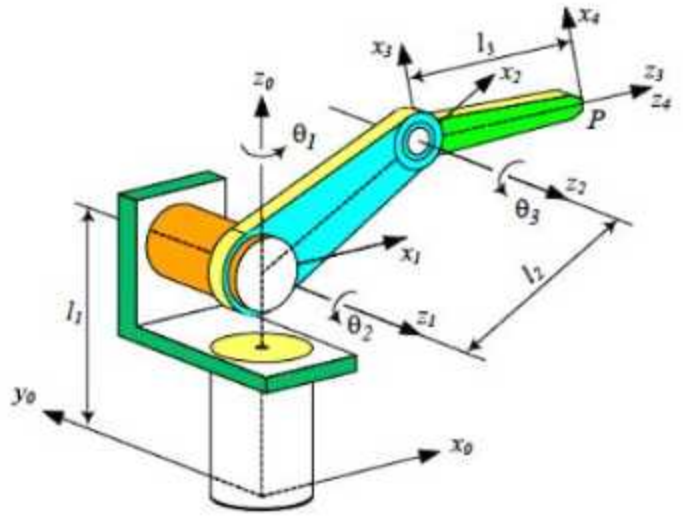
Vận tốc của cơ cấu chấp hành cuối theo thời gian với quỹ đạo di chuyển là đường tròn.



Hình 8.47: Gia tố c của cơ cấ u chấ p hành cuố i theo thời gian với quỹ đạo di chuyển là đường tròn



Hình 8.48: Cấ u hình của tay máy 2R với 42 bước tính toán theo thời gian



Hình 8.49: Tay máy ba bậc tự do

Ví dụ 8.15: Cho tay máy như hình 8.49 yêu cầu di chuyển theo đường thẳng, với chiều dài của các khâu là l_1 = 0,5m; l_2 = 1,0m; l_3 = 1,0m. Cơ cấu chấp hành cuối yêu cầu di chuyển từ điểm P_1 đến P_2 trong 10 giây với tọa độ như sau:

$$P_1 = \begin{bmatrix} 1,5 \\ 0,0 \\ 1,0 \end{bmatrix} \qquad P_2 = \begin{bmatrix} -1,0 \\ 1,0 \\ 1,5 \end{bmatrix}$$

Sử dụng phương trình bậc 5 cho x, chúng ta có hàm như sau:

$$x = 1,5 - 0,025t^3 + 0,00375t^4 - 0,00015t^5$$

Nối P_1 và P_2 thành đường thẳng chúng ta có phương trình của y và z như sau:

$$y = P_{y1} + \frac{P_{y2} - P_{y1}}{P_{x2} - P_{x1}}(x - P_{x1}) = 0,01t^3 - 0,0015t^4 + 0,00006t^5$$

$$z = P_{z1} + \frac{P_{z2} - P_{z1}}{P_{x2} - P_{x1}}(x - P_{x1}) = 1 + 0,005t^3 - 0,00075t^4 + 0,00003t^5$$

Sử dụng phương trình động học nghịch chúng ta có thể xác định phương trình biến khớp của tay máy như sau:

$$\theta_3 = \arccos\left(\frac{l_1 - z + l_2 \sin\theta_2}{l_3}\right) - \theta_2$$

$$\theta_2 = 2\arctan\frac{-c_2 + \sqrt{c_2^2 - c_1 c_3}}{c_1}$$

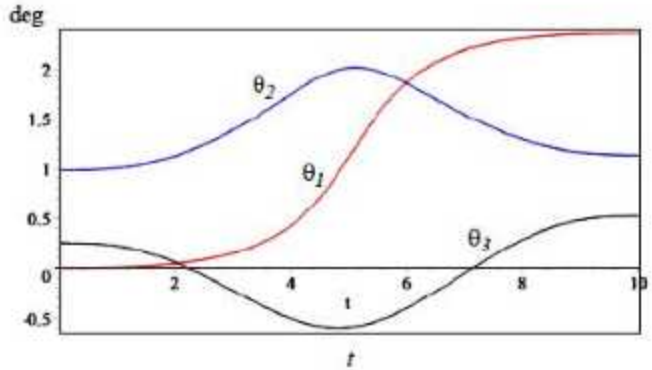
$$\theta_1 = \begin{cases} \arctan\left(\dfrac{y}{x}\right) & x \geq 0 \\ \arctan\left(\dfrac{y}{x}\right) + \pi & x < 0 \end{cases}$$

Với

$$c_1 = l_1^2 - 2l_1 z + l_2^2 + \frac{2l_2 x}{\cos\theta_1} - l_3^2 + \frac{x^2}{\cos^2\theta_1} + z^2$$

$$c_2 = 2l_1 l_2 - 2l_2 z$$

$$c_3 = l_1^2 - 2l_1 z + l_2^2 - \frac{2l_2 x}{\cos\theta_1} - l_3^2 + \frac{x^2}{\cos^2\theta_1} + z^2$$



Hình 8.50: Giá trị các biến khớp theo thời gian của tay máy ba bậc tự do

Chúng ra có ma trận chuyển vị giữa các hệ trục tọa độ như sau:

$$^0T_1 = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & -s_1 & 0 \\ s_1 & 0 & c_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad ^1T_2 = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & l_2c_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & l_2s_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$^2T_3 = \begin{bmatrix} c_3 & 0 & -s_3 & 0 \\ s_3 & 0 & c_3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Bài toán động học thuận của cánh tay robot xác định như sau:

$$^0T_3 = {}^0T_1\,{}^1T_2\,{}^2T_3 = \begin{bmatrix} c_1c_{23} & s_1 & c_1s_{23} & l_2c_1c_2 \\ s_1c_{23} & -c_1 & s_1s_{23} & l_2s_1c_2 \\ s_{23} & 0 & c_{23} & l_1+l_2s_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Vì vậy toa độ điểm P sẽ là:

$$^0P = \begin{bmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \end{bmatrix} = {}^0T_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l^3c_1s_{23} + l_2\,c_1\,c_2 \\ l^3s_1s_{23} + l_2s_1c_2 \\ l_1 - l_3c_{23} + l_2s_2 \end{bmatrix}$$

Điểm P là điểm gắn với khớp cổ tay cầu. Vì vậy, vector đặt ở điểm P trùng với hệ trục của cổ tay cầu. Ở bài toán này, chúng ta có ba biến khớp $\theta_1, \theta_2, \theta_3$. Vì vậy, chúng ta có thể tìm dựa trên phương trình sau:

$P_xs_1 - P_yc_1 = 0$

Vì vậy

$\theta_1 = a\tan 2(P_y, P_x)$

Chúng ta kết hợp các phần tử theo trục x và y của điểm P ta có:

$P_xc_1 + P_ys_1 = l_3s_{23} + l_2c_2$

Kết hợp phương trình này với phương trình tọa độ theo trục z của điểm P ta có:

$(P_z - l_1 - l_2s_2)^2 + (P_xc_1 + P_ys_1 - l_2c_2)^2 = l_{32}$

Hoặc

$$-2l_2\left(P_x c_1 + P_y s_1\right)c_2 + 2l_2\left(l_1 - P_z\right)s_2 = l_3^2 - \left(\left(P_x c_1 + P_y s_1\right)^2 + l_1^2 - 2l_1P_z + l_2^2 + P_z^2\right)$$

Để giải giá trị góc θ_2 sử dụng phương trình lượng giác sau:

$a\cos\theta_2 + b\sin\theta_2 = c$

Với:

$a = -2l_2(P_x c_1 + P_y s_1)$

$b = 2l_2(l_1 - P_z)$

$c = l_3^2 - ((P_x c_1 + P_y s_1)^2 + l_1^2 - 2l_1 P_z + l_2^2 + P_z^2)$

Chúng ta giải phương trình trên cho góc θ_2. Và sau đó xác định được góc θ_3 như sau:

$\theta_3 = atan2(P_x c_1 + P_y s_1 - l_2 c_2, l_1 + l_2 s_2 - P_z) - \theta_2$

Và nếu

Với l_1 = 1,0m; l_2 = 1,05m; l_3 = 0,89m. Vị trí điểm P là P = [1; 1,1; 1,2]^T. Thì góc θ_1 là:

$\theta_1 = a \tan 2(P_y, P_x) = 0{,}83298(rad) = 47{,}727^o$

Với phương trình để giải góc θ_2 với hai giá trị c ta có hai phương trình sau:

$-3{,}941263019.\cos\theta_2 - 0{,}5302360813.\sin\theta_2 = -3{,}232420149$

$-3{,}941263019.\cos\theta_2 - 0{,}5302360813.\sin\theta_2 = -5{,}232420149$

Có hai giá trị θ_2 với c = -3,232 như sau:

$\theta_2 = 0{,}7555416816(rad) = 43{,}28934959^o$

$\theta_2 = -0{,}4880785028(rad) = -27{,}96483827^o$

Nếu c = -5,232 thì không có nghiệm giá trị thực. Nếu θ_2 = 0,755(rad) thì chúng ta có:

$\theta_3 = atan2(P_x c_1 + P_y s_1 - l_2 c_2, l_1 + l_2 s_2 - P_z) - \theta_2 = 0{,}1913201914(rad) \approx 11^o$

Nếu θ^2 = -0,488 chúng ta có:

$\theta_3 = -0{,}1913201914(rad) \approx -11^o$

8.8. KẾT LUẬN

Trong chương này, chúng ta đã xem xét cách mà robot thực hiện việc di chuyển theo yêu cầu đặt ra. Khi chúng ta không xác định được quỹ đạo di chuyển đoán trước thì di chuyển của robot không thể nào xác định được nó có thể dẫn đến việc va chạm với các vật thể khác hoặc đi qua các điểm không yêu cầu hoặc thực hiện quỹ đạo di chuyển không mong muốn. Quỹ đạo di chuyển có thể thực hiện trong không gian Decard với nhiều phương pháp khác nhau.

BÀI TẬP

7.1. Yêu cầu thực hiện khớp đầu tiên của robot sáu bậc tự do đi từ góc ban đầu 50^o đến góc cuối cùng 80^o trong vòng 3 giây. Tính hệ số quỹ đạo không gian khớp dạng đa thức bậc 3. Xác định góc khớp, vận tốc, gia tốc ở lúc 1, 2 và 3 giây. Giả sử robot bắt đầu xuất phát từ vị trí đứng yên và dừng lại khi đến điểm đích.

7.2 Yêu cầu thực hiện khớp thứ ba của robot sáu bậc tự do đi từ góc ban đầu 20^o đến góc cuối 80^o trong vòng 4 giây. Tính hệ số quỹ đạo không gian khớp dạng đa thức bậc 3 và vẽ đồ thị góc khớp, vận tốc, gia tốc. Robot bắt đầu xuất phát từ vị trí đứng yên và vận tốc cuối khi đến điểm đích là 5^o/giây.

7.3. Khớp thứ hai của robot sáu bậc tự do đi từ góc ban đầu là 20^o đến góc trung gian 80^o trong vòng 5 giây và sau đó tiếp tục đến đểm

đích 25° trong 5 giây kế tiếp. Tính hệ số của đa thức bậc 3 trong không gian khớp. Vẽ góc khớp, vận tốc và gia tốc.

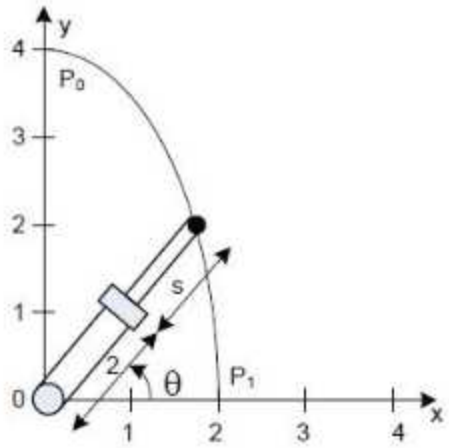
7.4. Đa thức bậc 5 được sử dụng để điều khiển di chuyển của các khớp robot trong không gian khớp. Tìm hệ số của đa thức bậc 5 cho phép khớp đi từ góc ban đầu là 0o đến góc cuối là 75° trong vòng 3 giây. Trong khi với vận tốc ban đầu và vận tốc cuối là 0, gia tốc đầu và cuối là 10°/giây.

7.5. Cho robot hai bậc tự do di chuyển trong mặt phẳng di chuyển theo đường thẳng trong không gian Decard giữa điểm bắt đầu (2, 6) và điểm kết thúc (12, 3) của đoạn di chuyển. Tìm biến khớp của robot nếu đoạn di chuyển được chia làm 10 phần. Chiều dài mỗi khâu là 9.

7.6. Robot hai bậc tự do di chuyển trong mặt phẳng và điểm P di chuyển theo quỹ đạo parabol như hình 8.51 với phương trình như sau:

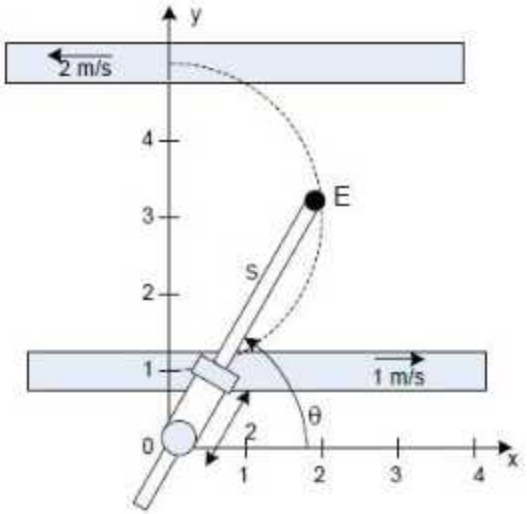
$$y = 4 - x^2$$

Robot ban đầu đứng yên tại điểm P_0 bắt đầu di chuyển đến điểm P_1 rồi dừng lại sau 2 giây. Tất cả các kích thước đều tính theo đơn vị mét. Gia tốc di chuyển của robot không vượt quá 12 m/s^2. Xác định các giá trị biến khớp θ(t) và s(t) theo tham số thời gian. Chú ý kiểm tra không gian hoạt động của robot.



Hình 8.51: Robot hai bậc tự do

7.7. Một tay máy robot trong hệ tọa độ cực như hình 7.52, được đặt phía trước hai băng tải. Băng tải dưới di chuyển với tốc độ là 1 m/giây từ trái sang phải và băng tải trên di chuyển từ phải sang trái vận tốc là 2 m/giây. Cánh tay robot sẽ gắp vật từ băng tải dưới di chuyển theo nữa vòng tròn và đặt vật xuống băng tải trên. Tổng thời gian cho phép di chuyển vật giữa hai băng tải là 2 giây. Giả sử vận tốc gắp và nhả vật của cơ cấu chấp hành cuối là đáp ứng nhanh tương thích với hệ thống. Xác định các phương trình biến khớp theo tham số thời gian t.



Hình 7.52: Tay máy robot

Chương 9
CẢM BIẾN TRANG BỊ TRÊN ROBOT

9.1. GIỚI THIỆU

Để có thể làm việc thay thế con người, robot phải có khả năng cảm nhận những thay đổi bên trong robot và bên ngoài môi trường xung quanh. Những thiết bị cảm nhận những tín hiệu thay đổi này gọi là cảm biến hay sensor. Đây là các thiết bị đo, từ các tín hiệu được đo này sẽ được đưa vào bộ xử lý hoặc máy tính và điều khiển hoạt động của robot. Cảm biến cơ bản được sử dụng trong robot còn gọi là bộ chuyển đổi (Transducer), các thiết bị cảm biến này sẽ chuyển các tín hiệu dưới dạng vật lý thành tín hiệu điện. Tín hiệu điện này sẽ được đưa đến bộ xử lý và điều khiển robot hoạt động.

Có những cảm biến được sử dụng rộng rãi không những trên robot mà trên các máy móc tự động khác như công tắc hành trình chỉ có hai trạng thái tắt và mở, góp phần xác định không gian hoạt động của robot. Một vài cảm biến khác cho phép Robot thực hiện được nhiều công việc hơn và đưa ra vùng không gian hoạt động rộng hơn như: cảm biến lực, cảm biến nhìn (Vision sensor) hay cảm biến xúc giác. Mỗi một cảm biến có một phạm vi ứng dụng trong robot. Hiện nay, cảm biến rất đa dạng, vì vậy, người ta phân cảm biến trong robot ra làm nhiều nhóm theo đặc tính của nó. Khi người thiết kế robot phải quan tâm đến chức năng của từng loại cảm biến và lựa chọn loại cảm biến nào lại phụ thuộc vào độ phân giải của từng loại cảm biến, khả năng đo, độ chính xác và người thiết kế phải quan tâm đến kể cả các môi trường mà robot phải hoạt động có ảnh hưởng gì đến tính năng của robot hay không như điện áp, từ trường, silicon, ánh sáng,...

hay sửa đổi lại nhiệm vụ sẽ mất rất nhiều thời gian và cảm biến sẽ làm việc dễ dàng hơn bằng cách tiết kiệm thời gian. Thời gian có thể tiết kiệm bằng cách loại bỏ các trễ trong quá trình sản xuất. Như trong quá trình robot nhặt vật trên băng tải hoặc sử dụng robot trong quá trình hàn điểm là ví dụ. Thêm cảm biến phát hiện vật và cảm biến đo lường tốc độ của băng chuyền, khi đó, robot có thể hàn vật trong khi di chuyển. Điều này sẽ tăng hiệu quả sản xuất của dây chuyền bởi vì không có thời gian dừng để thao tác trong quá trình di chuyển.

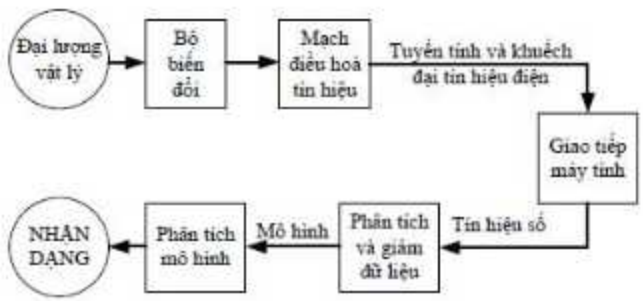
Trong lĩnh vực robot, các cảm biến được sử dụng để:

1. Đo các tham số của robot cho các vòng điều khiển
2. Tìm vị trí của vật
3. Sửa lại những sai số trong mô hình robot và hệ trục toàn cục
4. Phát hiện và tránh các trạng thái sai
5. Phát hiện và tránh vật cản
6. Giám sát các hoạt động của robot với môi trường xung quanh như lực trong quá trình lắp ráp
7. Giám sát sự thay đổi của môi trường mà chúng có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ của robot
8. Kiểm tra các kết quả của quá trình.

Khả năng cảm nhận trong mỗi vấn đề là cần thiết cho Robot hoạt động trong môi trường không xác định trước và từ đó Robot mới đáp ứng được sự thay đổi của môi trường.

9.2. QUÁ TRÌNH CẢM NHẬN

Một cảm biến bao gồm một bộ chuyển đổi và một mạch điện. Bộ chuyển đổi là một thiết bị chuyển đổi các đại lượng vật lý hay hóa học thành tín hiệu điện. Ví dụ tấm biến dạng (Strain gauge) chuyển đổi biến dạng của các khâu thành các tín hiệu điện, còn tế bào năng lượng mặt trời chuyển năng lượng ánh sáng nhận được thành tín hiệu điện hoặc di chuyển của đĩa mã hoá gia lượng khi đi qua tế bào quang điện được chuyển thành tín hiệu điện. Thông thường, tín hiệu từ bộ chuyển đổi rất nhỏ cần phải khuếch đại trước khi sử dụng. Nhiều bộ chuyển đổi đưa ra tín hiệu không tuyến tính thì ta phải cho qua bộ làm tuyến tính tín hiệu, ví dụ như tín hiệu từ cặp nhiệt phải làm tuyến tính để hiệu điện thế tuyến tính với nhiệt độ.



Hình 9.1: Sơ đồ quá trình cảm nhận trong robot

Tín hiệu ra từ các mạch điều hòa tín hiệu (signal conditioning electronics) là một tín hiệu điện (tương tự, số, tần số hoặc xung) tỷ lệ với đại lượng được đo. Như một cảm biến đơn giản, tín hiệu này có thể là một giá trị đơn giản như bộ phát tốc tạo ra hiệu điện thế tỷ lệ tốc độ quay của đĩa. Một cảm biến phức tạp thì tín hiệu này có thể là một ma trận giá trị số như cảm biến ma trận điểm xúc giác hoặc các trình tự theo thời gian của các giá trị tương tự như tín hiệu video.

Tín hiệu tỷ lệ với giá trị cảm nhận được đọc vào máy tính thông qua mạch giao tiếp cho quá trình xử lý. Sau đó, các tín hiệu nhận được này được mô hình thông qua quá trình phân tích, điều biến hay kết hợp với các tín hiệu của cảm biến khác.

Một cách sử dụng cảm biến cơ bản nhất trong robot là trong mạch hồi tiếp trong quá trình điều khiển, để điều khiển các góc khớp của cơ cấu chấp hành di chuyển các khớp tới góc yêu cầu bằng cách đo giá trị

các góc.

9.3. GIAO TIẾP MÁY TÍNH

Để chuyển các thông tin dữ liệu từ cảm biến vào máy tính để phân tích, chúng ta sử dụng các mạch giao tiếp với máy tính. Kiểu của giao tiếp phụ thuộc vào đặc tính của tín hiệu. Khi mà mạch giao tiếp được đưa ra, chúng ta phải lựa chọn mạch với khoảng giá trị yêu cầu, độ phân giải, độ tuyến tính và tốc độ.

Hình 9.2: Sơ đồ của thiết bị giao tiếp máy tính với cảm biến

Với tín hiệu số, chúng ta đưa ra khái niệm đơn giản về khoảng và tốc độ. Khoảng giá trị là số lượng các bit của tín hiệu và tốc độ là khoảng thời gian đọc giá trị số. Thường đây là một chu kỳ đọc xử lý. Tuy nhiên, trong ứng dụng công nghiệp, các dữ liệu có thể được đưa vào các thanh ghi đã được lọc nhiễu ở các tín hiệu. Tín hiệu dạng tương tự có thể được chuyển thành tín hiệu số trước khi chúng được chứa trong máy tính. Khoảng giao tiếp là số lượng bit sử dụng để biểu diễn đầy đủ khoảng giá trị tương tự. Độ phân giải chính là hiệu điện thế

lý bắt tay với các kênh này. Cũng như vậy, nếu sự chuyển đổi được yêu cầu nó sẽ điều khiển thời gian chuyển đổi. Bộ phận chuyển đổi sẽ ánh xạ tín hiệu vào thành tín hiệu số và bộ nhớ đệm sẽ chứa kết quả này.

Bộ giao tiếp đơn giản nhất chính là bộ giao tiếp dành cho tín hiệu số. Bộ này thường là bộ đệm ba trạng thái (tristate) cho phép thực thi trên đường truyền trong chu kỳ quét của máy tính. Ngắt là tín hiệu số dưới dạng đơn 01 bit yêu cầu sự tham gia ngay lập tức bởi máy tính với một vài điều kiện. Xung ngắt sẽ chốt và chèn vào giữa các câu lệnh để thực hiện công việc ngắt đột xuất. Khi máy tính thực thi chương trình ngắt, chốt sẽ được cài đặt lại quá trình ngắt khác sắp xảy ra.

Tín hiệu số có thể ở nhiều trạng thái, có thể là một chuỗi xung. Chúng ta có thể đếm xung, đo tần số xung, đo chiều dài xung và đo sự lệch pha giữa hai chuỗi xung. Chúng ta sử dụng bộ đếm số để đếm xung, giá trị của bộ đếm giảm dần tới 0 khi giá trị đếm đạt được giá trị lớn nhất. Khi bộ đếm được đọc nó sẽ được cài đặt lại giá trị 0. Để đo tần số chỉ đơn giản là bộ đếm sẽ được cài đặt lại trong một khoảng thời gian sau khi chốt lại giá trị đếm. Để đo chiều dài xung người ta sẽ đo khoảng thời gian giữa hai cạnh lên và xuống của xung. Dựa vào tần số của xung đồng hồ, thời gian xung có thể được tính toán từ bộ đếm. Bộ đếm sẽ được chốt ở cuối mỗi xung và sau đó bộ đếm sẽ được cài đặt lại để sẵn sàng đo xung kế tiếp.

Tín hiệu tương tự có thể giao tiếp với máy tính cả hai dạng thông số là hiệu điện thế hoặc cường độ dòng điện, có thể giao tiếp với bộ đếm tần số xung bằng cách sử dụng bộ dao động điều khiển điện áp thành chuỗi xung mà tần số của chuỗi xung này tỷ lệ với điện áp. Nếu chúng ta đo dòng, chúng ta chỉ cần cho dòng này đi qua một giá trị điện trở chính xác và sử dụng hiệu điện thế đi qua điện trở để thành tín hiệu vào và hiệu điện thế này sẽ tương ứng với dòng điện vào. Kiểu tín hiệu vào dạng tương tự thường sử dụng khi tín hiệu được truyền trên một đoạn dài từ cảm biến đến bộ giao tiếp.

Có rất nhiều mức độ xử lý tín hiệu cảm biến. Quá trình xử lý tín hiệu cảm biến là quá trình phân tích dữ liệu nhận được để mô hình hoá môi trường xung quanh Robot. Nếu mô hình hóa chỉ dựa vào một tín

Có rất nhiều mức độ xử lý tín hiệu cảm biến. Quá trình xử lý tín hiệu cảm biến là quá trình phân tích dữ liệu nhận được để mô hình hoá môi trường xung quanh Robot. Nếu mô hình hóa chỉ dựa vào một tín hiệu được yêu cầu thì quá trình mô hình hóa khá đơn giản. Ví dụ như vận tốc chuyển động thẳng của băng tải qua puly được tính toán từ vận tốc góc có thể đo được và bán kính của puly thì cố định. Hoặc chúng ta phải kết hợp nhiều tín hiệu của cảm biến để đưa ra mô hình hóa không gian robot.

9.4. PHÂN LOẠI

Có rất nhiều cảm biến, vì thế, chúng ta thường phân chúng theo đặc tính yêu cầu. Người sử dụng cảm biến sẽ quan tâm đến chức năng mà nó thể hiện. Như nó sẽ đo đại lượng nào, độ phân giải và độ chính xác như thế nào. Người thiết kế cảm biến quan tâm nhiều đến kỹ thuật mà nó sử dụng.

Phân loại cảm biến cơ bản như sau:

- Cảm biến các đại lượng vật lý hoặc hóa học như: vận tốc, độ nhớt, màu,...

- Nguyên lý đo của cảm biến: Hiệu ứng Hall, từ,...

- Kỹ thuật mà cảm biến sử dụng: Silicon, cơ điện, sợi quang học,...

- Kiểu năng lượng sử dụng: điện, cơ, nănglượng mặt trời,...

- Mối liên hệ không gian giữa cảm biến và vật như: cảm biến chạm, không chạm, từ xa,...

Những năm hiện nay, chúng ta hay đề cập đến cảm biến thông minh. Cảm biến này bao gồm rất nhiều mạch xử lý và các phần tử cảm biến. Thường các phần tử cảm biến và khối xử lý được tích hợp vào một chíp silicon. Như tích hợp mạch tính toán và một cảm biến khí nền silicon để hiệu chỉnh sự thay đổi nhiệt độ cũng như biểu diễn sự tuyến tính và phân tích thống kê.

Trong Robot, cảm biến phân làm hai nhóm:

- Cảm biến trong: dùng đo các tham số liên hệ với hệ trục tham chiếu của Robot như góc khớp, biến dạng của khâu, lực gắp.

- Cảm biến ngoài: xác định các tham số của môi trường và mối liên hệ vị trí của Robot và môi trường.

Để mô hình hóa và điều khiển Robot, vị trí, lực và khối lượng tải phải được đo. Tất cả các tham số này đều liên hệ với hệ trục tọa độ gắn trên Robot và hệ trục này liên hệ với hệ trục tham chiếu. Mô hình động và điều khiển yêu cầu đo được vị trí và di chuyển. Mô hình tỉnh và điều khiển yêu cầu đo lực và khối lượng của vật gắp của cánh tay Robot.

Khối lượng và kích thước của các khâu là các tham số cố định được đo bằng tay và đưa vào mô hình Robot như là hằng số. Các tham số ngoài ảnh hưởng gia lượng tới vòng điều khiển được xem như biến. Các tham số này như: nhiệt độ, khe hở bánh răng, ma sát, hiệu suất truyền động. Khối lượng vật được gắp bởi tay máy của Robot ảnh hưởng bởi khá nhiều yếu tố như cơ sở dữ liệu, chuỗi tỷ lệ hoặc các sai số của lực,...

9.5. PHƯƠNG PHÁP ĐO CHUYỂN ĐỘNG THẲNG VÀ QUAY

Cảm biến đo chuyển động là dụng cụ đo sự dịch chuyển của cơ cấu dọc theo đường thẳng giữa hai điểm. Một phần ứng dụng của chúng là bộ cảm biến sơ cấp đo di chuyển của khâu, bộ biến áp đo lượng di chuyển thẳng được sử dụng rộng rãi như là bộ cảm biến thứ cấp trong hệ thống đo để đo áp suất, lực, gia tốc hoặc nhiệt độ được chuyển thành lượng di động thẳng bằng cảm biến đo sơ cấp.

9.5.1. Chiết áp

a. Chiết áp thẳng

Đây là loại cảm biến có nguyên lý cấu tạo đơn giản, cho phép thực hiện đo chuyển động với giá thành rẻ, tín hiệu ra có thể thu được đơn giản không cần mạch phân tích đặc biệt.

EBOOKBKMT.COM
TÀI LIỆU KỸ THUẬT MIỄN PHÍ

Hình 9.4: Chiết áp thẳng

Chiết áp gồm một cuộn dây điện trở và một con trượt có thể di chuyển từ điểm này đến điểm khác được mô tả ở hình 9.4. Hiệu điện thế V_S được cung cấp vào hai đầu A & B của điện trở và một hiệu điện thế ra V_O được đo giữa hai đầu con trượt và đuôi cuộn dây ta có hệ thức sau đây:

$$\frac{Vo}{Vs} = \frac{AC}{AB} \Rightarrow Vo = \frac{R2}{R} \times Vs = \frac{AC}{AB} \times Vs \qquad (9.1)$$

Vật cần đo chuyển động được gắn với con trượt của chiết áp. Vì vậy, sự di chuyển của vật kéo theo sự di chuyển của con trượt trên cuộn dây điện trở làm thay đổi điện áp ra V_O.

Chiết áp được chia làm ba dạng:

- Chiết áp làm từ cuộn dây quấn
- Chiết áp làm bằng thanh cacbon
- Chiết áp làm bằng thanh nhựa

Tên của mỗi loại chiết áp phụ thuộc vào vật liệu trên.

Chiết áp cuộn dây gồm một cuộn dây quấn trên vật liệu cách điện (thủy tinh, gốm, nhựa) dây quấn có lớp có cách điện.

Khi con trượt thay đổi vị trí di chuyển trên biến dạng của cuộn dây, thì độ phân giải của chiết áp được xác định bằng bước điện áp giữa hai vòng kế cận của cuộn dây. Nếu ta có cuộn dây r vòng thì bước điện áp giữa hai vòng kế cận là:

$$V = \frac{V_z}{n} \qquad (9.2)$$

Độ phân giải được thể hiện trên số điện áp ra toàn bộ:

Độ phân giải

$$(\%) = \frac{100 V_r}{V_z} = \frac{100.(V_z/n)}{V_z} = \frac{100}{n} \qquad (9.3)$$

Chiết áp làm bằng bản cacbon hoặc nhựa làm thành từng miếng phủ một lớp oxyt kim loại kích thước của hạt kim loại khoảng 10^{-2}µm. Giá trị điện trở này có giá trị từ 1kΩ đến 100kΩ và có thể đạt vài µΩ.

Việc vận hành của chiết áp có sự hiện diện của con trượt trên cuộn dây tạo tiếng ồn và mòn dẫn đến sự suy giảm đặc tính cấu tạo (tuyến tính, chính xác) và có số lần vận hành được giới hạn khi mà thanh trượt di chuyển với tốc độ lớn làm cho điểm tiếp xúc không đều dẫn đến hiệu điện thế đứt quãng.

Dụng cụ đo này có độ chính xác khoảng ± 0,5%.

b. Chiết áp quay

Loại dụng cụ này là loại dụng cụ có sẵn, rẻ nhất trong các dụng cụ đo chuyển động quay, trong đó kiểu tròn rẻ hơn kiểu xoắn ốc. Cấu trúc của nó được chỉ ra ở hình 9.5, cách thức tính toán vận hành giống như chiết áp thẳng, ngoại trừ cuộn dây cuốn thành hình tròn. Hiệu điện thế ra được đo ở đầu trượt đã được chia khoảng đo góc từ đầu trượt với điểm bắt đầu của cuộn dây. Chiết áp tròn là cuộn dây quấn chưa tới một

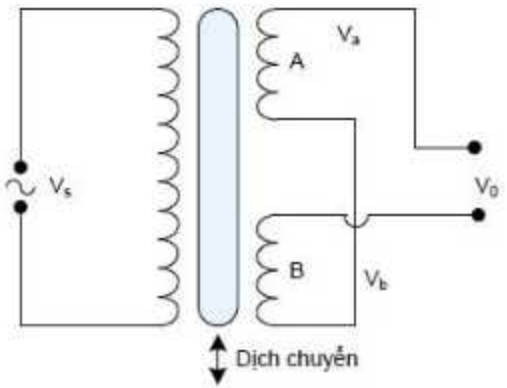
vòng tròn và có khoảng đo góc lớn nhất là $0^0 \div 360^0$. Độ phân giải của dụng cụ đo có giới hạn và đó là lý do để tồn tại dụng cụ đo nhiều vòng dây quấn lại thành hình xoắn. Hình xoắn này có thể có tới 60 vòng, độ chính xác khác nhau từ ± 1% của khoảng đo dành cho chiết áp tròn hoặc ± 0,002% của khoảng đo dành cho chiết áp xoắn tốt nhất. Cũng như chiết áp thẳng, tất cả các chiết áp dạng tròn trong quá trình làm việc sinh ra bụi khiến sự tiếp xúc không tốt và sau một thời gian làm việc khiến cho mòn giữa bề mặt trượt.

Hình 9.5: Chiết áp góc

9.5.2. Biến áp vi sai (Linear Variable Differential Transformer)

a. Biến áp vi sai thẳng

Biến áp vi sai (LVDT) là một cảm biến dùng để chuyển đổi di chuyển thẳng thành tín hiệu điện áp. Biến áp vi sai dựa trên sự dịch chuyển trực tiếp như là một phần tử cảm biến nên có thể đo được chuyển dịch rất nhỏ. Đặc tính của cám biến biến áp vi sai là độ phân giải cao, độ ổn định tốt do đó đây là thiết bị đo lý tưởng cho chuyển dịch nhỏ.



Hình 9.6: Nguyên lý hoạt động của biến áp vi sai thẳng

Biến áp vi sai gồm một cuộn dây sơ cấp và hai cuộn thứ cấp được nối như hình 9.6. vật di chuyển cần đo được gắn với lõi sắt từ đặt giữa biến áp. Khi lõi sắt từ di chuyển bên trong ống tạo nên sự thay đổi điện áp và từ sự thay đổi này ta sẽ xác định được vị trí cần đo. Trong biến áp, cuộn dây sơ cấp được cung cấp một hiệu điện thế xoay chiều $V_s = V.\sin\omega t$ và từ đó tạo nên điện áp xoay chiều của dòng điện cảm ứng của cuộn thứ cấp V_a và V_b là:

$$V_a = K_a Sin(\omega t - \varnothing)$$

$$V_b = K_b Sin(\omega t - \varnothing) \qquad (9.4)$$

Hệ số K_a, K_b dựa trên mối liên hệ giữa cuộn dây thứ cấp, sơ cấp và lõi sắt. Khi lõi sắt nằm ở giữa biến áp (vị trí 0) điện áp trong hai cuộn thứ cấp là:

$$V_a = V_b = KSin(\omega t - \varnothing) \qquad (9.5)$$

Ta có hiệu điện thế ra của cuộn thứ cấp là $V_0 = V_a - V_b$, khi lõi sắt ở

vị trí giữa V0 = 0. Khi lõi sắt di chuyển hướng lên (hướng từ B tới A) một khoảng x, giá trị K_a và K_b được xác định với $K_a = K_2$ và $K_b = K_1$ khi đó chúng ta có:

$$V_0 = (K_2 - K_1)\,Sin(\omega t - \varnothing) = (K_1 - K_2)Sin\,(\omega t + (\pi - \varnothing)) \quad (9.6)$$

Vậy khi lõi sắt di động lệch về một phía, điện áp V_0 ra sẽ tỷ lệ thuận với lượng di động của lõi sắt từ tính từ vị trí 0. Khi di chuyển ngược lại vị trí 0 sẽ có điện áp ngược lại với trên ($-V_b$). Nói cách khác, biên độ của điện áp ra tỷ lệ thuận với lượng di động. Còn pha của nó phụ thuộc vào chiều chuyển động. Lượng di động dương tạo nên góc pha 0^o. Lượng di động âm tạo nên góc pha 180^o. Để đo được vị trí lõi sắt ở cả hai bên điểm 0 cần phải đo pha cũng như hiệu điện thế ra. Sự liên hệ giữa giá trị điện thế ra và vị trí lõi sắt gần như tuyến tính trên một khoảng nhất định của lõi sắt ở mỗi bên vị trí điểm 0 và biểu diễn theo công thức có chứa hệ số C đó là:

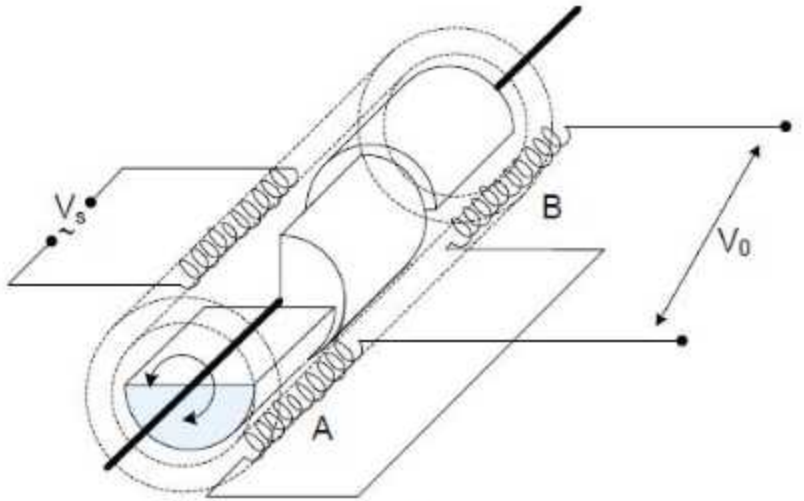
$$V_0 = Cx \quad (9.7)$$

Khoảng đo của lõi sắt di chuyển trong các cuộn dây là từ ± 1mm đến ± 100mm. Độ chính xác đầu ra là ± 0,5% trên toàn bộ khoảng đo. Thiết bị này có thể sử dụng trong môi trường ăn mòn do bọc bên ngoài các cuộn dây là lớp vật liệu phi kim nhằm tránh nhiễu giữa lõi và cuộn dây, thường sử dụng nhất là nhựa epoxy để bao cuộn dây.

Một số yếu tố tác động đến độ chính xác của biến áp vi sai là sự có mặt của hàm điều hòa cho điện áp kích thích và điện dung ký sinh giữa cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp làm cho hiệu điện thế không bằng 0 tức là khi tín hiệu ra nhận giá trị thấp nhất khi lõi sắt ở vị trí chính giữa cách đều với hai cuộn dây thứ cấp thì không bằng 0.

b. Biến áp vi sai quay

Một dạng đặc biệt của biến áp vi sai là đo chuyển động quay, kết cấu và cách nối dây giống như biến áp vi sai dạng thẳng ngoại trừ hình dạng đặc biệt của lõi để biến đổi cảm ứng tương tác giữa cuộn dây và vật quay.



Hình 9.7: Mô hình biến áp vi sai quay

Một khó khăn là việc mất cân đối giữa hai cuộn dây thứ cấp. Trong kết quả độ chính xác tốt nhất là ± 1%. Độ chính xác này chỉ đạt được cách lõi khoảng ± 40^o từ vị trí 0. Nếu góc đo là ± 60^o thì độ chính xác giảm ± 3%.

9.5.3. Đĩa mã hóa quang

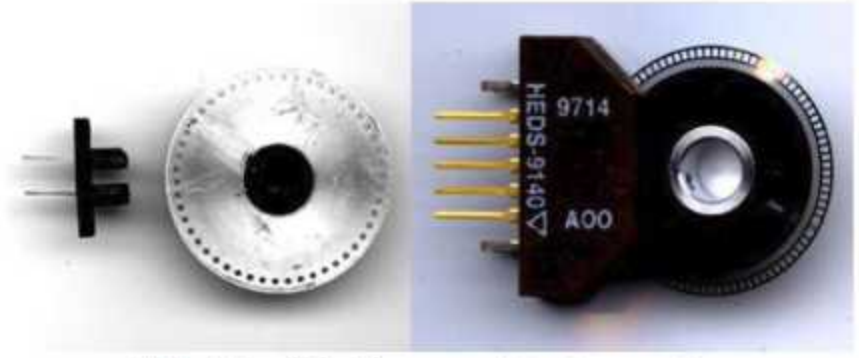
Các bộ mã hóa quang học được phát triển đầu tiên vào giữa thập niên 40 của thế kỷ XX tại công ty Baldwin Piano, sử dụng trong thiết bị hiệu chỉnh thiết bị âm nhạc. Ngày nay, các bộ đĩa mã hóa quang học được sử dụng khá rộng rãi trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực điều khiển tự động nhất là Robot và máy CNC. Các tia sáng được gắn đối diện với các quang cảm để nhận biết ánh sáng thông qua các đĩa mã hóa được gắn trên trục quay, các tia sáng này không liên tục có thể sáng tối xen kẽ nhau. Các đĩa quay có thể làm bằng Chromium (Cr) hay thủy

tinh hoặc kim loại...

Có hai kiểu cơ bản của bộ mã hóa quang học đó là gia lượng và tuyệt đối. Loại gia lượng có thể đo vận tốc quay của đĩa và từ đó có thể tính toán được vị trí, trong khi đó loại tuyệt đối có thể đo vị trí góc và vận tốc tương ứng. Các bộ mã hóa gia lượng dễ dàng giao tiếp với máy vi tính và giá thành sẽ rẻ hơn bộ mã hóa tuyệt đối khi hai bộ mã hóa này có cùng độ phân giải.

a. Đĩa mã hóa gia lượng

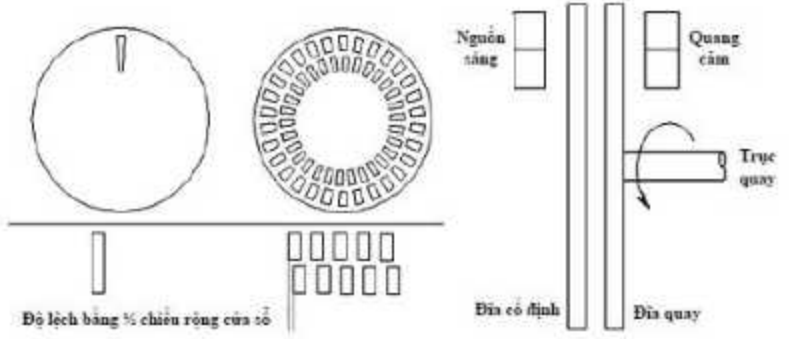
Kiểu đơn giản nhất của bộ mã hóa gia lượng là loại đĩa mã có một vòng rãnh. Chúng ta sẽ nhận được một xung có thể là xung vuông và cũng có thể là xung dạng sin khi tia sáng đi qua khe được tạo trên rãnh, khoảng cách giữa các xung hay nói cách khác là khoảng cách giữa các khe hở trên rãnh chính là độ phân giải của đĩa hay bộ mã hóa. Với bộ mã hóa dạng này giá thành không quá cao, thích hợp cho việc làm cảm biến phản hồi vận tốc trong hệ thống điều khiển tốc độ từ trung bình đến cao, nhưng nó sẽ sinh ra nhiễu và không ổn định ở vận tốc thấp bởi vì sai số định lượng. Hầu hết, các loại đĩa loại này đều giới hạn tới 2540 khe ở trên đường kính 5cm.



Hình 9.8: Đĩa mã hóa gia lượng 50 xung/vòng và 500 xung/vòng

Ngoài nhược điểm là không ổn định ở tốc độ thấp, đĩa mã hóa một vòng rãnh còn có nhược điểm là không xác định được chiều quay và cũng khó sử dụng làm cảm biến vị trí. Chúng ta có thể khắc phục các nhược điểm này bằng cách sử dùng một vòng rãnh thứ hai và các vòng rãnh này sẽ lệch với vòng rãnh ban đầu và các chuỗi xung này sẽ lệch một góc 90^0. Với kỹ thuật này cho phép các thiết bị điện tử xác định các xung này nhanh hơn hay chậm pha hơn xung kia để xác định hướng quay của đĩa, và từ đó, chúng ta cũng nhận thấy độ phân giải của đĩa này sẽ mịn hơn loại đĩa một vòng rãnh.

Đĩa mã hóa gia lượng là một loại thiết bị mã hóa đưa tín hiệu ra dưới dạng tín hiệu số. Nguyên lý vận hành để tạo ra xung khi đĩa quay để đo. Những xung này được đếm và tổng số góc quay được dựa trên số đếm được. Số xung này được tạo thành trên nguyên lý quang học hay điện từ và được đếm bởi bộ đếm. Trong hai loại nguyên lý tạo xung, hệ thống quang học được chú ý nhiều hơn dụng cụ khác, nó thích hợp cho việc thực hiện ứng dụng điều khiển bằng máy tính, khi dụng cụ cần điều khiển dưới dạng số. Trong hệ thống điều khiển số nên tránh việc thêm bộ chuyển đổi tín hiệu từ tương tự sang số. Một ví dụ của bộ mã hóa gia lượng quang học được chỉ ra ở hình vẽ bên dưới. Nó bao gồm hai đĩa, một đĩa cố định, còn một đĩa quay với vật cần đo góc quay. Mỗi đĩa có những cửa sổ được đục trên mặt đĩa.

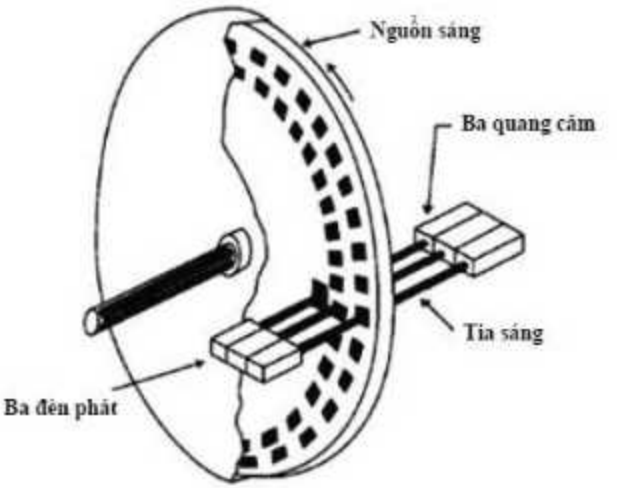


Hình 9.9: Sắp xếp cửa sổ trong đĩa mã hóa gia lượng

Đĩa cố định chỉ có một cửa sổ và nguồn sáng được đặt thẳng hàng với nó. Vì vậy, ánh sáng lúc nào cũng xuyên qua lỗ này. Đĩa thứ hai có hai hàng lỗ đặt xung quanh đĩa dọc theo chu vi đĩa như hình. Thay bộ phận thu nhận đĩa ánh sáng phía sau đĩa thứ hai, thẳng hàng với lỗ trên đĩa cố định. Khi đĩa thứ hai quay, ánh sáng bị che hoặc không bị che.

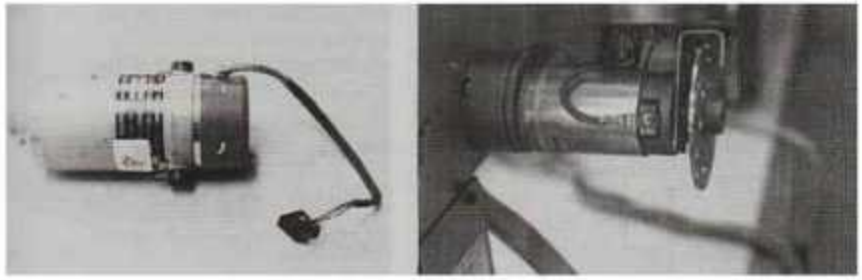
Tín hiệu sẽ vào bộ thu hoặc không vào bộ thu khi vùng cửa sổ hoặc vùng đục đi qua nó. Những xung ánh sáng sẽ đi vào bộ đếm. Với tín hiệu cuối cùng sau khi di chuyển được chấm dứt tương đương với vị trí góc của vật di chuyển so với vị trí bắt đầu. Tín hiệu đầu tiên và độ lớn góc được tính toán ở bộ thu thẳng hàng với hàng lỗ phía ngoài. Việc đếm xung này không cho ta biết chiều của góc quay. Tuy nhiên, chiều được đưa ra hàng lỗ thứ hai, hàng lỗ này lệch với hàng lỗ ngoài 1/2 của chiều rộng cửa sổ. Số xung từ bộ thu thẳng hàng với hàng lỗ trong, vì lý do đó, sự trễ và sớm của hệ thống đầu tiên của xung cho biết chiều của chuyển động.

Độ phân giải của dụng cụ đo lớn nhất phụ thuộc vào số lượng của cửa sổ có thể tạo được tạo ra trên đĩa. Số lượng cửa sổ được tạo ra trên đĩa, nếu trên một vòng có đường kính 150mm có 5000 cửa sổ thì độ phân giải của dụng cụ đo góc cơ bản này là 1/5000. Bằng cách sử dụng mạch điện tử chính xác, mạch gia lượng đếm thêm hai cạnh bổ sung, cạnh lên cạnh xuống của vòng ngoài cửa sổ, lúc này độ phân giải sẽ tăng lên gấp đôi tức là 1/10.000. Nếu ta sử dụng vòng trong cửa sổ để đếm thì độ phân giải lớn nhất là 1/20.000. Đĩa mã hóa gia lượng là dụng cụ phổ biến để đo sự liên hệ của sự di chuyển góc và là dụng cụ đáng tin cậy trong vận hành. Vấn đề tiếng ồn trong hệ thống đưa vào hệ thống đếm xung có thể thỉnh thoảng gây khó khăn, mặc dù nó có thể bị khử bằng cách đặt vuông góc tín hiệu ra của bộ thu ánh sáng. Nhiều dụng cụ được sử dụng trong đo chuyển động quay, bộ mã hóa gia lượng cũng được dùng để đo di chuyển thẳng được chuyển đổi thành chuyển động quay bằng cặp bánh răng, thanh răng hoặc bộ chuyển đổi thích hợp, kiểu chuyển động bánh răng dành cho trường hợp này có thể có độ phân giải trên vài mm của di chuyển thẳng. Bằng cách sử dụng bộ mã hóa gia lượng với 1000 cửa sổ thì độ phân giải có thể là 1μm.



Hình 9.10: Đĩa mã hóa gia lượng với ba vòng rãnh và vòng trong chỉ có một rãnh để đếm số vòng quay

Trong robot, các góc quay thường giới hạn, các công tắc hành trình điện và cơ có thể được sử dụng để xác định vị trí 0 của Robot hay máy. Để cải thiện khả năng lặp lại các chuyển động về vị trí 0 (hay home) thường tách ra làm hai bước. Trục được quay với tốc độ suy giảm theo hướng yêu cầu và sẽ quay cho đến khi gặp công tắc hành trình, lúc này trục quay sẽ quay ngược lại một khoảng thời gian đã xác định trước. Một vài nhà sản xuất hiện nay thường đưa ra thị trường các động cơ DC có hộp giảm tốc gắn với các đĩa mã hóa gia lượng. Vì tín hiệu đưa ra của bộ mã hóa là tín hiệu dưới dạng số nên việc giao tiếp với máy tính là việc tương đối dễ dàng. Các bộ mã hóa gia lượng thường được sử dụng trong các hệ thống điều khiển vị trí vòng kín, điều khiển vận tốc theo P và PI và quản lý vị trí tuỳ vào số lượng khe hở trên đĩa.



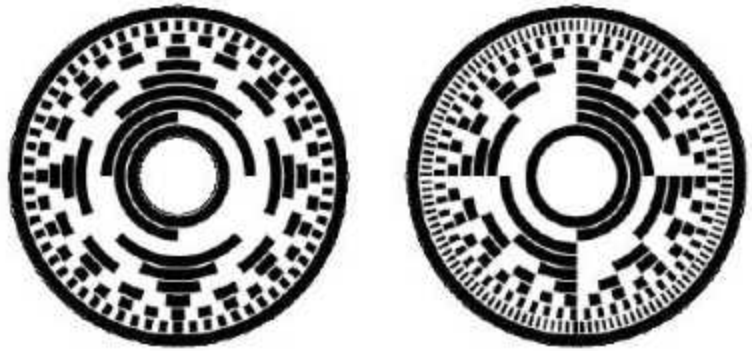
Hình 9.11: Đĩa mã hóa gia lượng gắn trên động cơ servo của robot Rhino

b. Đĩa mã hóa tuyệt đối

Đĩa mã hóa tuyệt đối thường sử dụng ở những chuyển động với vận tốc thấp với thông tin yêu cầu về vị trí. Đĩa mã hóa gia lượng đưa tín hiệu ra dạng xung để đếm, còn đĩa mã hóa tuyệt đối đưa tín hiệu ra dưới dạng số nhị phân để đo vị trí của đĩa một cách tuyệt đối. Dạng này đặc biệt dùng trong điều khiển bởi máy vi tính nhưng dụng cụ này có giá thành cao hơn so với bộ mã hóa gia lượng. Ba dạng khác nhau của bộ mã hóa số quang học, điện, từ.

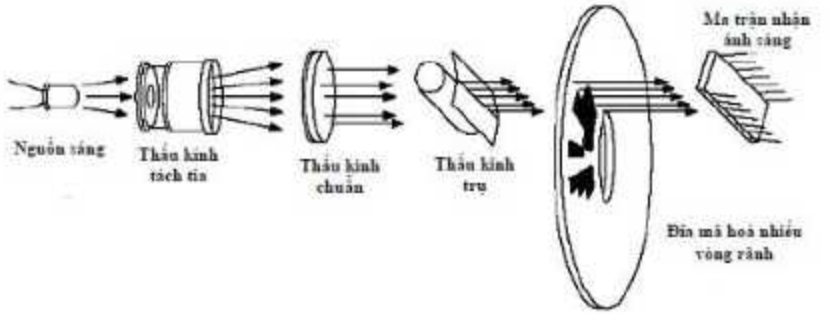
Bộ mã hóa số quang là rõ nhất trong dụng cụ đo loại này và đây là dụng cụ hay sử dụng nhất. Nó ứng dụng nhiều trong trường hợp khác nhau và một trong những ứng dụng đặc biệt là sử dụng đo vị trí quay của các khâu trong cơ cấu tay máy.

Phương pháp thứ hai đơn giản hơn, tránh chi phí gia công vòng chống không xác định. Đĩa loại này được sử dụng một mã đặc biệt được coi là mã Gray để cắt vòng trên đĩa thành từng phần trên đĩa di chuyển. Với mã Gray, là mã nhị phân đặc biệt, ở đây, chỉ có một con số thay đổi khi di chuyển từ số thập phân này sang số thập phân kế tiếp dựa trên phần đĩa tới phần kế sau trong đĩa mã hóa số bằng cách thay đổi 1 bit ở các bước kế tiếp nhau. Ở mã nhị phân các giá trị kế tiếp nhau có thể thay đổi ở nhiều bit khác nhau. Đĩa mã hóa tuyệt đối thích hợp với tốc độ quay thấp và ít thay đổi, ngược lại để điều khiển liên tục tốc độ cao cần phải tính toán độ dịch chuyển dọc theo đường di chuyển. Ngoài ra, thiết bị này khó ổn định ở nhiệt độ cao, dao động nhiều nhưng nó có thể vận hành ở nhiệt độ trên 125^{o}C, và các bộ mã hóa này thường có độ phân giải trung bình (Có khả năng mã hóa 1000 vị trí). Thuận lợi của bộ mã hóa gia lượng là dữ liệu đưa ra song song, các dữ liệu này yêu cầu giao tiếp với máy tính phức tạp hơn bởi vì số bit đưa ra xử lý phụ thuộc số bit trên mã hóa do số lượng bit đưa ra tương đối lớn. Một bộ mã hóa tuyệt đối 13 bit sử dụng các tín hiệu đưa ra để chống nhiễu yêu cầu 28 đường truyền (13 cặp tín hiệu, năng lượng và nguồn), trong khi đó đĩa mã hóa gia lượng cần sáu đường truyền.



Hình 9.14: Đĩa mã hóa tuyệt đối với mã Gray và mã nhị phân 8 bit

Hiện nay các nhà sản xuất có thể cung cấp đĩa mã hóa số dạng quang lên tới 21 vòng. Tạo cửa sổ với chất lượng cao thì giá thành cao.



Hình 9.15: Cấu trúc của bộ mã hóa tuyệt đối

9.5.4. Cảm biến đo góc tuyệt đối (Resolver)

Cảm biến đo góc tuyệt đối Resolver có nguyên lý tương tự như biến áp visai LVDT nhưng chỉ đo chuyển động góc. Một cảm biến đo góc tuyệt đối resolver cũng là một biến áp. Về ý nghĩa vật lý, resolver như động cơ xoay chiều loại nhỏ với cuộn dây thứ cấp nối với trục rotor quay và mang một dòng điện xoay chiều thông qua cổ góp. Có hai cuộn dây sơ cấp đặt lệch nhau 90°. Khi vị trí góc của rotor thay đổi dẫn đến sự thay đổi điện thế ra. Sơ đồ của cảm biến đo góc tuyệt đối được chỉ ra ở hình vẽ. Nó tồn tại hai kiểu khác biệt phụ thuộc vào hiệu điện thế ra theo pha hoặc biên độ khi rotor quay tác động đến cuộn stator.

Stator của cảm biến được kích thích với hiệu điện thế một pha tần số w, biên độ hai cuộn dây được đưa ra với:

$$V_1 = V\sin(\beta)$$

$$V_2 = V\cos(\beta) \qquad (9.8)$$

Với V = $V_s\sin(\omega t)$. Kết quả này được đưa ra với góc $\beta + \pi/2$ liên hệ với cuộn dây stator 1. Với góc của cuộn dây rotor với cuộn dây stator góc là θ. Từ trường giữa các cuộn dây lớn nhất khi $\theta = \beta + \pi/2$ và nhỏ nhất khi $\theta = \beta$. Hiệu điện thế đầu ra của rotor là tần số cố định và biên độ thay đổi như sau:

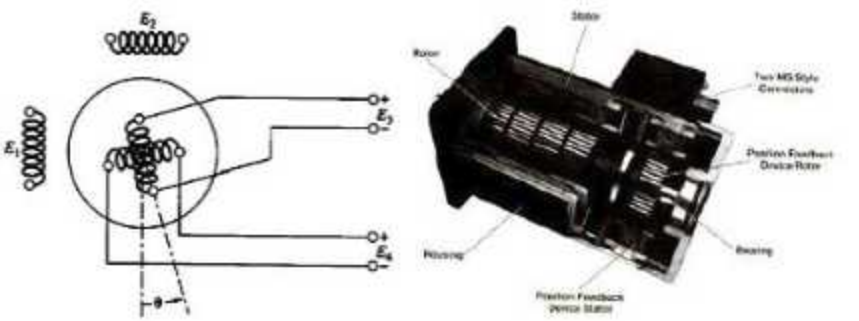
$$V_0 = KV_s \sin(\beta - \theta)\sin(\omega t) \qquad (9.9)$$

Sự liên hệ giữa vị trí quay của rotor và hiệu điện thế ra không tuyến tính khi sự di chuyển góc nhỏ $(\beta - \theta) < 15^o$.

Ngoài ra, bộ resolver cho tín hiệu ra dựa trên sự thay đổi pha, tuy dạng này ít thông dụng nhưng được sử dụng trong một số ứng dụng. Với hai cuộn dây stator được kích hoạt với hiệu điện thế hình sin hai pha tần số ω và biên độ hiệu điện thế tức thời trong hai cuộn dây là:

$$V_1 = V_s \sin(\omega t)$$

$$V_2 = V_s\sin(\omega t + p/2) = V_s\cos(\omega t) \qquad (9.10)$$



Hình 9.16: Động cơ servo với resover

Hiệu điện thế ra của cuộn rotor là tổng của hiệu điện thế cảm ứng trong mỗi cuộn stator và được viết như sau:

$$V_0 = KV_s\sin(\omega t)\cos(\theta) + KV_s\cos(\omega t)\cos(\pi/2 - \theta)$$

$$= KV_s[\sin(\omega t)\cos(\theta) + \cos(\omega t)\sin(\theta)] = KV_s\sin(\omega t + \theta) \qquad (9.11)$$

Phương trình trên đặc trưng cho mối liên hệ tuyến tính giữa góc quay của rotor và sự thay đổi của tín hiệu ra của rotor. Có thể tăng độ chính xác dựa trên sự thay đổi pha bằng cách tăng tần số kích thích ω.

Hình 9.17: Resolver sử dụng trong hệ thống Robot

9.6. CẢM BIẾN ĐO TIỆM CẬN

Cảm biến này xác định sự hiện diện của chi tiết mà không tiếp xúc với vật. Hai nguyên lý sử dụng là biến đổi tín hiệu phát ra trong môi trường. Biến đổi tín hiệu phát khi nó bị chặn lại.

Nhóm thứ I: Tín hiệu tới máy thu hoặc phản xạ đến bộ thu. Cảm biến quang là loại này. Cảm biến quang xác định vị trí gần bao gồm một máy phát và một máy thu. Nó xác định vị trí hiện diện của vật bằng cách phản xạ tín hiệu. Nếu vật ở trong khoảng cảm biến nó sẽ phản xạ tia tới tới bộ thu. Nó có góc tới là 10^0 và xác định vị trí của vật trong khoảng 0 tới 500mm. Cảm biến quang có bốn nhược điểm: thấu kính bẩn, nhiễu ánh sáng xung quanh, tia phản xạ trên bề mặt yếu, hướng của vật không đúng. Vấn đề tránh bẩn (dơ) có thể thực hiện bằng cách rửa thường xuyên lớp phủ bảo vệ, đặt bề mặt của cảm biến hướng xuống để bụi không thể bám vào bề mặt cảm biến. Nhiễu từ ánh sáng xung quanh có thể hạn chế bằng cách điều biến hoặc tạo xung, bề mặt của vật phải phẳng để phản xạ tia. Nếu hướng của vật không thẳng góc thì tia phản xạ không tới bộ thu. Nếu độ nhám tăng thì vấn đề phản xạ giảm. Mã vạch có thể đọc ngay lập tức với cảm biến quang bởi vì những đường trắng có thể phản xạ và những đường đen thì hấp thụ ánh sáng. Chúng ta có thể xác định màu của vật bằng cách chiếu ánh sáng màu thay đổi lên vật và xác định tia phản xạ. Một tay gắp robot có ba diode phát (đỏ, xanh biển, xanh lá cây) và một bộ thu đặt trong bàn kẹp của tay gắp. Bằng cách tạo xung một cách tuần tự và đo tia phản xạ, có thể xác định màu của vật mà tay robot gắp.

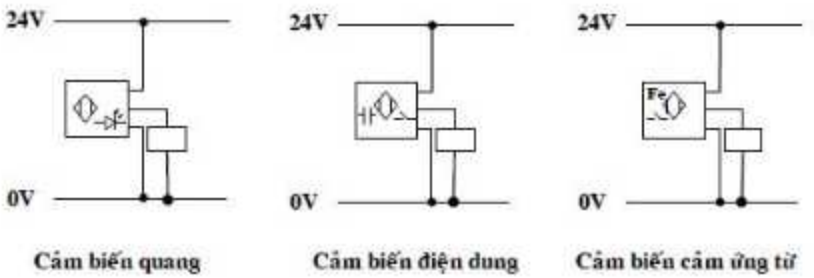
Nhóm thứ II: Rào cản ánh sáng. Các cảm biến quang được đặt đối diện với gương. Trên một khung băng tải sẽ gắn gương để phản xạ ánh sáng và trở về cảm biến. Khi vật đi ngang màn ánh sáng tia phản xạ không trở về cảm biến và tín hiệu cảm biến sẽ cho biết sự hiện diện của vật.

Nhóm thứ III: Cảm biến xác định vị trí gần. Sử dụng trường điện từ để xác định vật thể kim loại như sắt, thép. Bằng cách tạo ra dòng điện trong chúng. Cảm biến bao gồm một bộ tạo dao động vật cung cấp một đường từ giữa các cuộn dây của bộ tạo dao động. Khi không có vật hiện diện, liên kết giữa hai cuộn dây là nhỏ nhất. Độ khuếch đại của mạch được tăng lên bằng cách hiệu chỉnh chiết áp tín hiệu ra của bộ dao động sẽ được chỉnh lưu và chuyển đổi thành tín hiệu xung, xung này thích hợp cho việc đóng mạch thyristor, Triac hay relay. Khi vật kim loại tiến đến gần cuộn dây, dòng Foucault sẽ được dẫn vào vật. Dòng điện này sẽ di chuyển năng lượng từ cuộn dây, dao động dừng và tín hiệu về không. Cảm biến khoảng cách gần có thể được sử dụng trong môi trường khắc nghiệt. Chúng bao quanh bằng vỏ bọc thép không rỉ có ren để lắp ráp dễ dàng và được phủ bằng nhựa epoxy để bảo vệ môi trường. Cảm biến này đo trong khoảng 1 ÷ 20mm.

Các cảm biến khác dựa trên nguyên lý biến đổi kết hợp với tín hiệu phát bao gồm những cảm biến quang sợi và cảm biến dòng chảy khí.

Cảm biến dòng chảy khí phát ra dòng khí. Khi một vật hiện diện dòng chảy bị chặn lại khiến cho áp suất tăng lên trong vòi phun. Loại thứ hai của cảm biến phát hiện sự nhiễu trong môi trường như thay đổi từ trường hoặc thay đổi điện dung. Cảm biến phát hiện sự thay đổi trong trường điện từ như rờ le, cảm biến hiệu ứng Hall.

Các cảm biến có thể là cảm biến tương tự hoặc hai trạng thái. Cảm biến hai trạng thái tạo ra N – OFF, ví dụ như công tắc hành trình có tiếp điểm đóng lại khi bị tác động, và ngược lại, công tắc hành trình có thể đóng, mở nhưng không có vị trí trung gian. Vì vậy, công tắc hành trình là cảm biến hai trạng thái, được sử dụng để phát hiện có hay không có chi tiết, một khớp robot đã đạt tới giới hạn cuối hay chưa. Cảm biến tương tự: so sánh tạo ra tín hiệu tỷ lệ hay tương tự, vì thế chiết áp tuyến tính có thể được dùng tạo ra vị trí pittông bằng cách đo hiệu điện thế giữa hai thanh trượt của chiết áp, hiệu điện thế tỷ lệ với độ dịch chuyển của pittông.



Hình 9.18. Ký hiệu và cách nối dây của các loại cảm biến

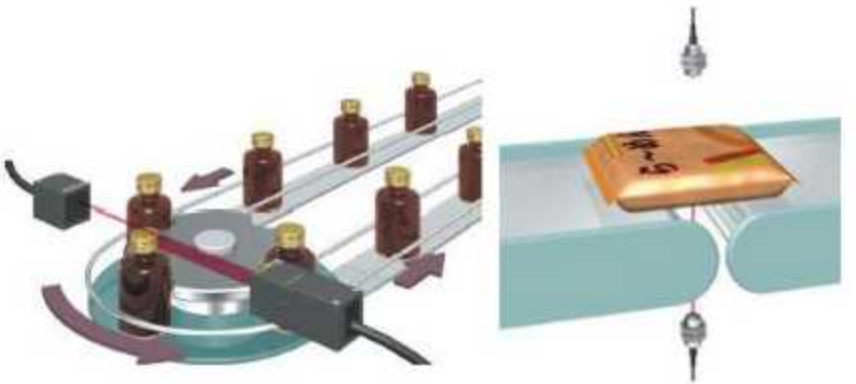
9.6.1. Cảm biến quang

Cảm biến quang cơ bản nhất bao gồm một nguồn phát tia sáng và một bộ thu ánh sáng (cảm quang) để nhận tia sáng phát ra nhằm mục đích phát hiện sự hiện diện của vật. Khi vật đi ngang qua sẽ ngắt hoặc phản xạ tia sáng này. Chúng ta có thể xác định sự hiện diện của vật mà không cần có sự tiếp xúc của cảm biến và vật.

Hệ thống cảm quang (phát hiện tia sáng) trong cảm biến quang dựa vào hiện tượng quang dẫn. Một dạng của bộ cảm quang bằng quang dẫn bao gồm vật liệu nhạy cảm với ánh sáng, khi nhận được ánh sáng điện trở sẽ giảm rất nhanh. Một dạng khác là loại không thuần nhất bao gồm một diode quang p-n hoặc hai transistor quang n-p-n. Cảm quang sẽ tạo ra một hiệu điện thế nhỏ khi nhận ánh sáng khoảng 0, 5 trên một tế bào (chúng có thể được nối tiếp với nhau). Khi hiệu điện thế và dòng tạo ra khá nhỏ thì chúng phải được khuếch đại lên.

Cảm biến quang vận hành theo ba nguyên tắc sau:

➢ **Phương pháp truyền trực tiếp** Vật cần phát hiện sẽ đi qua giữa bộ phát và bộ thu, hai bộ này đặt đối diện nhau. Phải đặt hai bộ này thẳng hàng với nhau một cách chính xác. Khi vật đi ngang qua tia sáng sẽ bị ngắt.

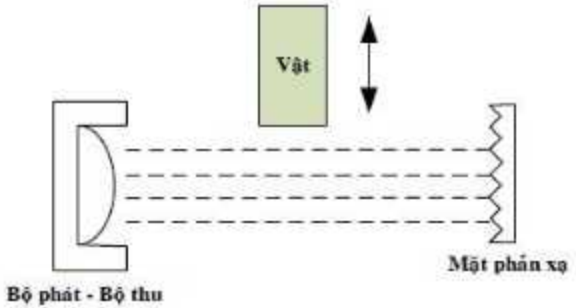


Hình 9.20: Ứng dụng của cảm biến quang truyền trực tiếp để nhận biết vật phẩm

Chế độ vận hành của cảm biến quang này có một số ưu điểm là: Có

thể truyền trực tiếp ánh sáng lên đến 100m với yêu cầu là tia sáng hội tụ, không khí khá sạch và bộ phát - bộ thu phải đặt thẳng hàng nhau. Như vậy chế độ này các cảm biến phải được đặt chính xác hơn so với các loại chế độ khác.

➢ **Phương pháp truyền phản** Bộ phát và bộ thu đặt cùng phía và cùng đặt trong một khối cảm biến. Mặt phản xạ sẽ đặt đối diện với bộ phát - thu dùng để phản xạ tia sáng về bộ thu. Tia sáng này phải đi một quãng đường gấp đôi nên tổn thất phản xạ khoảng 10 – 0% so với phương pháp truyền trực tiếp. Mặt phản xạ được chế tạo đặc biệt làm bằng nhựa với bề mặt tạo bởi các nhấp nhô hình cầu hay hình kim tự tháp để phản xạ tia sáng phát ra từ bộ phát quay về bộ thu với một góc tới.

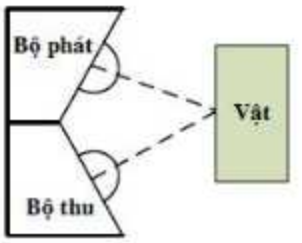


Hình 9.21: Nguyên lý làm việc của cảm biến truyền phản xạ

Tia sáng này không trở lại bộ thu khi vật chuyển động ngang qua. Phương pháp này cho phép nhận được vật với khoảng cách lớn khoảng 10m với điều kiện không có bụi bẩn. Tuy nhiên, với những vật có tính phản xạ cao thì rất khó khăn trong việc phát hiện vật và lúc này đòi hỏi có bộ lọc.

Hình 9.22: Cảm biến quang truyền phản xạ và mặt phản xạ

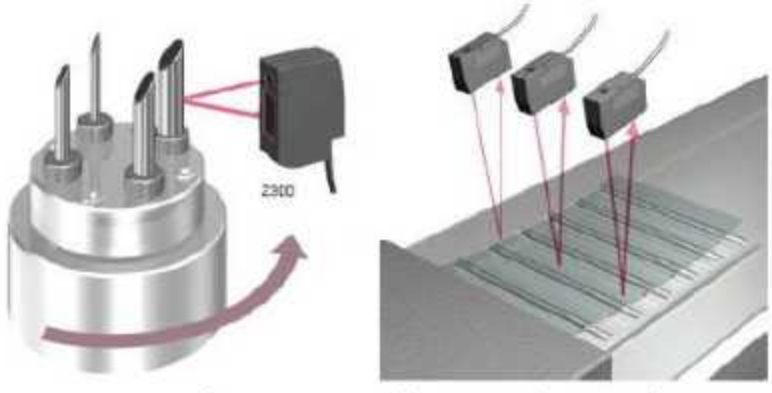
➢ **Phương pháp truyền phản chiếu** Tương tự như phương pháp truyền phản xạ nhưng không có mặt phản xạ, phương pháp này sử dụng cho các vật có bề mặt nhẵn phẳng. Chùm ánh sáng bị bề mặt vật chặn lại và phản chiếu chùm tia sáng về bộ thu và tác động vào mạch điều khiển. Phương pháp này dùng để nhận biết sự phân biệt giữa bề mặt sáng tối. Ở phương pháp truyền trực tiếp và truyền phản xạ vật cần phát hiện sẽ ngắt tia sáng. Ở phương pháp truyền phản chiếu vật làm tia sáng trở về bộ thu.



Hình 9.23: Nguyên lý làm việc của cảm biến quang truyền phản chiếu

Với phương pháp này giảm giá thành nối dây và thiết kế hệ thống gá đặt. Mạch điện được nối với bộ thu phải chỉnh độ nhạy phụ thuộc vào mặt phản xạ và khoảng cách. Khi mặt phẳng phản xạ của vật làm

khuếch tán ánh sáng và chỉ một phần ánh sánh về bộ thu thì loại này chỉ thích hợp cho khoảng cách nhỏ và không khí xung quang phải sạch, không có tạp chất. Ngoài phát hiện vật, đối với loại cảm biến này có thể phát hiện mức chất lỏng và phát hiện sự khác nhau của sự phản xạ giữa các vật khác nhau.



Hình 9.24: Ứng dụng của cảm biến quang truyền phản chiếu

Có ba hướng để cải thiện chất lượng của cảm biến quang, đó là sử dụng diode phát sáng LED tạo ra áng sáng hồng ngoại sử dụng ánh sáng dạng xung sử dụng sợi quang.

Sử dụng ánh sáng hồng ngoại có hai ưu điểm: LED tạo ra ánh sáng hồng ngoại hiệu quả hơn ánh sáng nhìn thấy và các bộ thu ánh sáng nhạy cảm với ánh sáng hồng ngoại hơn, ánh sáng hồng ngoại sẽ hiệu quả hơn trong việc sử dụng trong môi trường có bụi bẩn và bộ thu ánh sáng ít bị nhiễu bởi ánh sáng xung quanh.

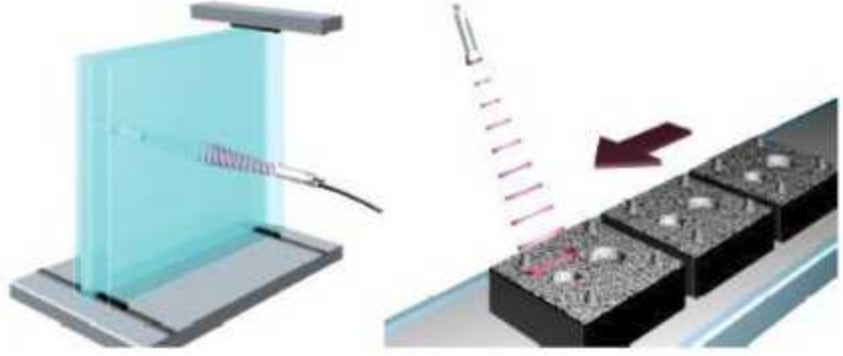
Sử dụng ánh sáng dạng xung có hai ưu điểm: làm tăng khả năng hoạt động để phát hiện vật là sử dụng xung ánh sáng mật độ cao trong thời gian ngắn có thể xác định vật với khoảng cách xa, ánh sáng liên tục với mật độ giống nhau có thể là nguyên nhân gây nóng bộ phát sử dụng đèn LED với tần số nào đó chúng ta dễ dàng phân biệt ánh sáng xung quanh và tia sáng cần thiết nhận.

Nhược điểm của cảm biến quang là không có khả năng làm việc với nhiệt độ cao và môi trường làm việc khắc nghiệt. Tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng sợi quang để truyền ánh sáng từ đèn LED tới vật và sợi cáp thứ hai để chuyển tia sáng tới bộ thu như vậy cảm biến hoàn toàn có thể di chuyển đi xa khỏi vị trí làm việc. Sợi cáp quang không bị ảnh hưởng bởi nhiều điện, sợi quang có kích thước khá nhỏ nên không gian gắn vào hệ thống không cần nhiều, sợi quang còn được sử dụng trong môi trường cháy nổ. Nhược điểm khi sử dụng sợi quang là chi phí cao và khoảng cách từ sợi quang tới vật chỉ c vài cm.

9.6.2. Cảm biến siêu âm

Cảm biến siêu âm tương tự như cảm biến quang ngoại trừ tia phát ra không là tia sáng mà là sóng âm thanh. Cảm biến siêu âm được sử dụng trong camera tự định hướng mục tiêu cũng như ứng dụng vào các lĩnh vực công nghiệp. Chúng có thể sử dụng chế độ truyền phản chiếu hoặc truyền trực tiếp. Khoảng hoạt động của cảm biến siêu âm khoảng vài m t và chúng có thể phát hiện được vật trong suốt. Nhược điểm là giá thành cao và khoảng cách giới hạn nhỏ nhất phát hiện vật là 2mm, dễ bị nhiễu bởi môi trường xung quanh.

Cảm biến siêu âm gồm hai bộ phận: phát siêu âm (ultrasonic emitter), thu siêu âm (ultrasonic receiver). Bộ phát siêu âm có tần số nằm trong khoảng 5kH và 00kH tùy theo chủng loại sóng phản hồi có bước sóng trong khoảng 1 H đến 1 0H tùy theo mức độ phản xạ của đối tượng.

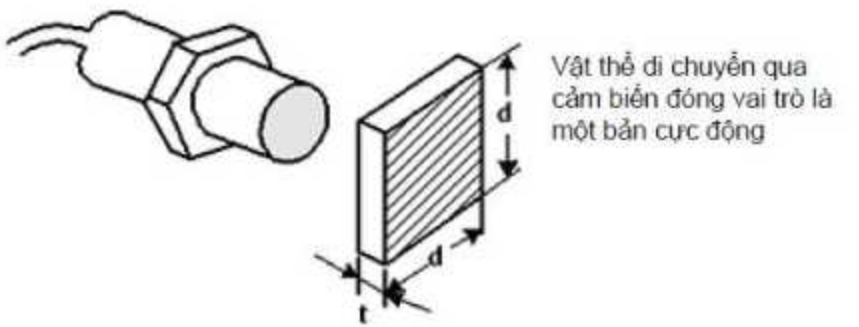


Hình 9.25: Cảm biến siêu âm trong hệ thống công nghiệp

9.6.3. Cảm biến điện dung

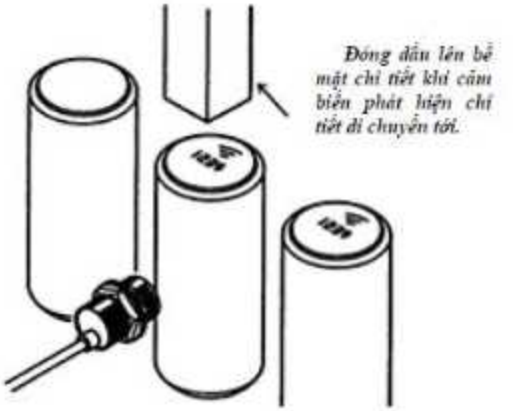
Cảm biến điện dung chứa một bộ tạo dao động RC. Khi vật đi ngang qua sẽ thay đổi giá trị điện dung khiến cho mạch kích hoạt công tắc bán dẫn. Cảm biến này có thể phát hiện vật trong khoảng cách từ 5mm đến 0mm phụ thuộc vào thiết kế cảm biến và vật liệu của vật phát hiện.

Cảm biến điện dung sử dụng vật thể cần phát hiện như một bản cực của tụ điện. Khi vật thể di chuyển đến càng gần cảm biến thì dung lượng của tụ càng cao



Hình 9.26: Nguyên lý hoạt động của cảm biến điện dung

Ưu điểm chính của cảm biến điện dung là có thể phát hiện vật thể cả bằng kim loại và phi kim. Vì vậy, có thể dùng làm cảm biến phát hiện mức nước hoặc có thể phát hiện có hay không có vật trong hộp kín. Tuy nhiên, độ chính xác phụ thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm.



Hình 9.27: Ứng dụng của cảm biến điện dung

9.6.4. Cảm biến từ cảm

Cảm biến hoạt động dựa vào các hiệu ứng từ cảm bao gồm nam châm vĩnh cửu bọc xung quanh bởi một cuộn dây. Khi vật mang từ tính đi qua cảm biến, từ thông đi qua cuộn dây sẽ thay đổi, tạo ra một hiệu điện thế nhỏ ở cuộn dây bên trong. Hiệu điện thế này sẽ được khuếch đại kích hoạt công tắc bán dẫn. ới loại cảm biến này không yêu cầu nguồn năng lượng bên ngoài. Cảm biến từ cảm không chứa mạch điện tử nên có thể hoạt động ở nhiệt độ cao.

Cảm biến từ cảm có hai nhược điểm chính:

- Chỉ thích hợp cho vật cần cảm nhận là vật liệu từ tính.

- Hiệu điện thế đưa ra phụ thuộc vào tốc độ của vật. Vì vậy, chúng không thích hợp cho việc phát hiện vật đứng yên. Một ứng dụng khác của cảm biến này là xác định tốc độ quay của trục, bằng cách gắn trên bánh răng trên trục và cảm biến gắn phía trên gần với chu vi bánh răng sẽ tạo ra một hiệu điện thế dạng xung khi mỗi răng tiến đến cảm biến và tần số của chuỗi xung này tỷ lệ với tốc độ quay của đĩa.

EBOOKBKMT.COM
TÀI LIỆU KỸ THUẬT MIỄN PHÍ

Hình 9.29: Một số ứng dụng của cảm biến tiệm cận sử dụng trong Robot Công nghiệp của OMRON

9.7. CẢM BIẾN XÚC GIÁC

9.7.1. Giới thiệu

Cảm biến lực ở các khớp và cổ tay sẽ cho biết dữ liệu thô để chúng ta có thể sử dụng để điều khiển vị trí và hướng của tay gắp, cơ cấu chấp hành cuối khi có sự liên hệ và tương tác với môi trường xung quanh. Tuy nhiên, cảm biến chạm phải được sử dụng để tạo ra những dữ liệu tinh mô tả sự tương tác giữa robot và vật. Cảm biến chạm là cảm biến thêm vào hỗ trợ cho cảm biến cánh tay hay cổ tay để hoàn thiện hơn quá trình hoạt động robot. Ở người cảm biến chạm là sự kết hợp cảm biến lực và nhiệt độ. Những tế bào thần kinh ở đầu dây thần kinh trên da sẽ truyền tín hiệu tới não và cho phép người cảm nhận lực và nhiệt độ. Từ đó có thể nhận được vật, xác định vị trí của vật. Lý tưởng nhất là một cảm biến chạm của robot nên sao chép chức năng của da người. Cảm biến này phải cung cấp đủ thông tin để nhận dạng vật, xác định vị trí và hướng. Để làm được điều này cảm biến chạm phải nhỏ, cứng, nhạy và linh hoạt. Như vậy, cảm biến chạm có hai mục đích: xác định sự hiện diện và đặc tính của nó. Sự hiện diện thường được tạo nên từ xúc giác các tín hiệu nhị phân những phần mà robot chạm vật. Cảm biến xúc giác nhị phân đơn giản nhất là công tắc vận hành cơ gọi là công tắc hành trình.

9.7.2. Tính chất của cảm biến xúc giác

Yêu cầu lý tưởng dành cho cảm biến xúc giác có tất cả các tính chất của da người. Tuy nhiên, điều này không thực tế và không thích hợp cho nhiều ứng dụng. Trong dây chuyền lắp ráp, việc sử dụng cảm biến xúc giác là cần thiết tuy nhiên không cần tích hợp cảm biến nhiệt độ, trong khi một số ứng dụng khác thì cần thiết cảm biến nhiệt độ nhưng cảm biến lực là không cần thiết. Giả sử mục đích lý tưởng của cảm biến xúc giác là xác định hình dạng, vị trí, hướng sử dụng cảm biến lực trong và xung quanh tay gắp của robot. Như vậy, cảm biến xúc giác phải có 6 tính chất lý tưởng sau:

1. Dạng mảng: Cảm biến xúc giác phải bao gồm một mảng bao gồm các phần tử cảm nhận áp suất, lực nhỏ. Để xác định vật và hướng của nó, cảm biến xúc giác nên có ít nhất là 10 hàng 10 cột tức là khoảng 100 phần tử cảm biến riêng lẻ với kích thước nằm trong khoảng $3cm^2$. Với các công việc trong công nghiệp thì mật độ này là tương đối phù hợp. Như vậy tùy thuộc vào ứng dụng sẽ cho ta biết kích thước và độ phân giải của mảng cảm biến xúc giác.

2. Giống da: Mảng cảm biến phải là vật liệu giống da: mỏng, mềm, linh hoạt và bền trong môi trường công nghiệp độc hại, nguy hiểm. Lý tưởng nhất là cảm biến xúc giác phải mềm và bền như da người. Mềm để cảm biến có thể thích hợp với các hình dạng của vật. Mềm để tăng tuổi thọ của thiết bị. Trong nhiều ứng dụng thì cảm biến xúc giác phải có thể tiếp xúc tốt với các loại hóa chất hay hoạt động trong môi trường hóa chất

hay độc hại. Một số môi trường có nhiệt độ khá cao, tính dẫn điện cao, môi trường có khí hay dung dịch ăn mòn. Ngoài ra, các đặc tính của cảm biến xúc giác giống da yêu cầu là cảm nhận nhiệt độ và sự trượt. Cảm nhận nhiệt trợ giúp việc xác định vật và cảm biến sự trượt cho hệ thống biết để điều chỉnh lực gắp cần thiết để di chuyển hay nắm giữ vật nặng hay cứng cũng như vật mềm, dễ v .

3. Đáp ứng nhanh: Phần tử cảm biến phải có thời gian đáp ứng nhanh khoảng 1 mili giây (ms). Thời gian đáp ứng là 1ms là thời gian lý tưởng cho việc liên kết giữa dữ liệu cảm biến xúc giác và các cảm biến khác.

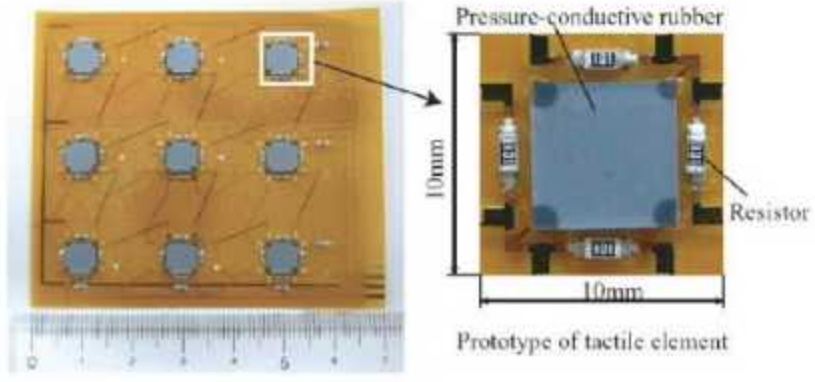
4. Nhạy: Phần tử cảm biến phải nhạy với khối lượng rất nhỏ khoảng 1g và lớn đến 1kg. Để thỏa mãn hết hầu hết các ứng dụng, khoảng động của cảm biến xúc giác phải ít nhất là 1g và cao nhất là 1kg. Tín hiệu ra của cảm biến nên tuyến tính trong khoảng này. Tuy nhiên đây không là yêu cầu cần thiết khi hiện nay các phần mềm có thể tự hiệu chỉnh dữ liệu phi tuyến này.

5. Tính trễ thấp: Phần tử cảm biến phải có tính trễ thấp. Độ trễ sẽ ảnh hưởng đến cảm biến khi lực tác động lên nó thay đổi.

6. Tích hợp hệ thống: Phần tử cảm nhận phải là hệ thống tích hợp. Hệ thống cảm biến xúc giác phải là hệ thống xử lý trực tiếp dữ liệu. Nó bao gồm quá trình điều chế và xử lý tín hiệu ngay trên chip. Các phần tử cảm biến xúc giác sử dụng những bộ vi xử lý đơn như LSI để thu thập, điều chế, phân tích và truyền dữ liệu cảm biến tới bộ điều khiển robot. Như vậy, bộ điều khiển có nhiệm vụ giám sát hết toàn bộ hệ thống và đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên thông tin nhận được thông qua hệ thống cảm biến tích hợp.

Hầu hết các cảm biến xúc giác hiện nay đều có những đặc tính này hoặc ưu việt hơn. Cảm biến xúc giác được chia ra làm hai nhóm: cảm biến xúc giác nhị phân và cảm biến xúc giác tương tự. Tuy nhiên, cảm biến xúc giác nhị phân chỉ cho hai giá trị tức là trạng thái của tín hiệu ra rời rạc, còn cảm biến xúc giác tương tự cho ra tín hiệu liên tục và tỷ lệ với lực tác động.

9.7.3. Cảm biến xúc giác nhị phân



Hình 9.30: Cảm biến xúc giác nhị phân

Cảm biến xúc giác nhị phân là kiểu đơn giản nhất của cảm biến chạm xúc giác. Phần tử cảm biến này giống như một công tắc tạo ra hai trạng thái tắt/mở (on/off) khi phần tử này tiếp xúc với vật. Kiểu phần tử chạm này đơn giản nhất là công tắc hành trình. Ngoài ra, cảm biến chạm đơn giản còn có là cảm biến râu mèo (whisker sensor). Cảm biến râu m o cũng là một dạng của cảm biến tiệm cận vì vậy có thể sử dụng để xác định vị trí của vật. Tuy nhiên, nếu để tạo thành cảm biến xúc giác thì các cảm biến nhị phân này đóng vai trò chỉ như một phần tử và ghép nối nhiều lại tạo thành một mảng cảm biến như ma trận để tạo dữ liệu tiếp xúc của diện tích đưa ra này để cho phép xác định hình dáng của vật.

a. Công tắc hành trình

Công tắc hành trình có thể sử dụng làm cảm biến chạm bằng cách gắn hai công tắc hành trình ở hai bên trong hàm kẹp của tay gắp để xác định sự hiện diện của vật cũng như chiều dày của vật cần gắp. Ban đầu

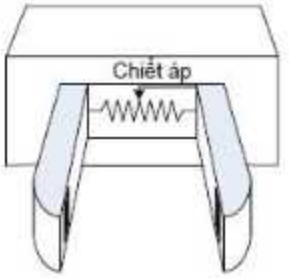
hàm kẹp mở, tay gắp bắt đầu đi vào và kẹp chi tiết. Chiết áp đặt phía trong đo khoảng cách của hai hàm kẹp. Khi cả hai công tắc hành trình tác động, tay gắp sẽ không tiếp tục kẹp nữa và tín hiệu ra của chiết áp tỷ lệ với khoảng cách giữa hai hàm kẹp.

Công tắc nhị phân có thể đặt xung quanh bên ngoài của hàm kẹp để xác định sự va chạm của tay với các vật xung quanh. Còn các công tắc hành trình bên trong bề mặt của tay gắp cho phép robot xác định vị trí của vật và điều khiển hoạt động gắp.

Khi công tắc được chạm thì mạch đóng và dòng chạy qua, khi công tắc mở không có dòng chạy qua, tín hiệu ra của cảm biến này là nhị phân. Công tắc này có thể sử dụng nút nhấn hoặc công tắc giới hạn.

Hình 9.31: Công tắc hành trình

Cảm biến chạm có thể sử dụng hai công tắc hành trình đặt ở mỗi bên tay gắp như hình 9.31. Sự sắp xếp này có thể xác định sự hiện diện hoặc không có mặt của vật, cũng như chiều dài của vật. Tay gắp đặt trên vật và kẹp lại khi có vật. Một chiết áp được đặt trên miếng liên kết tay gắp để đo khoảng cách giữa hai bàn kẹp. Khi hai công tắc hành trình được chạm thì tay gắp ngừng lại, tín hiệu ra từ chiếp áp sẽ tỷ lệ với khoảng cách giữa hai bàn kẹp. Tất nhiên, nếu tín hiệu ra là 0 nghĩa là không có vật.



Hình 9.32: Công tắc hành trình làm cảm biến chạm đơn giản

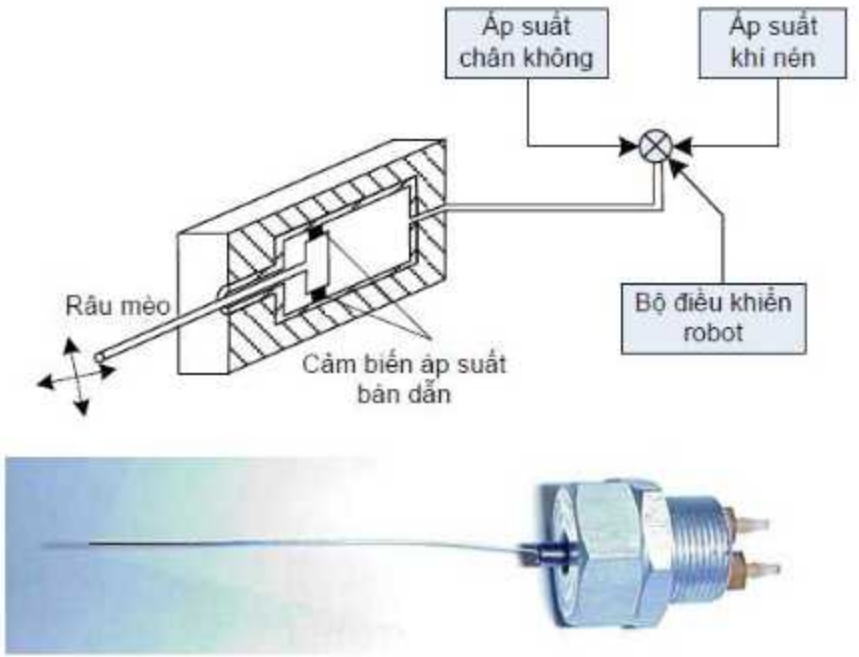
b. Cảm biến râu mèo (Whisker)

Một loại cảm biến chạm cơ bản khác là cảm biến râu mèo có kích thước đầu cảm nhận bằng sợi tóc người và xác định sự hiện diện của vật trước khi xảy ra va chạm. Cảm biến Whisker liên hệ với vật nhưng nó mềm mại không làm hư vật. Sự di chuyển của râu tác động dựa trên sự tác động cơ học hoặc ap suất lưu chất. Đây là hệ thống xúc giác hay sử dụng nhất giống như công tắc hành trình, yêu cầu lực tác động cao để tác động phần tử chuyển đổi. Whisker được dùng để dò vùng đưa ra trước khi thực hiện gắp vật. Điều này cho phép tay máy đến liên hệ với vật mà không cần làm ảnh hưởng nó. Thông tin dò tìm sẽ phân tích và xác định vị trí vật và hướng để điều khiển tay máy và tay gắp. Phần tử cảm biến xúc giác trong tay gắp có thể sử dụng khi làm việc với vật.

Hình 9.33: Cảm biến Whisker gắn ở cuối tay gắp để tìm vật không ảnh hưởng chúng

Cảm biến Whisker khí nén đơn giản được chỉ ra ở hình 9.34. Ở đây, Whisker được đặt trong ngón tay robot. Hệ thống yêu cầu cả hai nguồn

chân không và nguồn áp suất khí nén, sự kết hợp này cho phép Whisker mở rộng và có lợi trong vận hành và lắp ráp. Cảm biến áp suất bán dẫn được sử dụng để xác định độ lệch nhỏ nhất của Whisker và chuyển tín hiệu logic tới bộ điều khiển robot.



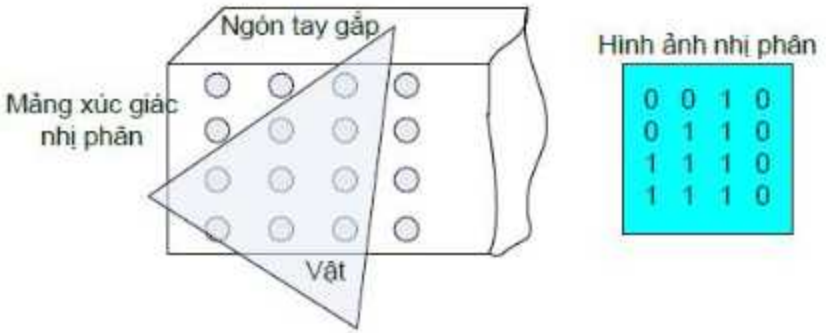
Hình 9.34: Nguyên lý của hệ thống cảm biến Whisker khí nén của hãng Norgren

Hệ thống cảm biến Whisker đơn giản, kinh tế, hiệu quả trong việc xác định vị trí hướng của vật lắp ráp. Ngoài ra, hệ thống này còn sử dụng để đánh dấu cạnh, đường. Cảm biến trợ giúp việc xác định vật và điều khiển robot trong quá trình sản xuất, như hàn.

Hầu hết, các cảm biến chạm như công tắc hành trình rất cứng và lực tác động lớn để kích hoạt lên phần tử cảm nhận của hệ thống. Tuy nhiên, các loại công tắc hành trình này khi chịu sự tác động của lực nhỏ, chạm nhẹ thì không ảnh hưởng đến tín hiệu ra. Vì vậy, hiện nay, để giải quyết các vấn đề này cảm biến râu m o được sử dụng. Cho phép robot tiếp xúc vật mà không làm ảnh hưởng vật. Thông tin đo sẽ được phân tích xác định vị trí và hướng của vật để điều khiển robot di chuyển theo yêu cầu.

Cảm biến râu mèo kiểu khí nén đơn giản thường được đặt trên hàm kẹp của tay gắp. Hệ thống này yêu cầu cả hai áp suất dương và âm của khí nén. Nó giúp cho cảm biến râu mèo này duỗi ra hoặc co lại trong quá trình vận hành lắp ráp. Cảm biến áp suất bán dẫn được sử dụng để phát hiện sự va chạm rất nhẹ giữa râu mèo và vật và truyền tín hiệu logic về bộ điều khiển robot. Cảm biến râu m o đơn giản, kinh tế và hiệu quả trong việc xác định vị trí và hướng của các chi tiết lắp ráp hay cần di chuyển. Ngoài ra, cảm biến này còn giúp cho robot bám theo cạnh, dò mối hàn, di theo rãnh dẫn hướng như ứng dụng trong robot hàn.

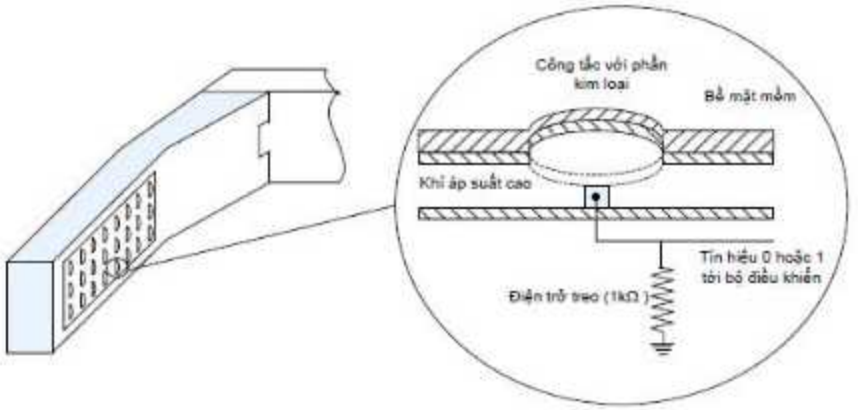
c. Mảng công tắc nhị phân



Hình 9.35: Mảng cảm biến nhị phân dùng để xác định hình ảnh của vật

Công tắc nhị phân được đặt thành một mảng và gắn bên trong bề mặt của tay gắp robot hình thành nên cảm biến xúc giác. Khi robot kẹp vật thì những phần tử cảm nhận sẽ cho tín hiệu 1 khi bị tiếp xúc, còn những phần tử không tiếp xúc thì cho giá trị 0. Kết quả này sẽ cho ta xác định được hình dạng của vật cần gắp. Ngoài ra, có thể xác định được sự trượt trong tay gắp bằng cách kiểm tra các hình ảnh thu được theo thời gian. Mảng cảm biến sử dụng các phần tử công tắc áp suất như hình 9.35. Một lớp kim loại mỏng được dập để tạo thành một mảng của các chỏm cầu nhỏ. Và miếng kim loại này được nối với nguồn điện với điện trở treo và chèn giữa bề mặt cách ly mềm và nguồn cung cấp khí nén áp suất cao. Khi một công tắc không bị tác động, áp suất khí nén cao sẽ làm cho công tắc mở và tín hiệu ra của mạch này là mức

logic 0. Khi công tắc tiếp xúc với vật, lực tiếp xúc làm cho công tắc vượt qua lực cản của áp suất khí nén và đóng lại, mức 1 sẽ xuất hiện tại điểm này. Ma trận công tắc là sự kết hợp đa điểm và mã hóa giống như bàn phím máy tính để tạo hình ảnh nhị phân. Độ nhạy của hệ thống được thay đổi dựa vào điều chỉnh áp suất khí nén.



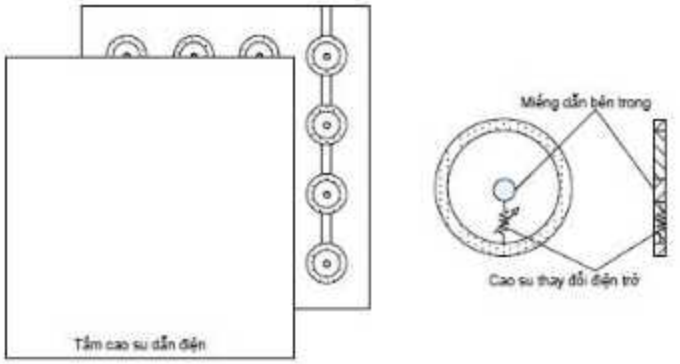
Hình 9.36: Cấ u tạo cảm biế n nhị phân

9.7.4. Cảm biến xúc giác tương tự

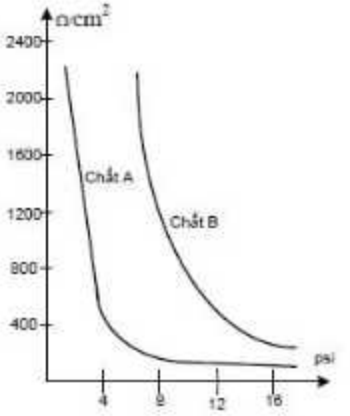
Cảm biến xúc giác tương tự khác với cảm biến nhị phân là các phần tử tương tự tạo ra hiệu điện thế hoặc có thể là cường độ dòng điện tỷ lệ với giá trị tác động lực tác động lên phần tử. Trong hầu hết các trường hợp, phần tử cảm biến tương tự là phần tử điện trở với giá trị thay đổi khi lực thay đổi. Sự thay đổi điện trở làm cho thay đổi cường độ dòng điện hoặc hiệu điện thế theo định luật Ohm. Hiện nay, có nhiều vật liệu dẫn điện loại polymer có tính chất thay đổi điện trở khi thay đổi áp suất như cao su dẫn điện và miếng xốp dẫn điện.

a. Cao su dẫn điện

Hầu hết, các phần tử cảm biến xúc giác loại cao su dẫn điện đều làm bằng cao su silicon pha trộn kim loại. Cao su cho phép chúng sẽ mềm dẻo hơn và thành phần kim loại trong cao su tạo ra tính chất dẫn điện của các phần tử. Tính dẫn điện của cao su sẽ thay đổi khi nó bị nén bởi lực hay áp suất tác động bên ngoài.



Cảm biến mảng cảm biến cao su dẫn điện 4 x 4



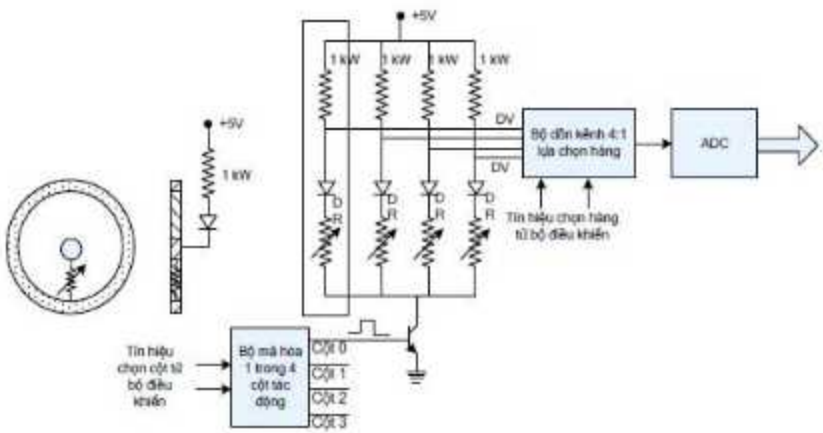
Hình 9.37: Cảm biế n mảng cao su dẫn điện 4 x 4. Đường cong dẫn điện của hai loại cao su dẫn điện tiêu biểu (A và B)

Để hiểu thêm về cảm biến sử dụng cao su dẫn điện chúng ta xem xét đường cong dẫn điện của hai loại cao su tiêu biểu A và B đang được sử dụng rộng rãi trên thị trường (hình 9.37). Đường cong dẫn điện chỉ ra điện trở (Ohm/cm) với lực tác động (psi). Điện trở sẽ tỷ lệ nghịch với áp suất tác động lên. Như hình 9.37, chúng ta thấy điện trở suất của chất A giảm nhanh khi áp suất tăng từ 0 đến psi. Điện trở suất của chất B giảm khá đột ngột theo phương trình lũy thừa với áp suất tác động

lên.

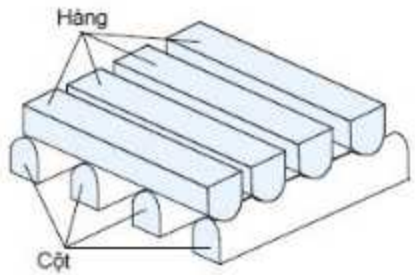
Một phương pháp sử dụng cao su dẫn điện làm cảm biến xúc giác là đặt tấm cao su trên board mạch điện đã được khắc dây dẫn như những cặp vòng tròn đồng tâm. Mỗi cặp vòng đồng tâm hình thành các điện cực thay đổi. Khi miếng cao su dẫn điện đặt trên cặp vòng đồng tâm để tạo ra một điện trở giữa vòng ngoài và vòng trong thay đổi phụ thuộc vào lực tác động lên tấm cao su ở điểm tiếp xúc lực của mảng cảm biến. Vòng tròn ngoài sẽ kết nối với board mạch điều khiển tạo nên thông tin cột của mảng. Các vòng tròn trong của mỗi phần tử sẽ cho thông tin của cột mảng thì được kết nối với các diod là một phần của mạch giải mã ngoài. Sơ đồ mạch giải mã của một phần tử được chỉ ra ở hình 9.38.

Giả sử chúng ta xem xét mảng cảm biến với 16 phần tử (bốn hàng và bốn cột). Chúng ta có bốn vòng tròn ngoài cho tín hiệu cột của mảng cảm biến được nối với nhau dẫn tới bộ điều khiển. Mạch giải mã cột cho giá trị 1 khi cột nào đó được tác động. Hiệu điện thế tạo ra trên phần tử cao su dẫn điện tỷ lệ với điện trở của chính nó. Hiệu điện thế của phần tử cao su dẫn điện được dẫn vào bộ ghép kênh và tới ADC. Tất cả dữ liệu được chứa dưới dạng ma trận để tạo dữ liệu ma trận xúc giác sau đó sẽ được phân tích và biên dịch lại giống như hình ảnh xám trong hệ thống thị giác máy.



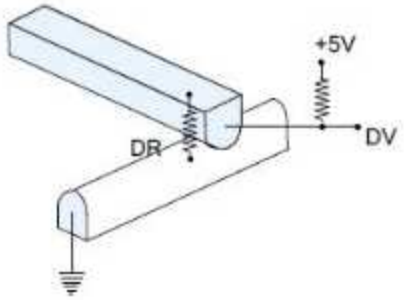
Hình 9.38: Mạch giải mã cho mảng xúc giác cao su dẫn điện

Ngoài ra, còn có dạng cảm biến xúc giác khác làm từ sao su dẫn điện như hình 9.39. Cảm biến này được tạo thành do sự xếp chồng từ các thanh cao su dẫn điện lên nhau như hình 9.39. Các thanh này có mặt cắt ngang là hình chữ D, và các phần lồi sẽ được tiếp xúc với nhau, điện trở tại điểm tiếp xúc giữa cột và hàng sẽ tỷ lệ với lực nén tại điểm này. Tại điểm tiếp xúc giữa hàng và cột, giá trị điện trở sẽ cao khi không có lực tác động vào điểm. Tuy nhiên, khi điểm này bị nén bề mặt tiếp xúc giữa thanh cao su hàng và cột tại điểm này sẽ tăng. Khi tăng diện tích tiếp xúc sẽ làm tăng số lượng đường di chuyển điện và điện trở sẽ giảm tại điểm tác động. Sơ đồ trên hình 9.40 chỉ ra phương thức chia hiệu điện thế ngay tại điểm giao giữa hai thanh cao su dẫn điện. Một thanh được nối với nguồn 5 qua điện trở 1kW và thanh cao su dẫn điện nối đất. Diện tích tiếp xúc giữa hai thanh này sẽ làm điện trở giảm và hiệu điện thế sẽ thay đổi khi điện trở thay đổi. Bất cứ sự thay đổi điện trở do nén giữa hai thanh cao su dẫn điện đều làm thay đổi hiệu điện thế tại điểm tiếp xúc.



Hình 9.39: Cảm biến xúc giác làm từ sao su dẫn điện

Mảng được giải mã sử dụng giống mạch hình 9.39. Khi mà cột nào được tác động, tín hiệu sẽ được dẫn vào bộ hợp kênh và khi hàng nào được tác dụng mức logic 1 xuất hiện. Hiệu điện thế đi qua giao của hàng/cột được tác động qua điện trở treo vào ADC để chuyển thành tín hiệu số.

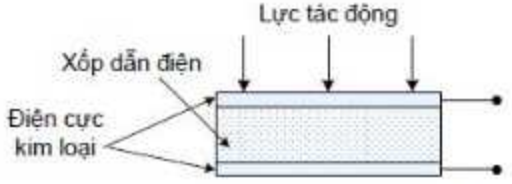


Hình 9.40: Sơ đồ chia hiệu điện thế giữa hai thanh cao su dẫn điện

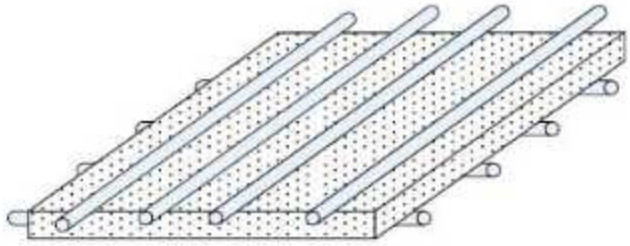
b. Xốp dẫn điện

Hình 9.41: Xốp dẫn điện

Có lẽ bạn cũng đã nhìn thấy xốp dẫn điện rồi, nó thường sử dụng để ngăn chặn tình trạng tĩnh điện làm hư hỏng các IC. Miếng xốp này được thấm carbon. Vì thế, nó hoạt động như vật dẫn điện làm giảm sự nạp điện. Giống như cao su dẫn điện, xốp dẫn điện có tính trở điện giảm khi bị nén. Nếu xốp được đặt giữa hai kim loại như hình 9.42, điện trở giữa sự tiếp xúc giảm khi xốp bị n n. Điện trở thật sự giữa các điểm tiếp xúc này phụ thuộc vào chiều dày của xốp.



Hình 9.42: Sơ đồ nguyên lý của xốp dẫn điện sử dụng làm cảm biến xúc giác



Hình 9.43: Sơ đồ cấu tạo của xốp dẫn điện

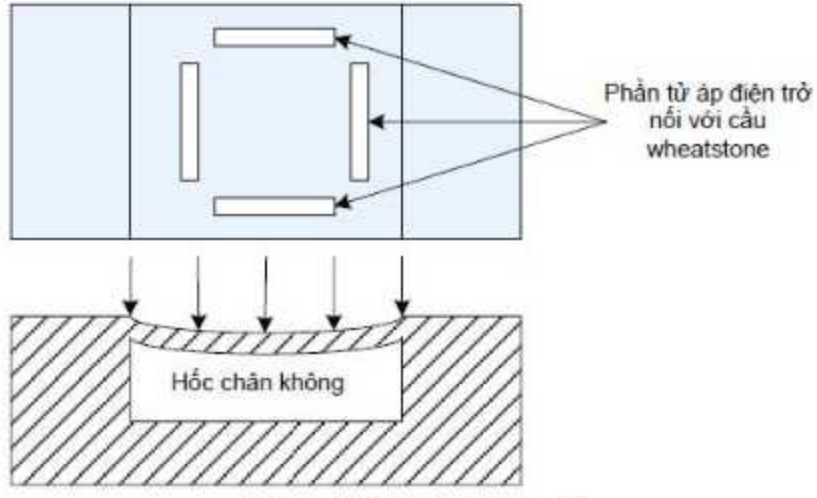
Cảm biến xúc giác được thiết kế xếp chồng lên nhau với một lớp xốp ở giữa và các hàng và cột của vật dẫn điện như hình 9.43. Các thanh dẫn điện được đặt song song tạo thành một lớp của các cột để tạo thông tin trong mảng cảm biến xúc giác. Một lớp khác cũng được đặt phía dưới của xốp để hình thành lớp thông tin hàng với các thanh dẫn điện cũng được đặt song song. Mảng xốp dẫn điện phải được qu t tương tự như cao su dẫn điện. Giống như cảm biến xúc giác với các thanh cao su, tại các giao điểm hình thành nên sự tiếp xúc thì mảng xốp này phải được cách ly với các điểm không tiếp xúc khác để tránh trường hợp đọc giá trị sai. Mạch giải mã của mảng cao su dẫn điện cũng có thể sử dụng cho mảng xốp dẫn điện này. Với mạch giải mã được sử dụng ý tưởng cơ bản đều giống nhau đó là tạo sự sai lệch tại điểm tiếp xúc và không có sự chênh lệch tại điểm không tiếp xúc. Dòng điện sẽ tỷ lệ với điện trở của xốp ở giao điểm của hàng và cột và tạo ra hiệu điện thế tỷ lệ và sẽ được chuyển thành tín hiệu số.

c. Cảm biến bán dẫn

Hình 9.44: Cảm biến bán dẫn

Cảm biến áp suất bán dẫn cũng được sử dụng làm cảm biến xúc giác. Ưu điểm của cảm biến này là độ nhạy cao, đáng tin cậy, khá tuyến tính, tính trễ thấp và giá thành thấp. Thiết bị này thường được chế thành một bản mạch gồm cả phần xử lý tín hiệu, và hiện nay, được sản xuất hàng loạt với các IC tiêu chuẩn và không cần điều chế tín hiệu. Phần tử cảm biến bán dẫn tiêu biểu như hình 9.45 bao gồm vật liệu bán dẫn kiểu N và được gia công tạo thành hốc chân không. Phía trên hốc là một màng áp suất mỏng và sẽ võng xuống khi có lực tác động phía trên. Bốn phần tử áp điện trở đặt phía trên màng phía chịu áp suất là vật liệu bán dẫn kiểu P đặt trong màng hoặc đặt lớp điện trở dạng film vào màng. Bốn phần tử điện trở này có tính chất như là miếng đo biến dạng loại nhỏ và sẽ thay đổi điện trở khi màng bị võng dưới tác động của lực hay áp suất. Cả bốn phần tử áp điện trở này đều được kết nối tới mạch cầu Wheatston. Điều này sẽ làm tăng tính nhạy của thiết bị và cho phép hiệu chỉnh nhiệt độ bên trong khi các cặp phần tử được nối vào phía đối diện của cầu. Một vài IC cảm biến áp suất cũng bao gồm cả mạch xử lý tín hiệu khuếch đại vi phân trên cùng một IC. Điều này cho phép tín hiệu ra của chip có thể đưa trực tiếp vào ADC.

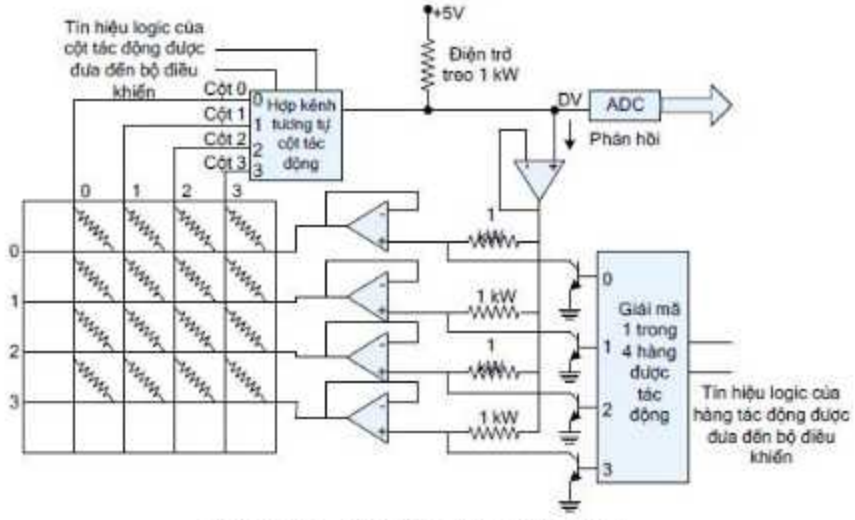
Ngoài ra, cảm biến xúc giác còn sử dụng công nghệ VLSI tích hợp mảng cảm biến áp suất bán dẫn lên trên một IC. Tất cả các mạch xử lý tín hiệu, giải mã, chuyển đổi đều tích hợp vào trên cùng một IC. So sánh cao su và xốp dẫn điện thì cảm biến xúc giác bán dẫn khả năng nhạy cao, đáp ứng nhanh, miễn nhiễm với nhiễu, có tính trễ thấp.



Hình 9.45: Phần tử cảm biến bán dẫn

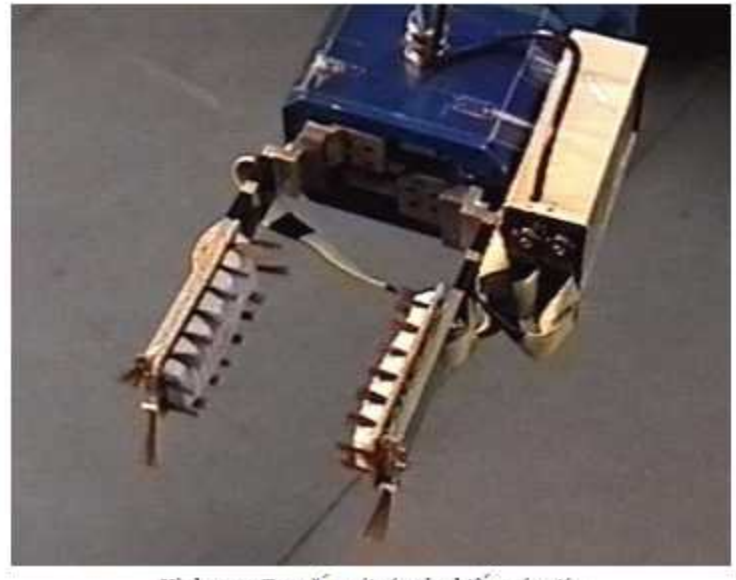
EBOOKBKMT.COM

TÀI LIỆU KỸ THUẬT MIỄN PHÍ



Hình 9.46: Ma trận giải mã cảm biến bán dẫn

Nhiều cảm biến xúc giác vi mô đo đặc tính của vật khi chạm vào nó để xác định sự hiện diện của nó. Cảm biến xúc giác tinh vi nhất là tay người. Tay người có thể xác định được hình ảnh của vật khi nhắm mắt. Đặc tính của vật có thể xác định được là hình dạng, nhiệt độ, lực gắp, trượt qua ngón tay, từ tín hiệu cơ thành tín hiệu điện chuyển tới não. Tín hiệu cơ được biến đổi thành điện giống như vật liệu điện áp, chuyển đổi tín hiệu nhiệt sang tín hiệu điện giống như vật liệu điện nhiệt.



Hình 9.47: Tay gắp với các cảm biến xúc giác

Vật liệu có tính áp điện, điện nhiệt gọi là sắt nhiệt, một vài flouridel (PVF2). PVF2 là một tấm mềm, là vật liệu lý tưởng để làm ngón cơ. Một vật liệu trong thực tiễn là cao su thấm cacbon có đặc tính như điện trở áp, chúng thay đổi điện trở dưới áp suất.

Cảm biến xúc giác có khả năng xác định hình dạng của vật, để làm được việc đó nó phải cảm nhận được nhiều điểm. Những điểm này tạo thành ma trận nhị phân được đặt trong bề mặt tay gắp của robot. Còn gọi là cảm biến xúc giác vùng (hình 9.47). Tay gắp nắm vật, chỉ những điểm chạm vật công tắc mới hoạt động cho logic 1. Công tắc không hoạt động khi vật không chạm cho logic 0. Kết quả hình ảnh xúc giác nhị phân có thể nhận ra vật.

Có nhiều cách tạo ra cảm biến lực. Tập đoàn Lord sử dụng vật liệu là Plastic để liên kết với bộ đếm mềm. Cuối của chốt có một tia sáng. Khi lực được cung cấp tới cảm biến, chốt di chuyển tỷ lệ với lực. Nhóm khác sử dụng cao su dẫn áp suất đưa ra một ma trận của điện cực cảm ứng (hình 9.48).

pháp cảm nhận sự trượt là:

- Cảm nhận sự dao động giữa vật và tay gắp;

- Sự di chuyển hay sự chuyển vị giữa vật và tay gắp;

a. Cảm nhận dao động giữa vật và tay gắp:

Trượt giữa vật và tay gắp robot có thể được phát hiện bằng cách sử dụng kim gắn với thạch anh áp điện. Kim được đặt trong cánh tay robot và nhô một ít phía trong tay gắp, như vậy kim sẽ tiếp xúc với bề mặt của vật nào được gắp. Khi vật được gắp, kim sẽ bám trên bề mặt của vật, do đó bất cứ sự trượt nào đều làm cho kim dao động và làm cho thay đổi hiệu điện thế ra từ thạch anh áp điện. Tín hiệu ra được khuếch đại và xử lý rồi gửi đến bộ điều khiển của robot. Bộ điều khiển có thể gia tăng lực gắp cho đến khi không có hiện tượng trượt xảy ra. Ưu điểm của cảm biến sử dụng cho mục đích phát hiện trượt trong cánh tay robot là khá nhạy và không bị ảnh hưởng do nhiễu. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là chỉ có thể xác định được là có sự trượt, còn giá trị bao nhiêu thì không thể.

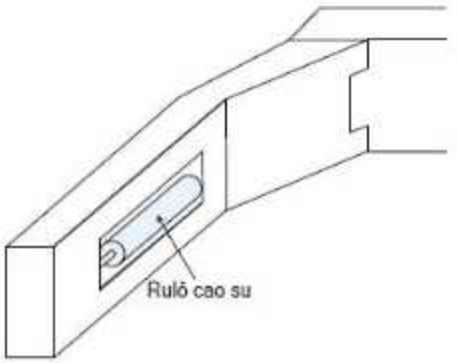
b. Cảm nhận sự dịch chuyển

Kết quả của việc trượt là sự di chuyển, chuyển dịch giữa vật và tay gắp robot. Vì vậy, trượt có thể phát hiện bằng cách cảm nhận bất cứ sự di chuyển nào của vật khi nó được gắp. Điều này có thể thực hiện được bằng hai cách:

- So sánh hình ảnh xúc giác từ mảng cảm biến theo thời gian;

- Đặt cảm biến trong tay gắp và cảm biến sẽ di chuyển theo hướng tỷ lệ với sự di chuyển của vật.

Hình ảnh xúc giác có thể tạo ra bằng mảng cảm biến và chứa trong bộ nhớ để so sánh với hình ảnh trước để phát hiện sự chuyển động của vật. Nếu có sự dịch chuyển giữa một hình ảnh này so với hình ảnh kế tiếp đều chỉ ra có sự trượt. Lượng dịch chuyển sẽ tỷ lệ với lượng trượt. Kiểu phát hiện trượt này có thể xây dựng trong phần mềm cùng với mảng xúc giác. Một kỹ thuật đơn giản hơn để xác định sự trượt là đặt một rulô trong tay gắp như hình 9.49. Bề mặt rulô phải có hệ số ma sát cao để khi vật di chuyển sẽ tỷ lệ sự quay của rulô. Sự di chuyển của rulô có thể được xác định bằng từ trường hay quang. Trong hình 9.49, một nam châm nhỏ được nhúng vào trong rulô. Ngoài ra, cảm biến hiệu ứng Hall có thể được sử dụng để phát hiện sự di chuyển của rulô. Trục rulô nối với encoder quang để phát hiện chuyển động. Số lượng nam châm hay rãnh của đĩa mã hóa phụ thuộc vào độ nhạy và độ phân giải của hệ thống. Thuận lợi của cảm biến trượt dạng rulô là có thể xác định được lượng di chuyển của vật bằng cách đếm số xung cảm biến. Thêm vào đó vận tốc di chuyển cũng có thể tính toán dựa trên số lượng xung đếm được trên đơn vị thời gian. Vận tốc trượt có thể được sử dụng để điều khiển tốc độ của động cơ tay gắp. Khi vận tốc trượt cao tay gắp phải đóng nhanh để vật khỏi rơi khi gắp.



Hình 9.49: Cảm biến trượt kiểu rulô cao su gắn ở tay gắp robot

9.8. CẢM BIẾN ĐO LỰC VÀ MOMENT

Bất cứ robot nào khi tương tác với môi trường xung quanh đều thay đổi lực khi chạm vào những vật. Chúng ta có thể đo các lực này một cách chính xác và có thể điều khiển robot dựa trên các lực này. Có ba cách cơ bản để đo các lực tác động lên các khớp:

1) Đo lực tác động trên các khớp của robot;

2) Đo lực tác động trên các khớp cổ tay của robot;

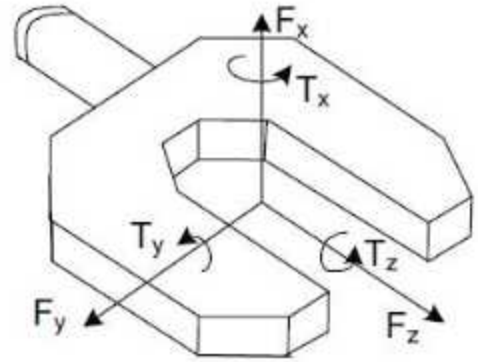
3) Đo lực tạo bởi robot trên bề mặt các vật tương tác.

9.8.1. Cảm biến lực khớp

Một vấn đề gây ra khó khăn trong quá trình đo lường lực là không thể đo lực trực tiếp. Chúng ta có thể đo gián tiếp thông qua các kết quả của lực. Khi một robot thực hiện một nhiệm vụ đưa ra, sự tác động của lực từ robot lên các vật xung quanh sẽ phản ánh lực của khớp robot. Lực này có thể tạo ra bởi các cơ cấu chấp hành khí nén, khí nén, thủy lực. Nếu sử dụng động cơ điện để truyền động các khớp, dòng điện phần ứng của động cơ tùy thuộc vào lực tác động lên trên khớp. Vì vậy, lực tác động trên khớp được truyền động bởi động cơ một chiều (DC) có thể đo gián tiếp qua dòng điện phần ứng. Còn đối với khớp truyền động bằng hệ thống thủy lực có thể đo dựa trên áp suất phản hồi ngược. Còn đối với khớp điều khiển bởi khí nén có thể xác định lực khớp bằng cách đo áp suất khí nén. Thuận lợi của phương pháp đo lực trên khớp gián tiếp là không sử dụng cảm biến lực. Xác định lực khớp đơn giản chỉ là đo sự biến đổi của tải tồn tại trong hệ thống. Nhược điểm chính của việc xác định lực khớp là việc xác định lực không đạt giá trị chính xác do có sự chuyển đổi các lực tạo ra bởi cơ cấu chấp hành và môi trường xung quanh. Để xác định giá trị chính xác chúng ta phải quan tâm đến cả lực ma sát, khối lượng cánh tay, lực quán tính tạo ra trong quá trình di chuyển. Những vấn đề này có thể giảm thiểu bằng cách đo lực ở cổ tay.

a. Cảm biến lực cổ tay

Cổ tay của robot là khâu cuối cùng của cánh tay robot kết nối giữa cánh tay và tay gắp hay cơ cấu chấp hành cuối. Tất cả lực tác động lên cổ tay hình thành từ sáu lực thành phần như hình 9.50. Trong hình 9.50 chúng ta có ba lực và ba moment với F_x liên hệ với hoạt động nâng vật cần gắp, F_y có mối quan hệ của hoạt động lắc, F_z tạo hoạt động hướng tới vật cần gắp. Còn ba moment được ký hiệu là T_x, T_y, T_z gọi là yaw, pitch và roll. Hầu hết, để đo giá trị của các lực này chúng ta đều sử dụng miếng dán đo biến dạng (Strain gauge) như là phần tử cảm nhận. Miếng dán đo biến dạng là thiết bị không đắt tiền, dễ gắn vào dụng cụ hay khớp. Miếng dán điện trở hiện nay được sử dụng khá nhiều trong công nghiệp khi đề cập đến việc đo lực.



Hình 9.50: Lực và moment tác động lên cổ tay robot

b. Miếng án đo biến dạng

Chúng ta nên nhớ rằng không thể đo lực trực tiếp, chúng ta phải đo kết quả của lực tác động lên vật. Nếu vật là vật rắn thì sẽ biến dạng (strain) khi có lực tác động. Sự biến dạng được xác định là sự thay đổi chiều dài của vật so với chiều dài ban đầu khi chưa tác dụng lực.

$$\text{Biến dạng} = \frac{\Delta l}{l} \qquad (9.12)$$

Với: Δl là sự thay đổi chiều dài của vật gây bởi lực tác động;

L là chiều dài ban đầu của vật.

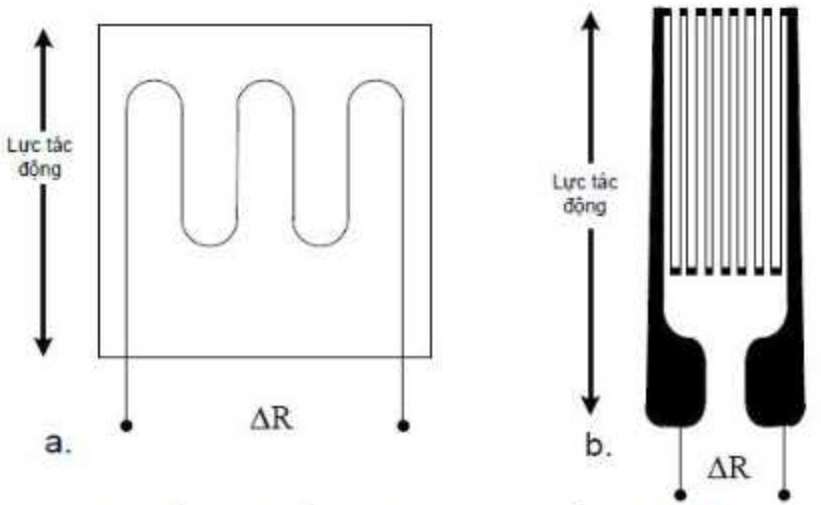
Ví dụ 9.1

Chiều dài của ngón tay của tay gắp robot là 10cm. Giả sử Lực tác động lên đầu ngón tay khiến cho nó bị nén lại là 0,1mm. Tính toán biến dạng.

Biến dạng của đầu ngón tay là:

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l} = \frac{0,1(mm)}{10(cm)} = 1000 \times 10^{-6} \qquad (9.13)$$

Chú ý rằng, biến dạng không có đơn vị. Trong thực tế, vì giá trị khá nhỏ nên người ta thường tính với giá trị là m tức là 10^{-6}.



Hình 9.51: Miếng dán đo biến dạng điện trở dạng dây quấn (a) và dạng lá (b)

Miếng dán đo biến dạng là thiết bị đo lượng biến dạng là kết quả của lực tác động lên vật. Dựa vào nguyên lý đo, chúng ta có khá nhiều loại miếng dán đo biến dạng như: miếng dán đo biến dạng áp điện (piezoelectric strain gauge), miếng dán đo biến dạng bán dẫn (semiconductor strain gauge), miếng dán đo biến dạng điện trở (resistive strain gauge). Loại áp điện tạo tín hiệu hiệu điện thế ra nhỏ tỷ lệ với biến dạng dựa trên nguyên lý áp điện. Loại này sử dụng đo lực động lớn như gia tốc hay dao động. Loại miếng dán bán dẫn hoạt động dựa trên nguyên lý sự thay đổi giá trị của thiết bị khi có biến dạng. Loại bán dẫn khá nhạy, bền và trễ thấp. Tuy nhiên, tín hiệu ra phi tuyến và khá nhạy với sự thay đổi của nhiệt độ. Hiện nay, hầu hết các miếng dán đo biến dạng đều sử dụng loại điện trở như hình 9.51.

Miếng dán ở hình 9.51a được gọi là miếng dán đo biến dạng dây quấn bao gồm một cuộn dây nhỏ gắn lên miếng giấy hay nhựa mỏng. Miếng dán đo biến dạng dạng lá như hình 9.51b là một dạng lá dẫn được khắc bằng quang để tạo ra kênh không dẫn điện. Cả hai loại có thể có một đường điện trở hoặc có nhiều vòng điện trở sắp xếp xen kẽ nhau. Miếng dán đo biến dạng đo lực tác dụng theo hướng vuông góc với chiều dài cuộn dây, Khi lực tác dụng theo hướng này thì sẽ thay đổi chiều dài của cuộn dây dẫn điện và sẽ thay đổi tỷ lệ điện trở theo mối liên hệ sau:

$$R = \frac{\rho l}{A} \qquad (9.14)$$

Với: r là hằng số điện trở suất tùy theo loại vật liệu;

L là chiều dài cuộn dây;

A là diện tích mặt cắt nganh của cuộn dây.

Khi điện trở suất của cuộn dây là hằng số tùy theo loại miếng dán đo điện trở, mối liên hệ này có thể nói rằng bất cứ sự thay đổi chiều dài hay mặt cắt ngang của cuộn dây do lực tác động vuông góc với cuộn dây đều tỷ lệ với sự thay đổi của điện trở. Lực tác động cùng hướng với chiều dài cuộn dây không gây ra bất cứ sự thay đổi điện trở nào. Sự thay đổi điện trở của cuộn dây tạo ra bởi biến dạng là:

$$\Delta R = 2R_{no} \times e \qquad (9.15)$$

Với: ΔR là sự thay đổi điện trở;

R_{no} là điện trở khi chưa biến dạng;

e là biến dạng

Ví dụ 9.2

Giả sử lực tác dụng lên miếng dán đo biến dạng có điện trở khi chưa biến dạng là 1000Ω và biến dạng do lực tác động là 10^{-3}. Tính sự thay đổi điện trở của cuộn dây.

Sử dụng các công thức chúng ta có sự thay đổi điện trở của cuộn dây là:

$\Delta R = 2R_{no} \times e = 2000 \times 10_{-3} = 2(\Omega)$

Miếng dán đo biến dạng bán trên thị trường luôn có sẵn giá trị điện trở từ khoảng 50Ω đến 5000Ω. Ngoài ra, hầu hết các miếng dán đo biến dạng đều cho sẵn hệ số nhạy còn gọi là hệ số miếng dán (Gauge Factor – GF). Hệ số này được xác định như sau:

$$GF = \frac{\Delta R / R_{no}}{\varepsilon}$$

Hệ số miếng dán của các loại đang được bán trên thị trường nằm trong khoảng từ 2 đến 10 phụ thuộc vào loại vật liệu làm phần tử đo biến dạng điện trở. Hệ số miếng dán bán dẫn nằm trong khoảng từ 50 đến 150.

Ví dụ 9.3

Tính hệ số miếng dán của miếng dán đo biến dạng của ví dụ trước. Chúng ta có hệ số miếng dán là

$$GF = \frac{\Delta R / R_{no}}{\varepsilon} = 2$$

Ví dụ 9.4

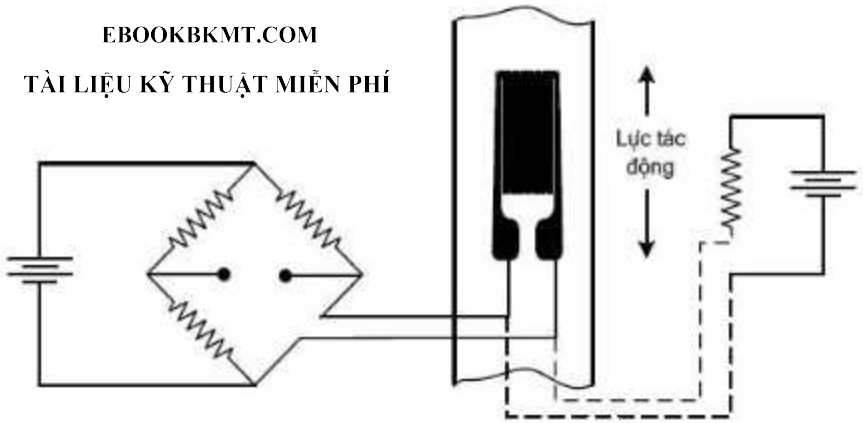
Một miếng dán đo biến dạng loại bán dẫn có giá trị điện trở khi chưa biến dạng là 250Ω và hệ số miếng dán là 125. Tính sự thay đổi điện trở với biến dạng là 1000μ.

$$GF = \frac{\Delta R / R_{no}}{\varepsilon} \Rightarrow \Delta R = GF \times \varepsilon \times R_{no} = 31.25(\Omega)$$

Khi sử dụng miếng dán đo biến dạng để đo lực tác động trên vật, miếng dán phải được gắn trên vật như hình 9.52. Hai miếng dán được kết nối như là hai chiết áp với mạch cầu Wheatston. Trong trường hợp này bất cứ sự thay đổi của điện trở gây ra bởi lực tác dụng đều làm thay đổi hiệu điện thế ra. Tín hiệu ra tương tự sẽ chuyển thành tín hiệu số qua bộ ADC rồi dẫn tới bộ điều khiển robot. Ngoài ra còn có thể sử dụng mạch khuếch đại sai biệt op-amp như hình 9.52.

EBOOKBKMT.COM

TÀI LIỆU KỸ THUẬT MIỄN PHÍ



Một vấn đề cần chú ý khi sử dụng miếng dán đo biến dạng là nhiệt độ. Sự thay đổi nhiệt độ cũng có thể dẫn đến sự thay đổi điện trở. Điều này có thể dẫn đến sai số đặc biệt khi robot hoạt động trong môi trường nhiệt độ cao. Để hiệu chỉnh lại vấn đề nhiệt độ, một miếng dán đo biến dạng phụ được đặt gần miếng dán đo như hình 9.52. Chú ý miếng dán phụ đặt vuông góc 90° so với miếng dán đo. Vì vậy, bất cứ lực tác dụng nào lên trên miếng dán đo không ảnh hưởng lên miếng dán phụ hoặc ngược lại. Khi nhiệt độ thay đổi ảnh hưởng lên hai miếng dán là như nhau. Khi hai miếng dán được nối theo hướng đối diện nhau trong mạch cầu thì bất cứ sự thay đổi do nhiệt độ đều bị loại bỏ. Chỉ sự thay đổi do lực tác dụng lên một miếng dán thì mới tạo ra sự thay đổi ở đầu ra của cầu. Các thiết bị đo biến dạng bán trên thị trường đều có gắn hai

miếng dán dành cho mục đích hiệu chỉnh sai số do nhiệt độ. Những thiết bị này có hai miếng dán trên lá và được khắc quang với hướng vuông góc nhau.

9.8.2. Module cảm biến đo lực gắp

Module đo biến dạng đơn giản có thể được sử dụng để đo lực gắp như hình 9.53. Module đo biến dạng có thể được sử dụng như một ngón của tay gắp robot. Miếng dán đo biến dạng 2 và được gắn phía trong tay gắp trong khi đó miếng dán 1 và được gắn phía ngoài. Khi vật được gắp, lực tác động sẽ làm cho miếng dán 2 và căng ra, miếng dán 1 và 4 bị nén lại. Theo các công thức trước chúng ta có điện trở của miếng dán 2 và tăng, trong khi điện trở miếng dán 1 và 4 giảm. Nếu bốn miếng dán được nối trong mạch cầu Wheatstone, hiệu điện thế ra của cầu sẽ tăng tỷ lệ với lực gắp.

Hình 9.53: Cảm biến đo lực trong tay gắp

Hiệu điện thế ra của cầu Wheatston V_{out} như là:

$V_{out} = V_2 - V_4$ (9.16)

Với

$$V_2 = \frac{R_2}{R_2 + R_1} V_{REF} \qquad (9.17)$$

$$V_4 = \frac{R_4}{R_4 + R_3} V_{REF}$$

Giả sử miếng dán đo biến dạng trong ví dụ 9.4 được sử dụng làm module cảm nhận lực. Xác định:

- Hiệu điện thế ra của cầu khi không có lực gắp

- Hiệu điện thế ra khi lực gắp tạo ra biến dạng là 2000μ

- Hiệu điện thế ra tạo ra khi lực hướng tới F_z tác động lên đầu ngón tay gắp tạo ra biến dạng nén 1000μ trên ngón tay.

(a) Miếng dán đo biến dạng trong ví dụ 9.4 có điện trở chưa biến dạng danh nghĩa là 1000Ω. Vì vậy:

$$V_2 = \frac{1000}{1000 + 1000} 12 = 6(V)$$

$$V_4 = \frac{1000}{1000 + 1000} 12 = 6(V)$$

Khi tay gắp không có tác động lực, cầu sẽ cân bằng và hiệu điện thế ra là:

$V_{out} = V_2 - V_4 = 0$

(b) Khi lực gắp tạo ra biến dạng 2000μ, điện trở thay đổi là:

$\Delta R = 2R_{no} \times e = 2(1000) \times 2000\mu = 4\Omega$

Giá trị điện trở 2 và 3 sẽ tăng 4Ω, trong khi đó giá trị của điện trở 1 và 4 sẽ giảm 4Ω. Giá trị điện trở miếng dán biến dạng là:

$R_1 = 996\ (\Omega)$

R_2 = 996 (Ω)

R_3 = 1004 (Ω)

R_4 = 1004 (Ω)

Thay các giá trị trên vào phương trình tính hiệu điện thế ta có:

$$V_2 = \frac{1004}{1004+996}12 = 6,024(V)$$

$$V_2 = \frac{996}{996+1004}12 = 5,976(V)$$

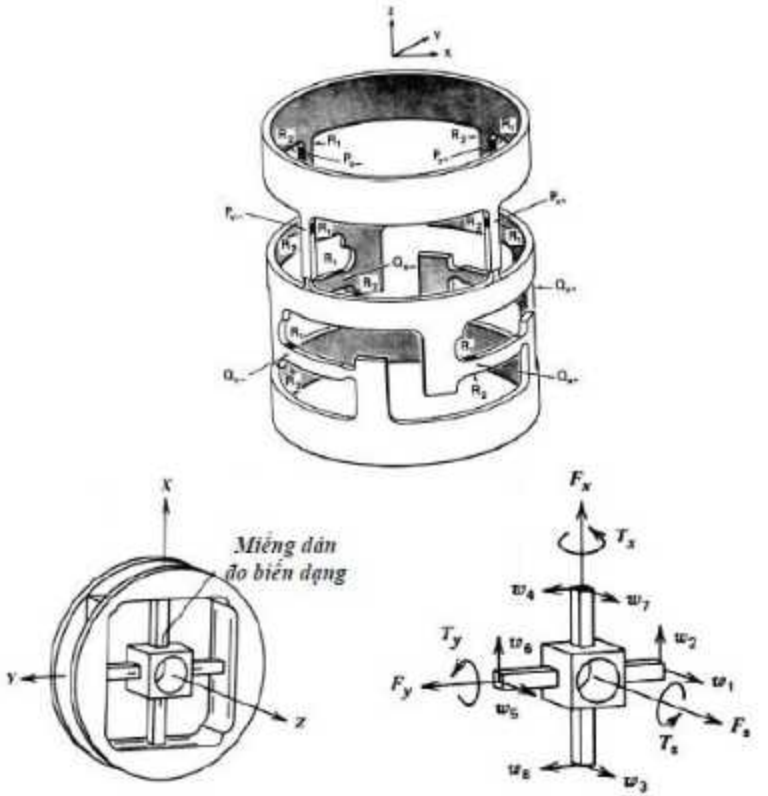
Hiệu điện thế ra là:

$V_{out} = V_2 - V_4 = 0,048(V)$

(c) Lý tưởng lực tác động trực tiếp F_z sẽ làm cho bốn miếng dán nén với lượng bằng nhau. Điều này làm cho tất cả các điện trở của cầu giảm với giá trị bằng nhau, cầu sẽ cân bằng và hiệu điện thế ra là 0V. Vì vậy những thiết kế đặc biệt sẽ khó mà sử dụng để đo lực hướng tới.

9.8.3. Hệ thống cảm biến lực cổ tay

Module cảm biến tay gắp là thiết bị đo lực gắp. Tuy nhiên, khớp cổ tay cần sáu lực để đo lực gây ra tại khớp. Mỗi module đo biến dạng của cổ tay được kết nối với mạch cầu Wheatston riêng lẻ. Tín hiệu ra của cầu riêng lẻ sẽ được điều chỉnh với bộ khuếch đại và bộ hợp vào bộ chuyển đổi ADC chuyển thành số để sử dụng cho bộ điều khiển robot. Tín hiệu phản hồi lực này cung cấp những thông tin cơ bản phục vụ cho những robot thông minh để cảm nhận sự tương tác của tay gắp và các vật xung quanh, từ đó mới đưa ra tín hiệu điều khiển phù hợp. Một kiểu khác của cảm biến cổ tay như hình 9.54. Hệ thống này cũng sử dụng các miếng dán đo biến dạng dán tại các rãnh của ống đo. Thường thiết bị này làm bằng ống nhôm được phay tạo thành 8 rãnh với 16 miếng dán đo biến dạng được gắn lên vách của các rãnh. Nếu hai miếng dán nối vào mạch chia hiệu điện thế thì tín hiệu ra sẽ tỷ lệ với giá trị lực đưa vào thanh. Như vậy, với tám thanh chúng ta có thể đo được sáu lực ở cổ tay robot.



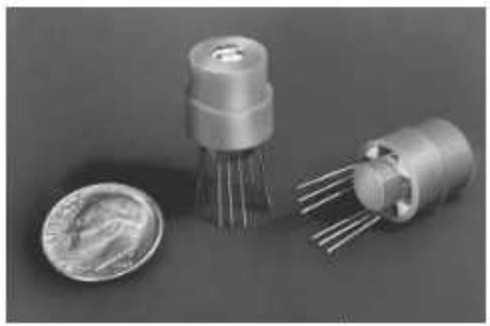
Hình 9.54: Cảm biến lực cổ tay sử dụng miếng dán đo biến dạng

9.9. CẢM BIẾN ĐỊNH VỊ

9.9.1. La bàn

La bàn là thết bị cung cấp cho robot biết được thông tin giá trị tuyệt

đối về hướng. Điều này khá hữu ích dành cho việc giải quyết vấn đề điều khiển robot với giải thuật định vị. La bàn xác định dựa trên hướng từ trường. Nếu robot sử dụng trong nhà sẽ bị nhiễu do từ trường của dây dẫn điện, thép xây dựng của tòa nhà thậm chí là các thành phần kim loại của robot tạo ra sai số lớn khi cho giá trị của hướng. Hiện nay, các la bàn điện tử được sử dụng cho ô tô và các robot đặc biệt là robot di động. Có hai dạng cảm biến thường được sử dụng hiện nay để đo hướng của từ trường là la bàn dựa trên hiệu ứng Hall (Hall effect compass) và la bàn cảm ứng từ (flux gate compass). Mỗi loại đều có ưu và nhược điểm riêng được chỉ ra dưới đây.



Hình 9.55: La bàn số

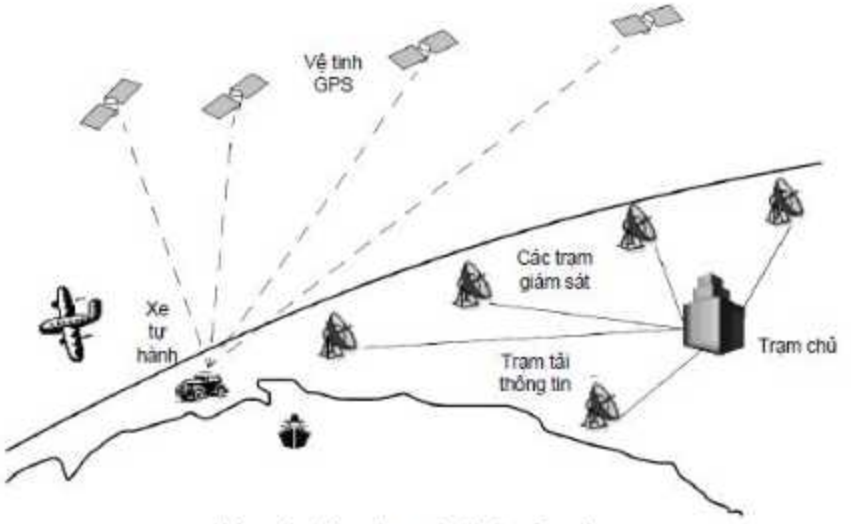
Cảm biến dạng bán dẫn sẽ đo từ thông và hướng của nó. La bàn số dựa trên nguyên lý hiệu ứng Hall thường sử dụng cho robot di động và chứa hai chip bán dẫn xác định hướng của hai trục từ trường. Cảm biến này không đắt tiền nhưng độ phân giải của loại cảm biến theo hiệu ứng Hall không cao. La bàn cảm ứng từ hoạt động với nguyên lý khác với hiệu ứng Hall. Có hai cuộn dây nhỏ cuốn xung quanh lõi sắt từ và được gắn vuông góc với nhau. Khi dòng điện được kích hoạt trong hai cuộn dây, từ trường sẽ gây ra sự lệch pha tùy thuộc vào hướng của cuộn dây. Bằng cách đo sự lệch pha, chúng ta có thể xác định được hướng của từ trường theo hai chiều. La bàn cảm ứng từ có thể đo chính xác độ lớn của từ trường và cung cấp tín hiệu ra với độ chính xác và độ phân giải cao. Tuy nhiên, nó có kích thước lớn hơn và đắt tiền hơn la bàn hiệu ứng Hall. Nhược điểm hầu hết các la bàn sử dụng hiện nay là sử dụng từ trường trái đất do đó sẽ bị ảnh hưởng bởi từ trường do các vật mang từ hoặc cấu trúc mang từ tính cũng như giới hạn băng thông của la bàn điện tử và khá nhạy với dao động. Do nhược điểm này nên một số nhà sản xuất la bàn khuyến cáo khi robot di động khi di chuyển trong nhà không nên sử dụng la bàn mặc dù la bàn có thể cung cấp thông tin về hướng di chuyển.

Hiệu ứng Hall mô tả tính chất xuất hiện hiệu điện thế trong chất bán dẫn khi có sự xuất hiện của từ trường. Khi một dòng điện liên tục đi qua chiều dài của chất bán dẫn thì có sự sai biệt hiệu điện thế theo hướng vuông góc theo phương chiều rộng của chất bán dẫn. Dựa vào hướng của chất bán dẫn để xác định hướng các đường sức từ trường. Ngoài ra, dấu của hiệu điện thế cũng sẽ xác định hướng của từ trường. Vì vậy, chất bán dẫn sẽ cho phép đo thông lượng và hướng. La bàn theo hiệu ứng Hall thường được sử dụng trên robot di động và xe tự hành.

9.9.2. GPS

Hệ thống GPS (Global Positioning System) là thiết bị cơ bản nhất để xác định vị trí. Thiết bị này sẽ cho vị trí trong không gian ba chiều với hệ trục tọa độ tuyệt đối cũng như thời gian và ngày có thể sử dụng ở bất cứ nơi nào trên bề mặt trái đất. GPS cho vị trí với độ chính xác trong vòng 20m. Ban đầu thiết bị này dành cho các ứng dụng quân sự nhưng hiện nay nó đang trở nên phổ biến cho những ứng dụng dân sự như định vị thiết bị giao thông, định vị các thiết bị di động và cố định như các thiết bị như phao cứu sinh, định hướng cho các thiết bị di động.

Hệ thống GPS dựa vào tín hiệu radio nhận được truyền từ các vệ tinh bay quay quanh trái đất. Bằng cách so sánh thời gian trễ từ tín hiệu các vệ tinh khác nhau từ đó có thể xác định được vị trí thiết bị GPS.



Hình 9.56: Tính toán vị trí và hướng d a trên GPS

Có khá nhiều trạm vệ tinh GPS được vận hành ở mọi thời gian. Các vệ tinh truyền dữ liệu liên tục để chỉ ra vị trí và thời gian hiện tại. Vì vậy, bộ thu GPS hoàn toàn bị động. Các vệ tinh GPS sẽ truyền đồng bộ với quá trình truyền nhận. Do đó, các tín hiệu được gửi cùng thời gian. Khi bộ thu GPS đọc tín hiệu từ hai hay nhiều hơn các vệ tinh, sự sai biệt của thời gian đến sẽ cho bộ thu biết khoảng cách liên hệ giữa các vệ tinh. Bằng cách kết hợp các thông tin này với thời gian đến và vị trí tức thời của bốn vệ tinh, bộ thu sẽ xác định vị trí của chính nó. Sơ đồ tính toán để xác định vị trí và hướng của xe tự hành được trình bày trong hình 9.56. Theo lý thuyết, để xác định vị trí chỉ cần ba điểm theo quy tắc tam giác tuy nhiên có sai số trong đo lường thời gian. Vì vậy, chúng ta cần phải dựa trên nhiều hơn ba trạm vệ tinh và kết hợp cả các trạm vệ tinh cố định trên mặt đất. Tính toán được khoảng cách từ bộ thu tới vệ tinh, cho phép xác định vị trí của bộ thu nằm trên hình cầu có tâm là vệ tinh đó. Do vậy, với bốn vệ tinh ta có thể xác định được vị trí của bộ thu ở tại hai miền giao của bốn hình cầu có tâm là vị trí các vệ tinh, bán kính là khoảng cách từ bộ thu tới các vệ tinh đó.

Đồng hồ của bộ thu GPS cũng khá quan trọng để có thể đo chính xác thời gian di chuyển của dữ liệu truyền từ vệ tinh. Trong bộ thu GPS có đồng hồ mẫu. Ba vệ tinh sẽ cho vị trí lý tưởng theo ba trục. Bộ thu GPS yêu cầu dữ liệu từ bốn vệ tinh, với dữ liệu thêm vào để giải quyết bốn biến đó là ba vị trí theo ba trục và một là hiệu chỉnh thời gian. GPS là cảm biến thông thường được sử dụng cho robot di động như robot di chuyển ở môi trường ngoài trời hay robot bay. Một số hệ số ảnh hưởng kết quả của cảm biến định vị này là: do đường quỹ đạo di chuyển của vệ tinh GPS theo hình dáng địa lý nên độ phân giải là không đồng nhất.

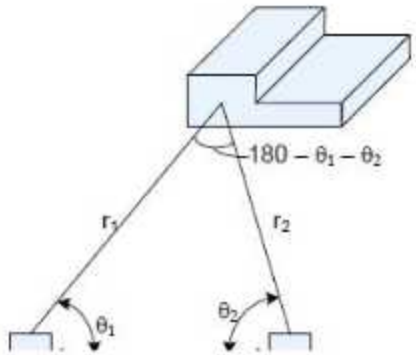
Trong một số trường hợp, nếu biết một trong các thông số tọa độ không gian, ví dụ như độ cao, chúng ta chỉ cần ba vệ tinh để xác định được vị trí chính xác. Trường hợp không có lỗi, bộ thu GPS sẽ có vị trí tại một điểm giao của bốn bề mặt hình cầu. Nếu bề mặt của hai mặt cầu giao nhau tại nhiều hơn một điểm, giao tuyến của chúng sẽ là một hình tròn. Giao tuyến này và mặt cầu thứ ba trong hầu hết các trường hợp sẽ giao nhau tại hai điểm (mặc dù chúng có thể chỉ giao nhau tại một điểm hoặc không giao nhau). Vị trí chính xác của bộ thu GPS là một trong hai giao điểm mà gần với bề mặt trái đất nhất đối với các bộ thu của các phương tiện di chuyển trên hay gần bề mặt trái đất. Giao điểm còn lại có thể là vị trí chính xác của một thiết bị khác trong không gian.

9.10. HỆ THỐNG XÁC ĐỊNH KHOẢNG CÁCH VÀ HƯỚNG CỦA ĐỐI TƯỢNG

Xác định khoảng cách và hướng của đối tượng là một nhiệm vụ quan trọng của robot đặc biệt là robot di động. Với robot công nghiệp như trong dây chuyền sản phẩm, robot cần biết vị trí và hướng của chi tiết để gắp hay nhặt một chi tiết và tiến hành lắp ráp. Như vậy, robot phải biết chính xác chúng ở vị trí nào, các giai đoạn của quá trình hoạt động của robot. Đầu tiên trong quá trình xác định khoảng cách thật và và hướng của chi tiết trong không gian ba chiều. Như vậy, chúng ta phải kết hợp nhiều hình ảnh hai chiều để tạo thành hình ảnh ba chiều.

9.10.1. Phép đo hình tam giác

Sử dụng ý tưởng phép đo tam giác để đo khoảng cách từ thiết bị cảm biến đến vật. Chúng ta giả sử có hai thiết bị đo lường kiểu tam giác có khoảng cách đến chi tiết như hình 9.57. Như vậy, hai thiết bị này và vật hình thành một tam giác với một cạnh d và hai góc θ_1 và θ_2, để biết được góc thứ ba chúng ta có thể dễ dàng sử dụng tính chất tổng ba góc trong một tam giác là 180o với hai góc chưa biết. Khoảng cách của từ thiết bị đo đến vật có thể xác định thông qua quy tắc sin trong tam giác. Trong hệ thống thị giác máy, các phép tính sẽ phức tạp hơn tuy nhiên vẫn dựa trên ý tưởng này.



Hình 9.57: Quy tắc tính toán dựa trên phép đo tam giác đơn giản.

$$r_1 = \frac{d.\sin\theta_2}{\sin[180^0 - (\theta_1 + \theta_2)]}$$
$$r_2 = \frac{d.\sin\theta_1}{\sin[180^0 - (\theta_1 + \theta_2)]} \qquad (9.18)$$

Hệ thống vision có thể có một trong hai kỹ thuật đo hình tam giác để đo khoảng cách từ thiết bị đo tới vật: Phép đo hình tam giác bị động sử dụng hai thiết bị lấy hình ảnh. Một kỹ thuật khác là phép đo tam giác chủ động nó sử dụng một thiết bị hình ảnh đơn hoặc một nguồn sáng.

a. Phép đo hình tam giác bị động

Phép đo hình tam giác còn gọi là hệ thống thị giác nổi (stereo vision) hoặc thị giác song nhãn (binocular vision). Phương pháp này bắt chước những bộ phận sinh học của con người và động vật với các thiết bị đo chiều sâu. Quá trình xác định khoảng cách chiều sâu được mô tả như hình 9.58. Chúng ta đã biết khoảng cách giữa hai camera *d* và chiều dài tiêu cự của camera là *f*. Ý tưởng là tính toán khoảng cách r từ các camera tới điểm P trên vật. Như vậy, nếu hai camera quét toàn bộ khung cảnh và thì chúng ta sẽ có ma trận hình ảnh. Với một điểm P chúng ta luôn có có 2 pixel biểu diễn một điểm này, 1 pixel ở camera phía bên trái và 1 pixel kia ở hình ảnh camera phải. Mỗi pixel sẽ xác định rõ vị trí, khoảng cách từ tâm đến hình ảnh của nó. Ví dụ, x_1 là khoảng cách từ pixel hình ảnh camera trái đến tâm của hình ảnh nó. Ngược lại, x_2 là khoảng cách từ pixel hình ảnh phải đến tâm của hình ảnh. Nếu chúng ta chồng hai hình ảnh camera vào nhau, thì hai điểm ảnh x_1 và x_2 sẽ không trùng nhau. Như thế, sẽ có một khoảng cách cố định giữa chúng. Khoảng cách này được tính bằng cách lấy giá trị tuyệt đối hiệu của chúng. Hiệu kết quả này gọi là sự sai biệt giữa hai điểm ảnh. Khoảng r từ camera tới điểm trên vật tỷ lệ nghịch với sự sai biệt giữa x_1 và x_2. Ngay lập tức, khi sự sai biệt tới 0, khoảng cách trở nên không xác định khi không có khoảng cách giữa hai pixel hình ảnh bằng nhau dẫn đến, khoảng cách nhỏ khi sự sai biệt trở nên lớn hơn, trong hệ thống nổi hình số 2. Khoảng cách nổi tới bất kỳ điểm nào trên vật có thể xấp xỉ theo phương trình sau:

$$r = \frac{d\sqrt{f^2 + x_1^2 + x_2^2}}{|x_1 - x_2|} \qquad (9.19)$$

Với:

r: khoảng cách từ thấu kính camera trái nếu điểm trên vật ở phía bên phải của khung cảnh hay khoảng cách từ thấu kính camera phải nếu vật ở phía bên trái của khung cảnh hay khoảng cách từ một camera nếu điểm trên vật nằm ở giữa của khung cảnh

d: khoảng cách giữa hai tâm thấu kính

f: tiêu cự của camera

x_1: khoảng cách của pixel hình ảnh từ tâm đến thấu kính camera trái

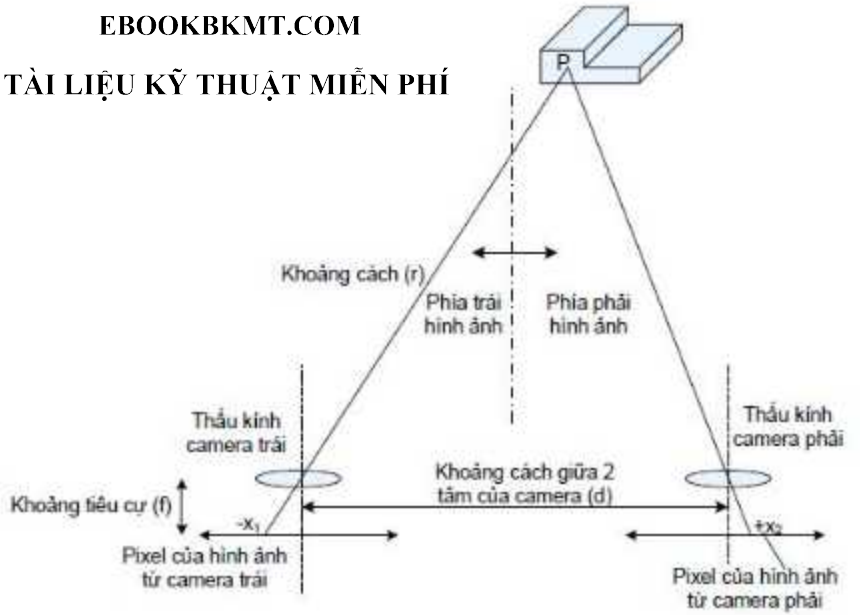
x_2: khoảng cách của pixel hình ảnh từ tâm đến thấu kính camera phải

Chú ý xác định khoảng cách từ phương trình này đó là giá trị khoảng cách r có thể là khoảng cách từ camera trái phải hoặc một camera dựa trên điểm của vật nằm phía bên nào của khung cảnh. Ví dụ: nếu điểm quan sát trên vật nằm ở phía nửa bên phải của khung cảnh, r được xác định như khoảng cách từ thấu kính camera trái. Những nửa trái hoặc phải của khung cảnh thì được chia bằng một đường hình ảnh đặt một nửa đường thẳng chính xác giữa hai camera.

Cũng như giá trị xác định x_1, x_2 có thể âm, dương dựa trên xác định vị trí của pixel hình ảnh đối với tâm của hai hình ảnh này. Ví dụ nếu ảnh ở giữa hai camera x_1 có thể âm (-) và x_2 có thể (+). Tuy nhiên, độ sai lệch thì luôn lấy giá trị tuyệt đối của hiệu của hai điểm ảnh này và sử dụng trong mẫu số của phương trình khoảng cách.

EBOOKBKMT.COM

TÀI LIỆU KỸ THUẬT MIỄN PHÍ



Hình 9.58: Hệ thống vision nổi sử dụng nguyên lý phép đo tam giác

Ví dụ 9.5

Hai camera có tiêu cự 5cm đặt cách nhau 30cm. Một vật được xác định phía nửa phải của khung cảnh, giữa hai camera. Một điểm pixel xác định từ tâm của thấu kính camera trái là 0, cm. Còn điểm pixel phía phải là 0,2cm từ tâm của thấu kính camera. Tính khoảng cách, của điểm này.

Giải: các thông tin sau: d = 30cm, f = 5cm

Vì vật nằm giữa hai camera nên x_1 là âm, x_2 dương. Vậy x_1 nằm phía camera trái x_2 camera phải. Vậy độ sai lệch là:

$|x_1 - x_2| = |-0,4 - 0,2| = 0,6$ (cm)

Sử dụng giá trị này thay vào phương trình ta có r = 251 (cm)

Vậy điểm trên vật nằm phía nửa phải của khung cảnh. Giá trị của khoảng cách này khoảng cách từ tâm của thấu kính camera trái.

Hai camera đặt cùng nhau, ít quan trọng hơn đó chính là phân biệt sự khác biệt nửa trái hay nửa phải của khung cảnh. Tăng khoảng cách giữa camera cũng tăng độ phân giải của dụng cụ đo khoảng cách. Tuy nhiên tăng khoảng cách quá lớn làm cho hình ảnh không nổi ở tất cả.

b. Sự đáp ứng

Từ phần trên, khi một hệ thống hình ảnh nổi để tạo hình chính xác nó phụ thuộc vào vị trí liên hệ của hai điểm ảnh tương thích nhau. Vị trí của hai điểm ảnh này phải được xác định chính xác. Vấn đề khó nhất là xác định khoảng cách giữa hai điểm này. Tương thích hai hình ảnh của điểm vật từ hai hình ảnh khác nhau được gọi là sự đáp ứng. Lý tưởng nhất, có thể tìm pixel chỉ ra trong một hình ảnh camera, hình ảnh tương ứng của camera thứ hai. Tuy nhiên, bạn không thể đảm bảo rằng hai pixel có cùng độ xám hoặc giá trị màu được tạo ra từ một điểm của vật. Vì lý do này, hệ thống vision nổi thường tìm kiếm cạnh tương ứng hoặc vùng đặc trưng giữa hai hình ảnh để đặt pixel tương ứng.

c. Hình ảnh nổi dựa trên cạnh

Để làm tương thích hình ảnh nổi bằng cách xác định cạnh hoặc màu sắc đã được nói ở phần trước. Các cạnh xác định đường nằm trong vùng cần xác định. Hai vùng được ngăn cách bởi một cạnh ở hai chiều sâu khác nhau. Một cạnh trong hình ảnh nổi sẽ được tương thích với một cạnh trong hình ảnh thứ hai, từ đó, chúng ta có thể xác định được khoảng cách.

Một kỹ thuật tương thích điểm ảnh khác là lấy ô pixel hoặc một mảng từ hình ảnh và đặt nó lên vùng tổng quát tương đối của hình ảnh thứ hai cho đến khi khoảng tương ứng được tìm ra. Một sự dịch chuyển, hoặc độ sai lệch, giá trị này có thể xác định dựa trên số lượng pixel biểu diễn từ hình ảnh thứ nhất tương ứng với hình ảnh thứ hai. Giá trị này để xác định khoảng cách.

Tìm các điểm tương ứng, cạnh vùng giữa hai hình ảnh nổi đủ khó nếu vật giống nhau ở cả hai hình ảnh. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất đối với hệ thống nổi là số liệu của vật không giống nhau từ hai tầm nhìn khác nhau. Tất nhiên, bạn có thể nói rằng có thể tăng khoảng cách giữa hai camera để tăng vấn đề tương thích, nhưng nhớ rằng chúng làm giảm độ chính xác của hệ thống.

Vấn đề tương thích với hệ thống nổi có thể giảm ý nghĩa bằng cách loại bỏ một thiết bị hình ảnh. Với điều này kết quả không tạo hình ảnh nổi. Phương pháp phép đo hình tam giác vẫn có thể thay đổi camera thứ hai bằng cách tạo một nguồn sáng chủ động, di chuyển, kỹ thuật trắc viễn này gọi là phép đo hình tam giác chủ động và sẽ được thảo luận trong phần kế tiếp.

d. Phép đo hình tam giác chủ động

Phép đo hình tam giác chủ động dùng thiết bị lấy ảnh di động hoặc nguồn ánh sáng di động. Một thiết bị lấy hình ảnh cố định và khung cảnh được quét với một tia chiếu rọi ánh sáng hoặc chiếu sáng cố định và camera di chuyển tạo một hình khối phối cảnh. Đầu tiên tập trung trường hợp thiết bị lấy hình ảnh đứng yên và nguồn sáng sử dụng để quét khung cảnh. Kiểu này hệ thống có thể dùng hai kỹ thuật đo chiều sâu là cảm biến điểm và cảm biến sọc ánh sáng. Thỉnh thoảng cũng dùng kỹ thuật chiếu sáng có cấu trúc.

Hình 9.59: Với cảm biến điểm, camera cố định hình ảnh được quét vào với tia ánh sáng

Cảm biến điểm

Bạn chiếu một tia đơn ánh lên vật trong phòng tối như hình 9.59. Tia sáng này tạo điểm sáng trên vật và phản xạ lại camera đặt ở một vị trí có khoảng cách cho trước d so với vật chiếu điểm. Quá trình đo này hình thành nên một tam giác giữa đèn chiếu, vật và camera. Sử dụng tam giác này, bạn có thể tính toán khoảng cách r của điểm trên vật từ camera bằng cách trình bày sau. Tia sáng phản xạ tạo một điểm ảnh này với tâm của ảnh lấy có thể xác định được. Thêm vào đó, tiêu cự của camera là f thì cố định. Từ f và x hình thành nên các cạnh của tam giác phải. Góc q2 có thể tính là:

$$\theta_2 = \tan^1 \frac{f}{x} \qquad (9.20)$$

f: tiêu cự của camera

x: khoảng cách của điểm ảnh từ tâm

Tiếp theo đó, khoảng cách giữa đèn chiếu và điểm ảnh có thể tính toán: D = d + x

Với: d: khoảng cách cố định giữa đèn chiếu và camera

x: khoảng cách của điểm ảnh đến tâm

Trong hai phương trình trên, x có thể dương (+), âm (-) phụ thuộc vào điểm nằm ở bên phải hoặc bên trái tâm thấu kính camera

Từ vị trí chính xác của tia sáng được điều khiển bởi đèn, góc θ_1 được biết. Kết quả khoảng cách r có thể tính theo quy tắc sin:

$$\frac{r}{\sin\theta_1} = \frac{D}{\sin[180^0 - (\theta_1 + \theta_2)} \Rightarrow r = \frac{D.\sin\theta_1}{\sin[180^0 - (\theta_1 + \theta_2)]} \qquad (9.21)$$

Ví dụ 9.6

Một camera tiêu cự f = 5cm đặt ở phía bên phải đèn chiếu cách 30cm. Một tia sáng chiếu 1 góc 45^O lên vật và phản xạ lên camera. Tìm khoảng cách của điểm trên vật nếu nó tạo ra điểm ảnh cách 2cm phía bên phải của tấm ảnh.

Giải: f = 5cm; d = 2cm

d = 30cm; $\theta_1 = 450$

Từ trên theo hình 9.47 ta xác định được:

$$\theta_2 = \tan^{-1}\frac{f}{x} = 68,2^0$$

Kế tiếp khoảng cách giữa và điểm ảnh là: d = 32cm

r = 24,62cm

Chú ý giá trị khoảng cách này là khoảng cách giữa điểm ảnh và điểm vật. Để nhận khoảng cách từ thấu kính camera, phải trừ đi khoảng cách giữa thấu kính và điểm ảnh. Khoảng cách này có thể tìm bằng cách sử dụng định lý Pythagore.

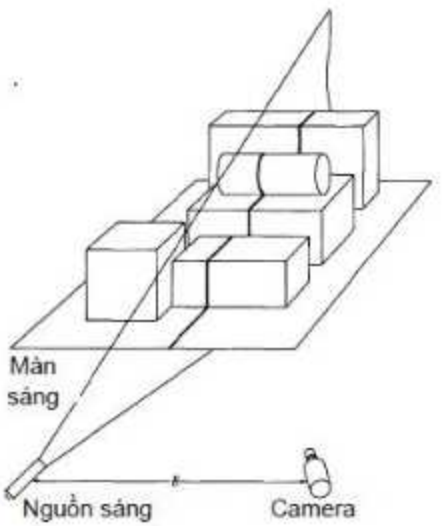
Phần trên chỉ cung cấp một điểm trên vật, để tạo ra hình ảnh 3D hoặc khoảng cách hình ảnh, điểm ảnh phải được quét trên toàn bộ khung cảnh. Cách khác: điểm sáng phải quét khung cảnh từ phải sang trái và từ trên xuống. Cách đơn giản nhất là sử dụng hai gương quay. Một gương quay theo hướng để tạo ra ánh sáng quét từ phải sang trái. Trong khi một gương khác quay theo hướng thẳng góc để đầu tiên đưa ra quét từ trên xuống.

Ánh sáng ta có thể sử dụng: ánh sáng laser hoặc hồng ngoại. Không cần sử dụng phòng tối nhưng bộ lọc phải đặt trước camera để loại bỏ ánh sáng của phòng. Tia laser thường được sử dụng. Khi sử dụng tia laser để tạo ra điểm sáng nhỏ, từ đó đưa ra độ phân giải chiều sâu lớn

hơn

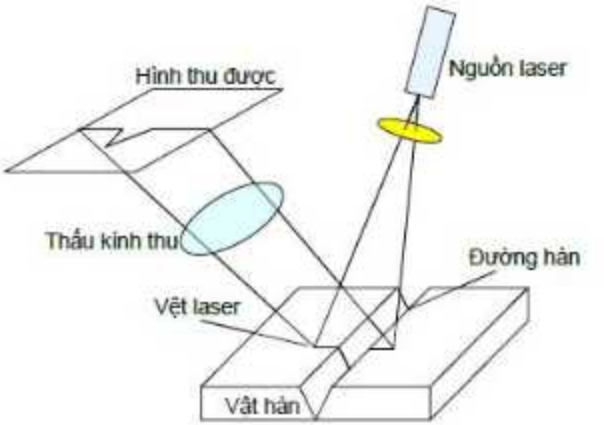
e. Cảm biến sọc ánh sáng (light stripe sensing)

Đây là loại mở rộng của cảm biến điểm. Tốt hơn so với cảm biến điểm sọc ánh sáng được tạo ra trên vật (hình 9.60). Kết quả camera đứng yên thấy đường thẳng hoặc sọc của ánh sáng. Sọc có thể được chia thành những điểm ảnh riêng biệt. Và khoảng cách được tính toán mỗi điểm sọc theo dải sọc. Sọc ánh sáng có thể được hình thành bằng cách đi qua môi trường xung quanh hoặc ánh sáng hồng ngoại xuyên qua đường cắt hẹp trên đèn chiếu. Sọc laser có thể tạo thành bằng cách quét tia laser nhanh trên mặt phẳng hoặc xuyên qua thấu kính trụ. Trong trường hợp này, vật được quét theo hướng vuông góc với sọc, tạo thành một bản đồ khoảng cách.



Hình 9.60: Sọc ánh sáng

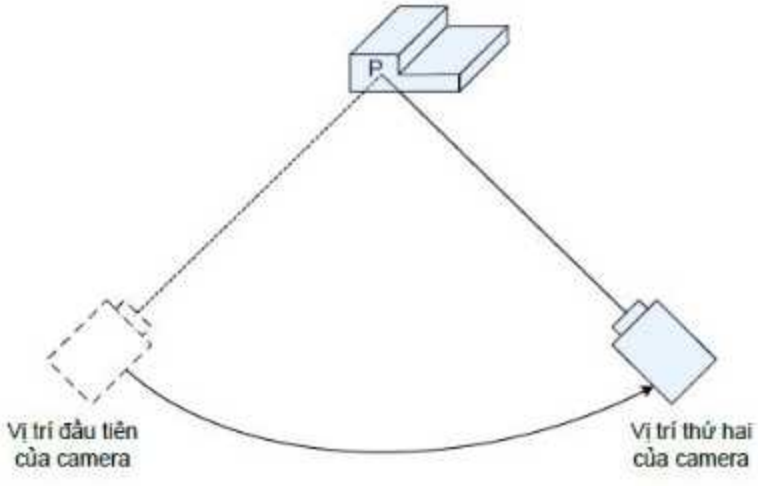
Thuận lợi của quét sọc ánh sáng là nó đơn giản, nhanh điều này trái ngược với cảm biến điểm. Đặc tính tổng quát của sọc ánh sáng là biên của vật và vùng bên trong có thể xác định bằng cách nối các điểm cuối của hình ảnh sọc ánh sáng. Sọc ánh sáng trợ giúp xử lý bằng cách chia phần hình ảnh để sử dụng vào những ứng dụng khác nhau như kiểm tra mối hàn (hình 9.61).



Hình 9.61: Ứng dụng trong kiểm tra mối hàn

f. Di chuyển camera

Dạng cuối cùng của phép đo hình tam giác chủ động bằng cách di chuyển camera hình 9.62. Trong quá trình đo lường và cảm biến, một camera di chuyển theo cung tròn tạo nên một khoảng cách được đưa ra tái tạo hai ảnh nổi của hình ảnh. Nói cách khác, một camera di chuyển thay vì có sự tham gia của hai camera để hình thành hình ảnh nổi. Một trong hình ảnh tạo được khoảng cách tính toán tạo ra được sử dụng độ sai lệch giữa hai ảnh như hệ thống nổi.



Hình 9.62: Hệ thố ng camera di chuyển tạo hình ảnh nổi với hai vị trí

Hầu hết, các cảm biến sử dụng cho mục đích xây dựng bản đồ dựa trên hệ thống đo khoảng cách. Có ba hướng khác nhau để đo khoảng cách:

- Cảm biến đo thời gian từ khi xung được phát ra đi tới vật phản xạ và sau đó quay về bộ nhận.

- Cảm biến đo độ lệch pha: đo sóng truyền liên tục khác với tín hiệu ra xung ngắn của phương pháp T F.

- Cảm biến đo dựa trên radar điều biến tần số (FM): Kỹ thuật này liên quan đến kỹ thuật đo lệch pha (điều biến biên độ).

9.10.2. Khoảng thời gian phát và nhận (time of flight ranging)

Ngày nay, nhiều cảm biến sử dụng phương pháp đo khoảng thời gian phát nhận T F thường sử dụng là sóng siêu âm, RF hoặc năng lượng quang học. Vì vậy, tham số cần thiết để tính toán khoảng cách là tốc độ âm thanh trong không khí (0,3m/ms) và tốc độ của ánh sáng (0,3m/ns). Sử dụng các công thức vật lý cơ bản chúng ta có khoảng cách di chuyển tỷ lệ thuận với vận tốc sóng và thời gian di chuyển. Khoảng cách của vật:

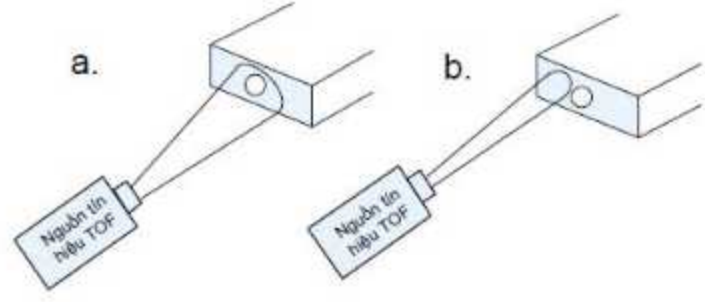
r: khoảng cách từ thiết bị đo khoảng cách

v: vận tốc của tín hiệu di chuyển

t: thời gian từ lúc đến và về

Ba kiểu tín hiệu được sử dụng đo khoảng cách T F là điện từ (electromagnetic) ánh sáng và âm thanh. Xác định khoảng sử dụng mối liên hệ tương tự với mỗi kiểu tín hiệu. Tuy nhiên, mỗi kiểu tín hiệu có đặc tính của nó tác động đến độ chính xác dữ liệu đo khoảng cách.

Đ



Hình 9.63: Tia rộng (a) sẽ không tạo ra khoảng cách chi tiế t như khe hẹp (b)

Hai đặc tính quan trọng của tín hiệu chúng ta cần lưu ý khi sử dụng T F. Đầu tiên, chiều rộng của tia tín hiệu phụ thuộc vào kích thước chi tiết cần xác định. Tia tín hiệu rộng sẽ không tạo ra khoảng dữ liệu chính xác dành cho vật nhỏ, chiều rộng nhỏ hơn kết quả độ phân giải vật cao hơn.

Trong hình 9.63 chúng ta có hai trường hợp xác định khoảng cách tới vật với hai tia: rộng và hẹp. So sánh tia rộng ở hình 9.63a với tia hẹp ở hình 9.63b Tia rộng hơn phủ nhiều trên bề mặt vật bao gồm cả lỗ trên

ở hình 9.63b Tia rộng hơn phủ nhiều trên bề mặt vật bao gồm cả lỗ trên bề mặt. Chiều sâu của lõi sẽ không xác định khi tín hiệu được phản xạ của bề mặt vật xung quanh lỗ. Thật sự dữ liệu khoảng cách TOF không đổi chỉ ra sự hiện diện của lỗ. Tuy nhiên, nếu tia hẹp qu t băng qua vật như hình 9.63b thời gian đáp ứng sẽ thay đổi khi tia bước vào lỗ. Kết quả, sự hiện diện của lỗ có thể xác định và đo độ sâu của nó.

Đặc tính quan trọng thứ hai của tín hiệu là tốc độ. Nếu tốc độ di chuyển của sóng từ khi phát và quay trở về nhanh hơn khó xác định khoảng cách hơn. Như khi tín hiệu âm thanh có vận tốc 1.100ft/s, tín hiệu ánh sáng có vận tốc khoảng 982.080.000ft/s. Với hai tốc độ di chuyển khác nhau thì vận tốc di chuyển nhanh đòi hỏi chúng phải phải đo thời gian chính xác trên khoảng thời gian rất nhỏ.

Bây giờ, chúng ta xem xét mỗi kiểu hệ thống trắc viễn xác định vị trí.

9.10.3. Điện từ

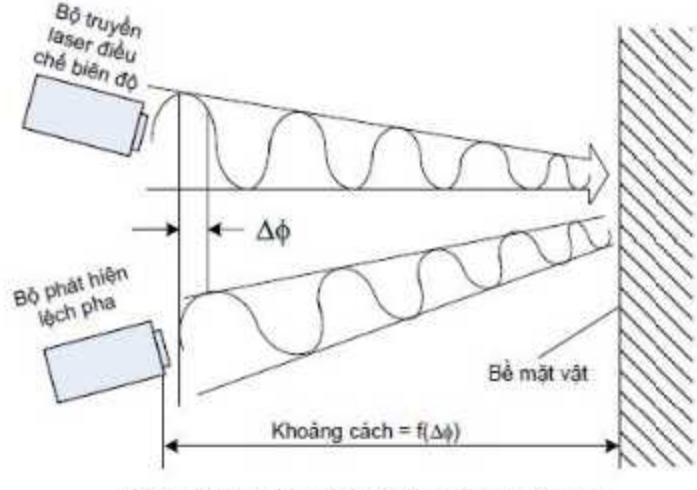
Đo bằng điện từ sử dụng tín hiệu vô tuyến và thường được gọi là radar. Radar thường được sử dụng trong quân sự và dân sự. Ý tưởng là chuyển tín hiệu vô tuyến vào trong môi trường không gian.

Radar làm việc tốt để đo khoảng cách của vật bằng kim loại phản xạ cao trên khoảng cách lớn. Nhưng nó lại không thực hiện được khoảng cách ngắn hoặc vật cần nhận biết là vật phi kim. Một vật, tín hiệu vô tuyến phải được tập trung đủ để tạo ra chiều rộng tia nhỏ. Khi chiều rộng tia vô tuyến tỷ lệ nghịch với kích thước ăng ten, nó yêu cầu ăng ten lớn để thu tia vô tuyến hẹp. Thêm vào đó tín hiệu vô tuyến tần cao di chuyển với vận tốc ánh sáng. Đo chiều sâu chính xác thì khó khăn trên khoảng cách ngắn. Cuối cùng vật bằng phi kim sẽ hấp thụ hầu hết tín hiệu tần số cao. Để nhận sự phản xạ có thể đo, tín hiệu vô tuyến phải mạnh, yêu cầu thiết bị thu năng lượng cao. Những lý do này, radar không được sử dụng rộng rãi trong hệ thống vision máy tính hoặc hệ thống trắc địa vị trí.

9.10.4. Ánh sáng

Đo khoảng dựa vào thời gian phát và nhận TOF sử dụng ánh sáng còn gọi là LIDAR (Light detection and ranging - Xác định ánh sáng và khoảng cách). Hệ thống LIDAR tạo ra một chùm ánh sáng và đo thời gian từ lúc phát ra, phản xạ trên vật và quay trở lại. Hệ thống laser thường được sử dụng vì chúng có khả năng tạo độ phân giải trên vật chính xác với chiều rộng tia khá nhỏ của laser. Thêm vào đó để đo thời gian đáp ứng di chuyển của tia laser, sự tập trung của tia laser phản xạ cũng có thể đo và sử dụng tạo ra tấm ảnh xám của hình ảnh cần thu. Cặp dữ liệu khoảng đo với dữ liệu tập trung đưa hầu hết tin tức cần dành cho việc hiểu ảnh 3D.

Trong hệ thống lidar sự lệch pha, biên độ của tia laser được điều chỉnh và truyền như hình 9.64. Khi ánh sáng va đập lên vật và phản xạ lệch pha so với tín hiệu ban đầu. Sự khác nhau về pha thì tỷ lệ với khoảng cách của vật. Với hệ thống lệch pha xác định khoảng cách được ứng dụng trong hệ thống thị giác máy và định vị cho robot.

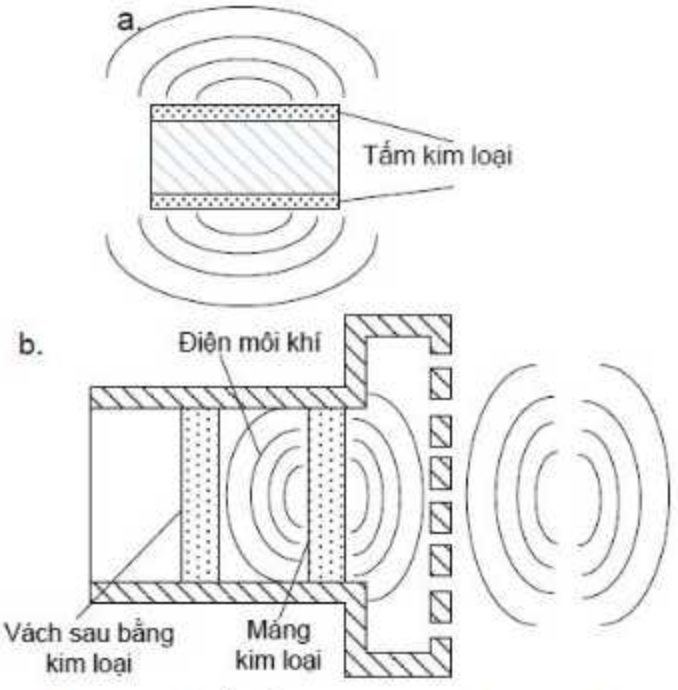


Hình 9.64: Lệch pha của tia laser tỉ lệ với khoảng cách

9.10.5. Âm thanh, siêu âm

Âm thanh, siêu âm, xác định khoảng cho phép đo chiều sâu với độ chính xác cao. Tuy nhiên, khó khăn gặp phải tập trung năng lượng âm thành tia hẹp để tạo ra độ phân giải vật cần xác định cao cho hệ thống thị giác 3D. Đo khoảng cách bằng siêu âm thường được sử dụng trong robot để xác định sự hiện diện và khoảng cách của vật, nhưng khó có khả năng tạo ra bản đồ chi tiết của vật cần xác định.

Đo khoảng cách bằng siêu âm đo khoảng cách từ 1 – 50ft. Trong hầu hết trường hợp, độ chính xác là 1 – 2%. Theo ý nghĩa này để truyền một vài chu kỳ của âm thanh tần số cao và sử dụng một bộ đếm ở phần cứng hoặc phần mềm để đo thời gian của âm thanh từ lúc phát đến lúc thu. Bộ đếm bày bắt đầu khi âm thanh phát và dừng lại khi âm thanh phản xạ nhận được. Số đếm kết quả sẽ tỷ lệ với khoảng cách của vật.



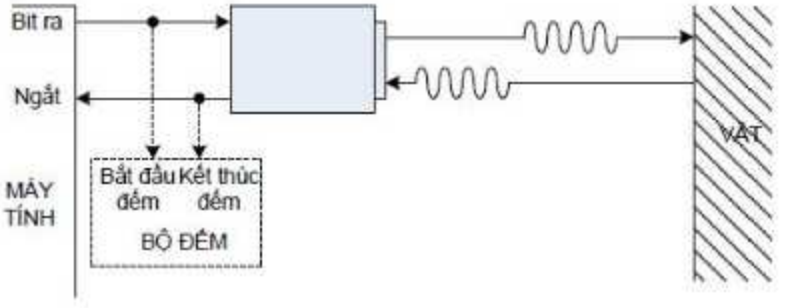
Hình 9.65: Bộ chuyển đổi âm thanh áp điện (a) và tĩnh điện (b)

Một hệ thống siêu âm yêu cầu có bộ chuyển đổi âm thanh có thể hoạt động với cả hai âm thanh phát và thu. Hai kiểu này là cảm biến áp điện như hình 9.65a và cảm biến tĩnh điện như hình 9.65b. Trong kiểu phát bộ chuyển đổi hoạt động giống như bộ phát tiếng tạo ra một vụ phát tiếng nhỏ (5 đến 20 chu kỳ) của siêu thanh. Siêu thanh trên mức nghe thường giữa 30 – 50Khz. Âm thanh tạo ra bằng cách cung cấp một hiệu điện thế kích thích tới bộ chuyển đổi. Vời bộ chuyển đổi áp điện, hiệu điện thế kích thích AC tạo cho thạch anh áp điện dao động tần số kéo dài.

Dao động thạch anh sau đó được chuyển tới bản bằng kim loại để tạo ra sóng siêu âm. Với bộ chuyển đổi tĩnh điện, miếng mỏng bằng kim loại được gắn gần miếng sau bằng kim loại hình 9.65b. Hai miếng kim loại tạo thành một tụ điện. Tín hiệu kích thích AC cung cấp qua các miếng này khiến miếng mỏng dao động và tạo sóng siêu thanh.

Bộ chuyển đổi đảo ngược vai trò vị trí và hành động giống như microphone trong quá trình vận hành nhận. Sóng âm thanh khiến cho bản kim loại của bộ chuyển đổi dao động (một trong hai kiểu). Trong cảm biến áp điện, dao động nén thạch anh ở tần số siêu âm sẽ tạo ra tín hiệu AC nhỏ dẫn đến hiệu ứng áp điện. Dao động bản thay đổi điện dung của bộ chuyển đổi. Sự thay đổi điện dung này được xác định và sử dụng dừng bộ đếm.

Trắc viễn xác định vị trí là những module có sẵn, trong hầu hết trường hợp, xung tín hiệu bắt đầu được cung cấp đến khối tạo ra phát tiếng. Ở thời gian này, xung có thể đến ở phần cứng hoặc mềm như hình 9.66. Khi sự trắc viễn nhận âm thanh phản xạ, nó tạo xung cho sử dụng dừng bộ đếm.



Hình 9.66: Hệ thố ng trắ c viễn bằ ng siêu âm

Ví dụ 9.7

Bộ trắc viễn tạo âm bao gồm 16 chu kỳ ở tần số 50Hz. Ngay thời gian này, bộ đếm 1 bit được đếm với tần số 1μHz

(a). Khoảng lớn nhất của hệ thống là bao nhiêu ?

(b). Độ phân giải có thể lớn nhất của hệ thống ?

(c). Khoảng cách của vật nếu bộ đếm có giá trị 00111101 0010 1111 khi nó mất khả năng bởi tín hiệu quay trở lại ?

⇒ (a) Giá trị lớn nhất đếm được của bộ 16 bit là 1111 1111 1111 1111 hoặc 65535 với tần số đếm là 1μHz, khoảng thời gian lớn nhất mà hệ thống có thể đo 35635μs hoặc 65535μs, ta có vận tốc âm thanh 1100ft/s. Muốn đi 1ft mất 1,8ms. Kết quả lớn nhất của hệ thống là:

$$\frac{65535\mu m}{1,8ms\ /\ ft} = 36,4ft$$

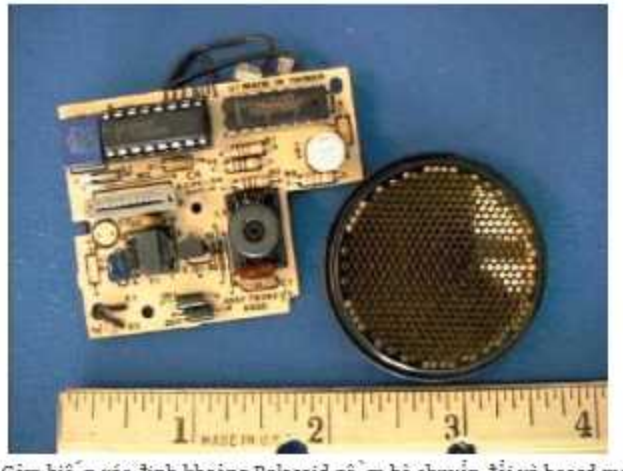
(b). Độ phân giải có thể lớn nhất của hệ thống tỷ lệ với sự thêm vào của bit có ý nghĩa nhỏ nhất của bộ đếm (LBS). Khi LBS bổ sung vào khoảng cách thời gian là 1μs, độ phân giải của hệ thống:

$$\frac{1\mu m}{1,8ms\ /\ ft} = 0,00055ft$$

(c). Giá trị đến 0011 1101 0010 1111 bằng khoảng thời gian 15663μs. Khi mỗi bước khoảng cách là 1,8ms khoảng đo của vật:

$$\frac{15663\mu m}{1,8ms\ /\ ft} = 8,7ft$$

Xác định khoảng dựa trên sóng siêu âm TOF là kỹ thuật cơ bản nhất được sử dụng rộng rãi hiện nay cho robot di động trong nhà do rẻ tiền và dễ dàng giao tiếp với các thiết bị. Trong những thập niên trước, nhiều ứng dụng cho robot sử dụng cảm biến này cho việc mô hình hóa và tránh vật cản, xác định vị trí và di chuyển. Hệ thống xác định khoảng siêu âm của công ty Massa có thể xác định khoảng 0, đến 9,1m. Với mã sản phẩm E-201B có bộ phát và bộ thu tách rời riêng biệt. Cũng có một số thiết bị xác định khoảng khác như của công ty Polaroid, đây là dạng cảm biến xác định khoảng TOF chủ động thường được sử dụng cho việc điều khiển tiêu cự tự động cho camera. Hệ thống này cũng được sử dụng khá nhiều cho robot di động như hình. Thành phần cơ bản của cảm biến này là: bộ chuyển đổi sóng siêu âm và mạch điện tử xác định khoảng.



Hình 9.67: Cảm biế n xác định khoảng Polaroid gồ m bộ chuyển đổi và board mạch điện tử

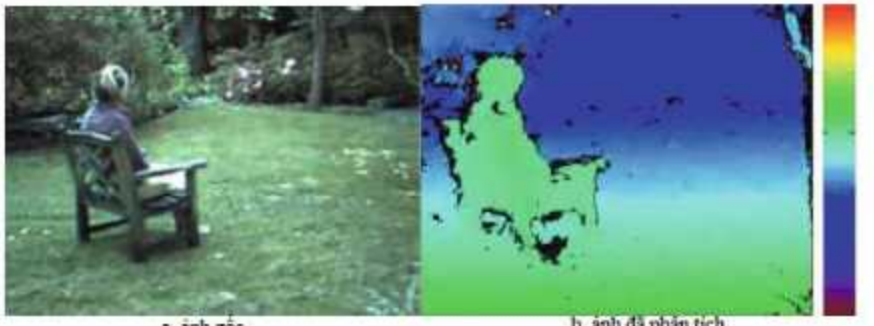
Hệ thống xác định khoảng TOF bằng tia laser còn gọi là radar laser hoặc lidar được nghiên cứu đầu tiên vào thập niên 1970. Thời gian mà năng lượng laser được phát di chuyển tới vật cần đo và quay trở lại được đo và sử dụng để tính toán khoảng cách tới vật dựa vào tốc độ di chuyển của ánh sáng. Có khá nhiều công ty sản xuất ra sản phẩm này. Trong hình 9.68, cảm biến xác định khoảng bằng laser LRF-200 OEM kích thước nhỏ gọn, xử lý tốc độ nhanh và có khả năng xác định khoảng cách của hầu hết các bề mặt, với khoảng cách lớn nhất là 100m.

Hình 9.68: Hệ thống cảm biến xác định khoảng bằng laser LRF-200 OEM

9.10.6. Hình ảnh trắc viễn

Mục đích hiểu ảnh trong hệ thống thị giác, dữ liệu trắc viễn xác định khoảng sử dụng các kỹ thuật trước để tạo hình ảnh trắc viễn còn gọi là bản đồ độ sâu (depth map). Hình ảnh trắc viễn tương tự như hình ảnh mật độ ở ảnh xám được sử dụng để biểu diễn giá trị khoảng mà hình ảnh cần đưa ra. Hình ảnh trắc viễn tạo bởi chuyển đổi chiều sâu của vật thể thành độ xám và chứa giá trị độ xám tương ứng trong ma trận điểm (pixel matrix). Ma trận chứa tạo thành hình ảnh trắc viễn hoặc hình ảnh nổi của vật đưa ra.

Một hình ảnh trắc viễn độ xám và hình ảnh tương ứng của nó được ghi ở hình 9.69a sử dụng mức độ khác nhau của độ xám để đưa ra khoảng cách khác nhau. Vật càng trở nên đen hơn khi khoảng cách từ vật đến thiết bị lấy ảnh càng tăng. Dễ dàng nhìn thấy rằng bằng hình ảnh tương ứng ở hình 9.69b phần của màu và thường được chia ra ở mức độ xám khác nhau.



a. ảnh gốc b. ảnh đã phân tích

Hình 9.69: Hình ảnh trắc viễn

9.11. KẾT LUẬN

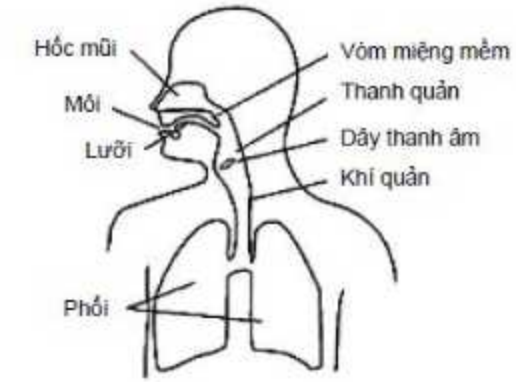
Các loại cảm biến khác nhau được để cập trong chương này cho thấy sự cần thiết của chúng đối với robot thông minh trong thời đại hiện nay. Các cảm biến trong và ngoài của robot cho phép robot biết được vị trí, hướng của nó cũng như mối quan hệ của robot với môi trường xung quanh. Từ đó cho phép robot xử lý thông minh để thực hiện các tác vụ theo nhiệm vụ đề ra.

Chương 10
XỬ LÝ GIỌNG NÓI

Để robot thân thiện với người sử dụng, hiện nay chúng thường được thiết kế có khả năng truyền thông bằng giọng nói. Trong truyền thông bằng giọng nói với hai công nghệ riêng biệt nhưng có mối liên hệ với nhau đó là: Tổng hợp giọng nói và nhận dạng giọng nói. Cả hai công nghệ nhận dạng và tổng hợp giọng nói đều được phát triển khá mạnh hiện nay.

10.1. CÁC PHẦN TỬ CỦA TIẾNG NÓI

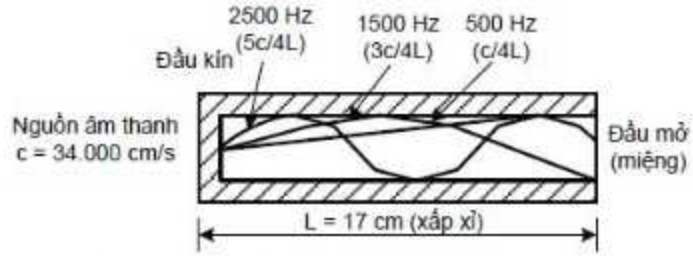
Trước khi bước vào việc thiết kế bộ phận tổng hợp hay phân tích tiếng nói chúng ta cần phải hiểu cơ bản về cách tạo ra giọng nói. Như chúng ta cũng đã từng thấy, một số thiết bị phát ra tiếng nói được ghi âm trực tiếp từ giọng nói người. Tuy nhiên, một vấn đề cần quan tâm là kỹ thuật tạo ra giọng nói bằng cách kết hợp những âm thanh khác nhau để tạo nên giọng nói. Để làm được việc này cần phải hiểu đặc tính tạo âm thanh của giọng nói. Và khi chúng ta hiểu về âm thanh giọng nói chúng ta dễ dàng tổng hợp tiếng nói.



Hình 10.1: Mặt cắt ngang của hệ thống phát âm của người

Cách tạo ra tiếng nói:

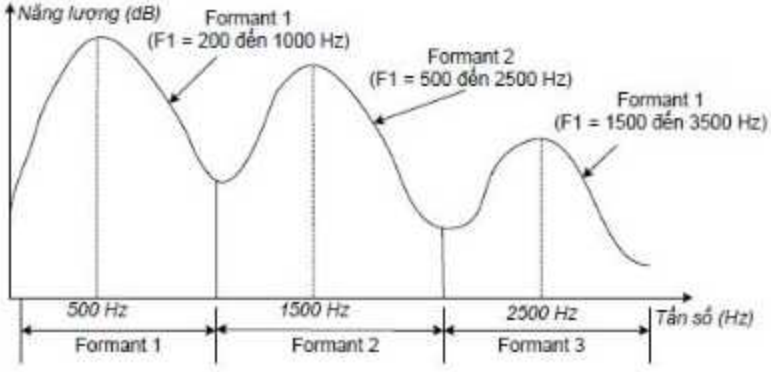
Để hiểu cách tạo ra tiếng nói nhân tạo còn gọi là tổng hợp tiếng nói, chúng ta cần hiệu các khái niệm nền tảng của giọng nói người. Cấu tạo của hệ thống phát ra tiếng nói được chỉ ra ở hình 10.1.



Hình 10.2: Mô hình ống của hệ thống tạo âm thanh của người

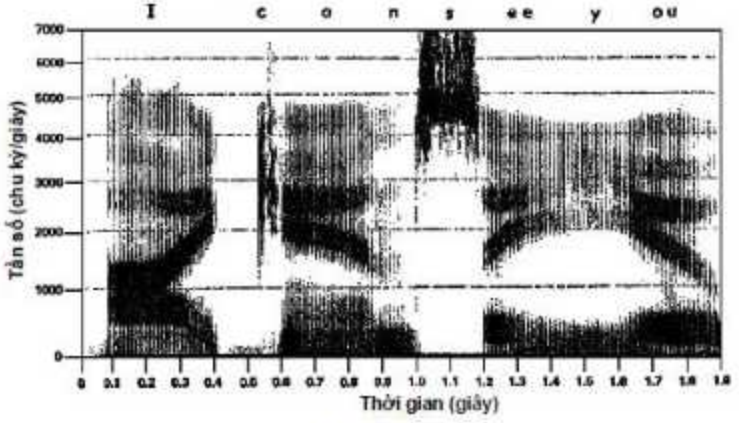
Hệ thống phát ra tiếng nói người gồm ba vùng chính: phổi, thanh quản và hốc thanh. Khi chúng ta phát ra âm thanh phổi sẽ đưa lực tới hệ thống bằng cách ép khí qua thanh quản và vào hốc thanh. Âm thanh được tạo thành từ dây thanh âm đặt ở khí quản. Dây thanh âm sẽ tạo ra âm thanh dựa trên sự dao động, lượng khí đi qua, sự chuyển động của các cơ trong hốc thanh. Sự hình thành âm thanh khác nhau bằng cách thay đổi hình dạng của khoang thanh với cổ họng, lưỡi, răng và môi. Một mô hình của hốc thanh dưới dạng ống được biểu diễn ở hình 10.2.

Ống này dài xấp xỉ 17 cmm kín một đầu và hở đầu kia. Giả sử dây thanh quản đặt tại đầu kín và môi là đầu mở. Như những kiến thức vật lý chúng ta đã học thì sóng âm chuyển động trong ống tạo âm ở tần số với chiều dài sống là bội số của ¼ như ¼ x c/L, ¾ x c/L, 5/4 x c/L... trình bày ở hình 10.2. Ở đây, c là tốc độ âm thanh khoảng 34.000 cm/s và L là chiều dài ống 17 cm. Nếu tính toán chúng ta có tần số là 500, 1500, 2500, 3500 (Hz). Nếu ống dài xấp xỉ khoang thanh thì với tần số này sẽ tạo ra âm thanh "aaaa" khi miệng mở. Khi thay đổi hình dạng của miệng có thể tạo ra âm thanh khác nhau, tần số thay đổi theo số lượng tạo hình khác nhau của lưỡi, cổ họng và môi. Nếu vẽ đồ thị tần số cộng hưởng tạo ra từ một từ nào đó như từ "aaah" thì sẽ có đồ thị như hình 10.3.



Hình 10.3: Phổ tần số của âm thanh "aaah"

Formant được xác định là đỉnh quang phổ của phổ âm thanh của giọng nói. Formant cũng được sử dụng như cộng hưởng âm thanh của giọng người. Nó thường được đo là đỉnh biên độ của phổ tần số âm thanh sử dụng quang phổ hoặc từ bộ phân tích quang phổ thông qua nguyên âm được phát ra với tần số cao như phụ nữ hoặc trẻ em, tần số cộng hưởng này nằm giữa đường dao động điều hòa vì vậy không xác định được đỉnh. Chúng ta quan sát thấy formant tần số thấp có biên độ cao hơn biên độ của formant cao. Tần số dao động điều hòa cả hai phía của tần số tạo ra được gọi là dải tần số. Tần số formant kết hợp với dao động điều hòa này gọi là dải formant. Mỗi âm thanh tạo ra trong hốc âm thanh đều tạo ra một sự kết hợp của nhiều dải formant. Như vậy như trên hình để phát ra chữ "aaah" tần số sẽ thay đổi từ 200 đến 1000Hz khi nói. Formant 2 sẽ thay đổi giữa 500 và 2500Hz và formant 3 sẽ tạo giữa 1500 và 3500Hz như là những âm thanh khác nhau trong khi nói.



Hình 10.4: Quang phổ âm thanh với các từ khác nhau

Khi nghiên cứu về âm thanh chúng ta thường sử dụng máy phân tích phổ âm (Spectrograph). Giá trị ra tạo bởi máy phân tích phổ âm là quang phổ âm (spectrogram) như hình 10.4 với tần số biểu diễn theo trục y và thời gian theo trục x. Với quang phổ âm chúng ta thấy khoảng nói của người tần số từ 150 đến 3600Hz. Như vậy, chiều rộng băng thông tần số là 3450Hz. Với những ca sỹ giọng Bass và soprano chiều rộng băng thông là 15kHz từ 10kHz đến 15kHz. Trong điện thoại băng thông là 3000Hz từ 300 đến 3300Hz với tỷ số khuếch đại là 1:1000.

10.2. ÂM THANH CỦA TIẾNG NÓI

Trong phần nghiên cứu về tạo và hiểu âm thanh trong tài liệu này chủ yếu được đề cập chính là Anh ngữ. Âm thanh được phát ra là âm thanh được tạo ra với các dao động của dây thanh âm, các nguyên âm (a, e, i, o, u) là âm thanh phát ra thuần túy không kết hợp. Một nhóm khác âm thanh do con người phát ra được gọi là âm câm (unvoiced sound). Âm câm được tạo ra bằng cách giữ dây thanh quản mở và đẩy

hơi đi vào miệng. Âm thanh này được phát ra bằng sự cộng hưởng như âm s, f, p và t. Cả 2 loại âm phát và âm câm đều được chia làm nhiều nhóm nhỏ như Bảng 10.1. Phụ âm xát hình thành dựa trên sự ma sát khí trong hốc miệng. Âm thanh như s, f và sh được gọi là âm xát câm (unvoiced fricatives) không tác động lên dây thanh âm. Những âm thanh này tạo ra gần trước hốc thanh do sự ma sát của lưỡi, răng và môi.

Âm xát sử dụng dây thanh âm để tạo ra sự chuyển động của khí những âm thanh như z và v thuộc nhóm này. Âm bật (plosive sound) là âm khi bạn nghe các âm cộng hưởng như b, d, p, t và k. Những âm này giống như sự bật ra nhỏ từ hốc âm. Sự bật nhỏ này do sự xả đột ngột áp suất khí nén hình thành trong cổ, lưỡi và môi. Âm mũi (Nasal sound) khi phát âm ra âm m, n hoặc ng như *new, man* và *thing*.

Âm tắc xát (Affricate sound) tương tự như âm xát và chỉ có hai âm tắc xát là j là âm phát và ch (trong change) âm câm. Âm lướt (Glide sound) là một âm phát tương tự như nguyên âm. Sự khác nhau của chúng là thay đổi hình dạng hốc âmkhi phát âm. Cuối cùng là âm h (aspirated sound).

Bảng 10.1: *Phân loại theo phát âm*

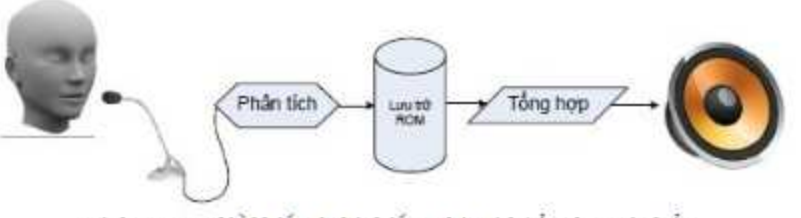
Âm phát		**Âm câm**	
Nguyên âm	a, e, I, o, u, uh, aa, ee, er, uu, ar, aw	Âm xát	s, sh, f, th
Âm xát	z, zh, v, dh	Âm bật	p, t, k, h
Âm bật	b, d, g	Âm tắc xát	ch
Âm mũi	m, n, ng	Âm h	
Âm tắc xát	j		
Âm lướt	r, w, l, y		

10.3. KỸ THUẬT TỔNG HỢP TIẾNG NÓI ĐIỆN TỬ

Theo trang định nghĩa của Webster, thiết bị tổng hợp tiếng nói điện tử được chế tạo trên nền tảng linh kiện điện tử để tạo nên tiếng nói. Cơ bản chúng ta có hai kỹ thuật tổng hợp tiếng nói điện tử (Electronic Speech Synthesis – ESS) là: Phân tích/tổng hợp tiếng nói tự nhiên và xây dựng/tổng hợp nhân tạo.

10.3.1. Phân tích/tổng hợp tiếng nói tự nhiên

Kỹ thuật này sử dụng tiếng nói tự nhiên của con người bằng cách ghi âm lại và phát. Tín hiệu thu âm có thể là tín hiệu tương tự hoặc số như ghi vào băng từ hoặc số hóa và chứa trong các thiết bị nhớ. Phương pháp ghi và phát lại với tín hiệu tương tự tạo ra tiếng nói tự nhiên nhất. Tuy nhiên, phương pháp này không có hiệu quả thực tế dành cho việc tạo tiếng nói vì các từ sẽ được thu lại rời rạc. Thường kỹ thuật này sử dụng giới hạn cho các máy bán hàng, thiết bị gia dụng, và xe máy. Còn phương pháp ghi/phát lại kỹ thuật số luôn có hai chế độ: phân tích và tổng hợp. Sơ đồ khối như hình 10.5 cho thấy trong giai đoạn phân tích tiếng nói được phân tích mã hóa thành dạng số và lưu trữ. Sau đó trong giai đoạn tổng hợp, tiếng nói số được gọi ra từ bộ nhớ và chuyển thành dạng tương tự để tái tạo giọng nói.



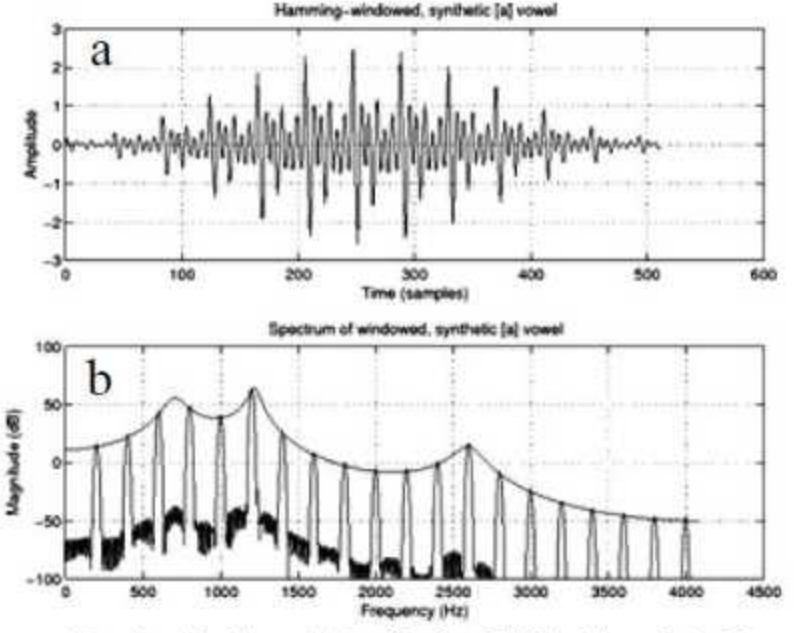
Hình 10.5: Sơ đồ khối của hệ thống phân tích/tổng hợp tiêu biểu

Phương pháp phân tích/tổng hợp số tăng tính linh hoạt so với phương pháp tương tự khi mà những từ, cụm từ chứa có thể truy xuất ngẫu nhiên từ bộ nhớ máy tính. Tuy nhiên, kích thước từ vựng giới hạn bởi bộ nhớ máy tính và khả năng xử lý cơ sở dữ liệu. Với lý do đầu tiên này, một vài kỹ thuật mã hóa khác nhau đã được sử dụng để phân tích và nén dưới dạng sóng. Có nhiều quá trình mã hóa được sử dụng trong quá trình phân tích và tổng hợp tiếng nói.

Một kiểu tổng hợp và phân tích tiếng nói thường được sử dụng là

phân tích/tổng hợp miền thời gian. Với việc phân tích miền thời gian, sóng âm được số hóa trong miền thời gian. Thêm vào đó, dạng sóng liên tục tương tự được lấy mẫu theo chu kỳ sau đó chuyển sang dạng số sử dụng chuyển đổi tương tự số (ADC). Các mẫu được chứa sau đó đi qua bộ chuyển đổi số - tương tự (DAC) để tạo lại tiếng nói trong quá trình tổng hợp. Phân tích/tổng hợp miền thời gian này còn gọi là số hóa sóng âm. Số hóa sóng âm cũng được sử dụng trong điện thoại di động hay các loại thiết bị nghe nhìn khác.

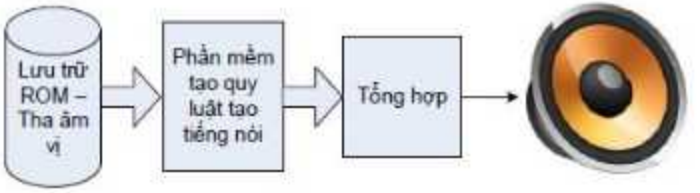
Một dạng tổng hợp và phân tích số khác còn được gọi là phân tích/tổng hợp miền tần số. Với kỹ thuật này, phổ tần số sóng liên tục được phân tích và mã hóa tốt hơn so với thay đổi biên độ. Thêm vào đó quá trình tổng hợp tạo ra tiếng người dựa trên nền tảng thiết bị điện tử. Quá trình này hoàn thành dựa trên việc sử dụng tham số tần số đã lưu có được trong quá trình phân tích để điều khiển việc tạo ra tần số và lọc để tạo ra âm của giọng nói người.



Hình 10.6: Miền thời gian (a) và miền tần số (b) khi phát nguyên âm [a]

10.3.2. Tổng hợp và cấu trúc nhân tạo

Loại thứ hai của việc tổng hợp tiếng nói số là bộ tổng hợp và cấu trúc nhân tạo. Như tên của thiết bị này, tiếng nói được tạo ra bằng cách đặt hoặc câu trúc lại các âm thanh khác nhau để tạo ra âm của tiếng nói phù hợp. Phương pháp phổ biến nhất được gọi là tổng hợp tiếng nói dựa trên âm vị (Phoneme Speech Synthesis). Sơ đồ khối của thiết bị tổng hợp tiếng nói dựa trên âm vị như hình 10.7.



Hình 10.7: Sơ đồ khối hệ thống cấu trúc/tổng hợp tiếng nói

Âm vị và tha vị âm được mã hóa và chứa trong bộ nhớ. Giải thuật phần mềm được viết và sử dụng để kết nối kết nối các âm vị để tạo thành một từ. Các từ này được kết nối lại cùng với nhau tạo thành cụm từ. Trong một vài trường hợp, phần mềm bao gồm các quy luật trong ngôn ngữ để chuyển văn viết thành mã tha vị âm tương đương. Phương pháp này gọi là sự biên dịch text to speech (chữ thành tiếng nói).

Với kỹ thuật âm vị, máy tính có thể tạo ra các từ vựng trong khoảng giới hạn sử dụng dung lượng bộ nhớ nhỏ. Để tạo ra âm thanh tự nhiên, phần mềm phải xác định sự thay đổi khác nhau của tha vị âm của âm vị để sử dụng trong từng trường hợp khác nhau của từ. Nói cách khác, phần mềm phải tiên đoán được âm vị của từ giống như cách con người thực hiện. Thêm vào đó đặc tính ngữ điệu theo thời gian và âm điệu phải được thực hiện trong tiếng nói tổng hợp.

Như vậy tổng hợp tiếng nói số bao gồm ba cách: phân tích/tổng hợp miền thời gian, phân tích/tổng hợp miền tần số, cấu trúc/tổng hợp âm vị. Trong phần sau sẽ để cập về ba phương pháp tổng hợp tiếng nói trên. Còn phương pháp tổng hợp tiếng nói tương tự sẽ không được trình bày ở đây vì nó không ứng dụng nhiều trong robot.

Hình 10.8: Sơ đồ liên kết của các phương pháp tổng hợp tiếng nói điện tử

Trong hình 10.8 cho thấy tóm tắt các phương pháp khác nhau được sử dụng trong bộ tổng hợp tiếng nói điện tử. Mỗi ứng dụng có một phương pháp tổng hợp phù hợp. Có phương pháp tổng hợp thực hiện tốt với ứng dụng này nhưng sẽ không phù hợp với ứng dụng khác. Để xác định chính xác phương pháp sử dụng, chúng ta phải chú ý ứng dụng đầu tiên. Ứng dụng của bộ tổng hợp tiếng nói phải chú ý đến chất lượng tiếng nói, lượng từ vựng, tính linh hoạt và hiệu quả kinh tế. Những yêu cầu ứng dụng này sẽ quyết định kiểu phương pháp lựa chọn.

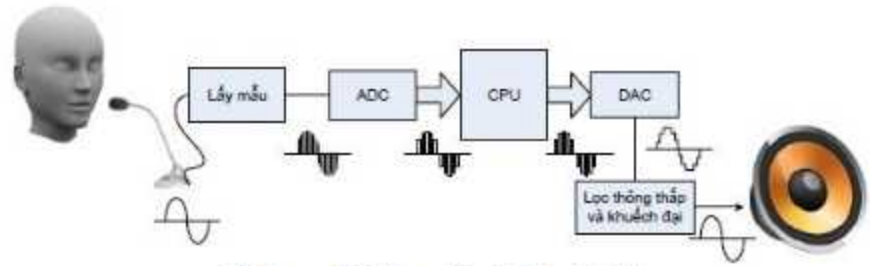
10.3.3. Phân tích/tổng hợp miền thời gian và số hóa dạng sóng âm

Bất cứ phương pháp chuyển đổi sự khác nhau về biên độ của tiếng nói thành tín hiệu số cho việc phát lại (playback) đều sử dụng bộ phân tích/tổng hợp tiếng nói miền thời gian. Ý tưởng là chúng ta cần số hóa tiếng người và chứa nó trong bộ nhớ thường là bộ nhớ ROM để sau đó phát ra. Nguyên lý này khá đơn giản và tạo ra tiếng nói chất lượng. Thêm vào đó đặc tính của người nói như cao độ (giọng nữ/giọng nam), trọng âm và thời gian tạo ra trong quá trình phát lại. Phân tích/tổng hợp tiếng nói miền thời gian gồm hai quá trình chính:

- Mã hóa sóng âm tiếng nói người dưới dạng số và chứa tín hiệu,

- Giải mã tiếng nói số thành dạng tương tự (liên tục) cho quá trình phát lại.

Khi sóng âm tiếng nói người là dạng tương tự, một bộ chuyển đổi ADC được sử dụng dành cho quá trình mã hóa. Sau đó, bộ chuyển đổi DAC được sử dụng để giải mã tiếng nói số để phát lại. Một mạch tổng hợp tiêu biểu được sử dụng trong hình 10.9. Ngoài hai bộ ADC và DAC, hầu hết các mạch đều chứa thiết bị chốt và lấy mẫu trên bộ ADC để chốt tín hiệu tương tự vào sau khi chúng được chuyển đổi. Cuối cùng, một bộ lọc thông thấp được kết nối với bộ DAC để làm lọc và làm trơn nhẵn sóng tổng hợp. Vấn đề số hóa sóng âm với số lượng từ vựng nhiều yêu cầu dung lượng bộ nhớ lớn. Do vậy, một vài phương pháp mã hóa miền thời gian có xu hướng giảm số lượng từ được nhớ trong bộ nhớ để giảm dung lượng sử dụng và thời gian xử lý.

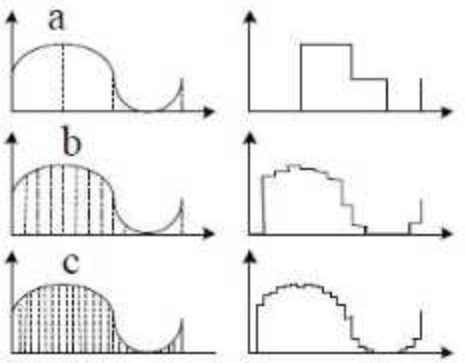


Hình 10.9: Hệ thống miền thời gian tiêu biểu

a. Điều biến xung đơn giản (Pulse Code Modulation - PCM)

Điều biến xung là phương pháp sử dụng để biểu diễn tín hiệu tương tự dưới dạng số. Nó là dạng tiêu chuẩn dành cho dữ liệu nghe dạng số trong máy tính, Blu-ray, DVD và đĩa CD cũng như các điện thoại số. Nói cách đơn giản thì đây là phương pháp số hóa sóng âm trực tiếp sử dụng ADC. Sóng âm tương tự được lấy mẫu và chuyển mã dạng số bằng ADC. Có hai thông số điều khiển chất lượng tiếng nói số là: tần số lấy mẫu và độ phân giải của ADC. Như chúng ta biết tiếng nói người nằm trong khoảng từ 10 đến 15.000Hz. Đây là dạng sóng phức tạp với nhiều thành phần tần số thay đổi liên tục. Để lấy được giá trị đúng dạng,

chúng ta cần lấy mẫu khoảng 30.000 lần/giây. Mỗi mẫu được mã hóa thành 8 bit, như vậy 1 giây nói yêu cầu 240.000 bit của bộ nhớ. Vì vậy tốc độ chuyển đổi dữ liệu là 240.000 bit/giây (bps). Rõ ràng như vậy thì tính thực tế không cao khi chúng ta ghi nhận âm thanh liên tục. Để giảm tốc độ mẫu lưu chúng ta phải giảm tốc độ lấy mẫu. Ảnh hưởng của tốc độ lấy mẫu trên sóng âm được chỉ ra ở hình 10.10. Chú ý chất lượng của âm thanh ra được tổng hợp tăng khi tốc độ lấy mẫu tăng.

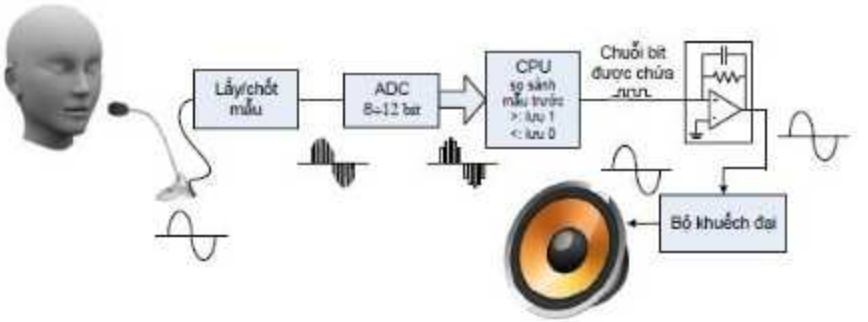


Hình 10.10: Ảnh hưởng của tốc độ lấy mẫu lên sóng âm: (a) tốc độ lấy mẫu thấp, (b) trung bình, (c) cao

Thí nghiệm cho thấy rằng tiếng nói tạo ra có thể chấp nhận được với tần số lấy mẫu ít nhấp gấp đôi thành phần tần số lớn nhất trong sóng âm. Như phần trước, chúng ta để cập tiếng nói nằm trong khoảng 300 đến 3000Hz. Như vậy, 6000 chuyển đổi trên giây là tốc độ lấy mẫu nhỏ nhất để tạo ra tiếng nói có thể chấp nhận được.

Hệ số thứ hai điều khiển chất lượng tiếng nói tổng hợp là độ phân giải của ADC. Độ phân giải ADC xác định gia lượng giá trị liên tục nhỏ nhất mà hệ thống có thể phát hiện được. Tiếng nói tổng hợp có thể chấp nhận được khi tổng hợp thường sử dụng ADC 8 bit. Với 6.000 mẫu/giây như vậy tốc độ dữ liệu là 48 bps. Như vậy để nói tiếng nói trong vòng 10 giây cần 60.000 byte bộ nhớ khoảng 64 kb. Nếu muốn chất lượng tiếng nói phát ra tốt hơn có thể sử dụng ADC 12 bit. Như vậy cùng với tiếng nói giống nhau cần 96kb bộ nhớ. Phương pháp này yêu cầu dung lượng nhớ lớn để tạo ra tiếng nói có thể chấp nhận được với thời gian nói bất kỳ. Một phương pháp để giảm số lượng bit là chia tiếng nói thành từng nhóm. Điều này sẽ giảm tốc độ xử lý dữ liệu vì vậy sẽ giảm dung lượng bộ nhớ. Có ba phương pháp thường được sử dụng là: điều biến delta, điều biến xung sai biệt, điều biến xung sai lệch thích nghi.

b. Điều biến delta (Δ-modulation)



Hình 10.11: Sơ đồ khối điều biến delta

Điều biến delta là phương pháp đơn giản nhất để giảm dữ liệu. Với phương pháp delta, chỉ 1 bit được chứa cho mỗi mẫu của sóng âm so với các phương pháp khác là 8 hay 12 bit. ADC vẫn chuyển mẫu thành 8 hoặc 12 bit. Tuy nhiên, giá trị này không được chứa để phát lại mà nó sẽ được so sánh với giá trị mẫu cuối cùng. Nếu giá trị hiện thời lớn hơn so với giá trị cuối cùng, máy tính sẽ chứa giá trị duy nhất bit 1. Nếu giá trị hiện tại nhỏ hơn giá trị cuối cùng thì giá trị logic 0 được chứa. Theo cách này, một bit đơn sử dụng để biểu diễn một mẫu. Dạng tiếng nói tương tự sau đó được chứa trong bộ nhớ như là một chuỗi bit đơn. Bộ tích phân được sử dụng ở mạch ra để chuyển chuỗi bit nối tiếp thành sóng tương tự để tạo thành sóng âm gốc. Phương pháp điều biến được chỉ ra ở hình 10.11.

Xét trên bình diện chung, phương pháp điều biến delta có thể được xem như là lời giải hoàn hảo cho vấn đề xử lý dữ liệu. Tuy nhiên, khi sử dụng 1 bit biểu diễn một mẫu, tốc độ lấy mẫu phải rất cao để chốt tất cả các thông số chi tiết của tín hiệu tiếng nói. Tốc độ lấy mẫu tiêu chuẩn là 32.000 mẫu/giây. Như vậy, tốc độ chuyển dữ liệu là 32.000bps. Vì vậy, trong 10 giây tiếng nói yêu cầu 39kb của bộ nhớ. So sánh với với

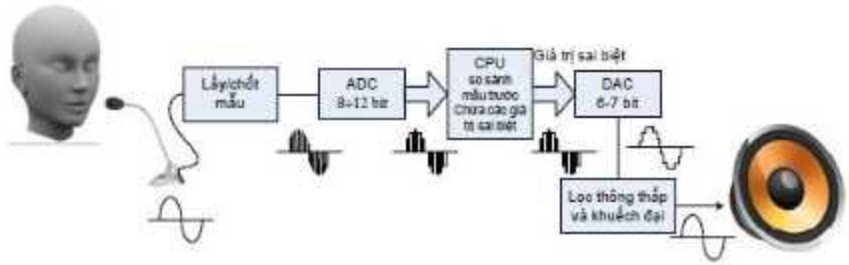
phương pháp điều biến xung 8 bit đã giảm 40% dữ liệu.

Một vấn đề xảy ra trong quá trình điều biến delta là sai số hiệu chỉnh (compliance error) là kết quả khi sóng âm thay đổi quá nhanh với một tốc độ lấy mẫu được đưa ra. Thỉnh thoảng còn được gọi là quá tải dốc (slope overload) khi dốc của sóng âm vào thay đổi quá nhanh. Số hóa kết quả không biểu diễn chính xác sóng tiếng nói và tạo ra méo tiếng nói ra. Một giải pháp để giải quyết vấn đề quá tải dốc là tăng tốc độ lấy mẫu, nhưng lại tăng tốc độ xử lý dữ liệu và dung lượng bộ nhớ.

c. Phương pháp điều biến xung sai biệt (Differential Pulsle-code Modulation)

Điều biến xung sai biệt (DPCM) là phương pháp có ý tưởng tương tự với phương pháp điều biến delta. Tuy nhiên sử dụng một số bit để biểu diễn sự sai biệt thật sự giữa hai mẫu liên tiếp, điều này tất nhiên tốt hơn với việc sử dụng 1 bit duy nhất. Khi biến tiếng nói chứa nhiều âm thanh và điểm dừng trùng nhau hoặc im lặng thì sự thay đổi biên độ từ mẫu này đến mẫu kế tiếp khá nhỏ so với biên độ thật sự của mẫu. Kết quả là chúng ta cần ít bit hơn để chứa giá trị sai biệt so với giá trị mẫu tuyệt đối. Sơ đồ khối của phương pháp điều biến xung sai biệt được trình bày ở hình 10.12.

Trong nhiều trường hợp sai biệt giữa hai mẫu liên tục có thể biểu diễn với giá trị 6-7 bit. Giá trị biểu diễn bởi nhiều bit này bao gồm 1 bit dấu và 5 hoặc 6 bit dành cho giá trị sai biệt. Bit dấu biểu diễn độ dốc của sóng vào. Bộ ADC lưỡng cực được sử dụng dành cho việc phát lại để chuyển giá trị sai biệt liên tiếp thành sóng tương tự và sóng này tỷ lệ với sóng gốc.



Hình 10.12: Điều biến xung sai biệt

Hệ thống DPCM 7 bit sử dụng tốc độ lấy mẫu là 6000 mẫu/giây với yêu cầu bộ nhớ là 51kb. Và phương pháp này tiết kiệm 12% so với phương pháp điều biến xung (PCM) 8 bit. Và như vậy, chúng ta đã tiết kiệm 25% khi sử dụng DPCM 6 bit.

d. Điều biến xung sai biệt thích nghi

Phương pháp điều biến xung sai biệt là một dạng khác của phương pháp điều biến xung sai biệt khi khử vấn đề quá tải dốc. Ngoài ra, phương pháp này chỉ cần 3-4 bit để biểu diễn 1 mẫu. Như vậy, bộ nhớ chỉ lưu trữ chỉ từ 25-50% so với phương pháp điều biến xung PCM. Phương pháp điều biến xung sai biệt thích nghi một quá trình số hóa phức tạp sóng âm. Sóng âm được lấy mẫu với tốc độ là 6000 mẫu/giây với bộ ADC 8-12 bit. Máy tính tính toán giá trị sai biệt từ giá trị mẫu tức thời với mẫu trước đó như phương pháp DPCM. Tuy nhiên, giá trị sai biệt sẽ được hiệu chỉnh cho phù hợp với độ dốc sử dụng giá trị được tính toán gọi là hệ số lượng hóa. Hệ số lượng hóa điều chỉnh giá trị sai biệt linh động theo tốc độ thay đổi và độ dốc của sóng vào. Nói cách khác, hệ số lượng hóa là hệ số tỷ lệ dùng để điều chỉnh giá trị sai biệt khi tín hiệu vào thay đổi. Giá trị sai biệt được điều chỉnh có thể biểu diễn bằng 3-4 bit. Khi đó quá tải dốc được làm giảm và cần ít bit hơn để biểu diễn tín hiệu tiếng nói. Với yêu cầu ít bit hơn, tốc độ lấy mẫu của hệ thống ADPCM có thể giảm khi mà quá tải dốc được giảm thiểu. Tốc độ lấy mẫu thấp khoảng 4000 mẫu/giây là có thể được. Với tốc độ mẫu này và mã hóa 3 bit, tốc độ xử lý dữ liệu là 3 bit x 4000 mẫu/giây tức là 10.000 bps. Vì vậy, để nói 10 giây có thể sử dụng 15 kb bộ nhớ. Tuy nhiên 8000 mẫu/giây và 4 bit là phương án thường được lựa chọn,

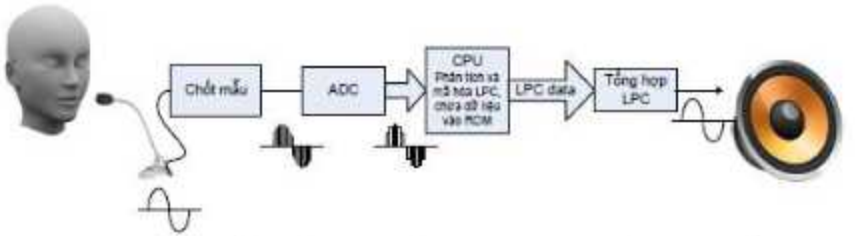
thậm chí có nhiều hệ thống chỉ yêu cầu 39 kb trong vòng 10 giây. Điều này cho thấy phương pháp này có hiệu quả hơn so với phương pháp điều biến xung, điều biến delta và DPCM. Hiện nay, phương pháp ADCM được sử dụng, khá phổ biến hiện nay trong các chip tạo ra tiếng nói. IC này tạo ra quá trình số hóa dạng sóng ACPCM, tạo ra mã và có thể chứa dễ dàng bởi vi điều khiển và dành cho phát lại tuần tự thông qua bộ ADC.

10.3.4. Phân tích/tổng hợp miền tần số

Phương pháp miền thời gian chúng ta đã để cập trong phần trước với các phương pháp ghi/phát lại để tổng hợp tiếng nói. Với phương pháp phân tích và tổng hợp miền thời gian dành cho ghi và phát lại sự thay đổi biên độ của sóng âm. Còn phương pháp phân tích/tổng hợp miền tần số mục đích tái tạo phổ tần số với sóng âm, không tập trung nhiều đến sự thay đổi biên độ. Ngoài ra, phân tích miền tần số không thực hiện việc số hóa sóng tiếng nói trực tiếp, thay vào đó một mô hình toán học của phổ tần số được chứa và sử dụng để điều khiển mạch điện tử tạo ra tiếng nói. Về cơ bản hai phương pháp sử dụng phân tích/tổng hợp miền tần số đó là: Mã hóa dự báo tuyến tính (Linear Predictive Coding) và phân tích/tổng hợp formant. Trong hai phương pháp này, quá trình mã hóa dự báo tuyến tính tạo ra tiếng nói gần thực nhất. Tuy nhiên, phương pháp phân tích/tổng hợp formant ít phức tạp, hiệu quả kinh tế cao hơn. Chúng ta sẽ xem xét hai phương pháp này cụ thể hơn ở phần sau với những ứng dụng và yêu cầu cũng như kết quả đạt được như chất lượng, số lượng từ vựng, tính linh hoạt và hiệu quả kinh tế.

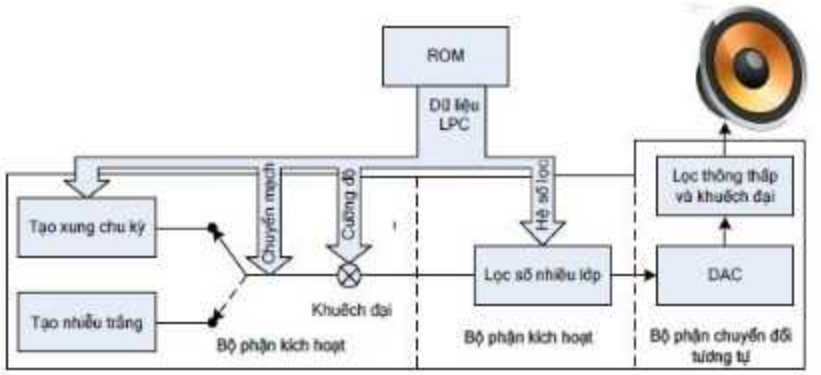
a. Mã hóa dự báo tuyến tính

Phương pháp mã hóa dự báo tuyến tính còn được gọi là LPC (Linear Predictive Coding) được nghiên cứu từ những năm 1970. Ứng dụng thương mại đầu tiên của LCP được sử dụng trong các sản phẩm của Texas Instruments sử dụng trong đồ chơi giáo dục thương mại có thể nói chuyện "Speak & SpellTM. Ngoài ra, còn có một số sản phẩm khác cũng dự vào phương pháp LPC như bộ dạy học ngôn ngữ phát ra tiếng nói của công ty TI và một số công ty khác.



Hình 10.13: Sơ đồ khối của hệ thống mã hóa dự báo tuyến tính tiêu biểu

Hệ thống LPC tiêu chuẩn được chỉ ra ở hình 10.13. Bước đầu tiên trong việc mã hóa dự báo tuyến tính là số hóa dạng sóng sóng âm với ADC sử dụng điều biến xung đơn giản (đã được trình bày). Ở dạng số, sóng được được pân tích nhằm xác định các yếu tố như tần số, cường độ và các biến âm để xây dựng mô hình hóa toán học của sóng âm. Dữ liệu tiếng nói nhận được sau đó được mã hóa thành chuỗi các tham số của phương trình tuyến tính được gọi là mã LPC. Mã này biểu diễn đặc tính tần số của sóng tiếng nói. Khi sóng tiếng nói được mã hóa với kiểu LPC, các tham số tiếng nói được lưu lại để sau này sử dụng cho việc điều khiển mạch tổng hợp như hình 10.14. Mạch tổng hợp tiếng nói được thiết kế như mô hình của các bộ phận tạo ra tiếng nói người. Nó bao gồm ba phần chính: Nguồn kích hoạt, lọc số nhiều lớp và ADC.



Hình 10.14: Sơ đồ khối của mô hình mạch tổng hợp tiếng nói LPC.

Như hình 10.14, nguồn kích hoạt bao gồm bộ tạo xung chu kỳ, bộ tạo nhiễu trắng, công tắc chuyển mạch và một bộ khuếch đại. Bộ tạo

xung bắt chước dây thanh quản bằng cách tạo ra tần số âm thanh phát ra theo chu kỳ. Với tốc độ dây thanh quản dao động sẽ xác định bước (pitch) của âm thanh. Ngược lại tần số được tạo ra bởi bộ tạo xung chu kỳ xác định bước của âm thanh tổng hợp. Bộ tạo nhiễu trắng tạo ra âm câm. Rõ ràng những âm câm không được tạo ra bởi dây thanh quản. Bộ tạo nhiễu trắng tạo ra âm câm bằng cách tạo ra mẫu tần số ngẫu nhiên là kết quả của kiểu rít của âm thanh. Kết hợp của âm phát và âm câm tạo ra tiếng nói. Đây là nhiệm vụ chính của chuyển mạch điện tử. Âm phát và âm câm được kết hợp bởi bộ chuyển mạch điện tử giữa hai bộ tạo âm thanh. Âm thanh được lựa chọn sau đó được khuếch đại và đi qua mạch lọc số nhiều lớp. Mục đích của bộ lọc số là tạo hình dạng, điều biến để tạo ra tín hiệu kích thích giống như cách cổ, lưỡi, răng và môi chúng ta hoạt động khi tạo ra âm thanh, vì vậy, lọc số hoạt động như hệ thống tạo âm thanh trong cơ thể người. Tìn hiệu kích thích sẽ được điều biến để tạo ra phổ tần số formant yêu cầu bằng cách thay đổi đặc tính của bộ lọc. Dữ liệu LPC được chứa trong ROM được sử dụng để điều khiển các đặc tính lọc. Tín hiệu ra của bộ lọc số sau đó sẽ được chuyển đổi thành tín hiệu tiếng nói dạng tương tự bằng DAC.

Trong hầu hết các trường hợp, dữ liệu LPC được chứa trong ROM. Để tái tạo lại tiếng nói, dữ liệu sẽ được chuyển vào mạch tổng hợp và điều khiển bốn bước sau:

1) Xác định bước của âm phát,

2) Xác định và lựa chọn âm phát và âm câm,

3) Tạo ra biên độ của tín hiệu kích thích với cường độ của âm thanh,

4) Điều khiển bộ lọc số bằng cách đưa ra các hệ số lọc yêu cầu để điều biến tín hiệu kích thích và tạo ra sóng tiếng nói dạng số.

Như vậy, mã hóa dự đoán tuyến tính bao gồm việc chuyển dữ liệu PCM thành tham số tần số, được chứa và lấy ra để sử dụng tổng hợp tiếng nói người. Mạch tổng hợp tiếng nói là mô hình sử dụng các thiết bị điện tử có chức năng giống như các bộ phận tạo ra tiếng nói người được điều khiển bởi các tham số LPC được chứa. Những tham số này điều khiển bước, lựa chọn giữa âm phát hay âm câm, cường độ và điều biến tín hiệu tiếng nói. Do việc tính toán khá phức tạp nên quá trình này tốn nhiều thời gian để chuyển đổi từ tiếng nói thành dữ liệu dưới dạng LPC. Sau khi được mã hóa, tốc độ xử lý dữ liệu LPC được yêu cầu để tái tạo giọng nói nhỏ hơn 2400 bps. Như vậy có nghĩa là 10 giây tiếng nói có thể chứa ít hơn 2,9 kb bộ nhớ. Các thiết bị của hãng Speak & Spell sử dụng 16 kb ROM để chứa 170 từ tương đương 120 giây tiếng nói. Như vậy, thiết bị này đã chuyển với tốc độ xử lý dữ liệu là 1200 bps.

b. Phân tích/ tổng hợp Formant

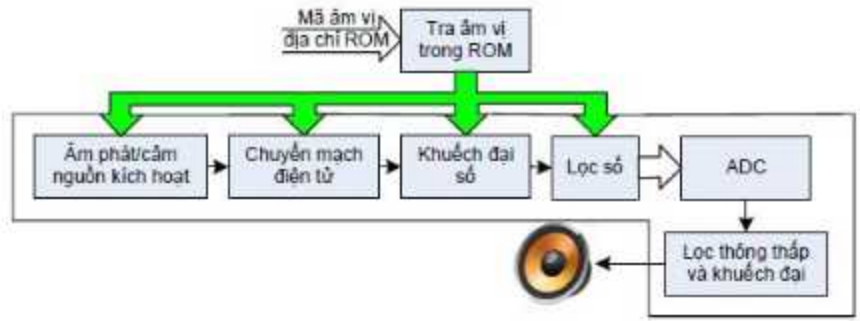
Phân tích/tổng hợp formant tương tự như LPC đều dựa vào phổ tần số giống như trong tự nhiên và sử dụng cách tương tự mạch tổng hợp của mô hình phát tiếng nói người. Như tên phương pháp, phân tích/tổng hợp formant tạo tiếng nói bằng cách xây dựng lại formant đã có trong sóng âm. Âm phát bao gồm một số tần số cộng hưởng gọi là formant. Khi bạn nói, tần số formant dịch chuyển hằng số để tạo âm thanh khác. Đặc tính tần số formant của sóng âm có thể mã hóa số và sử dụng để điều khiển bộ tạo tần số và lọc trong bộ tổng hợp điện tử để tái tạo sóng âm gốc. Tiếng nói số trong việc phân tích/tổng hợp formant có hai dạng khác nhau. Formant gốc có thể mã hóa và tổng hợp một từ ở thời điểm yêu cầu. Theo cách này, những từ riêng biệt được chứa và phát lại để tạo ra tiếng nói được kết nối. Điều này gọi là phương pháp phân tích/tổng hợp formant từ lưu trữ hay từ điển, cách này tương tự như kỹ thuật LPC. Nhược điểm của cách này là khối lượng từ cố định và giới hạn do khả năng chứa của bộ nhớ. Tốc độ dữ liệu tiêu chuẩn có thể so sánh với phương pháp LPC và khoảng 1000 đến 2000bps. Khi tần số formant tạo ra âm thanh nền tảng của tiếng nói, giả sử bạn mã hóa tất cả formant để tạo ra âm thanh riêng biệt và chứa chúng trong bộ nhớ và kết hợp các formant này để tạo ra những đoạn âm thanh. Với cách này từ vựng của tiếng nói không giới hạn và chỉ một số lượng nhỏ của bộ nhớ yêu cầu chứa số lượng giới hạn của âm thanh tiếng nói. Đây cũng chính là ý tưởng chính để tạo và xây dựng nên hệ thống cấu trúc/tổng hợp nhân tạo âm thanh. Như nghiên cứu đã để cập ở phần trên chúng ta chỉ để cập đến ngôn ngữ Anh. Anh ngữ có thể chia làm 40 đơn vị nền tảng gọi là âm vị. Thêm vào đó là 130 sự thay đổi khác nhau của âm vị gọi là tha vị âm. Mọi tha vị âm có phổ tần số duy nhất hình thành một số dải formant. Vì vậy, để tạo một tha vị

âm điện tử, chúng ta cần tạo các tần số formant duy nhất dành cho các âm thanh khác nhau. Tha vị âm tạo ra có thể được kết hợp với nhau bằng phần mềm để tạo ra tiếng nói. Đây là ý tưởng cơ bản của tổng hợp tiếng nói âm vị. Thuận lợi của việc chứa âm vị và tha âm vị tốt hơn so với các từ do dự bảo toàn bộ nhớ và tính linh hoạt của từ vựng không giới hạn. Đây là điểm quan trọng dành cho việc tổng hợp tiếng nói cho robot. Tổng hợp tiếng nói âm vị có khả năng tạo ra tiếng nói kết nối với nhau với tốc độ dữ liệu chỉ khoảng 400 đến 600bps so với 1000 tới 2000bps của kỹ thuật phân tích/tổng hợp miền tần số. Nhược điểm của việc tổng hợp âm vị là chất lượng tiếng nói. Phần mềm phải được viết làm sao có khả năng kết nối các âm tha âm vị và cho ra các đặc tính âm điệu yêu cầu để làm cho âm thanh phát ra tự nhiên. Vì vậy, phương pháp này cho âm thanh không giống người nói mà chúng ta hay gọi là robot nói hay máy nói. Thêm vào đó tổng hợp âm vị khá phụ thuộc vào loại ngôn ngữ cần tổng hợp.

10.3.5. Tổng hợp tiếng nói âm vị

Với tổng hợp tiếng nói âm vị, tất cả các âm thanh tiếng nói khác nhau hoặc tha vị âm của ngôn ngữ đều được mã hóa trong bộ nhớ. Âm thanh tha vị âm đều được mã hóa dưới dạng LPC và chứa trong ROM và được gọi ra. Địa chỉ cũng được mã hóa gọi là mã hóa âm vị sử dụng cho địa chỉ trên ROM sau đó chuyển chúng thành tham số LPC để tra bảng. Các tham số LPC được đưa vào tuần tự tới mạch tổng hợp để tạo ra âm thanh tha vị âm mong muốn.

Hầu hết các bộ tổng hợp âm vị đều là bộ tổng hợp LPC khi chúng hoạt động trên cơ sở tham số LPC. Bộ tổng hợp tiếng nói bao gồm một nguồn kích hoạt và bộ lọc số dựa trên cơ sở tạo ra tiếng nói người. Đây cũng giống như bộ lọc nguồn của hệ thống phát tiếng nói người.Sơ đồ khối của hệ thống tổng hợp âm vị tiêu biểu được chỉ ra ở **hình 10.15**. Hệ thống gồm ba phần chính: Tra âm vị trong ROM, nguồn kích hoạt và bộ lọc số nhiều lớp. Khi mã âm vị được đưa vào bộ tổng hợp, việc tra âm vị trong ROM chuyển mã thành tham số LPC gửi tới nguồn kích hoạt và bộ lọc số. Tham số LPC điều khiển nguồn kích hoạt được lựa chọn, bước của nó và các giá trị cài đặt bộ lọc yêu cầu để tạo ra âm vị yêu cầu. Bộ tổng hợp tiếng nói âm vị có thể được sử dụng một trong hai cách sau: Bộ tổng hợp tiếng nói trực tiếp hoặc tổng hợp từ văn bản thành tiếng nói. Trong tổng hợp tiếng nói trực tiếp một máy tính được lập trình để tạo ra một chuỗi mã âm vị tới ROM của bộ tổng hợp khi một sự kiện đã lập trình xảy ra. Ví dụ như robot di chuyển có thể nói "Hiệu điện thế yếu" khi pin cần nạp thêm khi tín hiệu từ mạch cảm biến hiệu điện thế phát hiện hiệu điện thế thấp.



Hình 10.15: Tổng hợp tiếng nói âm vị

Một phương pháp khác là phương pháp tổng hợp âm vị chuyển đổi từ văn bản sang tiếng nói. Như vậy khi văn bản được xác định trong máy tính nó sẽ được biên dịch từ ký tự hoặc biểu tượng thành mã âm vị. Mã âm vị sau đó được đưa vào bộ tổng hợp âm vị để tái tạo âm thanh của văn bản được viết. Một ứng dụng phổ biến của phương pháp này cho phép người mù có thể đọc sách mà không sử dụng chữ braille.

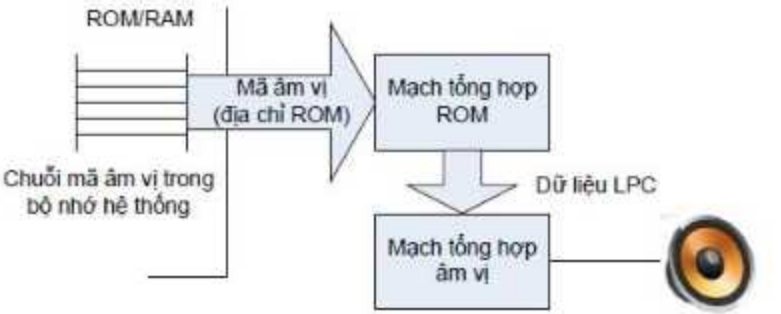
a. Phương pháp âm vị trực tiếp

Khi lập trình cho máy tính hoặc robot sử dụng phương pháp tổng hợp âm vị trực tiếp, bạn phải xác định mã âm vị yêu cầu với cụm từ đưa ra. Những mã này được gọi là chuỗi âm vị và thường được chứa như một phần chương trình con tiếng nói trong ROM hoặc RAM. Chương trình con này sẽ được thực thi khi cụm từ cần được nói. Có 64 âm vị/tha âm vị trong bảng, mỗi âm vị/tha âm vị được mã hóa thập lục phân 6 bit. Những âm này sẽ được mã hóa và sử dụng trong những chương trình con tiếng nói để tạo chuỗi âm thanh. Khi chương trình con được thực thi. Mã âm vị được dẫn đến mạch tổng hợp ROM để tra

trong bảng theo mã LPC như hình 10.16.

Bảng 10.2: *Bảng mã âm vị*

Mã âm vị (thập lục phân)	Ký hiệu âm vị	Thời gian (mili giây)	Từ (ví dụ)
00	EH3	59	Jacket
01	EH2	71	Emlist
02	EH1	121	Heavy
03	PA0	47	Không âm
04	DT	47	Butter
05	A2	71	Made
06	A1	103	Made
07	ZH	90	Azure
08	AH2	71	Honest
09	I3	55	Inhibit
0A	I2	80	Inhibit
0B	I1	121	Inhibit
0C	M	103	Mat
0D	N	80	Sun
0E	B	71	Bag
0F	V	71	Van
10	CH'	71	Chip
11	SH	121	Shop
12	Z	71	Zoo
13	AW1	146	Lawful
14	NG	121	Thing
15	AH1	146	Father
16	001	103	Looking
17	00	185	Book
18	L	103	Land
19	K	80	Trick
1A	J'	47	Judge
1B	H	71	Hello



Hình 10.16: Chuỗi mã âm vị yêu cầu chứa trong bộ nhớ hệ thống đi vào mạch tổng hợp ROM và xử lý theo LPC

Các ký hiệu của âm vị được trình bày trong bảng 10.2. Các ký hiệu này được sử dụng là một kiểu ghi nhớ mã dành cho người lập trình. Khi viết chuỗi âm vị, đầu tiên phải viết chuỗi ký hiệu âm vị và sau đó chuyển ký hiệu thành mã âm vị để đi vào máy tính. Quan sát bảng 2, mọi âm vị thời gian phát tính theo đơn vị mili giây. Đây là thời gian để mạch tổng hợp phát ra âm vị.

Tạo chuỗi âm vị: để tạo ra chuỗi âm vị, chúng ta phải thực hiện năm công việc sau:

1) Xác định chuỗi ký hiệu âm vị yêu cầu của các từ được đưa ra trong một cụm từ

2) Xác định thời điểm dừng giữa các âm tiết và các từ dành cho việc định thời và âm điệu

3) Xác định ngữ điệu dành cho các từ riêng biệt cũng như âm điệu

4) Chuyển chuỗi ký hiệu âm vị thành chuỗi mã âm vị

5) Phát chuỗi âm vị, nghe kết quả và điều chỉnh.

Chuỗi ký hiệu âm vị: việc đầu tiên chúng ta cần làm là xác định chuỗi ký hiệu âm vị. Ví dụ như chúng ta cần nói cụm từ sau: "This text is great!?" Mỗi từ trong cụm từ này được tách riêng biệt. Từ điển sẽ cho

chúng ta các phiên âm của các từ như sau:

Bảng 10.3: *Ví dụ về cách tra từ*

Từ	Phát âm	Ký hiệu âm vị
this	this	TH, I2, S
text	tekst	T, EH1, K, S, T
is	iz	I, Z
great	grat	G, R. A1, T

Chúng ta muốn kiểm tra từ với từ điển ở lúc bắt đầu để tạo ra ký hiệu phiên âm. Sau đó sử dụng phiên âm trong từ điển để tìm ký hiệu âm vị trong bảng 2 với mỗi âm. Chuỗi âm vị của cụm từ trên là:

TH, I2, S, T, EH1, K, S, T, I, Z, G, R. A1, T

Chú ý ký hiệu phiên âm của từ điển cho phép xác định âm vị sử dụng (như âm *k* trong *teskt* và *a* trong *grat*). Ngay cả trong bảng tra cũng cho ta thời gian phát âm của âm vị. Âm i trong This và âm e trong teskt cả hai đều có ba sự lựa chọn về thời gian. Âm i trong this có thể tạo ra âm vị là I, I2 hoặc I3. Mỗi âm vị này đều có khoảng thời gian phát khác nhau như I3 có thời gian phát ngắn nhất và I dài nhất. Cũng như âm e trong teskt có EH, EH1, EH2, EH3.

Ví dụ 10.1

Xác định chuỗi âm vị yêu cầu để tổng hợp cụm từ "Voice synthesis is technical". Theo từ điển chúng ta có các từ được phiên âm như sau:

Word	Phiên âm	Âm vị
Voice	Vois	V, O1, UH3, E1, S
Synthesis	Sin'thə-sis	S, I, N, TH. I1, S, I1, S
Is	Iz	I, Z
Technical	Tek'ni-k'l	T, EH1, K, N, I3, K, UH3, L

Chuỗi ký hiệu âm vị như sau:

V, O1, UH3, E1, S, S, I, N, TH. I1, S, I1, S,, I, Z, T, EH1, K, N, I3, K, UH3, L

Ngắt giọng: từ danh sách âm vị trong bảng 10.2, chúng ta có hai khoảng đứng PA0 và PA1. PA0 tạo ra khoảng lặng ngắt giọng 47ms và PA1 tạo ra khoảng ngắt giọng 185ms. Khoảng ngắt giọng ngắn sử dụng cho giữa các âm tiết của một số từ trong khi đó khoảng ngắt giọng dài thường được chèn vào giữa các từ trong cụm từ. Như trong ví dụ cụm từ không chứa nhiều từ nhiều âm tiết, chuỗi âm vị chỉ dừng ở giữa các từ.

PA1, TH, I2, S, PA1, T, EH1, K, S, T, PA1, I, Z, PA1, G, R. A1, T, PA1

10.4. CẢM BIẾN THU NHẬN, NHẬN BIẾT, HIỂU TIẾNG NÓI

Những phần trước, chúng ta đã thảo luận về hệ thống tổng hợp tiếng nói sử dụng cho robot. Phần này, chúng ta sẽ thảo luận về phần truyền thông của robot dựa trên việc nhận dạng và hiểu tiếng nói. Hiện nay, chúng ta cũng thấy các robot điều khiển bằng tiếng nói, nghĩa là các robot được trang bị các máy tính giao tiếp bằng tiếng nói. Các robot công nghiệp có thể phát ra các tín hiệu khi gặp nguy hiểm bằng tiếng nói hay nói những công việc đang thực hiện. Tuy nhiên, các hệ thống robot dịch vụ hiện nay có thể giao tiếp và tương tác với con người bằng tiếng nói. Hiện nay, các máy tính hoặc điện thoại di động cũng được trang bị giao tiếp tiếng nói thay bàn phím truyền thống.

10.4.1. Các kiểu hệ thống nhận biết tiếng nói

Trong phần trước, chúng ta đã làm quen với hệ thống tổng hợp tiếng nói. Khi thiết kế hệ thống nhận dạng và hiểu tiếng nói cần phải nắm được hệ thống này sử dụng cho ứng dụng nào. Có các kiểu của hệ thống nhận dạng tiếng nói phụ thuộc vào yêu cầu của người thiết kế như sau:

- Phụ thuộc/không phụ thuộc vào người nói

- Số lượng từ vựng

- Nhận dạng từ độc lập trong cụm từ

- Nhận dạng và hiểu tiếng nói.

a. Hệ thống nhận biết tiếng nói phụ thuộc/ không phụ thuộc người nói

Với robot sử dụng hệ thống này, điều đầu tiên chúng ta cần phải xác định ai sử dụng hệ thống này. Nếu robot chỉ có thể thực thi những lệnh do người này điều khiển thì chúng ta sử dụng hệ thống nhận biết tiếng nói phụ thuộc người nói. Hệ thống phụ thuộc người nói phải được huấn luyện bởi người sử dụng. Việc huấn luyện cần phải lặp lại nhiều lần, như vậy mỗi từ cần nhận biết hệ thống đòi hỏi phải được huấn luyện nhiều lần. Trong hầu hết trường hợp, mỗi từ phải được lặp lại ít nhất 5 lần thì phần huấn luyện mới thành công. Nếu hệ thống được sử dụng bởi người khác thì nó sẽ được huấn luyện lại. Phần huấn luyện này mất thời gian nhất định, tuy nhiên, hệ thống phụ thuộc người nói là lựa chọn kinh tế và mang tính thực tế nhiều vì nó chính xác khi nhận giọng người sử dụng. Hệ thống phụ thuộc người nói đặc biệt thích hợp cho ứng dụng công nghiệp, nhưng khi người nói bị bệnh hoặc thay đổi người thì nó không thích hợp. Giải pháp cho vấn đề này hệ thống không phụ thuộc vào người nói. Hệ thống này yêu cầu huấn luyện và đáp ứng bất cứ giọng của người nào sử dụng. Tuy nhiên, những cảm biến này thì có số lượng từ vựng nhỏ và tăng sự tổ hợp phần mềm. Thêm vào đó độ chính xác của hệ thống không phụ thuộc người nói từ 85 đến 95%, so sánh từ 91 – 99% của hệ thống phụ thuộc người nói.

b. Lượng từ vựng

Cả hai hệ thống phụ thuộc và không phụ thuộc người nói có khả năng làm việc với số lượng từ vựng nhỏ. Tuy nhiên, khi số từ vựng tăng, hệ thống không phụ thuộc giọng nói trở nên ít mang tính thực tế khi vấn đề xử lý quá nhiều. Hệ thống phụ thuộc vào người nói với từ vựng thường trên 100 từ. Tuy nhiên, hệ thống phụ thuộc người nói ở thị trường thì thường từ 10 – 25 từ. Với kỹ thuật hiện nay, khi mà hệ thống nhận biết tiếng nói tốt thì số lượng từ vựng giới hạn nhỏ. Nên nhớ, khi số lượng từ tăng, bộ nhớ hệ thống, mạch tổng hợp, thời gian đáp ứng và giá thành tất cả đều tăng theo tỷ lệ.

c. Nhận dạng từ độc lập hoặc nhận dạng từ trong chuỗi từ được nói

Bên cạnh hai hệ thống nhận dạng tiếng nói phụ thuộc hoặc không phụ thuộc người nói, việc nhận biết và hiểu tiếng nói thường rơi vào một trong hai kiểu: nhận dạng từ độc lập hoặc nhân dạng từ có sự kết nối với nhau. Hệ thống nhận biết từ độc lập được thiết kế để nhận dạng hoặc xác định từ đơn được nói. Những hệ thống này có thể là phụ thuộc hoặc không phụ thuộc vào người nói. Kỹ thuật này sử dụng cho robot hiện nay đang được sử dụng khá nhiều, có kết quả thử nghiệm khá tốt và có nhiều sản phẩm bán trên thị trường với hệ thống nhận biết từ độc lập sử dụng theo phương pháp này.

Tín hiệu tiếng nói chứa các cụm từ, câu, đây là sự kết hợp của các từ độc lập liên kết với nhau. Một câu nói liên tục được hình thành gồm các từ độc lập kết hợp với nhau tạo thành tiếng nói liên tục, nối tiếp. Những tiếng nói được xen là tiếng nói "tự nhiên" hoặc "bình thường" khi chúng được tạo từ các từ riêng lẻ có sự kết nối các từ với nhau. Thật ra rất khó để xác định biên chính xác của các từ độc lập này với chuỗi tín hiệu tiếng nói nối tiếp. Một hệ thống nhận dạng tiếng nói liên tục đầu tiên nó phải là hệ thống nhận dạng tiếng nói độc lập và có sự ngừng giữa các từ với nhau. Những khó khăn trong việc nhận dạng tiếng nói là khó xác định được biên của các từ riêng lẻ trong một chuỗi tiếng nói. Như vậy một giải thuật chúng ta cần đưa ra là biên của các từ riêng biệt đó là khoảng dừng âm. Người nói thường phải dừng lại 200 – 300ms giữa các từ. Điều này cho phép hệ thống xác định chính xác biên giới và điểm kết thúc của các từ riêng biệt. Thứ hai tín hiệu dành cho từ đưa ra trong một chuỗi tiếng nói liên tiếp không gần tín hiệu tương tự dành cho các từ riêng biệt khi ghi âm tách biệt. Cuối cùng phát âm của một từ là sự ảnh hưởng của các từ xung quanh nó cũng như dấu, trọng âm. Tất cả vấn đề này làm cho việc nhận dạng và hiểu tiếng nói dành cho robot sẽ khó khăn hơn. Hiện nay trong các robot, hầu như đều sử dụng trí tuệ thông minh nhân tạo để nhận dạng và hiểu tiếng nói từ đó thực hiện công việc được yêu cầu, nó sẽ mang tính chính xác dành cho hệ thống hiểu tiếng nói liên tục.

d. Nhận dạng tiếng nói kết hợp với hiểu tiếng

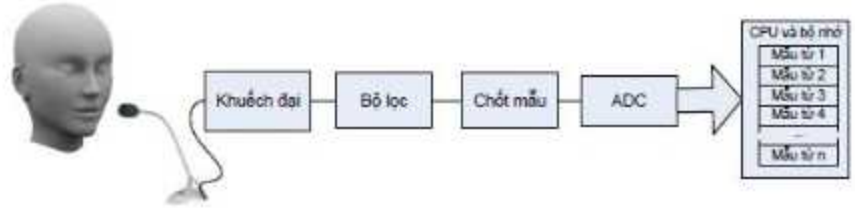
Ở phần trước đã phân biệt giữa nhận dạng và hiểu được tiếng nói. Nhận dạng tiếng nói thường kết hợp với việc đồng hóa tín hiệu, hoặc một khuôn mẫu, kỹ thuật này sử dụng trong nhận dạng từ độc lập. Hiểu tiếng nói theo cách khác, thường kết hợp với trí tuệ nhân tạo để hiểu câu liên tục. Nhiều kỹ thuật tham gia nhận biết nghĩa tín hiệu nói sử dụng kiến thức về giọng nói so sánh với mẫu tương thích đơn giản trong hệ thống nhận biết tiếng nói khác nhau của hệ thống. Như vậy, nhận biết là không cần sử dụng trí thông minh nhân tạo, còn hiểu thì phải có sử dụng.

10.4.2. Nhận dạng từ riêng biệt

Cả hai hệ thống nhận biết từ không phụ thuộc và phụ thuộc vào người nói đều có thể thực hiện áp dụng được vào robot. Hệ thống phụ thuộc vào người nói có số lượng từ lớn hơn 100 từ, trong khi đó hệ thống không phụ thuộc có số từ ít hơn dưới 50 từ. Thêm vào đó hệ thống không phụ thuộc ít chính xác hơn hệ thống phụ thuộc vào người nói (tốt nhất là 95% so với 99%). Hệ thống nhận biết từ riêng biệt phụ thuộc vào người nói dựa trên việc tương thích từ nhận được với mẫu cần so sánh chứa sẵn trong bộ nhớ lưu trữ từ. Vì lý do này, hệ thống nhận dạng từ riêng biệt thỉnh thoảng dùng tương thích tín hiệu, tương thích mẫu, nhận mẫu. Hệ thống không phụ thuộc vào người nói sử dụng kỹ thuật tương thích mẫu không thích hợp vì tín hiệu thay đổi theo người nói. Giải quyết vấn đề này, hệ thống không phụ thuộc người nói sử dụng kỹ thuật phân tích phát âm. Với kỹ thuật này, âm thanh phát ra sẽ được chia thành vài nhóm nhỏ phát âm. Dữ liệu chia nhỏ này sẽ được sử dụng để xác định dựa trên kỹ thuật tương thích mẫu với số lượng từ vựng nhỏ có thể dùng. Với lượng từ này, tiến hành phân tích phát âm chi tiết hơn tạo ra sự lựa chọn cuối cùng.

a. Kỹ thuật tương thích mẫu

Tương thích mẫu là một kỹ thuật nhận biết tiếng nói, kỹ thuật này nhận biết tiếng nói đúng nhất là hệ thống chính xác cao, giá thành thấp. Sơ đồ khối của nó ở hình 10.16. Chú ý đây là đơn giản hóa hệ thống, phần cứng bao gồm microphone, khuyếch đại, lọc thông dải, mạch lấy mẫu, bộ chuyển đổi tương tự số ADC.

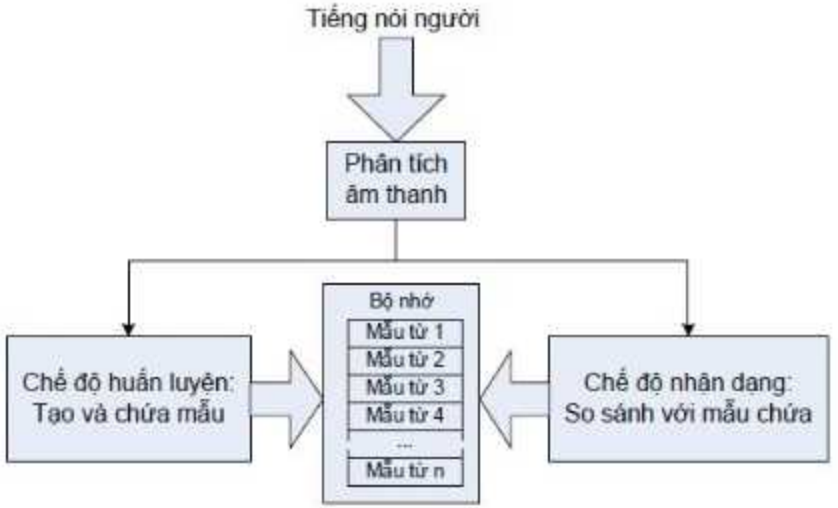


Hình 10.16: Hệ thống tương thích mẫu

Mặc dù là phần đơn giản của hệ thống nhưng microphone rất quan trọng. Với tỷ số tín hiệu/ nhiễu cao phải sử dụng bộ lọc để giảm thiệu hoặc lại trừ nhiễu môi trường. Tỷ số tín hiệu nhiễu nên ít nhất là 25 decibel (dB). Từ microphone tín hiệu nói được khuyếch đại và lọc thông dải để tạo khoảng tần số 200 – 3200Hz. Điều này làm để tăng mức tín hiệu và loại trừ nhiễu môi trường. Tín hiệu được lấy mẫu tạo thành tín hiệu số bởi mạch chuyển A/D. Tỷ số lấy mẫu phải ít nhất gấp hai thành phần tần số cao nhất 2 x 3200 = 6400 đoạn/1 giây. Bộ chuyển A/D 8 bit thường được sử dụng. Sau đó nó sẽ được xử lý bằng phần mềm cũng là phần quan trọng của hệ thống nhận biết tiếng nói. Phần mềm chính được mô tả ở hình 10.16. Có hai chế độ vận hành huấn luyện và nhận biết

b. Chế độ huấn luyện

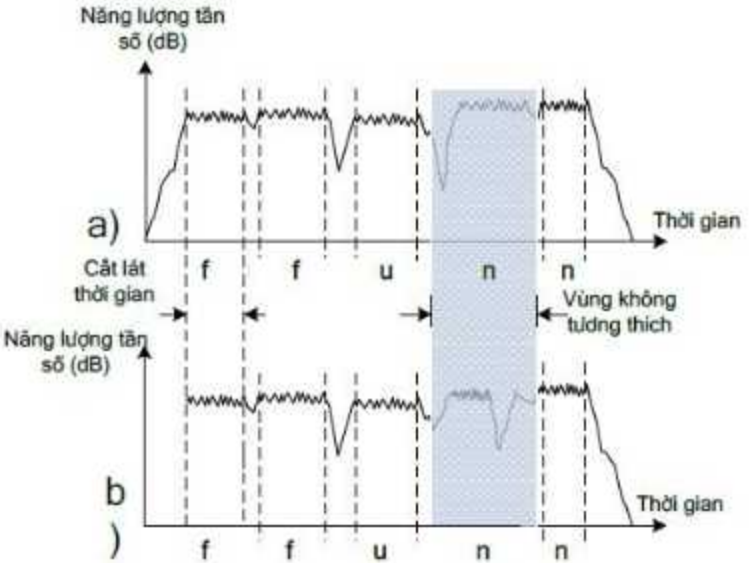
Hệ thống tương thích mẫu phải được huấn luyện bởi người sử dụng hệ thống. Phần mềm kết hợp sẽ tạo hai chức năng: phân tích âm thanh và tạo mẫu. Người sử dụng phải nói mỗi từ vào hệ thống một vài lần để huấn luyện thành công. Phần mềm hệ thống phân tích tín hiệu nói và tạo ra mẫu từ trong bộ nhớ thường là RAM sau đó sẽ sử dụng so sánh từ được biết. Trong phần huấn luyện, bộ chuyển A/D với tỷ số tín hiệu tiếng nói tương tự cố định. Khi số hóa dạng sóng trực tiếp (Wave form digitication – PCM) yêu cầu quá nhiều bộ nhớ mẫu, phần mềm hệ thống phân tích âm thanh, chuyển đổi số và chia nhỏ thành mã chứa hiệu quả hơn. Một mã của mẫu từ được chứa trong RAM. Phụ thuộc vào mã sử dụng thì một mẫu từ đơn sẽ yêu cầu 10 – 100 byte bộ nhớ. Dữ liệu này chứa dưới dạng ma trận tham chiếu và so sánh với từ chưa biết.



Hình 10.17: Hệ thống nhận biết dạng tiếng nói không phụ thuộc vào người nói bao gồm hai chế độ vận hành: huấn luyện và nhận biết

c. Chế độ nhận biết

Trong chế độ nhận biết, tín hiệu vào được chuyển đổi và phân tích âm thanh như trong hệ thống huấn luyện. Dữ liệu mã nhận định tuyến tính được mã hoá và sau đó chứa tạm thời dưới dạng ma trận để so sánh với mẫu tham chiếu được tạo ra trong chế độ huấn luyện. Mẫu chưa biết có thể được so sánh trực tiếp với mẫu tham chiếu, từng phần tử với nhau. So sánh trực tiếp được thực hiện bằng tích hệ số khoảng cách giữa các ma trận (mẫu). Sau đó tiến hành lấy tổng bình phương sự khác nhau giữa các phần tử tương ứng trong hai ma trận. Mẫu tham chiếu có hệ số khoảng cách nhỏ nhất so với mẫu chưa biết, mẫu chưa biết được lấy ra khi so sánh tín hiệu vào. Lý tưởng, ma trận chưa biết phải được so sánh với tất cả ma trận tham chiếu để tìm sự tương thích nhất. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp đặc biệt, giải thuật tìm kiếm được sử dụng để giảm việc so sánh và tăng thời gian đáp ứng của hệ thống. Tất nhiên điều này làm tăng khả năng của lỗi nhận biết. Cách chính xác là so sánh mẫu sử dụng giải thuật gọi là lập trình động học. Lập trình động học (Dynamic programming) và kỹ thuật rút ngắn lại thời gian (time warping) được sử dụng để giảm lỗi nhận biết vì chiếu thẳng hàng thời gian không thích hợp.



Hình 10.18: Mẫu tham chiếu (a) và mẫu chưa biết (b) được tương thích, lập trình động học hội tụ mẫu

Hình 10.18 là mô tả vấn đề thẳng hàng thời gian. Ví dụ từ " fun" cần nhận biết, tín hiệu tương tự ở hình 10.18a được sử dụng làm mẫu tham chiếu và hình 10.18b là giọng nói người sử dụng phát âm từ fun. Khi tham chiếu được tạo ra, tín hiệu hình 10.18a tạo ra mẫu fun. Chú ý những âm thanh này tạo thành dạng phổ sóng nhưng không thẳng hàng theo thời gian, kết quả có hai mẫu duy nhất cho một từ giống nhau. Lập trình động học tham gia để tạo nên sự thích hợp nhất giữa hai mẫu vì hệ thống không cần từ chối giọng nói, bởi vì người nói không nói chính xác từ mẫu tham chiếu. Kết quả của lập trình động học có thể xem xét những đường thẳng hàng theo thời gian. Chú ý lập trình động học cân bằng sự thay đổi của hai mẫu. Nhận dạng tiếng nói bằng lập trình của động học là phân tích ma trận được tính ở tất cả các khả năng có thể của chiếu thẳng theo thời gian giữa mẫu tham chiếu và mẫu cần biết kết quả này sẽ tương thích tốt nhất giữa hai mẫu. Thuận lợi của phương pháp này là phát hiện điểm kết thúc mà không sai lệch khi nó so sánh ma trận trực tiếp. Trong hệ thống nhận biết, điểm kết

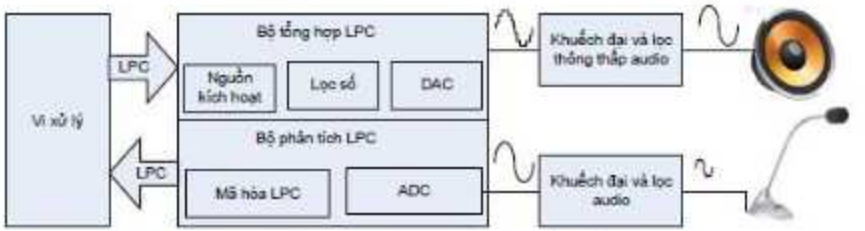
thúc từ được nói xác định bằng năng lượng của tín hiệu không có. Dừng lại khi tạo một đường yếu với năng lượng nhỏ hoặc không có. Ở điểm bắt đầu, năng lượng âm thanh cao thì lúc này hệ thống bắt đầu phân tích. Tín hiệu được phân tích cho đến khi năng lượng xuống dưới mức ngưỡng chỉ ra kết thúc một từ.

Hình 10.19: Tìm điểm kết thúc của tín hiệu tiếng nói bằng sử dụng ngưỡng

Khi lập trình động học cân bằng thời gian thẳng hàng hoặc không tương thích tín hiệu, phát hiện chính xác điểm kết thúc của một từ không sai sót. Điều này trở nên khá thuận lợi trong nhận biết tiếng liên tục mà các từ thường kết hợp với nhau gây khó khăn cho việc xác định điểm kết thúc. Thời gian đáp ứng của chương trình này thấp hơn so với quá trình so sánh mẫu do tính toán nhiều hơn. Lập trình động học tăng thời gian đáp ứng nếu so sánh trực tiếp khi số từ lớn.

d. Thiết bị nhận biết từ riêng biệt

Thiết bị tích hợp đơn (single chip) gọi là mạch tích hợp tiếng nói gồm hai nhiệm vụ tổng hợp tiếng nói (speech – synthesis) và nhận biết tiếng nói (speech recognition). Cả hai nhiệm vụ này sử dụng LPC (linear predictive coding) dành nén dữ liệu.



Hình 10.20: Sơ đồ nguyên lý của mạch giao tiếp tiếng nói cơ bản

Hệ thống mạch tích hợp tiếng nói dựa trên bộ vi xử lý (hình 10.20) có hai chức năng: phát ra tiếng nói tổng hợp và chấp thuận tín hiệu nói từ microphone và tạo mã LCP tới bộ vi xử lý để nhận biết tiếng nói. Trong chế độ nhận biết tiếng nói, mạch này sẽ phân tích âm thanh và chuyển đổi thành số bằng bộ chuyển đổi A/D trong. Tiếng được tạo thành số sau đó được nén và sử dụng LPC và đọc bởi hai bộ vi xử lý. Tuy nhiên, vi mạch tiếng nói chỉ phân tích tiếng nói tạo mẫu, chứa, còn việc so sánh tương thích phải được thực hiện bởi phần mềm, hệ thống vi xử lý.

e. Phân tích phát âm

Kỹ thuật tương thích mẫu không phù hợp cho hệ thống không phụ thuộc vào người nói bởi vì tín hiệu thay đổi tùy theo người nói. Thêm vào đó, hệ thống phụ thuộc vào người nói với số từ hơn vài trăm hoặc ngàn thì nó trở nên không thực tế bởi vì số lượng bộ nhớ của mẫu lớn được yêu cầu và thời gian tìm kiếm trong xử lý tương thích cũng lớn, nếu không chú ý thời gian có thể huấn luyện máy với số từ hơn 1000 từ. Kỹ thuật nhận biết tiếng nói gọi là phân tích phát âm hoặc phân tích đặc tính được phát triển để xử lý lượng từ lớn hơn, hệ thống nhận dạng từ không phụ thuộc vào người nói. Bạn có thể đoán được phương pháp này bằng tên phương pháp. Kỹ thuật này dựa trên sự phát hiện và phân tích phát âm của tín hiệu tiếng nói. Nghiên cứu sớm về nhận biết tiếng nói tập trung phân tích phát âm, chi tiết của tín hiệu nói, nó sẽ phân tích tín hiệu và tách âm thanh phát ra tạo thành những phần tiêu biểu cho phát âm chi tiết của tiếng nói. Từ phần tiêu biểu này máy sẽ tìm trong bộ nhớ từ tương ứng. Trên lý thuyết là vậy, nhưng thực tế nó có một vài bất lợi.

Bảng 10.4: *Mã phát âm các số từ 0 đến 9*

Số	Từ tiếng Anh	Phát âm	Ngữ âm
0	Zero	'ziərou	VF-V-G-V
1	One	wun	G-V-N
2	Two	tu:	P-V
3	Three	θri:	UF-G-V
4	Four	fôr	UF-V-G
5	Five	faiv	UF-V-VF
6	Six	siks	UF-V-P-UF
7	Seven	'sevn	UF-V-VF-N
8	Eight	eit	V-P
9	Nine	nain	N-V-V

Vào đầu những năm 1980 của thế kỷ trước, các nhà nghiên cứu đã bắt đầu chú ý đến tín hiệu tiếng nói và những âm đọc, sẽ tốt hơn so với tín hiệu giọng nói. Phát âm những từ đọc ta xếp loại như sau: nguyên âm, âm mũi và âm sát thì ít nhạy cảm với sự thay đổi phát âm từ người này tới người kia. Bằng cách này người ta sẽ chia từ được nói thành một chuỗi những từ được đọc. Từ những thông số đó, ta có thể xác định một số từ có thể tương ứng với từ phát âm và từ nhiều phân tích phát âm chi tiết tạo ra sự chọn lựa thích hợp.

Bạn sẽ chia âm thanh tạo ra làm sáu cách đọc phát âm (dựa trên phân tích phát âm tiếng Anh):

- Nguyên âm (V): a, e, i, o, u, nh, aa, ee, er, uu, ar, aw, m, n, ng

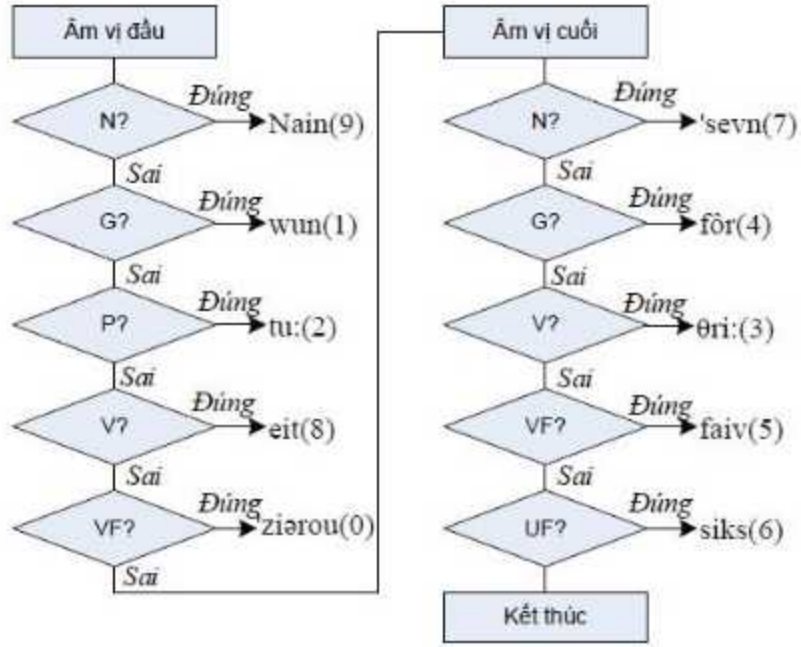
- Âm mũi (N): m, n, ng

- Âm sát (VF): z, zh, v, dh

- Âm sát không bật thành tiếng (UF): s, sh, f, th

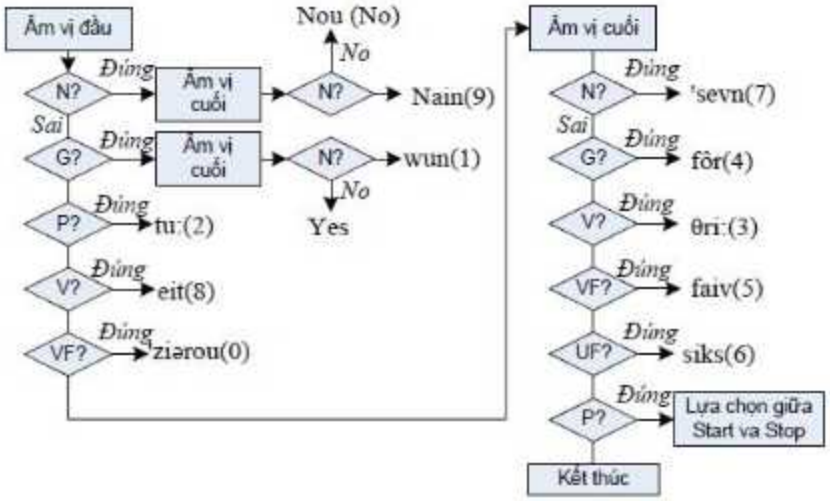
- Âm bật (P): b, d, g, p, t, k, h

- Âm lưỡi (G): r, w, l, y



Hình 10.21: Giải thuật phân tích tuần tự

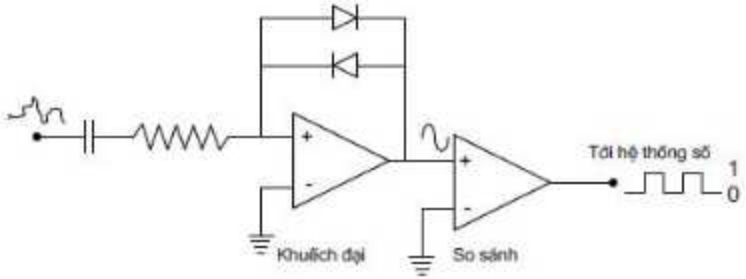
Sau đây là 10 số từ 0 – 9 sử dụng 6 cách phát âm. Ví dụ trong robot có hệ thống không phụ thuộc vào người nói với 10 số này. Người nói 1 trong 10 số vào hệ thống và thuật toán phân tích sẽ chuyển đổi tín hiệu thành 1 trong những kết quả. Bước đầu tiên giải thuật tạo ra kết quả dựa trên những phát âm đầu tiên của tiếng nói có thể xác định duy nhất. Đó là những số 0, 1, 2, 8 hoặc 9. Nếu không có những số trên giải thuật cho rằng từ đầu tiên của phát âm là UF và sau đó sẽ kiểm tra phát âm cuối và sẽ lựa chọn trong 3, 4, 5, 6, hoặc 7



Hình 10.22: Giải thuật phân tích kết hợp

f. Phân tích âm thanh

Phân tích tín hiệu tiếng nói để xác định âm phát ra dưới dạng LPC. Thêm vào đó phân tích số lần vượt qua mức không của dạng sóng cũng thường sử dụng. Phân tích số lần vượt qua mức 0 là đến số lần tín hiệu tiếng nói vượt qua trong một khoảng thời gian cố định thường 10ms. Một mạch so sánh opamp như hình 10.23 có thể tạo ra sự chuyển đổi. Mỗi lần tín hiệu tiếng nói được khuyếch đại vượt qua 0.



Hình 10.23: Mạch xác định đi qua 0

Tín hiệu ra là từ bộ thu số lần vượt qua 0 được dựa vào cổng nhập và bộ đếm của phần mềm đếm số lần này. Phân tích số này với LPC để xác định giải phổ tần số, âm thanh phát ra của sóng tiếng nói.

EBOOKBKMT.COM
TÀI LIỆU KỸ THUẬT MIỄN PHÍ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] John J. Craig, Introduction to Robotics: Mechanics and Control, 3rd edition, Person Education International, 2005.

[2] L.R. Medsker, Recurrent Neural Networks: Design and Applications, Science and Information Systems - American University Washington, D.C.

[3] Yangsheng Xu và Yongsheng Ou; Control of Single Wheel Robots, Springer, 2005.

[4] Moritz Diehl và Katja Mombaur, Fast Motions in Biomechanics and Robotics: Optimization and Feedback Control, Springer 2006.

[5] Eric R. Westervelt, Jessy W. Grizzle, Christine Chevallereau, Jun Ho Choi và Benjamin Morris, Feedback Control of Dynamic Bipedal Robot Locomotion, Taylor & Francis Group, 2007.

[6] Jorge Angeles, Fundamentals of Robotic Mechanical Systems: Theory,Methods,and Algorithms, Springer 2007.

[7] Richard L. Shell và Ernest L. Hall, Handbook of Industrial Automation, Marcel Dekker, 2000.

[8] Andrew C. Staugaard, Robotics and AI: Introduction to Applied Machine Intelligence, Prentice-Hall, 1987.

[9] Lung-Wen Tsai, Robot Analysis: The Mechanics of Serial and Parallel Manipulator, John Wiley & Sons, Inc, 1999.

[10] Jean-Pierre Merlet, Parallel Robots, Kluwer Academic Publishers, 2000.

[11] Saeed B. Niku, Introduction to Robotics: Analysis, Systems, Applications, Prentice Hall, 2001.

[12] Roselito A. Teixeira, De Menezes, Control of a Robotic Manipulator Using Artificial Neural Networks with On-line Adaptation, Kluwer Academic Publishers, 2000.

[13] Peter Corke và Salah Sukkarieh, Field and Service Robotics, Springer, 2006.

[14] Vedran Kordic, Aleksandar Lazinica và Munir Merdan, Cutting Edge Robotics, Springer, 2005.

[15] T. Nathan Mundhenk và Laurent Itti, Fuzzy Logic and Basic Robotics, Springer, 2006.

[16] Nilanjan Sarkar, Human-Robot Interaction, I-Tech Education and Publishing, 2007.

[17] Sam Cubero, Industrial Robotics, Springer, 2007.

[18] RonaldJ.Brachman và YahooResearch, Intelligent Autonomous Robotics, Morgan & Claypool, 2007.

[19] Herman Bruyninckx và Joris De Schutter, Introduction to Intelligent Robotics, Bruyninckx, 2001.

[20] Jonas Buchli, Mobile Robots, Springer, 2006.

[21] Etienne Dombre Wisama Khalil, Modeling, Performance Analysis and Control of Robot Manipulators, ISTE Ltd, 2007.

[22] Aleksandar Lazinica, Particle Swarm Optimization, In-tech, 2009.

[23] J. Norberto Pires, Altino Loureiro và Gunnar Bölmsjo, WeldingRobots, Springer, 2006.

[24] Sebastian Thurn, Wolfram Burgsard và Dieter Fox, Probabilistic Robotics, Wolfram Burgard, 2000.

[25] Jörg Walter, Rapib Learning in Robotics, Cuvillier Verlag, 1997.

[26] Gerhard Lakemeyer, Elizabeth Sklar, DomenicoG.Sorrenti và TomoichiTakahashi, RoboCup 2006: Robot Soccer World Cup X, Springer, 2007.

[27] Stefan Florczyk, Robot Vision, WILEY, 2005.

[28] Walter Banks và Gordon Hayward , Fuzzy Logic in Embedded Microcomputers and Control Systems, Byte Craft Limited, 2002.

[29] Tadej Bajd, Matjaz Mihelj, Jadran Lenarcic, Ales Stanovnik và Marko Munih, Robotics, Springer, 2010.

[30] Ben-Zion Sandier, Robotics: Designing the Mechanisms for Automated Machinery, Academic Press, 1999.

[31] Michael Grimm và Kristian Kroschel, Robust Speech Recognition and Understanding, I-Tech Education and Publishing, 2007.

[32] Ulrich Nehmzow, Scientific Methods in Mobile Robotics, Springer, 2006.

[33] GianlucaAntonelli, Underwater Robots, Springer, 2006.